물종합진단처
2023-WR-RR-932-1406
G220514
Final Report

수도사업장 에너지 효율 혁신을 위한 진단 프로세스 고도화 방안 연구

A Study on the Advacement of Diagnostic Process for Energy Efficiency Innovation in Waterworks Sites

2023. 10.

수도사업장 에너지 효율 혁신을 위한 진단 프로세스 고도화 방안 연구

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

제 출 문

한국수자원공사 사장 귀하

본 보고서를 『수도사업장 에너지효율 혁신을 위한 진단프로세스 고도화 방안 연구』의 연구보고서로 제출합니다.

2023년 10월

주식회사 후로스 대표 박재현 

특허법인 명륜 대표 최병철 

아주대학교 산학협력단 교수 김태영 

연 구 기 관

주식회사 후로스

특허법인 명륜

아주대학교 산학협력단

참 여 연 구 진

책임연구원

박 재 현	주식회사 후로스

연구원

최 두 진	주식회사 후로스
김 세 진	주식회사 후로스
박 상 현	주식회사 후로스
최 병 철	주식회사 후로스
이 현 송	특허법인 명륜
장 낙 용	특허법인 명륜
신 수 정	특허법인 명륜
김 태 영	아주대학교 산학협력단
김 형 태	아주대학교 산학협력단
윤 상 필	아주대학교 산학협력단
박 주 창	아주대학교 산학협력단

요 약 문

1. 연구 제목

수도사업장 에너지효율 혁신을 위한 진단 프로세스 고도화방안 연구

2. 연구 기간

2022. 01. 01. ~ 2023. 09. 30. (총 21개월)

3. 연구 목적

우리나라의 2050 탄소중립 계획을 이행하기 위해서는 2030년까지 2018년 온실가스 배출량의 40%를 감축하여야 한다. 이를 위해 재생에너지 공급 확대와 같은 공급측면의 에너지전환과 함께 수요측면의 혁신적인 에너지효율 향상이 필요하다. 특히 산업부문 에너지 소비가 국내 에너지 소비의 60% 이상을 차지하므로 산업계의 에너지효율 개선, 저탄소 연료사용의 전환 등 적극적인 대응이 요구되고 있다. 이와 같은 요구에 부응하기 위해 RE100, 재생에너지 보급 확대, 에너지 효율화 시책 등 정부와 민간의 다양한 노력이 이루어지고 있으나 탄소중립을 위해 가야 할 길이 요원한 실정이다.

정부에서는 온실가스 배출을 줄이기 위해 에너지 多 소비사업장의 에너지 이용효율 개선을 위하여 에너지진단을 의무적으로 실시하도록 제도화하였다. 이에 따라, 연간 에너지 사용량이 2,000TOE 이상인 에너지 多 소비사업장은 5년 주기로 에너지진단을 시행해야 한다.

K-water 40여곳, 지방자치 단체 20여 곳의 수도사업장에서도 그간 꾸준히 에너지이용 효율 향상, 저탄소 에너지원으로의 전환 노력이 추진되어 왔으나, 진단결과의 이행을 법적으로 강제하는 사항이 없어 진단이행률은 60~70%수준으로, 법적으로 강제되어있는 정수장 기술진단 또는 정밀안전진단의 진단결과 이행율 100%와 비교하면 낮은 수준이다. 이러한 법적 에너지진단의 개선이행율 향상과 수도사업장의 체계적인 에너지 관

리를 위한 에너지등급 평가제의 도입이 필요한 상황이며, 에너지 등급 평가제 시행을 위한 정량적인 평가지표 개발 및 평가 Tool 수립이 마련될 필요가 있다. 이에 따라 이 연구에서는 국가 온실가스 감축 목표달성에 부응하고자 수도사업장 신규설비의 진단기법을 정립하여 사업장별 에너지이용 효율화 노력을 지원하며, 전사 에너지 정책 수립과 실행에 필요한 분석 및 평가 Tool을 수립하고 이를 효과적으로 정착시키기 위한 전사적인 에너지이용 효율화 실행력 제고 방안을 제안하고자 한다.

4. 연구 내용

가. 국내·외 유사제도 조사

나. 수도사업장 에너지 사용형태 조사

다. 수도사업장 평가지표 개발 및 평가 Tool 수립

라. 신규설비의 에너지 진단기법 개발 및 평가 기준 수립

마. 수도사업장 에너지 등급 평가제도 확대 방안 수립

5. 연구 결과

가. 국내·외 유사제도 조사

본 연구에서는 과업 내용과 관련 있는 국내외 제도의 평가지표, 등급 산출 방식, 인센티브 부여 내용에 대한 심층 조사를 진행하여 본 과제의 평가 Tool 수립 근거 및 참고자료로 활용하고자 하였다.

국내의 에너지 관리 평가에 대한 15개 제도 중 본 연구와 특별히 유사성이 높다고 판단되는 4개 제도(자발적 에너지효율 목표제, 건축물 에너지효율등급 인증제도, 제로 에너지건축물 인증, 건축물에너지 소비총량제)에 대하여 조사를 진행하였다. 해외 유사제도 역시 15개를 확인하였으며, 이 중 유사성이 높다고 판단되는 4개 제도(독일 산업부문 자발적 협약, 미국 Better Plants, Energy Star, 일본 사업자 등급 인증제)에 대하여 조사를 진행하였다. 이들이 사용하는 평가지표 연구 3개와 에너지평가 시뮬레이션 프로그램 9개(국외 5개, 국내 4개)에 대한 조사를 진행하여 수도사업장 에너지등급 평가 Tool 수립에 연계하였다.

나. 수도사업장 에너지 사용형태 조사

취수장, 가압장 등 펌프장과 정수장을 대상으로 에너지 소비 비중을 도출하고 이를 통해 에너지 소비특성을 분석하였다. 에너지 소비 비중이 높은 설비 및 공정을 파악하고 해당 설비 및 공정에 대한 평가 비중 등 에너지이용 특성 정밀분석을 수행하여 에너지등급 평가 Tool의 객관성 및 수용성을 확보하고자 하였다.

한편, 수도사업장의 에너지 사용형태 및 운영데이터 (사업장 전체의 에너지소비량, 펌프모터 등 다소비설비의 전력소비량, 공정별 전력소비량)조사와 해당 사업장의 순시 전력소비량 조사를 통한 수도사업장의 에너지사용 특성 파악을 통해서는 등급평가 적용방법과 대상, 적용 시기 및 확산 방안을 제시할 수 있게 하였다.

다. 수도사업장 평가지표 개발 및 평가 Tool 수립

본 연구에서는 에너지성과에 대한 계량적 평가지표 개발을 위하여 다양한 평가방법이 검토되었다. 우선 가장 보편적인 기준년도와의 비교분석, 원단위 추이분석부터 ISO50001의 계량평가 방식인 EnPI분석, 생산조직의 효율성을 측정하기 위한 DEA분석, 변동량을 요인별로 분해하여 에너지이용 효율성을 판단하는 LMDI분석을 평가 Tool로 검토하였다.

EnPI 방법론은 에너지 사용량에 영향을 줄 수 있는 주요 영향 인자(전력사용량, 유출유량, 운영양정)들로 구성된 통계적 모형(회귀모형)을 생성하여 보고 기간의 에너지 사용량을 추정한 후 이를 실제 에너지 사용량과 비교하여 산출하게 된다. 산출된 절감율을 정규분포화하여 자기 자신의 과거 성과를 평가의 척도로 삼아 에너지사용 환경 차이에 따른 영향을 배제한 자기평가의 지표로 활용하였다.

DEA는 기능적으로 유사한 활동을 하는 조직(의사결정단위(Decision Making Units: DMU)라고 함)의 효율성을 측정하는 기법으로 DMU들 중에서 효율성이 가장 높은 최상 실행단위(the best practice unit)를 정하고 이들과 비교하여 다른 DMU들의 상대적 효율성을 측정한다.

DEA분석을 활용하여 타 사업장과의 상대적 에너지 효율을 비교분석을 하기 위한 상대평가 방식을 적용하였으나, DEA분석은 사업장별로 평가지표가 서로 유사한 속성을 가지고 있어야 분석의 효용성이 있다는 한계로 분석방법에서 배제하였다. 그리고 이 지표의 대체방안으로 EnPI에서 분석된 연도별 에너지 절감율을 상대 비교하는 방식으로 대체하였다.

LMDI(Log Mean Divisia Index) 요인분해분석 방법은 기준시점에 대한 비교시점의 양적 변동을 원인이 되는 개별요인들(생산효과, 구조효과, 원단위효과)의 기여들로 분해하여 에너지효율 변화를 설명하는 통계분석 방법론으로 정수장 에너지 변화요인에 대한 기여도를 분석하여 생산효과, 구조효과를 배제한 실질적 에너지 이용효율을 평가지표로 선정하여 적용하였다. 다만, LMDI를 이용한 분석을 위해선 정수장 공정별 유량 및 전력사용량 데이터가 필수적으로 수집되어야 하므로 본 연구에서는 EMS(Energy Management System)가 구축되어 데이터 취득이 용이한 화성정수장을 대상으로 시범적용 하였다.

또한 계량평가 외에 사업장별 자발적인 에너지 절감 활동 독려 및 수치화되지 않는 노력도를 평가하기 위해 비계량 지표를 추가적으로 반영하여 체계적인 평가 Tool로서의 기능을 확보하고자 하였다. 비계량 지표 선정을 위해서 우선적으로 지표의 수용성을 검토하였으며, 계량지표에 포함되지 않는 에너지 절감 노력·손실요인을 반영하고 수도사업장의 운영 특수성도 고려하였다. 국내 유사평가제도 에서의 비계량 지표 활용사례(한국 에너지공단)를 참고하고 수도사업장의 운영특성 분석 및 관련 분야 전문가 의견을 구해 에너지 관점의 3개 주제로 분류하여 에너지진단 개선이행상태, 에너지 손실 방치 여부, 에너지 절감 노력도를 비계량 지표로 도출하였다. 이에 평가방법은 3개 지표 내 8가지 항목 구성하였으며 항목별 중요도에 따라 배점을 차등화하고 점수를 세분화하여 객관적으로 도출된 계량지표 점수에 상호 보완적인 역할로써 평가하는 방안을 제시하였다.

이 Tool을 활용하여 에너지진단 대상사업장 中 펌프장 19개소, 정수장 9개소의 시범평가를 실시하였고, 최종적으로 점수 변동폭 보정 및

지표 가중치 배분하여 수도사업장 에너지등급 평가 Tool을 수립하였다.

라. 신규설비의 에너지 진단기법 개발 및 평가 기준 수립

최근 에너지 사용량의 비중이 높아지고 있고 도입이 증가하고 있으나, 표준화된 진단기법 및 매뉴얼이 구축되어 있지 않은 신규도입 수처리설비(오존, 차염 제조설비)와 재생에너지 설비(태양광, 수열)의 에너지 진단기법 방안을 제시하였다. 진단기법을 수립하기 위해 대상 설비에 대한 이론과 문헌조사 등의 사전 조사 및 설비 운영데이터(전력사용량, 생산량 등)를 통한 에너지사용 특성분석, 제조사 자문·운영자 인터뷰 통해 신규설비의 에너지진단 기법을 도출하고, 각종 국내외 법령·기준·지침을 반영한 평가 기준을 포함한 진단매뉴얼을 수립하였다. 이후 각각의 해당 설비에 대한 시범진단을 진행하여 진단기법의 적용성을 확인하였다.

마. 수도사업장 에너지 등급평가 제도 확대 방안 수립

에너지 진단의 개선이행률을 높이고 사업장의 에너지 절감을 체계적으로 이행하기 위해 에너지 등급평가 제도의 초기 도입 수용성 제고 방안부터 순차적으로 확대하는 운영방안을 제안하였다. 격년제 평가 운영방안, 에너지 등급개선 시뮬레이션, 사용된 분석방법의 목적 외 활용방안 등 다양한 운영방안을 제안하였으며 에너지성과 평가의 정부정책 연계방안을 포함하여 수도사업장 대·내외적으로의 확대 방안과 효과적인 확산을 위한 인센티브 부여방안 등 제도 확대 방안을 제안하였다.

목 차

요 약 문 ····· Ⅰ

목 차 ····· Ⅱ

Ⅰ. 연구개요 ····· 1

제1절 연구배경 및 목적 ····· 3

제2절 주요 연구내용 ····· 6

제3절 연구수행체계 ····· 8

Ⅱ. 국내·외 유사제도 조사 ····· 9

제1절 개요 ····· 11

제2절 국내 유사제도 ····· 16

제3절 국외 유사제도 ····· 28

제4절 특허관점 선행기술 ····· 38

제5절 선행 에너지평가지표 ····· 49

제6절 활용 사례(인센티브/패널티) ····· 60

Ⅲ. 에너지 사용특성 분석 ····· 89

제1절 개요 ····· 91

제2절 펌프장 에너지 사용량 조사 ····· 92

제3절 정수장 에너지 사용량 조사 ····· 94

제4절 결론 ····· 98

Ⅳ. 펌프장 평가 Tool 수립 ····· 101

제1절 개요 ····· 103

제2절 계량평가 방법론 ····· 105

제3절 계량평가 적용방법 ····· 120

제4절 비계량평가 방법론 ····· 193

제5절 비계량평가 적용방법 ····· 197

제6절 비계량평가 결과 ····· 200

제7절 펌프장 평가 Tool 수립 ····· 207

Ⅴ. 정수장 평가 Tool 수립 ····· 215

제1절 개요 ····· 217

제2절 정수장 계량평가 방법론 ····· 218

제3절 정수장 평가 Tool 수립 ····· 237

제4절 정수장 시범진단평가 결과 ····· 263

제5절 정수장 에너지등급 평가 Tool 수립 ····· 317

제6절 에너지등급 평가 제도 운영방안 ····· 319

제7절 에너지성과 평가 도입 및 확대 방안 ····· 326

Ⅵ. 신규설비 진단기법 정립 ····· 333

제1절 기본방향 ····· 335

제2절 차염설비 ····· 336

제3절 오존설비 ····· 383

제4절 태양광설비 ····· 428

제5절 수열설비 ····· 473

Ⅶ. 부록 ····· 519

첨부자료 ····· 521

참고문헌 ····· 550

표 목 차

<표 차례>

<표 Ⅱ-1> 선행 국내 유사제도 조사리스트 ····· 11
<표 Ⅱ-2> 선행 국외 유사제도 조사리스트 ····· 13
<표 Ⅱ-3> 특허관점 선행 조사리스트 ····· 14
<표 Ⅱ-4> 선행 평가지표연구 ····· 15
<표 Ⅱ-5> 에너지평가시뮬레이션 프로그램 ····· 15
<표 Ⅱ-6> 선형회귀분석 평가 지표 및 산정방법 ····· 18
<표 Ⅱ-7> 과거실적기반분석 평가 지표 및 산정방법 ····· 18
<표 Ⅱ-8> 벤치마크기반분석 평가 지표 및 산정방법 ····· 19
<표 Ⅱ-9> 계량평가 방법론별 배점표 ····· 19
<표 Ⅱ-10> 에너지관리기준 점검 기준 세부 내용 ····· 21
<표 Ⅱ-11> 에너지효율 개선정도에 따른 가산점 세부내용 ····· 22
<표 Ⅱ-12> 건축물 에너지 효율등급인증을 위한 평가항목 및 평가방법 ····· 24
<표 Ⅱ-13> 제로에너지 건축물 평가를 위한 산출식 ····· 25
<표 Ⅱ-14> 제로에너지 건축물 인증을 위한 평가항목 및 평가방법 ····· 26
<표 Ⅱ-15> 제로에너지 건축물 인증 인센티브 내용 ····· 27
<표 Ⅱ-16> 에너지스타 산업부문 EPI 도구 활용 가능 업종 리스트 ····· 29
<표 Ⅱ-17> MEASUR 프로그램 평가내용 ····· 33
<표 Ⅱ-18> Better Plant 인센티브 내용 ····· 34
<표 Ⅱ-19> 산업부문 자발적 협약 에너지원단위 개선목표값 ····· 35
<표 Ⅱ-20> 사업자 등급 평가제도 등급별 구분 ····· 36
<표 Ⅱ-21> 서울시 온실가스·에너지 감축 사업 - 정량 및 정성 평가요소 ····· 49
<표 Ⅱ-22> 서울시 온실가스·에너지 감축 사업 - 원단위 영향 요인 항목 ····· 50
<표 Ⅱ-23> Lassewll's model of communication 요소 ····· 50
<표 Ⅱ-24> 에너지경제연구원 - 홍보매체에 대한 평가지표 ····· 51
<표 Ⅱ-25> 에너지경제연구원 - 온실가스 부문 평가지표 개발 TIMES 분석 모형 개요 ···· 52
<표 Ⅱ-26> 에너지경제연구원 - TIMES 분석 모형의 에너지 시스템 ····· 53
<표 Ⅱ-27> 성과검증 프로그램 ····· 62
<표 Ⅱ-28> 에너지진단 프로그램 ····· 82

<표 Ⅱ-29> 에너지진단 인센티브 유형 ····· 83
<표 Ⅱ-30> 국내 EERS의 에너지원 목표 ····· 83
<표 Ⅳ-1> 중다 선형회귀분석 계산 예시 ····· 110
<표 Ⅳ-2> 자료포락분석 계산 예시 ····· 117
<표 Ⅳ-3> 효율성 계산 예시 ····· 118
<표 Ⅳ-4> 2015년 충주취수장 EnPI Tool 분석결과 ····· 126
<표 Ⅳ-5> 2021년 충주취수장 EnPI Tool 분석결과 ····· 127
<표 Ⅳ-6> 충주취수장 에너지절감율 정규분포화 ····· 128
<표 Ⅳ-7> 충주취수장 등급화 결과 ····· 128
<표 Ⅳ-8> 과천가압장 DEA점수 정규분포화 ····· 132
<표 Ⅳ-9> 과천가압장 등급화 결과 ····· 133
<표 Ⅳ-10> 충주취수장 에너지절감율 정규분포화 ····· 134
<표 Ⅳ-11> 연도별 등급분포도 ····· 136
<표 Ⅳ-12> 펌프장 전력사용량 및 변수데이터 ····· 138
<표 Ⅳ-13> 펌프장 에너지사용량 모델링 ····· 164
<표 Ⅳ-14> 펌프장 에너지 절감율 ····· 171
<표 Ⅳ-15> 펌프장 정규분포화 정량점수 산출 ····· 181
<표 Ⅳ-16> 에너지성과 등급 시범평가 결과 ····· 186
<표 Ⅳ-17> 에너지성과 등급 시범평가 종합결과 ····· 190
<표 Ⅳ-18> 에너지성과 등급 시범평가 점수표 ····· 190
<표 Ⅳ-19> 일반적인 계량지표와 비계량 지표의 차이 ····· 193
<표 Ⅳ-20> 비계량지표 과정별 추진방안 ····· 195
<표 Ⅳ-21> 최종 비계량지표 선정과정 ····· 197
<표 Ⅳ-22> 최종 비계량지표 선정이유 ····· 197
<표 Ⅳ-23> 비계량지표 항목별 선정범위 및 이유 ····· 198
<표 Ⅳ-24> 최종 비계량지표 평가 방법 도출과정 ····· 199
<표 Ⅳ-25> 계량 및 비계량 평가점수 배분방안 ····· 200
<표 Ⅳ-26> 에너지진단 개선이행률 평가방법 ····· 201
<표 Ⅳ-27> 펌프 토출밸브 교축운영 여부 평가방법 ····· 201
<표 Ⅳ-28> 가변속 설비운영 적정성 평가방법 ····· 201
<표 Ⅳ-29> 조명 노후도 평가방법 ····· 202
<표 Ⅳ-30> 펌프·모터 운영관리계획 수립여부 평가방법 ····· 202
<표 Ⅳ-31> 고효율 에너지 기자재 인증 획득 제품 도입여부 평가방법 ····· 202

<표 Ⅳ-32> 고효율 인증제도 소개 ····· 203
<표 Ⅳ-33> 에너지 관련 교육 시행여부 평가방법 ····· 205
<표 Ⅳ-34> 비계량 평가 전체 내용 ····· 205
<표 Ⅳ-35> 등급분포도 ····· 208
<표 Ⅳ-36> 최종 펌프장 평가 Tool ····· 208
<표 Ⅳ-37> 참조기간의 연개선율 분석 ····· 211
<표 Ⅳ-38> 참조기간 정규분포화 ····· 212
<표 Ⅳ-39> 평가기간의 연개선율 분석 ····· 212
<표 Ⅳ-40> 격년 평가 등급 산정 ····· 213
<표 Ⅴ-1> 정수장별 변수 유의성 확인 ····· 217
<표 Ⅴ-2> 중다 선형회귀분석 계산 예시 ····· 223
<표 Ⅴ-3 > 자료포락분석 계산 예시 ····· 230
<표 Ⅴ-4> 효율성 계산 예시 ····· 231
<표 Ⅴ-5> 요인분해분석 계산 예시 ····· 235
<표 Ⅴ-6> 에너지 사용 요인분해분석 결과 ····· 236
<표 Ⅴ-7> 에너지 소비 예측 모델 채택 주요변수 ····· 240
<표 Ⅴ-8> 성남정수장 에너지절감율 정규분포 확률 ····· 242
<표 Ⅴ-9> 자연유하식 정수장 월별 전력사용량(kWh/년) ····· 245
<표 Ⅴ-10> 자연유하식 정수장 연도별 절감율 ····· 246
<표 Ⅴ-11> 학야정수장 에너지절감율 정규분포화 ····· 247
<표 Ⅴ-12> 2019년 LMDI 입력시트 ····· 253
<표 Ⅴ-13> 에너지 사용량 요인분해 결과(총괄) ····· 254
<표 Ⅴ-14> 에너지 사용량 요인분해 결과(공정별) ····· 254
<표 Ⅴ-15> 원단위요인 절감율 ····· 254
<표 Ⅴ-16> 화성정수장 LMDI 원단위효과 절감율 정규분포화 ····· 255
<표 Ⅴ-17> 정수장 요인별 유의성 확인 ····· 256
<표 Ⅴ-18> 성남(정) 연개선율 정규분포화 ····· 257
<표 Ⅴ-19> 일산(정) 연개선율 정규분포화 ····· 257
<표 Ⅴ-20> 수지(정) 전력원단위 추이 ····· 260
<표 Ⅴ-21> 펌프식 정수장 전력사용량 및 변수 ····· 264
<표 Ⅴ-22> 펌프식 정수장 '소비예측' 모델 ····· 272
<표 Ⅴ-23> 펌프식 정수장 전력절감량 및 절감율 ····· 282
<표 Ⅴ-24> 펌프식 절감율 정규분포확율 ····· 294

<표 Ⅴ-25> 자연유하식 정수장 월별 전력사용량(kWh/년) ····· 296
<표 Ⅴ-26> 자연유하식 정수장 년도별 기준에너지 전력사용량(kWh/년) ····· 298
<표 Ⅴ-27> 자연유하식 정수장 년도별 절감율 ····· 299
<표 Ⅴ-28> 자연유하식 정수장 에너지절감율 정규분포화 ····· 299
<표 Ⅴ-29> 정수장 EnPI 상대평가 분석결과 ····· 300
<표 Ⅴ-30> 정수장 에너지등급 시범평가 결과 ····· 302
<표 Ⅴ-31> LMDI 기본 데이터 수집 ····· 303
<표 Ⅴ-32> 2019년 에너지사용량 요인분해 결과(총괄) ····· 304
<표 Ⅴ-33> 2019년 에너지사용량 요인분해 결과(공정별) ····· 304
<표 Ⅴ-34> 2020년 에너지사용량 요인분해 결과(총괄) ····· 304
<표 Ⅴ-35> 2020년 에너지사용량 요인분해 결과(공정별) ····· 304
<표 Ⅴ-36> 2022년 에너지사용량 요인분해 결과(총괄) ····· 305
<표 Ⅴ-37> 2022년 에너지사용량 요인분해 결과(공정별) ····· 305
<표 Ⅴ-38> 원단위요인 절감율 ····· 305
<표 Ⅴ-39> 화성정수장 에너지절감율 정규분포화 ····· 305
<표 Ⅴ-40> DEA 변수 및 에너지 사용량 데이터 수집 ····· 306
<표 Ⅴ-41> 펌프공정 제외 정수장 전력사용량 ····· 310
<표 Ⅴ-42> 펌프공정 제외 정수장 절감율 ····· 310
<표 Ⅴ-43> 펌프공정 제외 정수장 자기평가 결과 ····· 311
<표 Ⅴ-44> 펌프공정 제외 정수장 상대평가 결과 ····· 314
<표 Ⅴ-45> 펌프공정 제외 정수장 평가결과 종합 ····· 317
<표 Ⅴ-46> 지표 가중치 배분 방안 ····· 318
<표 Ⅴ-47> 최종 정수장 에너지등급 평가 Tool ····· 318
<표 Ⅴ-48> 에너지등급 평가제도 대상 도입 로드맵 ····· 319
<표 Ⅴ-49> 에너지등급 평가제도 분석방법 적용 로드맵 ····· 319
<표 Ⅴ-50> 에너지등급 평가제도 분석방법별 가중치 적용 로드맵 ····· 320
<표 Ⅴ-51> 에너지등급 평가제도 편평화 로드맵 ····· 320
<표 Ⅴ-52> 27개 펌프장 단기방안 적용 등급분포 ····· 320
<표 Ⅴ-53> 19개 펌프장 단기방안 적용 등급분포 ····· 321
<표 Ⅴ-54> 8개 정수장 내 펌프장 단기방안 적용 등급분포 ····· 321
<표 Ⅴ-55> 격년체 평가방안 등급(예시) ····· 323
<표 Ⅴ-56> 전사 LMDI 분석결과 ····· 325
<표 Ⅴ-57> 자발적 에너지효율 목표제 인센티브 내용 ····· 328

<표 Ⅴ-58> 탄소중립포인트 지급기준 ····· 329
<표 Ⅴ-59> 사업장 평가지표 ····· 329
<표 Ⅴ-60> 사원 평가지표 ····· 330
<표 Ⅴ-61> 우수사업장 및 사원 선정기준 ····· 330
<표 Ⅴ-62> 인센티브 기준 및 선정 ····· 330
<표 Ⅴ-63> 인센티브 제시안 ····· 330
<표 Ⅵ-1> 신규설비 진단기법 도출 과정 ····· 335
<표 Ⅵ-2> 차아염소산나트륨과 염소가스 비교 ····· 337
<표 Ⅵ-3> RO 설비 구성 ····· 339
<표 Ⅵ-4> 냉각설비의 구성 ····· 341
<표 Ⅵ-5> 소금물 처리 설비의 구성 ····· 343
<표 Ⅵ-6> 차아염소산나트륨 발생기 비교 ····· 344
<표 Ⅵ-7> 차아염소산나트륨 발생기 내부 계측기 구성 ····· 345
<표 Ⅵ-8> 화학약품에 따른 배관재질 ····· 345
<표 Ⅵ-9> 차염발생설비의 구성 ····· 347
<표 Ⅵ-10> 차염발생설비 배관 구성 ····· 347
<표 Ⅵ-11> 기액분리기 구성 ····· 352
<표 Ⅵ-12> 가성소다 제조설비 구성 ····· 353
<표 Ⅵ-13> 탄산나트륨 공급설비 및 용해조 구성 ····· 353
<표 Ⅵ-14> 차염저장탱크 구성 ····· 354
<표 Ⅵ-15> 차염설비 진단을 위한 기초자료 조사 - 청주(정) 예시 ····· 355
<표 Ⅵ-16> 차염설비 진단항목 구분 ····· 357
<표 Ⅵ-17> RO수 성능평가표(예) ····· 358
<표 Ⅵ-18> RO수 성능 진단결과- 청주(정) ····· 359
<표 Ⅵ-19> 차염발생기 성능평가표 예시 ····· 360
<표 Ⅵ-20> 차염발생기 성능 진단결과 ····· 361
<표 Ⅵ-21> 차염발생기 2호기 성능 진단결과 - 청주(정) ····· 363
<표 Ⅵ-22> 차염발생기 성능진단 계산식 ····· 363
<표 Ⅵ-23> 차염발생기 2호기 준공시 시험결과 - 청주(정) ····· 364
<표 Ⅵ-24> 차염발생기 진단표 예 ····· 365
<표 Ⅵ-25> 청주(정) 차염발생기 ORP, 수소농도 진단결과 ····· 366
<표 Ⅵ-26> 수소농도와 LEL의 관계표 ····· 367
<표 Ⅵ-27> 정류기 효율 진단표 예 ····· 369

<표 Ⅵ-28> 정류기 고조파 진단표 예 ····· 370
<표 Ⅵ-29> 정류기 효율 계산식 ····· 371
<표 Ⅵ-30> 정류기 효율 기준 ····· 371
<표 Ⅵ-31> 고조파 전압 기준(한국전력공사 전기공급 기본약관 시행세칙) ····· 372
<표 Ⅵ-32> 고조파 전류 기준(IEEE 519-2014) ····· 372
<표 Ⅵ-33> 정류기 효율 진단표 - 차염발생설비 1호기 청주(정) *부하율 50% ·· 372
<표 Ⅵ-34> 정류기 효율 페러데이 계산식 - 차염발생설비 1회차 ····· 373
<표 Ⅵ-35> 정류기 효율 진단표 - 차염발생설비 2호기 청주(정) *부하율 50% ·· 373
<표 Ⅵ-36> 정류기 효율 계산식 - 차염발생설비 2호기 1회차 ····· 373
<표 Ⅵ-37> 차염발생설비 부하율 25% 운영 데이터 청주(정) ····· 374
<표 Ⅵ-38> 차염발생설비 부하율 50% 운영 데이터 청주(정) ····· 374
<표 Ⅵ-39> 정류기 고조파 진단표 - 차염발생설비 1호기 청주(정) ····· 374
<표 Ⅵ-40> 정류기 고조파 진단표 - 차염발생설비 2호기 청주(정) ····· 375
<표 Ⅵ-41> 전해조 효율 진단표 예 ····· 376
<표 Ⅵ-42> 염소생산량 계산식 ····· 376
<표 Ⅵ-43> 전해조 효율 페러데이 계산식 ····· 377
<표 Ⅵ-44> 전해조 성능 진단결과 ····· 377
<표 Ⅵ-45> 전해조 소모품 교체 시기 ····· 377
<표 Ⅵ-46> 전해조 효율 진단표 - 차염발생설비 1호기 청주(정) *부하율 50% ·· 378
<표 Ⅵ-47> 전해조 효율 계산식 - 차염발생설비 1호기 1회 ····· 378
<표 Ⅵ-48> 전해조 효율 진단표 - 차염발생설비 2호기 청주(정) *부하율 50% ·· 379
<표 Ⅵ-49> 전해조 효율 계산식 - 차염발생설비 2호기 1회 ····· 379
<표 Ⅵ-50> 냉동기 효율 진단표 예 ····· 380
<표 Ⅵ-51> 시스템 COP 계산식 ····· 381
<표 Ⅵ-52> 냉동기(차염발생기용) 효율 진단표 청주(정) ····· 382
<표 Ⅴ-53> 냉동기(차염발생기용) COP 계산 ····· 382
<표 Ⅵ-54> 냉동기(차염발생기용) DCC-400모델 제원 청주(정) ····· 382
<표 Ⅵ-55> 정격 COP 계산 ····· 382
<표 Ⅵ-56> 저압 원료공기 처리시스템 ····· 384
<표 Ⅵ-57> 중압 원료공기 처리시스템 ····· 384
<표 Ⅵ-58> 고압 원료공기 처리시스템 ····· 384
<표 Ⅵ-59> 산소발생기식 처리시스템 ····· 385
<표 Ⅵ-60> 액체산소식 처리시스템 ····· 385

<표 Ⅵ-61> 원료가스 처리시스템 비교 ····· 386
<표 Ⅵ-62> 공기원료 방식 ····· 387
<표 Ⅵ-63> 산소원료 방식 ····· 388
<표 Ⅵ-64> 주파수별 특징 ····· 388
<표 Ⅴ-65> 냉각시스템 비교 ····· 389
<표 Ⅵ-66> 배오존 파괴기의 형식별 비교 ····· 391
<표 Ⅵ-67> 촉매에 따른 오존분해율 비교(W.D Ellis, 1972) ····· 392
<표 Ⅵ-68> 오존 접촉시스템의 비교 ····· 395
<표 Ⅵ-69> 오존설비 진단을 위한 기초자료 조사 - 성남(정) 예시 ····· 398
<표 Ⅵ-70> 오존설비 진단항목 구분 ····· 401
<표 Ⅵ-71> 원료가스 성능평가표(예) ····· 402
<표 Ⅵ-72> 원료가스 성능평가 기준 ····· 405
<표 Ⅵ-73> 원료가스 성능 진단결과 ····· 405
<표 Ⅵ-74> 오존발생기 성능평가표 예 ····· 406
<표 Ⅵ-75> 반월(정) 오존발생기 성능 진단결과 ····· 409
<표 Ⅵ-76> 성남(정) 오존발생기 B호기 성능 진단결과 ····· 410
<표 Ⅵ-77> 오존농도(%)별 농도값(g/Nm3) 환산표 ····· 411
<표 Ⅵ-78> 방전관 성능진단 기준 ····· 413
<표 Ⅴ-79> 반월정수장 오존발생기 A호기 오존방전관 및 전력퓨즈 성능 진단결과 413
<표 Ⅵ-80> 오존전달효율 평가표 예 ····· 414
<표 Ⅵ-81> 오존전달효율 성능진단 기준 ····· 416
<표 Ⅵ-82> 오존전달효율 성능 진단결과 ····· 416
<표 Ⅵ-83> 반월(정) 인젝터 성능 진단표(예) ····· 417
<표 Ⅵ-84> 모티브펌프 성능진단 기준 ····· 418
<표 Ⅵ-85> 반월(정) 인젝터 성능 진단결과 ····· 418
<표 Ⅵ-86> 반월(정) 모티브펌프 성능 진단결과 ····· 420
<표 Ⅵ-87> 배오존설비 성능평가표(예) ····· 422
<표 Ⅵ-88> 오존농도의 생체에의 영향(P523 - 2004년 상수도시설기준) ····· 422
<표 Ⅵ-89> 배오존설비 성능 진단결과 ····· 423
<표 Ⅵ-90> 전원공급장치 성능 진단표(예) ····· 424
<표 Ⅵ-91> 전원공급장치 성능진단 기준 ····· 426
<표 Ⅵ-92> 전원공급장치 성능 진단표 - 오존발생설비 B호기 수지(정) ····· 426
<표 Ⅵ-93> 전원공급장치 성능 진단표 - 오존발생설비 D호기 수지(정) ····· 427

<표 Ⅵ-94> PV 시스템 진단을 위한 기초자료 조사 - 보령(정) 예시 ····· 439
<표 Ⅵ-95> 월별 발전량 분석 - 보령(정) ····· 440
<표 Ⅵ-96> 동별 발전량 분석 - 보령(정) ····· 440
<표 Ⅵ-97> PR 판정 기준 ····· 458
<표 Ⅵ-98> I-V 시뮬레이션 측정값 ····· 462
<표 Ⅵ-99> 태양광발전설비 진단 데이터 ····· 463
<표 Ⅵ-100> 효율 판정 기준 ····· 463
<표 Ⅵ-101> 인버터 유로 효율 변환효율 가중치 ····· 465
<표 Ⅵ-102> 인버터 효율 진단표 ····· 465
<표 Ⅵ-103> 인버터 유형별 최대효율 ····· 466
<표 Ⅵ-104> 모듈 절연 진단표 ····· 467
<표 Ⅵ-105> 모듈 절연 진단표 ····· 468
<표 Ⅵ-106> 저압전로 시험전압 및 절연저항값 ····· 469
<표 Ⅵ-107> 저압전로 시험전압 및 판기준 ····· 469
<표 Ⅵ-108> 고조파 측정값 ····· 470
<표 Ⅵ-109> 전압 몇 고조파 관리기준 ····· 470
<표 Ⅵ-110> 고조파 차수 별 SCR 허용치 ····· 471
<표 Ⅵ-111> 태양광발전 설비 점검항목 표(예) ····· 472
<표 Ⅵ-112> 수열에너지의 기준 및 범위 ····· 473
<표 Ⅵ-113> 수열원과 지열원 비교표 ····· 475
<표 Ⅵ-114> 지열에너지의 종류 ····· 475
<표 Ⅵ-115> 수열에너지 설치시 기대효과 ····· 476
<표 Ⅵ-116> IEA HPT의 진행 중인 히트펌프 프로젝트 ····· 478
<표 Ⅵ-117> 수열에너지 활용 사례 예시 : 롯데월드 타워 ····· 482
<표 Ⅵ-118> 롯데월드 타워의 수열에너지 사용시 에너지 사용량 및 CO2 배출량 변화 ··· 483
<표 Ⅵ-119> 강원도 수열에너지 주요 사업내용 ····· 483
<표 Ⅵ-120> 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성 내용 ····· 484
<표 Ⅵ-121> 부산 세물머리 지구 사업내용 ····· 484
<표 Ⅵ-122> 부산 세물머리 지구 수열에너지 설비 내역 ····· 485
<표 Ⅵ-123> 서울 하수열 지역난방시스템 개요 ····· 485
<표 Ⅵ-124> K-water 수도사업장 內 수열에너지 적용 현황 ····· 486
<표 Ⅵ-125> 열원별 수열에너지 시스템의 특징 ····· 488
<표 Ⅵ-126> 판형 열교환기와 셸-튜브형 열교환기 비교 ····· 491

<표 Ⅵ-127> 수열원 히트펌프의 특징 ····· 492
<표 Ⅵ-128> 물 대 물 방식의 특징 ····· 493
<표 Ⅵ-129> 물 대 공기 방식의 특징 ····· 494
<표 Ⅵ-130> 수열설비 진단을 위한 기초자료 조사 - 청주(정) 냉방기준 예시 ····· 499
<표 Ⅵ-131> 수열설비별 전력소비량 분석결과 - 청주(정) 냉방기준 예시 ····· 500
<표 Ⅵ-132> 수열설비 진단항목 구분 ····· 501
<표 Ⅵ-133> 시스템 COP 진단을 위한 데이터 측정표(예) ····· 502
<표 Ⅵ-134> 시스템 COP 계산식 ····· 504
<표 Ⅵ-135> 시스템 COP 계산과정 ····· 505
<표 Ⅵ-136> 수열시스템 COP 진단결과 판단 ····· 505
<표 Ⅵ-137> 수열시스템 COP 진단결과 ····· 506
<표 Ⅵ-138> 히트펌프 COP 진단을 위한 데이터 측정표 ····· 507
<표 Ⅵ-139> 히트펌프 COP 계산식 ····· 509
<표 Ⅵ-140> 히트펌프 COP 계산과정 ····· 509
<표 Ⅵ-141> 히트펌프 COP 진단결과 ····· 510
<표 Ⅵ-142> 히트펌프 성능 진단결과 ····· 510
<표 Ⅵ-143> 청주(정) 히트펌프 모델(RGUW200C9C) 사양 ····· 510
<표 Ⅵ-144> 원수·브라인펌프 성능 진단을 위한 데이터 측정표 ····· 511
<표 Ⅵ-145> 펌프 효율 계산식 ····· 513
<표 Ⅵ-146> 원수·브라인펌프 효율 진단결과 ····· 514
<표 Ⅵ-147> 원수펌프 성능진단 결과 ····· 515
<표 Ⅵ-148> 열교환기 성능 진단을 위한 데이터 측정표 ····· 516
<표 Ⅵ-149> 열교환기 성능 진단결과 ····· 518
<표 Ⅵ-150> 열교환기 시범진단 결과 ····· 518

그 림 목 차

<그림 차례>

<그림 Ⅱ-1> 한국에너지공단의 에너지다소비사업장에 대한 효율관리제도 추진경과 ···· 16
<그림 Ⅱ-2> 자발적 에너지효율목표제 추진체계 ···· 17
<그림 Ⅱ-3> 선형회귀분석 평가방법 ···· 17
<그림 Ⅱ-4> 과거실적기반분석 평가방법 ···· 18
<그림 Ⅱ-5> 벤치마크기반분석 평가방법 ···· 18
<그림 Ⅱ-6> 건축물 에너지효율등급의 1차 에너지소요량 산출식 ···· 23
<그림 Ⅱ-7> 제로에너지 건축물 평가를 위한 산출식 ···· 25
<그림 Ⅱ-8> Energy Star 프로그램 초기화면 ···· 28
<그림 Ⅱ-9> Energy Star 프로그램 사용화면 ···· 29
<그림 Ⅱ-10> Energy Star 프로그램 사용화면(시멘트) ···· 29
<그림 Ⅱ-11> EPI 에너지성과점수 산출식 ···· 30
<그림 Ⅱ-12> 에너지성과점수(Energy Performance Score, EPS) 의미 ···· 31
<그림 Ⅱ-13> 에너지 관리·분석 도구 시작화면 ···· 32
<그림 Ⅱ-14> 한국에너지기술연구원 건축물 모델링 산출식 ···· 42
<그림 Ⅱ-15> 에너지성능 평가장치의 에너지량 인덱스 생성 및 평가 예시도 ···· 43
<그림 Ⅱ-16> 에너지 효율 평가 장치의 구성 블럭도 ···· 44
<그림 Ⅱ-17> 지역 에너지 감시 시스템 블럭도 ···· 45
<그림 Ⅱ-18> 트런케티드 선형회귀모델을 이용한 에너지절감 성과평가방법에 대한 순서도 ···· 46
<그림 Ⅱ-19> 건축물 에너지 성능 평가 방법 예시 순서도 ···· 47
<그림 Ⅱ-20> 건물에너지 효율 평가 시스템(10)의 전체 구성도 ···· 48
<그림 Ⅱ-21> TRANSYS 프로그램 화면 ···· 54
<그림 Ⅱ-22> EnergyPlus 프로그램 화면 ···· 55
<그림 Ⅱ-23> PHPP 프로그램 화면 ···· 55
<그림 Ⅱ-24> IES-VE 프로그램 화면 ···· 56

<그림 Ⅱ-25> eQUEST 프로그램 화면 ····· 57
<그림 Ⅱ-26> ECO2 프로그램 화면 ····· 57
<그림 Ⅱ-27> Energy# 프로그램 화면 ····· 58
<그림 Ⅲ-1> 충주취수장 전력 소비비율 ····· 92
<그림 Ⅲ-2> 임하가압장 전력 소비비율 ····· 92
<그림 Ⅲ-3> 낙양가압장 전력 소비비율 ····· 93
<그림 Ⅲ-4> 아산취수장 전력 소비비율 ····· 93
<그림 Ⅲ-5> 대청취수장 전력 소비비율 ····· 93
<그림 Ⅲ-6> 화성정수장 공정별 에너지 사용량 ····· 94
<그림 Ⅲ-7> 성남정수장 공정별 에너지 사용량 ····· 95
<그림 Ⅲ-8> 성남정수장 고도 전기실 에너지 사용량 ····· 95
<그림 Ⅲ-9> 성남정수장 배출수동 에너지 사용량 ····· 95
<그림 Ⅲ-10> 화성정수장 송수펌프 시간별 전력사용량 그래프 ····· 96
<그림 Ⅲ-11> 화성정수장 수처리 공정 시간별 전력사용량 그래프 ····· 96
<그림 Ⅲ-12> 화성·성남정수장 일별 전력 사용량 분포도 ····· 97
<그림 Ⅲ-14> 화성정수장 송수펌프 외 일별 전력사용량 분포도 ····· 97
<그림 Ⅲ-15> 성남정수장 송수펌프 외 일별 전력사용량 분포도 ····· 97
<그림 Ⅲ-16> 취·가압장 전력 소비비율 ····· 98
<그림 Ⅲ-17> 정수장 전력 소비비율 ····· 98
<그림 Ⅲ-18> 화성정수장 송수펌프 외 월별 전력사용량 분포도 ····· 99
<그림 Ⅳ-1> 회귀 직선의 적합도 ····· 107
<그림 Ⅳ-2> EnPI Tool 적용 예시 ····· 111
<그림 Ⅳ-3> EnPI Tool 기간 선택 ····· 111
<그림 Ⅳ-4> Farrell 효율성 그래프 ····· 113
<그림 Ⅳ-5> Farrell 효율성 집단 선정 ····· 115
<그림 Ⅳ-6> DEA 분석 예시 ····· 118
<그림 Ⅳ-7> 취·가압장 내 펌프 모터의 전력 소비비율 ····· 121
<그림 Ⅳ-8> 에너지 소비 예측 모델 생성 결과 ····· 131

<그림 Ⅳ-9> 펌프장 에너지 사용 변화요인 ····· 122
<그림 Ⅳ-10> EnPI Tool 분석을 이용한 평가방법 ····· 123
<그림 Ⅳ-11> 에너지원 및 독립 변수 입력 ····· 124
<그림 Ⅳ-12> 전력소비량 대비 에너지사용변수 그래프 ····· 124
<그림 Ⅳ-13> 2015년 충주취수장 에너지 소비 예측 모델 생성 결과 ····· 125
<그림 Ⅳ-14> 2021년 충주취수장 에너지 소비 예측 모델 생성 결과 ····· 125
<그림 Ⅳ-15> 2015년 충주취수장 EnPI Tool 분석결과 그래프 ····· 126
<그림 Ⅳ-16> 2021년 충주취수장 EnPI Tool 분석 결과 그래프 ····· 127
<그림 Ⅳ-17> DEA자료포락분석 과정 ····· 130
<그림 Ⅳ-18> 에너지 사용량 데이터 입력 ····· 130
<그림 Ⅳ-19> FA4를 이용한 준거집단 도출(예시) ····· 131
<그림 Ⅳ-20> 과천사업장 DEA 분석 결과(예시) ····· 132
<그림 Ⅳ-21> 비계량 평가지표 선정방법 ····· 175
<그림 Ⅳ-22> 등급산정 시뮬레이션(예시) ····· 209
<그림 Ⅳ-23> 격년 평가시 EnPI 기간 선택 ····· 210
<그림 Ⅴ-1> 회귀 직선의 적합도 ····· 220
<그림 Ⅴ-2> EnPI Tool 적용 예시 ····· 224
<그림 Ⅴ-3> EnPI Tool 기간 선택 ····· 224
<그림 Ⅴ-4> Farrell 효율성 그래프 ····· 226
<그림 Ⅴ-5> Farrell 효율성 집단 선정 ····· 228
<그림 Ⅴ-6> DEA 분석 예시 ····· 231
<그림 Ⅴ-7> EnPI Tool 적용 예시 ····· 237
<그림 Ⅴ-8> 에너지원 및 독립 변수 입력 ····· 239
<그림 Ⅴ-9> 전력소비량 대비 에너지사용변수 그래프 ····· 239
<그림 Ⅴ-10> 에너지 소비 예측 모델 생성 결과 ····· 240
<그림 Ⅴ-11> 2021년 성남정수장 EnPI Tool 분석 결과(예시) ····· 241
<그림 Ⅴ-12> 2021년 성남정수장 EnPI Tool 분석결과 그래프 ····· 241
<그림 Ⅴ-13> 학야정수장 주요변수 산점도 ····· 243

<그림 Ⅴ-14> 학야정수장 유량, 전력사용량 추이 ····· 244
<그림 Ⅴ-15> DEA 에너지 사용량 데이터 입력 ····· 249
<그림 Ⅴ-16> FA4에서 BCC 모형 ····· 250
<그림 Ⅴ-17> FA4에서 BCC 모형 ····· 250
<그림 Ⅴ-18> LMDI 데이터 수집(예) ····· 253
<그림 Ⅴ-19> 2020년 DEA분석결과 ····· 258
<그림 Ⅴ-20> 학야정수장 에너지 소비 예측 모델 생성 결과 ····· 258
<그림 Ⅴ-21> 덕소정수장 에너지 소비 예측 모델 생성 결과 ····· 259
<그림 Ⅴ-22> 수지정수장 에너지 소비 예측 모델 생성 결과 ····· 259
<그림 Ⅴ-23> LMDI 기본 데이터 수집(예) ····· 303
<그림 Ⅴ-24> 정수장 DEA 분석 결과 ····· 308
<그림 Ⅴ-25> 정수장 DEA 벤치마크 요소 ····· 309
<그림 Ⅴ-26> 정수장 등급 시뮬레이션(예시) ····· 321
<그림 Ⅴ-27> 격년 평가시 EnPI 기간 선택 ····· 324
<그림 Ⅴ-28> 한국에너지공단 에너지진단 진행절차 ····· 326
<그림 Ⅴ-29> 탄소중립포인트 에너지 운영 체계(한국환경공단) ····· 328
<그림 Ⅵ-1> 차염설비의 구성 ····· 336
<그림 Ⅵ-2> 주요 차염 설비 - 청주(정) ····· 338
<그림 Ⅵ-3> RO 설비 ····· 339
<그림 Ⅵ-4> 삼투현상 및 역삼투현상 ····· 340
<그림 Ⅵ-5> 냉각설비 ····· 341
<그림 Ⅵ-6> 소금물 처리 설비 ····· 342
<그림 Ⅵ-7> 소금물처리 공정 ····· 343
<그림 Ⅵ-8> 킬레이트 베드 ····· 343
<그림 Ⅵ-9> 차염발생설비 ····· 346
<그림 Ⅵ-10> 차염발생설비 배관 ····· 347
<그림 Ⅵ-11> 차아염소산나트륨 생성 반응식 ····· 348
<그림 Ⅵ-12> 무격막식 전해조 ····· 348

<그림 Ⅵ-13> 유격막식 전해조 ····· 349
<그림 Ⅵ-14> 이젝터 구조 ····· 349
<그림 Ⅵ-15> 다이아프램 펌프의 구조 ····· 350
<그림 Ⅵ-16> 튜브펌프 구조 ····· 350
<그림 Ⅵ-17> 희석팬 ····· 351
<그림 Ⅵ-18> 기액분리기 ····· 351
<그림 Ⅵ-19> 가성소다 제조설비 ····· 352
<그림 Ⅵ-20> 탄산나트륨 공급설비 및 용해조 ····· 353
<그림 Ⅵ-21> 차염저장탱크 ····· 354
<그림 Ⅵ-22> 차염설비별 전력사용량 분석결과 - 청주(정) ····· 356
<그림 Ⅵ-23> 차염설비 구성도 ····· 357
<그림 Ⅵ-24> RO수 전기전도도 측정 ····· 358
<그림 Ⅵ-25> RO 탱크 수위(%) 및 RO 전기전도도 측정 ····· 359
<그림 Ⅵ-26> 생산 부하량 설정 - 청주(정) ····· 360
<그림 Ⅵ-27> 차염발생기 HMI화면 - 청주(정) ····· 351
<그림 Ⅵ-28> 차염발생기 데이터 - 청주(정) ····· 362
<그림 Ⅴ-29> 차염생산 부하별 소비전력량 ····· 364
<그림 Ⅴ-30> HMI화면 내 ORP값 및 수소농도 ····· 365
<그림 Ⅵ-31> 차염발생기 HMI화면 - 청주(정) ····· 366
<그림 Ⅵ-32> 수소농도센서 - 청주(정) ····· 366
<그림 Ⅵ-33> 제조차염 품질검사 결과서 ····· 369
<그림 Ⅵ-34> 정류기 입력 전력 측정 위치 ····· 370
<그림 Ⅵ-35> 정류기 출력 전압, 전류 측정 위치 ····· 370
<그림 Ⅵ-36> 전력품질분석기 부착 및 정류기 출력 DC 측정 ····· 372
<그림 Ⅵ-37> 차염 샘플 채취 ····· 375
<그림 Ⅵ-38> 정류기 출력 전압, 전류 측정 위치 ····· 377
<그림 Ⅵ-39> 차염발생설비 차염 채취 및 분석 결과(KOLAS) ····· 378
<그림 Ⅵ-40> 정류기 출력 DC 측정 ····· 378

<그림 Ⅵ-41> 냉동기 온도 디스플레이 ····· 380
<그림 Ⅵ-42> 냉동기 전력 측정 위치 ····· 381
<그림 Ⅵ-44> 냉각기 입·출구 온도 및 전력 측정 ····· 381
<그림 Ⅵ-46> 오존설비 구성 ····· 383
<그림 Ⅵ-47> 오존발생 시스템 세부구조 ····· 386
<그림 Ⅵ-48> 발열반응에 의한 오존생성 ····· 389
<그림 Ⅵ-49> 오존생산비율과 냉각수 온도 관계 ····· 389
<그림 Ⅵ-50> 공랭식 냉각기의 유체 흐름도 ····· 390
<그림 Ⅵ-51> 수냉식 냉각기 적용방식 ····· 391
<그림 Ⅴ-52> 대용량형 촉매식 오존파괴기장치의 구성 ····· 392
<그림 Ⅵ-53> 촉매식 배오존 파괴기 설치예 ····· 393
<그림 Ⅵ-54> 가열온도별 오존분해율 ····· 393
<그림 Ⅴ-55> 열분해식 오존파괴 장치 ····· 393
<그림 Ⅵ-56> 대용량형 열분해식 오존파괴장치의 구성 ····· 394
<그림 Ⅵ-57> 활성흡착식 시스템 구성 ····· 395
<그림 Ⅵ-58> 산기식 오존접촉 시스템 ····· 396
<그림 Ⅵ-59> GDT 접촉방식(Full Stream 방식) ····· 396
<그림 Ⅵ-60> GDT 접촉방식(Side Stream 방식) ····· 397
<그림 Ⅵ-61> 가압 인젝터 방식 ····· 397
<그림 Ⅵ-62> 오존설비별 전력사용량 분석결과 - 반월(정) ····· 400
<그림 Ⅵ-63> 오존설비 시스템 구성도 ····· 401
<그림 Ⅵ-64> 이슬점 온도측정 ····· 403
<그림 Ⅵ-65> 원료가스 온도 ····· 403
<그림 Ⅵ-66> 오존공급가스 압력계 ····· 403
<그림 Ⅵ-67> 원료가스 산소농도 측정 ····· 404
<그림 Ⅵ-68> 노점에 따른 오존 생산량 변화 ····· 404
<그림 Ⅵ-69> 탄화수소에 따른 오존 생산량 변화 ····· 404
<그림 Ⅵ-70> 반월정수장 원료가스내 탄화수소(HC)에 의한 효율감소 사례 ····· 404

<그림 Ⅵ-71> 시범진단 사진 ····· 405
<그림 Ⅵ-72> 전력량 측정을 위한 전력품질분석기 설치 및 측정 ····· 406
<그림 Ⅵ-73> 농도계 및 유량계로 가스유량 측정 ····· 407
<그림 Ⅵ-74> 전력품질 분석기(HIOKI9624) 전력값 화면 ····· 407
<그림 Ⅵ-75> 제어화면 HMI화면 ····· 407
<그림 Ⅵ-76> 오존발생기 성능비교 전·후 그래프 ····· 408
<그림 Ⅵ-77> 오존농도별 단위소비동력 그래프(B호기 상대적 성능저하) ····· 408
<그림 Ⅵ-78> 전력량 측정을 위한 전력품질분석기 설치 및 측정 ····· 409
<그림 Ⅵ-79> 반월(정) 오존발생기 진단 결과 ····· 409
<그림 Ⅵ-80> 성남(정) 오존발생기(자일럼) 농도 설정 과정 ····· 410
<그림 Ⅵ-81> 성남(정) 오존발생기(B호기) 진단 결과 ····· 411
<그림 Ⅵ-82> 오존발생기 C값 측정 및 확인 ····· 412
<그림 Ⅵ-83> 전력퓨즈 및 방전관 성능평가 FlowChart ····· 412
<그림 Ⅵ-84> 오존발생기 C값 측정 및 확인 ····· 413
<그림 Ⅵ-85> 설계 계산서 ····· 414
<그림 Ⅵ-86> 현장 오존 발생농도 ····· 415
<그림 Ⅵ-87> 현장 배오존농도 ····· 415
<그림 Ⅵ-88> 00(정) 오존전달 효율 ····· 416
<그림 Ⅵ-89> 반월(정) 인젝터 및 압력계 ····· 419
<그림 Ⅵ-90> 인젝터 후단 압력계 및 밸브 ····· 419
<그림 Ⅵ-91> 흡입·토출 압력 측정 ····· 419
<그림 Ⅵ-92> 현장에 설치된 오존농도계 및 오존농도 측정 ····· 421
<그림 Ⅵ-93> 현장에 설치된 배오존농도계 및 배오존농도 측정 ····· 421
<그림 Ⅵ-94> HMI 제어화면 및 현장판넬 화면 ····· 421
<그림 Ⅵ-95> 전원공급장치 성능진단 항목 ····· 424
<그림 Ⅵ-96> 컨버터 입력(AC) 측정 포인트 ····· 425
<그림 Ⅵ-97> 인버터 출력(AC) 측정 포인트 ····· 425
<그림 Ⅵ-98> 컨버터 입력(AC) 전력품질분석기 부착 ····· 426

<그림 Ⅵ-99> 인버터 출력(AC) 측정 포인 ····· 433
<그림 Ⅵ-100> 인버터 출력(AC) 측정 포인 ····· 434
<그림 Ⅵ101> 모델 초기 메뉴 ····· 448
<그림 Ⅵ-102> 프로젝트 설정 메뉴 ····· 448
<그림 Ⅵ-103> 위치 및 기상정보 메뉴 ····· 449
<그림 Ⅵ-104> 변수 처리 메뉴 ····· 449
<그림 Ⅵ-105> 모듈 및 인버터 선정 메뉴 ····· 450
<그림 Ⅵ-106> 지난 세대 설치된 PR 범위, Woyte et al.al. ····· 458
<그림 Ⅵ-107> 2022년 보령정수장 기후자료 ····· 459
<그림 Ⅵ-108> I-V 시뮬레이션 진단장비 결선도 ····· 461
<그림 Ⅵ-109> I-V, P-V 곡선 ····· 462
<그림 Ⅵ-110> 모듈 절연 진단장비 결선도 ····· 467
<그림 Ⅵ-111> 수열에너지를 이용한 냉·난방 공급 도식도 ····· 473
<그림 Ⅵ-112> 난방시 수열설비 작동원리 ····· 474
<그림 Ⅴ-113> 냉방시 수열설비 작동원리 ····· 474
<그림 Ⅵ-114> 지열 히트펌프 운전방식 ····· 476
<그림 Ⅵ-115> 수열에너지 도입 필요성(시대적 배경 측면) ····· 477
<그림 Ⅵ-116> 코넬 대학교 Lack Source Cooling 시스템 ····· 479
<그림 Ⅵ-117> 토론토 Deep Lake Water Cooling 시스템 ····· 480
<그림 Ⅵ-118> 노르웨이 산드비카의 하수열 냉난방용 히트펌프 ····· 481
<그림 Ⅵ-119> 수열에너지를 도입한 서울 롯데월드 타워 전경 ····· 482
<그림 Ⅵ-120> 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조감도 ····· 483
<그림 Ⅵ-121> 수열설비 구성도 - 1 ····· 486
<그림 Ⅵ-122> 히트펌프 사이클 예시 ····· 487
<그림 Ⅵ-122> 수열설비 구성도-2 ····· 487
<그림 Ⅵ-123> 수열설비 구성도-2 ····· 487
<그림 Ⅵ-124> 수열시스템 주요 구성설비 ····· 489
<그림 Ⅵ-125> 판형 열교환기 구조도 ····· 490

<그림 Ⅵ-126> 물 대 물 방식 도식도 ····· 493
<그림 Ⅵ-127> 물 대 공기 방식 도식도 ····· 494
<그림 Ⅵ-128> 몰리에르 선도 ····· 494
<그림 Ⅵ-129> 유량계 이미지 ····· 496
<그림 Ⅵ-130> 온도센서 이미지 ····· 496
<그림 Ⅵ-131> 압력센서 이미지 ····· 497
<그림 Ⅵ-132> 축열조 이미지 ····· 498
<그림 Ⅴ-133> 수열설비 에너지 사용 특성 ····· 500
<그림 Ⅵ-134> 수열설비 시스템 구성도 ····· 501
<그림 Ⅵ-135> 수열시스템 COP 진단 항목 ····· 503
<그림 Ⅵ-136> 원수 유입유량계 설치 및 정상 작동확인 ····· 503
<그림 Ⅵ-137> 시스템 전체 전력 측정 ····· 504
<그림 Ⅵ-138> 열교환기 유입·유출 온도 측정 ····· 504
<그림 Ⅵ-139> 히트펌프 성능 진단 항목 ····· 507
<그림 Ⅵ-140> 초음파 유량계설치 및 히트펌프 유량 측정 ····· 508
<그림 Ⅵ-141> 전력 측정을 위한 전력품질분석기 설치 및 측정 ····· 508
<그림 Ⅵ-142> 히트펌프 유입·유출 온도 측정 ····· 508
<그림 Ⅵ-143> 원수·브라인펌프 성능 진단 항목 ····· 511
<그림 Ⅵ-144> 원수 유입유량계 설치 및 정상 작동확인 ····· 511
<그림 Ⅵ-145> 전력 측정을 위한 전력품질분석기 설치 및 측정 ····· 513
<그림 Ⅵ-146> 흡입 및 토출압력계로 압력 측정 ····· 513
<그림 Ⅵ-147> 청주(정) 수열설비 원수펌프 성능곡선도 ····· 514
<그림 Ⅵ-148> 열교환기의 작동원리 ····· 516
<그림 Ⅵ-149> 원수·브라인펌프 성능 진단 항목 ····· 517
<그림 Ⅵ-150> 열교환기 1차측 공급, 환수온도 측정 ····· 517
<그림 Ⅵ-151> 열교환기 2차측 공급, 환수온도 측정 ····· 517

Ⅰ. 연구개요

- 제1절 연구 배경 및 목적
- 제2절 주요 연구내용
- 제3절 연구 수행체계

Ⅰ 연구개요

제1절 연구배경 및 목적

1.1. 연구 배경

우리나라는 2030년 국가 온실가스 감축 목표 상향과 연계하여 2050 탄소 중립 시나리오를 발표하였다. 2030년 온실가스 배출량은 2018년 대비 35% 이상 감축(법 제8조 1항)하고자 하며, '18년 배출량(727.6백만톤)에서 40%(291백만톤) 감축한 '30년 배출량(436.6백만)을 목표로 하고 있다.

탄소 중립을 위해서는 공급 측면의 에너지전환과 함께 수요측면의 에너지효율 향상이 핵심이 되어야 한다. 특히, 에너지 다소비 제조업 중심의 산업구조를 지닌 우리나라의 경우 산업부문 에너지 소비가 국내 에너지 소비의 60% 이상을 차지하기에, 온실가스 감축을 위한 에너지효율 개선, 저탄소 연료사용의 전환 등 산업계의 역할이 매우 중요하다. 산업계의 에너지효율 향상 지원강화를 위해서는 에너지 효율 정책의 패러다임 역시 수요자 중심으로 설계되고 운영되어야 하며, 이를 통해 기업의 자발적이고 적극적인 에너지효율 개선을 지속적으로 유도하여야 한다. 우리나라의 에너지효율 정책도 이러한 시대의 흐름에 맞추어 지난 '20년 8월 발표된 「제6차 에너지이용 합리화 기본계획」은 기존 규제 위주 방식에서 벗어나 민간 에너지효율 투자 활성화를 위한 상향식 참여 독려 방향으로 에너지효율 정책을 추진한다고 발표하였다.

에너지효율에 대한 정량적 분석 및 예측은 평가·환류를 통한 정책 개선, 수요자 중심의 새로운 에너지효율 정책개발, 국가 에너지계획 수립을 위한 초석이 된다. 특히, 에너지효율에 대한 정량적 성과평가 방식은 민간의 기술혁신 및 에너지효율 개선을 유도할 수 있는 주요 동인으로, 주요국은 에너지 집약 산업의 벤치마킹제도, 산업체 에너지효율 네트워크 등을 통해 에너지 사용 및 효율기술에 대한 정보 공유, 관련 정책개발 등 국가 에너지효율 향상을 위한 발전방안을 모색하는 등의 활동을 추진하고 있다. 예로, G7의 모든 국가는 국가 주도하에 기업 간, 혹은 정책 입안자, 효율 프로그램 관리자, 에너지절약 전문가, 금융기관 등 다양한 주체가 참여하는 에너지효율 네트워크를 구축 운영하고 있다. 이를 통해 기업 스스로가 에너지효율 개선의 기회를 인식 및 식별하고 개선방법들을 구체화하며 현실화할 수 있도록 지원한다. 이를 기반으로 국가적 측면의 에너지효율 개선, 산업적 측면의 기업의 국제 경쟁력 향상과 강화, 지속 가능 측면의 에너지효율 생태계 구축을 위한 기반을 마련하고 있다.

또한, 일본, 미국, 유럽 등에서 산업부문 에너지효율 개선 및 수준에 대한 정량화 및 상대적 비교를 위한 세부수준의 에너지효율 지표와 벤치마크 지표를 개발하여 주요 이해관계자들의 협의를 통해 세부업종별 지향해야 할 벤치마크 수준 등 에너지효율 개선목표를 설정하고 있다. 기업은 이를 통해 기업 스스로가 지향하여야 할 에너지효율 개선목표를 찾고 목표달성 또는 목표 수준을 지향하기 위한 정보공유, 기술협력 등의 에너지효율 네트워크 활동에 적극적으로 참여하고 있다. 정부는 기업의 에너지효율 개선 활동을 지원하기 위해 인증제도, 경제적 인센티브 등 다양한 수단을 활용하고, 공정하고 객관적인 평가체계를 구축하여 정책 참여기업들의 공감대를 형성하고 있다. 이와 같은 정부와 산업체의 에너지효율 개선에 대한 노력은 수요자 중심의 제도개선 및 관련 정책개발 등으로 이어져 기업들의 에너지효율 투자 참여 확산과 자발적 에너지효율 개선문화를 조성한다.

에너지효율 벤치마크 제도, 에너지효율 네트워크 제도, 자발적 협약 등 기업의 적극적이고 자발적인 참여를 중심으로 한 '자발적 에너지효율 정책은 수요자 중심의 새로운 에너지효율 정책의 추세이다. 자발적 에너지효율 정책은 개별 정책임과 동시에 상호 유기적으로 연계가 필요한 에너지효율 정책이다. 예를 들어 기업은 유사한 동종업의 에너지효율 벤치마크 지표를 통해 자발적 협약의 에너지효율 개선 목표로 설정할 수 있으며, 에너지효율 네트워크 참여를 통해 목표달성을 위한 구체적인 방안을 마련할 수 있다.

우리나라 정부에서는 국제 고유가가 지속되는 상황에서 에너지절약 기반을 강화하고, 온실가스 배출을 줄이기 위한 「기후변화에 관한 국제연합협약」및 「교토의정서」발효에 대처하고자 에너지 다소비사업장의 에너지이용효율 개선을 위하여 에너지진단을 의무적으로 실시하도록 제도화하였다. 이에 따라, 연간 에너지 사용량이 2,000 toe 이상인 에너지 다소비사업장은 5년 주기로 에너지진단을 시행해야 한다.

K-water 40여 곳, 지방자치단체 20여 곳의 수도사업장도 에너지 다소비사업장에 포함되어 법정 에너지진단을 받게 되어있으나, 진단결과의 이행을 법적으로 강제하는 사항이 없어 진단결과 이행률은 60~70%수준(K-water 2022년 기준)으로, 수도사업장의 기술진단 또는 정밀안전진단의 경우 진단결과의 이행은 법적으로 강제되어 100%인 것과 비교하면 낮은 수준이다.

이러한 법적 에너지진단의 개선이행률 향상과 수도사업장의 체계적인 에너지 관리를 위한 에너지등급 평가제의 도입이 필요한 상황이며, 평가제도의 도입을 통해 사업장이 수요자 관점에서 자발적으로 에너지효율 개선의 필요성을 인지하고, 실질적인 효율 개선을 독려할 수 있을 것으로 기대된다.

1.2. 연구 목적

본 용역은 에너지 다소비시설인 상수도시설에 대한 에너지 절감의 체계적인 실행력 강화방안 및 국내 최초로 수도사업장의 에너지등급 평가제 시행을 위한 평가 Tool 수립을 목적으로 한다.

또한, 에너지진단 사업장을 대상으로 시범 적용 및 개선방안 도출을 통한 에너지 등급 평가제 정립 및 신규도입 수처리설비와 재생에너지 설비에 대한 진단기법 개발 및 평가 기준을 수립하여 국가 탄소중립 달성을 기여하는데 그 목적이 있다.

제2절 주요 연구내용

본 용역은 수도사업장 에너지등급 평가 Tool 수립을 위한 연구로써, 국내·외 유사제도 조사, 수도사업장의 에너지 사용형태 조사, 평가지표 개발 및 평가 Tool 수립, 신규설비의 에너지 진단기법 개발 및 평가 기준수립 및 시범적용 및 보완을 통한 평가제도 정립과 확대방안 마련을 전체 과업으로 설정하여 연구를 진행하였다.

본 용역은 약 15개월의 과업기간을 1차년도, 2차년도로 나누어 진행된다.

1차 년도 에서는 국내·외 유사제도 조사, 에너지사용형태 조사, 평가지표 개발 및 평가수립 및 신규설비(수열, 오존, 차염) 진단기술 개발 및 평가 기준수립에 대한 과업을 수행하였다.

2차년도 에서는 에너지사용형태 조사, 평가지표 개발 및 평가 Tool 수립, 신규설비(태양광) 진단기술 개발 및 평가 기준수립 및 시범적용을 통한 평가제 확정 및 제도 확대방안 마련에 대한 과업 수행이 예정되어 있다.

본 보고서에는 다음과 같이 1 · 2차년도에 해당하는 과업에 대하여 다루었다.

■ **국내·외 유사제도 조사**

- 국내·외 자발적 에너지효율 향상을 위한 평가제도 조사 및 평가 Tool 분석

■ **펌프장 에너지 사용형태 조사**

- 취·가압장 에너지 전력사용량 조사 및 분석

■ **펌프장 평가지표 개발 및 평가 Tool 수립**

- 펌프장 특성을 반영한 평가지표(계량, 비계량, 가·감점요소) 발굴
- 종합점수 산출방식 선정 및 등급별 구분기준 수립

■ **펌프장 평가 시범 적용 및 개선사항 도출**

- 에너지진단 대상 취·가압장 시범 적용
- 시범 적용결과에 따른 보완점 및 개선사항 도출

■ **신규설비의 에너지 진단기법 개발 및 평가 기준 수립**

- 신규도입 수처리설비(오존, 차염 제조설비)에 대한 진단기법 개발 및 평가 기준수립
- 재생에너지 설비(수열)의 진단기법 개발 및 평가기준 수립

■ **정수장 에너지 사용형태 조사**

- 정수장 공정·설비별 에너지 사용량 조사 및 분석

■ **정수장 평가지표 개발 및 평가 Tool 수립**

- 정수장의 특성을 반영한 평가지표(계량 및 비계량, 가·감점요소) 발굴
- 기타 에너지 평가 기준수립
- 종합점수 산출방식 선정 및 등급별 구분기준 수립

■ **정수장 평가 시범 적용 및 보완을 통한 제도 정립과 확대방안 마련**

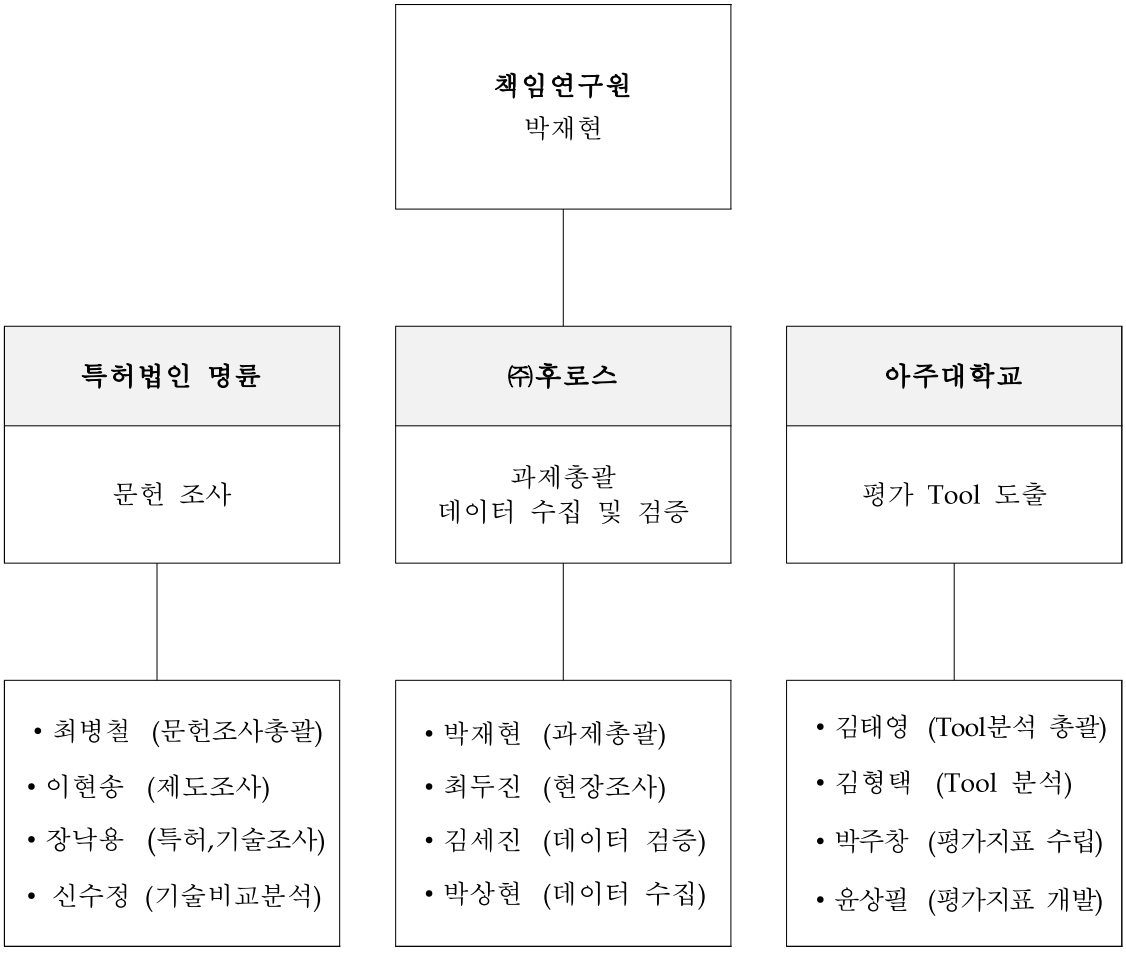
- 에너지진단 대상 정수장 시범 적용 및 개선사항 도출
- 적용결과 보완을 통한 에너지 등급 평가제 정립
- 인센티브 부여방안 및 제도 수용성 제고 방안 마련

-정부정책과의 연계방안 및 지자체·타 산업계로의 확대를 위한 로드맵 제시

제3절 연구수행체계

본 연구의 수행을 위해서 ㈜후로스, 특허법인 명륜 및 아주대학교가 함께 참여하였다. ㈜후로스의 박재현 대표, 특허법인 명륜의 최병철 대표 및 아주대학교의 김태영 교수가 각 수행기관이 맡은 과업을 수행하기 위한 책임자이며, 이 중 총괄 책임자는 ㈜후로스 박재현 대표가 맡았다.

㈜후로스는 전체 과제 총괄 관리, 현장조사, 데이터 수집 및 검증을 수행하고, 특허법인 명륜은 제도조사, 특허, 기술조사 및 기술비교 분석을 수행하는 문헌 조사 과업을 수행하였으며, 아주대학교 에너지 연구센터는 평가지표 수립 및 개발, Tool 분석을 통해 평가 Tool을 도출하는 과업을 수행한다.



II. 국내·외 유사제도 조사

- 제1절 개요
- 제2절 국내 유사제도
- 제3절 국외 유사제도
- 제4절 특허관점 선행기술
- 제5절 선행 에너지평가지표
- 제6절 활용 사례(인센티브/패널티)
- 제7절 첨부 자료

Ⅱ 국내 · 외 유사제도 조사

제1절 개요

1.1. 목적

본 용역의 목적인 수도사업장의 에너지등급 평가표준 Tool을 확보하기 위하여 특허DB, 학술DB, 인터넷 등을 통해 국내 · 외의 에너지 관리 · 상태에 대한 평가제도 조사를 진행하였다.

그 중 특히 본 용역의 과업 내용과 관련 있는 제도를 선별하여 각 제도의 평가 지표, 등급 산출방식 내용에 대한 심층 조사를 진행하여 본 용역의 평가 Tool 마련 근거 및 참고자료로 활용하고자 하였다.

1.2. 조사방법

인터넷 자료 수집, 논문 등 학술자료 수집 및 조사, 특허 문헌 수집 및 조사, 제도 관련 기관 자료 요청 등 다양한 경로를 통해 국내 · 외 관련 제도의 자료를 수집 및 조사하였다.

1.3. 주요내용

가. 국내 유사제도

국내의 에너지관리 평가에 대한 제도로 15개를 확인하였으며, 이 중 본 용역과 특별히 유사성이 높다고 판단되는 4개 제도(자발적 에너지효율 목표제, 건축물 에너지효율등급 인증제도, 제로 에너지 건축물 인증, 건축물 에너지 소비총량제)에 대하여 심층 조사를 진행하였다.

<표 Ⅱ-1> 선행 국내 유사제도 조사리스트

NO	제도명	내용
1	산업발전부문 온실가스 에너지 목표 관리제	• 온실가스 감축을 실현하기 위한 多 배출 업체에 대한 목표 관리제
2	자발적 에너지 효율 목표제	• 산업·발전부문 에너지 多 소비사업장의 에너지효율관리 및 에너지 원단위 개선
3	배출권 거래제 참여기업 온실가스 에너지 감축 설비 지원	• 온실가스 및 에너지 감축 효과가 우수한 설비의 보급을 지원

NO	제도명	내용
4	에너지경영시스템 인프라 구축 지원	• 에너지경영시스템 인프라와 구축된 인프라를 활용한 실질적 에너지 절감 활동 지원
5	스마트 에너지산단 FEMS 보급지원	• 스마트 그린 산업단지에 입주한 중소·중견사업장 대상으로 공장에너지관리시스템(FEMS) * 구축 및 컨설팅 등을 지원
6	에너지진단 의무화제도	• 사업장의 에너지이용 흐름을 파악하여 손실요인 발굴 및 에너지 절감을 위한 최적의 개선안을 제시
7	에너지진단사업	• 실질적인 에너지 절감 방안을 발굴
8	에너지절약시설 투자 자금지원 및 세제지원 제도	• 에너지이용을 합리화하고 온실가스 감축 노력을 촉진하기 위해 에너지절약 시설투자 및 온실가스 배출의 감축에 관한 사업에 대하여 자금 융자지원
9	건축물 온실가스 에너지 목표관리제	• 온실가스 多배출 업체와 목표협의를 통해 감축 목표 설정, 이행 및 실적평가를 통해 온실가스 감축을 유도
10	건축물 에너지절약 계획서 검토	• 에너지 절약설계에 대한 의무사항 및 에너지 성능지표를 규정하여 건축물의 에너지효율 향상을 통한 에너지 절감을 목표
11	녹색건축인증(G-SEED)	• 토지이용 및 교통, 에너지 및 환경오염, 재료 및 자원, 물순환 관리, 유지관리, 생태환경, 실내환경의 7개 전문분야의 평가항목별 점수를 합산하여 등급을 인증
12	건축물 에너지효율등급 인증제도	• 자발적인 신청에 의해 에너지 절약적인 건물에 등급을 부여

NO	제도명	내용
13	제로에너지건축물 인증제	• 에너지 자립률에 따라 1~5등급까지 제로 에너지 건축물 인증 부여
14	건축물에너지 소비총량제	• 에너지 低 소비형 건축물 설계기반을 구축
15	지능형 건축물	• 통합 시스템을 도입하여 쾌적하고 안전하며 친환경적으로 지속가능한 거주공간을 제공할 수 있는 건축물

나. 국외 유사제도

국외 유사제도 15개를 확인하였으며, 이 중 유사성이 높다고 판단되는 4개 제도(독일의 산업부문 자발적 협약, 미국의 Better Plants, Energy Star, 일본의 사업자등급인증제)에 대하여 심층 조사를 진행하였다.

<표 Ⅱ-2> 선행 국외 유사제도 조사리스트

NO	제도명	내용
1	산업부문 자발적 협약 (독일)	• 산업연합에서 정부 규제에 대응하기 위해 온실가스 감축 목표를 자발적으로 선언
2	Better Plants (미국)	• 산업부문의 에너지효율 혁신 및 경쟁력 확보를 위해 자발적인 에너지 성과 개선
3	Energy star (미국)	• 기업들의 자발적인 에너지효율 향상 등의 성과 개선을 도모
4	사업자 등급평가제 (일본)	• 우수사업자 발굴 및 확대를 위해 사업자가 제출한 정기보고서를 평가
5	BREEAM: BRE(Building Research Establishment)'s Enviromental Assesment Method (영국)	• 이산화탄소 배출 감소량 활용
6	R-2000, C-2000 인증프로그램 (캐나다)	• 주택 및 업무용 건물의 초 에너지절약 유도
7	CBIP(COMMERCIAL BUILDING INCENTIVE PROGRAM) (캐나다)	• 에너지 절약 통해 경제적 환경적 이익을 증명하기 위한 인센티브 제도
8	GRE ENERGIE PASS와 ENEV ENERGIE PASS (독일)	• 에너지 성능을 평가하기 위함

NO	제도명	내용
9	NATHERS (오스트레일리아)	• 신축주택에 대하여 등급을 부여하는 제도
10	DANISH ENERGY AGENCY (덴마크)	• 1997년부터 소규모 모든 건물에 대해 에너지라벨 부여
11	ENERGY-WISE HOMES (미국)	• 주거용 건물에 대한 에너지 성능 인증제도
12	HERS(HOME ENERGY RATING SYSTEM) (미국)	• 인센티브 - 장기저리융자제도
13	nZEB(Nearly Zero Energy Building) (유럽연합)	• 1차 에너지 소요량과 신재생에너지 설치비율을 평가단위로 활용
14	Net Zero carbon (영국)	• 이산화탄소 배출량을 평가단위로 활용
15	LEED Zero Program (미국)	• 연간 기준 건축물에서 사용한 에너지 대비 신재생에너지로 생산한 에너지가 동일 경우 인증

다. 특허관점 선행기술

에너지 평가와 관련된 특허 문헌 중 에너지성능 효율, 절감, 평가와 관련된 선행기술 8건에 대하여 조사하였으며, 기술적 요소로 구분되는 계량지표에 대하여 조사가 진행되었다.

<표 Ⅱ-3> 특허관점 선행 조사리스트

NO	문헌번호	발명의 명칭	출원인
1	KR 10-2022-0073364 A	• 상하수 처리 공정에 이용되는 산기장치의 에너지성능효율 평가 방법	한국산업기술시험원
2	KR 10-2405415 B	• 건물에너지 절감효과를 실시간 평가하기 위한 성과 검증 시스템	주식회사 에코시안
3	KR 10-2357589 B	• 기존 건축물의 에너지 성능을 평가하는 장치 및 방법	한국에너지기술연구원
4	KR 10-2257660 B	• 에너지효율 평가 장치	미쓰비시 전기
5	JP 2018-045280 B	• 에너지 감시 장치, 에너지 감시 방법 및 프로그램	도시바
6	KR 10-1855248 B	• 트런케티드 선형회귀모델을 이용한 에너지절감 성과평가방법	주식회사 에코 센스
7	KR 10-1725684 B	• 에너지 인센티브 정책을 위한 건축물 에너지 성능 평가 장치 및 방법	연세대학교 산학협력단
8	KR 10-1113335 B	• 건물에너지 효율 평가 시스템	조정훈, 권민규

라. 선행 에너지평가 지표

에너지평가 지표 개발을 위해 선행 평가지표연구 3개와 에너지평가 시뮬레이션 프로그램 9개(국외 5개, 국내 4개)에 대하여 조사를 진행하였다.

<표 Ⅱ-4> 선행 평가지표연구

연구명	내용
• 서울시 온실가스·에너지 감축 사업 평가지표 개발	• 정량/정성 평가항목 구분 • 상업/산업부문의 원단위 지표 구분 • 가중치를 위한 별도 설문 조사 활용
• 에너지경제연구원 '에너지 절약 홍보 활동 성과 평가지표'	• 홍보 매체의 대한 식별, 신뢰도, 효과성 • 지표를 위해 분석모형 Lassewll's model of communication 활용 • 에너지분야 전문가 의견 반영
• 에너지경제연구원 '온실가스 부문 평가지표 개발'	• 분석모형 TIMES(The Integrated Markal-Effom System) 활용

<표 Ⅱ-5> 에너지평가시뮬레이션 프로그램

구분	프로그램명	개발사
국외	TRANSYS	미국 Winsconsin 대학
	EnergyPlus	미국 에너지부(DOE)
	PHPP (Passive House Planning Package)	독일 패시브하우스연구소(PHI)
	IES-VE	영국 IES社
	eQUEST	미국 James J.Hirsch & Associates
국내	ECO2	한국에너지공단
	Energy#	(사)한국제로에너지건축협회
	CE3	(주)피앤디소프트
	e-BESS	서울특별시

제2절 국내 유사제도

2.1. 자발적 에너지효율 목표제(舊 에너지 챔피언, 한국에너지공단)

가. 개요

한국에너지공단이 주관하는 자발적 에너지효율 목표제는 2016년~2019년 '에너지 챔피언(Energy Champion)'에서, 2020년 이후 '자발적 에너지효율 목표제'로 변경되었으며, 에너지 소비가 많은 사업장이 자발적으로 에너지효율 개선 목표를 설정하고, 달성 여부를 평가해 에너지 절감 우수사업장으로 인증해주는 제도다.



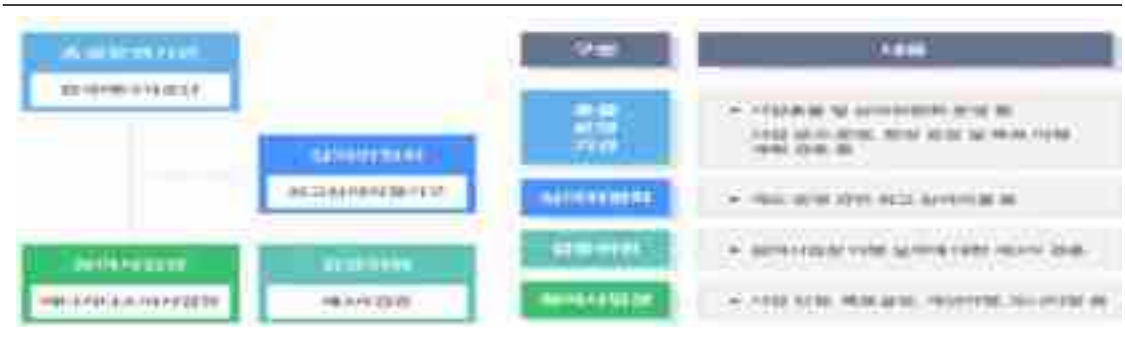
<그림 Ⅱ-1> 한국에너지공단의 에너지다소비사업장에 대한 효율관리제도 추진경과

우수사업장 인증제도의 도입 목적은 新기후체제 아래 국제사회에서 요구하는 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해 산업계의 동참이 절실한 상황에서, 기존의 규제 위주의 온실가스·에너지 정책에서 탈피하여 기업이 자발적으로 에너지효율을 향상시키고 온실가스 감축 노력을 하도록 유도한다.

산업·발전부문 에너지이용 합리화법 제31조에 따른 연간 에너지사용량이 2,000TOE 이상인 에너지 사용량 신고 및 법정 에너지 의무진단을 받는 에너지 다소비사업자는 모두 참여 가능하며, 2017년 시범적으로 도입되어 2018년부터 본격적으로 추진되었고 2019년 평가기준이 개선되었다. 참여 단위는 사업장 단위(명세서 또는 에너지 사용량 신고서 기준[1])이며 개선목표는 직전 3개년 에너지원단위 평균값 대비 1년간 사업장이 자발적으로 추진할 에너지 원단위이다.

다음 그림에는 자발적 에너지효율 목표제도의 추진체계를 나타내었다.
총괄 운영은 한국에너지공단이 주관하고, 에너지 다소비사업장(연간 에너지 사용량 2,000TOE이상)이 평가 대상이며, 이행실적보고서, 제 3자 검증보고서 및 증빙자료 등을 근거로 심의위원회 심의를 통해 목표달성여부를 결정하고 최종적으로 우수사업장으로 인증하는 제도이다.

1) 배출권거래제 및 목표관리제 사업장은 명세서, 그 외는 에너지 사용량신고서



<그림 Ⅱ-2> 자발적 에너지효율목표제 추진체계

2020년 자발적 에너지 효율 목표제로 변경된 후 처음으로 19개 사업장이 에너지 효율 우수사업자로 선정되었고, 2021년에는 22개 사업장이 선정되었다.

나. 계량지표

인증받고자 하는 사업장의 직전 3개년 에너지 원단위 평균값 대비 1년간 사업장이 자발적으로 추진할 에너지원단위 개선목표를 설정하여 목표달성 시 인센티브가 부여되는데, 사업장은 선형회귀분석방법, 과거 실적기반 방법 및 벤치마크 기반 방법 중 한 가지 방법을 선택하여 평가받을 수 있다.

1) 선형 회귀분석

선형회귀 모델식에 따른 예상 에너지사용량 대비 실제 에너지사용량에 대한 절감률을 평가하는 방법으로, 사업장의 베이스라인 기간의 에너지사용량과 영향인자를 활용하여 회귀분석 모델을 수립하고, 보고 기간의 영향 인자를 적용하여 예상 에너지사용량을 보고 기간의 실제 에너지사용량과 비교하여 에너지 절감률을 산정하는 방법이다.

이 제도에서는 참여사업장이 에너지사용량에 영향을 미치는 다양한 영향인자를 고려하여 평가받을 수 있도록, 선형 회귀분석 방법을 평가 옵션 중 하나로 제시하고 있다.



<그림 Ⅱ-3> 선형회귀분석 평가방법

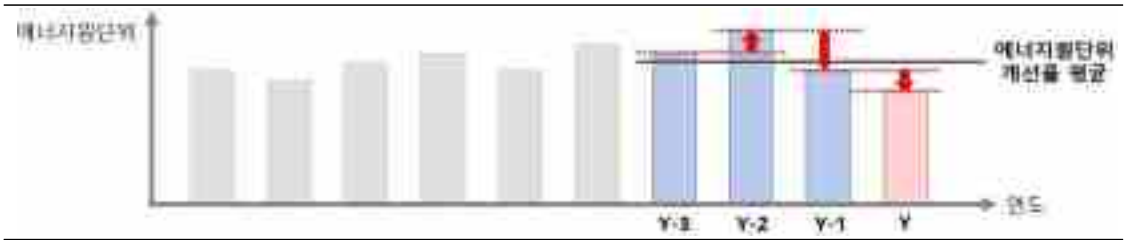
<표 Ⅱ-6> 선형회귀분석 평가 지표 및 산정방법

$$ES_{i,y} = \frac{EB_{i,y} - E_{i,y}}{EB_{i,y}} \times 100$$

ESi,y : i사업장의 y연도 에너지절감률(%)
EBi,y : i사업장의 y연도 예상 에너지 사용량(선형회귀분석 방법으로 추정한 값)
Ei,y : i사업장의 y연도 실제 에너지 사용량

2) 과거 실적기반 분석

참여사업장의 과거 4개년간 에너지원단위 개선율의 평균을 평가하는 방법이다. 과거 연속된 4개년 데이터를 이용하나, 평가를 위한 과거 4개년 자료가 없는 경우, 과거 4개년 또는 2개는 데이터를 활용할 수 있다.



<그림 Ⅱ-4> 과거실적기반분석 평가방법

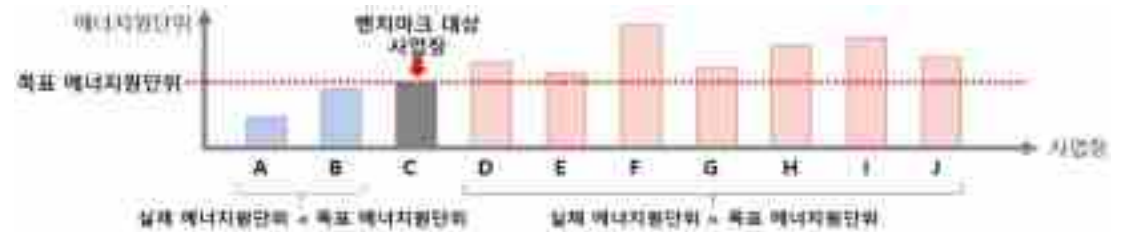
<표 Ⅱ-7> 과거실적기반분석 평가 지표 및 산정방법

$$ES_i = \frac{\sum_y \left(\sum_j (ES_{i,j,y} \times R_{i,j,y})\right)}{3}$$

ESi : i사업장 과거 4개년간 원단위 개선율 평균(%)
ESi,j,y : i사업장 j제품의 y 연도 직전연도 대비 원단위 개선율(%)
Ri,j,y : i사업장 j제품의 y 연도 에너지 사용량 비중(%)

3) 벤치마크 기반분석

업종·제품별로 사업장 간 에너지 원단위 수준을 비교·분석하여 보고(성과) 기간의 목표 에너지 원단위를 설정하고, 이를 참여사업장의 에너지 원단위 수준과 비교하여 상대적인 수준을 평가하는 방법이다.



<그림 Ⅱ-5> 벤치마크기반분석 평가방법

<표 Ⅱ-8> 벤치마크기반분석 평가 지표 및 산정방법

$$ES_{i,j,y} = \frac{EE_{i,j,y}}{ET_{j,y}} \times 100$$

ESi,j,y : i사업장, j제품의 y연도 목표에너지원단위 대비 에너지원단위 수준(%)

EEi,j,y : i사업장, j제품의 y연도 에너지원단위(대상 표준공정경계 내 모든 시설의 성과 기간 에너지 사용량 합을 제품(활동자료)량으로 나눈 값)

ETj,y : j제품의 y연도 목표에너지원단위

4) 계량평가 배점기준 참고

선형 회귀분석, 벤치마크 기반분석 및 과거실적 기반분석 방법론에 대하여 평가기준 및 배점기준이 명시되어 있는 배점표이다. 각 방법론별 평가기준(에너지 사용량 대비 에너지 절감률, 목표 에너지원단위 대비원단위 수준, 과거 4개년간 원단위 개선율 평균)에 따라 배점이 상이하며, 최저 기준(배점 50점 기준)을 충족하지 못하는 경우 0점으로 처리된다.

<표 Ⅱ-9> 계량평가 방법론별 배점표

방법론		선형 회귀분석 방법		벤치마크 기반 방법	과거 실적 기반 방법
평가 기준		예상 에너지 사용량 대비 에너지 절감률		목표 에너지 원단위 대비 원단위 수준	과거 4개년간 원단위 개선율 평균
		성과 기간 1년 (12개월)	성과 기간 2년(24개월)		
배점	70점	4.0% 이상	6.0% 이상	95.00 이하	3.0% 이상
	69점	3.9% 이상 4.0% 미만	5.9% 이상 5.0% 미만	95.00 초과 95.25 이하	2.9% 이상 3.0% 미만
	68점	3.8% 이상 3.9% 미만	5.8% 이상 5.9% 미만	95.25 초과 95.50 이하	2.8% 이상 2.9% 미만
	67점	3.7% 이상 3.8% 미만	5.7% 이상 5.8% 미만	95.50 초과 95.75 이하	2.7% 이상 2.8% 미만
	66점	3.6% 이상 3.7% 미만	5.6% 이상 5.7% 미만	95.75 초과 96.00 이하	2.6% 이상 2.7% 미만
	65점	3.5% 이상 3.6% 미만	5.5% 이상 5.6% 미만	96.00 초과 96.25 이하	2.5% 이상 2.6% 미만
	64점	3.4% 이상 3.5% 미만	5.4% 이상 5.5% 미만	96.25 초과 96.50 이하	2.4% 이상 2.5% 미만

방법론		선형 회귀분석 방법		벤치마크 기반 방법	과거 실적 기반 방법
평가 기준		예상 에너지 사용량 대비 에너지 절감률		목표 에너지 원단위 대비 원단위 수준	과거 4개년간 원단위 개선율 평균
		성과 기간 1년 (12개월)	성과 기간 2년(24개월)		
	63점	3.3% 이상 3.4% 미만	5.3% 이상 5.4% 미만	96.50 초과 96.75 이하	2.3% 이상 2.4% 미만
	62점	3.2% 이상 3.3% 미만	5.2% 이상 5.3% 미만	96.75 초과 97.00 이하	2.2% 이상 2.3% 미만
	61점	3.1% 이상 3.2% 미만	5.1% 이상 5.2% 미만	97.00 초과 97.25 이하	2.1% 이상 2.2% 미만
	60점	3.0% 이상 3.1% 미만	5.0% 이상 5.1% 미만	97.25 초과 97.50 이하	2.0% 이상 2.1% 미만
	59점	2.9% 이상 3.0% 미만	4.9% 이상 5.0% 미만	97.50 초과 97.75 이하	1.9% 이상 2.0% 미만
	58점	2.8% 이상 2.9% 미만	4.8% 이상 4.9% 미만	97.75 초과 98.00 이하	1.8% 이상 1.9% 미만
	57점	2.7% 이상 2.8% 미만	4.7% 이상 4.8% 미만	98.00 초과 98.25 이하	1.7% 이상 1.8% 미만
	56점	2.6% 이상 2.7% 미만	4.6% 이상 4.7% 미만	98.25 초과 98.50 이하	1.6% 이상 1.7% 미만
	55점	2.5% 이상 2.6% 미만	4.5% 이상 4.6% 미만	98.50 초과 98.75 이하	1.5% 이상 1.6% 미만
	54점	2.4% 이상 2.5% 미만	4.4% 이상 4.5% 미만	98.75 초과 99.00 이하	1.4% 이상 1.5% 미만
	53점	2.3% 이상 2.4% 미만	4.3% 이상 4.4% 미만	99.00 초과 99.25 이하	1.3% 이상 1.4% 미만
	52점	2.2% 이상 2.3% 미만	4.2% 이상 4.3% 미만	99.25 초과 99.50 이하	1.2% 이상 1.3% 미만
	51점	2.1% 이상 2.2% 미만	4.1% 이상 4.2% 미만	99.50 초과 99.75 이하	1.1% 이상 1.2% 미만
	50점	2.0% 이상 2.1% 미만	4.0% 이상 4.1% 미만	99.75 초과 100.00 이하	1.0% 이상 1.1% 미만

※ 각 계량평가 방법론별로 50점 기준에 미달하는 경우, 0점 처리

다. 비계량지표

1) 에너지관리기준

한국에너지공단 전자민원시스템(에너지관리기준 온라인시스템)에 제출하는 에너지관리기준 점검표를 기준으로 실시하며, 산업부문과 건물 부분으로 구분되어 있다.

<표 Ⅱ-10> 에너지관리기준 점검 기준 세부 내용

구분	공통	열 설비	전기설비	가산점
세부 부문	에너지사용 기자재 설치	• 보일러 설비 • 공업로 열수송 및 저장설비 • 열사용설비 • 공기조화설비	• 수변전 및 배전설비 • 공업로 • 조명설비 • 펌프·송풍기설비 • 수랭식 냉동설비 • 공랭식 냉동설비 • 공기압축기 설비 • 공기조화 설비	• 원단위 향상 • 에너지경영시스템 인증 • 에너지저장장치(ESS) 설치 • 에너지관리시스템(FEMS) 구축 • 신재생에너지 설치
배점	23점	88점	135점	10점
득점	각 항목별 득점			⑥
평점 ①	항목별 평점 = (항목별 득점/항목별 배점) X 100 ※ 해당 항목이 없는 시설은 배점에서 제외			
적용 비율 ②	20%	열·전기 설비 에너지사용 비중에 맞추어 80% 적용비율 내에서 설정 (사용량이 많은 설비에 가중치 부여)		
점수 ①X②	③	④	⑤	
최종	③ + ④ + ⑤ + ⑥ = 에너지관리기준 점검표 기준 최종점수			

※ 에너지관리기준점검표 상세항목은 첨부1(산업부문, 66p) 및 첨부2(건물부문, 77p) 참고

2) 에너지효율 개선정도

계량평가를 통해 도출된 절감성과와 실제 에너지 절감성과를 비교하여 15점 만점으로 환산하여 평가하고 있으며, 하기 산술식에 따라 계산된다.

- 연간 절감량(GJ/년) = 개선전 에너지 사용량 - 개선 후 에너지 사용량
- 절감액(백만원/년) = 에너지별 절감량 × 원별 단가로 계산

※ 주요 에너지 절감사항의 세부 개선내용은 첨부3(87p) 참고

3) 에너지 정책 참여도 및 절감노력

에너지·온실가스 관련 정부 시책 참여 여부, 에너지절감 성과관리 수행여부 등의 활동에 가산점 부여하고 있다.

에너지·온실가스 관련 정부 시책 참여 여부는 세부항목으로, 에너지효율 시장, 전력수요관리 시장, 에너지 관련 대·중·소 동반성장 사업 등 참여 여부에 따라 최대 3점의 가산점을 부여하고 있다. 에너지·온실가스 관련 교육실시 또는 참여 여부 횟수에 따라 1회당 0.2점으로 최대 1점까지의 가산점을 부여하고 있다.

선도적 에너지효율 향상 수행 및 포상 수여 여부는 홍보·캠페인 실시, 외부 전문기관 등을 통한 에너지 정밀진단 및 개선사항 도출 및 에너지 효율향상 유공자 포상 수여 등에 따라 가산점을 부여하고 있다.

<표 Ⅱ-11> 에너지효율 개선정도에 따른 가산점 세부내용

평가항목	세부항목
에너지·온실가스 관련 정부 시책 참여 여부 (최대 3점)	• 에너지효율 시장 (1.0) • 전력 수요관리(DR) 시장 (1.0) • 에너지관련 대·중·소 동반성장 사업 (1.0) • ESP(Energy Saving through Partnership) (0.5) • 기타 : (0.5)
에너지·온실가스 관련 교육실시 또는 참여 여부 (최대 1점)	• 1회 참여 (0.2) • 2회 참여 (0.4) • 3회 참여 (0.6) • 4회 참여 (0.8) • 5회 참여 (1.0) ※ 사업장 에너지 담당자의 법정교육은 제외
선도적 에너지 효율 향상 수행 및 포상 수여 여부	• 에너지절감·온실가스 감축 관련 홍보·캠페인 실시 (0.5) • 외부 전문기관 등을 통한 자발적 에너지 정밀진단 실시 및 • 개선사항 도출 (법정 에너지의무진단은 제외) (0.5) • 에너지효율향상 유공자 포상 수여 (최근 3년 이내) (0.5) • 기타 : (0.5)

라. 도입 가능성

계량지표인 선형회귀분석과 과거실적기반분석 방법을 통해 수도사업장의 에너지 절감 수준, 에너지원단위 개선 수준 등의 비교 분석을 위한 지표로써 활용이 가능할 것으로 판단되며, 비계량지표인 에너지관리기준은 수도사업장에 맞게 공통기준과 가산점기준을 수정하여 이용 가능할 것으로 판단된다.

또한, 에너지효율개선정도 중 세부 개선내용의 검토를 통해 수도사업장에 맞는 항목의 선별이 필요하며, 에너지정책 참여도 및 절감 노력도 항목은 평가 대상이 되는 수도사업장의 수용성을 고려하여 반영이 가능한 것을 선별해야 할 것으로 보인다.

2.2. 건축물 에너지효율등급 인증제도(한국에너지공단)

가. 개요

한국에너지공단이 주관하는 건축물 에너지효율등급 인증제도는 건물부문에서의 합리적인 에너지 절약을 위해 건물에서 사용되는 에너지에 대한 정확한 정보를 제공하여 에너지 절약기술에 대한 투자를 유도하고 경제적 효과를 가시화하여 에너지 절약에 인식을 제고하기 위한 목적을 갖는 제도이다.

나. 계량지표

건축물 에너지효율등급 제도의 계량평가 방식은 1차 에너지소요량 산출 및 평가이다. 평가 대상 건물의 에너지소요량 및 이산화탄소 발생량을 포함한 건물의 에너지성능을 평가하여 인증함으로써 에너지이용효율 향상을 도모하기 위한 것으로, 신청건물의 난방·냉방·급탕·조명·환기 에너지소요량을 각각 산출하고, 이를 해당공간의 바닥면적으로 나눈 뒤 합산하여 단위면적당 전체 1차 에너지소요량을 도출하여 평가한다.

건축물 에너지효율 등급 인증제도 운영규정에 따른 1차 에너지는 연료의 채취, 가공, 운용, 변환, 공급 등의 과정에서의 손실분을 포함한 에너지, 에너지요구량은 건축물의 냉방, 난방, 급탕, 조명 부문에서 표준 설정 조건을 유지하기 위하여 해당 공간에서 필요로 하는 에너지량, 에너지소요량은 에너지요구량을 만족시키기 위하여 건축물의 냉방, 난방, 급탕, 조명, 환기 부문의 설비 기기에 사용되는 에너지량으로 정의하고 있다.

$$
\begin{aligned}
\text{단위면적당 에너지 소요량} &= \frac{\text{난방에너지 소요량}}{\text{난방에너지가 요구되는 공간의 바닥면적}} \\
&= \frac{\text{냉방에너지 소요량}}{\text{냉방에너지가 요구되는 공간의 바닥면적}} \\
&= \frac{\text{급탕에너지 소요량}}{\text{급탕에너지가 요구되는 공간의 바닥면적}} \\
&= \frac{\text{조명에너지 소요량}}{\text{조명에너지가 요구되는 공간의 바닥면적}} \\
&= \frac{\text{환기에너지 소요량}}{\text{환기에너지가 요구되는 공간의 바닥면적}}
\end{aligned}
$$

<그림 Ⅱ-6> 건축물 에너지효율등급의 1차 에너지소요량 산출식

[단위면적당 1차 에너지소요량] = 단위면적당 에너지소요량 × 1차 에너지 환산계수

※ 신재생에너지생산량은 에너지 소요량에 반영되어 효율등급 평가에 포함

에너지 소요량 외에 추가적으로 건축물 에너지효율등급인증을 위한 평가항목을 이용하고 있다. 데이터수집 및 표시, 정보감시, 데이터 조회, 에너지 소비현황 분석,

실내외환경정보제공 및 데이터관리를 포함한 총 6개로, 각 항목별 평가방법은 다음 표를 통해 확인할 수 있다.

<표 Ⅱ-12> 건축물 에너지 효율등급 인증을 위한 평가항목 및 평가방법

구분	평가항목	평가방법
1	데이터 수집 및 표시	• 건물 전체 에너지를 관리하고 표시하는 기능 평가 - 수집된 건물에너지의 에너지원별(전기/연료/열 등) 표시 여부
2	정보감시	• 수집되는 에너지 정보를 확인 및 관리 기능 평가 - 에너지관리에 영향 미치는 요소 중 5종 이상의 관제값에 대한 기준값 입력 및 비교 평가 여부
3	데이터 조회	• 건물에너지관리시스템(전자식 원격검침시스템)을 통하여 수집된 정보의 조회 기능 평가 - 특정기간(일간, 주간, 년간)을 설정하여 데이터 조회 가능 여부
4	에너지 소비 현황분석	• 에너지 소비현황 파악 및 증감 요인 분석 기능 평가 - 2종 이상의 에너지 원단위와 3종 이상의 에너지용도에 대한 에너지소비 현황 및 증감 분석 여부
5	실내외 환경 정보 제공	• 외기 및 실내의 온도와 습도 등 정보를 분석 및 제어에 활용하는 기능 평가 - 온도, 습도 등 실내외 환경정보 제공 및 활용 여부
6	데이터 관리	• 데이터 관리 절차 등 수준평가 - 관리대상 및 종류, 검색, 보관 및 보호방법 등 데이터관리 처리 절차를 문서화하고 관제점 일람표를 대상으로 수집/저장/백업 대상을 목록화하여 작성 관리 여부

다. 비계량지표

계량지표인 에너지소요량과 추가적인 항목들을 이용하여 평가하여, 별도의 비계량지표는 확인되지 않는다.

라. 인센티브

해당 제도의 인센티브로는 신축 건축물의 취득세 감면, 건축물의 재산세 감면, 신축건축물에 대한 건축기준 완화(용적률, 건축물의 높이), 주택건설사업 기반 시설 기부채납 부담 경감이 있다.

마. 도입 가능성

계량지표인 1차 에너지 소요량과 추가항목으로 평가가 이루어지고 있어, 본 용역의 평가지표로써 활용하기 위해서는 수도사업장 내 설비시설이 아닌 사무공간(업무공간- 관리동) 등을 평가 대상으로 선정하는 경우에 활용 가능할 것으로 판단된다.

2.3. 제로에너지 건축물 인증(한국에너지공단)

가. 개요

한국에너지공단이 주관하는 제로에너지 건축물 인증제도는 건축물 에너지효율등급, 에너지 자립률 및 건물에너지관리시스템을 평가·인증하는 제도로, 고효율건축물 보급 활성화를 통한 건물부문 온실가스 감축을 도모하는데 목적이 있다.

건축물에 필요한 에너지 부하를 최소화하고 신·재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물 대상으로 에너지 자립률에 따라 1~5등급까지 제로에너지 건축물 인증을 부여하고 있다.

2022년('22.11.01기준) 주거용 이외 용도의 건물 대상으로 본인증 221개, 예비인증 733개의 건물이 인증을 받았다. 2021년에는 동일한 기준으로 본인증 84개, 예비인증 993개 건물이 인증을 받았다.

예비인증은 건축물 설계도서를 바탕으로 건축물의 설계단계에서 건물에너지해석 프로그램을 통해 평가가 진행되고, 본인증은 건축물 준공도서를 바탕으로 건축물의 준공단계에서 건물에너지해석 프로그램 및 현장점검이 함께 진행된다.

나. 계량지표

건물에너지 해석 프로그램(ECO2)을 통해 평가가 이루어지며, 신청건물의 난방·냉방·급탕·조명·환기 에너지소요량을 각각 산출하고, 이를 해당공간의 바닥면적으로 나눈 뒤 합산하여 단위면적당 전체 1차 에너지소요량을 산출하여 평가한다.

하기 산출식에 따라 연간 단위면적당 1차 에너지소요량을 기준으로 1+++ 등급부터 7등급까지 총 10개 등급으로 건축물 에너지효율등급을 산정하고, 에너지 자립률 100%부터 20% 기준으로 총 5개의 등급으로 에너지 자립률을 산정하여 제로에너지 건축물등급을 부여하고 있다.

<표 Ⅱ-13> 제로에너지 건축물 평가를 위한 산출식

단위면적당 에너지소요량 = $1차\ 에너지\ 소요량(kWh/m^2X년) = \sum 용도별\ 에너지소요량 \times 1차에너지환산계수$ ※ 주거용과 비주거용 기준 상이
냉방/난방/급탕/조명/환기 소비량 및 신재생에너지 생산량 평가 $에너지자립율(\%) = \frac{단위면적당\ 1차에너지생산량}{단위면적당\ 1차에너지소비량} \times 100$

건축물 에너지효율등급과 에너지자립률 외에 비계량지표로 BEMS 또는 원격검침전자식 계량기 설치를 통한 평가가 진행되며, 데이터 수집, 정보감시, 데이터 조회 등 총 11개의 항목 및 방법을 통해 평가가 이루어지고 있다.

건축물 에너지 효율등급과 유사한 평가항목을 포함하고 있으나, 설비의 성능 및

효율 분석, 에너지소비량 예측, 에너지 비용 조회 및 분석, 제어시스템 연동 및 계측기 관리 항목에서 차이가 있는 것으로 확인되었다.

<표 Ⅱ-14> 제로에너지건축물 인증을 위한 평가항목 및 평가방법

구분	평가항목	평가방법
1	데이터수집 및 표시	• 건물 전체 에너지를 관리하고 표시하는 기능 평가 - 수집된 건물에너지의 에너지원별(전기/연료/열 등) 표시 여부
2	정보감시	• 수집되는 에너지 정보를 확인 및 관리 기능 평가 -에너지관리에 영향 미치는 요소 중 5종 이상의 관제값에 대한 기준값 입력 및 비교 평가 여부
3	데이터 조회	• 건물에너지관리시스템(전자식 원격 검침시스템)을 통하여 수집된 정보의 조회 기능 평가 - 특정기간(일간, 주간, 년간 등)을 설정하여 데이터 조회 가능 여부
4	에너지 소비 현황분석	• 에너지 소비 현황 파악 및 증감 요인 분석 기능 평가 - 2종 이상의 에너지원단위와 3종 이상의 에너지용도에 대한 에너지소비 현황 및 증감 분석 여부
5	설비의 성능 및 효율 분석	• 에너지 사용 설비의 효율을 분석하고 에너지 효율화 방안을 도출하는 기능 평가 - 에너지 사용량이 계통의 5%이상인 모든 열원설비 기기별 성능 및 효율 분석 여부
6	실내외 환경 정보 제공	• 외기 및 실내의 온도와 습도 등 정보를 분석 및 제어에 활용하는 기능 평가 - 온도, 습도 등 실내외 환경정보 제공 및 활용 여부
7	에너지소비량 예측	• 건물의 운영에 따른 에너지소비량을 예측하는 기능 평가 - 에너지 사용량 목표치 설정 및 관리 여부
8	에너지 비용 조회 및 분석	• 에너지 비용을 파악하고 비용 절감 방안을 도출하는 기능 평가 - 에너지원별 사용량에 따른 에너지비용 조회 가능 여부
9	제어시스템 연동	• 에너지 효율적인 방향으로 설비를 제어하는 기능 평가 - 사용하는 설비 중 1종 이상 설비의 자동제어 연동 여부
10	계측기 관리	• 데이터를 제공하는 계측기의 관리 수준 평가 - 설치된 모든 계측기의 구입일, 스펙, 관리등급 등 장비 이력에 대한 기록관리 및 검교정 현황을 파악하여 관리하는 여부
11	데이터 관리	• 데이터 관리 절차 등 수준평가 - 관리대상 및 종류, 검색, 보관 및 보호방법 등 데이터관리 처리절차를 문서화하고 관제점 일람표를 대상으로 수집/ 저장/ 백업 대상을 목록화하여 작성 관리 여부

다. 비계량지표

건물해석프로그램과 현장점검을 통한 추가항목으로 평가가 진행되므로, 별도의 비계량지표는 확인되지 않는다.

라. 인센티브

건물용도(비주거 건물, 주거 건물)에 따라 제공되는 인센티브가 상이한 것으로 조사되었으며, 각 인센티브에 따라 제공하는 협의처도 상이한 것으로 확인되었다.

<표 Ⅱ-15> 제로에너지 건축물 인증 인센티브 내용

구분	신재생 에너지설치 보조금	에너지이용 합리화 자금지원	기반시설 기부채납	건축기준 완화	취득세 감면	주택도시 기금 대출한도 상향	인증 수수료 감면
비주거	O	O	O	O	O		O
주거			O	O	O	O	O
협의처	한국에너지공단		지자체 사업 승인권자	지자체 인허가 권자	지방세 납부처	주택 도시 기금	효율 등급인 증기관

마. 도입 가능성

건축물 에너지효율등급 제도와 마찬가지로 계량지표인 1차 에너지소요량으로만 평가가 이루어지고 있으며, 실제 인증도 동시에 신청이 가능하다.

계량평가중 BEMS 및 원격검침에서 '설비의 성능 및 효율분석', '에너지소비량 예측', '제어시스템 연동' 등의 '평가방법 내용'을 비계량 방법적인 요소로 활용 가능한지 검토가 필요할 것으로 보인다. 마찬가지로, 본 용역의 평가지표로써 활용하기 위해서는 수도사업장 내 설비시설이 아닌 사무공간(업무공간) 등을 평가대상으로 선정하는 경우에 활용 가능할 것으로 판단된다.

제3절 국외 유사제도

3.1. Energy Star(미국)

가. 개요

에너지스타 프로그램은 미국 환경보호국(EPA, Environmental Protection Agency)에서 에너지효율 개선 성과가 우수한 제품, 상업건물, 주택, 산업공장 등을 선정하여 에너지스타 인증을 부여하고 기업들의 자발적인 에너지효율 향상 등의 성과개선을 도모하기 위한 프로그램이다.

1995년 미 환경청은 이전에 상품에만 적용되었던 에너지스타 프로그램을 주택까지 범주를 확대했으며 1999년에는 이를 업무용 건물까지 확대되었다.

삼성전자와 엘지전자는 제품과 사업장의 에너지효율 제고 성과를 인정받아 '2022 에너지스타상'에서 최고 등급인 '지속가능 최우수상(Sustained Excellence Award)'을 수상하였다. 특히, 삼성전자는 제조사 부문(Product Brand Owner)에서 지속가능 최우수상 9회째 수상이며, 에너지관리(Energy Management) 부문에서는 '올해의 파트너상'을 수상하였다.

나. 계량지표 - Energy Star Industrial Plants

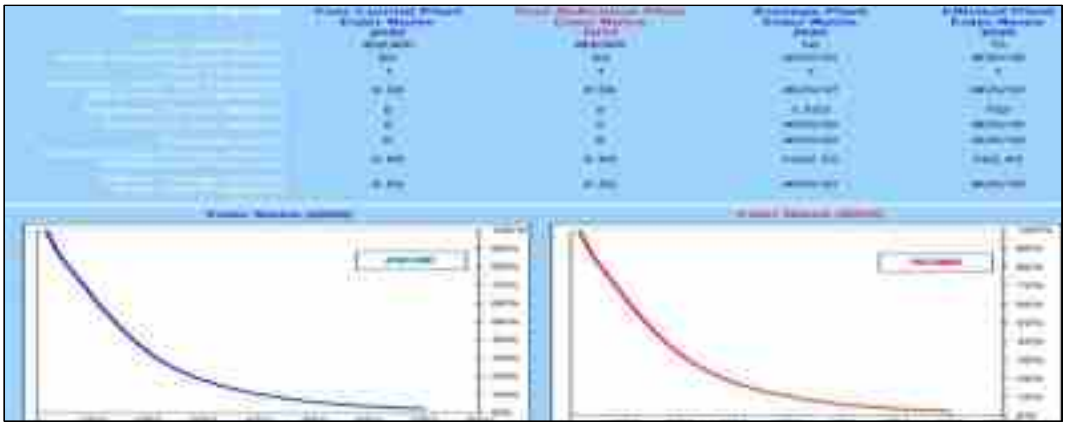
사업장의 에너지사용 현황을 확인하고, 유사시설 간 상호비교가 가능하도록 에너지성과지표(EPI)를 개발하여 활용하고 있다.

EPI는 '다른 공장이 자신의 공장과 유사하다면 자신의 공장효율은 다른 공장과 비교하였을 때, 어느 위치인가'라는 질문에 대한 통계적 결과를 제공하는 벤치마크 도구이다. 사업장 정보, 사업장 에너지사용 및 생산현황 등을 입력하면 결과값이 도출된다.



<그림 Ⅱ-8> Energy Star 프로그램 초기화면

아래 그림은 Energy Star 프로그램을 통해 도출된 성능 지표를 나타낸 것으로, 필요한 데이터 값을 입력함으로써, 해당 사업장과 유사시설간의 비교를 확인할 수 있도록 화면이 제공된다.



<그림 Ⅱ-9> Energy Star 프로그램 사용화면

아래 그림은 에너지성능명세서로 산출된 에너지 값을 바탕으로 사업장 정보와 함께 제공된다.



<그림 Ⅱ-10> Energy Star 프로그램 사용화면(시멘트)

미국 산업부문 EPI 도구 활용이 가능한 대상 업종은 하기 표와 같이 총 20개이며, 이는 유사시설과 에너지사용 현황을 상호 비교하여 수준 확인할 수 있도록 EPI를 통해 벤치마킹이 가능한 업종으로, 미국 내에 위치한 제조시설이어야 하며, 환경법규 이행 기준을 충족하여야 한다.

<표 Ⅱ-16> 에너지스타 산업부문 EPI 도구 활용 가능 업종 리스트

No	업 종	
1	알루미늄 주조	Aluminum Casting
2	자동차 조립	Automobile Assembly
3	자동차 엔진 생산	Automobile Engine
4	자동차 변속기 생산	Automobile Transmission
5	시멘트 제조	Cement Manufacturing

No	업 종	
6	상업용 제과 생산	Commercial Bread & Roll Bakeries
7	쿠키 및 크래커 생산	Cookie and Cracker Bakeries
8	유리용기 제조	Container Glass Manufacturing
9	평면 유리 제조	Flat Glass Manufacturing
10	액상유 제조	Fluid Milk Processing
11	냉동튀김감자 가공	Frozen Fried Potato Processing
12	통합제지·판지 제조	Integrated Paper and Paperboard
13	통합 철강 주조	Integrated Steel
14	철 주조	Iron Casting
15	주스 가공	Juice Processing
16	석유 정제	Petroleum Refineries
17	제약 제조	Pharmaceutical Manufacturing
18	펄프 제조	Pulp Mills
19	옥수수 제분	Wet Corn Mills
20	질소 비료 제조	Nitrogenous Fertilizer

에너지원단위 외에 에너지사용에 영향을 미치는 설비용량, 기후, 원료 품질 등의 다양한 요인을 함께 고려할 수 있도록 확률적 프론티어 분석 모형을 활용하여 EPI를 개발하였다.

먼저 회귀모형을 통해 에너지 사용량과 생산실적의 선형회귀 분석이 수행된다.(식(1)), 선형회귀분석식을 확률적 오차와 에너지 비효율성을 나타내기 위한 단방향분포를 따르는 확률적 프론티어 모형으로 나타내면 식(2), (3)과 같고, 비효율적으로 에너지 사용하는지 백분위는 식(4)를 통해 확인할 수 있고, 에너지성과점수(EPS)는 식(4)를 활용한 누적확률분포 식(5)를 통해 산출할 수 있다.

$$E_i = \alpha + \beta y_i + e_i, e \sim N(0, \sigma^2) \quad \cdots\cdots 식\ (1)$$

$$E_i = f(Y_i, X_i, Z_i; \beta) + \epsilon_i \text{ where } \epsilon_i = v_i - u_i, v \sim N(0, \sigma_v^2) \quad \cdots\cdots 식\ (2)$$

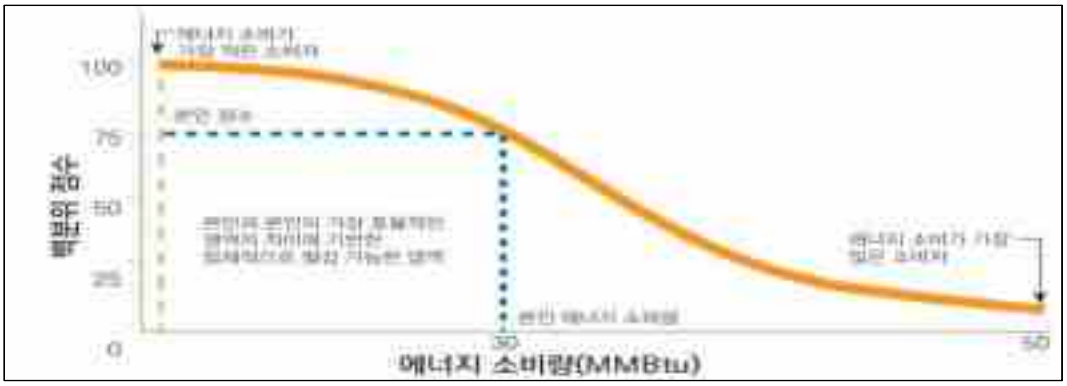
$$u_i = E_i - f(Y_i, X_i, Z_i; \beta) + v_i \quad \cdots\cdots 식\ (3)$$

$$\Pr(inefficiency \geq E_i - f(Y_i, X_i, Z_i; \beta) + v_i) \quad \cdots\cdots 식\ (4)$$

$$\text{EPS} = 1 - F[E_i - f(Y_i, X_i, Z_i; \beta) + v_i)] \quad \cdots\cdots 식\ (5)$$

<그림 Ⅱ-11> EPI 에너지성과점수 산출식

자신의 사업장과 동일한 환경에 놓인 사업장에 관한 에너지 사용량의 분포를 계산하여, 이 분포 내에서 사업자의 효율 수준을 백분위로 표현한 결과를 아래 그림과 같이 도출한다. 백분위가 낮을수록 100점에 가까워질수 있도록 표현하고 있다.



<그림 Ⅱ-12> 에너지성과점수(Energy Performance Score, EPS) 의미

다. 비계량지표

에너지스타에서 제공하는 에너지성과지표(EPI) 도구를 활용하기에 비계량지표는 이용되지 않는 것으로 보인다. 따라서, 프로그램에서 입력이 가능한 인자 외에 별도의 인자는 활용되지 않고 있다.

라. 인센티브

에너지스타 인증 마크 제공 및 세금혜택이 부여되며, 캘리포니아는 EnergySmart Grocer Program은 에너지진단 무료 제공 및 고효율 에너지절감 설비로 교체를 지원하고 있다. 다만, 대부분 인센티브는 제품에 대한 것으로 산업부문에서는 에너지 사용량의 평가를 통해 에너지 절감할 수 있도록 도구(Tool, 프로그램)을 제공한다.

마. 도입 가능성

다른 공장 대비 해당 공장의 효율 비교를 위해 에너지성과지표(EPI)를 활용하는 것은 본 용역과 목적이 유사한 것으로 보이나, Energy Star Industrial은 제조업을 기반으로 제작된 Tool로써, 본 용역에서 활용하기에는 인자가 상이할 것으로 예상되므로, 수도사업장에 맞는 계량지표인지 검토가 필요할 것으로 판단된다.

3.2. Better Plants(미국)

가. 개요

미국 산업부문의 에너지효율 혁신 및 경쟁력을 확보하기 위해 미국 DOE는 2009년부터 제조업체와 파트너십을 맺고 자발적인 에너지성과 개선을 이행하고 있으며, 10년 이내 원단위 20% 개선 목표 달성 및 성과 쇼케이스를 통한 성공적인 모델공유의 효과도 발생하고 있다.

2022년 11월 1일 기준 산업부문 Better Plants에 참여하고 있는 파트너기업은 275개이며, 이 중 54개 기업이 목표를 달성한 것으로 조사되었다.

나. 계량지표

선형회귀분석, 사업장, 기업의 원단위 개선율 중 선택하여 평가되며, EnPI Tool을 활용한 통계적 접근법에 따른 절감량 산출을 활용하고 있다. 다음의 여러 가지 도구들을 이용하여 평가를 실시하고 있다.

1) 에너지 관리 관련 도구 : Energy Performance Indicator(EnPI) - 에너지 성과 지표(EnPI) 도구

EnPI(Energy Performance Indicator Tool)은 미국 에너지부의 AMO(Advanced Manufacturing Office)에서 개발한 회귀 분석 기반 도구로, 제조 부문, 상업용 건물, 연방 기관, 데이터 센터 등에 적용 가능하다.

월별 에너지 사용량 데이터(전기, 천연가스 등 에너지유형별 분리) 및 시설의 에너지 소비에 영향을 미치는 모든 변수(일일 난방온도, 일일 냉방온도, 이슬점온도, 제품 출력, 제품 수분 함량, 교대 일정 조정 등)를 입력하면, 기본 1차 에너지소비량, 올해의 1차 에너지소비량, 에너지 절약 기준 등이 출력되며, 그 외로 아래와 같이 복수의 도구들이 활용되고 있다.

- Energy Footprint Tool
- Automated Register of Implemented Actions
- EnPI Lite
- Project Implenentation Toolkit



<그림 Ⅱ13> 에너지 관리·분석 도구 시작화면

2) 에너지 시스템 분석 도구 : 소프트웨어(MEASUR) - 측정 소프트웨어

<표 Ⅱ-17> MEASUR 프로그램 평가내용

평가대상	내용
펌핑 시스템	• 현장 측정 데이터를 기반으로 잠재적인 에너지 절약 기회를 평가하는데 도움이 되며, 가상 시나리오를 제공
공정 가열	• 공정 가열 장비의 열 및 전기 효율을 개선하기 위한 가상 시나리오 제공
팬 시스템	• 팬 효율 데이터 및 모터 성능 데이터를 기반으로 최적화 시스템 구성을 결정하고, 에너지 소비를 최소화하기 위해 가상 시나리오 제공
증기 시스템	• 보일러, 터빈 및 플래시 탱크를 포함하는 증기 시스템에서 증기 흐름을 추정하고 에너지 사용을 줄이기 위한 가상 시나리오 제공
압축 공기	• 산업용 압축 공기 시스템의 개선을 위한 모델링, 효율성 측정 및 비용 절감 평가 가능

그 외로 아래와 같이 복수의 도구들이 활용되고 있다.

- AirMaster+(Compressed Air)
- AirMaster+ Log Tool
- REoPt

3) 탄소 관리 관련 도구

- Caorbon Inventory Calculator
- Electrification Impact Calculator
- Low Carbon Polot Action Plan Tool

4) 물 관리 관련 도구

Plant Water Profiler Tool – Excel

물 보급, 처리, 재순환, 소비 및 폐수 처리와 관련된 비용을 바탕으로, 물 사용에 대한 효율성 측정을 통해 산업용 시설에서 물 사용을 최소화하고 비용 절감을 위한 도구로 활용

다. 비계량지표

Better Plants에서 제공하는 분석 도구를 이용하고 있으며, 필요한 인자값 입력 - 결과값 도출이 진행되므로, 비계량지표는 이용되지 않는 것으로 보인다. 따라서, 프로그램에서 입력이 가능한 인자 외에 별도의 인자는 활용되지 않고 있다.

라. 인센티브

참여 기업에는 국가적인 인정, 기술지원 등의 인센티브를 제공해 적극적인 참여를 유도하고 있다.

<표 Ⅱ-18> Better Plant 인센티브 내용

구분	인센티브
국가적 인정	• 웹사이트 게시, DOE 관리자의 감사편지별 이벤트 초대, DOE의 뉴스레터 및 기타 발간물에 성공스토리 소개
기술지원 (TAM)	• 기술전문가(TAM, Technical Account Manager)를 통해 현재의 에너지 사용상황, 에너지효율 노력 및 성과, 파트너사의 목표달성을 위한 정보 제공 등을 지원 • 기술정보, IAC평가지원, INPLT 연수 초대, 에너지관리에 대한 인식 교육 등
현장교육 (INPLT)	• Better Plants 전문가가 참가자들에게 에너지절약 프로젝트 발굴, 계획 및 시행 방법 교육 (2-4일간 현장교육) • 기술교육내용 : 압축공기, 펌프, 스팀, 공정가열, 송풍기, Energy Treasure Hunt Exchanges, 물/폐수처리, 산업용 냉동, 전략적 에너지관리

마. 도입 가능성

자발적인 에너지성과 개선을 위해 에너지 관리, 에너지시스템 분석, 탄소 관리, 물 관리 등의 계산 도구들을 제공하고, 개선에 성공한 케이스 및 참여 기업에 인센티브를 제공한다.

EnPI 프로그램은 미국 에너지부(DOE)에서 개발한 회귀 분석 기반 도구로써, 국외에서 제조 부문, 상업용 건물, 연방 기관 및 데이터센터 등에 활용되고 있다.

따라서, 수도사업장에 맞는 평가항목으로 개선·변경이 가능하다면 본 용역에서 도출하고자 하는 평가 Tool을 수립하는데 활용 가치가 높을 것으로 판단된다.

3.3. 산업부문 자발적 협약(독일)

가. 개요

독일산업연합에서 정부 규제에 대응하기 위해 구체적인 온실가스 감축 목표(에너지원단위)를 자발적으로 선언하는 협약을 체결하고, 기업의 자발적 협약을 통해 2년간 정해진 에너지원단위 개선 목표치를 설정한다.

나. 계량지표

목표값은 신청연도에 해당하는 기준연도에 대한 에너지 원단위가 기준값보다 감소하는 백분율을 나타내며, 기준값은 2007년 내지 2012년의 연간 평균 에너지 원단위이다.

에너지 원단위는 온도 및 경기상황으로 조정된 총 에너지 소비에서 나온 지수이고, 인플레이션 조정의 총액은 총생산가치이다.

온도와 경기상황으로 조정된 총 에너지 소비 및 인플레이션 조정된 총생산가치는 독일연방정부와 독일 경제 사이의 협약에서 2012년 8월 1일자 에너지효율 제고를 위해 확인된 절차와 계산방법에 따라 결정되었다.

<표 Ⅱ-19> 산업부문 자발적 협약 에너지원단위 개선목표값

신청연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
기준연도	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
목표값	1.30%	2.60%	3.90%	5.25%	6.60%	7.95%	9.30%	10.65%

다. 비계량지표

에너지경영시스템(EnMS) 도입 입증으로 비계량평가를 대신한다. ISO50001에 준하거나 EMAS(유럽환경경영시스템)을 인정하고, 중소기업은 DINENI6247-1(중소기업용 ISO50001)의 조건에 상응하는 대안 시스템을 인정한다.

ISO50001는 조직이 구축·운영하는 에너지경영시스템에 대하여 공인기관이 EnMS(에너지경영시스템) 표준 요구사항 이행에 대한 제3자 적합성 평가·인증이다.

EMAS(Eco-Management and Audit Scheme)는 유럽위원회가 환경 성과를 평가, 보고 및 개선하기 위하여 개발한 도구로, 조직이 환경 성과를 개선하기 위한 올바른 도구를 찾는것을 지원하고, 제3자 검증을 통해 신뢰성을 갖고자 하고 있다.

라. 도입 가능성

원단위 개선을 위한 목표값이 설정되어 있으며, 이를 위해 자발적으로 기업이 달성하는 것이므로, 본 용역에서 수도사업장 평가를 위한 지표로는 활용하기 어려울 것으로 판단됨

3.4. 사업자 등급평가제[일본]

가. 개요

우수사업자 발굴 및 확대를 위해 사업자가 제출한 정기보고서를 평가해 성과에 따라 4등급(S, A, B 및 C등급)으로 구분해 우수기업을 우대하는 제도로 2016년부터 실시하고 있으며, 정기보고서상의 에너지원단위 추이 및 벤치마크 지표 달성 여부 등의 내용을 평가하며, 우수 사업자에게는 S등급을 부여하고 있다.

S등급은 경제산업성 홈페이지에 공고되어 기업 이미지 제고가 되고, 기타 등급의 경우 다른 사업자와의 비교를 통해 효율 활동을 독려하고 있으며, 2년 연속 S등급 달성 사업자에게는 에너지절약 설비 투자를 위해 대상시설을 신규 취득하는 경우 금융 지원등의 혜택을 제공하고 있다.

2021년 제출한 정기보고서(2020년 자료평가)를 제출한 11,931개 기업 중, S등급을 부여받은 기업은 5,880개(49.3%)로 조사되었다.

나. 계량지표

지난 5년간 전년대비 에너지원단위 개선율을 각각 곱한 값의 1/4승(기하평균 적용)을 적용한 것으로, 기준년도를 기준으로 매년 직전년도 대비 에너지개선율을 산출(①,②,③ 및 ④)하여 활용하고, 산정된 5년간의 원단위 연평균 개선율이 1% 이상인 경우 S등급을 부여하고 있다.

<표 Ⅱ-20> 사업자 등급 평가제도 등급별 구분

등급	내용
S	• 에너지효율 절감 활동이 우수한 사업자로 5년간 평균 에너지 원단위를 연 1% 이상 감소하거나 혹은 벤치마크 목표를 달성한 사업자 • 우수사업자로서 경제산업성 홈페이지에 사업자명 및 연속 달성 년수가 기재됨
A	• 에너지효율 절감 수준이 일반적인 사업자
B	• 에너지효율 절감 활동이 부진한 사업자로 현지조사 등을 받아야 함
C	• 주의가 필요한 사업자로 B등급 사업자 중에서도 판단기준 준수 상황이 부진한 사업자

다. 비계량지표

사업자 등급평가제의 경우, 기준년도를 기준으로 직전년도 대비 올해의 개선율을 산출하고, 산출된 개선율의 5년간의 연평균 개선율을 이용하여 등급을 부여하기에 비계량지표가 활용되지 않는다.

라. 인센티브

목표 달성 시, 에너지세환급(최대 90%), 에너지 의무진단 적용 면제(5년 주기) 및 에너지 사용량 모니터링 비용지원(50%) 등 경제적 인센티브를 제공하고 있다.

마. 도입 가능성

5년간의 전년대비 에너지원단위 개선율을 이용한 지표값을 바탕으로 등급을 부여하는 제도로, 상이한 수도사업장 간의 비교를 위해 해당 수도사업장의 전년대비 에너지원단위 개선율만을 이용하는 점에서는 활용 가능성이 있을 것으로 판단됨

제4절 특허관점 선행기술

4.1. 상하수 처리 공정에 이용되는 산기 장치의 에너지성능효율 평가 방법(한국)

가. 개요

한국공개특허공보 제10-2022-0073364호 한국 산업기술시험원에서 권리를 갖고자 하는 기술로, 상하수 처리 공정에 이용되는 산기 장치의 에너지성능효율 평가 방법에 관한 것이다.

산기장치의 부하변동기반 에너지성능효율, 소비출력기반 에너지성능효율 및 성능보증기반 에너지성능효율 평가를 제공하고 있다.

나. 계량지표

산기 장치가 동작하는 동안의 소비 전력량 및 총 통기량을 측정하는 단계, 상기 측정된 초기 용존 산소 농도, 시간별 용존 산소 농도 및 총 통기량을 기초로 표준 산소전달량 및 산소 공급량을 산출하는 단계, 상기 산출된 표준 산소전달량 및 산소 공급량을 기초로 표준 산소전달 효율을 산출하는 단계 및 상기 측정된 소비 전력량 및 상기 산출된 표준 산소전달 효율을 기초로 에너지성능효율을 산출하는 단계를 포함한다.

1) 부하변동기반

폭기는 수질관리에서 인위적으로 산소를 공급하는 방법으로, 각각의 통기량에 따라 획득된 표준 산소 전달량 데이터값 및 소비전력 데이터값을 이용하여 표준 폭기 효율을 산출한다.

$$SAE = \frac{SOTR}{P}$$

(SAE=표준 폭기 효율, SOTR=표준 산소 전달량, P=소비 전력)

2) 소비출력기반

제2 표준산소전달 효율은 정격출력을 변경시키며 동작한 산기 장치의 표준산소전달 효율이며, 상기 소비출력 변화전력량은 정격출력을 변경시키며 동작한 산기 장치가 소비한 소비출력의 변화 전력량이다.

$$\text{에너지성능효율} = \frac{\text{제2표준산소전달효율}}{\text{소비출력 변화전력량}}$$

3) 성능보증기반

제1 표준산소전달 효율은 기 설정된 성능보증기준을 만족하는 표준산소전달 효율이며, 상기 제1 소비전력량은 상기 성능보증기준을 만족하는 동안 상기 산기 장치에서 소비된 전력량이다.

$$\text{에너지성능효율} = \frac{\text{제1표준산소전달효율}}{\text{제1소비전력량}}$$

4) 표준 폭기 효율 적용 부하변동기반

제1 표준 폭기 효율은 제1 통기량으로 동작할 때의 표준 폭기 효율이고, 제2 표준 폭기 효율은 제2 통기량으로 동작할 때의 표준 폭기 효율이다.

$$\text{에너지성능효율} = \frac{\text{제1표준폭기효율} = \text{제2표준폭기효율}}{2}$$

다. 도입 가능성

산기장치 외에 한국산업기술시험원에서는 폭기장치에 관한 기술도 보유하고 있으므로, 수도사업장의 설비 중 산기 또는 폭기장치를 평가대상으로 포함한다면 에너지성능효율을 측정하기 위한 방법으로 참고 가능할 것으로 판단된다.

4.2. 건물에너지 절감효과를 실시간 평가하기 위한 성과 검증 시스템(한국)

가. 개요

한국등록특허공보 제10-2405415호는 한국의 주식회사 에코시안에서 보유하고 있는 기술로, 건물에너지 절감효과를 실시간 평가하기 위한 성과검증 시스템에 관한 것이다.

건물에너지 사용량 및 영향변수 간의 관계 모델을 도출하고, 에너지 사용량에 영향을 미치는 영향변수를 실시간에 가깝게 파악하고, 예상 건물에너지 사용량 값의 산출 및 실제 건물에너지 사용량 값과 비교하여 건물 에너지 절감기술에 대한 효과와 실시간 평가 및 안정적인 건물에너지 관리가 가능하도록 하는 성과 검증 시스템을 제공하고 있다.

나. 계량지표

1) 베이스라인 관계모델 구축

이전의 베이스기간 동안 건물에너지 사용량 청구데이터를 기반으로 제1 건물에너지 사용량데이터[2]를 산출하고, 상기 제1 건물에너지 사용량 데이터와 상기 베이스기간 동안 제1 영향변수 간의 상관관계를 정의한 베이스라인 관계모델을 구축한다.

2) 프로젝트라인 관계모델 구축

검증 대상인 건물에너지 절감기술을 적용한 프로젝트 기간 동안 제2 건물에너지 사용량 데이터를 산출하고, 상기 제2 건물에너지 사용량 데이터와 상기 프로젝트 기간 동안의 제2 영향변수 간의 상관관계를 정의한 프로젝트 라인 관계 모델을 구축한다.

제1 영향변수 및 제2 영향변수는 건물에너지 사용량데이터에 영향을 줄 수 있는 변수로서 온도, HDD(heating degree days), CDD(cooling degree days), CO2 농도, 재실자 수, 건물 점유율 등을 포함하고 있다.

3) 조정된 베이스라인 관계모델 구축

베이스라인 관계모델에 상기 제1 영향변수의 값을 상기 제2 영향변수의 값으로 대체 적용하여 상기 제1 건물에너지 사용량 데이터가 조정된 조정 건물에너지 사용량 조정데이터를 산출하고, 상기 제2 영향변수와 상기 조정 건물에너지 사용량 조정데이터 간의 상관관계를 정의한 조정된 베이스라인 관계 모델을 구축한다.

2) 하나의 건물에너지에서 발생하는 사용량데이터를 임의로 정의한 것으로, 1차에너지를 뜻하는 것은 아니다.

4) 건물에너지 절감기술 평가 검증

제2 건물에너지 사용량 데이터와 상기 조정된 베이스라인 관계모델에 따른 조정된 건물에너지 사용량 데이터 간을 비교하여 상기 건물에너지 절감기술에 대한 건물에너지 절감효과를 평가 및 검증한다.

5) 건물에너지 사용량 예측데이터 산출

건물에너지 사용량을 예측하고자 하는 시점들에 대한 각각의 예상영향변수를, 상기 건물에너지 절감기술 평가 검증부를 통해 평가 검증된 프로젝트라인 관계 모델에 적용하여 건물에너지 사용량 예측데이터를 산출한다.

6) 건물에너지 사용량 실제 데이터 산출

실시간으로 건물에너지 사용량을 검출하여 건물에너지 사용량 실제 데이터를 산출한다.

7) 건물에너지 사용 모니터링

건물에너지 사용량 예측데이터와 상기 건물에너지 사용량 실제 데이터를 비교하여 실제 건물에너지 사용량이 예상 건물에너지 사용량보다 미리 설정된 기준치를 초과하는 경우 초과 된 에너지원 종류와 해당 에너지원의 초과량에 대한 정보를 포함하는 에너지원 이상 경고 알림 신호를 관리자에게 송출한다.

다. 도입 가능성

선행기술은 에너지원(전기, 가스, 지역난방)을 대상으로 건물에너지의 사용량 예측과 실제 사용량을 비교하여 제공 가능한 것으로, 회귀분석을 이용하여 관계식을 도출하므로, 수도사업장 내 설비시설이 아닌 사무공간 등에 대한 에너지 측정 및 평가를 위한 방법 중 하나로 활용 가능할 것으로 판단된다.

4.3. 기존 건축물의 에너지성능을 평가하는 장치 및 방법(한국)

가. 개요

한국등록특허공보 제10-2357589호는 한국에너지기술연구원이 보유한 기술로, 기존 건축물의 에너지성능을 평가하는 장치 및 방법에 관한 것이다.

에너지성능 평가에 기초가 되는 인덱스(Index)를 생성하기 위하여 PCD(Point Cloud Data)-BIM(Building Information Modeling)기법을 이용하고 있다.

나. 계량지표

1) 건축물 모델링

건축물의 실내온도 및 실외온도를 기반으로 실내에서 실외로 전달되는 열량을 나타내는 단열성능데이터를 연산하고, 복수의 단열성능데이터를 이용하여 건축물에서 발생하는 에너지량을 나타내는 인덱스를 생성한다.

단열성능데이터를 연산하기 위해 열유속(q_{HFM}), 실외 공기온도(T_{ne}), 실내 공기온도(T_{ni}) 및 실외 표면온도(T_{se})로부터 표면열전달계수가 이용된다.

에너지량은 에너지요구량(Energy demand), 에너지소요량(Final energy demand) 및 1차 에너지소요량 중 하나 이상을 의미한다.

$$H_{te} = \frac{-q_{HFM}}{T_{ne} - T_{se}}$$ 표면열전달계 산출식

$$U_e = \frac{H_{te}(T_{ne} - T_{se})}{T_{ne} - T_{ni}}$$ 열관류율 산출식

$$U_o = \frac{\sum_{i=1}^{n}(A_i U_{ei})}{\sum_{i=1}^{n} A_i}$$ 고유한 열관류율에 고유한 가중치(A_i)를 반영한 산출식

<그림 Ⅱ-14> 한국에너지기술연구원 건축물 모델링 산출식

2) 에너지요구량

평가요소로 에너지요구량(energy demand)을 포함할 수 있다. 이 경우 에너지량은 특정조건(예를 들어 실내온도, 실외온도, 재실자의 존재여부, 조명기구의 존재여부)에서 실내를 쾌적하게 유지하기 위해 건물이 요구하는 에너지의 총량을 의미한다.

3) 에너지소요량

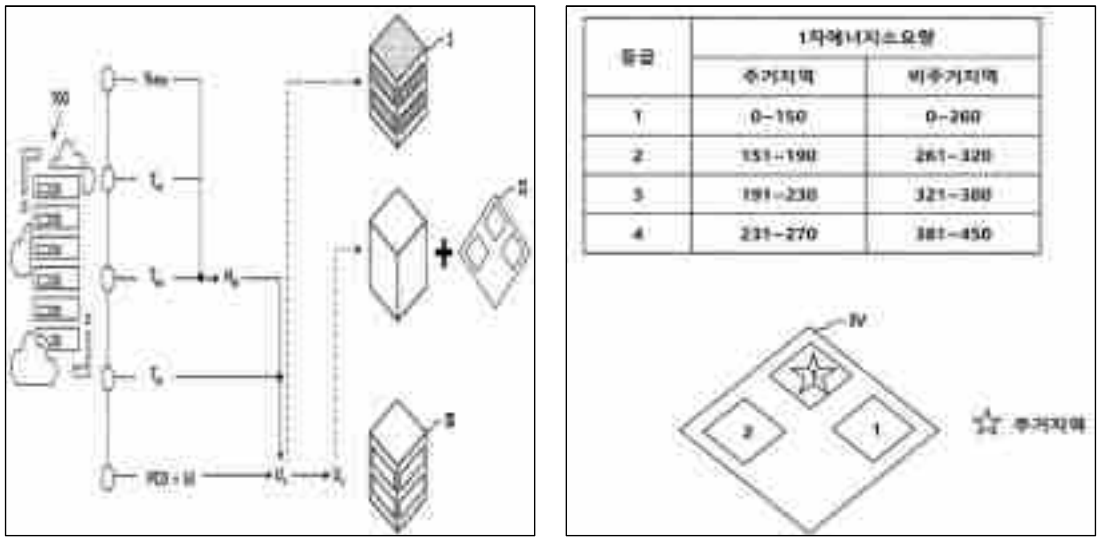
평가요소로 에너지요구량에 에너지의 공급 과정에서 발생하는 손실을 반영하여 에너지 소요량을 사용한다.

4) 에너지소비량

평가요소로 건축물이 완공된 이후 실제로 사용한 에너지의 총량을 의미한다.

5) 1차에너지소요량

평가요소로 에너지소비량을 화석연료와 같은 1차에너지로 환산한 에너지의 총량을 이용할 수 있다. 에너지성능 평가장치의 판단부는 인덱스에 기반하여 상기 건축물에 대한 에너지성능을 판단할 수 있다. 판단부는 인덱스에 포함된 에너지량을 통해 건축물의 에너지성능을 판단할 수 있다. 또는 판단부는 에너지성능의 등급을 통해 에너지성능을 판단할 수 있다.



<그림 Ⅱ-15> 에너지성능 평가장치의 에너지량 인덱스 생성 및 평가 예시도

다. 도입 가능성

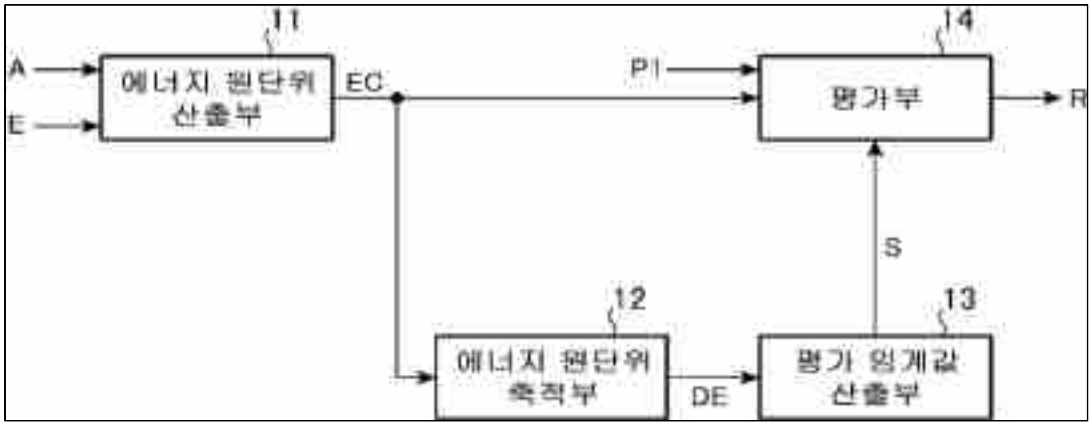
선행기술은 기존 건축물의 에너지성능을 평가하는 방법으로, 단열성능데이터, 건물의 위치 및 형상을 활용하고 있는 바, 수도사업장의 비설비공간인 사무공간 등 건물의 단열성능을 에너지평가에 활용하는 것 이외에는 본 용역에서의 활용 가능성은 낮을 것으로 판단된다.

4.4. 에너지효율 평가 장치(일본)

가. 개요

한국등록특허공보 제10-2267660호는 일본의 미쓰비시 전기에서 보유한 기술로, 에너지 효율 평가 장치에 관한 것이다.

제품의 생산량, 제품을 생산하기 위해 필요한 소비 에너지량에 근거하여 에너지 원단위를 산출하는 기술을 제공하고 있다.



<그림 Ⅱ-16> 에너지 효율 평가 장치의 구성 블럭도

나. 계량지표

1) 에너지 원단위 산출

제품의 생산량과, 상기 생산량의 상기 제품을 생산하기 위해서 필요한 소비 에너지량에 근거하여, 에너지 원단위(Energy consumption rate)를 산출한다.

2) 평가 임계값 산출

에너지 원단위의 평가대상 기간보다도 과거의 시간대마다, 상기 에너지 원단위의 중앙값을 산출하고, 이 산출한 상기 중앙값을, 각 시간대에 있어서의 상기 에너지 원단위를 평가하기 위한 평가 임계값으로 설정하는 평가 임계값을 산출한다.

3) 평가 임계값 예측

평가 임계값 학습부가 생성한 예측용 파라미터, 기온 및 생산량에 근거하여, 상기 평가 임계값을 예측하기 위한 값을 예측한다.

다. 도입 가능성

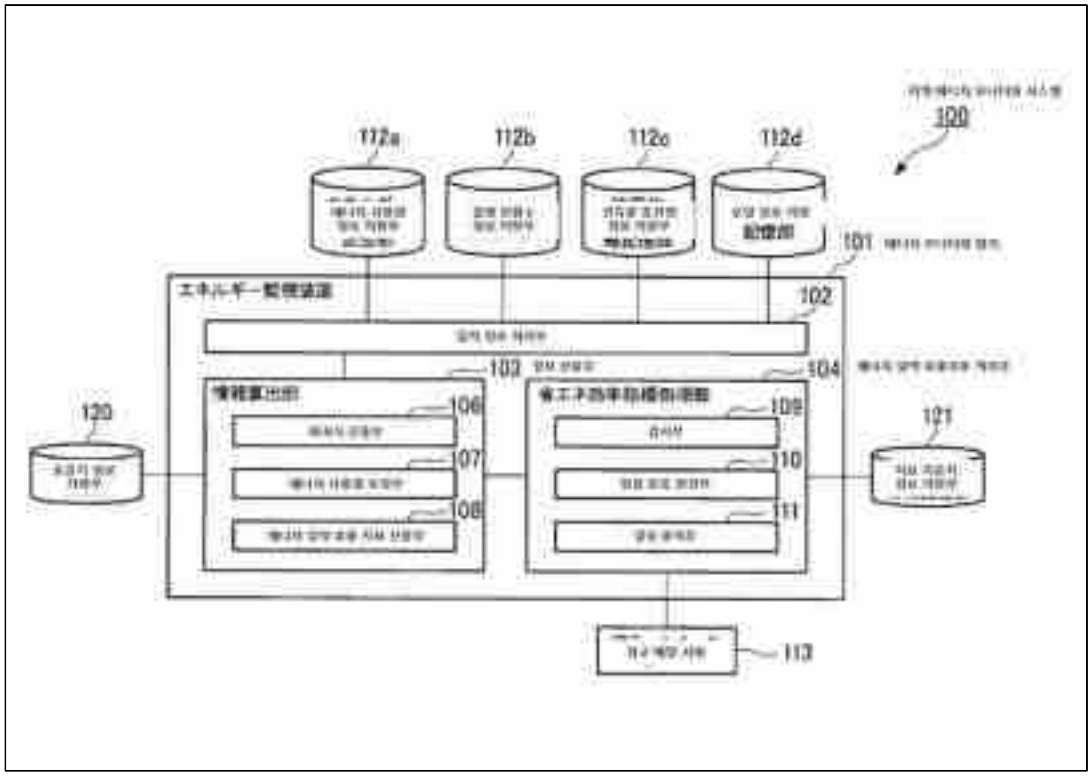
선행기술은 에너지원단위를 기반으로 예측값을 산출하고 이를 이용하는 에너지 효율 평가를 진행하는바, 수도사업장에 활용하기 위한 별도의 인자를 확인할 수 없으므로 활용 가능성은 낮을 것으로 판단된다.

4.5. 에너지 감시 장치, 에너지 감시 방법 및 프로그램(일본)

가. 개요

일본공개특허공보 제2018-045280호는 일본의 도시바에서 공개한 기술로, 에너지 감시 장치, 에너지 감시 방법 및 프로그램에 관한 것이다.

에너지 소비 원단위 변동에 대한 각 요인의 영향을 평가하는 지표를 얻을 수 있는 프로그램을 제공하고 있다.



<그림 Ⅱ-17> 지역 에너지 감시 시스템 블럭도

나. 계량지표

1) 에너지 소비 원단위 산출

회귀식 및 상기 설정 변수의 예측치에 기반하여 상기 에너지 사용량의 예측치를 산출하고 산출된 상기 에너지 사용량의 상기 예측치를 상기 소정값으로 나눈다.

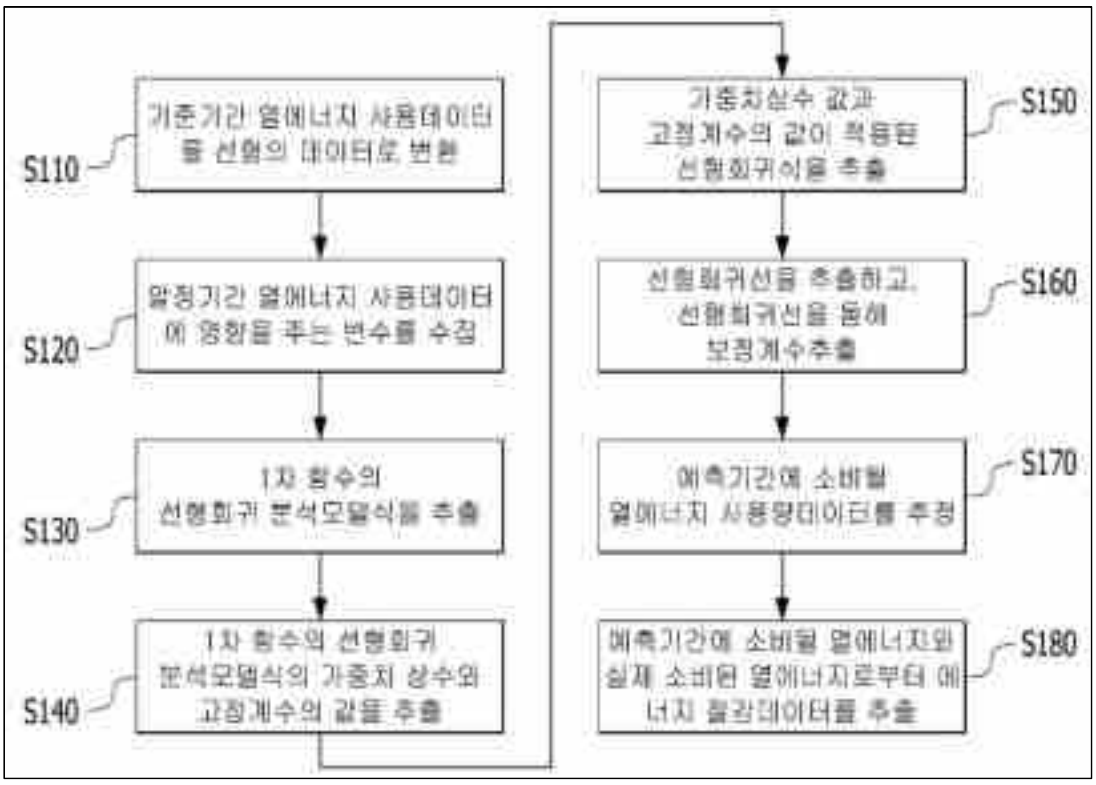
다. 도입 가능성

선행기술은 시설 이용하는 인원 및 건축물의 면적을 이용한 에너지 소비 원단위 산출로, 본 용역에서의 활용 가능성은 낮지만 수도사업장의 인원, 부지 면적을 이용한 가중치로써의 활용 여부는 검토가 필요하다.

4.6. 트런케티드 선형회귀모델을 이용한 에너지절감 성과평가방법(한국)

가. 개요

한국등록특허공보 제10-1855248호는 한국의 주식회 에코센스에서 보유한 기술로, 트런케티드 선형회귀모델을 이용한 에너지절감 성과평가방법에 관한 것이다.



<그림 Ⅱ-18> 트런케티드 선형회귀모델을 이용한 에너지절감 성과평가방법에 대한 순서도

나. 계량지표

건물의 일정기간 동안 축적된 열에너지 사용량의 데이터를 기반으로 선형회귀모델식을 추출하고 축적되지 않은 시점의 열에너지 사용량을 예측하여, 에너지 절감 비용을 산출을 제공하고 있다.

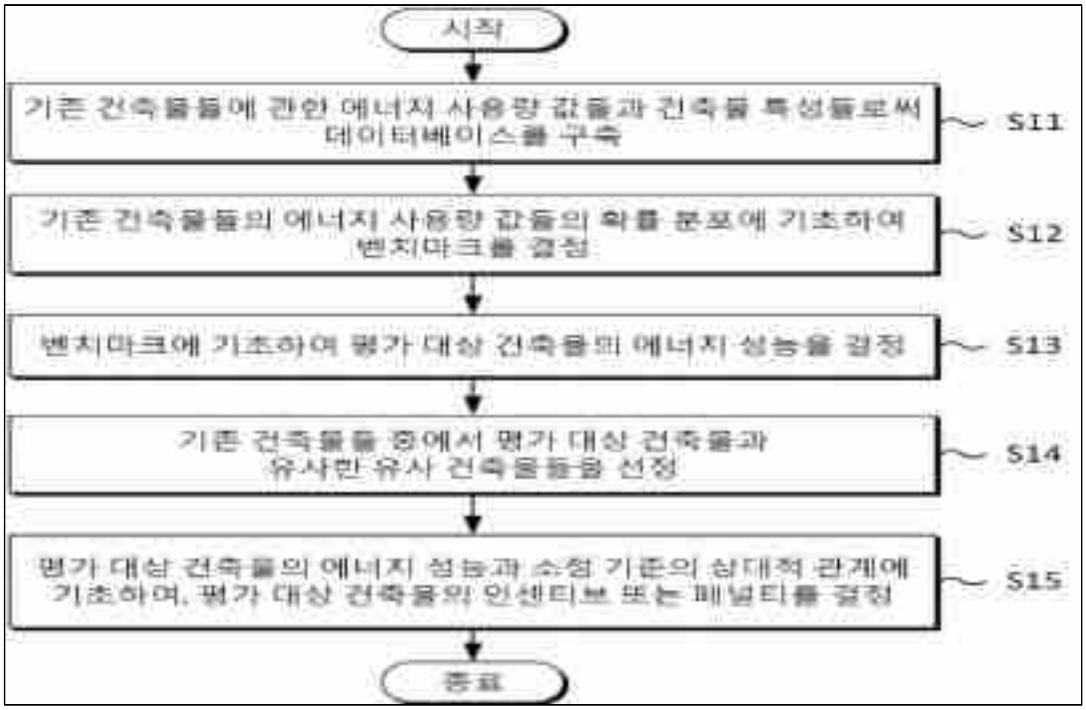
다. 도입 가능성

선행기술은 과거 데이터(열 에너지)를 기반으로 선형 회귀분석 모델식을 추출하고, 절기에 따라 보정계수를 반영하여 신뢰도를 높이면서 정교한 평가를 위한 목적의 기술로, 본 용역에서 건물의 열에너지 소비를 평가 대상으로 한다면 활용을 위한 검토가 필요한 것으로 판단된다.

4.7. 에너지 인센티브 정책을 위한 건축물 에너지 성능 평가 장치 및 방법(한국)

가. 개요

한국등록특허공보 제10-1725684호는 한국의 연세대학교 산학협력단에서 보유한 기술로, 에너지 인센티브 정책을 위한 건축물 에너지 성능 평가 장치 및 방법에 관한 것이다.



<그림 Ⅱ-19> 건축물 에너지 성능 평가 방법 예시 순서도

나. 계량지표

컴퓨터를 이용한 건축물 에너지 성능평가 방법은 상기 컴퓨터가, (a) 복수의 기존 건축물들에 관한 과거의 에너지 사용량과 건축물 특성들로써 데이터베이스를 구축하는 단계; (b) 상기 기존 건축물들의 에너지 사용량의 확률 분포에 기초하여 벤치마크를 결정하는 단계; 및 (c) 상기 벤치마크에 기초하여 평가대상 건축물의 에너지 성능을 결정하는 단계를 결정하는 단계를 포함한다.

다. 도입 가능성

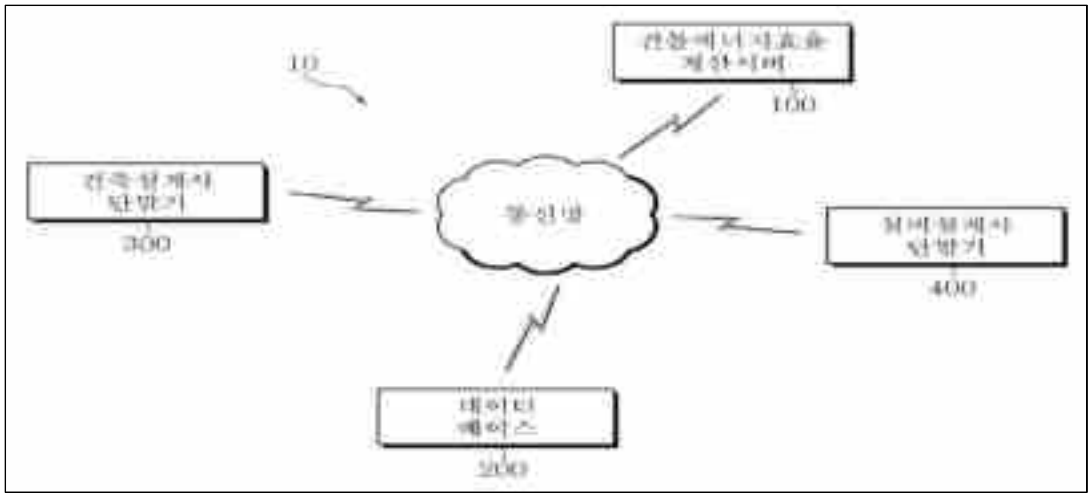
선행기술은 유사 건축물의 에너지성능 값들을 활용하여, 평가대상 건축물과의 격차를 기초로 인센티브 또는 패널티를 결정하는 방법에 대하여 제공하고 있으므로, 본 용역에서 수도사업장들의 비교를 위한 방법 중 하나로 검토가 필요한 것으로 판단된다.

4.8. 건물에너지 효율 평가 시스템(한국)

가. 개요

한국등록특허공보 제10-1113335호는 조정훈, 권민규가 보유한 기술로 건물에너지 효율 평가 시스템에 관한 것이다.

건물 에너지성능 측면에서 종합적으로 개선해주고 관리 및 평가의 기준을 측정할 수 있고, 특히 건물에 있어서 난방, 급탕, 냉방, 공조, 조명, 환기, 신재생에너지를 위한 연간 에너지요구량과 에너지소요량 및 1차 에너지소요량과 CO_2 배출량을 에너지 흐름의 상호작용을 고려하여, 건물의 에너지효율 평가 및 계산에 대한 시뮬레이션을 가능케 하는 건물에너지 효율 평가 시스템을 제공한다.



<그림 Ⅱ-20> 건물에너지 효율 평가 시스템(10)의 전체 구성도

나. 계량지표

에너지소요량, 1차 에너지소요량, CO2 배출량 및 태양광 시스템, 열병합시스템, 태양열 시스템, 지열 시스템의 데이터를 입력받아 이를 바탕으로 신재생에너지 생산량을 산출한다.

에너지요구량, 에너지소요량, 1차 에너지소요량, CO2 배출량 및 태양광 시스템, 열병합시스템, 태양열 시스템, 지열 시스템을 바탕으로 산출된 신재생에너지 생산량을 활용한다.

다. 도입 가능성

선행기술은 다양한 계량지표를 이용하는 점에서 본 용역에서 수도사업장들의 비교를 위한 계량지표 중 하나로써 활용 가능 여부에 대한 검토가 필요한 것으로 판단된다.

제5절 선행 에너지평가지표

5.1. 선행 에너지평가 지표 및 분석연구

가. 서울시 온실가스·에너지 감축 사업 평가지표 개발

정량평가요소로 인구당 감축량, 절감량, 사업별 감축량 및 절감량 및 감축목표 기여량을 활용하였고, 정성평가에서는 부합성, 수월성, 추진가능성, 구체성 및 연계통합성을 지표로 활용하였으며, 이를 참고하여 본 용역에서의 활용 가능 여부에 대한 검토 단계가 필요할 것으로 판단된다.

<표 Ⅱ-21> 서울시 온실가스·에너지 감축 사업 - 정량 및 정성 평가요소

구분		지표
정량평가	온실가스	온실가스 감축량/인
		온실가스 감축량/GRDP
		사업별 온실가스 감축량
		사업별 온실가스 감축량/재원규모(톤/원)
		온실가스 감축목표 달성 기여도(%)
	에너지	에너지 감축량/인
		에너지 감축량/GRDP
		사업별 에너지 감축량
		사업별 에너지 감축량/재원규모
		에너지 감축목표 달성 기여도(%)
정성평가	부합성	• 서울시가 수립한 기후변화 대응 관련 정책과 감축사업과의 상호 연계성
	수월성	• 실제 감축사업 이행을 통해서 온실가스·에너지 감축목표 달성에 기여하는 정도
	추진가능성	• 선정된 감축사업에 대한 서울시의 기술, 제도적여건 등의 추진 역량
	구체성	• 감축량, 사업량, 일정표, 소요예산, 재원도달 등 감축사업의 원활한 이행가능성
	연계통합성	• 중앙정부 및 관련 기관의 기후변화 대응 및 온실가스·에너지 감축 정책과의 관련성 정도

또한, 가정, 상업, 교통 및 산업 부문으로 나누어 온실가스 배출 영향요인 항목 중 상업과 산업 부문의 원단위 항목은 다음과 같다.

<표 Ⅱ-22> 서울시 온실가스·에너지 감축 사업 - 원단위 영향 요인 항목

구분		지표
상업부문	원단위	• 업종별 에너지 소비 원단위의 변화
		• 난방일수, 냉방일수의 변화
		• 사무기기 보급률
		• 사무기기 고효율기기 보급
산업부문	원단위	• 업종별 소비 원단위 증감
		• 국가단위 에너지 소비 원단위 증감
		• 사업장 생산능력 증감

서울시의 경우, 정성평가에 필요한 평가기준별 가중치 산정을 위해 별도의 설문조사 결과를 활용하여, 부합성, 수월성, 추진가능성, 구체성 및 연계통합성에 대하여 가중치를 산출하였고, 이를 바탕으로 종합평가 점수를 산정하였다.

나. 에너지경제연구원 '에너지절약 홍보활동 성과 평가지표'

에너지경제연구원에서 발표한 에너지절약 홍보활동 성과 평가지표는 Harold Lasswell의 SMCRE 모형을 채택하고 있으며, 에너지분야 각계 전문가들의 검토 의견을 반영하여 최종적으로 홍보활동 성과를 평가하기 위한 지표를 개발하였다.

<표 Ⅱ-23> Lassewll's model of communication 요소

구분	내용
S (Sender/Source)	• 커뮤니케이션에서의 송신자는 메시지를 발신하는 존재로, 방송사, 신문사 등 매체가 송신자라고 할 수 있다.(Who 통제분석)
M (Massage)	• 송신자가 수신자에게 보내는 기호화된 내용이 메시지이며, 커뮤니케이션에서 메시지는 언어적 요소뿐만 아니라 비언어적 메시지도 포함한다. (Say What 내용분석)
C (Channel)	• 채널은 송신자와 수신자를 연결해주는 매개체로, 채널을 방행하는 요소로 잡음이 발생한다. (in Which Channel 매체분석)
R (Receiver)	• 매체를 읽고, 보고, 듣는 모든 사람들을 말하며, 미디어에 노출될 수 있는 모든 소비자들을 총칭하여 수용자라고 한다. (to Whom 수용자분석)
E (Effect)	• 최종적으로 어떤 효과를 나타내는가 혹은 어떤 효과를 얻을 것인가를 말한다. (with that Effect 효과분석)

에너지절약 홍보기관에 대한 평가지표는 홍보기관의 평판도, 인지도, 호감도, 신뢰도 및 소통여부로 구성되어 있다. 에너지절약 홍보내용에 대한 평가지표는 홍보활동 내용의 인지도, 접촉도, 필요성, 홍보내용의 공감도, 절약의 영향력, 홍보활동 내용의 만족도 및 기여도로 구성되어 있다.

<표 Ⅱ-24> 에너지경제연구원 - 홍보매체에 대한 평가지표

평가요소	평가지표	설문내용
홍보기관	관심도	• '에너지절약' 정책 추진기관으로서 에너지관리공단에 대해 평소 어떠한 생각을 가지고 계십니까? (인지도, 호감도, 신뢰도 등 3개의 평가항목)
	소통도	• 에너지 절약 홍보활동을 통해 에너지소비자들과 원활한 소통을 이루고 있다고 생각하십니까?
홍보내용	인지도	• 에너지 절약 관련 홍보내용에 대해 들어 보셨습니까? (10개 부가항목)
	접촉도	• 에너지 절약 홍보내용을 전반적으로 많이 접하고 있다고 생각하십니까?
	필요성	• 에너지 절약의 필요성을 이해하는 데 도움이 되고 있습니까?
	공감도	• 에너지 절약을 위한 홍보' 내용에 대해서 얼마나 동의하십니까?
	연관도	• 이 내용 들이 귀하에게 영향을 미쳤거나 또는 미칠 수 있다고 믿으신다면 관계가 있는 것입니다.
	영향력	• 에너지 절약 홍보' 내용을 접하시고 에너지를 절약할 의향이 생겼습니까?
	참여도	• 홍보활동에 참여하신다면, 그 같은 귀하의 노력이 어느 정도나 영향을 줘서 '에너지 절약'에 긍정적인 변화를 가져올 수 있다고 생각하십니까?
	기여도	• 에너지 절약 홍보활동이 에너지 절약에 기여한다고 생각하십니까?
	만족도	• 에너지 절약을 위한 홍보내용에 대해서 얼마나 만족하십니까?
	환경조성 기여도	• 에너지 절약 홍보활동이 에너지 절약 환경조성에 기여한다고 생각하십니까?
홍보매체	접촉도	• '에너지 절약 홍보' 정보를 최근 2개월간 얼마나 자주 접하시는 편입니까?
	신뢰도	• '에너지 절약 홍보' 전달 매체로서 얼마나 신뢰하시는 편입니까?
	효과성	• 에너지 절약 홍보' 전달 매체로서 얼마나 효과가 있다고 생각하십니까?
홍보효과	실천도	• '에너지 절약 홍보'를 접하시고 에너지 절약을 어느 정도 실천하고 있습니까?
	실행 각오	• 에너지 절약을 위해 실천하고 있는 내용이 있다면 모두 선택하여 주십시오(7개 부가항목)

다. 에너지경제연구원 – 온실가스 부문 평가지표 개발

본 평가지표 개발에서는 분석모형인 TIMES(The Integrated Markal-Efom System) 모형을 이용하였으며, TIMES 모형은 분석대상 기간에 제약조건에서 최소의 비용으로 최종수요(에너지 서비스 수요)를 충족하는 에너지 시스템을 분석하는 상향식 최적화 모형으로, 에너지 시스템 분석을 위해 많은 국가에서 광범위하게 사용되고 있다.

<표 Ⅱ-25> 에너지경제연구원 – 온실가스 부문 평가지표 개발 TIMES 분석 모형 개요

구분	구성 요소	내용
모형 명칭	TIMES	• 국제에너지기수(IEA)의 에너지 시스템분석(ETSAP) 프로그램에서 개발
모형의 성격	상향식 최적화	• 최소비용의 에너지시스템 구축
	동적 선형계획	• 분석 기간의 최적화를 도모하는 선형계획법
	부분균형 접근법	• 부문 간 균형을 고려하지 않은 최적화 달성
목적함수	비용함수	• 에너지시스템의 할인된 현재가치 비용
모형의 구성	목적함수	• 제약조건에서 비용함수의 최소화
	제약조건	• 에너지와 물질의 수급조건
	결정변수	• 기술의 투자 및 활동

에너지 시스템은 에너지 흐름을 따라서 설정되는데 크게 공급부문과 수요부문으로 구성된다. 공급부문은 국내의 에너지 생산(채굴)과 수입 이외에 전환부문을 포함하였고, 수요부문은 최종 에너지의 소비와 에너지 수출로 구분된다.

국내에너지의 국내 생산(채굴)은 무연탄과 천연가스 및 신재생에너지 생산이며, 최근 들어 신재생에너지 생산이 빠르게 증가함에 따라 국내생산이 확대되고 있는 추이이다. 에너지 수입에는 대부분의 에너지가 해당된다.

전환부문은 1차 에너지를 다른 형태의 에너지(전력, 열, 도시가스, 석유제품 등)로 전환하는 과정으로서 발전, 지역난방, 도시가스 제조, 정유가 해당된다.

수요부문은 에너지 통계 이용 가능성을 감안하여 에너지수지(Energy Balance)와 동일한 구조로 설정했다.

<표 Ⅱ-26> 에너지경제연구원 - TIMES 분석 모형의 에너지 시스템

<table>
<tr><th colspan="2">공공 부문</th><th colspan="2">수요 부문</th></tr>
<tr><td>공급</td><td>전환</td><td colspan="2">최종수요</td></tr>
<tr><td rowspan="5">국내 생산 및 수입</td><td>발전</td><td rowspan="5">최종 소비 및 수출</td><td>산업부문</td></tr>
<tr><td rowspan="2">지역난방</td><td>수송부문</td></tr>
<tr><td>가정부문</td></tr>
<tr><td rowspan="2">도시가스</td><td>상업부문</td></tr>
<tr><td>정유</td><td>공공부문</td></tr>
</table>

4) 에너지 효율을 고려한 수자원시스템 평가(시나리오 분석)

국내에서 제공하고 있는 물 순환 과정별, 수자원시설물별 전력 소비량 자료를 활용하여 물과 에너지 관계를 규명하여 제시하였다. 분석을 통해 국내에서는 물 순환 과정 중 지하수 취수에 가장 많은 에너지를 소비하는 것으로 나타났으며 양·배수장, 처리시설 등은 적지 않은 에너지를 소비하는 것으로 분석되었다.

회귀분석을 통해 제시된 물과 에너지 관계식은 관련 자료가 없는 물순환 과정에 대한 에너지소비량을 추정하는데 유용하게 이용될 수 있으며 분석 대상 유역에서 물 공급, 처리 등에 소비되는 에너지를 간접적으로 산정함으로써 향후 에너지 효율적인 물 관리에 관한 다양한 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

에너지 효율을 고려한 최적 물 배분 시스템은 미래 수문기상 예측, 수문분석 정확도 향상, 용도별 수요량 예측, 통합 댐 운영 개발 등의 기술개발이 이루어져야 가능하다는 한계점을 가지고 있는 것으로 확인되었다.

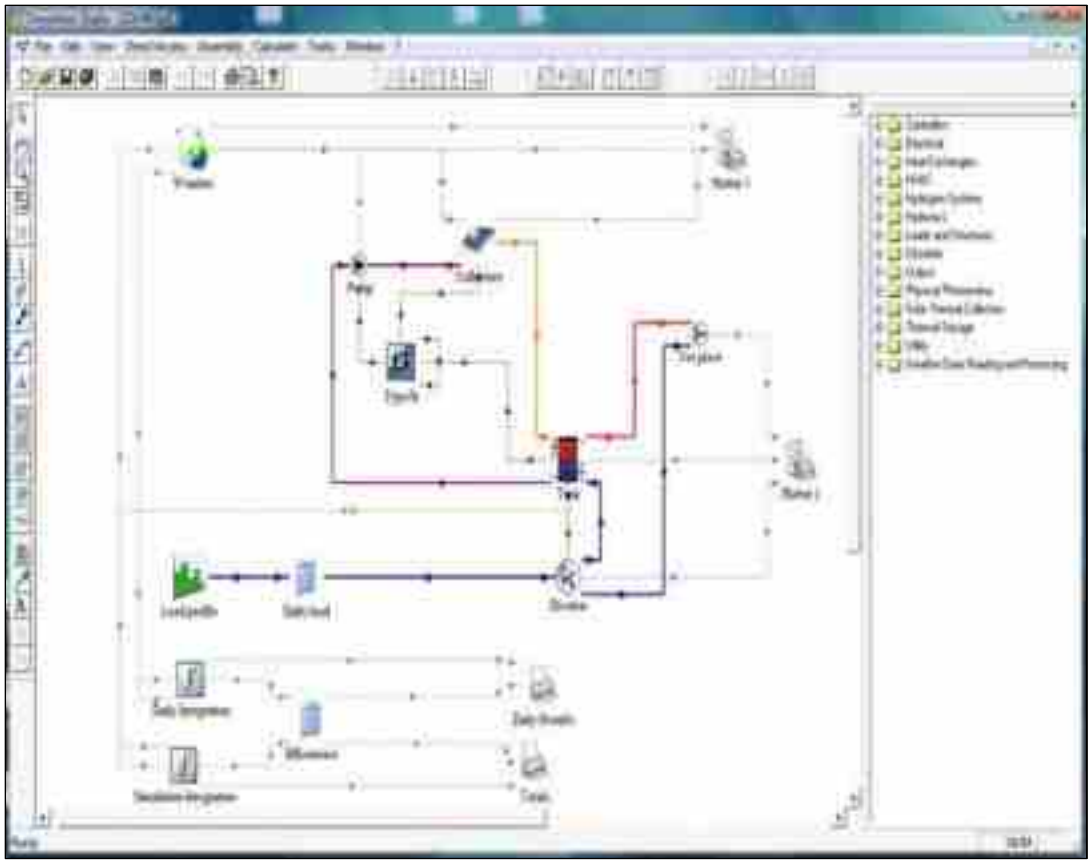
5.2. 주요 에너지 평가 시뮬레이션 프로그램

가. 국외 프로그램

1) TRANSYS

1975년 태양열 시스템의 동적인 시뮬레이션 및 설계를 위하여 미국의 Wisconsin 대학에서 개발되었다. ASHRAE의 전달함수법을 기본 알고리즘으로 적용하고 있으며, 현재 독일과 프랑스 등 세계 각국에서 개발되고 있다.

TRNSYS의 큰 특징 중 하나는 매우 숙달된 사용자를 전제로 하며, 새로운 구성요소의 개발 및 변경이 가능하고, 독자적인 모델의 적용이 용이하다. 최근에는 더욱 편리해진 인터페이스의 제공 등 전반적으로 사용환경이 개선된 것은 사실이나, 사용이 어렵고 이해하기 어려운 매뉴얼 등은 일반사용자의 접근을 쉽지 않게 한다.



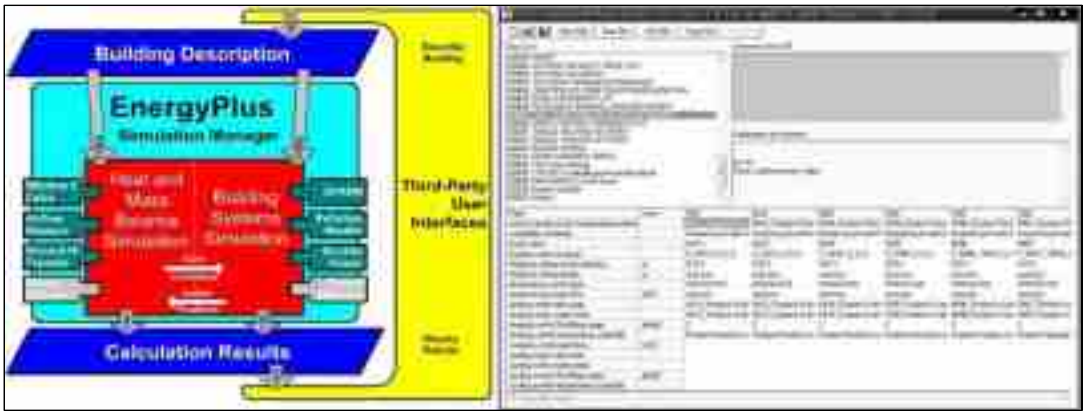
<그림 Ⅱ-21> TRANSYS 프로그램 화면

2) EnergyPlus

EnergyPlus는 BLAST와 DOE-2의 성능과 가장 평판이 좋은 특성으로 구축된 현재 가장 널리 알려진 건물 에너지 시뮬레이션 프로그램이다.

열평형 부하 계산, 동일 시간대에서 통합된 부하, 시스템, 플랜트 계산, 사용자 위주의 HVAC 시스템 해석, 다른 개발자가 새로운 시뮬레이션 모듈을 첨가하기 용이한 모듈구조, 그래픽 작업이 용이한 간단한 입력과 출력 데이터 양식 등으로 사용 가능하다. 에너지 인증평가의 툴로서 널리 쓰이고 있으나, 높은 정확도 산정을 위해 많은 정보를 입력해야 하며 TRNSYS와 마찬가지로 비전문가가 다루기에는 쉽지 않은 프로그램이다.

건물설계 단계에만 국한되는 것이 아니라 운영, 유지의 측면에서의 에너지 분석 측정을 가능하게 하는 제어와 세부적인 분석을 위한 동적 시뮬레이션이다. 무료라는 점과 우리나라에는 아직 부족한 디테일한 동적 건물성능평가와 운영 로직 예측이 가능하다는 면에서 전문가들과 연구소에서 사용되고 있다.



<그림 Ⅱ-22> EnergyPlus 프로그램 화면

3) PHPP

독일 PHI 연구소에서 개발한 패시브 하우스 플래닝 패키지(Passive House Planning Package)라는 프로그램으로 앞선 두 프로그램과 달리 정량적 시뮬레이션 프로그램이다.

독일 및 유럽의 패시브 하우스 건축을 위한 설계 또는 그 단계의 인증을 위한 에너지 소비량을 계산하기 위한 엑셀 기반의 가볍고 상대적으로 단순한 프로그램이다.

U-value, 난방에너지, 열 분배 및 공급, 전력 수요 및 1차에너지 수요, 여름철 냉방부하 계산 등 약 30여 개의 워크시트로 구성되어 있다.

아시아를 제외한 유럽 및 미주의 몇몇 지역에 대한 기후데이터도 제공하고 있으며, 조금 더 적극적인 에너지 평가 시뮬레이션으로 고도화하기 위하여, 아직 초기이지만 Design PH라는 모델링 데이터 입력이 가능한 프로그램도 출시하였다.

전 세계적 추세인 제로에너지빌딩의 여러 친환경정책에 맞는 간편하고 효율적인 에너지 소요량 측정 시뮬레이션이다.



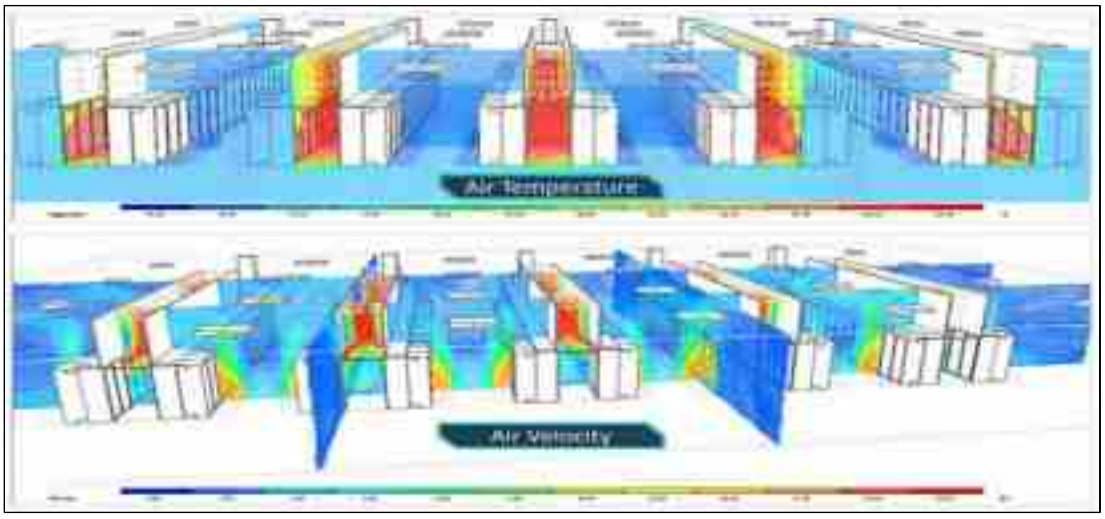
<그림 Ⅱ-23> PHPP 프로그램 화면

4) IES-VE

영국에서 개발된 에너지 시뮬레이션 툴로서 현재 다양한 인터페이스와 자체 프로그램을 통해 상용화가 활발히 되고 있다.

디자인 컨셉트 단계에서부터 실시설계 단계까지 모든 분야에서 정밀한 데이터를 구할 수 있는 장점이 있고, 빠른 대응과 범용성, 정확성을 갖춘 동적 시뮬레이션 프로그램이다.

현재 시뮬레이션의 검증으로 사용되고 있는 ASHRAE Standard 140에 대하여 2009년까지 세 차례에 걸쳐 검증되었으며, 국내 메이저 건설사 및 설계사무소, 대학 연구소 등에서 사용되고 있다. 대표적인 열 해석 프로그램이다.



<그림 Ⅱ-24> IES-VE 프로그램 화면

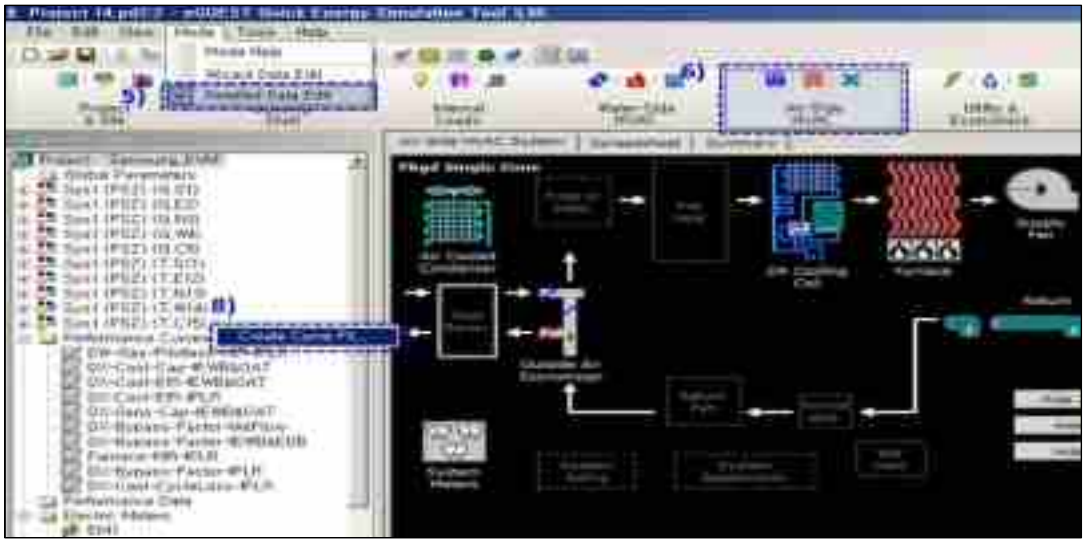
5) eQUEST

DOE-2 프로그램에서 Wizard 기능과 그래픽 기능을 부가시킨 프로그램으로써, DOE-2.2 엔진을 이용하여 DOE-2의 장점은 그대로 살리면서 기존 프로그램의 문제점이던 그래픽 부분과 수치 입력방식을 윈도우 프로그램으로 개선시켜 좀 더 손쉽게 프로그래밍 할 수 있게 되어 있다.

Quick Energy Simulation Tool, 빠른 에너지 시뮬레이션 도구라는 이름과 같이 eQUEST는 동적 시뮬레이션이 가능하며, 특히 LEED 에너지성능평가 사용에 탁월하다.

EnergyPlus와 마찬가지로 무료로 이용이 가능하나 정교함은 다소 떨어진다.

그 외에도 DOE-2, VE, ESP-r 등 여러 에너지 성능 평가 및 측정 툴들이 빠른 것은 30년 이전에 개발되어 최근까지 많은 발전을 해오고 있다. 이에 비해 국내의 에너지 시뮬레이션 툴들은 그 역사가 오래되지 않았으며, 앞에서 언급한 국외 에너지 성능 프로그램을 여전히 의존적으로 사용하고 있다.



<그림 Ⅱ-25> eQUEST 프로그램 화면

나. 국내 프로그램

1) ECO2

국내에서 공식적으로 건물에너지 성능평가 기법으로 사용하고 있는 시뮬레이션으로 ISO 13790 및 DIN V18599을 기반으로 하고 있다.

건물의 월별 에너지 요구량 및 시스템 성능에 따른 소요량을 예측하고, 연간 단위면적당 1차 에너지소요량[kWh/㎡•year]을 근거로 등급을 산출한다.

에너지 소비총량제나 에너지 효율등급 등 정책에 맞추어 개발된 프로그램으로 변화하고 있는 건물에너지 성능 예측기법의 패러다임 변화에 고도화가 필요한 실정이다.



<그림 Ⅱ-26> ECO2 프로그램 화면

2) Energy#

PHPP 프로그램의 단점을 보완한 정적 해석 프로그램인 Energy# 은 PHPP를 타깃으로 (사)한국제로에너지건축협회에서 개발하였으며, PHPP의 불편함이나 단점을 보완하여 쉽고 정량적인 해석 프로그램으로 자리 잡는 것을 목표로 하고 있다. 디테일이 부족한 ECO2의 자리를 대신하기 위한 계획도 그 일부분인 것으로 보인다.

2016년 4월 공식 첫 출시가 되었고, 얼마되지 않았지만 ECO2와의 연계 방안까지 계획 중이다(에너지 해석은 Energy#, 제출은 ECO2). 프로그램 성능 면에서 PHPP와 같이 단일 존(Zone)의 평가만 가능하다. 현실적인 목표 대상은 단순한 구조의 보통 건축물이며, 패시브 및 제로에너지건축물에 특화된 에너지 평가 툴로서 PHPP를 대체할 수 있는 프로그램을 계획 중이다.

추후 장기적으로Energy#은 해석 결과를 에너지소비 총량 평가나 에너지효율 등급제에도 적용할 수 있는 공식 인증 프로그램으로 거듭나기를 희망하고 있다



<그림 Ⅱ-27> Energy# 프로그램 화면

3) CE3

2011년 개발된 포스트 ECO2의 에너지 해석 프로그램이며, 국내 실정과 엄격해지는 친환경 에너지 정책 변화에 맞추어 개발된 Web 기반 건물에너지 성능 평가 솔루션이다. 온라인 회원가입을 통해 장소에 구애 받지 않고 사용할 수 있으며, ECO2보다 더 디테일한 정보를 입력할 수 있는 장점이 있으나, 유료 프로그램이라는 단점이 있다.

주거 및 비주거용 건물 전반에 걸쳐 건축 또는 건축설비적 특성에 의한 에너지 흐름의 상호작용을 종합적으로 고려해 난방, 냉방, 조명, 급탕 및 환기에 요구되는 에너지를 정량적으로 분석할 수 있다. 신축 건축물의 경우 설계단계에서부터 에너지 성능에 있어 문제점을 미리 파악해 최적화 방향을 제시할 수 있을 뿐만 아니라 연간 필요로 하는 에너지 비용이나 배출되는 이산화탄소량을 사전에 예측할 수 있다.

또 기존 건물의 리모델링의 경우 에너지 성능을 부분적 또는 전반적으로 개선할 수 있는 방향을 선택적으로 제시할 수 있는 솔루션이다. 주택, 업무용 건물 전반에 걸쳐 건물에너지의 정량적 분석과 1차에너지 소요량, 신재생에너지 및 CO_2 배출량 분석이 가능하다.

4) e-BESS

2011년부터 서울시가 에너지소비총량 평가 프로그램을 개발 및 보급하도록 한 기존의 BESS 프로그램을 2013년부터 적용 대상 범위를 확대하여 '서울시 녹색건축물 설계기준 개정안 적용'을 발표하였다.

에너지소비총량 평가 대상이 확대되었으며, 현재는 서울시에 해당 범위에 포함되는 건축물 허가를 위해서는 e-BESS 프로그램을 통하여 건축물 에너지소비총량제의 정량적 목표 등급을 획득하여야 한다.

건물 신축 계획 단계에서 외벽•창호 열관류율 및 면적, 유리투과율, 조명밀도, 신재생에너지 사용량 등을 프로그램에 입력하면 1㎡당 연간 소비되는 건축물 에너지 소비량을 쉽고 편리하게 계산할 수 있도록 서울시가 개발 보급한 프로그램이다.

정부 지자체의 친환경/에너지 효율화 사업 정책과 바로 맞물려 활용되는 좋은 예라고 볼 수 있을 것이다.

앞서 살펴본, 선행제도, 선행 에너지평가지표 및 에너지평가프로그램 정보를 참고하여 본 용역에서 도출하고자 하는 수도사업장의 에너지평가 Tool 수립을 위한 선행데이터로 활용 가능할 것이다.

제6절 활용 사례(인센티브/패널티)

해외 에너지진단 Tool을 활용한 사례를 통해 인센티브 및 패널티에 대한 정보 확보를 위해 조사를 진행하였다.

조사된 내용을 바탕으로 에너지효율향상 의무화제도의 목적과 본 용역에서 목적인 수도사업장의 에너효율 진단/개선과는 상이할 수 있다.

다만, 수도사업장의 발생되는 주 에너지는 전력에너지이고, 주 에너지인 전력에너지를 진단/측정/개선하는 것이 가장 큰 효율을 가질 수 있으므로, 국내 EERS제도 수준을 따라 매년 목표(직전년도 대비 1% 절감 등)를 유사하게 책정하여 각 수도사업장별 목표를 제시하는 것도 하나의 방법이 될 수 있을 것이다.

현황이 상이한 각 수도사업장별로의 비교는 어려울 수 있으나, 직전년도 값 대비 목표가 산정되므로 설비의 노후와 관계 없이 에너지 절감에 대한 목표값을 산정할 수 있으므로 활용 여지가 있을 것으로 판단된다.

고려하여야 할 점으로 직전년도 대비 올해 노후화된 설비의 교체 등 하드웨어적인 개선이 발생하는 경우, 에너지 측정/진단시 당연하게 효율 개선정도가 높게 나타날 것이므로 이는 설비 교체 등에서 발생하는 비용을 보정값으로 반영할 수 있도록 하는 계산/연구가 진행된다면 좋을 것이다.

예를 들어, 대한 건축학회 논문집에 수록된 선행 자료(소규모 공공 업무시설의 에너지 및 환경성, 경제성 평가를 통한 제로 에너지건축물 인증제도와 개선방안 제안, 2023)에 따르면, 소규모 ZEB(제로빌딩) 모델의 순현 재가치를 분석한 결과 경제성이 없는 것으로 나타났으나, 전 과정평가(LCA)를 기반으로 환산한 환경비용을 적용하는 경우, 약 20%의 비용을 상쇄하여, 보정의 효과가 나타났다고 볼 수 있다.

따라서, 설비 등의 하드웨어적인 요소가 개선된 경우, 비용 등의 값을 활용한 보정 요소의 개발 및 반영은 반드시 필요할 것으로 사료 된다.

조사된 인센티브를 살펴보면, 재정적인 인센티브의 비중이 매우 높지만, 기업과 같은 산업체가 대상인 바, 본 용역의 대상인 수도사업장 내 에너지 효율개선으로 통하여 획득할 수 있는 인센티브를 제시하고 있지는 못하고 있다.

‘산업부문 전력 에너지효율 투자 행태분석 및 인센티브 개선방안(한국에너지경제연구원(2020)’에서도 이러한 재정적인 인센티브는 예산 제한으로 인해 인센티브 대상의

확대, 지원금의 규모 대폭 향상 등의 한계가 있다는 문제점을 인식하고 있으며, 비재정적 인센티브의 적극 활용이 필요하다고 말하고 있다. 다만, 기업을 대상으로 하는 비재정적 인센티브(정보제공, 규제 등)인 점에서 수도사업장과 같은 공공시설에 부여하기에는 어렵다고 생각된다.

또한, 한국경제연구원에 따르면 미국의 EERS 제도를 시행하고 있는 27개주 중에서 18개주는 인센티브를 활용하고 있으며, 패널티를 부여하는 주보다 성과가 유의미하게 높은 것으로 나타났다고 하였고, 유럽 에너지효율 향상 제도인 EEOS(Energy Efficiency Obligation Scheme)에서도 패널티 기반으로 제도가 시작되었으나, 점차 성과 인센티브 기반의 제도로 변화하고 있다고 하였다.

이와 같이 정해진 목표를 초과 달성한 사업장에는 인센티브를 제공하고, 미달성 사업장에게는 패널티를 부과하도록 하여 인센티브 및 패널티를 동시에 활용할 수 있으나, 미국 및 유럽의 유사 선행 제도에서는 인센티브에 대한 효과가 더 높게 나타났으므로, 본 용역에서 목적으로 하는 수도사업장의 에너지효율 개선을 위해 패널티보다는 인센티브를 적절하게 부여하는 것이 에너지 효율 개선을 위한 동기 부여에 효과적일 것으로 예상된다.

다만, 재정적지원은 사업장에 대한 이익을 위한 것으로, 사업장을 이루고 있는 구성원이 체감할 수 있는 있는 인센티브(혜택)가 마련되어야 한다고 생각된다. (성과금(재정적) 또는 휴가(비재정적) 등의 인센티브 등을 목표값 초과 정도에 따라 차등 지원 등등) 몰론, 수도사업장 내 발전 설비에서의 에너지효율개선은 하드웨어적인 요소가 가장 크게 반영될 것이나, 발전 설비가 포함되어 있지 않는 사무실과 같은 비발전건물은 전력소비를 줄이기 위한 다양한 요소(노력)들이 구성원의 동기부여 등으로 인해 효과가 상이하게 나타날 수 있으므로, 인센티브 산정을 위한 요소로 반영이 필요하다.
주요국의 에너지효율 정책 또한, 소비자의 참여를 유도하는 방향으로 설계되고 있고, 재정적인 인센티브가 주로 활용되고 있으므로, 설비와 같은 하드웨어적인 에너지 개선효율과 별도로 구성원의 참여를 독려하고, 동기를 부여할 수 있는 재정적인 인센티브 또는 비재정적인 인센티브를 발굴이 필요하다.

<표 Ⅱ-27> 성과검증 프로그램

구분	프로그램명	성과검증 Tool
국외	ESPC	• BLCC : 에너지 절감조치의 상대적 비용 효율성을 평가하여 경제성 분석을 위한 Tool 제공 • EERC : 에너지 절감 결과에 따라 비용 지불에 따른 연간 에너지 비용 상승률을 예측하기 위한 Tool 제공
	SEP	• Daylighting Tool, Photovoltaic Tool등 에너지 절감 조치를 통한 에너지 절감효과를 산출할 수 있는 간단한 Tool을 제공
	Energy Star	• Energy Star 제품을 적용하였을 때 예상되는 잠재적 절감량 산출을 위한 다양한 Tool 제공
	기타	• C-BOA : ESCO기술 중 주요 절감기술의 절감량 산출을 위한 Tool 제공 • M&V Option Selector
국내	에너지절약 성과 M&V 지침(안)	• 엑셀 기반의 6가지 에너지 절약조치에 대한 에너지 절감량 측정을 위한 Tool 제공
	IT기반 ESCO 기반조성 연구	• 엑셀 기반의 에너지 절감량 측정을 위한 불안정한(사용자의 판단 요구) Tool 제공

한국에너지기술평가원에서 2012년 발주한 용역인 '에너지효율개선율(절감율) 평가기법 개발 및 DB구축'의 결과보고서에서는 '에너지절감 효과 분석 프로그램으로는 국제적으로 통용되고 있는 성과 측정 및 검증에 대한 가이드라인으로는 IPMVP, FEMP, ASHRAE Guideline 14, MERVC 등이 있으나, 국내 실정에 맞는 성과검증 표준 정립 및 성과검증 프로그램 개발에 대한 연구가 필요하다'라고 의견을 제시하고 있다.

또한, 상기 표와 같이 성과검증을 위한 다양한 Tool 등이 존재하나, 수도사업장에 적용하기에는 요소, 인자들이 상이하여 바로 적용하기에는 어려움이 있다고 생각된다.

현재 수자원공사에서도 설비의 구성요소에 대한 전력측정 등을 통해 효율을 측정하고 있으나, 부지 내에 있는 건물, 설비를 개별적으로 측정하는 형태로만 가능한 것으로 사료되며, 사업장 부지 내 위치하는 에너지 소비가 이루어지는 건물(사무실 등), 설비 등을 요소로 반영하고 있는 에너지 진단 도구는 확인되지 않는다.

따라서, 개별 측정 후 취합하는 방법 또는 부지 내 에너지 측정에 따라 결과를 도출하여 수도사업장별 개선비율 등을 제시할 수 있는 에너지 진단 도구의 개발이 필요하다.

6.1 국외 에너지 진단 Tool

가. TRNSYS

1) 개요

TRNSYS (Transient System Simulation Program)는 미국 위스콘신 대학교(Madison, Wisconsin)의 Solar Energy Laboratory에서 처음 개발되었다.

TRNSYS는 건물, 재생 에너지 시스템, HVAC 시스템 등 다양한 종류의 에너지 시스템을 시뮬레이션하는데 사용되는 소프트웨어로, 1970년대 초반부터 개발되어 왔으며, 연구자들과 엔지니어들 사이에서 널리 사용되고 있으며, 그 이후로도 계속해서 업데이트되고 발전되어 현재에 이르고 있다.

2) 적용 알고리즘

가) 시간 스텝 방법(Time-Stepping Methods): 명시적(explicit) 또는 암시적(implicit) 시간 스텝 방법을 사용하여 시뮬레이션을 수행하며 시스템의 동적 거동을 시간 간격별로 분석한다.

나) 뉴턴-랩슨 방법(Newton-Raphson Method): 비선형 방정식 시스템의 수치해를 찾는 데 사용되고, HVAC 시스템과 같은 복잡한 에너지 시스템은 종종 비선형 방정식으로 모델링되며, TRNSYS에서는 뉴턴-랩슨 방법을 사용하여 방정식을 해결한다.

다) 최적화 알고리즘(Optimization Algorithms): 에너지 시스템의 설계 및 운영을 최적화하기 위해 다양한 최적화 알고리즘을 사용할 수 있다. 예를 들어, 유전 알고리즘(Genetic Algorithms) 또는 입자 군집 최적화(Particle Swarm Optimization)과 같은 휴리스틱 방법을 사용하여 시스템 성능을 최적화할 수 있다.

마) 제어 알고리즘(Control Algorithms): PID 컨트롤러와 같은 다양한 제어 알고리즘을 사용하여 시스템의 동작을 제어할 수 있으며, 특히 HVAC 시스템의 온도, 습도 등을 조절하는 데 사용된다.

바) 포트 기반 방식(Port-Based Approach): 컴포넌트 간의 상호작용을 모델링하기 위해 포트 기반 접근 방식을 사용하며, 여러 서브시스템과 컴포넌트들 사이의 에너지, 물질, 정보 흐름을 연결 및 관리할 수 있게 한다.

3) 적용 가능 분야

가) 건물 에너지 분석

건물의 에너지 소비를 최적화하고, 냉난방 부하를 분석하는 데 사용할 수 있으며, 예를 들어, 건물의 단열재, 창문, HVAC 시스템의 영향을 분석하여 에너지 효율을 높이는 전략을 개발할 수 있다.

나) 재생 에너지 시스템

태양열 시스템, 태양광 발전, 풍력 발전 시스템 등의 재생 에너지 시스템의 성능을 시뮬레이션하고 평가하는데 활용 가능하며, 시스템 설계를 최적화하고, 예상 수익성을 평가할 수 있다.

다) 지역 난방 및 냉각 시스템

지역 난방 또는 냉각 시스템의 설계와 운영을 최적화하는데 사용할 수 있으며, 대규모 건물 집합 또는 도시 전체의 에너지 효율을 높이는 데 참고할 수 있다.

라) 열 저장 시스템

장기간 열 저장 시스템(예: 계절성 열 저장)의 성능을 시뮬레이션하고 분석할 수 있으며, 저장된 열을 더 효과적으로 활용하는 전략을 개발할 수 있다.

마) 미세그리드(microgrids) 및 스마트 그리드

미세그리드 및 스마트 그리드 시스템의 시뮬레이션과 분석에 사용 될 수 있으며, 다양한 에너지 원천과 저장 시스템을 통합하여 그리드의 안정성과 효율성을 향상시킬 수 있다.

바) 수소 생산 및 저장 시스템

수소 생산, 저장, 및 배포 시스템을 시뮬레이션하여, 수소 기반 에너지 시스템의 경제성과 지속 가능성을 평가할 수 있다.

4) 활용 사례

가) Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE)－독일

태양 에너지 시스템에 대한 연구와 개발을 수행하는 세계적인 연구 기관으로, TRNSYS를 사용하여 태양열 및 태양광 시스템의 성능을 시뮬레이션하고 분석한다.

(1) 태양열 시스템 최적화

태양열 콜렉터 시스템의 성능을 시뮬레이션하고 최적화하며, 다양한 시나리오와 조건에서 시스템의 열 효율과 성능을 평가하고, 새로운 설계 및 기술을 검증한다.

(2) 태양광발전 시뮬레이션

태양광 시스템의 전기 출력을 최적화하기 위해 활용하며, 패널의 배치, 각도, 위치 등과 같은 변수들을 고려하여 태양광 발전 시스템의 성능을 예측하고 분석한다.

(3) 통합 에너지 시스템

건물 또는 지역 사회의 통합 에너지 시스템을 모델링하는데 TRNSYS를 사용하며, 태양 에너지, 에너지 저장, 난방 및 냉각 시스템을 통합하여 전체 시스템의 효율성과 지속 가능성을 개선하는데 중점을 둔다.

(4) 열 저장 시스템 분석

TRNSYS를 활용하여 장기 및 단기 열 저장 시스템을 분석하며, 이는 태양열 에너지의 효율적인 저장과 사용을 위한 기술 및 시스템 구성을 연구하는데 사용된다.

나) National Renewable Energy Laboratory (NREL)－미국

재생 에너지 및 에너지 효율에 대한 연구를 수행하는데, TRNSYS를 사용하여 다양한 재생 에너지 시스템과 통합 그리드 솔루션을 연구하고 있다.

(1) 태양열 시스템 최적화

태양열 수집 시스템과 저장시스템을 포함한 다양한 태양열 시스템의 성능을 시뮬레이션하고 최적화하여 태양열 시스템의 효율과 신뢰성을 개선하는데 기여하였다.

① 컬렉터 최적화

태양열 컬렉터의 설계를 최적화하여 더 많은 태양열을 효율적으로 수집할 수 있도록 하며, 이는 컬렉터의 크기, 형태, 재료, 방향 등 여러 요소를 고려하여 진행된다.

② 열 저장 최적화

태양열 시스템은 낮에 에너지를 수집하고 밤에 사용되는데 효율적인 열 저장 시스템이 필요하며, NREL은 다양한 열 저장 기술을 연구하고 이를 태양열 시스템과 통합하는 방법을 탐구한다.

③ 태양열－전기 통합 시스템 최적화

태양열 시스템과 태양광 시스템을 통합하여 전체적인 에너지 효율을 높이는데

초점을 맞추고 있으며, NREL은 이 두 시스템을 최적으로 통합하는 전략과 기술을 연구한다.

④ 태양열 시스템의 경제성 평가

시스템의 설계, 구현, 운영에 대한 비용을 고려하여 태양열 시스템의 경제성을 평가하며, 이를 통해 투자 수익률과 경제성을 최적화할 수 있다.

(2) 통합 에너지 시스템 모델링

전기 그리드와 연결된 재생 에너지 시스템의 동적 모델링을 수행하여,그리드 안정성을 유지하면서 재생 에너지의 통합을 증대시킨다.

① 전기 그리드 모델링

전기 그리드의 동작과 특성을 모델링하고 시뮬레이션하며, 이를 통해 전기 그리드의 안정성, 유연성, 재생 에너지 통합 등에 대한 이해를 개선하고, 재생 에너지의 그리드 통합에 대한 과제를 해결하는 전략을 개발한다.

② 재생 에너지 시스템 모델링

태양광, 풍력, 지열 등 재생 에너지 시스템의 동작을 모델링하고 최적화하며, 이를 통해 재생 에너지 시스템의 성능을 예측하고, 시스템 구성 요소의 최적 설계와 운영 전략을 개발한다.

③ 마이크로그리드 모델링

마이크로그리드 시스템의 동작과 상호 작용을 모델링하고 연구하고, 마이크로그리드는 지역적으로 독립적인 전력 시스템으로서 재생 에너지와 저장 시스템을 포함하며, 전기 그리드와 연결 또는 분리될 수 있다. 마이크로그리드의 안정성, 운영 전략, 에너지 공급 재정의 등을 연구하여 효율적이고 안정적인 운영을 지원한다.

④ 시나리오 분석

다양한 에너지 시나리오를 모델링하여 그 결과를 분석하며, 이는 재생 에너지의 그리드 통합 정도, 에너지 저장 기술의 채택, 전력 수요 변동 등을 고려하여 시스템의 향후 동향을 예측하고, 정책 결정에 도움을 준다.

⑤ 시스템 최적화

TRNSYS와 같은 시뮬레이션 도구를 사용하여 통합 에너지 시스템의 성능을 최적화한다

(3) 건물 에너지 효율 연구

건물의 난방, 냉방, 조명 등의 에너지 소비를 분석하고 최적화하는데 활용하

였고, 이를 통해 건물의 에너지 효율을 향상시키는 기술과 전략을 연구하고 개발했다.

① Energy-Plus

NREL은 건물의 에너지 시뮬레이션 도구인 Energy-Plus를 개발하고 유지 관리한다. 이 도구는 건물의 난방, 냉방, 조명, 환기 등과 관련된 에너지 소비를 시뮬레이션하고 최적화하는 데 사용된다.

② Commercial Buildings Integration (CBI)

CBI 프로그램은 상업용 건물의 에너지 효율을 향상시키는 기술과 전략을 연구한다. 이 프로그램은 고효율 HVAC 시스템, LED 조명, 스마트 빌딩 관리 시스템 등을 포함한다.

③ Residential Buildings Integration (RBI)

RBI 프로그램은 주택 건물의 에너지 효율을 높이는데 초점을 맞추고 있으며,고성능 단열재, 에너지 복구 환기 시스템, 효율적인 냉난방 시스템 등을 연구한다.

④ High-Performance Buildings

고성능 건물을 설계하고 구축하는데 관한 연구를 수행한다. 예를 들어, NREL 캠퍼스 내에 위치한 Research Support Facility (RSF)는 LEED 플래티넘 인증을 받은 건물로, 효율적인 에너지 사용과 지속 가능한 건축 방법을 채택하고 있다.

⑤ Connected Homes and Building-to-Grid Integration

건물과 전기 그리드 간의 상호 작용을 연구하여, 에너지 수요와 공급을 최적화하는데 집중하고 있으며, 건물의 에너지 효율을 향상시키고, 전기 그리드의 안정성을 유지할 수 있다.

다) Transsolar KlimaEngineering (https://transsolar.com)

건물 및 도시 계획과 관련하여 기후 기술 컨설팅을 제공하는 회사로, TRNSYS를 사용하여 건물의 에너지 효율과 실내 환경 품질을 최적화한다.

(1) 에너지시스템 최적화

TRANSYS를 사용하여 건물의 난방, 냉방, 조명, 그린 에너지 시스템 등 다양한 에너지 시스템을 시뮬레이션하고 최적화하며, 이를 통해 건물의 에너지 효율을 향상시키고 에너지 소비를 최소화하는 설계와 운영 전략을 개발한다.

(2) 태양에너지 시스템 설계

태양에너지 시스템의 설계를 위해 TRANSYS를 활용하며, 태양열 컬렉터와 태

양광 시스템의 성능을 시뮬레이션하고 최적의 설치 위치, 방향, 크기 등을 결정한다.

(3) 자연환경과의 상호 작용 분석

건물과 주변 자연환경과의 상호 작용을 모델링하고 TRANSYS를 사용하여 분석한다. 예를 들어, 건물 주변의 마이크로 클리메이트, 바람의 흐름, 자연 채광 등을 시뮬레이션하여 건물의 효율적인 자연환경과의 상호 작용을 이해하고 설계에 반영한다.

(4) 건물 에너지 시스템 통합

건물 내의 다양한 에너지 시스템을 통합하고 최적화한다. 예를 들어, 난방, 냉방, 환기, 조명 등의 시스템을 통합하여 건물의 에너지 소비와 편안성을 개선하는 설계를 수행한다.

라) École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - 스위스 (https://www.epfl.ch)

EPFL은 공과대학으로서, TRNSYS를 사용하여 건물 에너지 시스템, 태양 에너지, 그리고 지속 가능한 에너지 솔루션을 연구한다.

(1) 건물 에너지 효율 연구

EPFL은 TRANSYS를 사용하여 건축물의 에너지 효율을 분석하고 최적화하는 연구를 수행한다. 예를 들어, 건물의 단열 및 냉난방 시스템을 TRANSYS로 모델링하여 에너지 소비를 최소화하고 실내 환경 품질을 개선하는 설계 전략을 개발한다.

(2) 신재생 에너지 시스템 최적화

태양광, 풍력, 지열 등의 신재생 에너지 시스템의 성능을 분석하고 최적화하는 연구를 수행하며, 신재생 에너지 시스템의 효율을 향상시키고 그리드 통합 가능성을 평가한다.

(3) 건물-그리드 상호작용 연구

건물과 전기 그리드 간의 상호 작용을 모델링하고 TRANSYS를 활용하여 연구하며, 건물의 에너지 수요와 그리드의 에너지 공급 사이의 최적 조합을 탐구하여 그리드 안정성과 건물의 에너지 효율을 동시에 개선하는 전략을 개발한다.

(4) 에너지 시나리오 분석

TRANSYS를 사용하여 다양한 에너지 시나리오를 모델링하고 분석하며, 다양한 에너지 정책 및 기술 변화에 따른 에너지 시스템의 효율성, 경제성 및 환경 영향을 평가한다.

4) 활용처(인센티브)

가) 미국 – 태양 에너지 투자 세액 공제 (ITC)

미국에서는 태양광 시스템 설치에 대한 투자를 장려하기 위해 투자 세액 공제 (Investment Tax Credit, ITC)라는 프로그램을 운영하고 있으며, TRNSYS를 사용하여 태양광 시스템의 성능을 시뮬레이션하고 최적화할 경우, 이 프로그램을 통해 시스템 설치 비용의 일부를 세액 공제로 받을 수 있다.

나) 독일 – KfW 은행의 재생 에너지 프로그램

독일의 KfW 은행은 재생 에너지 프로젝트를 지원하기 위해 저금리 대출과 보조금을 제공하며, TRNSYS를 사용하여 프로젝트의 기술적 타당성을 입증하면 혜택을 받을 수 있다.

다) 캐나다 – 에코에너지 프로그램

캐나다 정부는 에너지 효율 개선을 장려하기 위해 에코에너지 (ecoENERGY) 프로그램을 운영하고 있으며, 이 프로그램은 태양열 시스템, 고효율 가전제품 등에 대한 장려금을 제공하며, TRNSYS를 사용하여 에너지 시스템의 성능을 분석하면, 이 프로그램에 참여하여 장려금을 받을 수 있다.

라) 인도 – Jawaharlal Nehru National Solar Mission

인도 정부는 Jawaharlal Nehru National Solar Mission을 통해 태양광 발전을 촉진하고 있고, 이 프로그램은 태양광 시스템 설치에 대해 장려금, 저금리 대출 및 기타 혜택을 제공하며, TRNSYS를 사용하여 태양광 시스템의 성능을 시뮬레이션하고 최적화하면 자금 지원을 받을 수 있다.

마) 영국 – Feed-in Tariffs (FiTs)

영국에서는 Feed-in Tariffs (FiTs) 프로그램을 통해 재생 에너지 생산에 대한 장기적인 보장된 수익을 제공하며, 이 프로그램은 개인, 사업체 및 공공 기관들이 자체적으로 생산한 재생 에너지에 대해 보상을 받을 수 있도록 지원한다. TRNSYS를 사용하여 재생 에너지 시스템의 성능을 분석하고 평가하면 프로그램을 이용할 수 있다.

나. EnergyPlus

1) 개요

EnergyPlus는 건축물 에너지 시뮬레이션을 위한 고성능 및 정확성을 갖춘 시뮬레이션 엔진으로, 건물의 에너지 소비, 내부 환경 및 시스템 동작 등을 포괄적으로 모델링하고 분석하는 데 사용되며, EnergyPlus는 건축물 설계, 에너지 효율 개선, 시스템 최적화, 에너지 정책 분석 등 다양한 목적으로 활용된다.

2) 적용 알고리즘

가) 변수별 알고리즘 (Variable-by-Variable, VBV): EnergyPlus는 건물 시스템의 다양한 변수를 개별적으로 계산하는 VBV 알고리즘을 사용하며, 이 알고리즘은 각 변수에 대해 수학적 모델 및 연립 방정식을 구성하고, 시뮬레이션의 각 시간 단계에서 변수 값을 업데이트한다.

나) 유한 차분 알고리즘 (Finite Difference): EnergyPlus는 건물의 열 전달 및 질량 교환 과정을 모델링하기 위해 유한 차분 알고리즘을 사용하며, 이 알고리즘은 건물의 각 구성 요소에 대한 열 전달과 열 저장을 시간과 공간적으로 분할하여 계산한다.

다) 수치적 최적화 알고리즘: EnergyPlus는 에너지 시스템의 최적 운영을 위해 수치적 최적화 알고리즘을 사용할 수 있으며, 이를 통해 시스템의 제어 알고리즘을 최적화하고 에너지 효율을 극대화하는 운영 전략을 탐색할 수 있다.

라) 난방 및 냉방 알고리즘: EnergyPlus는 건물의 난방 및 냉방 시스템 동작을 모델링하기 위해 실내 및 외부 온도, 습도, 열 흐름 등의 변수를 고려하여 효율적인 온도 제어 및 냉난방 시스템 운영을 시뮬레이션 한다.

3) 적용 가능 분야

가) 건축물 에너지 효율 평가

건축물의 에너지 효율을 평가하고 비교할 수 있는 강력한 도구로, 건축물의 열손실, 냉난방 시스템, 조명 등을 모델링하여 건물의 에너지 소비를 예측하고 효율적인 설계 및 개선 전략을 개발할 수 있다.

나) 시스템 최적화

건축물 내의 다양한 에너지 시스템(난방, 냉방, 환기, 조명, 태양열, 지열 등)을 모델링하고 최적화할 수 있는 기능을 제공하며, 에너지 시스템의 운영 전략, 제어 알고리즘, 장비 성능 등을 조정하여 에너지 효율을 최대화하는 최적 설계 및 운영 전략을 개발할 수 있다.

다) 신재생 에너지 통합

태양광, 풍력, 지열 등의 신재생 에너지 시스템의 통합을 모델링하고 분석하는 데 활용되며, 신재생 에너지 시스템과 전력 그리드와의 상호 작용을 고려하여 최적의 시스템 설계와 운영 전략을 개발할 수 있다.

라) 에너지 정책 분석

에너지 정책의 효과를 분석하는 데 사용되며, 에너지 효율 기준, 재생 에너지 사용 규정 등의 정책을 모델링하여 건물 및 에너지 시스템의 성능과 에너지 소비에 미치는 영향을 평가할 수 있다.

마) 실내 환경 품질 분석

건물의 실내 환경 품질(온도, 습도, 조명 등)에 대한 분석도 가능하며, 건물의 내부 환경 조건을 모델링하고 효과적인 실내 환경 제어 전략을 개발하여 사용자의 편안함과 생산성을 향상시킬 수 있다.

4) 활용 사례

가) DNV GL (https://www.dnvgl.com)

에너지 및 지속 가능성 분야에서 글로벌 리더로 알려진 기업으로, EnergyPlus를 활용하여 건물과 에너지 시스템의 성능 평가 및 에너지 진단을 수행하고, 에너지 효율 개선에 대한 전문적인 컨설팅 서비스를 제공한다.

(1) 건물 에너지 효율 평가

건물의 에너지 효율을 평가하는데 활용한다. 예를 들어, 건물의 열손실, 냉난방 시스템 효율, 일광 투과율 등을 모델링하여 에너지 소비를 예측하고 효율적인 에너지 솔루션을 개발한다.

(2) 시스템 최적화

건물 내의 다양한 에너지 시스템의 최적 운영을 수행하며, 시스템의 제어 알고리즘, 장비 설정 등을 조정하여 에너지 소비를 최소화하고 최적의 운영 전략을 개발한다.

(3) 에너지 정책 분석

에너지 정책의 효과를 분석하는데 활용하며, 에너지 효율 규정, 재생 에너지 정책 등을 모델링하여 건물과 시스템의 성능에 미치는 영향을 평가하고 정책 결정에 기여한다.

(4) 신재생 에너지 통합

신재생 에너지 시스템의 통합을 모델링하고 분석하며, 태양광, 풍력 등의 신재생

에너지 시스템과 전력 그리드와의 상호 작용을 고려하여 최적의 시스템 설계와 운영 전략을 개발한다.

나) Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL)-미국 (https://www.lbl.gov)

에너지 연구 분야에서 선두주자 중 하나로, EnergyPlus를 활용하여 건축물의 에너지 효율 평가 및 에너지 진단을 수행하고, 정책 제안과 에너지 효율 개선에 관한 연구를 수행한다.

(1) 건물 에너지 효율 연구

건물의 에너지 효율을 평가하고 개선하는 연구를 수행한다. 예를 들어, 건물 외피 재료의 열 전달 특성, 유리 창의 투과율, 단열재의 효율 등을 모델링하여 건물의 에너지 소비를 예측하고 개선 전략을 개발한다.

(2) 온도 제어 및 난방/냉방 시스템 연구

건물 내의 온도 제어 및 난방/냉방 시스템의 성능을 연구하며, 다양한 제어 전략, 온도 센서 배치, 에너지 효율적인 시스템 운영 등을 모델링하여 건물 내의 온도 제어를 최적화하고 에너지 효율을 향상시킨다.

(3) 신재생 에너지 통합 연구

신재생 에너지 시스템의 통합을 연구하며, 태양광, 풍력 등의 신재생 에너지 시스템과 전력 그리드와의 상호 작용을 고려하여 최적의 통합 시스템 설계와 운영 전략을 개발한다.

(4) 에너지 정책 분석

에너지 효율 규정, 재생 에너지 정책 등을 모델링하여 건물과 에너지 시스템의 성능에 미치는 영향을 평가하며, 에너지 정책의 효과를 분석한다.

라) National Renewable Energy Laboratory (NREL)-미국

재생 에너지 및 에너지 효율 연구를 수행하는 대표적인 기관으로, EnergyPlus를 활용하여 건물과 에너지 시스템의 성능 평가 및 에너지 진단을 수행하고, 신재생 에너지의 통합 및 시스템 최적화에 관한 연구를 진행한다.

(1) 신재생 에너지 시스템 최적화

재생 에너지 시스템의 최적화에 관한 연구를 수행한다. 태양광, 태양열, 풍력 등의 신재생 에너지 시스템의 설계 및 최적 운영 전략을 개발하기 위해 EnergyPlus를 활용하며, 태양광 패널의 최적 배치, 태양열 컬렉터의 성능 평가, 풍력 터빈의 최적 운전 전략 등을 연구한다.

(2) 건물 에너지 효율 연구

건물의 에너지 효율을 평가하고 개선하는 연구를 수행합니다. 건물 외피, 난방/냉방 시스템, 일광 활용 등을 모델링하여 건물의 에너지 소비를 예측하고 효율적인 설계와 개선 전략을 개발한다.

(3) 에너지 정책 분석

에너지 효율 기준, 재생 에너지 사용 규정 등을 모델링하여 건물 및 에너지 시스템의 성능과 에너지 소비에 미치는 영향을 평가하고 정책 결정에 기여한다.

(4) 건축물 태양광 시스템 연구

건축물의 태양광 시스템 설계와 성능을 연구하며, 건물의 지리적 위치, 태양광 패널의 효율, 배치 및 경사각 등을 고려하여 태양광 시스템의 발전량을 예측하고 최적의 설계 방법을 개발한다.

라) Rocky Mountain Institute (RMI) (https://rmi.org)

지속 가능한 에너지 및 자원 사용을 촉진하는 비영리 기관으로, EnergyPlus를 사용하여 건물의 에너지 효율성과 운영 향상을 위한 진단을 수행하고, 건물 에너지 데이터를 분석하고 최적화된 에너지 솔루션을 개발한다.

(1) 고성능 건물 설계

건물 외피, 단열재, 일광 활용, 냉난방 시스템 등을 모델링하여 건물의 에너지 효율성을 평가하고 최적화된 설계 방법을 개발한다.

(2) 건물 에너지 효율 평가

건물 에너지 데이터를 분석하고 시뮬레이션을 수행하여 에너지 절약과 운영 향상을 위한 전략을 개발한다.

(3) 태양광 통합 및 최적화

태양광 발전 및 저장 기술을 모델링하고 건물과 전력 그리드와의 상호 작용을 고려하여 태양광 시스템의 성능과 경제성을 개선한다.

(4) 시뮬레이션 기반 정책 분석

에너지 정책의 효과를 분석하고 정책 결정에 기여합니다. 에너지 효율 규정, 태양광 보조금 정책 등을 모델링하여 건물과 에너지 시스템의 성능에 미치는 영향을 평가하고 정책적인 조언을 제공한다.

5) 활용처(인센티브)

가) 미국 에너지부 (U.S. Department of Energy, DOE)

DOE는 에너지 효율과 지속 가능한 에너지 시스템 개발을 장려하기 위해 EnergyPlus를 활용하는 프로그램을 운영하고 있다. 예를 들어, Commercial Buildings Integration Program (CBIP)은 에너지 효율적인 상업용 건물의 설계 및 운영에 대한 지원과 자금을 제공한다.

나) 유럽 연합 (EU)

유럽 연합은 에너지 효율 증진을 위해 EnergyPlus와 같은 에너지 모델링 도구의 사용을 장려하는 정책과 인센티브를 제공한다. 각 국가별로 다양한 인센티브 및 재정 지원이 제공된다.

(1) 독일

에너지 전환 및 에너지 효율을 촉진하기 위해 다양한 인센티브를 제공하는데, KfW 은행은 에너지 효율적인 건물 구축 및 개선을 위한 재정 지원을 제공한다. EnergyPlus를 사용하여 건물의 에너지 효율성을 입증하고 KfW 프로그램에 참여하면, 저금리 대출이나 비상환 보조금을 받을 수 있다.

(2) 영국

에너지 효율과 지속 가능한 건축을 장려하기 위해 다양한 인센티브를 제공한다. 예를 들어, 영국 정부는 에너지 효율 인증 시스템인 BREEAM을 활용한 건물 개발에 대한 세제 혜택을 제공하고 있다.

(3) 프랑스

에너지 효율 및 재생 에너지 도입을 장려하기 위해 다양한 인센티브를 제공하며, 프랑스 정부는 에너지 절감 및 재생 에너지 도입을 위한 보조금, 세제 혜택 및 금융 지원을 제공하고 있다.

(4) 스웨덴

스웨덴은 에너지 효율 개선과 태양광 등 재생 에너지 도입을 장려하기 위해 다양한 인센티브를 제공하며, 스웨덴 정부는 건물 에너지 효율 개선 및 재생 에너지 시스템 설치를 위한 자금 지원, 세제 혜택 및 보조금을 제공한다.

다) 건축 인증 프로그램

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), Green Star 등의 건축 인증 프로그램은 EnergyPlus를 활용한 건물 에너지

모델링 및 평가를 요구하며, 인증을 받을 경우 인센티브를 제공한다. (주로 정부지원 세제 혜택 등 재정적인 혜택임)

라) 재정 지원 및 보조금

일부 지방 정부, 에너지 공급자 및 기타 단체는 에너지 효율적인 건물 및 재생 에너지 시스템 도입을 지원하기 위해 EnergyPlus를 사용한 프로젝트에 대한 재정 지원 및 보조금을 제공한다.

다. PHPP(Passivhaus Planning Package)

1) 개요

저에너지 건축 기준 중 하나인 패시브하우스 (Passivhaus) 기준을 충족하기 위한 설계 도구로, PHPP는 건축물의 에너지 성능을 평가하고 최적화하는 데 사용되며, 패시브하우스의 에너지 효율성을 달성하기 위한 지침을 제공한다.

2) 적용 알고리즘

가) 열 전달 계산

PHPP는 열전달 계산을 수행하여 건물의 열적 특성을 모델링하며, 열전달 계수(U-value)를 계산하고, 외부 벽체, 창문, 지붕 등의 열전달 특성을 고려하여 열 손실을 평가하는데 사용된다.

나) 열량 및 에너지 수요 계산

건물의 열량 요구량과 에너지 수요를 계산하며, 건물의 크기, 사용용도, 지리적 위치, 내부 환경 설정 등의 입력 데이터를 기반으로, 난방, 냉방, 온수 등의 에너지 수요를 평가한다.

다) 환기 계산

건물의 환기 시스템에 대한 계산을 수행하며, 환기량, 열회수 장치의 효율성, 공기의 누출 및 흡입 등을 고려하여 건물 내의 신선한 공기 공급과 에너지 효율적인 환기를 모델링한다.

라) 태양열 이용 및 일사량 계산

건물의 태양열 이용에 대한 계산을 수행하며, 건물의 창문 위치와 특성, 차양 시스템의 효율성, 일사량 데이터 등을 고려하여 태양열 이용의 효과를 모델링 한다.

마) 에너지 소비 예측

건물의 에너지 소비를 예측하는데 사용되며, 건축물의 열적 특성, 시스템 효율성, 사용 패턴 등을 기반으로 건물의 연간 에너지 소비를 추정한다.

3) 적용 가능 분야

가) 패시브하우스 설계

패시브하우스 기준을 충족하는 건축물의 설계에 사용되며, 패시브하우스는 고효율 단열, 공기 누설 최소화, 환기 및 냉난방 시스템의 효율적인 설계 등으로 에너지 소비를 크게 줄일 수 있다.

나) 저에너지 건축물 설계

저에너지 건축물의 설계에도 적용되며, 건물의 열적 특성과 에너지 효율성을 평가하고 최적화함으로써 에너지 소비를 최소화할 수 있다.

다) 재생에너지 시스템 설계

재생에너지 시스템(태양열, 태양광, 지열 등)의 통합을 평가하는데 사용되며, 재생에너지 시스템의 크기와 성능을 모델링하고, 건물의 에너지 수요와 일치시키는 최적의 설계를 지원할 수 있다.

라) 건축물 에너지 인증

건축물의 에너지 효율성을 평가하여 에너지 인증 프로그램에서 요구되는 기준을 충족시키는 데 사용되며, 패시브하우스 인증, 에너지 스타 인증 등의 인증 기준을 달성하기 위한 도구로 활용된다.

마) 학술 연구 및 교육

에너지 모델링 및 건축 에너지 효율성에 대한 학술 연구 및 교육 활동에서도 활용되며, 건축 및 공학 분야의 학자, 연구원 및 교육자들은 PHPP를 사용하여 건축물의 에너지 성능을 분석하고 연구하는데 활용할 수 있다.

4) 활용 사례

가) University of Innsbruck, 오스트리아

대학교 내 건물들의 에너지 효율성을 진단하고 개선하는 연구를 수행하였고, PHPP를 활용하여 건물의 열적 특성을 분석하고, 단열 및 환기 시스템 등의 개선 방안을 모델링하여 에너지 절감 효과를 평가하였다.

나) University of Natural Resources and Life Sciences, 비엔나

대학교 내의 학생 기숙사 건물을 대상으로 에너지 진단을 수행하였고, PHPP를 활용하여 건물의 열전달 특성과 에너지 소비를 모델링하고, 단열 및 창호 시스템의 개선을 통해 에너지 효율성을 최적화하였다.

다) Passive House Retrofit Project, 독일

패시브하우스 리트로핏 프로젝트에서 에너지 진단을 수행하였고, PHPP를 활용하여 기존 건축물의 열적 특성을 분석하고, 단열 및 환기 시스템 개선을 통해 에너지 효율성을 향상시켰다. 이 프로젝트는 기존 건축물을 패시브하우스 기준에 맞게 개조하는 것을 목표로 하고 있다.

라) PHTAA Living Architecture, 프랑스

고객의 주택 및 상업용 건물을 대상으로 에너지 진단을 수행하며, PHPP를 사용하여 건물의 열적 특성을 분석하고, 에너지 소비를 모델링하여 개선 방안을 제시한다.

마) Passive House Institute: Passive House Institute, 독일

패시브하우스 설계와 인증을 수행하는 독일의 기관으로, PHPP를 사용하여 건축물의 에너지 효율성을 진단하고 인증을 부여하고 패시브하우스 인증을 받기 위해 PHPP를 활용하여 건물의 열적 특성과 에너지 소비를 평가한다.

바) Passive House Canada, 캐나다

캐나다에서 패시브하우스 설계와 인증을 촉진하는 기관으로, PHPP를 사용하여 건물의 에너지 효율성을 진단하고 최적화하는 프로젝트를 수행하고, 패시브하우스 인증을 받기 위한 PHPP 분석을 통해 건물의 열적 특성과 에너지 소비를 평가한다.

사) Zero Energy Project, 영국

지속 가능한 건축 및 에너지 솔루션을 제공하는 기업으로, PHPP를 활용하여 건물의 에너지 진단 및 최적화를 수행하며, PHPP를 사용하여 건물의 열적 특성, 에너지 효율성, 재생 에너지 시스템 통합 등을 분석하여 에너지 효율적인 설계와 시스템을 제안한다.

자) Passive House Academy:

국제적인 패시브하우스 교육 및 컨설팅을 제공하는 기관으로, PHPP를 활용하여 건물의 에너지 진단을 수행하고 최적의 패시브하우스 설계를 지원하고, 건물의 열전달 특성, 에너지 소비, 환기 시스템 등을 분석하고 에너지 효율적인 건축 기술을 교육 및 컨설팅에 활용한다.

5) 활용처(인센티브)

가) KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) 독일

KfW은 에너지 효율적인 건축물의 개발을 장려하기 위해 대출 및 보조금 프로그램을 운영하며, PHPP를 활용한 패시브하우스 인증을 받은 건축물에 대해 금융 지원을 제공한다.

나) Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 독일

에너지 효율성을 개선하는 노력을 인센티브화하기 위해 보조금 프로그램을 운영하며, PHPP를 사용한 에너지 진단 및 개선 프로젝트에 대해 금전적인 지원을 제공한다.

다) Green Homes Grant 영국

PHPP를 활용한 에너지 효율성 개선을 장려하기 위해 Green Homes Grant를 도입하였고, 이 프로그램은 주택 소유자에게 PHPP 분석과 같은 에너지 진단에 대한 보조금을 제공한다.

라) Energy Star 미국

미국 환경보호청 (EPA)은 Energy Star 인증 프로그램을 운영하며, PHPP를 활용한 건물의 에너지 효율성을 인정하고 있다.

라. IES VE (Integrated Environmental Solutions Virtual Environment)

1) 개요

건축물의 에너지 효율성 및 지속 가능성을 평가하기 위한 소프트웨어 도구로, IES VE는 건축물의 설계 단계부터 운영 단계까지 다양한 시뮬레이션 기능을 제공하여 에너지 사용, 쾌적성, 실내 환경, 태양광 시스템 등을 평가하고 최적화할 수 있다.

2) 적용 방법

가) 에너지 시뮬레이션

건물의 에너지 사용량을 예측하고 최적화하기 위해 시뮬레이션 모델을 사용하며, 건물의 열 특성, 난방 및 냉방 시스템, 조명 등을 모델링하여 에너지 사용량을 평가하고, 다양한 에너지 절약 방안을 시뮬레이션한다.

나) 쾌적성 평가

건물 내부의 쾌적한 환경을 평가하기 위해 온도, 습도, 조명 수준, 통풍 등을 고려하며, 사용자들이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는지를 평가한다.

다) 태양광 시스템 평가

일사량, 태양 위치, 태양광 패널 특성 등을 고려하며, 이를 통해 태양광 발전량, 발전 효율 등을 예측하고, 최적의 태양광 시스템 설치 위치와 각도를 결정할 수 있다.

라) 환경 영향 평가

건축물의 환경적인 영향을 평가하기 위해 온실 가스 배출량, 자원 소모량, 환경 친화적인 설계 등을 분석하며, 이를 통해 건축물의 지속 가능성과 환경 영향을 평가하고, 개선 방안을 제시한다.

마) 냉난방 시스템 최적화

건물의 냉난방 시스템을 최적화하기 위해 다양한 전략을 시뮬레이션하고 평가하며, 에너지 효율성, 실내 쾌적성, 시스템 운영 등을 고려하여 최적의 냉난방 전략을 도출한다.

3) 적용 가능 분야

가) 건축 설계 및 엔지니어링

건축물 설계 단계에서 에너지 모델링, 열적 시뮬레이션, 조명 분석 등을 수행하여 에너지 효율성을 개선하고 건축물의 성능을 최적화할 수 있다.

나) 에너지 및 지속 가능성 평가

건물의 에너지 소비 및 온실 가스 배출량을 평가하고 최적의 에너지 효율성 개선 방안을 제시하고, 또한 자원 소모, 생태학적 영향, 녹색 인증 기준 등의 지속 가능성 측면에서 건축물을 평가할 수 있다.

다) 태양광 시스템 설계 및 최적화

태양광 시스템의 성능을 평가하고 최적의 패널 위치, 각도, 크기 등을 결정하여 태양광 발전의 효율성을 최대화할 수 있다.

라) 실내 환경 쾌적성 평가

온도, 습도, 조명, 통풍 등을 고려하여 쾌적한 실내 환경을 조성하는데 도움을 줄 수 있다.

마) 냉난방 시스템 최적화

에너지 소비, 실내 쾌적성, 시스템 효율 등을 고려하여 최적의 냉난방 전략을 제시할 수 있다.

4) 활용 사례

가) Skanska

건축 및 건설 분야의 글로벌 기업으로, IES VE를 사용하여 건축물의 에너지 효율성을 평가하고 최적화하는데 활용한다.예를 들어, 자사의 건축물 프로젝트에서 에너지 소비를 최소화하고 지속 가능한 건축물을 설계하는데 활용하고 있다.

나) Arup

건축 및 엔지니어링 분야의 글로벌 기업으로, IES VE를 사용하여 건축물의 성능을 평가하고 최적화하는데 활용한다. 에너지 효율성, 실내 쾌적성, 조명 디자인, 태양광 시스템 등 다양한 측면에서 건축물을 평가하고 설계 결정을 지원한다.

다) Cundall

건축 및 엔지니어링 컨설팅 회사로, 건축물의 에너지 효율성을 평가하고 최적화하는데 활용한다. 자사의 프로젝트에서 에너지 절약과 지속 가능한 건축물 설계를 지원하고 있다.

라) University of California

IES VE를 사용하여 캠퍼스 내의 건축물의 에너지 효율성을 평가하고 개선하는데 활용하며, 이를 통해 대학은 에너지 절약 및 지속 가능한 운영을 추진하고 학습 및 연구 환경을 개선한다.

5) 활용처(인센티브)

가) 미국

미국에서는 ENERGY STAR 프로그램을 통해 건축물의 에너지 효율성을 인증하고 인센티브를 제공하며, IES VE를 사용하여 건축물의 에너지 효율성을 평가하고 ENERGY STAR 인증을 받으면, 에너지 절약과 관련된 혜택을 받을 수 있다. (세재 우대)

나) 영국

건축 연구소인 BRE (Building Research Establishment)은 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 인증 시스템을 운영하며, IES VE를 사용하여 건축물의 에너지 효율성을 평가하고 BREEAM 인증을 받으면, 에너지 절약과 관련된 인센티브를 받을 수 있다.

다) 카타르

에너지 효율적인 건축물을 장려하기 위해 Green Building Regulations을 시행하고 있으며, IES VE를 사용하여 건축물의 에너지 효율성을 검증하고 규정을 준수하면, 혜택을 받을 수 있다. (보조금, 장려금, 지원 프로그램)

라) 캐나다

Natural Resources Canada는 에너지 효율적인 건축물을 장려하기 위해 다양한 프로그램을 운영하며, IES VE를 사용하여 건축물의 에너지 효율성을 검증하고 프로그램의 요구 사항을 충족하면, 보조금, 장려금, 세제 우대 등의 혜택을 받을 수 있다.

마) 호주

Green Building Council Australia는 Green Star 인증 시스템을 운영하여 지속가능한 건축물을 인증하며, IES VE를 사용하여 건축물의 성능을 평가하고 Green Star 인증을 받으면, 건축물 소유자는 인센티브를 받을 수 있습니다. (세재혜택, 정부 지원 프로그램)

마) 스웨덴

Swedish Green Building Council (SGBC)는 Miljöbyggnad 인증 시스템을 운영하며,건축물의 에너지 효율성을 검증하고 Miljöbyggnad 인증을 받으면, 인센티브를 받을 수 있다. (금융, 세재 우대, 지원 프로그램)

마. 에너지 진단 활용

1) 정책적 관점

상기 조사된 기재된 에너지 진단 도구를 이용하지 않더라도 에너지 효율 개선을 위한 투자를 위해서는 에너지 사용에 대한 비효율성을 식별하고 개선 가능성에 대한 검토를 하는 과정을 통해 에너지효율 개선에 대한 정보를 획득이 필요하며, 이를 위해 에너지진단은 하나의 방법으로 개선 가능성 및 우선순위를 파악할 수 있다.

주요 국가에서는 산업부문의 에너지효율 개선을 위해 정책수단으로 활용하고 있으며, 유럽의 경우 에너효율지침(EED) 8조에 따라 에너지다소비 기업에 에너지진단 의무를 부여하는 의무화제도를 운영중이고, 중소·중견기업은 자발적인 참여가 될 수 있도록 운영하고 있다.

다만, 에너지진단은 의무를 부여하고 있지만 문제점을 해결하거나 필요한 조치를 시행에는 강제성이 없어 시행이 이루어질 수 있도록 하는 방안 마련이 필요하며, 중소·중견기업은 에너지효율 진단의 의무가 없기 때문에 에너지효율 개선 가능성을 파악하기에는 더욱 어려운 실정이다.

에너지효율에 대한 동기 부여와 에너지효율 개선 목표를 달성할 수 있도록 에너지 진단을 정책수단과 연계하여 활용하고 있으며, 아래 표에 나타내었다.

<표 Ⅱ-28> 에너지진단 프로그램

프로그램명	자발·의무적 에너지진단
Canada (ecoEnergy for Industry)	자발적 에너지진단
Finland (Energy Agreement rogram in Industry	
France (AERES)	
Norway (EM-network)	
Norway (IEEN)	
US Save Energy Now LEADER	의무적 에너지진단
EU EMAS	
Ireland (LIEN and EAP)	
Netherlands (LTA)	
Sweden (PFE)	
Denmark (VA with GHGs Tax)	
Switzerland (CO2 Target Agreements)	
Australia (EEO)	
India (Energy Managers Training)	
Japan (Certified Energy Managers)	
Portugal (SGCIE)	

대부분 프로그램은 에너지진단에 소요되는 비용 부담 완화를 위해 중소기업에게 에너지진단 비용의 일부를 지원하는 형태의 제도를 운영 중이지만, 미국의 경우 중소기업은 에너지부의 산업평가센터에서 제공하는 에너지진단을 무료로 제공하고 있다. 우리나의 경우도 마찬가지로 지원 정책에 대한 주요 내용은 재정적 지원과 연관이 깊은 것으로 보인다.

<표 Ⅱ-29> 에너지진단 인센티브 유형

구분	유형	주요내용
EnMS/FEMS 인프라 구축	보조금 컨설팅	• 전사적 에너지경영시스템(EnMS) 구축 컨설팅, 에너지사용 실시간 계측, 제어 및 관리시스템 구축 등 스마트 에너지공장 인프라 구축지원
중소기업 에너지진단 보조	보조	• 진단비용 부담이 상대적으로 큰 중소기업을 대상으로 의무진단비용을 일부 지원
에너지이용 합리화 자금지원	융자	• 에너지절약형 시설투자 시 투자비의 일부를 장기저리로 융자지원 (절약시설 투자자금 지원사업의 경우, 중소·비영리: 1.5%, 중견·공공: 1.75%)
우수사업장 인증제도	협약 인센티브	• 정부와 산업부문 에너지다소비사업장 간 협약을 통해 사업장의 에너지 효율개선을 유도하고 성과에 따른인센티브 지원
대-중소기업 협력사업	협력 네트워크	• (에너지동행) 대기업 전·현직 전문가로 구성된 자문단이 중소기업의 에너지 현황진단, 감축 기술 이전 등을 통해 중소기업의 에너지 효율 향상을 지원
	보조	• (그린크레디트) 온실가스 규제대상업체 (대기업)가 조직경계 외부의 사업시행자 (중소·중견기업)에게 기술·자금 등을 일부 지원하고, 투자분에 해당하는 만큼 상쇄 배출권 획득

2) 에너지효율향상 의무화제도(EERS)

국내 에너지효율향상 의무화제도(Energy Efficiency Resource Standards, EERS)의 목표는 최종에너지 소비 기준으로 전력,열 및 가스 판매량 감소형태이나, 절감경로는 고려하지 않고 목표기간까지 절감량만을 고려하는 누적형태와 매년 절감목표량만을 제시하는 중분 형태로 나뉘며, 상대값과 절대값으로 구분하여 상대값의 경우 전년도, 절대값은 에너지원단위로 지정하며, 아래 표는 국내 EERS의 에너지원별 목표형태를 나타내 것이다. 전력의 경우 목표를 매년 상향시켜 2031년까지 1% 판매량 감소를 목표로 하며, 열과 가스는 아직 정해지지 않은 상태이다.

<표 Ⅱ-30> 국내 EERS의 에너지원 목표

Energy source	2018	2019	2020	2021	~2031
Electricity	0.15	0.2	0.2	0.2	1.0
Gas	-	0.02	0.02	0.02	Undecided
Heat	-	0.15	0.15	0.15	Undecided

바. 인센티브 및 패널티

1) 인센티브 및 패널티

주로 에너지 진단이 정책수단과 연계되어 사용되고 있는 만큼 에너지 진단 또는 평가 도구의 사용을 장려하기 위해 재정적 지원(세제 혜택, 금융 우대, 보조금/장려금 지원)에 대한 인센티브가 주를 이루고 있다. 추가적으로 주요 국가에서 시행하는 인센티브 및 패널티 등에 대한 내용은 다음과 같다.

가) 영국은 에너지 감사 의무화 정책(ESOS) 등을 통해 효율 개선을 추진하고 있으며, 효율 개선 목표 달성시 세액 공제 등의 혜택을 제공하고 있다.

(1) 에너지 요금에 부과되는 세금 할인으로 자발적 에너지 관리 유도(인센티브)
협약을 체결하면 최대 92%의 기후변화세 할인혜택을 제공하고 있어 협약을 통한 소비 절감과 세금 할인이라는 이중 수혜가 가능하다.

(2) 사업장 에너지 사용 현황에 대한 의무적 감사 체계 구축(거버넌스 구축)
대규모 사업장에는 에너지 사용 실태에 대한 정례적인 감사(audit)와 감사 결과에 대한 신고 의무가 부여된다. 사업장 내의 건물, 공정, 운송 부문 등에서의 비효율적 소비 개선을 목표로 하며, 감사를 받지 않으면 5만 파운드(한화 약 8,200만 원), 의무기간 내 감사 결과를 신고하지 않으면 5,000 파운드(한화 약 820만 원)의 범칙금이 부과된다.

나) 독일은 수송부문을 제외한 전 부문의 소비 절감을 실현하며 에너지원단위 개선을 진행하고 있으며, 2019년의 에너지 소비는 산업, 주거, 상업 및 서비스 부문에서 1990년 대비 각각 14%, 10%, 7% 감소했다.

(1) 온실가스 배출총량 규제 확대를 통한 에너지 사용량 감축 도모(총량규제)

(2) 효율 개선 인증 시 세금 환급 및 효율 개선 보수 공사 금융지원(인센티브)
연 1.35%의 에너지원단위 개선, 에너지관리시스템(EMS) 설치 등을 인증하면 90%의 세금 환급 혜택을부여하여 자발적인 효율 개선을 유도하고, 에너지효율 개선 효과에 따라 최대 30%의 보조금, 최대 100%의 융자, 최대 12.5%의 채무 면제 혜택을 제공해 고성능의 공사를 유도한다.

다) 프랑스는 건물 에너지효율 향상을 위한 금융지원 제도를 보완해 정책 실효성을 제고 하고, 비효율적 소비에 대해 범칙금을 부과하는 정책을 도입하여 국가 차원에서 에너지 소비 감축을 위해 노력하고 있다.

(1) 효율 개선 의무 할당량 부족/초과 실적에 대한 시장거래 허용(거래기반 조성)

(2) 건물 에너지효율 개선을 위한 보수 공사 지원제도 보완(인센티브)
연말에 세금혜택을 제공하는 방식으로 운영해 참여율이 저조하다는 문제점이 제기됐었다. 이에 따라 2020년 하반기에 임차인까지 적용 대상을 확대하고 보수 공사 종료 즉시 보조금을 지원하는 방식으로 제도를 보완하였다.

(3) 대형마트 등 비효율적 에너지 소비 감독 및 위반 시 범칙금 부과(총량규제)

라) 미국은 2020년의 GDP는 1990년 대비 96% 증가했지만, 에너지 소비는 6% 감소해 에너지 원단위는 46% 감소했다.

(1) 자발적인 에너지원단위 개선목표 협약 시 정부는 이행 과정 지원(총량규제)

(2) 에너지 성능 평가 기반 라벨링 부착으로 고객 인식 제고(정보제공)

(3) 취약계층 대상 주택 에너지 성능 개선을 위한 금융지원(인센티브)

마) 일본은 업종 · 분야별로 효율이 우수한 사업장 수준으로 장기적인 효율 목표를 설정하고(벤치마크 제도), 평가제도 연계를 통한 관리 체계 구축(사업자등급 평가제도), 소비 기기 분야별로 최고효율 제품 기준을 준수하도록 하는 제도(Top-Runner) 등을 통해 에너지효율 개선을 추진 중이다.

(1) 장기적 효율 목표 설정 및 관리를 통한 사업장 에너지효율 관리(효율기준제)

(2) 에너지효율 개선 실적에 따른 사업장 평가 및 등급 공개(정보공개)

(3) 소비 기기에 대한 효율 기준 적용으로 고효율 기기 확산 유도(효율기준제)

사. 기타 국외 건물에너지효율 관련 국외 기업 동향

1) 일본 후지사와

건물에너지 사용시스템의 고효율화를 위한 지역에너지관리시스템(CEMS)의 실증사업 추진 후지사와 SST(Sustainable Smart Town)는 1,000가구 규모 완공 목표

2) 미국 Honeywell

건물 자동제어 통합시스템(EBI, Enterprise Building Integration) 중 에너지 관리를 위해 특화된 Energy Manager Solution 개발

나이아가라(Niagara) 프레임워크라는 건물 에너지 관리 시스템 솔루션으로 건물 환경, 전력 분배 등 관리 기능을 통합적으로 제공

3) 미국 Johnson Controls

빌딩관리시스템에 주력하며, 건물 자동화 및 건물 효율화를 위한 ESCO/ ESS/ EMS 분야 사업 추진 건물자동화 및 에너지관리시스템에서 Metasys라는 통합시스템기술을 확보하여 시장에 보급, 빌딩(오피스, 공공기관, 상업 시설 등) HVAC 장비 공급 및 에너지 절감 컨설팅

4) 미국 Con Edison

건물의 에너지사용 데이터 및 분석을 바탕으로 고객 건물 맞춤형 DER, 고효율 기기, 에너지 절약서비스를 제공하는 업체와 고객의 요구를 일치시키는 서비스 제공

5) 미국 NEST Lab.

에너지 관리를 효율적으로 할 수 있는 HEMS 장치 및 시스템 개발

6) 미국 VIVINT

사용자의 패턴 및 기호에 따라 효율적으로 에너지를 관리할 수 있는 클라우드 기반 스마트홈 및 에너지 관리 솔루션 개발

7) 미국 Emerson

병원, 공항 등 모든 건물에서의 효율적 HVAC 운영을 위한 제어장치 제공

8) 독일 슈파이어전력공사·주택공급공사

라인란트팔츠(Rheinland-Pflaz)주는 2030년까지 100% 재생에너지 도입을 목표로 NEDO를 통한 스마트커뮤니티 구축 계획

9) 독일 Schneider

빌딩에너지관리시스템(BEMS)인 스마트 스트럭쳐(Smart Structure)를 통해 전력사용, HVAC 데이터 분석으로 건물에너지 사용을 최적화, 제어장치 및 관리 솔루션 등 건물에너지 관리 토털솔루션 확보

EEM(Enterprise Energy Manager): 전사적인 차원의 EMS 솔루션 개발 중

REM(Remote Energy Management): 중소형 건물, 공장 에너지관리솔루션

10) 독일 Simense

AOC(Advantage Operation Center) 기반 원격 모니터링, 원격 분석, 원격 운영 및 최적화를 지원 HVAC용 PLC Climatix 2세대를 출시하였으며, Climatix를 사용하는 기기(냉동기, 공조기 등)가 스마트빌딩 내 다른 솔루션과 통합이 용이하도록 네트워크 통신 부분을 대폭 강화 체계적이고 다양한 빌딩 제어 프로토콜 수용을 위한 개방형 솔루션(APOGEE) 제공을 통해 세계 각국의 빌딩을 원격으로 모니터링 및 관리

11) 스위스 ABB

KNX기반 ABB I-bus® 프로토콜에 기초한 지능형 HVAC 솔루션 ClimaEco를 개발하였으며, 소규모 상업용 건물의 에너지효율을 최대 30%까지 개선 가능

12) 호주 BuildingIQ·매스웍스

MatLab 데이터 분석 기능을 활용해 HVAC 에너지 예측 알고리즘 배포

13) 일본 파나소닉·독일 슈나이더 일렉트릭

상용건물의 HVAC 제어 및 에너지 효율성을 높이는 통합 HVAC 장비 및 건물관리 솔루션 발표

14) 중국 화웨이·미국 Honeywell

최신 IoT 기술을 활용해 빌딩의 지속 가능성, 에너지효율 향상 등을 위한 스마트빌딩솔루션 개발에 협력

아. 국외 건물에너지효율 기술개발 동향

1) 미국

ARPA-E 프로그램을 통해 온실가스 배출 감축과 건물의 에너지효율 향상을 위한 냉각 기술, Micro-Environmental Control System, 환경감지 센서, 송배전 최적화 기술, Network Optimized Distributed Energy Systems 등을 개발 중에 있다.
EERE의 건물에너지국(BTO)에서는 건물의 에너지 소비 절감을 위한 건물 냉방시스템 기술 등 건물에너지 효율향상을 위한 혁신 기술개발을 추진 중이다.

2) 일본

NEDO에서는 차세대 전력 네트워크 안정화 기술, 차세대 냉매 냉동 공조 기술, 미활용 열에너지의 혁신적인 활용 기술 등 스마트커뮤니티와 에너지 절약을 위한 기술개발 중이다.

3) 독일

WILO, 에너지 효율화 및 디지털화 관련 R&D에 1억 5480만 유로 투자, 스마트빌딩 기술 도입 및 디지털을 이용한 공급-수요 컨트롤을 통해 기후변화 대응 및 에너지 절감에 기여하고 있다.

Ⅲ. 에너지 사용특성 분석

- 제1절 개요
- 제2절 펌프장 에너지 사용량 조사
- 제3절 정수장 에너지 사용량 조사
- 제4절 결론

Ⅲ 에너지 사용특성 분석

제1절 개요

1.1. 개요

과업추진 계획에 맞춰 취수장, 가압장 등 펌프장과 정수장을 대상으로 에너지 소비특성 분석을 통해 에너지 소비비율을 도출하고자 한다. 에너지 소비비율이 높은 설비 및 공정이 무엇인지 파악하고 해당 설비 및 공정에 대한 평가 비중을 도출하기 위해 에너지 특성분석을 진행하였다. 이를 통해 펌프장 및 정수장의 에너지등급 평가 Tool의 객관성 및 수용성을 확보하고자 한다.

1.2. 조사방법

정수장의 공정별 에너지 사용형태 및 펌프장(취·가압장)의 운영 데이터(사업장 전체의 전력소비량과 펌프모터의 전력소비량)조사와 해당 사업장의 순시 전력소비량 조사를 통해 에너지 소비특성을 분석하였다.

1.3. 대상 사업장

펌프장 사용형태 조사 대상 사업장으로 2022년 에너지진단 대상인 K-water의 충주취수장, 임하가압장, 낙양가압장, 아산취수장을 선정하였다. 각 사업장의 운영데이터 및 순시 전력소비량 조사와 화성정수장과 성남정수장의 에너지사용량 조사를 통해 정수장 및 펌프장의 에너지 소비 특성 조사 및 분석을 수행하였다.

제2절 펌프장 에너지 사용량 조사 및 분석

2.1. 개요

펌프장 에너지 등급평가 Tool 수립시 K-water 취·가압장의 에너지 사용특성을 반영하기 위해 대상펌프장(취·가압장 5개소)의 설비별(펌프·모터, 조명, 냉난방, 사무실 등 기타) 전력사용량을 조사 및 분석하였다.

2.2. 충주취수장

충주취수장의 2020년, 2021년 2년간 사업장의 전체 전력사용량과 펌프·모터의 전력사용량 데이터(1시간 단위), 그리고 취수장의 기동반 내 지팜 순시 데이터를 조사하여 분석하였다. 그 결과 대략 다음과 같이 펌프·모터의 전력사용비율이 사업장 전체의 전력사용량 대비 98.8%로 압도적인 비율을 차지하고 있음을 알 수 있었다. 기타 취수장 내 조명, 냉·난방, 계측설비 등의 비율은 약 1.2%에 불과했다.



<그림 Ⅲ-1> 충주취수장 전력 소비비율

2.3. 임하가압장

임하가압장의 2년간 사업장의 전체 전력사용량과 펌프·모터의 전력사용량 데이터(1시간 단위), 그리고 가압장의 기동반 내 지팜 순시 데이터를 조사하여 분석하였다. 그 결과 대략 다음과 같이 펌프·모터의 전력사용비율이 사업장 전체의 전력사용량 대비 99.4%로 충주취수장 보다 더 큰 비율을 차지하고 있음을 알 수 있었다. 기타 취수장 내 조명, 냉·난방, 계측설비 등의 비율은 약 0.6%에 불과했다.



<그림 Ⅲ-2> 임하가압장 전력 소비비율

2.4. 낙양가압장

낙양가압장의 2년간 사업장의 전체 전력사용량과 펌프·모터의 전력사용량 데이터(1시간 단위), 그리고 가압장의 기동반 내 지팜 순시 데이터를 조사하여 분석하였다. 그 결과 대략 다음과 같이 펌프·모터의 전력사용비율이 사업장 전체의 전력사용량 대비 97.5%로 역시 매우 큰 비율을 차지하고 있음을 알 수 있었다. 기타 취수장 내 조명, 냉·난방, 계측설비 등의 비율은 약 2.5%에 불과했다.



<그림 Ⅲ-3> 낙양가압장 전력 소비비율

2.5. 아산취수장

아산취수장의 2년간 사업장의 전체 전력사용량과 펌프·모터의 전력사용량 데이터(1시간 단위), 그리고 취수장의 기동반 내 지팜 순시 데이터를 조사하여 분석하였다. 그 결과 대략 다음과 같이 펌프·모터의 전력사용비율이 사업장 전체의 전력사용량 대비 98.5%로 역시 매우 큰 비율을 차지하고 있음을 알 수 있었다. 기타 취수장 내 조명, 냉·난방, 계측설비 등의 비율은 약 1.5%에 불과했다.



<그림 Ⅲ-4> 아산취수장 전력 소비비율

2.6. 대청취수장

대청취수장의 2년간 사업장의 전체 전력사용량과 펌프·모터의 전력사용량 데이터(1시간 단위)를 조사하여 분석하였다. 그 결과 대략 다음과 같이 펌프·모터의 전력사용비율이 사업장 전체의 전력사용량 대비 99.2%로 역시 매우 큰 비율을 차지하고 있음을 알 수 있었다. 기타 취수장 내 조명, 냉·난방, 계측설비 등의 비율은 약 0.8%에 불과했다.



<그림 Ⅲ-5> 대청취수장 전력 소비비율

제3절 정수장 에너지 사용량 조사 및 분석

3.1. 개요

정수장의 공정별 에너지 소비 특성 분석을 위해 정수장(화성정수장, 성남정수장)의 설비별(송수, 고도, 배출수, 착수, 여과 등) 에너지 사용량을 조사한다. 또한 시간별 전력사용량 분석을 통해 정수장의 주요 전력소비 요소를 도출하고자 한다.

3.2. 화성정수장

화성정수장의 2022.07.06 ~ 2023.02.12(약 8개월)동안의 사업장 전체 에너지 사용량 데이터를 조사하여 분석하였다. 그 결과 송수의 전력 사용 비율이 사업장 전체의 에너지 사용량 대비 76%로 가장 큰 비율을 차지하고 있음을 도출하였다. 또한, 고도 9.0%, 배출수 4.7%로 그 뒤를 이었으며, 기타(관리동), 착수, 응집침전 등의 비율은 약 3%에 불과했다.



<그림 Ⅲ-6> 화성정수장 공정별 에너지 사용량

화성정수장의 고도정수처리는 오존 설비(LV-D1), 활성탄 여과지 설비(MCC-501, MCC-502)로 분류된다. 고도정수처리 에너지 사용량 분석을 통해 오존 설비 87%, 활성탄 여과지 설비 13%로 오존 설비가 큰 비중을 차지하고 있음을 도출하였다.

3.3. 성남정수장

성남정수장의 2022.06.01 ~ 2022.07.01.(약 1개월)동안의 사업장 전체 에너지 사용량과 정수·공정의 에너지 사용량 데이터를 조사하여 분석하였다. 그 결과 송수의 전력 사용 비율이 사업장 전체의 에너지 사용량 대비 74.8%로 가장 큰 비율을 차지하고 있음을 도출하였다. 또한, 고도 19.0%, 배출수 3.5%로 그 뒤를 이었으며 저압, 여과, 옥외 비율은 약 2%에 불과했다.



<그림 Ⅲ-7> 성남정수장 공정별 에너지 사용량

성남정수장의 고도 전기실은 차염설비(HV-9, HV-10), 중간 가압펌프(HV-3, HV-02, HV-M3, HV-6), 오존 설비(LV-M1, LV-M2)로 분류된다. 고도전기실의 에너지 사용량을 세부적으로 분석하여 중간 가압펌프 65.7%, 차염설비 18.7%, 오존 설비 15.6%로 중간 가압펌프가 큰 비중을 차지하고 있음을 도출하였다.



<그림 Ⅲ-8> 성남정수장 고도전기실 에너지 사용량

또한, 배출수동은 회수펌프(H-23), 저압(LV-1, LV-2)로 분류된다. 배출수동의 에너지 사용량을 세부적으로 분석하여 회수 펌프 78.5%, 저압 21.5%로 회수 펌프가 큰 비중을 차지하고 있음을 도출하였다.



<그림 Ⅲ-9> 성남정수장 배출수동 에너지 사용량

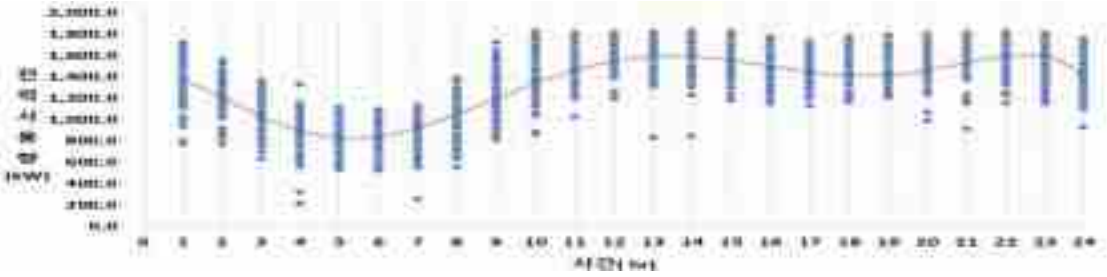
3.4. 공정별 전력 사용량 비교

화성(정)과 성남(정)의 전력사용 비중을 비교한 결과, 두 정수장 모두 송수 펌프가 전체 공정 중에서 가장 높은 비중을 차지함을 도출하였다. 화성(정)에서는 송수 펌프가 약 76%의 전력을 사용하였고, 성남(정)에서는 송수 펌프가 약 75%의 전력을 사용하였다. 화성(정)에서 소독이 0.6%의 전력을 사용하여 공정 중에서 가장 낮은 비중을 차지했고, 성남(정)에서는 약품동과 여과지의 에너지 사용량이 약 0.1%로 가장 낮은 비중을 차지하였다.

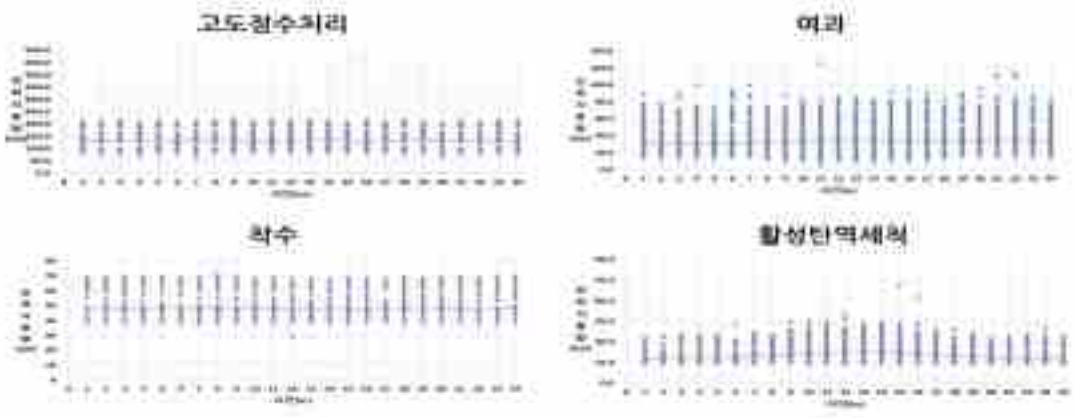
3.5. 시간별/일별 전력 사용량 비교

가. 시간별 전력 사용량

화성(정)의 송수펌프동 및 수처리 공정 그래프 전력사용량에 추세선을 그어보면 송수펌프를 제외한 수처리 공정에서는 전력사용 변화율이 미미한 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 송수펌프를 제외한 수처리 공정(고도정수처리, 여과, 착수, 활성탄역세척 등)에서는 전력사용 변화율이 미미하다는 결론을 도출하였다.
즉 화성(정)처럼 펌프장이 있는 정수장에서의 대부분의 전력소비는 송수펌프에 의해 발생한다는 점을 알 수 있었다.



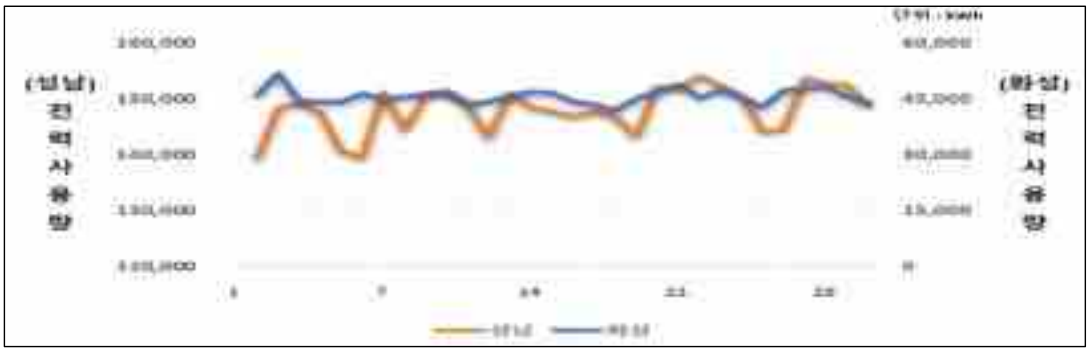
<그림 Ⅲ-10> 화성정수장 송수펌프 시간별 전력사용량 그래프



<그림 Ⅲ-12> 화성정수장 수처리 공정 시간별 전력사용량 그래프

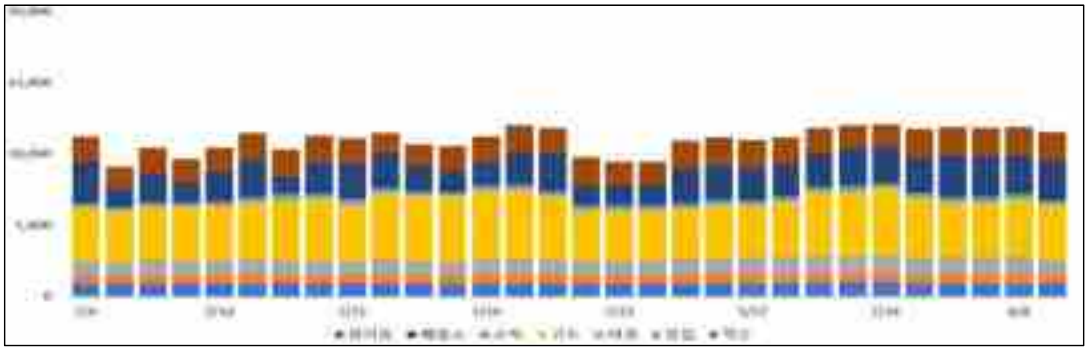
나. 일별 전력 사용량

화성(정)과 성남(정)의 전력 실 사용량을 일 별로 1개월의 수치를 그려보면 두 정수장의 에너지 사용량이 다르나 추세선이 유사하게 분포되어있는 것을 확인할 수 있다. 전체적인 경향성을 고려하면 화성(정)과 성남(정)의 일간 설비 전력 사용량의 운용 패턴이 유사하며, 일간 전력 사용량의 차이가 크지 않음을 시사한다.

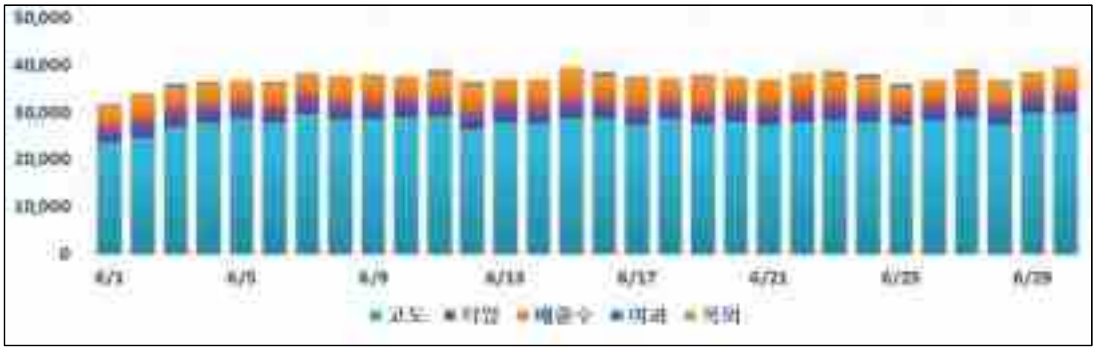


<그림 Ⅲ-12> 화성·성남정수장 일별 전력 사용량 분포도

정수장의 전력 사용량은 송수 펌프가 많은 비중을 차지하는데 화성(정), 성남(정)에 송수 펌프를 데이터를 제외하고 일별 전력 사용량 추세선을 확인하면 일별마다 전력 사용량이 큰 차이가 없음을 알 수 있다. 이는 송수 펌프의 전력사용량이 전체 전력사용량의 큰 비중을 차지하는 것과 고도, 저압, 배출수 등의 전력 사용량 분포도는 대부분 큰 부하 변화가 없다는 것을 시사한다.



<그림 Ⅲ-14> 화성정수장 송수펌프 외 일별 전력사용량 분포도



<그림 Ⅲ-15> 성남정수장 송수펌프 외 일별 전력사용량 분포도

제4절 결론

4.1. 개요

취·가압장 5곳 및 정수장 2곳을 대상으로 진행한 에너지 사용량 조사 및 분석을 바탕으로 총 7곳의 에너지 사용 특성을 도출하였다.

4.2. 펌프장 에너지 사용특성 결론

충주취수장, 임하가압장, 낙양가압장, 아산취수장, 대청취수장을 대상으로 진행한 에너지 사용 데이터와 순시 전력소비량 분석 결과, 5곳 모두 펌프·모터의 에너지 사용량이 해당 사업장 에너지 사용량의 97% 이상을 차지하는 것을 볼 수 있었다. 기타 전력 사용(조명설비, 계측설비, 냉난방설비 등)의 비율은 3% 미만으로 확인하였다.

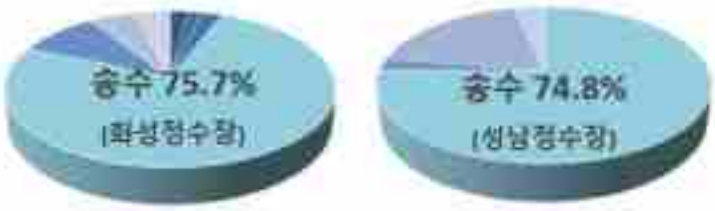


<그림 Ⅲ-16> 취·가압장 전력 소비비율

이와 같이 펌프장의 에너지 사용형태를 조사 및 분석한 결과 전력 사용량의 대부은 펌프·모터가 차지하고 있음을 확인할 수 있었다. 이 결과를 토대로, 펌프장 평가 Tool 수립시에는 펌프·모터를 중심으로 하여 평가 지표를 산출하도록 한다.

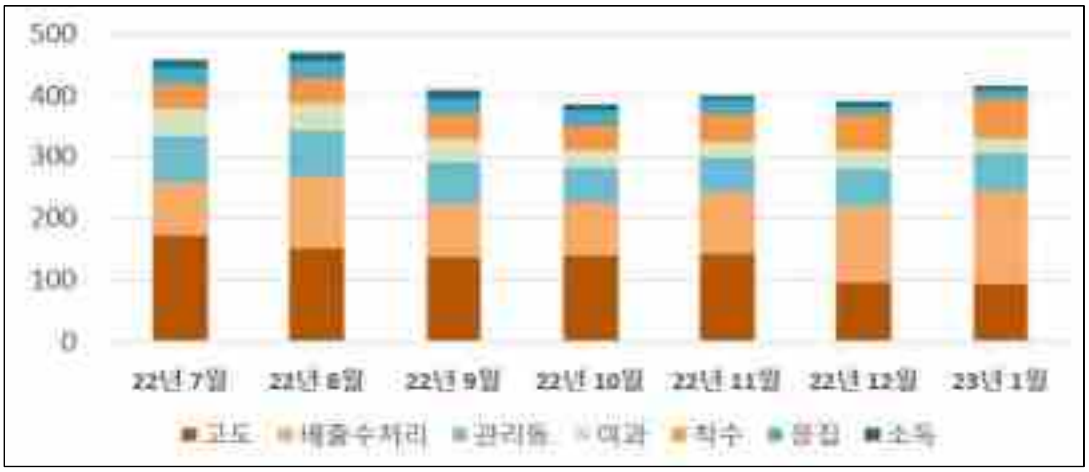
4.3. 정수장 에너지 사용특성 결론

화성정수장, 성남정수장을 대상으로 진행한 에너지 사용 데이터와 전력소비량 분석 결과, 2곳 모두 송수펌프의 전력 사용량이 약 75%의 큰 비중을 차지하고 있다.



<그림 Ⅲ-16> 정수장 전력 소비비율

또한, 조사한 2곳의 정수장은 송수펌프동이 가장 많은 비중을 차지했으며, 송수펌프 전력량을 제외하여 월별 그래프를 보면 그 변화가 미미하다. 때문에 송수펌프 가 없는 정수장의 경우 에너지사용에 영향을 끼치는 요소를 도출하기 힘들다.



<그림 Ⅲ-18> 화성정수장 송수펌프 외 월별 전력사용량 분포도

Ⅳ. 펌프장 평가 Tool 수립

- 제1절 개요
- 제2절 계량평가 방법론
- 제3절 계량평가 적용방법
- 제4절 계량평가 결과
- 제5절 비계량평가 방법론
- 제6절 비계량평가 적용방법
- 제7절 비계량평가 결과
- 제8절 펌프장 평가 Tool 수립

Ⅳ 펌프장 평가 Tool 수립

제1절 개요

1.1. 계량평가

에너지성과평가를 위한 계량지표개발을 위하여 다양한 평가방법이 검토되었다. 우선 가장 보편적인 기준년도와의 비교분석, 원단위 추이분석, ISO50001의 계량평가 방식인 EnPI분석, 생산조직의 효율성을 측정하기 위한 DEA분석, Benchmark 방법 그리고 이를 토대로 한 EPI 분석 등이 평가 Tool로 검토되었다.

그 결과 기준년도 대비 개선 정도는 단순 비교방식이나 원단위 비교방식을 포괄하며 정도를 높일 수 있는 EnPI 방법론이 선택되었다. EnPI 방법론은 에너지 사용량에 영향을 줄 수 있는 주요 영향 인자들로 구성된 통계적 모형(회귀모형)을 생성하여 보고 기간의 에너지 사용량을 추정한 후 이를 실제 에너지 사용량과 비교하여 산출하게 된다.

다음은 가장 우수한 생산조직과의 괴리를 판단하여 이를 평가하기 위한 방법론으로는 가용성이 높고 일반적인 Benchmark 방법보다 세분화된 결과를 제공해줄 수 있는 DEA (Data Envelopment Analysis) 방법론을 선택하였다. 미국 DEA에서 활용되는 EPI방법론은 유사 생산조직의 수년 또는 수십년동안의 개선내용과 이에 따른 에너지 사용량 변화의 분석이 선결되어야 하므로 현실적이유에서 배제되었다. DEA는 기능적으로 유사한 활동을 하는 조직(의사결정단위(Decision Making Units: DMU)라고 함)의 효율성을 측정하는 수학적 기법으로 특히 비영리조직 및 공공부문의 성과측정에 많이 활용된다. DEA는 DMU들 중에서 효율성이 가장 높은 최상 실행단위(the best practice unit)를 지정하고 이들과 비교하여 다른 DMU들의 상대적 효율성을 측정한다.

1.2. 비계량평가

펌프장 평가 Tool 수립을 위해서 주된 부분은 객관성이 확보된 계량 지표를 중심으로 평가할 수 있으나 사업장 내 수용성 및 특수성을 고려한 비계량 지표의 반영을 통해 체계적인 평가 Tool을 수립하고자 한다.

비계량 지표 선정을 위해서 버커스 평가법, 무형자산 가치 평가법 2가지의 평가 방법을 도입하였다. 버커스 평가법은 수익창출 이전의 창업기업 상태에서 기업의 가치평가가 창업자의 자의적인 손익추정에 의존하지 않고 가장 타당하게 가치추정을 시작하게 하는 방법으로 우량한 사업 아이디어, 시제품의 완성도, 창업팀의 우량도, 전략적 관계 우량도, 제품 출시 및 영업진행상황 등을 이용하여 초기기업의 미래 수익창출 및 기업가치를 결정하는 방법이다.

무형 자산 가치 평가법은 특허, 노하우, 상거래상의 비밀, 상표, 상호, 브랜드, 라이센스, 영업권 및 계속 기업가치 등 무형자산의 확인, 무형자산 관련 수익의 귀속 확인, 무형자산이 관련된 구체적 거래를 식별하고 그 특성을 분석하는 것 등을 기준으로 하여 무형 자산 가치를 평가하는 방법이다.

버커스 평가법과 무형 자산 가치 평가법을 이용하여 비계량 지표를 도출하였다. 비계량지표 도출 - 비계량지표 후보선정 - 비계량지표 적정성 조사 - 비계량지표 선정 및 평가방법 제시 단계를 거쳐 최종 비계량지표가 선정되었다.

비계량지표는 에너지 진단 개선 이행 상태, 에너지 손실요인 방치여부, 에너지 절감 노력도로 분류하였으며, 에너지 진단 개선 이행 상태에서는 에너지진단 개선 이행률을 지표로, 에너지 손실요인 방치여부에서는 펌프 토출밸브 교축운영 여부, 가변속 설비 운영 적정성, 조명 노후도를 지표로, 에너지 절감 노력도에서는 에너지다소비 설비 운영 관리 계획 수립, 고효율에너지 기자재 도입, 에너지절감형 신기술 도입, 에너지 관련 교육 시행을 지표로 선정하였다.

1.3. 펌프장 평가 Tool 수립

한국에너지공단이 주관하는 자발적 에너지효율목표제의 우수사업장 인증제도 기준을 참고하여 먼저 계량평가 80점, 비계량평가 20점으로 배분하였다. 계량평가에서는 시뮬레이션을 통해 EnPI 분석 60점, DEA 분석 20점으로 배분하였고, 비계량 평가에서는 중요도를 기준으로 에너지진단개선이행상태 10점, 에너지손실요인 방치여부 5점, 에너지절감 노력도 5점으로 배분하였다.

제2절 계량평가 방법론

2.1. EnPI Tool

가. 개요

EnPI Tool은 한국에너지공단의 에너지경영시스템 (EnMS : Energy Management System)에서 사용되는 정량적 평가 방법 중 하나로 선형회귀모델 수립을 통해 에너지성과를 판단하는 분석방법이다.

EnPI Tool은 생산수준이나 외부 환경 요소 등 에너지 사용량에 영향을 줄 수 있는 주요 영향인자들로 구성된 모델을 생성하여 이 영향을 주는 인자들이 일정하게 작용할 경우 보고기간의 에너지 사용량을 추정한 후 이를 실제 보고된 에너지 사용량과 비교하여 산출하는 분석 방법으로 이를 통해 예측된 펌프장 에너지 사용량과 실제 에너지 사용량의 비교 결과를 에너지 등급 산정 지표로 사용하고자 한다.

나. 분석방법

1) 회귀분석

이 분석방법에서는 먼저 변수들과의 관계를 나태내는 타당한 수학적 모형을 이론적 근거나 경험에 바탕하여 설정하고 변수들의 관측된 값을 이용하여 그 모형을 추정한 다음 추정한 모형에 의해 변수들 간의 관계를 설명 또는 예측 등의 분석에 응용한다.

변수들간의 관계를 나타내는 수학적 모형은 일반적으로 결정적 모형과 통계적 모형으로 분류되는데 변수들간의 관계가 정확하게 알려져 있지 않거나 복잡한 형태로 주어져 근사식을 사용하는 경우 통계적 모형이 타당한 분석도구가 된다.

이와 같은 통계적 모형을 회귀모형이라 부른다. 변수들간의 관계를 나타내는 다음과 같은 수학적 모형을 회귀식이라 하며 x_1, x_2를 독립변수 그리고 이 독립변수에 영향을 받으며 우리가 설명하고자 하는 변수 y를 종속변수라 부른다. 또 β_1, β_2는 미지의 상수로 이를 회귀계수라 한다.

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$$

회귀식을 추정한다는 것은 곧 이들 회귀계수의 값을 결정하는 것을 말한다.

회귀 모형은 사용되는 회기식의 특성에 따라 몇 가지로 분류되는데 독립변수의 개수에 따라 독립변수가 1개인 단순회귀 모형과 위의 식에서와 같이 2개 이상인 경우 다중회귀 모형으로 구분된다.

회기식의 형태에 따라서는 선형함수식으로 주어지는 선형회귀 모형과 비선형함수로 주어지는 비선형 모형으로 구분된다.

2) 단순선형회귀 모형

'단순'은 독립변수가 1개임을 의미하며 '선형'은 회기식 설명변수가 일차식으로 주어짐을 의미 한다.

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

이 식에서 β_0, β_1은 각각 절편과 기울기를 나타내는 미지의 모수이다. 이 회기계수 β_0, β_1을 추정하기 위한 종속변수 y와 독립변수 x의 관측값들, 즉 표본 값들은 y와 x가 정확한 선형관계를 가지고 있더라도 측정오차가 있을 수 있고 실제로는 정확하게 선형관계를 형성하지 않을 수 있기 때문에 모두 일직선 상에 위치하지는 않는다. 따라서 오차를 함께 생각하여 다음과 같이 회귀 식을 쓸 수 있다.

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon i\,,\ i = 1, 2, \ldots\ldots, n$$

여기서 i는 전체 n개의 관측값 중 i번째 값을 나타내는 첨자이고 ϵ_i 는 평균이 0, 분산이 σ_2인 오차를 나타내는 확률변수로 관측값 y_i가 회기식으로부터 ϵ_i 만큼 떨어져 있음을 의미한다.

이를 단순선형회귀 모형이라 부르며 x_i 들의 값은 상수로 주어지고 ϵ_i의 평균이 0 이라는 가정에 의하여 단순 선형 회귀분석의 모집단회귀식은 다음과 같다.

$$E(y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon i$$

여기서 오차를 최소화 해줄 수 있는 직선 식이 있으면 그것이 가장 이상적인 회귀식이라 할 수 있다. 이를 위해 각 오차 제곱의 합을 최소로 하는 회귀 식을 구하는 방법을 취하는데 이를 최소제곱법이라 한다.

2-1) 회귀계수 결정 (최소제곱법)

관측치 y_i와 모집단회귀식 $\beta_0 + \beta_1 x_i$와의 차이인 오차 εi들의 제곱의 합이 최소가 되도록 회귀계수를 구하는 방법으로 $S\sum_{i=1}^{n} = \epsilon i^2 \sum_{i=1}^{n} = (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$를 최소화하는 β_0 와 β_1 의 값을 구한다.

즉 위 식에 S를 최소화 하는 상수 b_0 , b_1를 찾는 것인데 이를 위해 좌,우항을 각각 β_0 , β_1 에 대해 편미분하여 풀면 다음과 같다.

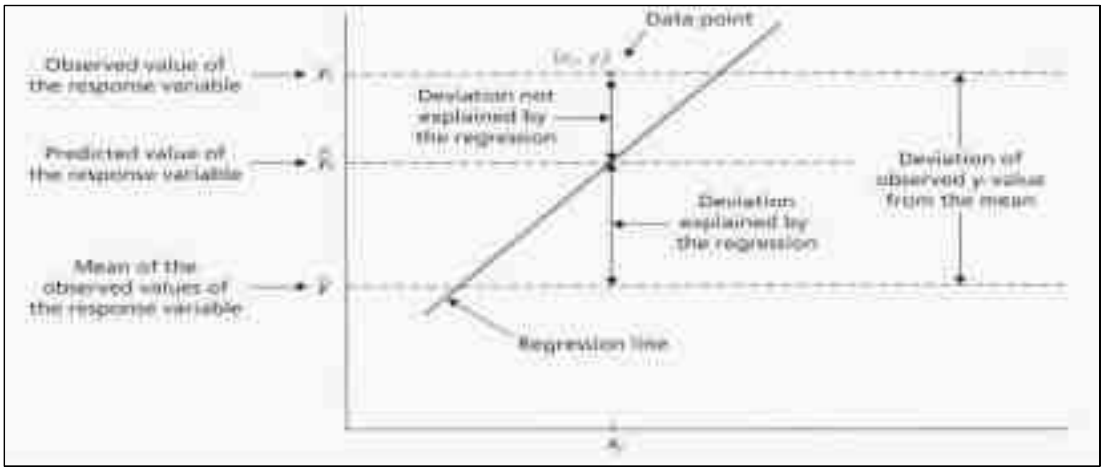
$$b_1 = \frac{\Sigma x_i y_i - \frac{(\Sigma x_i)(\Sigma y_i)}{n}}{\Sigma x_i^2 - \frac{(\Sigma x_i)^2}{n}} = \frac{\Sigma (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\Sigma (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b_0 = \frac{\Sigma y_i}{n} - b_1 \frac{\Sigma x_i}{n} = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

2-2) 회귀 직선의 적합도

회귀분석의 목적은 종속변수를 독립변수의 함수로 설명코자 하는 것이므로 그 결과물의 정도를 검증해 볼 필요가 있다.

y의 한 관측값 y_i가 표본평균 $\bar{y}$에 대해 갖는 편차(총편차) $(y_i - \bar{y})$를 살펴보면 두 가지 다른종류의 편차로 이루어져 있음을 알 수 있다.



<그림 Ⅳ-1> 회귀 직선의 적합도

$$y_i - \bar{y} = (y_i - \hat{y_i}) + (\hat{y_i} - \bar{y})$$

회귀계수를 구할 때 x_i, y_i 평균값에 기초하여 이 함수를 결정하였고 이 함수의 값이 $\hat{y_i}$ 표현되므로 직관적으로 $(y_i - \hat{y_i})$는 ϵ_i 로 설명된 편차임을 알 수 있다. 그러나 $(\hat{y_i} - \bar{y})$은 이 회귀식에서 설명되지 않은 편차로 이들의 관계는 다음과 같은 관계를 가진다.

$$SST = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$$

$$SSE = \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$SSR = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

여기서 SST(total sum of squares) 총 제곱합, SSE(error sum of squares) 오차제곱합, SSR(regression sum of squares) 회귀제곱합이라 부르며 만일 추정된 회귀식이 모든표본의 변동을 완벽하게 설명하고 있다면 SSE의 값은 0이 될 것이다.

따라서 SST중 SSE값이 적으면(SSR값이 크면) 추정된 회귀모형의 설명력이 높다고 할 수 있으므로 R^2 = SSR/SST을 결정계수라 정의하고 회귀직선의 적합도를 나타내는 측도로 사용한다.

3) 중다(다중)선형회귀분석[3)]

많은 경우 분석을 통해 얻고자하는 값에 영향을 주는 요인은 다수이며 이런 경우 아래의 식에서 독립변수 x_i 가 p-1개 일 때 다음의 회귀모형을 얻는다.

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \ldots\ldots + \beta_{p-1} x_{ip-1} + \epsilon_i \, , i = 1, 2, \ldots, n$$

다중선형회귀분석은 일반적으로 행렬과 벡터를 이용하여 식의 표현과 계산작업을 용이하게 수행하지만 그 기본내용은 단순선형회귀분석방법과 같다.

$S = \sum_{i=1}^{n} \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i - \beta_2 x_2)^2$를 최소화하는 $\beta_0, \beta_1, \beta_2$의 값을 구한다.

마찬가지로 위 식에 S를 최소화 하는 상수 b_0, b_1, b_2를 찾는 것인데 이를 위해 좌, 우항을 각 $\beta_0, \beta_1, \beta_2$에 대해 편미분하여 풀면 다음과 같다.

$$b_1 = \Sigma X_1 y(\Sigma X_{22}) - \Sigma X_2 y(\Sigma X_1 X_2) / \Sigma X_{12}(\Sigma X_{22}) - (\Sigma X_1 X_2)2$$

$$b_1 = \Sigma X_2 y(\Sigma X_{12}) - \Sigma X_1 y(\Sigma X_1 X_2) / \Sigma X_{12}(\Sigma X_{22}) - (\Sigma X_1 X_2)2$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}_1 - b_2 \bar{x}_2$$

결정계수 R_2 = SSR/SST도 단순회귀분석과 동일한 방법으로 얻어진다.

3) 회귀분석 기초와 응용, 김두섭, 강남준

4) 계산 실례

EnPI TOOL를 이용한 분석을 구체적으로 살펴보기 위해서 10년간의 표본 자료를 이용하여 절감량 과 목표치를 계산하여 해석해 본다.

예를 들어 A 상수도사업장이 2011년도 10만ton을 취수(x_1)하여 6ton의 약품(x_2)을 투입해 수처리를 하는데 40만kWH(y)을 사용했다고 하자. 나머지 년도로 동일하게 해석 할 수 있다. 이를 단계적으로 풀어 다음 페이지에 표로 정리한다.

분석결과 에너지 사용량은 $\tilde{y} = 67.8 + 0.61x_1 + 1.36x_2$ 이라는 선형회귀식으로 표현될 수 있으며 이 사업장의 2021년 에너지 사용량은 추정사용량 90.37만kWH보다 많은 95만kWH를 사용하여 4.63만kWH(4.9%) 만큼 초과 사용한 것으로 나타났다. 또 취수처리량 1만ton이 늘어날 때 마다 소비전력량은 0.61만kWH가 증가하며 약품처리 1ton당 1.36만kWH의 전력이 소비되어왔음을 알 수 있다.

EnPI의 강점은 복수의 투입물을 다룰 수 있으며, 현 상황을 자기 자신의 추세와 비교하여 분석하므로 타집단과의 비교시 불필요하게 상대 상황의 간섭을 피할 수 있다. 물론 투입물과 산출물의 측정단위가 상이해도 된다.

<표 Ⅳ-1> 중다 선형회귀분석 계산 예시

중다회귀 모형				X1 =	X2 =	X1y	X2y	X12	X22	X1X2	$\tilde{y}$=24.92+0.61x1+1.36x2
년도	x1(만ton)	x2(ton)	y(만kWH)	x1-$\bar{x}$1	x2-$\bar{x}$2						
2011	10	6	40	-38	-4	-1,520	-160	1,444	16	152	39.18
2012	20	7	48	-28	-3	-1,344	-144	784	9	84	46.64
2013	30	10	55	-18	0	-990	0	324	0	0	56.82
2014	30	12	58	-18	2	-1,044	116	324	4	-36	59.54
2015	40	10	64	-8	0	-512	0	64	0	0	62.92
2016	50	8	66	2	-2	132	-132	4	4	-4	66.30
2017	60	15	83	12	5	996	415	144	25	60	81.92
2018	70	6	75	22	-4	1,650	-300	484	16	-88	75.78
2019	80	12	90	32	2	2,880	180	1,024	4	64	90.04
2020	90	14	99	42	4	4,158	396	1,764	16	168	98.86
	∑x1=480	∑x1=480		∑X1=0	∑X2=0	∑X1y=4.406	∑X2y=371	∑X12=6.360	∑X22=94	∑X1X2=400	
	$\bar{x}$1=48	$\bar{x}$2=10	$\bar{y}$=67.8								
2021	85	10	95								90.37

먼저 $b_1 = \sum X_1 y(\sum X_{22}) - \sum X_2 y(\sum X_1 X_2) / \sum X_{12}(\sum X_{22}) - (\sum X_1 X_2)2$= {4,406(94) - 371(400)} / {6,360(94) - (400)2} = 0.61

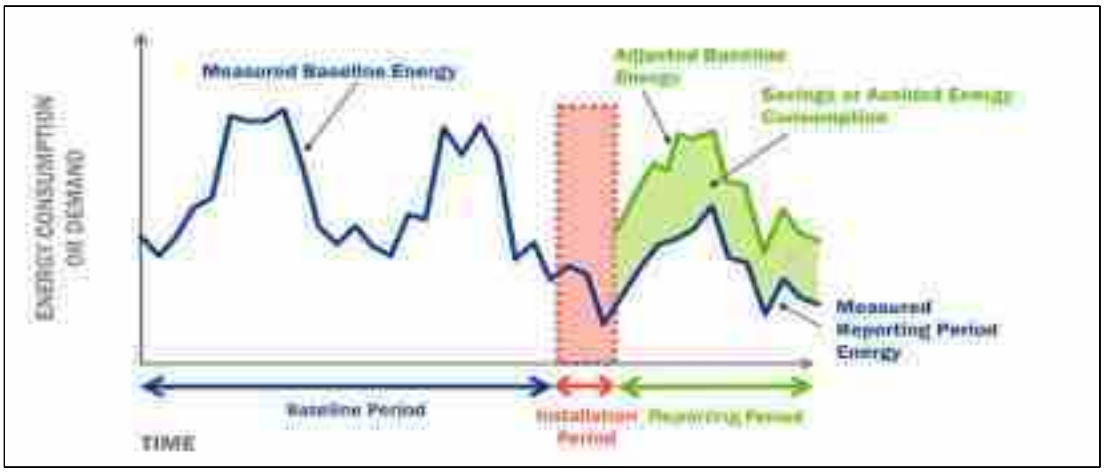
$b_1 = \sum X_2 y(\sum X_{12}) - \sum X_1 y(\sum X_1 X_2) / \sum X_{12}(\sum X_{22}) - (\sum X_1 X_2)2$= 1.36

$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}_1 - b_2 \bar{x}_2$= 24.92 다음으로 2021년 추정사용량 $\tilde{y} = 24.92 + 0.61x_1 + 1.36x_2$ = 90.37

5) EnPI Tool 적용 기준

EnPI Tool(Energy Performance Indicator Tool) 분석 방법은 먼저 선형회기분석으로 베이스라인 기간의 에너지 사용량과 영향인자의 데이터를 이용하여 선형회귀모델을 수립하고 이 모델에 보고 기간의 영향인자 데이터를 적용하여 에너지 사용량(y)을 추정하는 것을 기본으로 한다.

이렇게 추정된 에너지 사용량($\hat{y}$)과 실제 에너지 사용량($y\hat{y}$)을 비교하여 그 결과를 에너지 성과지표로 사용한다.



<그림 Ⅳ-2> EnPI Tool 적용 예시

분석을 위해서는 복잡한 계산과정이 필요한데 EnPI 툴을 사용하여 손쉽게 접근할 수 있다.

5-1) 기간 선택

에너지 성과지표(EnPI)값은 베이스라인 기간과 보고 기간의 에너지소비를 기반으로 결정된다. 베이스라인 기간 및 보고기간은 운영 및 계절성의 변화를 설명하기 위해 최소 연속 12개월(1년)은 되어야 한다.

달성 기간은 베이스라인 기간 종료 직후 시작되며 최소 연속 12개월(1년)이지만 연속 36개월(3년)은 넘지 않아야 한다. 달성 기간의 길이는 12개월의 배수일 필요는 없다(즉, 12개월 또는 120개월 등). 보고 기간과 달성 기간의 종료는 일치해야 한다.



<그림 Ⅳ-3> EnPI Tool 기간 선택

에너지 사용데이터는 베이스라인 기간의 시작부터 달성 기간의 끝까지 확보되어야 한다. 어떤 경우에는 조정모델에서 요구되는 유의성을 얻기 위해 12개월 데이터가 너무 적을 수 있다. 날씨에 의존하고 계절에 따라 운영되는 시설의 경우, 1년 미만의 기간은 비정상적인 운영 모드에서 에너지 소비를 과소 또는 초과하여 추정함으로써 통계적 편향이 발생할 수 있다. 이러한 이유로 요구되는 기간의 길이는 12개월 이상이 필요하다. 계절적 운영이 많고 에너지소비가 불안정한 시설의 경우 정기적인 측정 간격이 있는 온전한 1년 데이터가 필요하다.

5-2) 정규화의 일반 원칙

두 기간 동안 모든 관련 변수가 동일한 것처럼 베이스라인 및 보고 기간을 비교할 수 있도록 조정모델을 사용하여 에너지 소비를 정규화한다.
정규화된 베이스라인 기간 또는 보고기간 에너지 소비는 하나 이상의 조정모델을 사용하여 계산된다.

5-3) 정규화 방법

세 가지 방법으로 조정모델을 생성할 수 있다.

5-3-1) Forecast 정규화

Forecast 정규화는 관측된 (실제) 보고기간 에너지소비와 비교하기 위해 조정된 베이스라인 기간의 에너지 소비를 계산하기 위한 베이스라인 기간 에너지 소비 모델을 생성한다. 조정된 보고 기간 에너지 소비는 만일 베이스라인 운영 체제와 관행이 보고기간 동안에도 여전히 유지되었다면 예상되는 관련 변수 값을 가진 에너지 소비의 추정치이다.

5-3-2) Backcast 정규화

Backcast 정규화는 관찰된(실제) 베이스라인 기간 에너지소비를 비교하기 위해 조정된 보고기간 에너지소비를 계산하기 위한 보고기간 에너지소비 모델을 생성한다. 조정된 베이스라인 기간 에너지소비는 만일 보고기간 운영 체제와 실행이 베이스라인 기간 동안 적용되었다면 예상되는 관련 변수값을 가진 에너지소비의 추정치이다.

5-3-3) Chaining 정규화

Chaining 정규화는 Forecast 및 Backcast 정규화 방법의 합성이다. Chaining 방법은 모델을 개발할 수 있는 베이스라인 기간과 보고 기간 사이에 동일한 길이의 중간 기간이 있는 경우 사용할 수 있다. 이 경우 중간기간 모델을 사용하여 베이스라인 기간 연도로 Backcast 하고, 보고 기간 연도로 예측한다.

Chaining 정규화는 에너지 소비에 대한 보고 기간 조건 및 관련 변수가 베이스라인 기간 모델의 조건 범위를 벗어나고 베이스라인 기간 조건이 보고 기간 또는 모델의 조건 범위를 벗어난 경우 또는 보고 기간이나 베이스라인 기간 모델을 개발할 수 없는 경우 유용하다.

2.2. DEA 자료포락분석

가. 개요

DEA(Data Envelopment Analysis) 자료포락 분석은 선형계획법의 일종으로 유사한 속성을 지닌 집단 내에서 상대적 평가가 가능한 평가기법으로 펌프장 개별 설비의 효율 데이터를 자료포락 분석법에 대입하여 펌프의 효율 저하량을 평가지표로 반영하는 분석방법이다.

자료포락 분석은 상대적 효율성을 측정하는 분석방법으로 다투입-다산출의 구조하에서 효율성을 하나의 측정지표로 구할 수 있으며 펌프장 내 다양한 변수를 고려하여 에너지 등급 산정 지표로 사용하고자 한다.

나. 분석방법

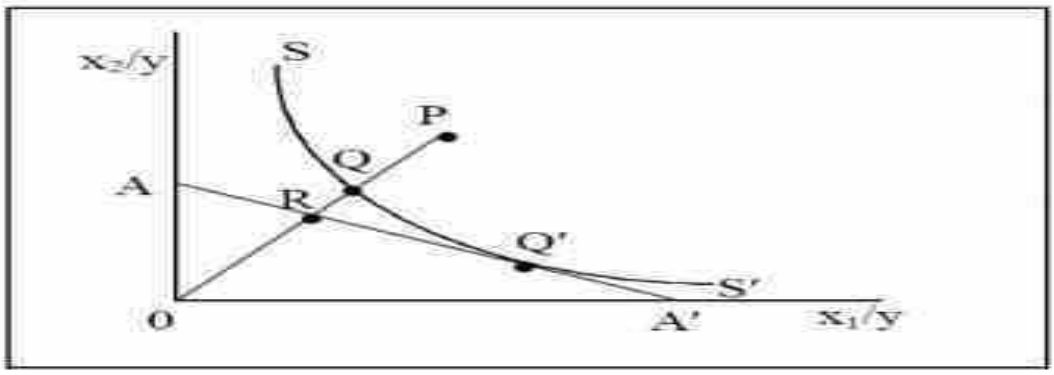
1) Farrell 효율성

효율성(efficiency)은 생산조직이 사용한 투입량에 대한 산출량의 비율로 정의되는데 Farrell(1957)은 생산조직의 효율성을 그 생산조직이 효율적 집합에서 떨어져 있는 거리로 측정이 가능하다는 거리 개념의 효율성 측정 방법을 제시하였다.

기업 또는 공공서비스 공급자가 주어진 투입량에서 최대의 산출량을 생산하는 능력을 기술 효율성(technical efficiency)이라 하고, 생산요소 가격의 관점에서 최적 투입결합을 결정하는 능력을 배분효율성(allocative efficiency)이라고 한다.

아래의 그림과 같이 산출물 y를 1단위 생산하기 위해 투입되는 두 생산요소 x_1, x_2의 양을 나타내는 투입공간에서의 효율성 개념은 다음과 같다.

곡선 SS'의 우상방 부분은 산출 수준이 1단위로 고정된 생산가능집합(production possibility set)이며, 곡선 SS'은 생산가능집합의 효율적인 부분집합으로서 생산가능집합의 경계를 형성하기 때문에 생산 프런티어(production frontier)라고 하며, 직선 AA'은 생산요소의 가격이 반영된 등비용선이다.



<그림 Ⅳ-4> Farrell 효율성 그래프

생산조직 Q는 x_1, x_2 등 두 생산요소를 생산조직 P가 사용하는 양의 OQ/OP 수준만을 사용하면서 P와 같은 양의 산출물 y를 생산하고 있으므로 이 비율을 P의 기술효율성(θk)으로 정의하며 그 값은 0과 1 사이가 된다.

또한 Q'은 Q와 동일한 양을 생산하므로 동일한 기술효율성을 가지고 있으며, 동시에 Q'은 Q보다 낮은 OR/OQ의 비용으로(Q'의 등비용곡선 AA'이 Q의 등비용곡선보다 아래 위치) 동일한 양을 생산할 수 있으므로 이 비율을 배분 효율성(θk1)이라고 한다.

2) 자료포락분석 방법

Charnes, Cooper and Rhodes(1978)에 의해 명명되어진 DEA(자료포락분석)는 Farrell이 제시한 다양한 효율성 개념을 구체적으로 측정하기 위해 개발되었다.

DEA는 기능적으로 유사한 활동을 하는 조직(DEA에서는 이를 의사결정단위(Decision Making Units: DMU)라고 함)이 사용하는 다수의 투입물에 대한 다수의 산출물의 비율 즉, 효율성을 측정하는 수학적 프로그래밍 기법으로 특히, 비영리 조직 및 공공부문의 성과 측정에 많이 활용된다.

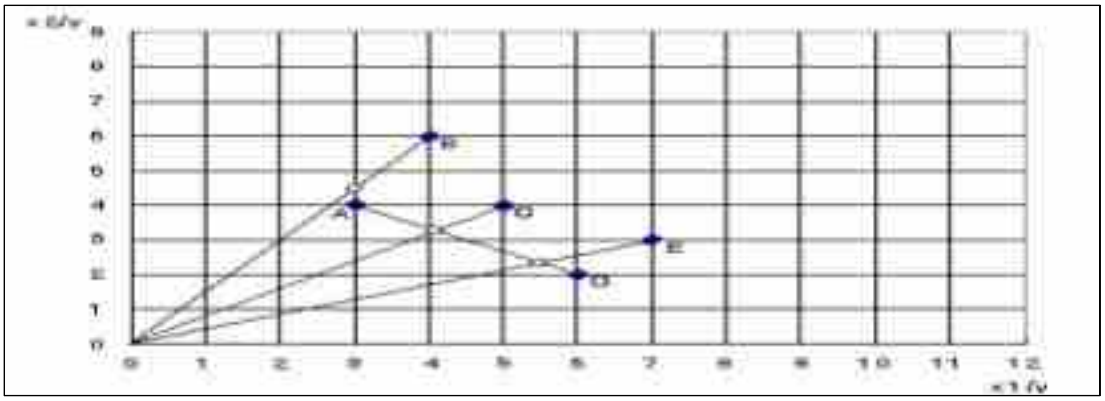
DEA는 DMU들 중에서 효율성이 가장 높은 최상 실행단위(the best practice unit)를 지정하고 이들과 비교하여 다른 DMU들의 상대적 효율성을 측정한다.

DEA에서 가장 많이 사용되는 기본 모형은 Charnes, Cooper and Rhodes의 첫 글자를 딴 CCR모형이며, CCR모형도 여러 종류가 있지만 널리 활용되는 모형은 Farrell 그래프에서 살펴본 Farrell 효율성을 표본자료로부터 계산하기 위한 선형계획법 모형인 CCR포락모형이다.

Farrell 효율성은 생산 프런티어가 알려져 있다고 전제하는데 실제로는 그렇지 못하므로 표본자료를 이용하여 프런티어를 추정해야 한다. A, B, C, D, E 등 5개의 DMU가 x_1, x_2 등 두 생산요소를 사용하여 y의 산출물을 생산한다고 가정한다. 5개 표본자료는 아래 그림에서 ◆로 표시되어 있는데, CCR포락 모형은 표본자료를 왼쪽에서 오른쪽으로 그리고 아래쪽에서 위쪽 방향으로 감싸는(포락하는) 부분선형 프런티어(piecewise linear frontier)를 이용하여 실제적인 최상실행단위(A 및 D)와 가상적인 최상실행 단위를 찾은 후 Farrell의 효율성 측정 방법으로 비효율적인 DMU의 상대적 효율성을 계산한다.

한편, 각 DMU의 상대적 효율성 측정 결과 비효율적인 DMU(B, C, E)로 판명된 경우 DEA는 효율성 증대를 위해 벤치마킹해야 할 대상을 효율적인 DMU들 중에서 결정해 주고 또한 벤치마킹 대상 DMU들의 가중치를 계산해 준다.

또한 비효율적인 특정 DMU에 대한 준거집합(벤치마킹해야 할 집단)이 식별되면 이를 이용하여 비효율적인 DMU들이 효율성을 달성하기 위하여 조정해야 할 투입물의 값을 계산할 수 있다.



<그림 Ⅳ-5> Farrell 효율성 집단 선정

2-1) 이론적 체계

DEA는 투입기준 혹은 산출기준, 불변규모수익(CRS: Constant Returns to Scale) 혹은 가변규모수익(VRS: Variable Returns to Scale) 등의 가정에 따라 여러 가지 모형으로 구분된다.

전술한 바와 같이 DEA에서는 분석대상 관측치와 생산변경(프론티어)과의 거리를 비효율성으로 간주하는데, 이 때 거리는 산출을 고정시킨 채 투입이 생산변경까지 떨어져 있는 정도, 즉 투입기준으로, 혹은 투입을 고정시킨채 산출이 생산변경까지 떨어져 있는 정도, 즉 산출기준으로 측정할 수 있다.

투입기준 가변수익규모(VRS) 모형은 모든 관측치로부터 자유가처분성(free disposability)과 볼록성(convexity)만을 만족하도록 생산가능 집합을 구성한 다음 분석대상 관측치와 생산변경과의 거리로 분석대상의 상대효율성을 평가하는 방법이다.

여기서 자유가처분성이란 어떤 투입과 산출이 생산 가능한 조합일 때, 그 보다 많은 투입이나 적은 산출을 가진 투입산출조합으로 생산 가능함을 의미한다.
또한 볼록성은 어떤 두 개의 투입·산출조합이 생산 가능하다면, 이 두 관측치의 선형으로 조합된 내분점 역시 생산 가능함을 의미한다.

지금까지 설명한 투입기준 가변수익규모(VRS) 모형을 식으로 나타내면 다음과 같다. 먼저 m개의 투입요소 n개의 산출요소를 갖는 j개의 관측치가 있다고 할 때, 자유가처분성을 만족하는 생산가능집합 $(x_1, ..., x_m, y_1, ..., y_n)$은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$x_m \geq x_m^i \,(m = 1, 2, ..., M), y_n^i \,(n = 1, 2, ..., N), (j = 1, 2, ..., J)$$

※ 자유가처분성 : (x, y)가 생산 가능한 점이라면 $x_m \geq x$이고 $y_n \leq y$ 을 만족하는 모든 (x_m, y_n) 역시 생산 가능하다.

위의 생산가능집합에 다음의 볼록성의 가정을 추가하면 가변규모수익을 만족하는 생산가능집합을 얻게 된다.

$$\sum_{j=1}^{J} \lambda^j = 1, \lambda^j \geq 0, (j = 1, 2, ..., J)$$

※ 볼록성 : (x_1, y_1)와 (x_2, y_2)가 생산 가능한 점이라면 λ는 0과 1사이의 실수라고 가정할때
$\lambda(x_1, y_1) + (1-\lambda)\ (x_2, y_2)$ 역시 생산 가능하다. (공리)

이때 k번째 관측치가 생산가능 집합에 속해 있다는 가정하에 이 관측치의 상대효율성은 산출을 고정시킨채 투입을 최대로 줄일 수 있는 비율로 표현되는데, 이를 선형계획모형(Linear Programming Model)으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \min \quad & \theta^k \\ s.t. \quad & \\ & \theta^k x_m^k \geq \sum_{j=1}^{J} x_m^j \lambda^j \ (m = 1, 2, ..., M) \\ & y_n^k \leq \sum_{j=1}^{J} y_n^j \lambda^j \ (n = 1, 2, ..., N) \\ & \sum_{j=1}^{J} \lambda^j = 1 \\ & \lambda^j \geq 0 \ (j = 1, 2, ..., J) \end{aligned}$$

※ s.t. ; subject to(...이라 할 때, 제약조건)

약효율적인 점은 상대효율성 θk가 1이지만 예외적으로 추가적으로 투입요소를 줄이거나 산출요소를 늘리거나 할 여지가 있는 경우도 있는데 이 추가적인 개선여지를 여유분(slack)이라고 하며, 이를 탐색하기 위한 모형은 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \max \quad & \left(\sum_{m=1}^{M} s_m^- + \sum_{n=1}^{N} s_n^+ \right) \\ s.t. \quad & \\ & \theta^k x_m^k = \sum_{j=1}^{J} x_m^j \lambda^j + s_m^- \ (m = 1, 2, ..., M) \\ & y_n^k = \sum_{j=1}^{J} y_n^j \lambda^j - s_n^+ \ (n = 1, 2, ..., N) \\ & \sum_{j=1}^{J} \lambda^j = 1 \\ & \\ & \lambda^j \geq 0 \ (j = 1, 2, ..., J) \\ & s_m^- \geq 0 \ (m = 1, 2, ..., M) \\ & s_n^+ \geq 0 \ (n = 1, 2, ..., N) \end{aligned}$$

※ sm- 투입(x)을 줄일수 있는 여유분, s_n^+ 산출(y)을 늘일 수 있는 여유분

※ 즉 x, y에 대해 추가개선를 최대로 한다고 할 때, x를 효율성지표 만큼 줄이면 프론티어(준거집단, 벤치마팅해야할 DMU 특성)을 가지게 됨을 수식화.

따라서 k번째 관측치가 더 효율적으로 되기 위해서는, 각각의 투입요소를 상대효율성 θ^k 만큼 동일한 비율대로 줄인 이후에도 여유분 s_m^-만큼 투입을 더 줄이고 s_n^+ 만큼 산출을 더 늘여야 한다. 여기서는 추가적인 개선 여유분은 다루지 않는다.

$$\left(x_m^k, y_n^k\right) \rightarrow \left(\theta^k x_m^k, y_n^k\right) \rightarrow \left(\theta^k x_m^k - s_m^-, y_n^k + s_n^+\right)$$

투입지향 모형에서는 산출수준을 유지하면서 투입요소 사용량의 비례감소로 기술효율성을 계산하는 반면, 산출지향 모형에서는 투입수준은 유지하면서 산출물 생산의 비례증가로 기술효율성을 계산한다. 많은 선행연구결과에 따르면 DMU의 관점에서 볼때 투입량 선정이 주요 의사결정변수로 대두되므로 투입지향 모형을 선택하는 경향이 있다고 보고되고 있으며 본 연구에서도 이 모델을 따르므로 FA App. 분석시 옵션에서 출력고정, 입력최소화를 선택한다 .[4)]

3) 계산 실례[5)]

CCR포락모형을 이용한 분석을 구체적으로 살펴보기 위해서 5개 DMU의 표본자료를 이용하여 효율성 및 목표치 등을 계산하여 해석해 본다.

예를 들어 DMU를 상수도사업 이라고 가정하면 A 상수도사업은 10명의 인력(x_1)과 40억원의 자본비용(x_2)으로 주민 1만명에게 급수(y)를 하고 있으며 나머지 상수도사업도 동일하게 해석할 수 있다.

<표 Ⅳ-2 >자료포락분석 계산 예시

	A	B	C	D	E	F
x_1(10명)	1	3	6	2	5	9
x_2(10억원)	4	1	1	8	5	2
y(1만명)	1	1	1	1	1	1

E를 예로 들어보면 min θE 라 할 때, 아래와 같은 선형계획 모델을 얻는다

s.t

$$\text{x1에 대해 } 5\theta E \geq 1\lambda_A + 3\lambda_B + 6\lambda_C + 2\lambda_D + 5\lambda_E + 9\lambda_F$$

$$\text{x2에 대해 } 5\theta E \geq 4\lambda_A + 1\lambda_B + 1\lambda_C + 8\lambda_D + 5\lambda_E + 2\lambda_F$$

$$\text{y에 대해 } 1 = 1\lambda_A + 1\lambda_B + 1\lambda_C + 1\lambda_D + 1\lambda_E + 1\lambda_F$$

$$\lambda_A, \lambda_B, \lambda_C, \lambda_D, \lambda_E, \lambda_F \geq 0$$

A~F까지 6번의 선형계획법 계산을 손쉽게 하기위해 FA App.을 이용하여 이를 풀어 A ~ F까지 해를 정리하면 다음과 같다. Frontier Analyst Application은 θ(효율성)의 도출과 λ(준거집단의 반영 가중치) 그리고 가중치를 구성하는 투입요소들의 구성비를 도출하는데 최적화되어 있다.

4) DEA를 활용한 나노기술분류 개발단계별 투자성과분석 연구, 한국과학기술정보연구원
5) Data Envelopment Analysis 효율성분석이론, 이정동,오동현

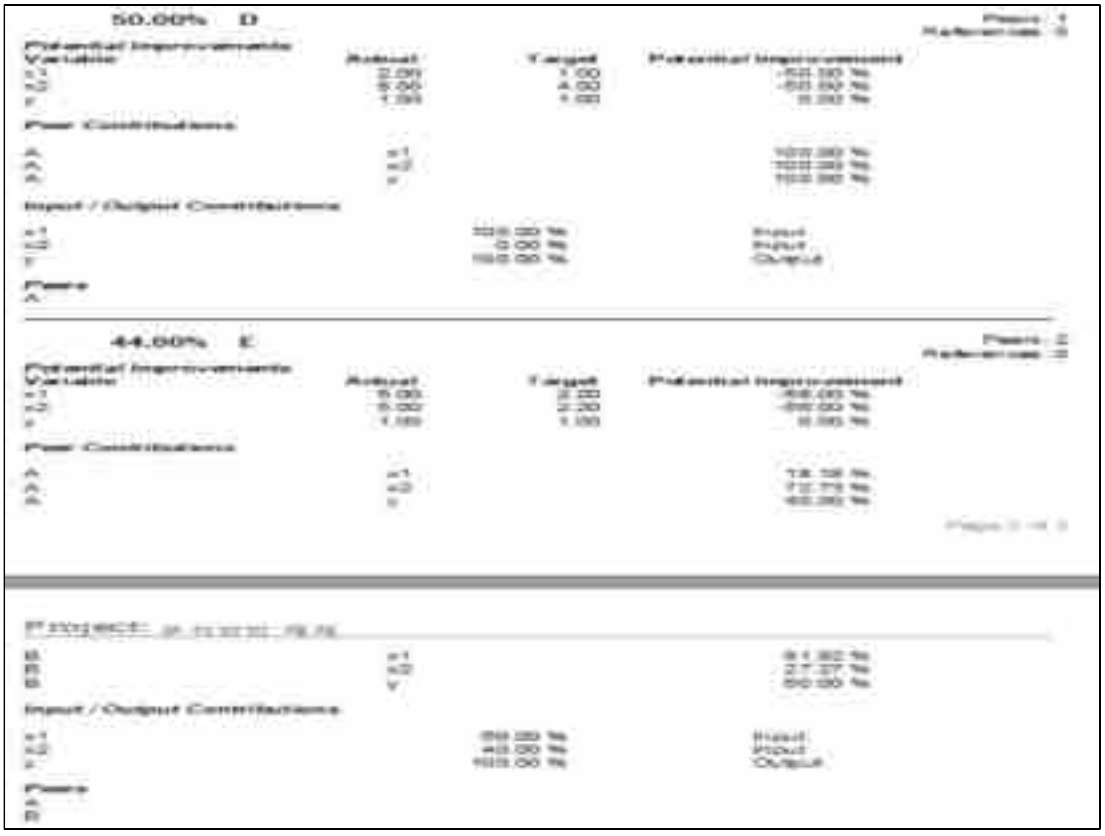
<표 Ⅳ-3> 효율성 계산 예시

DMU	θj*(효율성)	λj*(가중치)
A	1.000	λA*= 1.000
B	1.000	λB*= 1.000
C	1.000	λB*= 1.000
D	0.500	λA*= 1.000
E	0.440	λA*= 0.400, λB*= 0.600
F	0.500	λB*= 1.000

θj = 효율성, λj = 준거집단(가중치)로 표기하였다. 분석 결과 A, B, C 상수도사업은 효율성이 1로써 효율적인 것으로 나타난 반면에 D, E, F 상수도사업의 효율성은 각각 0.5, 0.44, 0.5로써 A, B, C에 비해 비효율적인 것으로 나타났다.

다음으로 준거집합 및 가중치를 살펴보면 D 상수도사업은 A만 벤치마킹하면 되고, E 상수도사업은 A 및 B를 벤치마킹하되 그 가중치는 각각 0.4 및 0.6인 것으로 나타났다.

세분하여 살펴보면 D 상수도사업의 경우 10명의 인력과 40억 원의 자본비용만 투입해도 효율성을 달성할 수 있음에도 불구하고 실제로는 20명의 인력과 80억 원의 자본비용을 투입함으로써 10명의 인력과 40억 원의 자본비용을 과다하게 투입하고 있다고 나타나며, E의 경우도 28명, 28억 원의 투입과다로 나타난다.



<그림 Ⅳ-6> DEA 분석 예시

E의 분석결과에 영향을 주는 사업장은 인력의 경우 B 사업장이 81%, A 사업장이 18%이며 투입자본은 B 사업장이 27%, A 사업장이 73%인 것으로 나타난다.
마지막으로 y에 대한 영향력은 x_1이 60%, x_2가 40%로 인력의 비중이 더 큰 것으로 나타난다.

결과물로 얻을 수 있는 유의점이 다양한 반면 비교 그룹의 동질성이 확보되지 않으면 잘못된 정보를 생산할 가능성도 크다.

DEA의 강점은 복수의 투입물과 복수의 산출물을 다룰 수 있으며, 생산함수의 형태(모집단 분포)에 대한 가정이 불필요한 비모수적 방법이며, DMU 간에 직접 비교가 가능하며, 투입물과 산출물의 측정단위가 상이하여도 된다는 것이다.

한편, DEA는 절대적 효율성이 아닌 상대적 효율성 측정하고 있으며, 통계적 검정이 어려우며, DMU가 늘어날수록 계산이 복잡해지고, 변수선정에 민감한 결과를 보일 수 있다. 지나치게 적은 수의 DMU를 대상으로 할 경우 효율적인 DMU로 판명되는 비율이 상대적으로 높게 나타나므로 대체로 DMU의 수는 투입요소와 산출요소 수의 3배 이상이 될 것을 권장하고 있다(Banker et al., 1984; 곽영진, 1993)

가장 문제가 되는 점은 어디까지나 상대적(relative)인 측정이기 때문에 근본적인 문제가 발생한다. 상대적 효율성 비교는 동일한 준거집단을 갖는 그룹 내에서만 의미를 가지며 준거집단이 다른 경우의 효율성 비교는 의미를 갖지 않는다. 이런 점들로 인해 DEA는 경영실적 평가의 용도보다는 경영개선 컨설팅의 용도에 더 적합하다고 한다.

제3절 계량평가 적용방법

3.1. EnPI Tool

가. 개요

EnPI 분석은 생산수준이나 외부 환경 요소 등 에너지 사용량에 영향을 줄 수 있는 주요 영향인자들로 구성된 모델을 생성하여 보고기간의 에너지 사용량을 예측하는 방법으로 펌프장 에너지 등급 산정 지표를 도출하기 위해 적절한 변수를 찾는 것이 매우 중요하다.

따라서 펌프장 에너지 등급 평가지표 도출을 위해 최대한 많은 변수를 찾아 고려해보았으며 펌프장의 특성, EnPI Tool 분석 결과를 통해 대부분의 변수를 소거하고 유의미한 변수를 도출하였다.

펌프장의 특성을 고려하였을 때, 에너지 사용량에 영향을 미치는 변수를 사업장별 운영효율, 운영양정, 공급유량, 외기온도로 선정하였고 추가적으로 EnPI 분석을 통해 외기온도를 소거하여 최종적으로 사업장별 운영효율, 운영양정, 공급유량을 대상 변수로 선정하여 분석을 진행하였다.

나. EnPI Tool 적용방법

1) 펌프장 EnPI Tool 적용 방법

전국에 분포하고 있는 펌프장은 각 사업장마다 노후도, 입지환경, 요구특성, 관리상황 등 수많은 특이점을 가지고 있다. 따라서 서로 다른 펌프장의 단위 처리수량에 대한 원단위 비교만으로 한계가 있으며 개별 펌프장을 기준으로 수년전과 현재의 에너지이용 효율성을 단순 비교하는데는 판단의 한계가 따른다. 하지만 특정 펌프장이 가지는 에너지이용의 기술적·관리적 추세요인은 있으며 이를 파악하고 적절히 통계적으로 처리한다면 에너지성과 평가가 가능할 것으로 판단하였다.

EnPI Tool을 이용하여 타 사업장과의 비교 없이 현재 자신의 성과를 과거의 성과와 비교함으로써 현재의 성과를 도출하였다. 또한, 이러한 데이터를 축적시켜 다년간의 과거 데이터와 현재 데이터를 정규 분포화하여 정량적 지표를 도출하였다.

2) EnPI Tool 적용을 위한 펌프장 에너지 사용 변수 도출

EnPI Tool 적용을 위하여 펌프장 에너지 사용량에 영향을 주는 에너지사용 변수를 나열해보았다. 검토된 펌프장 에너지 사용 변화요인은 펌프 모터의 개별 효율, 펌프 양정, 공급 유량, 펌프장 소재지에 따른 수온, 펌프 모터의 규격, 체크밸브 손실여부, 설비 운영 최적화, 운영 인력, 시설투자비 및 운영비 등이었다.

펌프장의 경우, 정수장과는 다르게 펌프·모터의 에너지 사용량이 대부분을 차지하는 것을 알 수 있다. 에너지 등급평가 대상 사업장으로 선정된 충주취수장, 임하가압장, 낙양가압장, 아산취수장 등을 기준으로 보면 모든 사업장에서 펌프·모터의 전력사용량이 97% 이상인 것을 알 수 있었다.



<그림 Ⅳ-7> 취·가압장 내 펌프 모터의 전력 소비비율

따라서 상대적으로 에너지 사용량이 적은 운영 인력, 시설투자비 및 운영비가 가장 먼저 소거되었다. 펌프모터의 개별 효율, 펌프모터의 규격, 체크밸브 손실여부, 설비 운영 최적화 등은 에너지 사용량에 영향을 주는 변수이지만 EnPI Tool 적용이 어렵고 독립 변수로서의 사용이 불가능하여 소거하였다.

최종적으로 펌프모터의 에너지 사용량을 기준으로 변수를 선정하기 위해 펌프의 동력계산식을 이용하였다. 펌프의 동력계산식은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$P = \frac{\gamma QH}{\eta_p \eta_m \eta_I}$$

이때 P는 전력사용량 γ는 비중량(온도 변화에 관계됨), Q는 공급 유량, H는 펌프의 양정, η는 효율(p는 펌프, m은 모터, I는 인버터)을 나타낸다.

모터와 인버터의 경우, 경년에 따른 변화가 없기 때문에 η_m, η_I를 소거하면 펌프의 동력은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$P = \frac{\gamma QH}{\eta_p}$$

펌프장의 경우, 대부분의 전력사용량이 펌프모터에 치중되어 있으므로 ηp를 펌프장의 효율이라고 가정할 수 있으며, 펌프장의 효율식을 아래와 같이 표현할 수 있다.

$$\eta = \frac{\gamma Q H}{P}$$

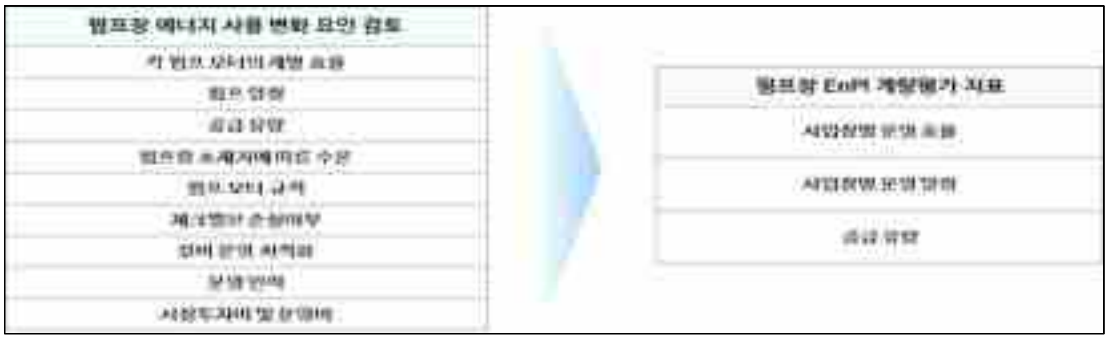
따라서 전력사용량 P, 온도변화 γ, 용수공급량 Q, 양정 H 데이터를 펌프장의 에너지 사용량 변수로 선정하여 EnPI Tool 분석을 진행하였다.

EnPI Tool의 전력사용량 대비 변수로 사업장별 운영효율, 운영양정, 공급유량, 펌프장 소재지에 따른 수온 총 4가지 데이터를 이용하였다. 대상 사업장이었던 충주취수장, 임하가압장, 과천가압장, 아산취수장 모두에서 사업장 소재지에 따른 수온 데이터는 전력사용량 모델 유효성 기준을 충족시키지 못하였다. 모든 사업장에서 사업장별 운영효율, 운영양정, 공급유량만을 이용한 모델을 유효성 기준에 충족한다고 판단하였기에 사업장 소재지에 따른 수온 데이터는 소거하였다.



<그림 Ⅳ-8> 에너지 소비 예측 모델 생성 결과

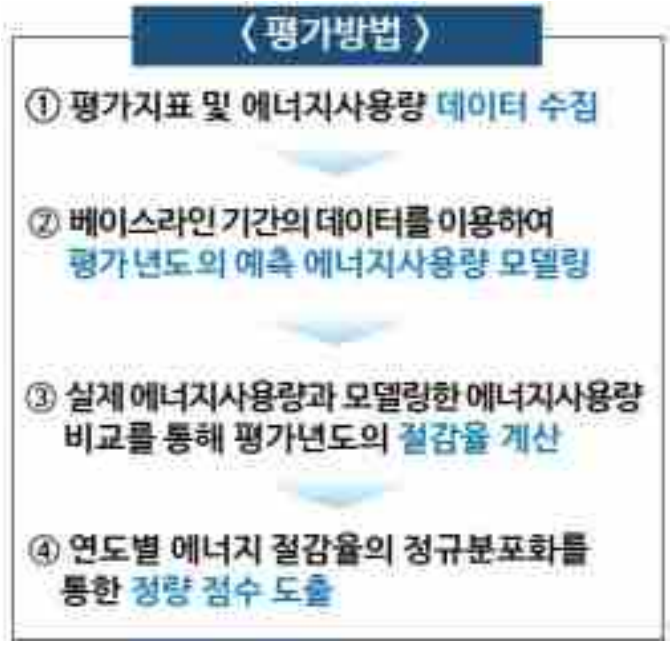
최종적으로 펌프장의 에너지 등급 산정을 위한 에너지 사용 변화요인으로 사업장별 운영효율, 운영양정, 공급유량이 선정되었다.



<그림 Ⅳ-9> 펌프장 에너지 사용 변화요인

3) EnPI Tool 분석 과정

EnPI Tool을 이용한 정량적 지표 도출은 평가지표 및 에너지 사용량 데이터수집
- 베이스라인 기간의 데이터를 이용하여 평가년도의 예측 및 에너지 사용량 모델링
- 실제에너지 사용량과 모델링한 에너지 사용량 비교를 통해 평가년도의 절감율 계산
- 연도별 에너지 절감율의 정규분포화를 통한 정량점수 도출 이와같이 4단계에 걸쳐 진행되었다.



<그림 Ⅳ-10> EnPI Tool 분석을 이용한 평가방법

3-1) 평가지표 및 에너지 사용량 데이터 수집

1단계 평가지표 및 에너지 사용량 데이터 수집에서의 목표는 EnPI Tool 분석을 위해 필요한 데이터를 확보하는 것이다. 먼저 에너지 등급 산정을 위해 적합한 변수를 고려하여 사업장별 운영효율, 운영양정, 공급유량 3가지 데이터를 기준으로 하였고 수자원공사로부터 평가지표 3가지 데이터와 전력사용량 데이터를 전달받았다. 충주취수장, 임하가압장, 과천가압장, 아산취수장 총 4개의 사업장이 평가 대상 사업장으로 선정되었으며, 각 사업장별 '13년~'21년 총 9개년의 데이터를 전달받았다.

전체 데이터는 EnPI Tool 분석을 위해 적절히 처리되었으며 아래와 같이 입력되었다. 아래 데이터는 충주취수장의 데이터 입력 예시이다.
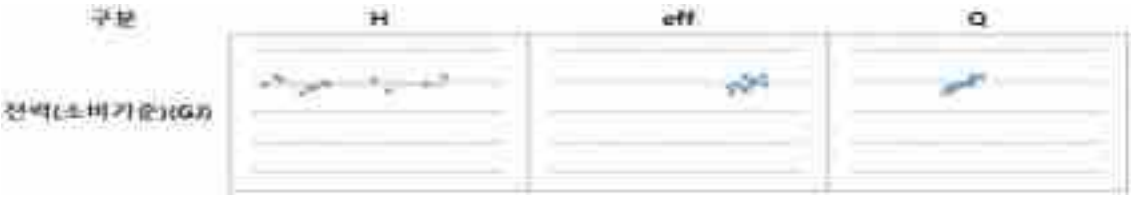
에너지원 및 독립변수 입력					
날짜 입력	(1) 에너지원 입력	(2) 에너지원 단위환산	(3) 독립변수 입력		
	전력(소비기준)(MWh)	전력(소비기준)(GJ)	H	eff	Q
2014-01-01	1,487,897.00	14,281.99	94.40	0.86	4,882,015.55
2014-02-01	1,373,809.00	13,207.71	94.09	0.79	4,050,627.06
2014-03-01	1,429,460.00	13,815.82	93.51	0.71	3,911,951.83
2014-04-01	1,345,340.00	12,944.14	93.41	0.73	3,780,930.95
2014-05-01	1,429,046.00	13,709.26	93.47	0.79	4,227,051.19
2014-06-01	1,481,020.00	14,217.80	92.10	0.75	4,285,482.01
2014-07-01	1,557,031.00	14,947.50	93.24	0.82	4,950,534.66
2014-08-01	1,625,127.00	15,601.22	93.20	0.79	4,950,435.51
2014-09-01	1,479,485.00	14,203.06	93.61	0.80	4,566,816.43
2014-10-01	1,516,535.00	14,577.97	93.57	0.81	4,754,989.64
2014-11-01	1,562,015.00	14,945.34	93.97	0.81	4,891,477.40
2014-12-01	1,624,716.00	15,597.88	94.54	0.85	5,287,123.09
2015-01-01	1,664,970.00	15,983.71	95.01	0.88	5,591,002.82
2015-02-01	1,664,925.00	15,983.28	94.99	0.91	5,775,221.62
2015-03-01	1,754,133.00	16,839.68	95.21	0.91	6,122,057.24
2015-04-01	1,681,830.00	16,143.57	94.97	0.90	5,815,298.38
2015-05-01	1,781,745.00	17,104.75	95.03	0.88	6,042,141.02
2015-06-01	1,785,359.00	17,235.45	94.77	0.85	5,896,338.06
2015-07-01	1,951,674.00	18,756.07	94.70	0.80	6,045,530.39
2015-08-01	1,931,734.00	18,544.65	94.81	0.80	5,998,906.51
2015-09-01	1,806,026.00	17,337.85	94.74	0.80	5,524,186.88
2015-10-01	1,885,349.00	17,909.27	94.89	0.81	5,776,381.82
2015-11-01	1,822,582.00	17,562.80	94.81	0.80	5,676,170.94
2015-12-01	1,918,109.00	18,394.85	94.86	0.82	6,047,564.86
2016-01-01	1,950,640.00	18,726.14	94.89	0.82	6,120,035.40
2016-02-01	1,787,557.00	17,160.55	94.45	0.78	5,388,180.15
2016-03-01	1,908,796.00	18,334.04	94.88	0.82	6,007,096.85
2016-04-01	1,806,126.00	17,358.51	94.84	0.79	5,586,201.33

<그림 Ⅳ-11> 에너지원 및 독립 변수 입력(예시)

3-2) 평가년도의 에너지 사용량 모델링

2단계 베이스라인 기간의 데이터를 이용하여 평가년도의 예측 에너지 사용량 모델링에서는 1단계에서 입력된 전력사용량 및 운영효율, 운영양정, 공급유량 데이터를 이용하여 평가하고자하는 평가년도의 적합한 에너지사용 모델을 생성하고 그 안에서 유효성 기준을 충족하는 모델을 선정하고 최종적으로 R^2 값을 고려하여 타당한 모델을 선정하는 과정이다.

EnPI Tool에서는 먼저 아래와 같이 전력소비량 대비 에너지사용변수를 플롯화하여 상관관계식을 찾는다. 아래 결과는 충주취수장 2015년도의 EnPI Tool 분석 결과이다.



<그림 Ⅳ-12> 전력소비량 대비 에너지사용변수 그래프(예시)

이 과정을 거쳐 전력소비량 대비 변수가 1개일 때의 상관관계식, 2개일 때의 상관관계식, 3개일 때의 상관관계식을 수립하는데 결과는 아래와 같다. EnPI Tool에서는 3가지의 에너지사용 변수에 대해서 도출할 수 있는 최대한의 모델식을 도출한 뒤 프로그램 내 설정에 맞추어 모델 유효성 기준 충족에 대한 판단을 진행한다. 충주취수장 2015년도 데이터에서는 공급유량만을 이용한 모델식, 운영양정, 공급유량 2가지 변수를 이용한 모델식, 운영효율, 공급유량 2가지 변수를 이용한 모델식, 운영양정, 운영효율, 공급유량 3가지 변수를 이용한 모델식이 유효성 기준에 충족하는 것으로 나왔고 최종적으로는 모델의 R2 값이 제일 높은 운영양정, 운영효율, 공급유량 3가지 변수를 이용한 모델식이 선정되었다.



<그림 Ⅳ-13> 2015년 충주취수장 에너지 소비 예측 모델 생성 결과(예시)

대부분의 사업장 및 평가년도에서 운영양정, 운영효율, 공급유량 3가지 변수를 이용한 모델식이 선정되었으나 충주취수장에서 3건, 임하가압장에서 2건, 아산취수장에서 1건에서는 운영효율, 공급유량 2가지 변수를 이용한 모델식이 선정된 것을 알 수 있었다. 아래 결과는 충주취수장 2021년도의 결과이다.



<그림 Ⅳ-14> 2021년 충주취수장 에너지 소비 예측 모델 생성 결과(예시)

충주취수장, 임하가압장, 과천가압장, 아산취수장 총 4개의 사업장, 각 7개년도로 총 28개의 데이터 중에 6건에서 운영효율, 공급유량 2가지 변수를 이용한 모델식이 선정되었다.

3-3) 평가년도의 에너지 절감율 계산

3단계 평가년도의 에너지 절감율 계산에서는 실제 에너지 사용량과 모델링한 에너지 사용량 비교를 통해 평가년도의 절감율을 계산하였다. 모든 사업장에서 2015년도는 데이터의 확보를 위해 Forecast 정규화 방식을 사용하였고 그 이후 평가년도 분석에서는 Chaining 정규화 방식을 사용하였다.

충주취수장 2015년도는 R^2 값이 98.67%를 충족시키는 전력사용량 = 158.495483*H - 15830.155948*eff + 0.002809*Q - 783.017365 모델식이 선정되었고 Forecast 정규화 방법을 통해 에너지 절감율이 계산되었다. 결과는 아래와 같고 1차년도는 평가년도 에너지 사용량 모델링을 위해 사용된 2014년의 데이터, 2차 년도는 평가년도인 2015년도이다.

충주취수장 2015년도 EnPI Tool 분석 결과, 평가년도의 에너지 절감율은 -0.38%로 계산되었다.

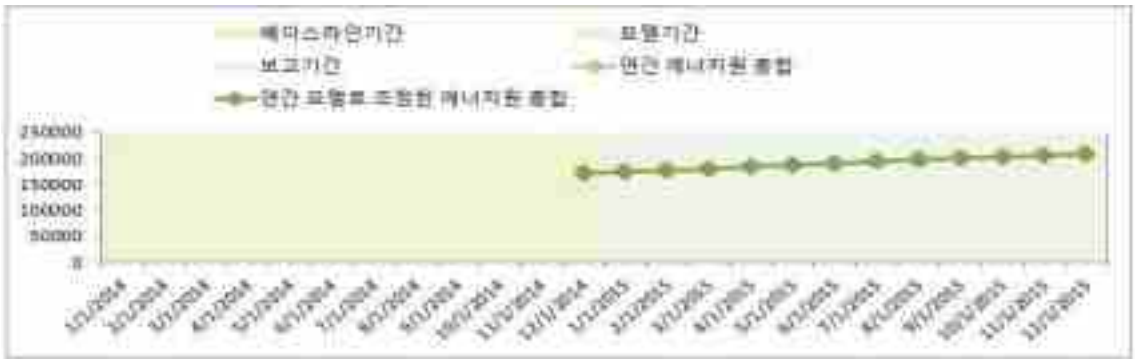
<표 Ⅳ-4> 2015년 충주취수장 EnPI Tool 분석결과

에너지원 합계	1차년도	2차년도
전력(소비기준)	172,102.45	207,807.51
에너지원 총합	172,102.45	207,807.51

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	172,102.45	207,807.51
모델로 조정된 에너지원 총합	172,102.45	207,807.51

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0%	-0.38%
연간 개선율 (%)	0%	-0.38%
누적 절감량 (GJ/Year)	0	-791.12
연간 절감량 (GJ/Year)	0	-791.12

이 결과는 아래와 같은 그래프로 표현된다.



<그림 Ⅳ-15> 2015년 충주취수장 EnPI Tool 분석결과 그래프

충주취수장 2015년도 이후 데이터는 Chaining 정규화 방식으로 에너지절감율이 계산되었다. 대표적으로 충주취수장 2021년도는 R^2 값이 91.59%를 충족시키는 전력사용량 = 197.426262*H – 10334.303541*eff + 0.003551*Q – 12069.490339 모델식이 선정되었고 Chaining 정규화 방법을 통해 에너지 절감율이 계산되었다. 결과는 아래와 같고 1차년도는 Chaning 정규화를 위해 사용된 2019년도의 데이터 2차년도는 평가년도 에너지 사용량 모델링을 위해 사용된 2020년의 데이터, 3차 년도는 평가년도인 2021년도이다.

충주취수장 2021년도 EnPI Tool 분석 결과, 평가년도의 에너지 절감율은 1.31%로 계산되었다.

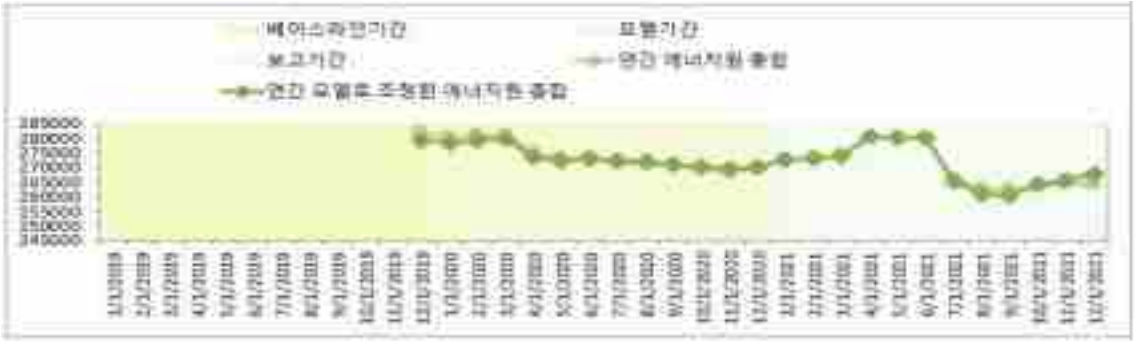
<표 Ⅳ-5> 2021년 충주취수장 EnPI Tool 분석결과

에너지원 합계	1차년도	2차년도	3차년도
전력(소비기준)	281,558.14	269,738.76	264,184.52
에너지원 총합	281,558.14	269,738.76	264,184.52

조정 방법	Chaining	모델 연도	Chaining
모델로 조정된 전력(소비기준)	279.111.40	269,738.76	267,734.00
모델로 조정된 에너지원 총합	279.111.40	269,738.76	267,734.00

누적 EnPI	0.99	1.00	0.98
누적 개선율 (%)	0%	0.87%	2.18%
연간 개선율 (%)	0%	0.87%	1.31%
누적 절감량 (GJ/Year)	0	2,446.74	4,549.48
연간 절감량 (GJ/Year)	0	2,446.74	1,102.74

본 결과는 아래와 같은 그래프로 표현된다. 짙은 초록색의 라인이 연간 모델로 조정된 전력사용량이고 옅은 초록색의 라인이 평가년도에 실제 사용된 전력사용량이다.



<그림 Ⅳ-16> 2021년 충주취수장 EnPI Tool 분석 결과 그래프

3-4) 정규분포화를 통한 정량 점수 도출

4단계 정규분포화를 통한 정량 점수 도출에서는 각 사업장별 EnPI Tool로 계산된 2015년~2021년의 에너지 절감율을 정규분포화하여 각 평가년도의 정량 점수를 도출하는 과정이다.

충주취수장의 2015년~2021년도 총 7개년도의 에너지 절감율을 정규분포화한 결과를 아래 나타내었다. 충주 취수장의 에너지 절감율은 최저 -2.42%, 최고 2.27%였으며 정규분포화한 결과 최저 6.8%, 최고 94.4%의 정규분포확률을 얻었다. 정규분포확률을 가감없이 사용하다보니 에너지 절감율의 차이는 크지 않은데 비해 정규분포확률은 차이가 매우 큰 것을 알 수 있다.

<표 Ⅳ-6> 충주취수장 에너지절감률 정규분포화

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	전체
연개선율	-0.38	0.61	2.27	-1.56	-0.87	-2.42	1.31	
평 균								-0.148
편 차	-0.231	0.7585	2.4185	-1.411	-0.721	-2.271	1.4585	
편 차^2	0.0535	0.5754	5.8494	1.9921	0.5204	5.1593	2.1274	
분산								2.3254
표준편차								1.5249
Z	(0.15)	0.50	1.59	(0.93)	(0.47)	(1.49)	0.96	
정규분포	44%	69.1%	94.4%	17.7%	31.8%	6.8%	83.1%	

이렇게 얻은 정규분포확률을 정량적 지표로 이용하기 위해 아래와 같이 점수화, 등급화해보았다. 정규분포확률은 0~100%이기 때문에 이 자체를 점수화하여 사용할 수 있으며 10점 단위로 등급화하여 1~10등급으로 나누거나 20점 단위로 등급화하여 A~E로 나눌 수 있다. 충주취수장의 2015년~2021년도 에너지 절감율의 정규분포화 결과, 상대적으로 고르게 분포되는 것을 알 수 있었다.

<표 Ⅳ-7> 충주취수장 등급화 결과

세등급	등급	점수	획득년도
1	A	100 ~ 90	2017
2		89 ~ 80	2021
3	B	79 ~ 70	
4		69 ~ 60	2016
5	C	59 ~ 50	
6		49 ~ 40	2015
7	D	39 ~ 30	2019
8		29 ~ 20	
9	E	19 ~ 10	2018
10		9 ~ 0	2020

3.2. DEA 자료포락분석

가. 개요

DEA(Data Envelopment Analysis) 자료포락분석은 선형계획법의 일종으로 유사한 속성을 지니고 있는 집단 내에서 상대적평가가 가능한 평가기법으로 펌프장 개별 설비의 효율 데이터를 자료포락분석법에 대입하여 펌프의 효율저하량을 평가 지표로 반영하는 분석 방법이다.

DEA 분석을 위한 에너지 효율 데이터는 EnPI Tool에서 선정한 펌프장의 운영효율, 운영양정, 공급유량 데이터를 동일하게 사용하기로 하였고 DEA 분석의 경우, 효율성을 측정하는 분석법으로 모든 데이터의 음의 변화가 효율성이 높은 변화여야 하므로 운영손실, 운영양정, 전력원단위로 데이터를 환산하여 사용하였다.

나. DEA 자료포락분석 적용방법

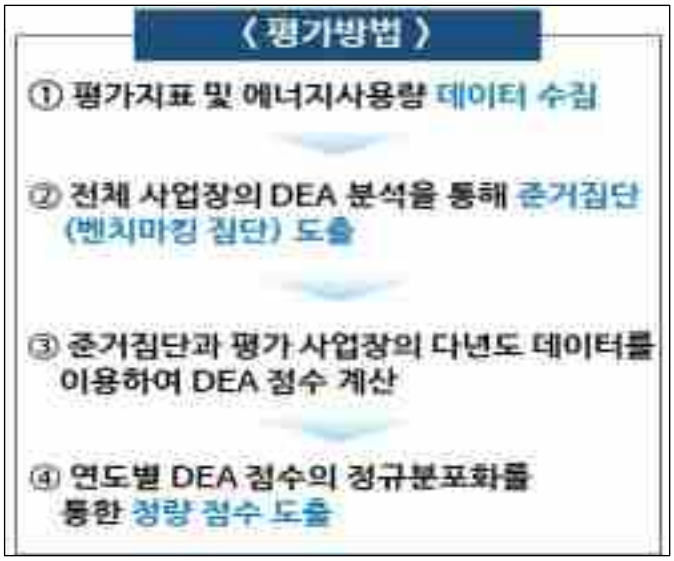
1) 펌프장 DEA 자료포락분석 적용 방법

EnPI Tool 분석은 각 사업장의 연도별 에너지 절감율을 정규분포화하여 자기 자신과 비교를 함으로써 각 펌프장의 서로 다른 특성에 대한 문제의 해결을 위해 사용되었다. 하지만 에너지성과 평가를 위해서는 다른 사업장과의 비교 분석이 필요하다는 것도 사실이다.

DEA 분석 기법 중 Farrell 효율성 측정 방법은 사업장이 효율적 사업장의 집합에서 떨어져 있는 거리를 수학적으로 계산하여 효율성 지표로 나타내는 분석 방법으로써 유사한 속성을 지니고 있는 집단 내에서 상대적 평가가 가능한 분석 방법이다. 본 분석방법을 통해 효율적 사업장 집합(준거집단)을 도출할 수 있고 다른 사업장이 효율적 사업장 집합에 포함되기 위해서는 어떠한 변수의 효율성을 높여야 하는지를 점수를 통해 나타내주기 때문에 벤치마킹 기법으로도 많이 사용이 된다. 이러한 특성을 이용하여 각 사업장의 에너지등급 평가에서만 그치는 것이 아니고 특정 사업장의 경우, 어떠한 변수를 얼마나 개선해야 최선의 효율로 효율적 사업장이 될 수 있을지에 대한 분석 툴 로 사용할 수도 있다.

2) DEA 자료포락분석 과정

DEA 자료포락분석을 이용한 정량적 지표 도출은 평가지표 및 에너지 사용량 데이터 수집 - 전체 사업장의 DEA 분석을 통한 준거집단(벤치마킹 집단) 도출 - 준거집단과 평가 사업장의 다년도 데이터를 이용하여 DEA 점수 계산 - 연도별 DEA 점수의 정규분포화를 통한 정량 점수 도출 이와 같이 4단계에 걸쳐 진행되었다.



<그림 Ⅳ-17> DEA 자료포락분석 과정

2-1) 평가지표 및 에너지 사용량 데이터 수집

1단계 평가지표 및 에너지 사용량 데이터 수집에서의 목표는 DEA 자료포락분석을 위해 필요한 데이터를 확보하는 것이다. 앞선 EnPI Tool 분석에서 에너지 등급 산정을 위해 적합한 변수를 고려하여 사업장별 운영효율, 운영양정, 공급유량 3가지 데이터를 기준으로 선정하였다. DEA 자료포락분석에서는 모든 변수에 대해서 음의 변화가 효율성이 높은 변화이여야하므로 사업장별 운영효율, 운영양정, 공급유량 데이터를 운영손실, 운영양정, 전력원단위 데이터로 적절하게 환산하여 사용하였다.

충주취수장, 임하가압장, 과천가압장, 아산취수장 총 4개의 사업장이 평가대상 사업장으로 선정되었으며, EnPI Tool 분석에서와 동일하게 각 사업장별 '14년~'21년 총 8개년의 데이터를 이용하여 분석을 진행하였다.

전체 데이터는 DEA 자료포락분석을 위해 적절히 처리되었으며 아래와 같이 입력되었다. 아래 데이터는 과천가압장의 데이터 입력 예시이다.

Unit Name	Activ	flow	elec/flow	H	Loss[-off]
[illegible]2014	✓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]2017	✓	119,718,705	0.19	61.97	0.28
[illegible]2018	✓	107,101,405	0.27	90.68	0.06
[illegible]2014	✓	119,896,601	0.21	62.55	0.30
[illegible]2015	✓	114,393,224	0.20	62.34	0.30
[illegible]2016	✓	115,586,063	0.20	62.16	0.30
[illegible]2018	✓	112,947,140	0.21	55.96	0.26
[illegible]2019	✓	110,019,057	0.20	55.49	0.25
[illegible]2020	✓	106,169,454	0.21	56.48	0.25
[illegible]2021	✓	106,369,061	0.21	57.52	0.25

<그림 Ⅳ-18> 에너지 사용량 데이터 입력

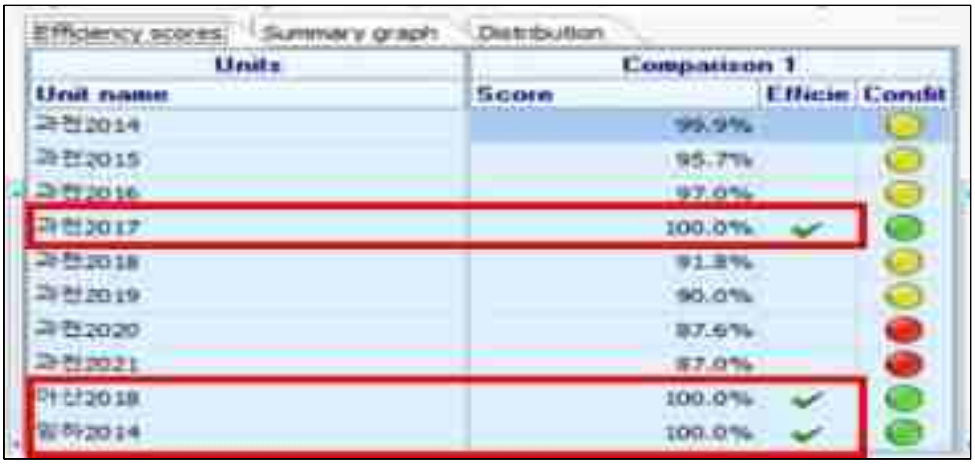
2-2) 준거집단 도출

2단계 준거집단 도출에서는 전체사업장의 DEA 분석을 통해 준거집단(벤치마킹 집단)을 도출하였다. 효율성 측정을 위한 에너지 사용 변수로는 운영손실, 운영양정, 전력원단위 데이터가 사용되었으며 4개 사업장 '14년~'21년 8개년의 데이터 총 32개의 데이터가 사용되어 분석을 진행하였다.

DEA 자료포락분석을 위해 FA4(Frontier Analyst 4) 프로그램을 이용하였다. FA4 demo ver.은 최대 12개의 데이터까지 넣을 수 있기 때문에 각 년도의 데이터를 각각 다른 사업장처럼 처리하여 DEMO 프로그램이 처리할 수 있는 12개(4개사업장 x 3개년도)씩의 DMU(Decision making unit, 사업장)로 중첩하여 처리하였다.

그 결과 12개 DMU로 이루어진 6개('14~16, '15~'17 ...'19~'21)의 분석그룹에 대한 DEA분석이 먼저 이루어졌으며 여기서 도출된 준거집단(벤치마크 DMU, 100점 DMU)과 각각의 펌프장 연도별 데이터들을 2차로 경합시켰다.

전체에서 도출된 준거집단과 각 펌프장의 연도별 성과를 비교하는 것으로 이 방법 역시 장기간의 분석데이터를 통해 개별 펌프장의 현재 성과를 나타낸다.
그림에서 보는바와 같이 1차 6개집단(6집단x12DMU=72DMU)에서 도출된 준거집단은 과천2017, 아산2018, 임하2014 이다.



<그림 Ⅳ-19> FA4를 이용한 준거집단 도출(예시)

2-3) DEA 점수 계산

3단계 DEA 점수 계산에서는 준거집단과 평가 사업장의 다년도 데이터를 이용하여 DEA 점수를 계산하였다.

2단계에서 도출된 준거집단 과천2017, 아산2018, 임하2014를 고정으로 하여 충주취수장, 임하가압장, 과천가압장, 아산취수장 4개의 사업장의 2014년~2021년의 데이터를 각 사업장별로 넣어서 EnPI Tool 분석 방법과 동일한 방법으로 각 평가년도의

DEA 점수를 도출하였다.

아래는 과천가압장의 2014년~2021년 데이터와 준거집단인 과천2017, 아산2018, 임하2014 데이터를 이용하여 과천가압장의 평가년도별 DEA 점수를 도출한 결과이다.



<그림 Ⅳ-20> 과천사업장 DEA 분석 결과(예시)

2-4) 정규 분포화를 통한 정량점수 도출

4단계 정규 분포화를 통한 정량점수 도출에서는 각 사업장의 연도별 DEA 점수를 정규 분포화하여 각 평가년도의 정량점수를 도출하는 과정이다. EnPI Tool 분석과 데이터를 동일하게 맞추기 위해 2015년~2021년도의 데이터를 이용하였다.

과천가압장의 2015년~2021년도 총 7개년도의 DEA 점수를 정규분포화한 결과를 아래 나타내었다. 과천가압장의 DEA 점수는 최고 100점, 최저 87점이었으며 정규분포화한 결과 최저 10.6%, 최고 94.3%의 정규분포확률을 얻었다. 정규분포확률을 가감없이 사용하다보니 DEA 점수의 차이는 크지 않은데 비해 정규분포확률은 차이가 매우 큰 것을 알 수 있다.

<표 Ⅳ-8> 과천가압장 DEA 점수 정규분포화

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	전체
DEA점수	95.7	97	100	91.8	90	87.6	87	
평 균								92.728
편 차	2.9714	4.2714	7.2714	-0.928	-2.728	-5.128	-5.728	
편 차^2	8.8293	18.245	52.873	0.8622	7.4415	26.302	32.816	
분산								21.053
표준편차								4.5884
Z	0.65	0.93	1.58	(0.20)	(0.59)	(1.12)	(1.25)	
정규분포	74.1%	82.4%	94.3%	42%	27.6%	13.2%	10.6%	

이렇게 얻은 정규분포확률을 정량적 지표로 이용하기 위해 아래와 같이 점수화, 등급화해보았다. 정규분포확률은 0~100%이기 때문에 이 자체를 점수화하여 사용할 수 있으며 10점 단위로 등급화하여 1~10등급으로 나누거나 20점 단위로 등급화하여 A~E로 나눌 수 있다. 충주취수장의 2015년~2021년도 에너지 절감율의 정규분포화 결과, 상대적으로 고르게 분포되는 것을 알 수 있었다.

<표 Ⅳ-9> 과천가압장 등급화 결과

세등급	등급	점수	획득년도
1	A	100 ~ 90	2017
2		89 ~ 80	2016
3	B	79 ~ 70	2015
4		69 ~ 60	
5	C	59 ~ 50	
6		49 ~ 40	2018
7	D	39 ~ 30	
8		29 ~ 20	2019
9	E	19 ~ 10	2020, 2021
10		9 ~ 0	

3.3. 펌프장 계량평가 방법 개선

가. 개요

수도사업장 에너지등급 평가를 위한 계량지표개발을 위하여 다양한 평가방법이 검토되었다. 우선 가장 보편적인 원단위 추이분석, ISO50001의 계량평가 방식인 EnPI분석, 생산조직의 효율성을 측정하기위한 DEA분석, 국가에너지사용 추이분석에 활용되곤 하는 LMDI분석 방법이 검토 되었다. 펌프장의 10개년간의 용수량과 전력사용량 데이터를 활용하여 EnPI분석이 성과지표로 활용될 수 있음을 확인하였고 과천, 아산, 임하, 충주의 4개 펌프장에 대해 좀더 많은 변수 데이터를 확보하여 이를 기초로 EnPI와 DEA분석을 실시하였다. LMDI 분석은 사업장이 다수의 공정으로 이루어져 있고 각 공정별 데이터 취득이 가능하여야 하므로 정수장 파트에서 다루기로 한다.

에너지 사용환경이 서로 다를 경우 각 사업장별 절감율의 상대 비교가 가지는 신뢰도는 낮다. 이 점을 고려하여 EnPI 분석에서는 펌프장별로 연도별 에너지 절감율 데이터를 정규 분포화하여 지표화한다. 즉 자기 자신의 과거 성과만을 평가의 척도로 삼아 사업장별 에너지 사용환경 차이에 따른 영향을 배제하였다.

하지만 에너지이용효율 개선을 위해서는 다른 사업장과의 비교 분석이 필요한 것도 사실이다. DEA 분석 기법은 사업장이 효율적 사업장의 집합에서 떨어져 있는 거리를 수학적으로 계산하여 효율성 지표로 나타내는 분석 방법으로 유사한 속성을 지니고 있는 집단 내에서 상대적 평가가 가능한 분석 방법이다. 다른 사업장과 상대 비교는 DEA 분석을 통해 실시하였다.

나. 개선요인 도출

EnPI, DEA 적용 과정에서 몇 가지 예상치 못한 문제들이 도출되었으며 각 분석 방법별 보완이 필요한 사항을 정리해 보면 다음과 같다.

1) EnPI의 과도한 변동폭

EnPI 분석에서 연 개선율(절감율)의 차이는 크지 않은데 비해 정규분포확률 차이가 매우 크다.

충주취수장의 사례(그림 Ⅳ-19 참조)에서보는 바와 같이 연개선율(절감율)은 -2.42% ~ 2.27%이고 정규분포확율은 6.8% ~ 94.4%이다. 정규분포확율을 그대로 지표로 채택할 경우 2017년에는 94.4점, 2018년도에는 17.7점으로 극적인 변화를 보이게 된다. 물론 이처럼 과거 데이터의 분석은 미래 성과평가를 위한 평가 기준으로만 작용하는 것이므로 이런 기준이 제시되고 난 이후 평가시 이런 현상이 발생할 것이라 예단할 수는 없다. 그러나 에너지효율화 노력이 미흡했을지라도 그 노력이 지나치게 과소 평가될 수 있다는 점과 매년 지나치게 커보이는 지표차이의 수용성이 낮다는 점에서 보완방안이 필요하다.

<표 Ⅳ-10> 충주취수장 에너지절감률 정규분포화

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	전체
연개선율	-0.38	0.61	2.27	-1.56	-0.87	-2.42	1.31	
평 균								-0.148
편 차	-0.231	0.7585	2.4185	-1.411	-0.721	-2.271	1.4585	
편 차^2	0.0535	0.5754	5.8494	1.9921	0.5204	5.1593	2.1274	
분산								2.3254
표준편차								1.5249
Z	(0.15)	0.50	1.59	(0.93)	(0.47)	(1.49)	0.96	
정규분포	44%	69.1%	94.4%	17.7%	31.8%	6.8%	83.1%	

2) DEA에서의 비교할 수 없는 속성

DEA 분석 시 모든 대상 펌프장이 상대적 평가가 가능한 유사한 속성을 지니고 있지 않다. DEA 분석 적용 시 전제는 서로 유사한 속성을 가지고 있어야 한다는 것이다. 분석대상이 펌프장으로 구성설비의 종류가 유사하고 처리공정도 유사하므로 당연히 유사한 속성을 가지고 있으리라고 판단하였다.

실제 펌프장에 대한 DEA 분석 적용 시 분석의 대상이 기술적(물리적) 현상에 국한되어 있어(부가가치, 매출액, 인력집약도 등과 같은 비기술적 속성과는 무관) 속성변수 채택이 유량, 양정, 효율 정도로 극히 제한되어있는 것으로 나타났다.

유량과 양정은 각 펌프장의 고유 특성치이므로 서로 비교될 수 없는 속성들이다. 90m가 넘는 충주취수장의 운전 양정을 과천펌프장처럼 50m로 낮추어 전력사용량을 줄일 수는 없다. 이런 문제를 개선하기위해 준거집단(최고 효율성을 지닌 벤치마킹 대상 펌프장)에 대한 자신의 연도별 성과를 정규 분포화 시키는 방법으로 2차 지표화하였으나 여전히 1차 지표의 합리성에 문제가 있어 이의 보완방안이 필요하다.

다. 개선방안

1) 변동폭 보정

EnPI 분석은 타 사업장과의 비교 없이 자기 자신의 성과를 판별하는 유용한 분석법으로 다년간 축적된 분석데이터는 현재의 성과를 보여준다.

분석결과는 직관적 이해가 빠르고 가독성이 우수한 연 개선율을 1차 지표로 선정하여 정규분포확률로 지표화하였다.

자신의 시계열 성과를 정규분포시킬 경우 필연적으로 가장 저조한 성과부터 우수한 성과까지 도열하게 되며 이를 확률분포로 보면 0% ~100%(0을 중심으로 -1~1까지)까지 차별화되므로 이를 그대로 점수화하면 어느 해는 0점, 어느 해는 100점처럼 변동 폭이 극심하게 나타나게 된다.

최종 종합단계에서 A~E까지 5개의 등급으로 나눈다고 하여도 E등급은 0~20점으로 나타나므로 피평가자의 수용성이 낮을 것임도 고려하여 다음과 같은 변동 폭을 줄이는 보정 안을 제시하고 시범평가에 적용한다.

다음은 변동 폭을 보정하기 위한 시뮬레이션이다. 19개 펌프장을 대상으로 65+35*PI, 60+40PI, 50+50PI로 시뮬레이션하였으며 지표를 50+50*PI로 보정했을 때 A ~ E등급이 가장 이상적으로 분포되는 것으로 나타났다.

<표 Ⅳ-11> 연도별 등급분포도

구 분		A	B	C	D	E
50+50PI	2019	5%	42%	32%	16%	0%
	2020	16%	16%	42%	21%	0%
	2021	21%	16%	26%	26%	5%
	2022	11%	32%	16%	32%	5%
	전체	13%	26%	29%	24%	3%
60+40PI	2019	16%	42%	32%	5%	0%
	2020	26%	21%	37%	16%	0%
	2021	26%	16%	42%	16%	0%
	2022	26%	21%	32%	21%	0%
	전체	24%	25%	36%	14%	0%
65+35PI	2019	32%	42%	21%	0%	0%
	2020	26%	42%	32%	0%	0%
	2021	26%	26%	37%	11%	0%
	2022	26%	21%	47%	5%	0%
	전체	28%	33%	34%	4%	0%

이에 따라 에너지성과를 위한 노력이 가장 저조한 상태의 평가지표를 50으로 정하고 부가적인 성과에 최대 50의 가산점을 더하였다 : P = 50 + 50*PI

2) DEA 분석방법의 탈락과 EnPI 상대평가방법 도입

DEA 분석 방법은 펌프장 계량평가 방법을 검토하면서 다른 사업장과의 비교 분석도 필요하다는 판단에 따라 도입한 것이었다. 물론 여러 운영환경의 차이를 배제한 EnPI 적용방식이 주를 이루기는 하나 최소한의 범위에서 다른 펌프장과의 상대비교도 도입할 필요가 있다는 판단에 의한 것이다.

이에 따라 전술한 바와 같이 DEA 분석은 가장 효율성이 높은 사업장을 준거집단으로 삼아 대상 펌프장의 효율성을 1차 지표로 선정하여 정규분포확률로 지표화하였다. 그러나 펌프장 에너지등급 평가 적용방법 연구를 위해 분석된 과천가압장, 아산취수장, 임하가압장, 충주취수장은 비교적 유사속성을 가진 그룹이라고는 하나 충주취수장의 속성은 타 사업장과 완연히 차이가 있었다.

충주취수장은 유량과 양정이 비교 사업장들과 차이를 보이고 있다. 또 충주와 임하만을 비교해 볼때도 유량 차이가 2~3배에 달하고 있다. 이것은 한가지 사례에 불과하고 실제 시범평가 대상 펌프장에서는 이보다 더 극명한 차이를 보일 것이 확실하므로 DEA분석을 위해서는 서로 유사한 속성을 가지고 있어야 한다는 전제를 충족시키지 못한다고 판단하였다 (후술되는 정수장부분에서도 ① 준거집단의 대량발생으로 변별력 상실 ② 상관성이 없는 벤치마크 요소 제시 등으로 적용방법에서 탈락).

결국 DEA 지표를 탈락시키고 이 지표를 대체할 수 있는 방안으로 EnPI 상대평가 방법을 채택하였다.

EnPI 상대방법은 EnPI의 연 개선율을 상대비교하는 것으로 각 펌프장의 연개선율을 정규분포화하여 이를 지표로 삼는 것이다. EnPI 연개선율을 이용하므로 1차지표의 일관성이 있고 분석과정도 효율적이다. EnPI 상대평가는 '최소한 범위내에서 다른 펌프장과의 상대 비교도 도입할 필요가 있다'는 것과 '에너지사용 환경이 서로 다를 경우 각 사업장별 절감율의 상대 비교가 가지는 신뢰도가 낮다'는 두가지 기본 가정을 고려하여 종합 지표에서 차지하는 비중을 낮게 반영하는 것으로 제안하여 시범평가에 적용한다.

한편 DEA 분석방법을 지표 평가방법에서는 탈락시키지만 유사한 운영조건을 갖는 펌프장끼리의 비교에서는 여전히 유효하며 개선을 시행하려는 펌프장에게 의미있고 직관적인 벤치마킹 정보를 제공해 줄 수 있음 또한 사실이므로 지표개선을 위한 노력을 지원하는 Tool로 사용하는 것이 바람직하다고 판단 한다.

3.4. 펌프장 시범 평가 결과

가. 펌프장 EnPI 분석결과

보정된 펌프장 에너지등급 평가 Tool 시범적용을 위해 수자원공사로부터 2018 ~ 2022년 강진, 과천, 대자, 대청 등 20개소의 펌프장 에너지사용 월별 데이터를 받았다. 데이터 처리 과정 중 다압취수장은 소거되었고 총 19개소 데이터를 이용하여 시범적용을 진행하였다. 전력사용량, 유량, 운영양정을 계량 지표로 하여 EnPI 분석을 진행하였으며 분석결과는 아래에 나타내었다.

1) 에너지 사용량 및 변수 데이터 입력

<표 Ⅳ-12> 펌프장 전력사용량 및 변수 데이터

■ 강진가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	1,283,616.00	12,322.71	4,022,334.00	84.62
2018-02-01	1,353,312.00	12,991.80	4,044,587.00	84.84
2018-03-01	1,277,856.00	12,267.42	4,196,269.00	82.65
2018-04-01	1,128,924.00	10,837.67	3,916,953.00	82.77
2018-05-01	1,131,768.00	10,864.97	3,902,677.00	83.10
2018-06-01	1,207,656.00	11,593.50	3,936,658.00	85.21
2018-07-01	1,380,096.00	13,248.92	4,268,420.00	84.57
2018-08-01	1,455,948.00	13,977.10	4,427,286.00	77.95
2018-09-01	1,230,516.00	11,812.95	3,953,554.00	83.92
2018-10-01	1,191,852.00	11,441.78	3,846,000.00	83.97
2018-11-01	1,192,356.00	11,446.62	3,901,609.00	84.41
2018-12-01	1,240,668.00	11,910.41	4,052,267.00	84.34
2019-01-01	1,264,212.00	12,136.44	4,080,992.00	84.48
2019-02-01	1,127,088.00	10,820.04	3,669,156.00	84.22
2019-03-01	1,224,252.00	11,752.82	4,040,048.00	84.61
2019-04-01	1,128,240.00	10,831.10	3,851,972.00	84.48
2019-05-01	1,327,356.00	12,742.62	4,130,226.00	85.07
2019-06-01	1,207,980.00	11,596.61	3,919,931.00	84.91
2019-07-01	1,291,392.00	12,397.36	4,124,056.00	85.07
2019-08-01	1,420,992.00	13,641.52	4,325,348.00	84.86
2019-09-01	1,309,356.00	12,569.82	4,089,376.00	85.23
2019-10-01	1,268,892.00	12,181.36	4,084,816.00	84.73
2019-11-01	1,288,404.00	12,368.68	3,983,692.00	83.09
2019-12-01	1,365,156.00	13,105.50	4,098,848.00	83.16
2020-01-01	1,292,508.00	12,408.08	4,104,436.00	84.05
2020-02-01	1,256,652.00	12,063.86	3,936,572.00	84.75
2020-03-01	1,285,884.00	12,344.49	4,137,760.00	84.55
2020-04-01	1,204,128.00	11,559.63	3,969,184.00	84.59
2020-05-01	1,089,180.00	10,456.13	4,074,808.00	84.28

2020-06-01	1,385,064.00	13,296.61	4,062,096.00	85.09
2020-07-01	1,283,616.00	12,322.71	4,117,624.00	85.54
2020-08-01	1,462,536.00	14,040.35	4,369,024.00	85.89
2020-09-01	1,282,572.00	12,312.69	4,028,100.00	85.48
2020-10-01	1,307,376.00	12,550.81	4,146,804.00	85.75
2020-11-01	1,272,564.00	12,216.61	3,946,600.00	85.52
2020-12-01	1,471,356.00	14,125.02	4,329,924.00	82.67
2021-01-01	1,563,084.00	15,005.61	4,566,360.00	87.87
2021-02-01	1,187,964.00	11,404.45	3,773,792.00	86.44
2021-03-01	1,288,944.00	12,373.86	4,147,420.00	87.44
2021-04-01	1,201,320.00	11,532.67	4,004,864.00	87.87
2021-05-01	1,180,512.00	11,332.92	4,040,716.00	87.02
2021-06-01	1,241,172.00	11,915.25	4,061,068.00	88.12
2021-07-01	1,444,464.00	13,866.85	4,381,504.00	89.71
2021-08-01	1,463,112.00	14,045.88	4,349,372.00	89.22
2021-09-01	1,325,088.00	12,720.84	4,209,560.00	87.96
2021-10-01	1,309,320.00	12,569.47	4,294,464.00	86.97
2021-11-01	1,261,152.00	12,107.06	4,177,352.00	87.79
2021-12-01	1,473,120.00	14,141.95	4,503,128.00	88.71
2022-01-01	1,421,935.00	13,650.58	4,558,412.00	87.94
2022-02-01	1,314,540.00	12,619.58	4,062,384.00	86.55
2022-03-01	1,380,241.00	13,250.31	4,423,704.00	85.17
2022-04-01	1,340,460.00	12,868.42	4,282,836.00	85.01
2022-05-01	1,352,556.00	12,984.54	4,369,584.00	83.31
2022-06-01	1,342,944.00	12,892.26	4,276,773.00	84.49
2022-07-01	1,472,220.00	14,133.31	4,541,476.00	86.34
2022-08-01	1,372,608.00	13,177.04	4,555,396.00	86.04
2022-09-01	1,487,124.00	14,276.39	4,323,009.00	84.26
2022-10-01	1,372,248.00	13,173.58	4,400,912.00	83.83
2022-11-01	1,398,924.00	13,429.67	4,371,968.00	84.55
2022-12-01	1,549,216.00	14,872.47	4,693,105.00	86.76

■ 과천가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	2,249,161.00	21,591.95	9,753,296.00	56.57
2018-02-01	2,037,901.00	19,563.85	8,851,104.00	56.76
2018-03-01	2,170,220.00	20,834.11	9,684,896.00	56.53
2018-04-01	2,058,505.00	19,761.65	9,271,808.00	56.28
2018-05-01	2,118,467.00	20,337.28	9,618,110.00	56.03
2018-06-01	2,139,479.00	20,539.00	9,620,575.00	56.07
2018-07-01	2,341,857.00	22,481.83	10,361,024.00	55.91
2018-08-01	2,443,825.00	23,460.72	10,649,504.00	55.90
2018-09-01	2,170,034.00	20,832.33	9,692,192.00	56.35
2018-10-01	2,221,855.00	21,329.81	9,741,792.00	56.47
2018-11-01	1,814,311.00	17,417.39	7,996,804.00	55.61
2018-12-01	1,887,120.00	18,116.35	8,208,000.00	55.39

2019-01-01	2,019,837.00	19,390.44	9,014,900.00	55.35
2019-02-01	1,828,774.00	17,556.23	8,117,500.00	55.04
2019-03-01	2,091,393.00	20,077.37	9,417,001.00	54.96
2019-04-01	2,044,632.00	19,628.47	9,376,100.00	55.49
2019-05-01	2,131,596.00	20,463.32	9,820,900.00	55.66
2019-06-01	2,120,966.00	20,361.27	9,653,800.00	54.88
2019-07-01	2,268,995.00	21,782.35	10,135,600.00	54.46
2019-08-01	2,222,039.00	21,331.57	9,950,900.00	55.45
2019-09-01	2,005,133.00	19,249.28	9,083,700.00	55.21
2019-10-01	2,082,587.00	19,992.84	9,612,800.00	55.45
2019-11-01	2,039,490.00	19,579.10	9,383,300.00	55.31
2019-12-01	2,040,570.00	19,589.47	8,988,900.00	55.18
2020-01-01	1,935,728.00	18,582.99	8,570,500.00	54.68
2020-02-01	1,820,075.00	17,472.72	8,103,200.00	54.35
2020-03-01	1,944,699.00	18,669.11	8,798,100.00	55.12
2020-04-01	1,912,186.00	18,356.99	8,518,500.00	55.91
2020-05-01	2,030,908.00	19,496.72	9,265,900.00	55.29
2020-06-01	2,122,561.00	20,376.59	9,351,000.00	57.10
2020-07-01	2,178,414.00	20,912.77	9,623,100.00	57.38
2020-08-01	2,100,754.00	20,167.24	9,179,300.00	57.01
2020-09-01	1,975,144.00	18,961.38	8,808,100.00	57.22
2020-10-01	2,050,837.00	19,688.04	9,165,000.00	57.37
2020-11-01	1,955,092.00	18,768.88	8,749,700.00	57.53
2020-12-01	2,045,073.00	19,632.70	8,926,500.00	57.50
2021-01-01	2,097,793.00	20,138.81	9,144,400.00	57.43
2021-02-01	1,822,209.00	17,493.21	8,117,700.00	57.33
2021-03-01	2,028,839.00	19,476.85	9,090,100.00	57.50
2021-04-01	1,955,960.00	18,777.22	8,798,800.00	57.63
2021-05-01	1,948,122.00	18,701.97	8,804,300.00	57.23
2021-06-01	2,061,996.00	19,795.16	9,015,100.00	57.52
2021-07-01	2,261,823.00	21,713.50	9,780,400.00	57.95
2021-08-01	2,291,731.00	22,000.62	9,551,808.00	58.87
2021-09-01	2,093,872.00	20,101.17	9,049,100.00	58.93
2021-10-01	2,131,182.00	20,459.35	9,403,800.00	56.71
2021-11-01	2,044,755.00	19,629.65	8,898,400.00	56.50
2021-12-01	2,132,457.00	20,471.59	9,117,200.00	56.26
2022-01-01	2,091,685.00	20,080.18	8,996,300.00	55.80
2022-02-01	1,849,885.00	17,758.90	7,985,800.00	55.69
2022-03-01	2,016,292.00	19,356.40	8,780,500.00	55.51
2022-04-01	2,016,285.00	19,356.34	8,794,400.00	55.94
2022-05-01	2,082,921.00	19,996.04	9,067,000.00	55.74
2022-06-01	2,069,252.00	19,864.82	8,860,500.00	55.81
2022-07-01	2,213,892.00	21,253.36	9,310,400.00	55.85
2022-08-01	2,203,961.00	21,158.03	9,018,300.00	56.18
2022-09-01	2,011,880.00	19,314.05	8,483,900.00	56.31
2022-10-01	2,024,818.00	19,438.25	8,694,100.00	56.23
2022-11-01	1,985,628.00	19,062.03	8,473,500.00	56.28
2022-12-01	2,295,414.00	22,035.97	9,569,800.00	56.40

■ 대자가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	525,864.42	5,048.30	2,607,683.00	54.44
2018-02-01	488,320.92	4,687.88	2,411,438.00	54.55
2018-03-01	520,266.51	4,994.56	2,605,582.00	54.21
2018-04-01	491,536.71	4,718.75	2,477,933.00	54.10
2018-05-01	536,566.59	5,151.04	2,696,524.00	54.75
2018-06-01	557,422.74	5,351.26	2,761,679.00	55.25
2018-07-01	624,576.96	5,995.94	3,081,450.00	55.82
2018-08-01	631,142.55	6,058.97	3,097,166.00	56.00
2018-09-01	587,194.56	5,637.07	2,886,857.00	55.63
2018-10-01	586,362.15	5,629.08	2,899,320.00	55.21
2018-11-01	542,273.76	5,205.83	2,707,345.00	54.87
2018-12-01	569,262.06	5,464.92	2,815,879.00	55.18
2019-01-01	581,867.00	5,585.92	2,871,675.00	55.17
2019-02-01	499,788.00	4,797.96	2,487,092.00	54.93
2019-03-01	569,016.00	5,462.55	2,845,627.00	54.97
2019-04-01	554,454.00	5,322.76	2,774,558.00	55.10
2019-05-01	603,270.00	5,791.39	3,004,812.00	55.40
2019-06-01	589,140.00	5,655.74	2,927,178.00	55.41
2019-07-01	678,024.00	6,509.03	3,342,153.00	55.93
2019-08-01	724,842.00	6,958.48	3,544,563.00	55.89
2019-09-01	667,836.00	6,411.23	3,275,664.00	55.81
2019-10-01	643,806.00	6,180.54	3,185,063.00	54.78
2019-11-01	532,782.00	5,114.71	2,669,423.00	54.62
2019-12-01	563,760.00	5,412.10	2,826,413.00	55.58
2020-01-01	480,744.00	4,615.14	2,421,545.00	54.67
2020-02-01	471,150.00	4,523.04	2,392,307.00	54.12
2020-03-01	511,164.00	4,907.17	2,613,309.00	53.94
2020-04-01	495,090.00	4,752.86	2,537,447.00	53.66
2020-05-01	537,102.00	5,156.18	2,723,936.00	54.19
2020-06-01	592,146.00	5,684.60	2,925,977.00	54.69
2020-07-01	587,196.00	5,637.08	2,935,320.00	54.60
2020-08-01	595,890.00	5,720.54	2,984,630.00	54.34
2020-09-01	647,550.00	6,216.48	3,216,244.00	55.22
2020-10-01	655,146.00	6,289.40	3,269,206.00	55.16
2020-11-01	639,288.00	6,137.16	3,190,200.00	55.00
2020-12-01	640,602.00	6,149.78	3,187,648.00	54.58
2021-01-01	760,140.00	7,297.34	3,673,905.00	56.20
2021-02-01	724,104.00	6,951.40	3,428,841.00	57.28
2021-03-01	796,464.00	7,646.05	3,839,095.00	57.24
2021-04-01	807,552.00	7,752.50	3,874,134.00	57.53
2021-05-01	852,390.00	8,182.94	4,053,341.00	57.91
2021-06-01	858,456.00	8,241.18	4,038,401.00	58.25
2021-07-01	934,722.00	8,973.33	4,356,705.00	58.84
2021-08-01	910,890.00	8,744.54	4,263,638.00	58.43

2021-09-01	851,218.00	8,171.69	4,001,438.00	58.32
2021-10-01	868,716.00	8,339.67	4,094,464.00	58.08
2021-11-01	829,692.00	7,965.04	3,937,848.00	57.88
2021-12-01	836,856.00	8,033.82	3,972,014.00	57.74
2022-01-01	884,592.00	8,492.08	4,139,211.00	58.57
2022-02-01	763,812.00	7,332.60	3,612,630.00	57.67
2022-03-01	854,982.00	8,207.83	4,040,431.00	58.11
2022-04-01	812,016.00	7,795.35	3,847,625.00	57.98
2022-05-01	884,970.00	8,495.71	4,176,755.00	58.49
2022-06-01	867,870.00	8,331.55	4,073,958.00	58.58
2022-07-01	923,364.00	8,864.29	4,316,479.00	58.79
2022-08-01	807,768.00	7,754.57	3,833,152.00	56.98
2022-09-01	740,718.00	7,110.89	3,539,898.00	56.49
2022-10-01	735,912.00	7,064.76	3,544,004.00	56.42
2022-11-01	708,300.00	6,799.68	3,413,920.00	56.38
2022-12-01	752,328.00	7,222.35	3,613,245.00	56.61

■ 대청가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	1,859,940.00	17,855.42	9,859,552.00	50.19
2018-02-01	1,680,948.00	16,137.10	8,904,990.00	50.48
2018-03-01	1,835,172.00	17,617.65	9,768,592.00	49.71
2018-04-01	1,810,908.00	17,384.72	9,717,348.00	48.90
2018-05-01	1,815,300.00	17,426.88	9,746,764.00	47.79
2018-06-01	1,805,256.00	17,330.46	9,341,688.00	49.60
2018-07-01	1,865,078.00	17,904.75	9,891,664.00	49.08
2018-08-01	1,853,280.00	17,791.49	9,891,960.00	47.24
2018-09-01	1,799,964.00	17,279.65	9,923,589.00	47.40
2018-10-01	1,764,648.00	16,940.62	9,888,935.00	45.99
2018-11-01	1,696,392.00	16,285.36	9,631,304.00	45.95
2018-12-01	1,797,541.00	17,256.39	9,942,602.00	45.70
2019-01-01	1,751,616.00	16,815.51	10,007,056.00	45.80
2019-02-01	1,578,888.00	15,157.32	9,018,020.00	46.19
2019-03-01	1,756,764.00	16,864.93	10,025,296.00	46.94
2019-04-01	1,731,816.00	16,625.43	9,937,856.00	48.48
2019-05-01	1,790,856.00	17,192.22	9,961,883.00	48.71
2019-06-01	1,686,528.00	16,190.67	8,865,251.00	48.28
2019-07-01	1,776,960.00	17,058.82	9,230,485.00	49.81
2019-08-01	1,780,668.00	17,094.41	9,358,534.00	49.07
2019-09-01	1,721,592.00	16,527.28	9,091,504.00	48.60
2019-10-01	1,789,992.00	17,183.92	9,975,081.00	47.47
2019-11-01	1,733,328.00	16,639.95	9,710,866.00	48.18
2019-12-01	1,793,664.00	17,219.17	10,110,946.00	48.36
2020-01-01	1,798,272.00	17,263.41	10,252,822.00	48.26
2020-02-01	2,002,716.00	19,226.07	9,656,100.00	47.93

2020-03-01	1,798,848.00	17,268.94	10,316,512.00	48.00
2020-04-01	1,737,036.00	16,675.55	9,729,256.00	48.73
2020-05-01	1,779,732.00	17,085.43	9,809,240.00	48.80
2020-06-01	1,729,728.00	16,605.39	9,594,896.00	48.38
2020-07-01	1,776,600.00	17,055.36	9,865,064.00	48.04
2020-08-01	1,788,516.00	17,169.75	9,915,021.00	48.21
2020-09-01	1,728,036.00	16,589.15	9,513,852.00	48.38
2020-10-01	1,785,600.00	17,141.76	9,779,908.00	48.70
2020-11-01	1,717,416.00	16,487.19	9,187,654.00	49.63
2020-12-01	1,781,352.00	17,100.98	9,611,212.00	50.30
2021-01-01	1,781,136.00	17,098.91	9,605,668.00	50.89
2021-02-01	1,605,528.00	15,413.07	8,343,924.00	51.18
2021-03-01	1,775,196.00	17,041.88	9,413,268.00	51.16
2021-04-01	1,714,896.00	16,463.00	9,071,232.00	50.95
2021-05-01	1,768,248.00	16,975.18	9,250,440.00	50.20
2021-06-01	1,696,140.00	16,282.94	8,732,720.00	50.18
2021-07-01	1,764,684.00	16,940.97	9,167,105.00	50.49
2021-08-01	1,759,284.00	16,889.13	9,041,975.00	51.16
2021-09-01	1,714,860.00	16,462.66	9,085,856.00	49.98
2021-10-01	1,778,868.00	17,077.13	9,525,328.00	49.64
2021-11-01	1,723,716.00	16,547.67	9,249,648.00	49.45
2021-12-01	1,783,476.00	17,121.37	9,640,420.00	49.36
2022-01-01	1,784,736.00	17,133.47	9,571,792.00	49.60
2022-02-01	1,608,660.00	15,443.14	8,314,932.00	49.11
2022-03-01	1,773,972.00	17,030.13	9,529,528.00	48.77
2022-04-01	1,720,656.00	16,518.30	9,181,360.00	48.72
2022-05-01	1,769,652.00	16,988.66	9,220,864.00	47.69
2022-06-01	1,692,504.00	16,248.04	8,551,018.00	46.90
2022-07-01	1,743,840.00	16,740.86	8,697,250.00	46.41
2022-08-01	1,759,356.00	16,889.82	9,090,360.00	48.08
2022-09-01	900,072.00	8,640.69	5,755,866.00	36.93
2022-10-01	1,544,591.00	14,828.07	8,916,214.00	45.75
2022-11-01	1,722,240.00	16,533.50	9,356,264.00	48.68
2022-12-01	1,783,476.00	17,121.37	9,720,840.00	48.12

■ 덕소가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2019-01-01	2,715,552.00	26,069.30	10,439,700.00	67.18
2019-02-01	2,333,160.00	22,398.34	9,055,200.00	66.63
2019-03-01	2,587,104.00	24,836.20	9,924,300.00	65.25
2019-04-01	2,832,624.00	27,193.19	9,820,760.00	67.01
2019-05-01	2,702,016.00	25,939.35	10,466,400.00	67.15
2019-06-01	2,639,016.00	25,334.55	10,358,941.00	66.24
2019-07-01	2,955,816.00	28,375.83	11,256,131.00	67.89
2019-08-01	2,999,160.00	28,791.94	11,265,300.00	68.11

2019-09-01	2,727,216.00	26,181.27	10,475,400.00	66.10
2019-10-01	2,690,280.00	25,826.69	10,431,000.00	66.56
2019-11-01	2,656,008.00	25,497.68	10,235,000.00	67.18
2019-12-01	2,662,200.00	25,557.12	10,595,600.00	66.64
2020-01-01	2,704,248.00	25,960.78	10,714,740.00	67.16
2020-02-01	2,486,016.00	23,865.75	9,816,700.00	67.08
2020-03-01	2,159,064.00	20,727.01	10,525,800.00	67.35
2020-04-01	2,666,088.00	25,594.44	10,269,600.00	67.52
2020-05-01	2,793,528.00	26,817.87	10,729,600.00	67.78
2020-06-01	2,865,168.00	27,505.61	10,892,600.00	67.82
2020-07-01	2,899,440.00	27,834.62	11,065,900.00	67.89
2020-08-01	3,029,472.00	29,082.93	11,737,500.00	66.29
2020-09-01	2,816,208.00	27,035.60	10,846,100.00	67.53
2020-10-01	2,979,360.00	28,601.86	11,396,400.00	68.44
2020-11-01	2,886,408.00	27,709.52	11,165,500.00	68.49
2020-12-01	3,000,600.00	28,805.76	11,744,700.00	68.45
2021-01-01	3,074,904.00	29,519.08	11,781,300.00	68.58
2021-02-01	2,577,960.00	24,748.42	9,785,400.00	67.64
2021-03-01	2,860,848.00	27,464.14	10,852,770.00	66.31
2021-04-01	2,945,952.00	28,281.14	11,004,600.00	68.43
2021-05-01	2,899,296.00	27,833.24	10,845,800.00	67.67
2021-06-01	2,911,176.00	27,947.29	10,736,500.00	68.42
2021-07-01	3,264,048.00	31,334.86	11,763,300.00	69.08
2021-08-01	3,019,680.00	28,988.93	10,976,200.00	68.11
2021-09-01	2,818,008.00	27,052.88	10,366,500.00	68.03
2021-10-01	3,001,176.00	28,811.29	11,002,700.00	68.26
2021-11-01	2,796,048.00	26,842.06	10,437,100.00	67.95
2021-12-01	2,910,816.00	27,943.83	11,071,890.00	61.33
2022-01-01	2,824,488.00	27,115.08	10,910,720.00	67.41
2022-02-01	2,555,568.00	24,533.45	9,793,986.00	67.80
2022-03-01	2,876,256.00	27,612.06	10,801,680.00	67.99
2022-04-01	2,823,768.00	27,108.17	10,420,080.00	68.02
2022-05-01	2,926,584.00	28,095.21	10,770,960.00	63.82
2022-06-01	2,804,400.00	26,922.24	10,340,480.00	63.22
2022-07-01	2,874,888.00	27,598.92	10,675,623.00	67.38
2022-08-01	2,959,776.00	28,413.85	10,945,437.00	66.37
2022-09-01	2,820,960.00	27,081.22	10,410,800.00	66.95
2022-10-01	2,881,296.00	27,660.44	10,680,000.00	67.35
2022-11-01	2,788,992.00	26,774.32	10,412,130.00	67.46
2022-12-01	2,949,624.00	28,316.39	11,189,200.00	67.05

■ 미금가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	2,021,760.00	19,408.90	12,351,506.00	57.62
2018-02-01	1,932,048.00	18,547.66	11,634,320.00	57.73

2018-03-01	2,097,576.00	20,136.73	12,596,660.00	55.32
2018-04-01	2,020,968.00	19,401.29	12,033,060.00	57.05
2018-05-01	2,088,648.00	20,051.02	12,377,000.00	56.72
2018-06-01	2,172,744.00	20,858.34	12,514,480.00	56.39
2018-07-01	2,463,984.00	23,654.25	13,239,100.00	56.19
2018-08-01	2,459,736.00	23,613.47	13,251,400.00	56.49
2018-09-01	2,114,712.00	20,301.24	12,028,210.00	55.77
2018-10-01	2,169,648.00	20,828.62	12,580,510.00	56.64
2018-11-01	2,007,216.00	19,269.27	12,085,680.00	56.97
2018-12-01	2,111,328.00	20,268.75	12,713,930.00	54.05
2019-01-01	2,147,688.00	20,617.80	12,891,310.00	55.67
2019-02-01	1,948,752.00	18,708.02	11,267,746.00	56.78
2019-03-01	2,083,320.00	19,999.87	12,205,330.00	50.13
2019-04-01	2,017,152.00	19,364.66	11,959,224.00	55.97
2019-05-01	2,200,968.00	21,129.29	12,788,330.00	54.42
2019-06-01	2,184,984.00	20,975.85	12,580,770.00	55.97
2019-07-01	2,439,000.00	23,414.40	13,486,940.00	54.78
2019-08-01	2,467,728.00	23,690.19	13,358,400.00	52.27
2019-09-01	2,220,264.00	21,314.53	12,713,580.00	49.03
2019-10-01	2,231,784.00	21,425.13	12,808,350.00	57.03
2019-11-01	2,161,512.00	20,750.52	12,704,430.00	57.31
2019-12-01	2,184,336.00	20,969.63	13,182,160.00	58.40
2020-01-01	2,219,040.00	21,302.78	13,406,820.00	58.39
2020-02-01	2,049,048.00	19,670.86	12,330,440.00	58.62
2020-03-01	2,200,536.00	21,125.15	13,133,880.00	57.72
2020-04-01	2,194,848.00	21,070.54	12,826,030.00	58.44
2020-05-01	2,339,712.00	22,461.24	13,414,550.00	58.26
2020-06-01	2,462,544.00	23,640.42	13,512,050.00	57.06
2020-07-01	2,480,040.00	23,808.38	13,692,810.00	57.14
2020-08-01	2,663,784.00	25,572.33	14,422,040.00	56.69
2020-09-01	2,397,672.00	23,017.65	13,365,370.00	57.31
2020-10-01	2,527,920.00	24,268.03	14,003,930.00	57.59
2020-11-01	2,442,960.00	23,452.42	13,704,445.00	57.92
2020-12-01	2,334,122.00	22,407.57	14,562,000.00	57.96
2021-01-01	2,550,364.00	24,483.49	14,955,250.00	58.03
2021-02-01	2,214,864.00	21,262.69	12,784,310.00	57.87
2021-03-01	2,501,712.00	24,016.44	14,032,040.00	57.61
2021-04-01	2,637,000.00	25,315.20	14,115,480.00	56.90
2021-05-01	2,686,248.00	25,787.98	13,484,140.00	56.31
2021-06-01	2,039,400.00	19,578.24	13,254,100.00	53.38
2021-07-01	2,534,976.00	24,335.77	14,497,840.00	52.57
2021-08-01	2,458,008.00	23,596.88	14,334,000.00	53.89
2021-09-01	2,283,912.00	21,925.56	13,758,090.00	53.76
2021-10-01	2,329,416.00	22,362.39	13,895,070.00	54.89
2021-11-01	2,355,984.00	22,617.45	13,946,211.00	57.93
2021-12-01	2,453,040.00	23,549.18	13,875,700.00	58.82
2022-01-01	2,495,808.00	23,959.76	13,972,690.00	61.29
2022-02-01	2,301,336.00	22,092.83	12,024,210.00	61.11

2022-03-01	2,725,992.00	26,169.52	13,421,290.00	59.14
2022-04-01	2,767,896.00	26,571.80	12,917,760.00	59.72
2022-05-01	2,893,680.00	27,779.33	13,306,990.00	59.66
2022-06-01	2,958,408.00	28,400.72	12,799,760.00	59.74
2022-07-01	3,169,584.00	30,428.01	13,212,060.00	59.62
2022-08-01	3,132,288.00	30,069.96	13,603,430.00	59.58
2022-09-01	3,035,448.00	29,140.30	13,026,200.00	59.73
2022-10-01	2,852,424.00	27,383.27	13,405,430.00	60.08
2022-11-01	3,013,488.00	28,929.48	13,135,070.00	60.07
2022-12-01	2,989,512.00	28,699.32	13,903,620.00	60.07

■ 아산가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	2,596,800.00	24,929.28	8,313,598.00	89.73
2018-02-01	2,492,928.00	23,932.11	8,150,720.00	90.64
2018-03-01	2,768,976.00	26,582.17	8,856,691.00	90.41
2018-04-01	2,701,584.00	25,935.21	8,858,496.00	90.45
2018-05-01	2,747,040.00	26,371.58	9,051,166.00	89.72
2018-06-01	2,775,072.00	26,640.69	8,564,992.00	91.53
2018-07-01	2,934,864.00	28,174.69	9,615,983.00	91.49
2018-08-01	2,904,480.00	27,883.01	9,640,416.00	90.67
2018-09-01	2,607,360.00	25,030.66	8,811,387.00	89.84
2018-10-01	2,649,840.00	25,438.46	8,998,709.00	89.60
2018-11-01	2,449,968.00	23,519.69	8,268,498.00	87.70
2018-12-01	2,566,944.00	24,642.66	8,667,200.00	88.80
2019-01-01	2,682,384.00	25,750.89	8,992,972.00	88.34
2019-02-01	2,313,168.00	22,206.41	7,850,781.00	88.07
2019-03-01	2,573,760.00	24,708.10	8,796,418.00	88.44
2019-04-01	2,395,680.00	22,998.53	8,305,918.00	86.78
2019-05-01	2,740,848.00	26,312.14	9,276,129.00	90.20
2019-06-01	2,793,360.00	26,816.26	9,270,965.00	88.89
2019-07-01	2,993,328.00	28,735.95	9,772,455.00	92.11
2019-08-01	3,123,456.00	29,985.18	10,098,816.00	92.43
2019-09-01	2,692,896.00	25,851.80	8,969,673.00	90.60
2019-10-01	2,579,664.00	24,764.77	8,794,999.00	89.64
2019-11-01	2,509,536.00	24,091.55	8,644,610.00	89.30
2019-12-01	2,612,976.00	25,084.57	9,017,408.00	89.59
2020-01-01	2,562,672.00	24,601.65	8,834,173.00	87.87
2020-02-01	2,444,160.00	23,463.94	8,393,728.00	89.40
2020-03-01	2,517,840.00	24,171.26	8,734,720.00	86.00
2020-04-01	2,252,832.00	21,627.19	7,870,336.00	88.25
2020-05-01	2,347,056.00	22,531.74	8,047,043.00	88.42
2020-06-01	2,423,904.00	23,269.48	8,441,373.00	89.51
2020-07-01	2,532,432.00	24,311.35	8,793,213.00	90.15
2020-08-01	2,542,608.00	24,409.04	8,850,452.00	89.36

2020-09-01	2,413,392.00	23,168.56	8,387,294.00	88.68
2020-10-01	2,425,056.00	23,280.54	8,331,729.00	88.27
2020-11-01	2,386,464.00	22,910.05	7,947,688.00	88.08
2020-12-01	2,595,120.00	24,913.15	8,464,132.00	66.37
2021-01-01	2,667,504.00	25,608.04	8,755,957.00	79.84
2021-02-01	2,310,960.00	22,185.22	7,686,824.00	88.64
2021-03-01	2,455,296.00	23,570.84	8,316,453.00	86.60
2021-04-01	1,946,784.00	18,689.13	6,905,248.00	84.95
2021-05-01	2,025,888.00	19,448.52	7,198,987.00	86.47
2021-06-01	1,773,168.00	17,022.41	6,389,927.00	82.70
2021-07-01	2,347,008.00	22,531.28	8,331,939.00	89.67
2021-08-01	2,132,976.00	20,476.57	7,665,645.00	85.50
2021-09-01	1,803,744.00	17,315.94	6,531,866.00	86.89
2021-10-01	1,714,608.00	16,460.24	6,179,672.00	86.16
2021-11-01	1,832,544.00	17,592.42	6,331,472.00	86.83
2021-12-01	1,952,640.00	18,745.34	6,645,664.00	86.96
2022-01-01	1,927,152.00	18,500.66	6,626,997.00	86.84
2022-02-01	1,674,432.00	16,074.55	5,697,444.00	86.63
2022-03-01	1,854,192.00	17,800.24	6,438,188.00	86.92
2022-04-01	1,804,224.00	17,320.55	6,417,848.00	87.00
2022-05-01	1,999,296.00	19,193.24	7,087,672.00	87.64
2022-06-01	2,097,984.00	20,140.65	7,469,328.00	88.87
2022-07-01	2,224,176.00	21,352.09	7,890,528.00	89.33
2022-08-01	2,073,408.00	19,904.72	7,451,395.00	87.81
2022-09-01	1,924,512.00	18,475.32	6,823,890.00	87.01
2022-10-01	1,792,704.00	17,209.96	6,362,167.00	86.04
2022-11-01	1,585,440.00	15,220.22	5,610,860.00	85.64
2022-12-01	1,627,824.00	15,627.11	5,633,696.00	85.33

■ 온산가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	943,344.00	9,056.10	7,450,082.00	36.66
2018-02-01	892,512.00	8,568.12	6,895,159.00	37.89
2018-03-01	860,304.00	8,258.92	7,070,761.00	35.16
2018-04-01	856,896.00	8,226.20	7,043,968.00	34.35
2018-05-01	924,096.00	8,871.32	7,475,188.00	34.74
2018-06-01	972,024.00	9,331.43	7,783,446.00	35.39
2018-07-01	1,039,440.00	9,978.62	8,172,818.00	35.14
2018-08-01	1,053,000.00	10,108.80	8,267,025.00	35.00
2018-09-01	969,816.00	9,310.23	7,793,467.00	34.51
2018-10-01	884,544.00	8,491.62	7,647,585.00	30.64
2018-11-01	885,336.00	8,499.23	7,350,729.00	34.24
2018-12-01	993,624.00	9,538.79	8,066,180.00	36.27
2019-01-01	962,328.00	9,238.35	8,047,455.00	34.08
2019-02-01	858,264.00	8,239.33	7,133,824.00	34.61

2019-03-01	914,640.00	8,780.54	7,798,966.00	33.66
2019-04-01	829,584.00	7,964.01	7,070,986.00	33.86
2019-05-01	975,552.00	9,365.30	8,047,372.00	34.78
2019-06-01	989,088.00	9,495.24	7,864,736.00	35.47
2019-07-01	994,776.00	9,549.85	8,023,688.00	35.13
2019-08-01	1,015,800.00	9,751.68	8,173,332.00	34.14
2019-09-01	931,704.00	8,944.36	7,634,742.00	32.88
2019-10-01	923,424.00	8,864.87	7,905,289.00	31.09
2019-11-01	915,672.00	8,790.45	7,727,461.00	34.29
2019-12-01	997,584.00	9,576.81	7,751,570.00	39.14
2020-01-01	996,888.00	9,570.12	7,792,046.00	38.82
2020-02-01	906,960.00	8,706.82	7,359,716.00	36.25
2020-03-01	979,992.00	9,407.92	7,875,596.00	37.14
2020-04-01	953,856.00	9,157.02	7,669,208.00	36.93
2020-05-01	963,336.00	9,248.03	7,638,566.00	37.10
2020-06-01	889,320.00	8,537.47	7,041,416.00	35.97
2020-07-01	815,472.00	7,828.53	6,831,060.00	33.03
2020-08-01	926,976.00	8,898.97	7,657,904.00	34.97
2020-09-01	872,856.00	8,379.42	7,289,944.00	34.10
2020-10-01	957,024.00	9,187.43	7,924,124.00	34.89
2020-11-01	843,528.00	8,097.87	6,923,412.00	36.19
2020-12-01	970,080.00	9,312.77	7,821,576.00	36.48
2021-01-01	1,042,344.00	10,006.50	8,125,164.00	39.30
2021-02-01	938,040.00	9,005.18	7,183,752.00	41.46
2021-03-01	980,568.00	9,413.45	7,940,658.00	40.12
2021-04-01	1,030,416.00	9,891.99	8,028,828.00	41.99
2021-05-01	1,104,024.00	10,598.63	8,292,845.00	43.54
2021-06-01	1,001,928.00	9,618.51	7,743,082.00	40.96
2021-07-01	1,062,984.00	10,204.65	8,240,528.00	41.18
2021-08-01	1,065,792.00	10,231.60	8,106,716.00	41.43
2021-09-01	1,000,560.00	9,605.38	7,889,412.00	40.72
2021-10-01	1,042,032.00	10,003.51	8,009,914.00	40.82
2021-11-01	958,416.00	9,200.79	7,767,989.00	39.60
2021-12-01	991,584.00	9,519.21	7,863,312.00	39.32
2022-01-01	1,047,264.00	10,053.73	8,032,230.00	37.91
2022-02-01	915,048.00	8,784.46	7,199,392.00	36.60
2022-03-01	989,136.00	9,495.71	7,857,922.00	35.91
2022-04-01	890,736.00	8,551.07	6,851,060.00	35.89
2022-05-01	1,092,000.00	10,483.20	8,159,552.00	43.59
2022-06-01	1,078,344.00	10,352.10	7,808,290.00	43.32
2022-07-01	1,134,384.00	10,890.09	8,294,820.00	43.86
2022-08-01	1,154,328.00	11,081.55	8,179,540.00	42.93
2022-09-01	937,452.00	8,999.54	7,476,370.00	39.74
2022-10-01	954,816.00	9,166.23	7,690,280.00	40.19
2022-11-01	998,976.00	9,590.17	7,840,710.00	41.03
2022-12-01	1,026,168.00	9,851.21	8,066,370.00	39.46

■ 이사천취수장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	2,953,080.00	28,349.57	12,251,421.00	62.21
2018-02-01	3,219,960.00	30,911.62	12,009,750.00	66.07
2018-03-01	2,704,140.00	25,959.74	12,970,976.00	59.11
2018-04-01	2,830,200.00	27,169.92	13,041,824.00	62.53
2018-05-01	3,191,160.00	30,635.14	13,566,912.00	65.49
2018-06-01	3,761,340.00	36,108.86	14,019,600.00	71.18
2018-07-01	4,726,920.00	45,378.43	15,063,504.00	75.06
2018-08-01	4,726,920.00	45,378.43	15,974,180.00	77.95
2018-09-01	3,781,860.00	36,305.86	15,278,408.00	68.44
2018-10-01	3,388,200.00	32,526.72	13,902,128.00	64.47
2018-11-01	3,566,940.00	34,242.62	12,922,882.00	69.04
2018-12-01	3,838,320.00	36,847.87	14,520,607.00	67.67
2019-01-01	3,926,640.00	37,695.74	13,705,254.00	69.45
2019-02-01	3,699,300.00	35,513.28	14,797,604.00	66.76
2019-03-01	3,960,960.00	38,025.22	15,993,908.00	65.73
2019-04-01	3,774,780.00	36,237.89	15,822,492.00	65.73
2019-05-01	4,087,800.00	39,242.88	15,785,960.00	67.63
2019-06-01	3,703,020.00	35,548.99	15,643,584.00	61.38
2019-07-01	3,129,660.00	30,044.74	16,415,912.00	55.75
2019-08-01	3,555,660.00	34,134.34	16,683,330.00	61.44
2019-09-01	3,003,000.00	28,828.80	16,184,144.00	56.27
2019-10-01	3,002,580.00	28,824.77	15,782,840.00	54.54
2019-11-01	3,079,140.00	29,559.74	15,557,776.00	52.76
2019-12-01	3,387,780.00	32,522.69	15,856,160.00	57.32
2020-01-01	3,133,980.00	30,086.21	15,852,352.00	53.50
2020-02-01	2,942,040.00	28,243.58	14,281,456.00	54.12
2020-03-01	3,159,060.00	30,326.98	16,556,208.00	53.52
2020-04-01	3,092,700.00	29,689.92	16,085,334.00	53.87
2020-05-01	3,155,460.00	30,292.42	16,039,232.00	53.70
2020-06-01	3,158,880.00	30,325.25	16,120,128.00	55.79
2020-07-01	2,551,320.00	24,492.67	14,219,296.00	52.16
2020-08-01	2,695,020.00	25,872.19	13,506,848.00	56.12
2020-09-01	2,937,960.00	28,204.42	14,959,072.00	55.08
2020-10-01	3,293,940.00	31,621.82	16,707,264.00	55.07
2020-11-01	3,048,900.00	29,269.44	16,251,232.00	52.04
2020-12-01	3,122,520.00	29,976.19	14,734,415.00	54.97
2021-01-01	3,822,180.00	36,692.93	14,962,472.00	62.61
2021-02-01	3,593,820.00	34,500.67	14,833,064.00	64.35
2021-03-01	3,690,060.00	35,424.58	16,387,320.00	60.96
2021-04-01	3,121,980.00	29,971.01	14,232,596.00	57.63
2021-05-01	3,767,640.00	36,169.34	15,467,488.00	62.86
2021-06-01	4,253,220.00	40,830.91	15,526,208.00	69.80
2021-07-01	3,586,740.00	34,432.70	15,925,912.00	69.38
2021-08-01	3,746,700.00	35,968.32	17,713,105.00	69.07

2021-09-01	3,944,880.00	37,870.85	16,378,048.00	65.78
2021-10-01	3,825,060.00	36,720.58	15,781,128.00	63.25
2021-11-01	3,544,800.00	34,030.08	16,075,128.00	61.91
2021-12-01	3,875,880.00	37,208.45	15,615,805.00	63.17
2022-01-01	4,039,140.00	38,775.74	16,437,640.00	64.37
2022-02-01	3,371,280.00	32,364.29	14,305,104.00	61.58
2022-03-01	3,666,420.00	35,197.63	16,512,960.00	60.79
2022-04-01	3,700,500.00	35,524.80	16,088,320.00	62.70
2022-05-01	3,750,360.00	36,003.46	16,668,992.00	60.36
2022-06-01	4,721,880.00	45,330.05	18,384,320.00	67.85
2022-07-01	4,503,060.00	43,229.38	16,252,544.00	70.92
2022-08-01	3,861,480.00	37,070.21	15,500,736.00	63.95
2022-09-01	3,447,000.00	33,091.20	13,716,928.00	63.39
2022-10-01	3,457,020.00	33,187.39	13,593,856.00	57.15
2022-11-01	4,339,920.00	41,663.23	17,260,224.00	63.80
2022-12-01	4,921,320.00	47,244.67	19,294,016.00	65.37

■ 일산가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	1,553,856.00	14,917.02	5,959,520.00	69.70
2018-02-01	1,517,040.00	14,563.58	5,699,200.00	71.82
2018-03-01	1,678,608.00	16,114.64	6,111,280.00	72.52
2018-04-01	1,542,768.00	14,810.57	5,539,080.00	71.45
2018-05-01	1,505,136.00	14,449.31	5,384,200.00	71.16
2018-06-01	1,399,536.00	13,435.55	4,984,880.00	70.28
2018-07-01	1,551,072.00	14,890.29	5,468,600.00	71.38
2018-08-01	1,641,408.00	15,757.52	5,724,760.00	71.00
2018-09-01	1,455,552.00	13,973.30	5,106,320.00	71.14
2018-10-01	1,431,072.00	13,738.29	5,026,600.00	70.57
2018-11-01	1,372,656.00	13,177.50	4,878,840.00	67.26
2018-12-01	1,400,832.00	13,447.99	5,029,200.00	70.10
2019-01-01	1,332,000.00	12,787.20	4,851,120.00	72.83
2019-02-01	1,268,640.00	12,178.94	4,522,880.00	70.25
2019-03-01	1,431,792.00	13,745.20	5,111,120.00	72.80
2019-04-01	1,475,993.00	14,169.53	5,182,320.00	75.19
2019-05-01	1,578,048.00	15,149.26	5,178,399.00	74.83
2019-06-01	1,555,872.00	14,936.37	5,278,360.00	74.73
2019-07-01	1,717,728.00	16,490.19	5,757,520.00	75.81
2019-08-01	1,465,872.00	14,072.37	4,903,104.00	73.59
2019-09-01	1,337,280.00	12,837.89	4,345,960.00	73.02
2019-10-01	1,255,344.00	12,051.30	4,355,720.00	76.74
2019-11-01	1,137,744.00	10,922.34	4,032,400.00	79.08
2019-12-01	1,038,672.00	9,971.25	3,795,120.00	77.76
2020-01-01	1,024,320.00	9,833.47	3,785,120.00	77.70
2020-02-01	954,672.00	9,164.85	3,592,080.00	77.49

2020-03-01	1,046,976.00	10,050.97	3,870,480.00	78.33
2020-04-01	931,968.00	8,946.89	3,466,120.00	64.42
2020-05-01	989,184.00	9,496.17	3,645,200.00	65.47
2020-06-01	1,041,888.00	10,002.12	3,762,055.00	64.62
2020-07-01	1,227,120.00	11,780.35	4,343,520.00	67.04
2020-08-01	1,227,840.00	11,787.26	4,402,840.00	71.65
2020-09-01	1,071,120.00	10,282.75	4,123,480.00	64.20
2020-10-01	1,170,096.00	11,232.92	4,446,080.00	66.67
2020-11-01	1,015,488.00	9,748.68	4,100,320.00	68.48
2020-12-01	1,082,928.00	10,396.11	4,506,360.00	68.09
2021-01-01	1,025,088.00	9,840.84	4,343,320.00	66.87
2021-02-01	936,672.00	8,992.05	3,971,560.00	67.32
2021-03-01	1,105,776.00	10,615.45	4,606,400.00	64.96
2021-04-01	1,116,048.00	10,714.06	4,494,200.00	65.03
2021-05-01	1,139,952.00	10,943.54	4,559,840.00	65.22
2021-06-01	1,122,048.00	10,771.66	4,487,280.00	65.05
2021-07-01	1,235,808.00	11,863.76	4,870,240.00	66.42
2021-08-01	1,244,736.00	11,949.47	4,729,224.00	65.94
2021-09-01	1,143,264.00	10,975.33	4,492,240.00	64.97
2021-10-01	1,159,392.00	11,130.16	4,556,160.00	64.45
2021-11-01	1,054,800.00	10,126.08	4,180,560.00	63.48
2021-12-01	1,216,944.00	11,682.66	4,820,400.00	64.70
2022-01-01	1,239,408.00	11,898.32	4,922,800.00	64.44
2022-02-01	1,098,048.00	10,541.26	4,308,320.00	64.22
2022-03-01	1,289,568.00	12,379.85	4,977,040.00	65.99
2022-04-01	1,270,944.00	12,201.06	4,758,480.00	67.69
2022-05-01	1,080,336.00	10,371.23	4,175,760.00	62.88
2022-06-01	1,162,704.00	11,161.96	4,359,440.00	66.29
2022-07-01	1,288,416.00	12,368.79	4,843,760.00	67.75
2022-08-01	1,304,448.00	12,522.70	4,868,800.00	68.99
2022-09-01	1,009,056.00	9,686.94	3,827,520.00	64.69
2022-10-01	1,065,456.00	10,228.38	4,078,668.00	69.25
2022-11-01	981,600.00	9,423.36	3,789,520.00	70.26
2022-12-01	997,200.00	9,573.12	3,903,464.00	69.80

■ 임하가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	3,778,776.00	36,276.25	12,824,864.00	88.03
2018-02-01	3,316,680.00	31,840.13	11,160,544.00	88.13
2018-03-01	3,610,872.00	34,664.37	12,170,464.00	87.64
2018-04-01	3,559,320.00	34,169.47	12,238,848.00	86.62
2018-05-01	2,517,840.00	24,171.26	9,496,768.00	71.49
2018-06-01	2,358,216.00	22,638.87	8,896,352.00	68.23
2018-07-01	1,414,944.00	13,583.46	6,203,200.00	56.77
2018-08-01	3,209,400.00	30,810.24	10,870,240.00	29.32

2018-09-01	3,641,616.00	34,959.51	12,211,328.00	94.30
2018-10-01	5,351,616.00	51,375.51	6,217,664.00	76.29
2018-11-01	2,816,712.00	27,040.44	9,785,376.00	81.21
2018-12-01	3,749,400.00	35,994.24	12,595,392.00	80.56
2019-01-01	3,731,112.00	35,818.68	12,505,504.00	79.08
2019-02-01	3,363,696.00	32,291.48	11,351,968.00	86.50
2019-03-01	3,749,760.00	35,997.70	12,550,752.00	79.52
2019-04-01	3,623,256.00	34,783.26	12,018,432.00	81.03
2019-05-01	3,819,888.00	36,670.92	12,712,160.00	81.72
2019-06-01	3,629,880.00	34,846.85	12,273,056.00	86.72
2019-07-01	3,755,016.00	36,048.15	12,977,440.00	87.37
2019-08-01	3,804,768.00	36,525.77	13,241,664.00	87.77
2019-09-01	2,451,096.00	23,530.52	8,610,304.00	78.05
2019-10-01	2,071,656.00	19,887.90	8,305,920.00	62.47
2019-11-01	2,438,064.00	23,405.41	8,882,848.00	71.24
2019-12-01	3,148,848.00	30,228.94	10,596,992.00	84.74
2020-01-01	3,688,704.00	35,411.56	12,562,112.00	80.75
2020-02-01	3,406,464.00	32,702.05	11,712,064.00	69.84
2020-03-01	3,615,912.00	34,712.76	12,340,608.00	61.61
2020-04-01	3,565,800.00	34,231.68	12,209,728.00	77.30
2020-05-01	3,680,064.00	35,328.61	12,570,240.00	78.25
2020-06-01	3,580,560.00	34,373.38	12,074,624.00	78.40
2020-07-01	3,524,544.00	33,835.62	12,643,712.00	81.06
2020-08-01	2,206,296.00	21,180.44	8,738,240.00	46.71
2020-09-01	1,765,008.00	16,944.08	6,377,856.00	47.44
2020-10-01	2,286,504.00	21,950.44	7,889,728.00	48.65
2020-11-01	3,444,192.00	33,064.24	11,805,824.00	83.67
2020-12-01	3,652,776.00	35,066.65	12,562,176.00	84.72
2021-01-01	3,659,472.00	35,130.93	12,577,408.00	83.67
2021-02-01	3,290,040.00	31,584.38	11,285,312.00	83.06
2021-03-01	3,663,000.00	35,164.80	12,544,192.00	78.28
2021-04-01	3,624,264.00	34,792.93	12,444,032.00	79.85
2021-05-01	3,676,536.00	35,294.75	12,691,840.00	77.84
2021-06-01	3,541,968.00	34,002.89	12,246,272.00	77.47
2021-07-01	3,704,544.00	35,563.62	13,106,944.00	87.46
2021-08-01	3,542,112.00	34,004.28	11,192,000.00	83.65
2021-09-01	2,592,000.00	24,883.20	9,906,560.00	54.63
2021-10-01	1,557,432.00	14,951.35	4,489,920.00	80.82
2021-11-01	2,963,664.00	28,451.17	10,577,216.00	90.18
2021-12-01	3,562,632.00	34,201.27	12,669,184.00	96.11
2022-01-01	3,777,336.00	36,262.43	13,279,680.00	92.87
2022-02-01	3,386,088.00	32,506.44	11,859,072.00	91.47
2022-03-01	3,736,584.00	35,871.21	12,959,424.00	88.55
2022-04-01	3,614,328.00	34,697.55	12,373,120.00	88.76
2022-05-01	3,749,472.00	35,994.93	12,811,904.00	88.78
2022-06-01	3,641,832.00	34,961.59	12,405,248.00	87.59
2022-07-01	3,767,904.00	36,171.88	12,405,312.00	88.93
2022-08-01	3,723,336.00	35,744.03	12,311,808.00	92.45

2022-09-01	3,564,288.00	34,217.16	12,166,592.00	84.23
2022-10-01	3,755,232.00	36,050.23	12,813,120.00	82.49
2022-11-01	3,642,768.00	34,970.57	12,428,672.00	82.77
2022-12-01	3,740,976.00	35,913.37	12,770,920.00	76.92

■ 전동가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	3,994,344.00	38,345.70	17,562,798.00	64.73
2018-02-01	3,630,960.00	34,857.22	16,049,789.00	64.73
2018-03-01	3,918,240.00	37,615.10	17,248,222.00	64.14
2018-04-01	3,843,720.00	36,899.71	16,858,415.00	64.80
2018-05-01	3,950,856.00	37,928.22	17,256,084.00	64.52
2018-06-01	3,964,680.00	38,060.93	17,065,866.00	65.36
2018-07-01	4,516,128.00	43,354.83	18,351,395.00	69.29
2018-08-01	4,841,280.00	46,476.29	19,010,782.00	73.13
2018-09-01	4,259,808.00	40,894.16	17,337,546.00	69.07
2018-10-01	3,991,104.00	38,314.60	17,243,184.00	65.47
2018-11-01	4,012,992.00	38,524.72	17,286,744.00	66.41
2018-12-01	4,102,344.00	39,382.50	17,907,284.00	65.80
2019-01-01	4,052,592.00	38,904.88	17,985,919.00	65.12
2019-02-01	3,555,288.00	34,130.76	15,928,390.00	64.22
2019-03-01	3,944,304.00	37,865.32	17,245,165.00	64.16
2019-04-01	3,929,544.00	37,723.62	17,061,966.00	65.08
2019-05-01	4,312,728.00	41,402.19	18,121,619.00	67.66
2019-06-01	4,158,000.00	39,916.80	17,590,251.00	66.82
2019-07-01	4,384,080.00	42,087.17	18,319,267.00	67.36
2019-08-01	4,402,728.00	42,266.19	18,362,830.00	67.55
2019-09-01	3,904,416.00	37,482.39	16,574,119.00	65.83
2019-10-01	3,923,784.00	37,668.33	16,795,641.00	65.33
2019-11-01	3,764,664.00	36,140.77	16,169,097.00	65.22
2019-12-01	3,804,912.00	36,527.16	16,053,501.00	65.13
2020-01-01	3,771,648.00	36,207.82	16,404,141.00	64.52
2020-02-01	3,565,440.00	34,228.22	15,403,061.00	64.49
2020-03-01	3,831,192.00	36,779.44	16,785,067.00	64.46
2020-04-01	3,693,096.00	35,453.72	16,253,403.00	64.02
2020-05-01	3,872,880.00	37,179.65	16,850,463.00	64.08
2020-06-01	4,084,344.00	39,209.70	17,426,641.00	66.14
2020-07-01	4,126,896.00	39,618.20	17,708,371.00	64.78
2020-08-01	4,222,992.00	40,540.72	18,368,015.00	62.84
2020-09-01	3,961,800.00	38,033.28	17,360,710.00	62.77
2020-10-01	3,970,800.00	38,119.68	17,386,452.00	62.62
2020-11-01	3,814,944.00	36,623.46	16,566,093.00	62.47
2020-12-01	4,435,632.00	42,582.07	16,777,879.00	64.47
2021-01-01	4,190,256.00	40,226.46	17,449,142.00	64.97
2021-02-01	3,545,592.00	34,037.68	14,495,562.00	64.36

2021-03-01	3,960,864.00	38,024.29	17,064,318.00	64.53
2021-04-01	4,470,216.00	42,914.07	15,719,376.00	64.61
2021-05-01	4,459,224.00	42,808.55	15,410,063.00	63.76
2021-06-01	4,743,120.00	45,533.95	16,451,311.00	66.26
2021-07-01	4,956,288.00	47,580.36	16,299,813.00	66.52
2021-08-01	4,831,344.00	46,380.90	14,091,451.00	62.75
2021-09-01	4,723,488.00	45,345.48	14,156,444.00	62.88
2021-10-01	4,815,672.00	46,230.45	14,460,557.00	62.78
2021-11-01	4,607,904.00	44,235.88	14,042,084.00	62.69
2021-12-01	4,787,784.00	45,962.73	14,500,266.00	62.54
2022-01-01	4,854,528.00	46,603.47	14,625,617.00	62.51
2022-02-01	4,262,088.00	40,916.04	13,005,752.00	62.13
2022-03-01	4,677,000.00	44,899.20	14,426,495.00	62.18
2022-04-01	4,526,616.00	43,455.51	14,597,462.00	62.36
2022-05-01	4,684,944.00	44,975.46	14,967,151.00	62.73
2022-06-01	4,481,160.00	43,019.14	13,712,654.00	62.96
2022-07-01	4,736,448.00	45,469.90	14,381,487.00	63.02
2022-08-01	4,729,080.00	45,399.17	13,847,459.00	63.02
2022-09-01	4,428,648.00	42,515.02	13,052,403.00	62.78
2022-10-01	4,502,496.00	43,223.96	13,580,357.00	62.61
2022-11-01	4,352,640.00	41,785.34	13,105,885.00	62.50
2022-12-01	4,476,360.00	42,973.06	13,674,439.00	62.27

■ 주남가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	1,234,416.00	11,850.39	4,343,624.00	83.11
2018-02-01	1,150,368.00	11,043.53	4,043,112.00	84.20
2018-03-01	1,074,431.00	10,314.54	3,848,587.00	81.69
2018-04-01	1,028,544.00	9,874.02	3,462,578.00	78.61
2018-05-01	1,013,664.00	9,731.17	3,337,725.00	81.09
2018-06-01	1,080,576.00	10,373.53	3,590,047.00	82.19
2018-07-01	1,176,864.00	11,297.89	4,110,892.00	82.97
2018-08-01	1,172,832.00	11,259.19	4,206,792.00	82.55
2018-09-01	1,008,624.00	9,682.79	3,745,125.00	81.37
2018-10-01	1,115,616.00	10,709.91	4,180,310.00	77.82
2018-11-01	1,080,144.00	10,369.38	4,067,127.00	80.53
2018-12-01	1,124,784.00	10,797.93	4,114,426.00	82.47
2019-01-01	1,156,176.00	11,099.29	4,183,640.00	82.63
2019-02-01	962,448.00	9,239.50	3,467,658.00	80.63
2019-03-01	1,104,528.00	10,603.47	3,895,364.00	81.34
2019-04-01	1,056,288.00	10,140.36	3,640,207.00	82.31
2019-05-01	1,069,008.00	10,262.48	3,689,509.00	82.42

2019-06-01	1,015,578.00	9,749.55	3,516,843.00	81.93
2019-07-01	1,024,704.00	9,837.16	3,685,710.00	80.91
2019-08-01	1,021,440.00	9,805.82	3,656,048.00	80.81
2019-09-01	974,112.00	9,351.48	3,520,032.00	80.78
2019-10-01	1,021,056.00	9,802.14	3,743,216.00	80.54
2019-11-01	1,008,048.00	9,677.26	3,661,783.00	81.37
2019-12-01	1,052,784.00	10,106.73	3,813,790.00	81.90
2020-01-01	1,050,768.00	10,087.37	5,061,872.00	81.76
2020-02-01	953,328.00	9,151.95	2,304,349.00	81.44
2020-03-01	982,128.00	9,428.43	3,092,300.00	81.22
2020-04-01	976,608.00	9,375.44	2,403,736.00	82.42
2020-05-01	996,432.00	9,565.75	1,606,619.00	81.79
2020-06-01	1,088,352.00	10,448.18	1,683,944.00	84.37
2020-07-01	947,088.00	9,092.04	1,394,673.00	79.87
2020-08-01	969,456.00	9,306.78	1,461,599.00	79.28
2020-09-01	1,014,912.00	9,743.16	1,511,364.00	76.01
2020-10-01	1,045,920.00	10,040.83	1,623,602.00	81.46
2020-11-01	972,192.00	9,333.04	1,515,170.00	81.16
2020-12-01	1,052,832.00	10,107.19	1,696,836.00	81.60
2021-01-01	1,193,808.00	11,460.56	4,308,254.00	79.97
2021-02-01	966,048.00	9,274.06	3,492,646.00	78.78
2021-03-01	1,026,960.00	9,858.82	3,786,651.00	75.61
2021-04-01	955,056.00	9,168.54	3,545,211.00	76.93
2021-05-01	975,120.00	9,361.15	3,510,402.00	77.82
2021-06-01	890,001.00	8,544.01	3,562,788.00	77.76
2021-07-01	989,201.00	9,496.33	3,669,699.00	77.42
2021-08-01	979,248.00	9,400.78	3,599,020.00	77.88
2021-09-01	893,136.00	8,574.11	3,324,247.00	75.72
2021-10-01	1,014,384.00	9,738.09	3,693,592.00	78.19
2021-11-01	1,019,040.00	9,782.78	3,693,257.00	78.54
2021-12-01	1,064,352.00	10,217.78	3,924,761.00	78.04
2022-01-01	1,078,416.00	10,352.79	4,131,935.00	78.56
2022-02-01	987,552.00	9,480.50	3,701,188.00	79.18
2022-03-01	1,058,025.00	10,157.04	3,932,252.00	78.67
2022-04-01	905,904.00	8,696.68	3,416,965.00	77.64
2022-05-01	1,016,208.00	9,755.60	3,708,315.00	78.74
2022-06-01	1,062,144.00	10,196.58	3,801,805.00	79.94
2022-07-01	1,128,336.00	10,832.03	3,989,211.00	81.01
2022-08-01	1,009,344.00	9,689.70	3,667,850.00	73.79
2022-09-01	915,936.00	8,792.99	3,355,215.00	77.34

2022-10-01	1,043,760.00	10,020.10	3,762,571.00	78.98
2022-11-01	1,061,376.00	10,189.21	3,824,660.00	79.86
2022-12-01	1,141,632.00	10,959.67	4,258,391.00	79.52

■ 주덕가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	2,060,928.00	19,784.91	5,801,364.00	88.71
2018-02-01	1,923,480.00	18,465.41	5,339,036.00	92.63
2018-03-01	2,020,896.00	19,400.60	5,761,596.00	85.89
2018-04-01	1,927,728.00	18,506.19	5,605,828.00	85.15
2018-05-01	2,041,668.00	19,600.01	6,024,277.00	87.10
2018-06-01	2,120,292.00	20,354.80	6,071,888.00	89.72
2018-07-01	2,252,952.00	21,628.34	6,383,464.00	90.35
2018-08-01	2,280,390.00	21,891.74	6,416,568.00	86.84
2018-09-01	1,891,251.00	18,156.01	5,785,216.00	83.32
2018-10-01	1,908,648.00	18,323.02	5,847,008.00	80.83
2018-11-01	1,963,584.00	18,850.41	5,642,296.00	84.94
2018-12-01	1,995,768.00	19,159.37	5,672,592.00	83.95
2019-01-01	2,071,188.00	19,883.40	5,732,888.00	85.27
2019-02-01	1,774,188.00	17,032.20	4,987,016.00	82.35
2019-03-01	1,962,576.00	18,840.73	5,519,440.00	83.07
2019-04-01	1,969,668.00	18,908.81	5,412,928.00	83.45
2019-05-01	1,726,452.00	16,573.94	5,802,104.00	88.02
2019-06-01	2,097,072.00	20,131.89	5,658,568.00	88.23
2019-07-01	2,383,920.00	22,885.63	5,992,200.00	89.30
2019-08-01	2,132,279.00	20,469.88	5,996,832.00	91.88
2019-09-01	2,070,540.00	19,877.18	5,661,672.00	88.99
2019-10-01	2,138,040.00	20,525.18	5,855,912.00	72.96
2019-11-01	2,008,476.00	19,281.37	5,583,352.00	58.22
2019-12-01	1,975,068.00	18,960.65	5,581,032.00	60.70
2020-01-01	1,972,548.00	18,936.46	5,607,032.00	74.09
2020-02-01	1,828,044.00	17,549.22	5,266,432.00	72.88
2020-03-01	1,962,576.00	18,840.73	5,643,664.00	85.36
2020-04-01	1,900,584.00	18,245.61	5,438,048.00	85.34
2020-05-01	2,050,092.00	19,680.88	5,718,344.00	89.25
2020-06-01	2,090,700.00	20,070.72	5,732,128.00	89.45
2020-07-01	2,145,780.00	20,599.49	5,866,738.00	89.02
2020-08-01	2,218,500.00	21,297.60	6,048,200.00	91.19
2020-09-01	2,107,368.00	20,230.73	5,760,896.00	89.92
2020-10-01	2,013,984.00	19,334.25	5,718,096.00	85.18
2020-11-01	1,984,608.00	19,052.24	5,583,440.00	85.55
2020-12-01	2,076,696.00	19,936.28	5,783,320.00	87.67
2021-01-01	2,357,460.00	22,631.62	6,113,040.00	95.53
2021-02-01	1,924,524.00	18,475.43	5,303,608.00	89.12
2021-03-01	2,094,768.00	20,109.77	5,774,032.00	86.38

2021-04-01	2,026,692.00	19,456.24	5,636,832.00	87.52
2021-05-01	1,989,468.00	19,098.89	5,723,423.00	83.85
2021-06-01	2,254,980.00	21,647.81	5,797,475.00	91.26
2021-07-01	2,200,944.00	21,129.06	6,325,195.00	86.50
2021-08-01	2,148,864.00	20,629.09	6,167,981.00	84.33
2021-09-01	1,987,152.00	19,076.66	5,874,771.00	82.52
2021-10-01	2,049,408.00	19,674.32	6,021,103.00	81.73
2021-11-01	2,032,992.00	19,516.72	6,024,923.00	86.05
2021-12-01	2,059,680.00	19,772.93	6,374,023.00	82.57
2022-01-01	2,203,248.00	21,151.18	6,489,404.00	87.38
2022-02-01	1,955,280.00	18,770.69	5,838,279.00	86.40
2022-03-01	2,104,944.00	20,207.46	6,306,796.00	84.38
2022-04-01	2,061,504.00	19,790.44	6,190,949.00	84.85
2022-05-01	2,219,424.00	21,306.47	6,578,366.00	85.81
2022-06-01	2,186,160.00	20,987.14	6,473,625.00	85.61
2022-07-01	2,235,456.00	21,460.38	6,731,573.00	84.91
2022-08-01	2,218,128.00	21,294.03	6,668,331.00	85.04
2022-09-01	2,050,656.00	19,686.30	6,243,140.00	83.65
2022-10-01	2,032,272.00	19,509.81	6,342,708.00	80.95
2022-11-01	2,017,824.00	19,371.11	6,228,190.00	82.13
2022-12-01	2,109,696.00	20,253.08	6,399,684.00	82.96

■ 충주취수장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	2,458,109.00	23,597.85	6,991,258.00	94.97
2018-02-01	2,299,007.00	22,070.47	6,575,296.00	95.11
2018-03-01	2,435,927.00	23,384.90	6,952,976.00	94.76
2018-04-01	2,333,495.00	22,401.55	6,619,907.00	94.46
2018-05-01	2,447,033.00	23,491.52	6,904,544.00	93.90
2018-06-01	2,500,169.00	24,001.62	6,882,049.00	94.81
2018-07-01	2,656,219.00	25,499.70	7,217,365.00	94.47
2018-08-01	2,670,864.00	25,640.29	7,212,147.00	84.48
2018-09-01	2,356,656.00	22,623.90	6,482,106.00	93.82
2018-10-01	2,395,632.00	22,998.07	6,607,436.00	94.06
2018-11-01	2,387,424.00	22,919.27	6,582,070.00	94.69
2018-12-01	2,470,752.00	23,719.22	6,888,052.00	94.93
2019-01-01	2,519,280.00	24,185.09	7,082,483.00	94.94
2019-02-01	2,173,104.00	20,861.80	6,169,725.00	94.62
2019-03-01	2,400,960.00	23,049.22	6,846,803.00	94.66
2019-04-01	2,361,216.00	22,667.67	6,691,504.00	94.48
2019-05-01	2,538,672.00	24,371.25	7,116,317.00	95.06
2019-06-01	2,453,187.00	23,550.60	6,847,900.00	94.92
2019-07-01	2,609,808.00	25,054.16	7,198,272.00	94.44
2019-08-01	2,613,504.00	25,089.64	7,134,879.00	94.88
2019-09-01	2,434,896.00	23,375.00	6,642,808.00	94.51

2019-10-01	2,510,112.00	24,097.08	6,863,248.00	94.66
2019-11-01	2,414,112.00	23,175.48	6,620,972.00	94.69
2019-12-01	2,377,248.00	22,821.58	6,714,495.00	94.75
2020-01-01	2,369,616.00	22,748.31	6,812,561.00	94.88
2020-02-01	2,233,056.00	21,437.34	6,444,703.00	94.82
2020-03-01	2,398,032.00	23,021.11	6,923,002.00	94.77
2020-04-01	2,308,752.00	22,164.02	6,645,563.00	94.71
2020-05-01	2,422,944.00	23,260.26	6,916,913.00	94.67
2020-06-01	2,461,920.00	23,634.43	6,950,739.00	95.01
2020-07-01	2,501,952.00	24,018.74	7,064,619.00	94.66
2020-08-01	2,526,480.00	24,254.21	7,075,440.00	92.91
2020-09-01	2,473,152.00	23,742.26	6,792,006.00	94.73
2020-10-01	2,482,272.00	23,829.81	6,770,330.00	95.96
2020-11-01	2,414,352.00	23,177.78	6,679,687.00	96.46
2020-12-01	2,499,168.00	23,992.01	6,956,780.00	96.20
2021-01-01	2,682,000.00	25,747.20	7,667,643.00	94.97
2021-02-01	2,273,232.00	21,823.03	6,566,408.00	94.11
2021-03-01	2,478,288.00	23,791.56	7,169,046.00	94.06
2021-04-01	2,376,096.00	22,810.52	6,875,452.00	94.04
2021-05-01	2,415,216.00	23,186.07	6,920,630.00	93.87
2021-06-01	4,954,464.00	47,562.85	7,008,731.00	93.99
2021-07-01	2,692,032.00	25,843.51	7,491,585.00	94.23
2021-08-01	2,602,416.00	24,983.19	7,306,080.00	93.33
2021-09-01	2,424,336.00	23,273.63	6,994,022.00	92.94
2021-10-01	2,507,376.00	24,070.81	7,242,935.00	93.85
2021-11-01	2,440,512.00	23,428.92	7,052,565.00	94.06
2021-12-01	2,551,920.00	24,498.43	7,478,627.00	94.48
2022-01-01	2,661,600.00	25,551.36	7,875,301.00	96.29
2022-02-01	2,360,064.00	22,656.61	7,073,167.00	96.24
2022-03-01	2,618,712.00	25,139.64	7,663,516.00	96.21
2022-04-01	2,541,024.00	24,393.83	7,155,131.00	95.84
2022-05-01	2,662,488.00	25,559.88	6,620,258.00	94.86
2022-06-01	2,627,928.00	25,228.11	5,518,280.00	95.40
2022-07-01	2,752,272.00	26,421.81	7,813,072.00	96.04
2022-08-01	2,616,336.00	25,116.83	5,135,716.00	93.43
2022-09-01	2,559,600.00	24,572.16	6,883,892.00	96.54
2022-10-01	2,564,568.00	24,619.85	7,249,507.00	95.86
2022-11-01	2,532,960.00	24,316.42	4,126,984.00	96.50
2022-12-01	2,625,624.00	25,205.99	3,691,417.00	97.04

■ 팔당1 취수장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	5,564,797.00	53,422.05	32,317,300.00	51.20
2018-02-01	5,090,752.00	48,871.22	29,596,700.00	51.26
2018-03-01	4,888,556.00	46,930.14	31,161,400.00	51.23

2018-04-01	3,800,320.00	36,483.07	24,160,500.00	51.19
2018-05-01	3,901,812.00	37,457.40	24,847,400.00	51.75
2018-06-01	3,888,004.00	37,324.84	24,811,500.00	50.43
2018-07-01	4,188,240.00	40,207.10	27,065,000.00	51.80
2018-08-01	4,275,248.00	41,042.38	27,923,300.00	50.26
2018-09-01	3,867,428.00	37,127.31	25,264,300.00	50.75
2018-10-01	3,934,188.00	37,768.20	25,463,500.00	51.75
2018-11-01	3,754,784.00	36,045.93	24,425,400.00	51.27
2018-12-01	3,924,552.00	37,675.70	24,781,700.00	51.08
2019-01-01	3,782,300.00	36,310.08	24,039,800.00	49.33
2019-02-01	3,385,620.00	32,501.95	21,355,742.00	51.78
2019-03-01	3,812,200.00	36,597.12	24,305,636.00	50.88
2019-04-01	4,887,492.00	46,919.92	27,177,000.00	50.67
2019-05-01	4,540,760.00	43,591.30	27,524,100.00	50.71
2019-06-01	4,480,000.00	43,008.00	26,593,900.00	51.03
2019-07-01	4,872,980.00	46,780.61	28,719,300.00	51.53
2019-08-01	4,782,260.00	45,909.70	28,189,200.00	51.18
2019-09-01	4,408,460.00	42,321.22	25,841,907.00	48.86
2019-10-01	4,410,280.00	42,338.69	25,735,800.00	51.30
2019-11-01	4,019,120.00	38,583.55	23,418,600.00	51.95
2019-12-01	4,023,460.00	38,625.22	23,480,600.00	49.43
2020-01-01	3,864,280.00	37,097.09	22,420,806.00	48.94
2020-02-01	3,649,520.00	35,035.39	21,167,300.00	50.63
2020-03-01	4,238,500.00	40,689.60	24,782,600.00	50.75
2020-04-01	3,825,286.00	36,722.75	22,555,200.00	50.17
2020-05-01	4,211,900.00	40,434.24	24,675,900.00	49.43
2020-06-01	4,210,640.00	40,422.14	24,807,900.00	50.04
2020-07-01	4,368,840.00	41,940.86	25,562,500.00	50.44
2020-08-01	4,491,340.00	43,116.86	25,705,400.00	50.61
2020-09-01	4,245,080.00	40,752.77	24,844,400.00	50.51
2020-10-01	4,421,620.00	42,447.55	26,191,300.00	50.17
2020-11-01	4,474,820.00	42,958.27	26,253,500.00	50.35
2020-12-01	4,374,020.00	41,990.59	25,590,900.00	50.42
2021-01-01	4,509,960.00	43,295.62	26,299,600.00	50.46
2021-02-01	4,112,500.00	39,480.00	24,127,751.00	50.06
2021-03-01	4,842,740.00	46,490.30	28,490,300.00	50.30
2021-04-01	6,137,320.00	58,918.27	35,612,500.00	51.78
2021-05-01	6,203,327.00	59,551.94	36,002,000.00	51.95
2021-06-01	6,327,440.00	60,743.42	36,281,000.00	52.47
2021-07-01	6,563,760.00	63,012.10	37,707,700.00	51.30
2021-08-01	6,311,480.00	60,590.21	36,176,752.00	51.33
2021-09-01	6,006,700.00	57,664.32	34,736,800.00	55.02
2021-10-01	6,214,180.00	59,656.13	35,767,100.00	52.43
2021-11-01	5,786,760.00	55,552.90	32,549,000.00	50.45
2021-12-01	5,984,606.00	57,452.22	33,557,600.00	45.79
2022-01-01	6,200,600.00	59,525.76	36,037,200.00	47.18
2022-02-01	5,363,400.00	51,488.64	31,396,400.00	49.35

2022-03-01	6,026,160.00	57,851.14	35,342,800.00	50.45
2022-04-01	5,894,980.00	56,591.81	34,565,700.00	50.24
2022-05-01	6,119,540.00	58,747.58	35,917,500.00	50.20
2022-06-01	6,098,960.00	58,550.02	35,492,400.00	50.55
2022-07-01	6,538,840.00	62,772.86	37,913,100.00	50.53
2022-08-01	6,297,480.00	60,455.81	36,289,900.00	50.69
2022-09-01	5,739,580.00	55,099.97	33,607,600.00	50.10
2022-10-01	5,797,400.00	55,655.04	34,255,555.00	49.83
2022-11-01	5,656,280.00	54,300.29	32,779,500.00	50.26
2022-12-01	6,045,829.00	58,039.96	34,710,700.00	50.23

■ 팔당2 취수장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	10,007,321.00	96,070.28	44,450,078.00	69.97
2018-02-01	9,385,507.00	90,100.87	41,133,278.00	70.05
2018-03-01	10,449,507.00	100,315.27	45,675,743.00	69.90
2018-04-01	11,477,667.00	110,185.60	48,652,913.00	71.82
2018-05-01	12,030,947.00	115,497.09	50,851,397.00	71.72
2018-06-01	11,989,507.00	115,099.27	50,485,594.00	70.89
2018-07-01	12,845,280.00	123,314.69	53,845,502.00	70.30
2018-08-01	12,685,027.00	121,776.26	52,887,838.00	77.95
2018-09-01	11,410,467.00	109,540.48	48,396,951.00	70.04
2018-10-01	11,478,787.00	110,196.36	49,242,131.00	70.03
2018-11-01	10,806,787.00	103,745.16	46,520,591.00	69.45
2018-12-01	11,393,667.00	109,379.20	48,681,726.00	70.64
2019-01-01	11,586,307.00	111,228.55	49,739,967.00	70.86
2019-02-01	10,180,707.00	97,734.79	43,795,201.00	70.50
2019-03-01	11,756,547.00	112,862.85	49,940,056.00	70.84
2019-04-01	18,665,827.00	179,191.94	49,051,631.00	71.51
2019-05-01	12,217,987.00	117,292.68	51,509,681.00	71.16
2019-06-01	11,861,827.00	113,873.54	50,496,795.00	70.64
2019-07-01	12,625,667.00	121,206.40	53,503,456.00	70.46
2019-08-01	12,658,147.00	121,518.21	53,212,292.00	70.96
2019-09-01	11,693,827.00	112,260.74	49,345,099.00	70.49
2019-10-01	12,028,707.00	115,475.59	51,248,817.00	70.51
2019-11-01	11,679,267.00	112,120.96	49,775,053.00	71.31
2019-12-01	11,840,547.00	113,669.25	51,025,760.00	70.84
2020-01-01	11,687,107.00	112,196.23	51,258,960.00	71.29
2020-02-01	11,113,667.00	106,691.20	48,525,962.00	74.15
2020-03-01	12,014,147.00	115,335.81	51,640,298.00	70.34
2020-04-01	12,944,727.00	124,269.38	50,064,391.00	70.57
2020-05-01	12,334,467.00	118,410.88	50,656,713.00	71.46
2020-06-01	12,209,027.00	117,206.66	50,617,102.00	70.33
2020-07-01	12,364,707.00	118,701.19	51,912,991.00	70.12

2020-08-01	12,205,667.00	117,174.40	51,226,906.00	70.92
2020-09-01	11,659,107.00	111,927.43	49,415,528.00	71.21
2020-10-01	11,998,467.00	115,185.28	51,140,454.00	71.49
2020-11-01	11,586,307.00	111,228.55	49,700,119.00	71.64
2020-12-01	11,914,467.00	114,378.88	51,237,391.00	72.12
2021-01-01	12,308,707.00	118,163.59	52,903,289.00	72.86
2021-02-01	10,443,907.00	100,261.51	45,944,911.00	71.75
2021-03-01	11,535,907.00	110,744.71	50,159,114.00	71.29
2021-04-01	10,403,914.00	99,877.57	45,395,827.00	70.51
2021-05-01	10,542,765.00	101,210.54	46,046,174.00	70.26
2021-06-01	10,951,352.00	105,132.98	47,247,723.00	69.91
2021-07-01	11,703,992.00	112,358.32	49,978,373.00	69.64
2021-08-01	11,663,672.00	111,971.25	49,628,095.00	69.67
2021-09-01	10,871,832.00	104,369.59	46,214,781.00	69.37
2021-10-01	10,978,232.00	105,391.03	46,957,471.00	69.33
2021-11-01	10,585,112.00	101,617.08	45,375,408.00	69.44
2021-12-01	11,085,813.00	106,423.80	47,880,229.00	68.94
2022-01-01	11,006,232.00	105,659.83	47,634,568.00	66.24
2022-02-01	9,897,432.00	95,015.35	43,036,234.00	67.45
2022-03-01	10,996,152.00	105,563.06	48,586,651.00	62.34
2022-04-01	10,769,912.00	103,391.16	45,147,183.00	63.62
2022-05-01	11,247,032.00	107,971.51	48,112,241.00	67.42
2022-06-01	11,268,312.00	108,175.80	47,826,403.00	66.48
2022-07-01	11,948,152.00	114,702.26	50,632,752.00	67.29
2022-08-01	11,673,752.00	112,068.02	49,228,998.00	67.29
2022-09-01	11,115,992.00	106,713.52	47,464,736.00	67.41
2022-10-01	11,079,032.00	106,358.71	47,144,901.00	65.90
2022-11-01	10,795,672.00	103,638.45	45,115,437.00	65.38
2022-12-01	11,484,263.00	110,248.92	48,945,816.00	66.99

■ 현도취수장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	5,954,550.00	57,163.68	20,348,940.00	87.84
2018-02-01	5,545,050.00	53,232.48	18,996,468.00	88.10
2018-03-01	5,976,810.00	57,377.38	20,495,448.00	87.97
2018-04-01	5,701,290.00	54,732.38	19,515,584.00	87.15
2018-05-01	5,995,080.00	57,552.77	20,441,531.00	88.07
2018-06-01	6,054,930.00	58,127.33	20,505,449.00	87.92
2018-07-01	6,705,720.00	64,374.91	22,184,285.00	88.17
2018-08-01	7,104,090.00	68,199.26	23,202,546.00	88.67
2018-09-01	6,251,070.00	60,010.27	20,217,876.00	88.90
2018-10-01	6,226,500.00	59,774.40	20,346,632.00	88.92
2018-11-01	6,143,130.00	58,974.05	20,407,528.00	89.10
2018-12-01	6,224,717.00	59,757.28	20,897,200.00	89.60

2019-01-01	6,263,880.00	60,133.25	21,365,368.00	89.05
2019-02-01	5,448,450.00	52,305.12	18,745,065.00	88.54
2019-03-01	6,094,830.00	58,510.37	20,975,195.00	89.14
2019-04-01	5,911,080.00	56,746.37	20,254,558.00	89.13
2019-05-01	6,432,090.00	61,748.06	21,836,319.00	89.99
2019-06-01	6,471,780.00	62,129.09	21,775,701.00	89.74
2019-07-01	6,848,910.00	65,749.54	22,870,880.00	90.04
2019-08-01	6,822,630.00	65,497.25	22,708,440.00	89.64
2019-09-01	6,149,850.00	59,038.56	20,443,784.00	88.66
2019-10-01	6,037,920.00	57,964.03	20,157,391.00	87.69
2019-11-01	5,835,060.00	56,016.58	19,561,781.00	87.27
2019-12-01	5,870,550.00	56,357.28	19,931,726.00	74.16
2020-01-01	5,770,380.00	55,395.65	19,725,090.00	86.89
2020-02-01	5,473,020.00	52,540.99	18,762,420.00	82.53
2020-03-01	5,825,400.00	55,923.84	20,033,250.00	88.35
2020-04-01	5,747,910.00	55,179.94	19,686,782.00	88.34
2020-05-01	6,116,040.00	58,713.98	20,861,482.00	89.50
2020-06-01	6,408,570.00	61,522.27	21,697,296.00	88.79
2020-07-01	6,619,200.00	63,544.32	22,075,759.00	88.87
2020-08-01	6,986,670.00	67,072.03	22,737,498.00	87.17
2020-09-01	6,623,190.00	63,582.62	21,402,438.00	86.95
2020-10-01	6,532,050.00	62,707.68	21,274,656.00	87.45
2020-11-01	5,616,030.00	53,913.89	18,452,948.00	87.70
2020-12-01	4,580,940.00	43,977.02	15,552,564.00	87.11
2021-01-01	4,401,810.00	42,257.38	14,997,902.00	86.90
2021-02-01	3,658,410.00	35,120.74	12,601,944.00	86.76
2021-03-01	3,975,510.00	38,164.90	13,195,147.00	85.94
2021-04-01	4,227,720.00	40,586.11	14,127,436.00	87.23
2021-05-01	4,317,390.00	41,446.94	14,676,308.00	86.84
2021-06-01	4,430,580.00	42,533.57	14,911,736.00	87.33
2021-07-01	4,806,060.00	46,138.18	15,973,088.00	84.69
2021-08-01	4,857,300.00	46,630.08	16,021,847.00	84.91
2021-09-01	4,845,960.00	46,521.22	15,732,478.00	86.66
2021-10-01	5,042,940.00	48,412.22	16,437,662.00	87.44
2021-11-01	4,727,221.00	45,381.32	16,574,208.00	87.50
2021-12-01	5,187,357.00	49,798.63	17,442,724.00	86.44
2022-01-01	5,326,440.00	51,133.82	18,018,448.00	86.90
2022-02-01	4,843,650.00	46,499.04	16,429,904.00	86.88
2022-03-01	5,374,740.00	51,597.50	18,289,456.00	86.87
2022-04-01	5,238,660.00	50,291.14	17,817,075.00	87.20
2022-05-01	5,361,510.00	51,470.50	18,188,327.00	88.01
2022-06-01	5,241,600.00	50,319.36	17,662,411.00	87.13
2022-07-01	5,195,820.00	49,879.87	17,358,114.00	87.35
2022-08-01	5,027,610.00	48,265.06	16,737,792.00	85.70
2022-09-01	5,194,140.00	49,863.74	17,058,478.00	85.36
2022-10-01	4,757,970.00	45,676.51	15,557,608.00	87.16
2022-11-01	4,119,150.00	39,543.84	13,913,616.00	86.75
2022-12-01	4,272,870.00	41,019.55	14,605,896.00	85.25

■ 홍성가압장

에너지원 및 독립변수 입력				
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	양정
2018-01-01	1,371,132.00	13,162.87	5,133,076.00	63.85
2018-02-01	1,346,004.00	12,921.64	4,916,124.00	63.77
2018-03-01	1,327,536.00	12,744.35	4,924,008.00	63.35
2018-04-01	1,242,864.00	11,931.49	4,578,616.00	59.04
2018-05-01	1,258,236.00	12,079.07	4,703,544.00	59.02
2018-06-01	1,281,600.00	12,303.36	4,611,670.00	63.38
2018-07-01	1,470,384.00	14,115.69	5,342,256.00	69.10
2018-08-01	1,668,744.00	16,019.94	5,683,064.00	76.80
2018-09-01	1,458,648.00	14,003.02	5,090,388.00	75.36
2018-10-01	1,501,992.00	14,419.12	5,305,140.00	68.41
2018-11-01	1,387,656.00	13,321.50	4,998,772.00	68.96
2018-12-01	1,432,692.00	13,753.84	5,197,404.00	67.83
2019-01-01	1,374,012.00	13,190.52	5,078,521.00	68.74
2019-02-01	1,212,516.00	11,640.15	4,513,336.00	67.17
2019-03-01	1,359,180.00	13,048.13	4,953,392.00	67.55
2019-04-01	1,243,980.00	11,942.21	4,688,196.00	59.85
2019-05-01	1,449,504.00	13,915.24	5,281,370.00	60.78
2019-06-01	1,425,060.00	13,680.58	5,203,810.00	61.31
2019-07-01	1,529,208.00	14,680.40	5,553,386.00	61.70
2019-08-01	1,603,296.00	15,391.64	5,744,320.00	63.63
2019-09-01	1,438,272.00	13,807.41	5,257,580.00	62.12
2019-10-01	1,393,884.00	13,381.29	5,216,824.00	62.47
2019-11-01	1,382,472.00	13,271.73	5,163,898.00	64.73
2019-12-01	1,328,436.00	12,752.99	5,098,013.00	65.16
2020-01-01	1,361,376.00	13,069.21	5,234,506.00	66.85
2020-02-01	1,286,784.00	12,353.13	4,858,188.00	65.12
2020-03-01	1,363,324.00	13,087.91	4,983,756.00	64.17
2020-04-01	1,346,400.00	12,925.44	4,971,744.00	64.05
2020-05-01	1,433,916.00	13,765.59	5,080,252.00	62.81
2020-06-01	1,436,328.00	13,788.75	5,088,310.00	61.68
2020-07-01	1,467,576.00	14,088.73	5,262,880.00	61.55
2020-08-01	1,541,736.00	14,800.67	5,460,022.00	61.85
2020-09-01	1,463,544.00	14,050.02	5,144,818.00	61.13
2020-10-01	1,468,476.00	14,097.37	5,179,694.00	61.14
2020-11-01	1,413,792.00	13,572.40	5,020,830.00	61.18
2020-12-01	1,471,428.00	14,125.71	5,300,484.00	61.09
2021-01-01	1,638,972.00	15,734.13	5,758,738.00	63.66
2021-02-01	1,383,912.00	13,285.56	4,954,042.00	61.59
2021-03-01	1,427,292.00	13,702.00	5,156,066.00	60.52
2021-04-01	1,388,736.00	13,331.87	4,958,624.00	60.95
2021-05-01	1,462,212.00	14,037.24	5,253,510.00	60.79
2021-06-01	1,393,776.00	13,380.25	5,231,072.00	60.78
2021-07-01	1,746,612.00	16,767.48	5,616,314.00	62.88

2021-08-01	1,651,680.00	15,856.13	5,609,548.00	62.98
2021-09-01	1,519,956.00	14,591.58	5,289,328.00	64.20
2021-10-01	1,503,108.00	14,429.84	5,313,250.00	62.84
2021-11-01	1,491,408.00	14,317.52	5,302,432.00	62.38
2021-12-01	1,537,848.00	14,763.34	5,505,466.00	62.74
2022-01-01	1,622,052.00	15,571.70	5,717,862.00	65.57
2022-02-01	1,393,308.00	13,375.76	5,008,552.00	64.44
2022-03-01	1,457,244.00	13,989.54	5,331,164.00	62.64
2022-04-01	1,451,268.00	13,932.17	5,204,406.00	62.21
2022-05-01	1,564,236.00	15,016.67	5,496,030.00	62.67
2022-06-01	1,547,604.00	14,857.00	5,380,830.00	63.69
2022-07-01	1,637,820.00	15,723.07	5,564,832.00	65.04
2022-08-01	1,633,788.00	15,684.36	5,629,852.00	63.84
2022-09-01	1,491,480.00	14,318.21	5,251,196.00	65.97
2022-10-01	1,484,820.00	14,254.27	5,322,530.00	64.43
2022-11-01	1,518,840.00	14,580.86	5,170,064.00	64.81
2022-12-01	1,550,484.00	14,884.65	5,369,393.00	64.73

2) 에너지 사용량 모델링(2022년 기준)

<표 Ⅳ-13 펌프장 에너지사용량 모델링>

■ 강진가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value			전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	양정	효율	P-Value			
√	7	0.00	0.00	0.00	0.00	99.86%	99.81%	+ 0.003139*유량 +133.396757*양정 - 17030.474984*효율+773.890537
	5	0.00		0.00	0.00	99.22%	99.05%	+ 0.003462*유량 - 17255.109318*효율 + 11315.342895

■ 과천가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value			전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	양정	효율	P-Value			
√	7	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97%	99.96%	+ 0.002174*유량 + 361.5858*수두 - 29549.43992*효율 - 354.424650
	5	0.00		0.01	0.00	95.76%	94.82%	+ 0.002501*유량 - 20631.300252*효율 + 11359.251532

■ 대자가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value			전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	양정	효율	P-Value			
√	7	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00 %	+ 0.002049*유량 + 133.008738*수두 - 11209.583556*효율 + 582.253731
	4	0.00	0.00		0.00	99.50%	99.39%	+ 0.001958*유량 + 137.501569*수두 - 7680.698046
	5	0.00		0.04	0.00	99.10%	98.90%	+ 0.002357*유량 - 11890.297861*효율 +7558.936751

■ 대청취수장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value			전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	양정	효율	P-Value			
√	7	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98%	99.97%	+ 0.001838*유량 + 339.502439*수두 - 23532.003845*효율 - 254.291920
	5	0.00		0.08	0.00	88.88%	86.40%	+ 0.001392*유량 - 10678.164563*효율 + 11645.324415

■ 덕소가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R²	수정된 모델R²	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	3	0.00	0.15	0.00	90.53%	88.43%	+ 0.002694*유량 + 126.899387*수두 - 9830.334103
	1	0.00		0.00	87.90%	86.69%	+ 0.002722*유량 - 1562.451043

■ 미금가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R²	수정된 모델R²	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	3	0.02	0.01	0.00	84.25%	80.75%	+ 0.001164*유량 - 1574.243859*수두 + 97824.629494

■ 아산취수장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R²	수정된 모델R²	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	1	0.00		0.00	95.72%	95.29%	+ 0.003214*유량 - 3317.357899

■ 온산가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test)		전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		P-Value					
		유량	양정	P-Value			
√	3	0.00	0.01	0.00	89.65%	87.35%	+ 0.00127*유량 + 139.730233*수두 - 6006.690557

■ 이사천취수장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test)		전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		P-Value					
		유량	양정	P-Value			
√	3	0.00	0.04	0.00	80.86%	76.61%	+ 0.001759*유량 + 555.209449*수두 - 28204.870369

■ 일산가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test)		전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		P-Value					
		유량	양정	P-Value			
√	1	0.00		0.00	89.02%	87.92%	+ 0.00317*유량 - 3495.487519

■ 임하가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	1	0.00		0.00	95.00%	94.50%	+ 0.002536*유량 + 2814.548431

■ 전동가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	3	0.00	0.00	0.00	97.21%	96.59%	+ 0.001805*유량 + 826.458554*수두 - 46873.794209
	1	0.00		0.00	89.16%	88.07%	+ 0.002644*유량 - 6921.712289
	2		0.00	0.00	77.57%	75.33%	+ 1763.587669*수두 - 77514.752644

■ 주남가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	1	0.00		0.00	89.68%	88.65%	+ 0.002901*유량 - 1089.357840

■ 주덕가압장



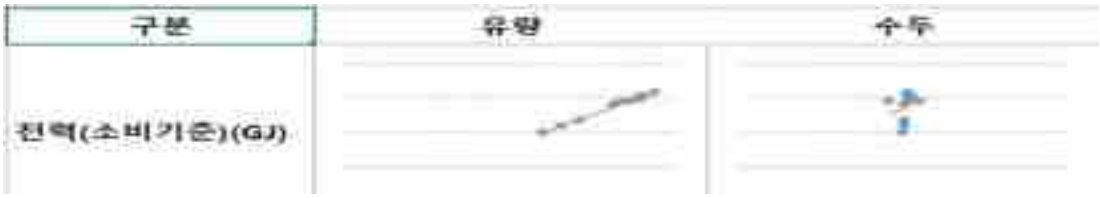
모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	3	0.00	0.00	0.00	84.65%	81.24%	+ 0.002626*유량 + 236.037144*수두 - 15868.624201

■ 충주취수장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	3	0.00	0.16	0.00	76.21%	70.93%	+ 0.004197*유량 + 241.330333*수두 - 28340.205698

■ 팔당1 취수장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	3	0.00	0.02	0.00	99.54%	99.43%	+ 0.001774*유량 - 232.55863*수두 + 8358.141475
	1	0.00		0.00	99.16%	99.07%	+ 0.001735*유량 - 2252.176556

■ 팔당2 취수장



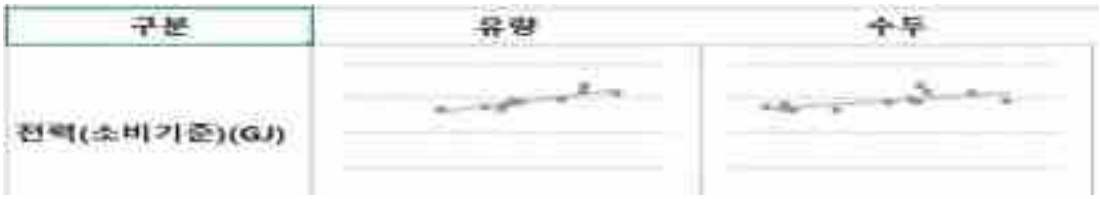
모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R²	수정된 모델R²	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	3	0.00	0.01	0.00	98.30%	97.92%	+ 0.002561*유량 - 792.978177*수두 + 39744.279422
	1	0.00		0.00	96.25%	95.88%	+ 0.002377*유량 - 7199.167404

■ 현도취수장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R²	수정된 모델R²	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	1	0.00		0.00	94.82%	94.30%	+ 0.002966*유량 - 1566.130634

■ 홍성가압장



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value		전체(F-Test)	모델R²	수정된 모델R²	모델식
		유량	양정	P-Value			
√	1	0.00		0.00	81.22%	79.34%	+ 0.003959*유량 - 6582.897409

3) 평가년도 에너지절감율 계산 (2022년)

<표 Ⅳ-14 펌프장 에너지절감율>

■ 강진

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	153,016.82	161,328.15
에너지원 총합	153,016.82	161,328.15

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	153,016.82	164,888.38
모델로 조정된 에너지원 총합	153,016.82	164,888.38

누적 EnPI	1.00	0.98
누적 개선율 (%)	0.00%	2.16%
연간 개선율 (%)	0.00%	2.16%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	3,560.23
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	3,560.23

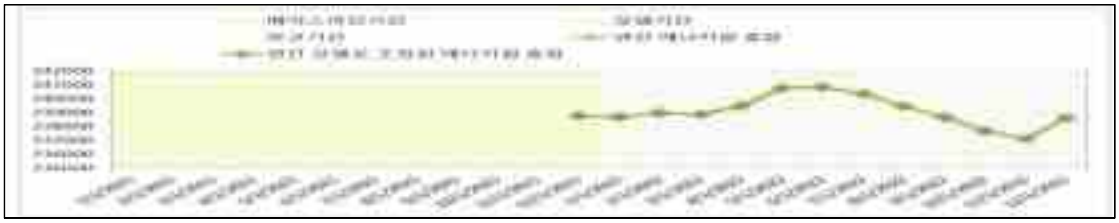


■ 과천

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	238,759.09	238,674.36
에너지원 총합	238,759.09	238,674.36

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	238,759.09	238,588.80
모델로 조정된 에너지원 총합	238,759.09	238,588.80

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.04%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.04%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-85.56
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-85.56

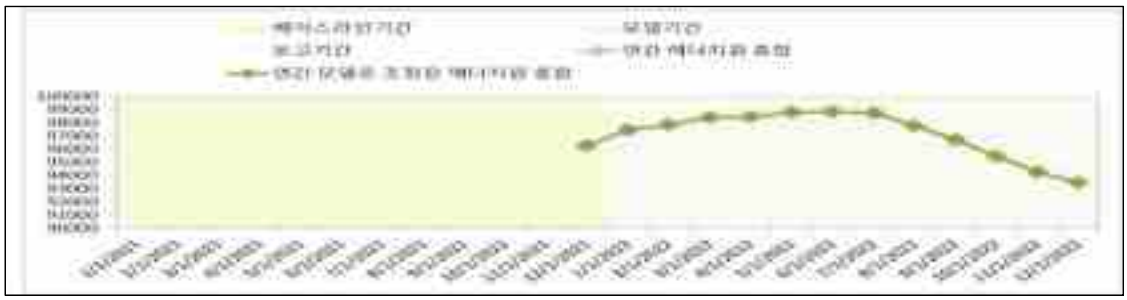


■ 대자

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	96,299.52	93,471.67
에너지원 총합	96,299.52	93,471.67

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	96,299.52	93,447.62
모델로 조정된 에너지원 총합	96,299.52	93,447.62

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.03%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.03%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-24.05
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-24.05

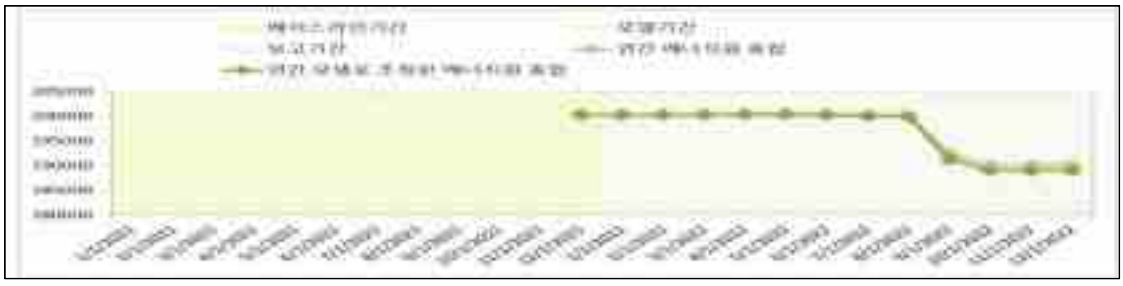


■ 대청

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	200,313.91	190,116.05
에너지원 총합	200,313.91	190,116.05

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	200,313.91	189,011.63
모델로 조정된 에너지원 총합	200,313.91	189,011.63

누적 EnPI	1.00	1.01
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.58%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.58%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-1,104.42
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-1,104.42

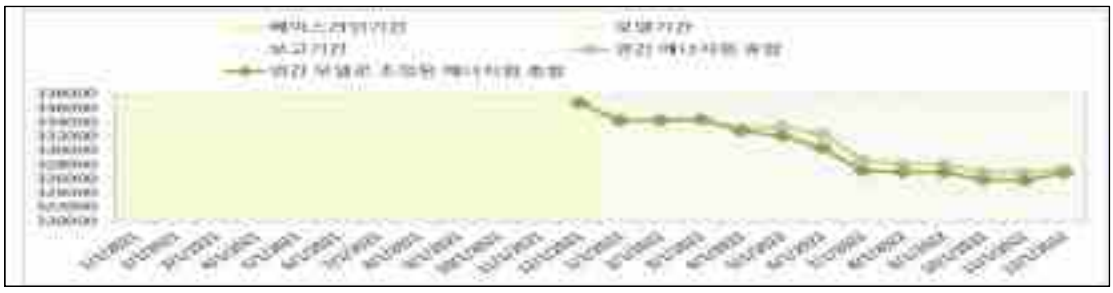


■ 덕소

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	336,767.16	327,231.36
에너지원 총합	336,767.16	327,231.36

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	336,767.16	326,807.31
모델로 조정된 에너지원 총합	336,767.16	326,807.31

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.13%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.13%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-424.05
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-424.05

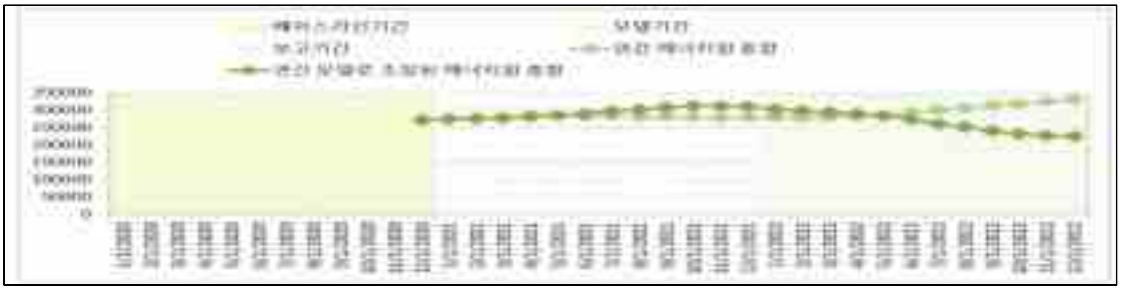


■ 미금

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도	3차 연도
전력(소비기준)	271,797.37	278,831.27	329,624.29
에너지원 총합	271,797.37	278,831.27	329,624.29

조정 방법	모델 연도	FORECAST	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	271,797.37	310,410.98	225,508.92
모델로 조정된 에너지원 총합	271,797.37	310,410.98	225,508.92

누적 EnPI	1.00	0.90	1.46
누적 개선율 (%)	0.00%	10.17%	-46.17%
연간 개선율 (%)	0.00%	10.17%	-56.34%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	31,579.71	-104,115.38
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	31,579.71	-135,695.09

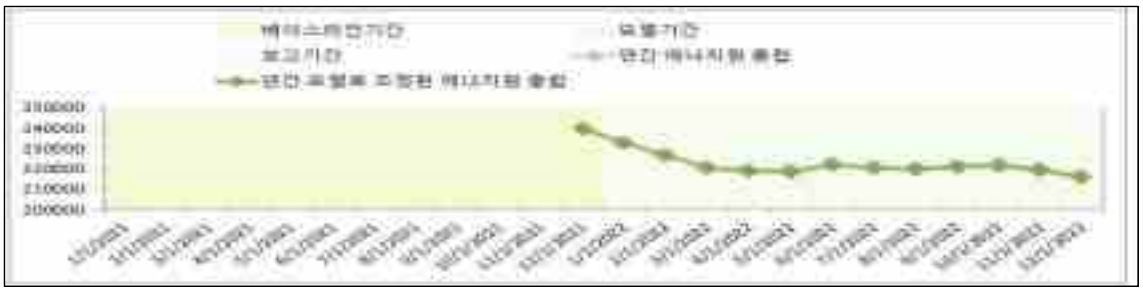


■ 아산

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	239,645.95	216,819.30
에너지원 총합	239,645.95	216,819.30

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	239,645.95	215,764.51
모델로 조정된 에너지원 총합	239,645.95	215,764.51

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.49%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.49%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-1,054.80
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-1,054.80

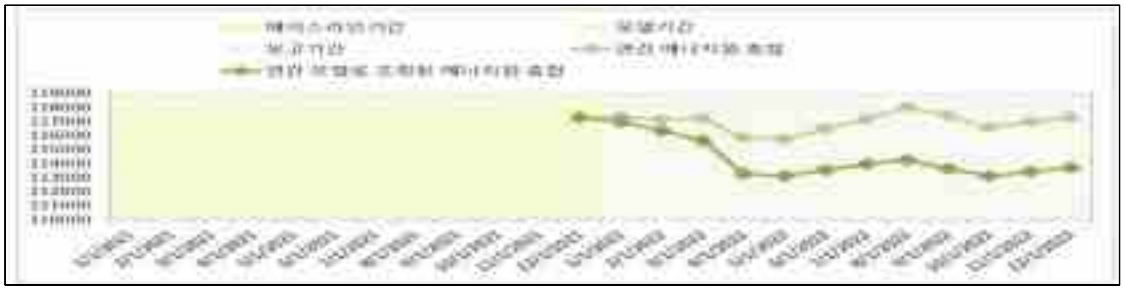


■ 온산

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	117,299.40	117,299.06
에너지원 총합	117,299.40	117,299.06

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	117,299.40	113,699.72
모델로 조정된 에너지원 총합	117,299.40	113,699.72

누적 EnPI	1.00	1.03
누적 개선율 (%)	0.00%	-3.17%
연간 개선율 (%)	0.00%	-3.17%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-3,599.34
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-3,599.34

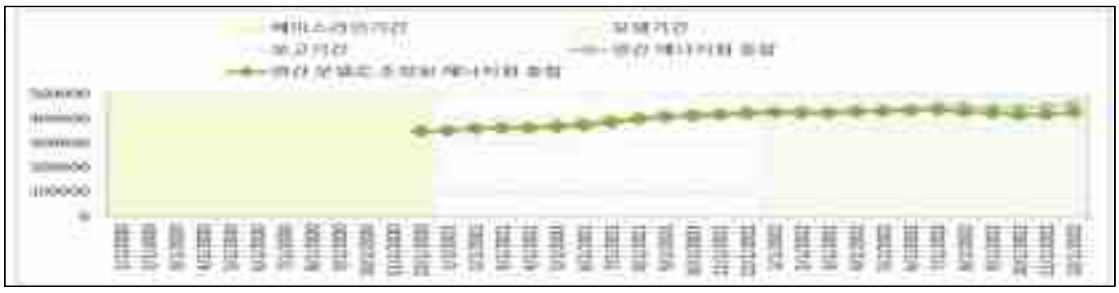


■ 이사천

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도	3차 연도
전력(소비기준)	348,401.09	429,820.42	458,682.05
에너지원 총합	348,401.09	429,820.42	458,682.05

조정 방법	모델 연도	FORECAST	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	348,401.09	421,794.16	426,045.57
모델로 조정된 에너지원 총합	348,401.09	421,794.16	426,045.57

누적 EnPI	1.00	1.02	1.08
누적 개선율 (%)	0.00%	-1.90%	-7.66%
연간 개선율 (%)	0.00%	-1.90%	-5.76%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-8,026.26	-32,636.48
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-8,026.26	-24,610.23

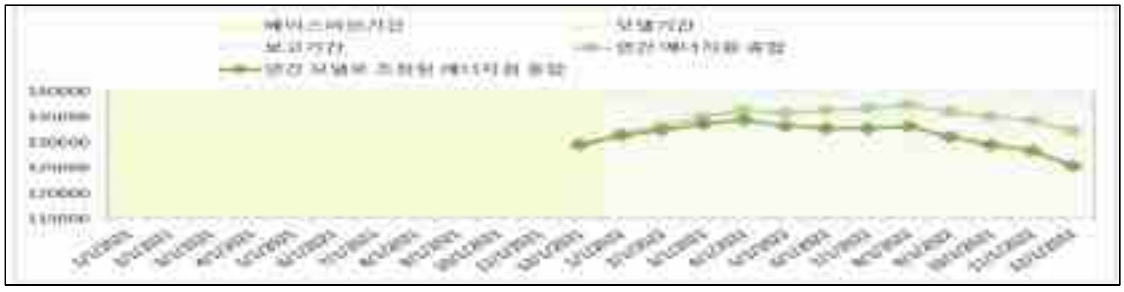


■ 일산

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	129,605.07	132,356.97
에너지원 총합	129,605.07	132,356.97

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	129,605.07	125,490.45
모델로 조정된 에너지원 총합	129,605.07	125,490.45

누적 EnPI	1.00	1.05
누적 개선율 (%)	0.00%	-5.47%
연간 개선율 (%)	0.00%	-5.47%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-6,866.51
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-6,866.51

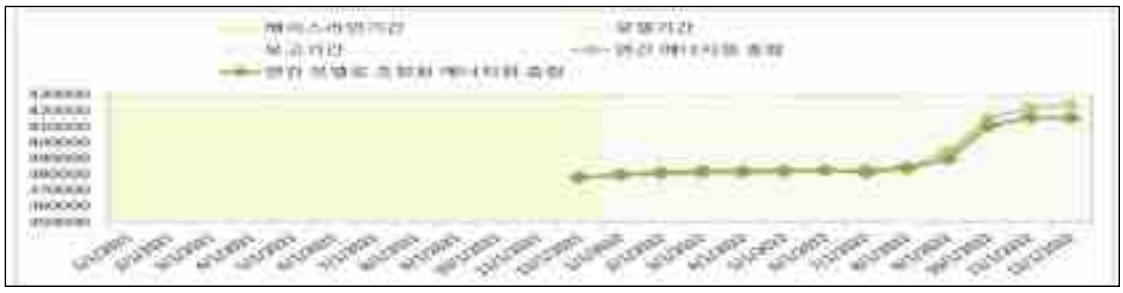


■ 임하

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	378,025.57	423,361.38
에너지원 총합	378,025.57	423,361.38

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	378,025.57	415,699.40
모델로 조정된 에너지원 총합	378,025.57	415,699.40

누적 EnPI	1.00	1.02
누적 개선율 (%)	0.00%	-1.84%
연간 개선율 (%)	0.00%	-1.84%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-7,661.98
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-7,661.98

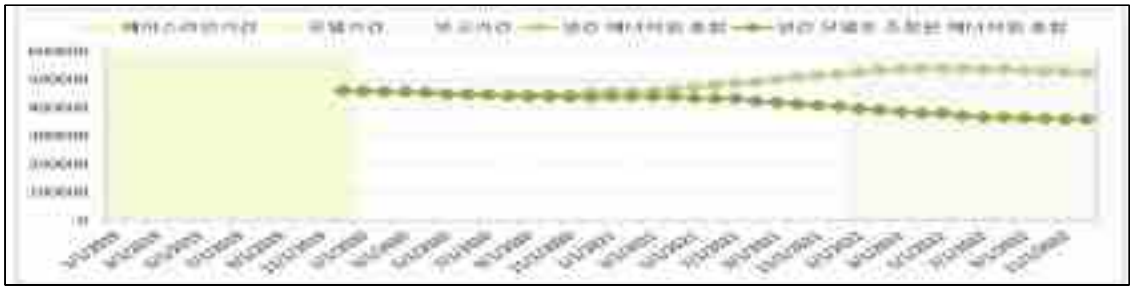


■ 전동

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도	3차 연도	4차 연도
전력(소비기준)	462,115.58	454,575.97	519,280.82	525,235.28
에너지원 총합	462,115.58	454,575.97	519,280.82	525,235.28

조정 방법	모델 연도	FORECAST	FORECAST	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	462,115.58	438,824.16	405,088.40	359,578.40
모델로 조정된 에너지원 총합	462,115.58	438,824.16	405,088.40	359,578.40

누적 EnPI	1.00	1.04	1.28	1.46
누적 개선율 (%)	0.00%	-3.59%	-28.19%	-46.07%
연간 개선율 (%)	0.00%	-3.59%	-24.60%	-17.88%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-15,751.81	-114,192.42	-165,656.88
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-15,751.81	-98,440.61	-51,464.46

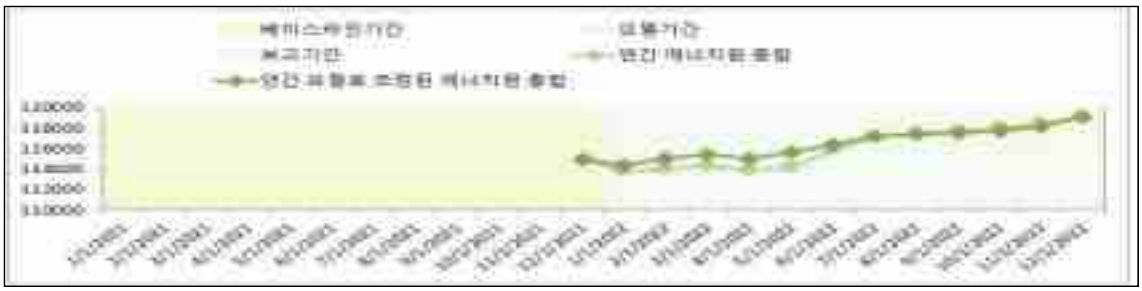


■ 주남

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	114,877.00	119,122.88
에너지원 총합	114,877.00	119,122.88

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	114,877.00	119,053.44
모델로 조정된 에너지원 총합	114,877.00	119,053.44

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.06%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.06%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-69.43
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-69.43

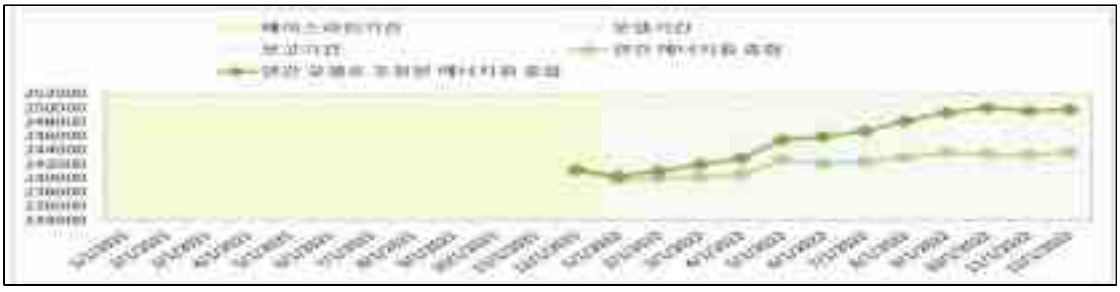


■ 주덕

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	241,218.55	243,788.08
에너지원 총합	241,218.55	243,788.08

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	241,218.55	249,780.22
모델로 조정된 에너지원 총합	241,218.55	249,780.22

누적 EnPI	1.00	0.98
누적 개선율 (%)	0.00%	2.40%
연간 개선율 (%)	0.00%	2.40%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	5,992.14
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	5,992.14

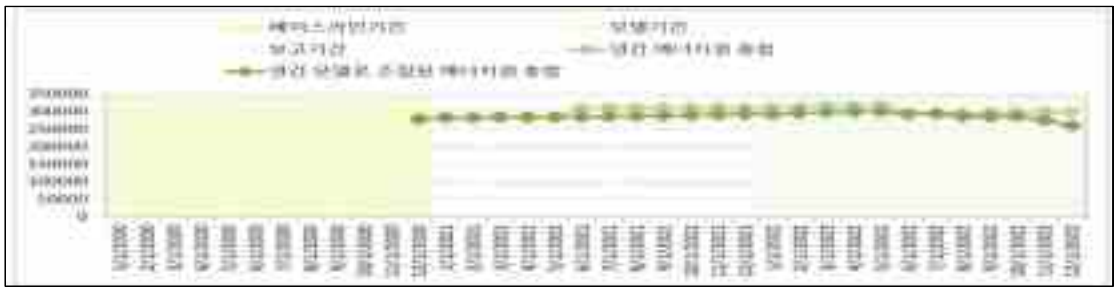


■ 충주

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도	3차 연도
전력(소비기준)	279,280.28	311,019.72	298,782.49
에너지원 총합	279,280.28	311,019.72	298,782.49

조정 방법	모델 연도	FORECAST	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	279,280.28	292,123.56	259,874.29
모델로 조정된 에너지원 총합	279,280.28	292,123.56	259,874.29

누적 EnPI	1.00	1.06	1.15
누적 개선율 (%)	0.00%	-6.47%	-14.97%
연간 개선율 (%)	0.00%	-6.47%	-8.50%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-18,896.16	-38,908.20
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-18,896.16	-20,012.04

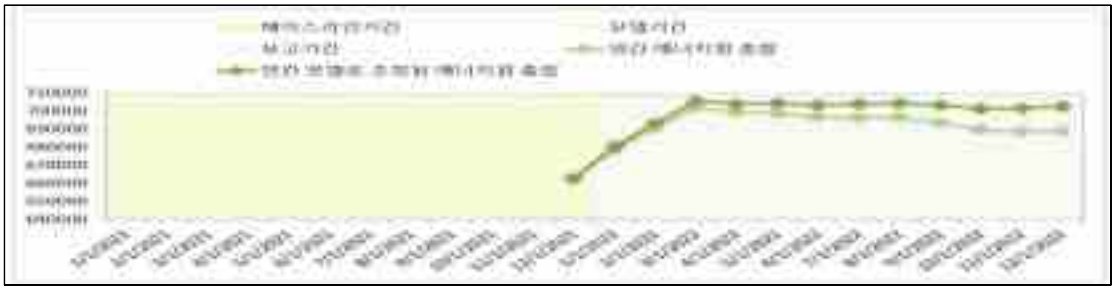


■ 팔당1

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	662,407.42	689,078.87
에너지원 총합	662,407.42	689,078.87

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	662,407.42	702,852.66
모델로 조정된 에너지원 총합	662,407.42	702,852.66

누적 EnPI	1.00	0.98
누적 개선율 (%)	0.00%	1.96%
연간 개선율 (%)	0.00%	1.96%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	13,773.79
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	13,773.79

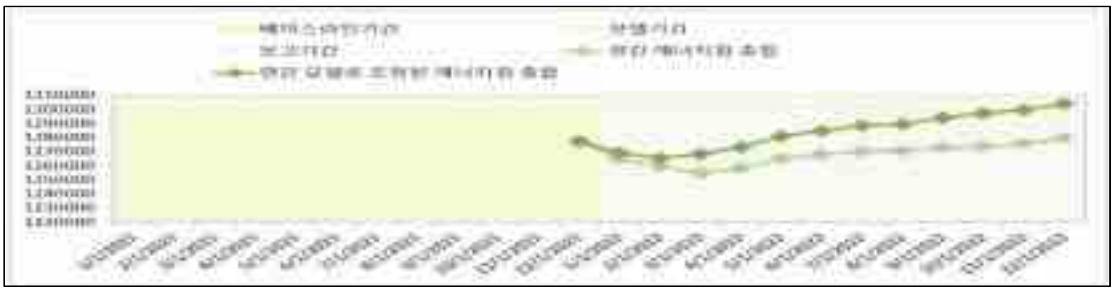


■ 팔당2

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	1,277,521.97	1,279,506.58
에너지원 총합	1,277,521.97	1,279,506.58

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	1,277,521.97	1,304,072.17
모델로 조정된 에너지원 총합	1,277,521.97	1,304,072.17

누적 EnPI	1.00	0.98
누적 개선율 (%)	0.00%	1.88%
연간 개선율 (%)	0.00%	1.88%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	24,565.60
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	24,565.60

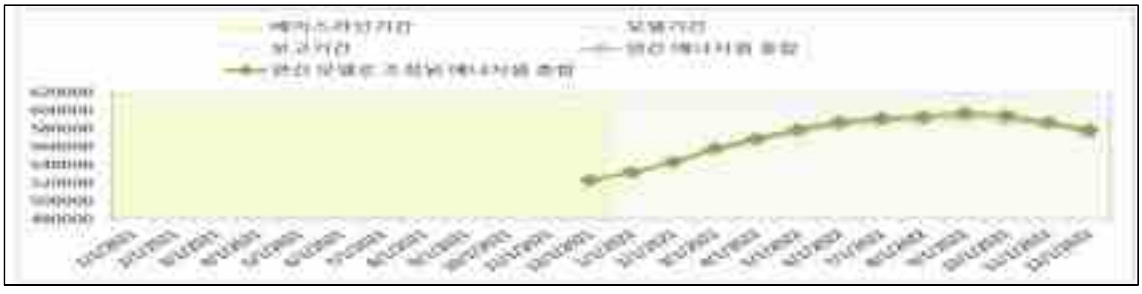


■ 현도

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	522,991.28	575,559.94
에너지원 총합	522,991.28	575,559.94

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	522,991.28	579,172.69
모델로 조정된 에너지원 총합	522,991.28	579,172.69

누적 EnPI	1.00	0.99
누적 개선율 (%)	0.00%	0.62%
연간 개선율 (%)	0.00%	0.62%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	3,612.75
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	3,612.75

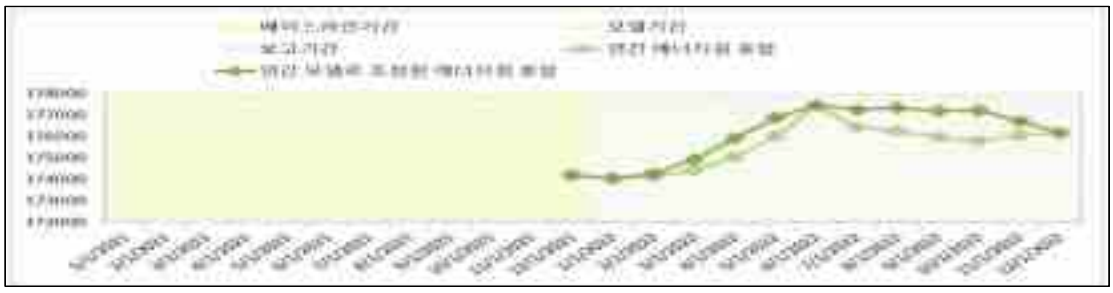


■ 홍성

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	174,196.92	176,188.26
에너지원 총합	174,196.92	176,188.26

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	174,196.92	176,169.92
모델로 조정된 에너지원 총합	174,196.92	176,169.92

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.01%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.01%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-18.34
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-18.34



4) 정규분포화를 통한 정량점수 도출

초기분석이 완료된 후 이상 데이터를 정리하고 보완하여 재분석이 이루어졌으며 최종 절감율과 지표를 다음과 같이 도출하였다.

<표 Ⅳ-15 펌프장 정규분포화 정량점수 산출>

■ 강진

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-1.23	-0.51	-1.31	2.16	
평 균					-0.2225
편 차	-1.0075	-0.2875	-1.0875	2.3825	
편차^2	1.015056	0.08265625	1.182656	5.676306	
분산					1.989169
표준편차					1.410379
Z	(0.71)	(0.20)	(0.77)	1.69	
정규분포확률	23.8%	41.9%	22.0%	95.4%	
지 표	64.6	70.4	64.0	91.2	

■ 과천

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	2.19	-4.16	-1.1	-3.31	
평 균					-1.595
편 차	3.785	-2.565	0.495	-1.715	
편차^2	14.32623	6.579225	0.245025	2.941225	
분산					6.022925
표준편차					2.454165
Z	1.54	(1.05)	0.20	(0.70)	
정규분포확률	93.8%	14.8%	58.0%	24.2%	
지 표	91.3	51.7	65.6	53.7	

■ 대자

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-0.05	0.91	-1.57	-0.26	
평 균					-0.2425
편 차	0.1925	1.1525	-1.3275	-0.0175	
편차^2	0.03705625	1.32825625	1.762256	0.000306	
분산					0.781969
표준편차					0.88429
Z	0.22	1.30	(1.50)	(0.02)	
정규분포확률	58.6%	90.4%	6.7%	49.2%	
지 표	74.3	82.5	62.2	72.5	

■ 대청

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	1.85	2.02	0.55	2.57	
평 균					1.7475
편 차	0.1025	0.2725	-1.1975	0.8225	
편차^2	0.01050625	0.07425625	1.434006	0.676506	
분산					0.548819
표준편차					0.740823
Z	0.14	0.37	(1.62)	1.11	
정규분포확률	55.5%	64.4%	5.3%	86.7%	
지 표	89.3	90.4	79.5	93.3	

■ 덕소

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-	1.29	-3.79	-0.13	
평 균	-				-0.87667
편 차	-	2.166667	-2.91333	0.746667	0
편차^2	-	4.694444	8.487511	0.557511	
분산	-				4.579822
표준편차	-				2.140052
Z	-	1.54	(2.07)	0.53	
정규분포확률	-	84.4%	8.7%	63.6%	
지 표	-	85.4	52.4	73.7	

■ 미금

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.64	0.77	3.32	-1.2	
평 균					0.8825
편 차	-0.2425	-0.1125	2.4375	-2.0825	
편차^2	0.058806	0.012656	5.941406	4.336806	
분산					2.587419
표준편차					1.608546
Z	(0.15)	(0.07)	1.52	(1.29)	
정규분포확률	44.0%	47.2%	93.5%	9.8%	
지 표	80.3	81.3	96.2	64.9	

■ 아산

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.79	0.15	3.72	-0.49	
평 균					1.0425
편 차	-0.2525	-0.8925	2.6775	-1.5325	
편차^2	0.063756	0.796556	7.169006	2.348556	
분산					2.594469
표준편차					1.610735
Z	(0.16)	(0.55)	1.66	(0.95)	
정규분포확률	43.8%	29.0%	95.2%	17.1%	
지 표	81.5	76.1	97.3	70.6	

■ 온산

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	1.57	-0.24	1.86	-3.17	
평 균					0.005
편 차	1.565	-0.245	1.855	-3.175	
편차^2	2.449225	0.060025	3.441025	10.08063	
분산					4.007725
표준편차					2.00193
Z	0.78	(0.12)	0.93	(1.59)	
정규분포확률	78.3%	45.1%	82.3%	5.6%	
지 표	87.5	72.7	89.4	54.1	

■ 이사천

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-1.2	1.53	-1.9	-5.76	
평 균					-1.8325
편 차	0.6325	3.3625	-0.0675	-3.9275	
편차^2	0.400056	11.30641	0.004556	15.42526	
분산					6.784069
표준편차					2.604624
Z	0.24	1.29	(0.03)	(1.51)	
정규분포확률	59.6%	90.2%	49.0%	6.6%	
지 표	64.9	87.2	60.1	50.3	

■ 일산

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	4.2	5.85	4.71	2.12	
평 균					4.22
편 차	-0.02	1.63	0.49	-2.1	
편차^2	0.0004	2.6569	0.2401	4.41	
분산					1.82685
표준편차					1.35161
Z	(0.01)	1.21	0.36	(1.55)	
정규분포확률	49.4%	88.6%	64.2%	6.0%	
지 표	98.3	99.7	99.0	90.9	

■ 임하

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	3.42	0.94	-0.59	-1.84	
평 균					0.4825
편 차	2.9375	0.4575	-1.0725	-2.3225	
편차^2	8.628906	0.209306	1.150256	5.394006	
분산					3.845619
표준편차					1.961025
Z	1.50	0.23	(0.55)	(1.18)	
정규분포확률	93.3%	59.2%	29.2%	11.8%	
지 표	96.5	82.7	69.7	60.4	

■ 전동

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-0.61	-2.78	-3	-4.77	
평 균					-2.79
편 차	2.18	0.01	-0.21	-1.98	
편차^2	4.7524	0.0001	0.0441	3.9204	
분산					2.17925
표준편차					1.476228
Z	1.48	0.01	(0.14)	(1.34)	
정규분포확률	93.0%	50.3%	44.3%	9.0%	
지 표	69.6	55.6	54.7	50.9	

■ 주남

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	2.76	-1.25	3.36	-0.06	
평 균					1.2025
편 차	1.5575	-2.4525	2.1575	-1.2625	
편차^2	2.425806	6.014756	4.654806	1.593906	
분산					3.672319
표준편차					1.916329
Z	0.81	(1.28)	1.13	(0.66)	
정규분포확률	79.2%	10.0%	87.0%	25.5%	
지 표	94.1	64.5	96.3	74.3	

■ 주덕

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.2	-0.1	0.21	0.82	
평 균					0.2825
편 차	-0.0825	-0.3825	-0.0725	0.5375	
편차^2	0.006806	0.146306	0.005256	0.288906	
분산					0.111819
표준편차					0.334393
Z	(0.25)	(1.14)	(0.22)	1.61	
정규분포확률	40.3%	12.6%	41.4%	94.6%	
지 표	76.5	73.9	76.6	81.8	

■ 충주

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.04	1.21	2.34	-1.68	
평 균					0.4775
편 차	-0.4375	0.7325	1.8625	-2.1575	
편차^2	0.191406	0.536556	3.468906	4.654806	
분산					2.212919
표준편차					1.487588
Z	(0.29)	0.49	1.25	(1.45)	
정규분포확률	38.4%	68.9%	89.5%	7.3%	
지 표	75.1	84.8	92.1	61.5	

■ 팔당1

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-1.23	-2.79	-2.21	1.96	
평 균					-1.0675
편 차	-0.1625	-1.7225	-1.1425	3.0275	
편차^2	0.026406	2.967006	1.305306	9.165756	
분산					3.366119
표준편차					1.834699
Z	(0.09)	(0.94)	(0.62)	1.65	
정규분포확률	46.5%	17.4%	26.7%	95.1%	
지 표	64.6	55.5	58.3	90.0	

■ 팔당2

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-4.61	4.31	0.93	1.88	
평 균					0.6275
편 차	-5.2375	3.6825	0.3025	1.2525	
편차^2	27.43141	13.56081	0.091506	1.568756	
분산					10.66312
표준편차					3.265443
Z	(1.60)	1.13	0.09	0.38	
정규분포확률	5.4%	87.0%	53.7%	64.9%	
지 표	51.1	98.4	82.6	89.5	

■ 현도

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.01	-1.11	-3.36	0.62	
평 균					-0.96
편 차	0.97	-0.15	-2.4	1.58	
편차^2	0.9409	0.0225	5.76	2.4964	
분산					2.30495
표준편차					1.518206
Z	0.64	(0.10)	(1.58)	1.04	
정규분포확률	73.9%	46.1%	5.7%	85.1%	
지 표	74.9	65.5	53.5	80.1	

■ 홍성

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.41	-2.21	-1.83	-0.01	
평 균					-0.91
편 차	1.32	-1.3	-0.92	0.9	
편차^2	1.7424	1.69	0.8464	0.81	
분산					1.2722
표준편차					1.127918
Z	1.17	(1.15)	(0.82)	0.80	
정규분포확률	87.9%	12.5%	20.7%	78.8%	
지 표	78.3	58.3	60.5	74.7	

나. EnPI 상대평가 분석결과

매년 절감정도를 나타내는 연개선율을 정규분포화하여 상대평가하였다. 연개선율은 EnPI Tool로 도출하여 지표산출 과정을 일원화하였다.

<표 Ⅳ-16 에너지성과 등급 시범평가 결과>

■2019년

구 분	강진	과천	대자	대청	덕소	미금	아산	온산	이사천	일산
연개선율	-1.23	2.19	-0.05	1.85	2.12	0.64	0.79	1.57	-1.2	4.2
평 균										
편 차	-1.823	1.5968	-0.643	1.2568	1.5268	0.0468	0.1968	0.9768	-1.793	3.6068
편차^2	3.3239	2.5499	0.4136	1.5796	2.3312	0.0021	0.0387	0.9542	3.2154	13.009
분산										
표준편차										
Z	(0.93)	0.82	(0.33)	0.64	0.78	0.02	0.10	0.50	(0.92)	1.84
정규분포	17.6%	79.3%	37.1%	74.0%	78.2%	51.0%	54.0%	69.1%	18.0%	96.7%
지표	58.8	89.6	68.6	87.0	89.1	75.5	77.0	84.6	59.0	98.4

구 분	임하	전동	주남	주덕	충주	팔당1	팔당2	한도	홍성	전체
연개선율	3.42	-0.61	2.76	0.2	0.04	-1.23	-4.61	0.01	0.41	
평 균										0.5931
편 차	2.8268	-1.203	2.1668	-0.393	-0.553	-1.823	-5.203	-0.583	-0.183	
편차^2	7.9910	1.4475	4.6952	0.1545	0.3059	3.3239	27.072	0.3400	0.0335	
분산										3.8306
표준편차										1.9572
Z	1.44	(0.61)	1.11	(0.20)	(0.28)	(0.93)	(2.66)	(0.30)	(0.09)	
정규분포	92.6%	26.9%	86.6%	42.0%	38.9%	17.6%	0.4%	38.3%	46.3%	
지표	96.3	63.5	93.3	71.0	69.4	58.8	50.2	69.1	73.1	

■2020년

구 분	강진	과천	대자	대청	덕소	미금	아산	온산	홍성	일산
연개선율	-0.51	-4.16	0.91	2.02	1.29	0.77	0.15	-0.24	1.53	5.85
평 균										
편 차	-1.103	-4.753	0.3168	1.4268	0.6968	0.1768	-0.443	-0.833	0.9368	5.2568
편차^2	1.2169	22.592	0.1003	2.0358	0.4855	0.0312	0.1963	0.6941	0.8776	27.634
분산										
표준편차										
Z	(0.56)	(2.43)	0.16	0.73	0.36	0.09	(0.23)	(0.43)	0.48	2.69
정규분포	28.7%	0.8%	56.4%	76.7%	63.9%	53.6%	41.0%	33.5%	68.4%	99.6%
지 표	64.3	50.4	78.2	88.4	82.0	76.8	70.5	66.8	84.2	99.8

구 분	임하	전동	주남	주덕	충주	팔당1	팔당2	한도	홍성	전체
연개선율	0.94	-2.78	-1.25	-0.1	1.21	-2.79	4.31	-1.11	-2.21	
평 균										0.2015
편 차	0.3468	-3.373	-1.843	-0.693	0.6168	-3.381	3.7168	-1.703	-2.803	
편차^2	0.1202	11.378	3.3972	0.4804	0.3804	11.445	13.814	2.9007	7.8576	
분산										5.6653
표준편차										2.3801
Z	0.18	(1.72)	(0.94)	(0.35)	0.32	(1.73)	1.90	(0.87)	(1.43)	
정규분포	57.0%	4.2%	17.3%	36.2%	62.4%	4.2%	97.1%	19.2%	7.6%	
지 표	78.5	52.1	58.7	68.1	81.2	52.1	98.6	59.6	53.8	

■2021년

구 분	강진	과천	대자	대청	덕소	미금	아산	온산	이사천	일산
연개선율	-1.31	-1.1	-1.57	0.55	-3.79	3.32	3.72	1.86	-1.9	4.71
평 균										
편 차	-1.903	-1.693	-2.163	-0.043	-4.383	2.7268	3.1268	1.2668	-2.493	4.1168
편차^2	3.6220	2.8667	4.6792	0.0018	19.212	7.4356	9.7771	1.6048	6.2158	16.948
분산										
표준편차										
Z	(0.97)	(0.87)	(1.11)	(0.02)	(2.24)	1.39	1.60	0.65	(1.27)	2.10
정규분포	16.5%	19.3%	13.5%	49.1%	1.3%	91.8%	94.5%	74.1%	10.1%	98.2%
지 표	58.3	59.7	56.7	74.6	50.6	95.9	97.2	87.1	55.1	99.1

구 분	임하	전동	주남	주덕	충주	팔당1	팔당2	한도	홍성	전체
연개선율	-0.59	-3	3.36	0.21	2.34	-2.21	0.93	-3.36	-1.83	
평 균										0.0178
편 차	-1.183	-3.593	2.7668	-0.383	1.7468	-2.803	0.3368	-3.953	-2.423	
편차^2	1.3998	12.910	7.6554	0.1468	3.0514	7.8576	0.1134	15.627	5.8716	
분산										6.6841
표준편차										2.5853
Z	(0.60)	(1.84)	1.41	(0.20)	0.89	(1.43)	0.17	(2.02)	(1.24)	
정규분포	27.3%	3.3%	92.1%	42.2%	81.4%	7.6%	56.8%	2.2%	10.8%	
지 표	63.6	51.7	96.1	71.1	90.7	53.8	78.4	51.1	55.4	

■2022년

구 분	강진	과천	대자	대청	덕소	미금	아산	온산	이사천	일산
연개선율	2.16	-3.31	-0.26	2.57	-0.13	-1.2	-0.49	-3.17	-5.76	2.12
평 균										
편 차	1.5668	-3.903	-0.853	1.9768	-0.723	-1.793	-1.083	-3.763	-6.353	1.5268
편차^2	2.4549	15.234	0.7278	3.9079	0.5229	3.2154	1.1732	14.161	40.362	2.3312
분산										
표준편차										
Z	0.80	(1.99)	(0.44)	1.01	(0.37)	(0.92)	(0.55)	(1.92)	(3.25)	0.78
정규분포	78.8%	2.3%	33.1%	84.4%	35.6%	18.0%	29.0%	2.7%	0.1%	78.2%
지 표	89.4	51.2	66.6	92.2	67.8	59.0	64.5	51.4	50.0	89.1

구 분	임하	전동	주남	주덕	충주	팔당1	팔당2	한도	홍성	전체
연개선율	-1.84	-4.77	-0.06	0.82	-1.68	1.96	1.88	0.62	-0.01	
평 균										-0.555
편 차	-2.433	-5.363	-0.653	0.2268	-2.273	1.3668	1.2868	0.0268	-0.603	
편차^2	5.9202	28.763	0.4266	0.0514	5.1672	1.8682	1.6559	0.0007	0.3637	
분산										6.7531
표준편차										2.5986
Z	(1.24)	(2.74)	(0.33)	0.12	(1.16)	0.70	0.66	0.01	(0.31)	
정규분포	10.7%	0.3%	36.9%	54.6%	12.3%	75.8%	74.5%	50.5%	37.9%	
지 표	55.3	50.2	68.5	77.3	56.1	87.9	87.2	75.3	68.9	

다. 에너지성과 등급 시범평가 결과

후술되는 지표배분 60:20:20(EnPI 자기평가:EnPI 상대평가:비계량)을 적용하여 최종 시범평가한 펌프장의 에너지등급 평가 결과는 다음과 같다.

<표 Ⅳ-17 에너지성과 등급 시범평가 종합결과>

종합 에너지성과										
	강진	과천	대자	대청	덕소	미금	아산	온산	이사천	일산
2019	D	B	C	B	-	B	B	B	D	A
2020	C	E	B	B	B	B	C	C	B	A
2021	D	D	D	C	D	A	A	B	D	A
2022	B	E	C	A	C	D	C	E	E	B

종합 에너지성과									
	임하	전동	주남	주덕	충주	팔당1	팔당2	현도	홍성
2019	A	C	A	C	C	D	E	C	C
2020	B	D	D	C	B	D	A	D	D
2021	C	D	A	C	A	D	B	D	D
2022	D	D	C	B	D	B	B	B	C

<표 Ⅳ-18 에너지성과 등급 시범평가 점수표>

■2019년

2019년	강진	과천	대자	대청	덕소	미금	아산	온산	이사천	일산
성과지표	D	B	C	B		B	B	B	D	A
득점	67.5	89.7	75.3	88.0	-	80.3	81.3	86.4	67.7	95.7
EnPI	64.6	91.3	74.3	89.3	-	80.3	81.5	87.5	64.9	98.3
전력량 개선율	58.8	89.6	68.6	87.0	-	75.5	77.0	84.6	59.0	98.4
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	-	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

2019년	임하	전동	주남	주덕	충주	팔당1	팔당2	현도	홍성
성과지표	A	C	A	C	C	D	E	C	C
득점	94.2	71.5	92.1	77.1	75.9	67.5	57.7	75.8	78.6
EnPI	96.5	69.6	94.1	76.5	75.1	64.6	51.1	74.9	78.3
전력량 개선율	96.3	63.5	93.3	71.0	69.4	58.8	50.2	69.1	73.1
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

■2020년

2020년	강진	과천	대자	대청	덕소	미금	아산	온산	이사천	일산
성과지표	C	E	B	B	B	B	C	C	B	A
득점	72.1	58.1	82.1	88.9	84.6	81.1	76.8	74.0	86.2	96.8
EnPI	70.4	51.7	82.5	90.4	85.4	81.3	76.1	72.7	87.2	99.7
전력량 개선율	64.3	50.4	78.2	88.4	82.0	76.8	70.5	66.8	84.2	99.8
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

2020년	임하	전동	주남	주덕	충주	팔당1	팔당2	현도	홍성
성과지표	B	D	D	C	B	D	A	D	D
득점	82.3	60.8	67.4	75.0	84.1	60.7	95.8	68.2	62.7
EnPI	82.7	55.6	64.5	73.9	84.8	55.5	98.4	65.5	58.3
전력량 개선율	78.5	52.1	58.7	68.1	81.2	52.1	98.6	59.6	53.8
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

■2021년

2021년	강진	과천	대자	대청	덕소	미금	아산	온산	이사천	일산
성과지표	D	D	D	C	E	A	A	B	D	A
득점	67.1	68.3	65.7	79.6	58.6	93.9	94.8	88.1	64.1	96.2
EnPI	64.0	65.6	62.2	79.5	52.4	96.2	97.3	89.4	60.1	99.0
전력량 개선율	58.3	59.7	56.7	74.6	50.6	95.9	97.2	87.1	55.1	99.1
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

2021년	임하	전동	주남	주덕	충주	팔당1	팔당2	현도	홍성
성과지표	C	D	A	C	A	D	B	E	D
득점	71.5	60.2	94.0	77.2	90.4	62.7	82.2	59.3	64.4
EnPI	69.7	54.7	96.3	76.6	92.1	58.3	82.6	53.5	60.5
전력량 개선율	63.6	51.7	96.1	71.1	90.7	53.8	78.4	51.1	55.4
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

■2022년

2022년	강진	과천	대자	대청	덕소	미금	아산	온산	이사천	일산
성과지표	B	E	C	A	C	D	C	E	E	B
득점	89.6	59.5	73.8	91.4	74.8	67.7	72.3	59.7	57.2	89.4
EnPI	91.2	53.7	72.5	93.3	73.7	64.9	70.6	54.1	50.3	90.9
전력량 개선율	89.4	51.2	66.6	92.2	67.8	59.0	64.5	51.4	50.0	89.1
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

2022년	임하	전동	주남	주덕	충주	팔당1	팔당2	현도	홍성
성과지표	D	E	C	B	D	B	B	B	C
득점	64.3	57.6	75.3	81.5	65.1	88.6	88.1	80.1	75.6
EnPI	60.4	50.9	74.3	81.8	61.5	90.0	89.5	80.1	74.7
전력량 개선율	55.3	50.2	68.5	77.3	56.1	87.9	87.2	75.3	68.9
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

제4절 비계량평가 방법론

4.1. 개요

에너지 등급평가의 주된 부분은 전력사용량, 운영효율, 운영양정 등 객관성이 확보된 계량지표를 중심으로 평가할 수 있으나, 수도사업장 내 수용성 및 특수성을 고려한 비계량 지표를 추가적으로 반영함으로서 체계적인 평가 Tool로서의 기능을 확보하고자 한다.

<표 Ⅳ-19> 일반적인 계량지표와 비계량지표의 차이

구분	정량지표(계량지표)	정성지표(비계량지표)
정의	• 측정결과가 수치로 나타내어지는 지표	• 측정결과가 수치로 나타나지 않는 지표
특성	• 객관성 확보 가능 • 성과측정의 결과가 주관적 견해에 의하여 변동되지 않음	• 평가자의 주관성 개입 가능 • 대부분이 만족도 평가로 이루어짐 * 평가위원 평가, 만족도 평가와 체크리스트 평가 등은 고객의 주관적 의견을 묻는 정성적 결과를 정량화 하는 것임
대표적 예시	• 증감률, 건수, 금액, 면적, 인원, 시간, 발생률, 달성을, 지수 등	• 만족도 및 인지도 조사, 평가위원 평가, 체크리스트 점수, 장기사업의 이행도에 관한 중간점검 확인 등

4.2. 지표 선정 과정

비계량 지표를 선정하기 위해 아래와 같은 방법들을 고려하였다.

가. 버커스 평가법 및 무형자산가치 평가법을 활용한 방법

버커스 평가법과 무형자산가치 평가법을 활용하고 관련분야 전문가 의견을 반영하여 평가항목을 설정하고 이에 평가 결과를 수치화한다.



<그림 Ⅳ-21> 비계량 평가지표 선정방법

1) 버커스 평가법

버커스 평가법은 수익창출 이전의 창업기업 상태에서 기업의 가치평가가 창업자의 자의적인 손익추정에 의존하지 않고 가장 타당하게 가치추정을 시작하게 하는 출발점을 만들기 위해 마련되었다.

수익창출 이전기업의 가치를 결정하는 변수를 5개로 설정한 후 각 개별변수의 값에 최소 $0에서 최고 $500,000를 준 후, 이를 통합하여 최종 가치 값을 결정하는 방식으로 투자 전 기업가치(Pre-Money Valuation)를 산출하는 방식이다.

버커스는 초기기업의 미래수익창출 및 기업가치를 결정하는 핵심 요소로 우량한 사업 아이디어, 시제품의 완성도, 창업팀의 우량도, 전략적 관계 우량도, 제품 출시 및 영업 진행상황을 제안하였다.

버커스 방법은 창업자가 엔젤 투자자들이 중요하게 생각하는 기업의 가치요소를 이해하게 하고 이를 준비하게 하는 충분한 평가 방법이면서 수익 창출 이전기업 가치평가의 핵심 모델로 평가되고 있다.

2) 무형 자산가치 평가법

가) 무형자산의 확인

특허, 노하우, 상거래상의 비밀, 상표, 상호, 브랜드, 라이센스, 영업권 및 계속 기업가치 등이 무형재산에 해당하며, 영업권 및 계속기업의 가치는 독립 기업 간의 자산거래에 있어 중요하고 금전적으로도 유의미한 보상이 이뤄지는 부분을 지칭하는 것이므로 유형 자산에 해당하며, 회계 또는 기업평가 목적의 잔여분 측정 방식은 이전가격 분석엔 적절하지 않다. 반면, 그룹 시너지, 특정 시장의 구매력·노동비용·경쟁수준 등 시장특성, 기업이 보유한 전문 숙련인력 집단 등은 무형자산으로 볼 수 없고 이전가격 결정 시 비교 가능성 분석요소로 검토된다.

나) 무형자산 관련 수익의 귀속

법률에 따른 등록이나 계약관계가 우선적으로 고려 그러나 무형자산의 개발, 강화, 유지 및 보호 등에 대한 분석결과 법률적 등록이나 계약관계와 거래 당사자들의 행위가 일관되지 않는 경우엔 무형자산의 개발, 강화, 유지 및 보호를 위해 실질적으로 기능을 수행하거나 위험 또는 비용을 부담한 거래 당사자들에게 무형자산 관련 소득을 귀속시킨다.

다) 무형자산이 이용되거나 이전되는 거래

무형자산이 관련된 구체적 거래를 식별하고 그 특성을 분석하는 것. 무형자산과 관련된 재화·용역 거래는 무형자산이나 그에 대한 권리 이전 없이 재화나 용역의 제조 또는 판매 과정에서 일방 또는 쌍방에 의해 무형자산이 이용되는 거래로서 거래의 본질을 분명하게 특정하고 이용된 무형자산을 식별해 비교 가능성 분석, 이전가격 결정방법 선택, 분석 대상 거래 당사자 결정 등에 반영해야한다. 무형자산 이전 거래는 특정 무형자산과 관련된 모든 권리가 이전되는 거래와 지리·시간·사용범위 등에 있어 제한된 권리가 이전되는 거래로 구분되며, 이전가격 분석 시엔 이전되는 권리의 범위 및 제한을 구체적으로 식별하는 것이 중요하다.

3) 비계량 지표 도출

비계량 지표를 예를 들면 에너지 절감 도입 실적, 에너지 등급 진단 Tool 도입 이후 절감율, 과거 진단 결과 이행률, 에너지 손실 방치 사항, 재생에너지의 효율적 관리 여부 등으로 생각해 볼 수 있으며 이에 앞서 언급한 버커스 평가법, 무형 자산가치 평가법 등을 활용하여 정성적인 부분을 수치화함으로써 평가적 요소를 도출이 가능하다.

나. 관련 분야 조사/분석을 통한 방법

1) 추진 프로세스

우선, 펌프장 운영특성 분석, 에너지 분야 전문가 의견 수렴, 유사제도 조사, 전문가 의견 등 조사 및 분석을 통해 에너지 관점의 비계량지표를 최대한 추출한 후, 바탕으로 수정/보완작업을 통해 도입 가능한 후보 지표를 선정한다. 후보로 선정된 지표에 대해 관련분야 전문가 대상으로 적정성 여부를 조사하여 결과를 도출한 후, 최종적으로 적정성 조사를 바탕으로 비계량 지표를 최종 선정한다.

<표 Ⅳ-20> 비계량지표 과정별 추진방안

구분	추진방안
비계량 지표 조사	• 펌프장 운영특성 분석, 에너지 분야 전문가 의견 수렴, 유사제도 조사, 전문가 의견등 조사 및 분석을 통해 에너지 관점의 비계량 지표를 최대한 추출
비계량 지표 후보선정	• 최대한으로 추출된 비계량지표에 대해 수정/보완작업을 통해 도입 가능한 후보 지표를 선정
비계량 지표 적정성 조사	• 후보로 선정된 지표에 대해 관련분야 전문가 대상으로 적정성 여부를 조사하여 결과를 도출
비계량 지표 선정 및 평가 방법 제시	• 적정성 조사를 바탕으로 비계량 지표를 최종 선정

2) 도출 결과

크게 펌프장 운영특성, 에너지 분야 전문가 의견, 유사제도의 평가지표 활용으로 구분하여 비계량 지표를 도출하였다.

가) 펌프장 운영특성

(1) 펌프 최적조합 운용 여부 : 펌프 최적조합 운영을 적극적으로 활용, 적절하게 운용되고 있는지에 대한 평가

(2) 신기술 도입 여부 :신기술(펌프 웨어링)도입에 대한 따른 적절하게 운용되고 있는지에 대한 평가

(3) 에너지절감을 위한 노력도 : 에너지 절감을 위하여 자체적으로 노력 여부 및 정도도에 대한 평가

(4) 에너지 손실요인 방치여부 : 에너지 손실이 있는 요인에 대해 방치 여부에 대한 평가

나) 에너지 분야 전문가 의견 반영

(1) 고효율 펌프 도입 여부

(2) 펌프 토출밸브 교축운영 여부

(3) 가변속 설비 설치 여부

(4) 구동모터의 고효율 제품 여부

(5) 모터와 펌프의 연결장치 적절여부

(6) 모터의 인입전압 정격 적정 여부

(7) 전선로의 역률보상 유무(역률이 85%이하로 낮을시)

다) 유사제도 조사 및 응용

(1) 에너지경영시스템 : 에너지효율 향상 목표를 달성 하기 위해 체계적 지속적인 에너지 경영시스템 구축 여부 평가

(2) 에너지절감개선 : 에너지 효율 개선 투자 여부 및 대내외적 홍보 등 노력 평가

(3) 에너지관리 기준 이행도 : 자체적인 에너지관리 기준이 있으며 이에 대한 이행 정도 평가

(4) 국가 또는 사내 차원의 정책들에 대한 소속인력의 에너지에 대한 정책에 대하여 참여도를 평가

제5절 비계량평가 적용방법

5.1. 개요

앞 절의 방법론 중 수용성 및 수도사업장 운영특성과 계량평가에 포함되지 않는 에너지 절감 노력, 손실요인 등을 고려하여 최종 비계량 지표를 도출하였다.

가. 최종 비계량 지표 도출 과정

<표 Ⅳ-21> 최종 비계량지표 선정 과정

비계량 지표 도출		비계량 지표 선정		비계량지표 평가방법 산정
•방향성 고려 · 에너지 저감 · 수용성 · 현장 특수성	⇨	•에너지 절감의 주제별 분류 · 에너지 진단 개선이행상태 · 에너지 손실요인 방치여부 · 에너지 절감 노력도	⇨	•중요도에 따라 차등하여 배점 부여 조건 등 세부 사항 반영

1) 비계량 지표 선정 방향

우선적으로 지표의 수용성을 검토하였으며, 계량지표에 포함되지 않는 에너지 절감 노력, 손실요인을 반영하고 수도사업장의 운영 특수성도 고려하였다.

2) 사례조사 및 분석

국내외 유사평가제도에서의 비계량지표 활용사례를 참고하고 펌프장의 운영특성 분석 및 관련 분양 전문가 의견을 구해 지표를 도출하였다.

3) 주제별 분류

도출된 지표는 크게 에너지 관점의 3가지 주제로 분류하여 세부 지표들을 배치하였다. (에너지진단 개선이행률, 에너지 손실요인 방치 여부, 에너지 절감 노력도)

<표 Ⅳ-22> 최종 비계량지표 선정 이유

에너지 진단 개선이행률	• 사업장에서 전회차 진단결과 개선사항에 대해 어느 정도 이행했는지에 대한 평가가 필요하다고 판단
에너지 손실요인 방치 여부	• 사업장 내 에너지손실 요인을 방치하는 부분에 대한 평가가 필요하다고 판단
에너지 절감 노력도	• 사업장을 구성하는 인적/물적 인프라 대상으로 에너지 절감에 대한 노력한 부분에 대해서 평가가 필요하다고 판단

비계량지표를 선정함에 있어서 계량지표상에서 평가가 어렵다고 판단되어 지는 영역 중에서 에너지 저감, 수용성, 현장 특수성에 대해 우선적으로 고려해야 한다고

판단하였다. 이를 고려하여 선정된 비계량 지표들에 대한 선정 이유와 영역에 대한 범위에 대해서 아래와 같이 표로 정리하였다.

<표 Ⅳ-23> 비계량지표 항목별 선정범위 및 이유

세부항목	선정이유	선정 범위		
		에너지 저감	수용성	현장 특수성
에너지진단 개선 이행률	• 앞서 前 주기 에너지진단 과정에서 도출된 에너지 절감을 위한 개선사항에 대해 어느 정도 이행하고 있는지 확인할 필요가 있음	○	○	
펌프 토출밸브 교축운영 여부	• 펌프 토출밸브를 교축 운영하는 것은 에너지 손실이 발생하는 부분으로 어느 정도 교축 운영하고 있는지 확인할 필요가 있음	○	○	○
가변속설비 운영 적정성	• 보유하고 있는 가변속설비를 적절하게 운영하지 않는 것은 에너지 손실이 발생 하는 부분으로 어느정도 운영하고 있는 지를 확인할 필요가 있음	○	○	○
펌프효율저하 방치여부	• 에너지다소비 설비인 펌프의 효율저하 방치 여부를 확인할 필요가 있음	○		
에너지 다소비설비 운영관리 계획 수립 (펌프·모터)	• 에너지다소비 설비운영관리 계획 수립 (펌프장 내 펌프·모터) 을 통해서 해당 사업장이 에너지 절감을 위해 얼마나 노력했는지 확인할 필요가 있음	○	○	○
고효율에너지 기자재 및 에너지절감형 신기술 도입	• 고효율 펌프/모터 등 펌프장 내 주요 에너지 소비를 하는 기자재들이 고효율 에너지 인증제품인지 확인하는 것은 에너지 절감을 위한 노력도 측면에서 확인할 필요가 있음 • 에너지절감형 신기술 도입 현황을 파악하는 것은 에너지 절감을 위한 노력도 측면에서 확인할 필요가 있음	○		○
에너지 관련 교육 시행	• 에너지·온실가스 저감 관련 교육을 자체적으로 실시하였거나 타 에너지 저감 관련 교육을 참여하였는지 확인할 필요가 있음	○		○

4) 비계량 지표 평가방법 산정

세부 항목에 대하여 중요도에 따라 배점을 차등화하고 등급별 점수를 세분화하여 비계량 지표를 도출하였다.

<표 Ⅳ-24> 최종 비계량지표 평가 방법 도출과정

비계량지표 선정 방향	사례조사 및 분석	주제별 분류
· 지표의 수용성검토 · 계량평가에 포함 되지 않는 에너지 절감노력, 손실요인 반영 · 수도사업장 운영 특수성 반영	⇨ · 국내·외 유사평가 제도의 비계량 평가지표 조사 · 펌프장운영특성분석 · 관련분야 전문가의견 자문	⇨ · 에너지 진단 개선 이행률 · 에너지 손실요인 방치여부 · 에너지 절감노력도



비계량 지표 도출(3개 주제 총 8가지 항목)

* 항목별 에너지 절감 중요도에 따라 배점 차등화
* 등급별 점수 세분화

제6절 비계량평가 결과

6.1. 개요

앞서 논의를 통해 비계량지표는 전체(계량지표 + 비계량지표) 100점 만점 중 20점을 부여하였다. (평가기준 1안 채택)

비계량 평가는 앞서 언급했듯이 계량지표 평가를 통해 객관적으로 도출된 점수에 상호 보완적인 역할로서 비중을 한국에너지공단 자료를 참고하였으며 평가방법은 3개지표 내 8가지 항목으로 구성하였으며 항목별 중요도에 따라 배점을 차등화하고 점수를 세분화하였다.

<표 Ⅳ-25> 계량 및 비계량 평가 점수 분배방안

구분		평가기준 1안	평가기준 2안
계량 평가	배점	80점	70점
	평가 방법	• 계량평가 방법론별 배점 기준에 따라 점수 산정 - EnPI 자기평가 (50%) - EnPI 상대평가 (30%)	• 계량평가 방법론별 배점 기준에 따라 점수 산정 - EnPI 자기평가 (50%) - EnPI 상대평가 (20%)
비계량 평가	배점	20점	30점
	평가 방법	• 3개지표 총 8개 항목 - 항목별 중요도에 따라 배점 차등화 - 등급별 점수 세분화	• 3개지표 총 8개 항목 - 항목별 중요도에 따라 배점 차등화 - 등급별 점수 세분화
등급기준		• 계량평가, 비계량평가 합산 점수에 따라 등급 산정 - 90점 이상 : A - 80 ~ 90점 : B - 70 ~ 80점 : C - 60 ~ 70점 : D - 60점 이하 : E	• 계량평가, 비계량평가 합산 점수에 따라 등급 산정 - 90점 이상 : A - 80 ~ 90점 : B - 70 ~ 80점 : C - 60 ~ 70점 : D - 60점 이하 : E

6.2. 비계량평가 항목별 세부 평가방안

가. 에너지진단 개선이행상태

1) 에너지진단 개선이행률 평가

10점 만점이며 개선이행 정도에 따라 평가한다. 100% 달성 시에는 10점, 그리고 4개 등급으로 나누어 50% 미만까지 점수를 세분화하였다.

<표 Ⅳ-26> 에너지진단 개선이행률 평가 방법

구분	이행정도	점수
에너지진단 개선이행률 평가	100% 달성	10.0
	70% 이상 100% 미만	8.0
	50% 이상 70% 미만	6.0
	50% 미만	4.0

나. 에너지 손실 방치여부

총 20점 만점 중 5점을 부여하였으며, 세부항목은 3개로 구성되어 있다.

1) 펌프 토출밸브 교축운영 여부

2점 만점이며 해당 사업장의 전체 펌프 중 토출밸브 교축운영 대수의 비율로 평가한다.

<표 Ⅳ-27> 펌프 토출밸브 교축운영 여부 평가 방법

구분	이행정도	점수
펌프 토출밸브 교축 운영 여부	0%(교축운영無)	2.0
	0% 초과 20% 미만	1.5
	20% 이상 50% 미만	1.0
	50% 이상	0

2) 가변속 설비 운영 적정성

2점 만점이며 해당 사업장의 인버터 등 가변속 설비를 적정하게 운영 여부에 대해 평가한다.

<표 Ⅳ-28> 가변속 설비 운영 적정성 평가 방법

구분	이행정도	점수
가변속 설비 적정 운영 여부	100%	2.0
	50% 이상 100% 미만	1.5
	50% 미만	1.0

3) 조명 노후도

1점 만점이며 해당 사업장의 전체 조명 중 LED 비율 및 조명 노후도를 평가한다.

<표 Ⅳ-29> 조명 노후도 평가 방법

구분	이행정도	점수
전체 조명 중 LED 비율	80% 이상	1.0
	30% 이상 80% 미만	0.6
	0% 초과 30% 미만	0.3
	LED조명 비율 無	0

다. 에너지 절감 노력도

총 20점 만점의 5점을 부여하였으며, 세부항목은 3개로 구성되어 있다.

1) 에너지관리 계획수립 및 실적보고 여부

1.5점 만점이며 연간 펌프·모터 운영관리계획 수립여부에 대해 평가한다.

<표 Ⅳ-30> 펌프·모터 운영관리계획 수립여부 평가방법

구분	이행정도	점수
운영관리 계획 수립 건수	건당	0.3 (최대 1.5)

2) 고효율에너지 기자재 및 에너지절감형 신기술 도입

2.5점 만점이며 효율 펌프/모터 등 인증 획득 제품 및 효율관리 기자재 도입 여부에 대해 평가한다.

<표 Ⅳ-31> 고효율 에너지 기자재 인증 획득 제품 도입여부 평가방법

구분	이행정도	점수
고효율에너지 기자재 및 에너지절감형 신기술 도입 건수	건당	0.5 (최대 2.5)

※ 한국에너지공단 고효율 에너지 기자재 인증 제품

※ 신기술 : 비금속 웨어링, 유량제어 장치, 청동 소재 임펠러, 손실 수두 저감, 펌프 내부코팅 등

<표 Ⅳ-32> 고효율 인증제도 소개

고효율인증제도 제도(출처 : https://eep.energy.or.kr/)

① 개요

고효율에너지기자재인증제도는 에너지사용기자재 중 에너지효율 및 품질시험 검사결과가 정부가 고시한 일정기준 이상 만족하는 제품을 고효율에너지기자재로 인증하는 자발적 제도. 이 인증제도는 고효율제품의 보급 활성화와 초기시장 형성을 위한 것이며, 제조업자 또는 수입업자의 자발적 신청에 따라 한국에너지공단에서 고효율에너지기자재 인증서를 발급

② 법적 근거

- 「에너지이용합리화법」 제22조 및 제23조 등
- “고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정” (산업통상자원부고시 제2021-166호))

③ 대상품목 및 적용범위

고효율에너지기자재인증제도의 대상품목은 전체 23개 품목. 고시된 적용범위에 해당되지 않는 제품은 고효율인증 대상이 아니며, 별도로 "품목확대 신청" 가능

④ 고효율에너지인증대상기자재 및 적용범위

대상품목	적용범위
펌프	토출구경의 호칭지름이 2,200mm이하인 터보형 펌프
원심식 송풍기	압력비가 1.3 이하 또는 송출압력이 30kPa 이하인 직동·직결 및 벨트 구동의 원심식 송풍기(이하, 송풍기 또는 팬이라 한다)로서, 그 크기는 임펠러의 깃 바깥지름이 160mm에서 1,800mm까지에 적용하며, 건축물과 일반공장의 급기·배기·환기 및 공기조화용 등으로 사용하는 것
LED 유도등	LED(Light Emitting Diode)를 광원으로 사용하는 유도등
전력저장장치 (ESS)	전지협회의 배터리에너지저장장치용 이차전지 인증을 취득한 ‘이차전지’를 이용하고, 스마트그리드협회 표준 ‘SPS-SGSF-025-4 전기저장 시스템용 전력변환장치의 성능시험 요구사항’에 따른 안전성능시험을 완료한 PCS(Power conditioning system)로 제작한 전력저장장치. 단, 절연변압기는 포함하지 않음 이 기준에서 정한 전력저장장치의 정격 및 적용 범위는 정격 출력(kW)으로 연속하여 부하에 공급할 수 있는 시간은 2 시간 이상인 것

최대수요전력제어장치	최대수요전력제어에 시용되는 최대수요전력제어장치와 이와 함께 사용되는 주변 장치(전력량 인출 장치, 동기 접속 장치, 외부 릴레이 장치, 원격 제어 장치, 모니터링 소프트웨어)에 대하여 규정하며, 제어전원은 AC 110 V ~ 220 V 및 DC 110 V ~125 V를 포함하는 Free volt, 통신방식은 RS232C, RS485, 및 Ethernet 통신이 모두 가능해야 하고, 직접 제어하는 접점(10 A, 250 V)이 8개 이상이고, 사용소비전력은 20 W 이하인 것
LED램프	1) 직관형 LED램프(컨버터외장형) 램프전력이 22 W 이하이고 KC60061-1에 규정된 G13 캡과 KC20001에 규정된 D12 캡을 사용하는 직관형 LED램프(컨버터 외장형)와 이 램프를 구동시키는 LED컨버터를 포함 2) 형광램프 대체형 LED 램프(컨버터내장형) 이중 캡 및 단일 캡 형광램프를 대체하여 호환사용이 가능한 컨버터 내장형 LED램프(G13캡을 사용하는 형광램프 20W, 32W, 40W 대체형 LED램프, 2G11캡을 사용하는 형광램프 36W, 55W 대체형 LED램프)

3) 에너지 저감 활동 적극성 평가

1.0점 만점이며 에너지·온실가스 저감 관련 교육 자체 실시 및 참여 여부, 에너지 저감 아이디어 및 의견 제시, 경제성 DR참여 등 자발적 에너지 저감 활동 적극성에 대해 평가한다.

<표 Ⅳ-33> 에너지 관련 교육 시행여부 평가방법

구분	이행정도	점수
에너지 저감 활동 적극성 평가	건 당	0.5(최대 1.0점)

※ 에너지 담당자의 법정교육은 제외

<표 Ⅳ-34> 비계량 평가 전체 내용

구분	지표	평가방식	평가기준	배점	비고
에너지 진단개선 이행상태	에너지 진단개선 이행률	전회차 에너지진단 개선이행률 평가	100% : 10.0점	10.0	-
			70% 이상 100% 미만 : 8.0점		
			50% 이상 70% 미만 : 6.0점		
			50% 미만 : 5.0점		
에너지 손실요인 방치여부	펌프 토출밸브 교축운영 여부	해당 사업장의 전체 펌프 중 토출밸브 교축 운영 대수 비율(%)	0%(교축운영無) : 2.0점	2.0	-
			0% 이상 20% 미만 : 1.5점		
			20% 이상 50% 미만 : 1.0점		
			50% 이상 0.0점		
	가변속 설비 운영 적정성	해당 사업장의 인버터 등 가변속 설비 적정 운영 여부	100% : 2.0점	2.0	-
			50% 이상 100% 미만 : 1.5점		
			50% 미만 : 1.0점		
	조명 노후도	해당 사업장의 전체 조명 중 LED 비율	80% 이상 : 1.0점	1.0	-
			30% 이상 80% 미만 : 0.6점		
			0% 이상 30% 미만 : 0.3점		
			0%(LED조명 비율 無) : 0.0점		

에너지 절감 노력도	에너지다소비설비 운영관리 계획 수립 (펌프·모터)	연간 펌프·모터 운영관리계획 수립여부	계획 수립 건당 0.3점 (최대 1.5점)	1.5	해당 계획안에 전력원 단위별 펌프 가동우선순위 선정 등 에너지 절감 관련 내용이 포함인 경우에 한함
	고효율 에너지 기자재 및 에너지 절감형 신기술 도입	효율 펌프·모터 등 인증 획득 제품 도입여부, 에너지 절감을 위한 신기술 도입여부	건당 0.5	2.5	한국에너지공단 고효율 에너지 기자재 인증 제품 신기술 : 비금속 웨어링 등
	에너지 관련 교육 시행	에너지·온실가스저감 관련 교육자체 실시 또는 참여여부	교육 참여 횟수당 0.5점 (최대 1.0점)	1.0	에너지 담당자의 법정 교육은 제외
합계	-			20.0	-

제7절 펌프장 평가 Tool 수립

7.1. 펌프장 에너지등급 평가 Tool 수립

가. 개요

펌프장 평가 Tool 수립을 위하여 측정결과가 수치로 나타나는 계량 지표, 측정결과가 일반적 수치로 나타나지 않는 비계량 지표로 나누어 분석을 진행하였다. 계량적 지표에서는 EnPI Tool 분석, EnPI 상대평가 분석을 이용하여 펌프장의 에너지 절감률을 이용한 계량 점수를 도출하였고 비계량적 지표에서는 버커스 평가법, 무형 자산 가치 평가법을 이용하여 에너지 진단 개선이행률, 에너지 손실요인 방치여부, 에너지 절감 노력도 설문 문항을 도출하였다. 계량평가는 평가자의 의견이 개입되지 않기 때문에 평가의 객관성을 확보할 수 있고, 비계량평가는 평가위원 평가, 만족도 평가를 통해 평가자의 의견이 개입되기 때문에 평가의 주관성을 확보할 수 있다. 이러한 두 가지 상반된 평가 방법을 조합하여 최종 펌프장 평가 Tool을 수립하였다.

나. 펌프장 평가 Tool 수립

1) 계량 지표 배분

펌프장 평가 Tool 수립을 위해 계량평가 EnPI Tool 분석에서 도출한 자체평가 점수, EnPI 상대평가에서 도출한 상대평가 점수의 비율을 정하는 것이 필요하다. 계량평가의 결과는 이전의 펌프장 에너지 데이터를 이용하여 수치화되어 있는데 반해 비계량평가 결과는 현재 도출할 수 없으므로 비계량평가의 결과는 동일하게 고정시키고 계량평가 내 EnPI 자기평가 점수 및 EnPI 상대평가 점수를 변화시키며 시뮬레이션을 진행하였다.

EnPI Tool 분석 결과의 중요도가 높기 때문에 EnPI 점수의 비율은 0.6에서 0.8, EnPI 상대평가 점수의 비율은 0.1에서 0.2, 비계량 평가 점수를 0.1에서 0.2로 변화시키며 시뮬레이션을 진행하였고 그 결과, EnPI 점수 비율 0.6, EnPI 상대평가 점수 비율 0.2, 비계량평가 점수 비율 0.2로 했을 때 A등급을 받는 사업장 18%, B등급을 받는 사업장 22%, C등급을 받는 사업장 26%, D등급을 받는 사업장 29%, E등급을 받는 사업장 3%로 이상적인 등급 배분율을 보였다. 시뮬레이션 결과는 아래 그림에 나타내었다.

<표 Ⅳ-35> 등급분포도

구 분		A	B	C	D	E
60+20+20	2019	11%	37%	37%	5%	5%
	2020	21%	21%	3%	26%	0%
	2021	21%	11%	26%	42%	0%
	2022	21%	21%	11%	42%	5%
	전체	18%	22%	26%	29%	3%
70+20+10	2019	11%	37%	37%	5%	5%
	2020	21%	21%	26%	5%	5%
	2021	21%	11%	26%	16%	16%
	2022	26%	16%	5%	37%	5%
	전체	20%	21%	24%	24%	11%
80+10+10	2019	21%	16%	47%	5%	5%
	2020	26%	16%	26%	16%	16%
	2021	26%	5%	26%	26%	11%
	2022	26%	16%	5%	5%	26%
	전체	25%	13%	26%	20%	14%

2) 펌프장 평가 Tool 수립

펌프장 평가 Tool 수립을 위해 계량평가, 비계량평가로 나누어 분석 방법 및 분석 결과를 도출하였다. 계량평가에서는 EnPI 자기평가, EnPI 상대평가 분석 결과를 점수화하여 계량적 지표를 도출하였고, 비계량평가에서는 버커스 평가법, 무형 자산 가치 평가법을 이용하여 에너지진단 개선이행률, 에너지 손실요인 방치여부, 에너지 절감 노력도 설문 문항을 도출하였다.

한국에너지공단이 주관하는 자발적 에너지효율목표제의 우수사업장 인증제도 기준도 참고하여 계량평가 80점, 비계량평가 20점으로 배분하였다. 계량평가에서는 시뮬레이션을 통해 EnPI 자기평가 60점, EnPI 상대평가 20점으로 배분하였고, 비계량 평가에서는 중요도를 기준으로 에너지진단개선이행상태 10점, 에너지손실요인 방치여부 5점, 에너지절감노력도 5점으로 배분하였다. 펌프장 평가 Tool 수립 결과는 아래와 같다.

<표 Ⅳ-36> 최종 펌프장 평가 Tool

계량 평가(80점)	비계량 평가(20점)		총점(100점)
・EnPI 자기평가 (60점) ・EnPI 상대평가 (20점)	・에너지진단개선이행상태(10점) ・에너지손실요인방치여부(5점) ・에너지절감노력도(5점)	➡	펌프장에너지 등급 산정 (A~E등급)

7.2. 평가정보 공개 범위 및 등급개선 시뮬레이션

에너지등급 평가가 시행되면 B, C, D, E등급의 사업장이 필연적으로 나타나게 된다. 해당 사업장은 다음 평가시기 등급 상향을 위해 에너지 이용효율화 노력을 다 할 것으로 예상한다.

등급이 높은 유사한 사업장과의 DEA 분석을 통해 벤치마크 요인을 찾아 개선을 시행하거나 진단팀의 도움을 받거나 나름대로의 효율화 사업을 발굴하여 시행해야 한다.

한편 얼만큼의 EnPI를 상향시켜야 에너지 평가등급을 올릴 수 있었는지 또는 올릴 수 있는지 알 수 있어야 개선목표를 구체화할 수 있다.

이와같은 분석과 계획을 위해서는 에너지등급이외에 다음과 같은 최소한의 평가정보가 공개되어야 한다.

■ 에너지성과 등급
■ 연개선율(절감율)
■ 해당 사업장 기준연도 연 개선율 평균, 표준편차
■ 모든 펌프장의 평가연도 연 개선율 평균, 표준편차

이와 같은 정보를 전달받은 해당 펌프장은 다음연도 연개선율 목표를 비교적 손쉽게 시뮬레이션 할 수 있으며 이를 토대로 적절한 이행계획을 수립해 갈수 있을 것이라 판단된다.

다음 표는 강진 펌프장 2021년 계량평가 결과를 기반하여 2022년 목표 설정 시뮬레이션을 한 결과이다. 위에 공개한 정보를 노란색 칸에 기입한후 초록색 칸에 2022년 목표절감율을 넣어 변동되는 점수차이를 관찰한다.

2021년 -1.31%였던 연개선율을 2022년 0%로 유지할 수 있다면 강진펌프장은 2022년 1등급(D등급 → C등급) 상승이 가능함을 알 수 있다. 시뮬레이션을 위해 활용되는 엑셀함수는 '확률'란에 NORM.DIST 뿐으로 간단히 만들어 활용할 수 있다. 시뮬레이션을 위해 활용되는 엑셀함수는 '확률'란에 NORM.DIST 뿐으로 간단히 만들어 활용할 수 있다.



<그림 Ⅳ-22> 등급산정 시뮬레이션(예시)

7.3. 격년 평가 방안

이제까지의 에너지성과 평가는 전 년도를 기준으로 다음년도의 개선율을 구하는 방식을 택했다. 매년 평가가 이루어진다면 이 방식의 적용에는 아무런 문제도 없다.

그러나 평가를 격년제로 시행한다면 ① 기준년도 대비 평가년도 개선율만을 평가하는 방식 ② 수년동안의 개선결과를 누적하여 평가하는 방식이 있을 수 있다.

1) 기준년도 대비 평가년도 개선율 평가

먼저 비교적 단순한 ①번 방식을 예를 들어 설명하면 다음과 같다.

과천펌프장을 2023년도에 진단하고 개선방안을 제시한 후 개선이 이루어지면 5%의 에너지 절감이 가능할 것이라고 진단하였다. 과천펌프장에서는 5년후까지 이 개선을 완료할 것이라는 계획을 세워 개선을 추진했다. 이제 5년이 지나고 그 결과를 평가해야 한다면 기준연도를 2022년으로(2023년 진단했다면 2022년 데이터만 확보할 수 있다) 평가년도를 2027년으로 정한 후 EnPI 분석을 실시하면 된다(2023~2026년 데이터는 필요하지 않다). 실제 평가는 2028년에 실시할 수 있다.

즉 2023~2026년은 개선을 위한 시간으로 이 동안은 분석의 대상이 아닌 것으로 본다. 이후의 절차는 전술된 적용방법과 동일하다.

EnPI 자기평가 = 연개선율/개선목표 = PI(%) : 50+50PI를 점수로 이용
EnPI 상대평가 = 평가군의 연개선율을 정규분포화 : 50+50*정규분포확율
비계량지표 = 평가년도(2027년) 비계량 점수 (평가년도만 실시)

이 방법의 장점은 평가를 위한 노력을 최소화할 수 있다는 것이다. 반면 가장 큰 단점은 제도 시행시 평가기준이 되는 개선목표가 같이 수립되어야 한다는 것이다. 이 방식은 전부 또는 일부를 이용하여 진단후 개선 이행 평가에 사용할 수 있다.

2) 개선결과 누적 평가

다음은 수년간의 성과를 누적하여 평가하는 ①번 방식으로 먼저 에너지사용패턴을 정하는 기준기간(모델기간이기도 하다)과 2~5년 사이의 달성기간, 그리고 달성한 성과의 평가기준이 되는 참조기간을 정한다.



<그림 Ⅳ-23> 격년 평가시 EnPI 기간 선택

기준기간은 제도시행 전년도, 참조기간은 그로부터 과거 5개년으로 설정한다. 달성기간은 다가올 2~5년 사이의 임의기간이다(운영시 결정).

이 방식은 전년도의 패턴대로 에너지를 사용했다면 과거 5개년 동안의 에너지사용은 어떤 모습이었나를 살펴보고 달성기간 동안 이 모습이 어떻게 변했는지 평가하는 것이다.

매년 전년을 기준으로 해왔던 분석과는 EnPI Tool을 쓴다는 점에서는 동일하나 참조기간과 달성기간의 연개선율은 모두 기준기간을 분모로 한다는 점에서 차이가 있다. 그 외 모든 분석과정은 매년 평가 방식과 동일하다.

초기 8개년 데이터(2014 ~ 2021년)가 확보된 충주취수장을 대상으로 적용해 본다. 사용 데이터는 수정되지 않은 것으로 시범 평가시 보정이 이루어진 데이터 (2018 ~ 2022년) 와는 다르다.

지금이 2020년이라 가정한다. 작년(2019년)을 기준기간으로하고 다음 평가는 2년 후에 도래한다. 즉 2021년이다(실제 평가는 2022년 실시된다). 2015~2019년이 참조기간이 된다.

2-1) 참조기간의 연개선율 분석

기준년도를 2015년으로 모델년도를 2019년으로하여 EnPI backcast 분석을 실행한다. 다음 표에서 1차년도는 2015년 5차년도는 2019년이다.

<표 Ⅳ-37> 참조기간의 연개선율 분석

에너지원 합계	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
전력(소비기준)	207,807.51	222,734.62	239,642.93	235,606.96	281,558.14
에너지원 총합	207,807.51	222,734.62	239,642.93	235,606.96	281,558.14

조정 방법	Backcast	Backcast	Backcast	Backcast	Backcast
모델로 조정된 전력 (소비기준)	197,629.76	218,091.01	239,305.75	212,615.30	281,558.14
모델로 조정된 에너지원 총합	197,629.76	218,091.01	239,305.75	212,615.30	281,558.14

누적 EnPI	0.95	0.98	1.00	0.90	1.00
누적 개선율 (%)	0%	2.81%	4.76%	-4.86%	4.90%
연간 개선율 (%)	0%	2.81%	1.94%	-9.62%	9.76%
누적 절감량 (GJ/Year)	0	5,534.14	9,840.59	-12,813.91	10,177.75
연간 절감량 (GJ/Year)	0	5,534.14	9,840.59	-12,813.91	10,177.75

2-2) 참조기간의 연개선율 평균 및 표준편차 분석

5개년 데이터로 분석한 연개선율의 평균 1.2225%, 표준편차 6.95493를 구해 평가 기준을 마련한다.

<표 Ⅳ-38> 참조기간 정규분포화 분석

구 분	2016	2017	2018	2019	전체
연개선율	2.81	1.94	-9.62	9.76	
평 균					1.2225
편 차	1.5875	0.7175	-10.8425	8.5375	
편 차^2	2.5201	0.5148	117.5598	72.8889	
분산					48.37092
표준편차					6.95492
Z	0.23	0.10	(1.56)	1.23	
정규분포	59%	54.1%	6.0%	89%	

2-3) 평가기간의 연개선율분석

2019년을 기준기간(모델기간)으로 EnPI forecast 분석을 실시하여 2020년, 2021년 연개선율을 구한다. 1차년도는 2019년 3차년도가 2021년이다.

<표 Ⅳ-39> 평가기간의 연개선율 분석

에너지원 합계	1차년도	2차년도	3차년도
전력(소비기준)	281,558.14	269,738.76	264,184.52
에너지원 총합	281,558.14	269,738.76	264,184.52

조정 방법	모델 연도	Forecast	Forecast
모델로 조정된 전력(소비기준)	281,558.14	263,020.58	265,110.57
모델로 조정된 에너지원 총합	281,558.14	263,020.58	265,110.57

누적 EnPI	1.00	1.03	1.00
누적 개선율 (%)	0%	-2.55%	0.35%
연간 개선율 (%)	0%	-2.55%	2.90%
누적 절감량 (GJ/Year)	0	-6,718.18	926.05
연간 절감량 (GJ/Year)	0	-6,718.18	7,644.23

2-4) 평가기간의 등급 산정

2020년, 2021년 평가를 실시하여 해당년도 총 점수의 평균값으로 등급화 한다.

EnPI = 정규분포확율로 PI를 구함 : 50+50PI를 점수로 이용

- 2020년 : NORM.DIST(-2.55,1.2225,6.95493,TRUE) = 0.293 = PI : 50+50PI = 64.65
- 2021년 : NORM.DIST(2.90,1.2225,6.95493,TRUE) = 0.595 = PI : 50+50PI = 79.75

EnPI 상대평가 = 평가군의 연개선율을 정규분포화 : 50+50*정규분포확율

- 2020년 : 시범평가결과에서 인용
- 2021년 : 시범평가결과에서 인용

비계량지표 = 평가년도(2022년) 비계량 점수 (평가년도만 실시)

- 시범평가결과에서 인용

이상 평가 결과를 종합하면 다음과 같다.

<표 Ⅳ-40> 격년 평가 등급 산정

구 분	등 급	점 수	EnPI 자기평가	EnPI 상대평가	비계량지표
2020	C	72.43	64.65	83.2	85
2021		83.01	79.75	90.8	
평 균		77.72	-	-	

V. 정수장 평가 Tool 수립

- 제1절 개요
- 제2절 정수장 에너지성과 계량 평가 방법론
- 제3절 정수장 에너지성과 계량 평가
- 제4절 정수장 에너지성과 계량 평가 결과
- 제5절 정수장 에너지등급 평가 Tool 수립
- 제6절 에너지등급 평가 제도 운영방안
- 제7절 에너지성과 평가 도입 및 확대방안

V 정수장 평가 Tool 수립

제1절 개요

1.1. 개요

정수장은 수처리 방식과 규모가 서로 다른 43개소로 4개권역에 위치하고 있다. 펌프, 오존, 차염의 유무에 따라 A~H까지 8개 유형으로 분류 할 수 있으며 이중 차염설비만 있는 E형이 11개소로 가장 많다.

이번 시범평가 대상에는 A형부터 H형까지 모든 유형의 정수장이 포함되었으며 평가방법은 EnPI, DEA 방법이 검토되었다. 현실적으로 데이터 수집에 한계가 있어 LMDI분석은 화성(정)을 표본으로 방법론만 제시하게 되었다.

구 분	펌프	오존	차염
A(4개소)	○	○	○
B(3개소)	-	○	○
C(6개소)	○	-	○
D(2개소)	○	○	-
E(11개소)	-	-	○
F(1개소)	-	○	-
G(7개소)	○	-	-
H(9개소)	-	-	-

2018년부터 2022년까지의 운전데이터가 활용되었으며 수량 및 전력사용량외에 주요 독립변수 추출을 위해 계통도, 공정별 전력설비 분포, 약품처리량, 이용 및 가동율, 공급 및 처리수질, 외기온도, 수온 등 다양한 자료 및 데이터가 테스트 되었다.

초기 데이터가 수집되었던 7곳의 정수장을 대상으로 이를 적용해 본 결과 몇가지 독립변수들은 전력사용량과의 유의성이 높지 않다는 결론을 얻었고 특히 공주(정), 덕소(정),

<표 V- 1 > 정수장 별 변수 유의성 확인

	유량	이용율	가동율	원수탁도	정수탁도
고령	○	○			○
공주			△		○
덕소	△				○
반송	○	○		△	△
별량	△	△			○
성남	○	○			○
수지	○	○			△

주) ○ 유의성 확인, △ 일부에서만 유의성 확인

별량(정) 처럼 변수들의 유의성이 낮은 정수장은 추가 변수의 발굴 시도와 함께 별도의 방법론 적용도 검토되었다.

최종적으로 EnPI에서는 유량, 수온, 약품비, 원수와 처리수 탁도차이가 독립변수로 사용되었으며 DEA에서는 전력 및 약품비용 원단위, 미이용율, 탁도차이가 변수로 사용되었다.

제2절 정수장 계량평가 방법론

2.1. EnPI Tool

가. 개요

EnPI Tool은 한국에너지공단의 에너지경영시스템 (EnMS : Energy Management System)에서 사용되는 정량적 평가 방법 중 하나로 선형회귀모델 수립을 통해 에너지 성과를 판단하는 분석방법이다.

EnPI Tool은 생산수준이나 외부 환경 요소 등 에너지 사용량에 영향을 줄 수 있는 주요 영향인자들로 구성된 모델을 생성하여 이 영향을 주는 인자들이 일정하게 작용할 경우 보고기간의 에너지 사용량을 추정한 후 이를 실제 보고된 에너지 사용량과 비교하여 산출하는 분석 방법으로 이를 통해 예측된 펌프장 에너지 사용량과 실제 에너지 사용량의 비교 결과를 에너지 등급 산정 지표로 사용하고자 한다.

나. 분석방법

1) 회귀분석

이 분석방법에서는 먼저 변수들과의 관계를 나타내는 타당한 수학적 모형을 이론적 근거나 경험에 바탕하여 설정하고 변수들의 관측된 값을 이용하여 그 모형을 추정한 다음 추정한 모형에 의해 변수들 간의 관계를 설명 또는 예측 등의 분석에 응용한다.

변수들간의 관계를 나타내는 수학적 모형은 일반적으로 결정적 모형과 통계적 모형으로 분류되는데 변수들간의 관계가 정확하게 알려져 있지 않거나 복잡한 형태로 주어져 근사식을 사용하는 경우 통계적 모형이 타당한 분석도구가 된다.

이와 같은 통계적 모형을 회귀모형이라 부른다. 변수들간의 관계를 나타내는 다음과 같은 수학적 모형을 회귀식이라 하며 x_1, x_2를 독립변수 그리고 이 독립변수에 영향을 받으며 우리가 설명하고자 하는 변수 y를 종속변수라 부른다. 또 β_1, β_2는 미지의 상수로 이를 회귀계수라 한다.

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$$

회귀식을 추정한다는 것은 곧 이들 회귀계수의 값을 결정하는 것을 말한다.

회귀 모형은 사용되는 회기식의 특성에 따라 몇 가지로 분류되는데 독립변수의 개수에 따라 독립변수가 1개인 단순회귀 모형과 위의 식에서와 같이 2개 이상인 경우 다중회귀 모형으로 구분된다.

회기식의 형태에 따라서는 선형함수식으로 주어지는 선형회귀 모형과 비선형함수로 주어지는 비선형 모형으로 구분된다.

2) 단순선형회귀 모형

'단순'은 독립변수가 1개임을 의미하며 '선형'은 회기식 설명변수가 일차식으로 주어짐을 의미 한다.

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

이 식에서 β_0, β_1은 각각 절편과 기울기를 나타내는 미지의 모수이다. 이 회기계수 β_0, β_1을 추정하기 위한 종속변수 y와 독립변수 x의 관측값들, 즉 표본 값들은 y와 x가 정확한 선형관계를 가지고 있더라도 측정오차가 있을 수 있고 실제로는 정확하게 선형관계를 형성하지 않을 수 있기 때문에 모두 일직선 상에 위치하지는 않는다. 따라서 오차를 함께 생각하여 다음과 같이 회귀 식을 쓸 수 있다.

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon i\,,\ i = 1, 2, \ldots\ldots, n$$

여기서 i는 전체 n개의 관측값 중 i번째 값을 나타내는 첨자이고 ϵ_i 는 평균이 0, 분산이 σ_2인 오차를 나타내는 확률변수로 관측값 y_i가 회기식으로부터 ϵ_i 만큼 떨어져 있음을 의미한다.

이를 단순선형회귀 모형이라 부르며 x_i 들의 값은 상수로 주어지고 ϵ_i의 평균이 0 이라는 가정에 의하여 단순 선형 회귀분석의 모집단회귀식은 다음과 같다.

$$E(y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon i$$

여기서 오차를 최소화 해줄 수 있는 직선 식이 있으면 그것이 가장 이상적인 회귀식이라 할 수 있다. 이를 위해 각 오차 제곱의 합을 최소로 하는 회귀 식을 구하는 방법을 취하는데 이를 최소제곱법이라 한다.

2-1) 회귀계수 결정 (최소제곱법)

관측치 y_i와 모집단회귀식 $\beta_0 + \beta_1 x_i$와의 차이인 오차 εi들의 제곱의 합이 최소가 되도록 회귀계수를 구하는 방법으로 $S\sum_{i=1}^{n} = \epsilon i^2 \sum_{i=1}^{n} = (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$를 최소화하는 β_0 와 β_1 의 값을 구한다.

즉 위 식에 S를 최소화 하는 상수 b_0 , b_1를 찾는 것인데 이를 위해 좌,우항을 각각 β_0 , β_1 에 대해 편미분하여 풀면 다음과 같다.

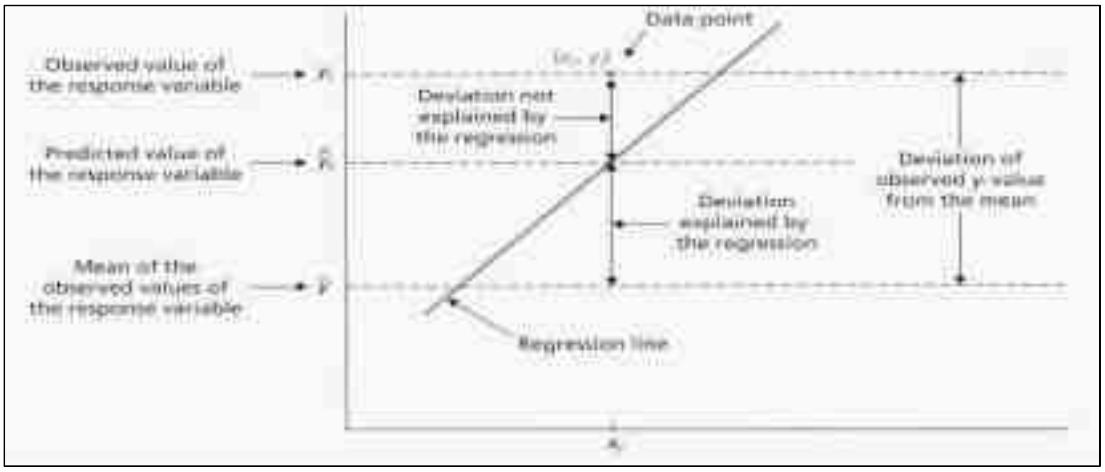
$$b_1 = \frac{\Sigma x_i y_i - \frac{(\Sigma x_i)(\Sigma y_i)}{n}}{\Sigma x_i^2 - \frac{(\Sigma x_i)^2}{n}} = \frac{\Sigma (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\Sigma (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b_0 = \frac{\Sigma y_i}{n} - b_1 \frac{\Sigma x_i}{n} = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

2-2) 회귀 직선의 적합도

회귀분석의 목적은 종속변수를 독립변수의 함수로 설명코자 하는 것이므로 그 결과물의 정도를 검증해 볼 필요가 있다.

y의 한 관측값 y_i가 표본평균 $\bar{y}$에 대해 갖는 편차(총편차) $(y_i - \bar{y})$를 살펴보면 두 가지 다른종류의 편차로 이루어져 있음을 알 수 있다.



<그림 Ⅴ-1> 회귀 직선의 적합도

$$y_i - \bar{y} = (y_i - \hat{y_i}) + (\hat{y_i} - \bar{y})$$

회귀계수를 구할 때 x_i, y_i 평균값에 기초하여 이 함수를 결정하였고 이 함수의 값이 $\hat{y_i}$ 표현되므로 직관적으로 $(y_i - \hat{y_i})$는 ϵ_i 로 설명된 편차임을 알 수 있다. 그러나 $(\hat{y_i} - \bar{y})$은 이 회귀식에서 설명되지 않은 편차로 이들의 관계는 다음과 같은 관계를 가진다.

$$SST = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2$$

$$SSE = \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$SSR = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

여기서 SST(total sum of squares) 총 제곱합, SSE(error sum of squares) 오차제곱합, SSR(regression sum of squares) 회귀제곱합이라 부르며 만일 추정된 회귀식이 모든표본의 변동을 완벽하게 설명하고 있다면 SSE의 값은 0이 될 것이다.

따라서 SST중 SSE값이 적으면(SSR값이 크면) 추정된 회귀모형의 설명력이 높다고 할 수 있으므로 R^2 = SSR/SST을 결정계수라 정의하고 회귀직선의 적합도를 나타내는 측도로 사용한다.

3) 중다(다중)선형회귀분석[6)]

많은 경우 분석을 통해 얻고자하는 값에 영향을 주는 요인은 다수이며 이런 경우 아래의 식에서 독립변수 x_i 가 p-1개 일 때 다음의 회귀모형을 얻는다.

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \ldots\ldots + \beta_{p-1} x_{ip-1} + \epsilon_i \, , i = 1, 2, \ldots, n$$

다중선형회귀분석은 일반적으로 행렬과 벡터를 이용하여 식의 표현과 계산작업을 용이하게 수행하지만 그 기본내용은 단순선형회귀분석방법과 같다.

$S = \sum_{i=1}^{n} \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i - \beta_2 x_2)^2$를 최소화하는 $\beta_0, \beta_1, \beta_2$의 값을 구한다.

마찬가지로 위 식에 S를 최소화 하는 상수 b_0, b_1, b_2를 찾는 것인데 이를 위해 좌, 우항을 각 $\beta_0, \beta_1, \beta_2$에 대해 편미분하여 풀면 다음과 같다.

$$b_1 = \Sigma X_1 y(\Sigma X_{22}) - \Sigma X_2 y(\Sigma X_1 X_2) / \Sigma X_{12}(\Sigma X_{22}) - (\Sigma X_1 X_2)2$$

$$b_1 = \Sigma X_2 y(\Sigma X_{12}) - \Sigma X_1 y(\Sigma X_1 X_2) / \Sigma X_{12}(\Sigma X_{22}) - (\Sigma X_1 X_2)2$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}_1 - b_2 \bar{x}_2$$

결정계수 R_2 = SSR/SST도 단순회귀분석과 동일한 방법으로 얻어진다.

6) 회귀분석 기초와 응용, 김두섭, 강남준

4) 계산 실례

EnPI TOOL를 이용한 분석을 구체적으로 살펴보기 위해서 10년간의 표본 자료를 이용하여 절감량 과 목표치를 계산하여 해석해 본다.

예를 들어 A 상수도사업장이 2011년도 10만ton을 취수(x_1)하여 6ton의 약품(x_2)을 투입해 수처리를 하는데 40만kWH(y)을 사용했다고 하자. 나머지 년도로 동일하게 해석 할 수 있다. 이를 단계적으로 풀어 다음 페이지에 표로 정리한다.

분석결과 에너지 사용량은 $\tilde{y} = 67.8 + 0.61x_1 + 1.36x_2$ 이라는 선형회귀식으로 표현될 수 있으며 이 사업장의 2021년 에너지 사용량은 추정사용량 90.37만kWH보다 많은 95만kWH를 사용하여 4.63만kWH(4.9%) 만큼 초과 사용한 것으로 나타났다. 또 취수처리량 1만ton이 늘어날 때 마다 소비전력량은 0.61만kWH가 증가하며 약품처리 1ton당 1.36만kWH의 전력이 소비되어왔음을 알 수 있다.

EnPI의 강점은 복수의 투입물을 다룰 수 있으며, 현 상황을 자기 자신의 추세와 비교하여 분석하므로 타집단과의 비교시 불필요하게 상대 상황의 간섭을 피할 수 있다. 물론 투입물과 산출물의 측정단위가 상이해도 된다.

<표 Ⅴ-2> 중다 선형회귀분석 계산 예시

중다회귀 모형				X1 =	X2 =	X1y	X2y	X12	X22	X1X2	$\tilde{y}$=24.92+0.61x1+1.36x2
년도	x1(만ton)	x2(ton)	y(만kWH)	x1-$\bar{x}$1	x2-$\bar{x}$2						
2011	10	6	40	-38	-4	-1,520	-160	1,444	16	152	39.18
2012	20	7	48	-28	-3	-1,344	-144	784	9	84	46.64
2013	30	10	55	-18	0	-990	0	324	0	0	56.82
2014	30	12	58	-18	2	-1,044	116	324	4	-36	59.54
2015	40	10	64	-8	0	-512	0	64	0	0	62.92
2016	50	8	66	2	-2	132	-132	4	4	-4	66.30
2017	60	15	83	12	5	996	415	144	25	60	81.92
2018	70	6	75	22	-4	1,650	-300	484	16	-88	75.78
2019	80	12	90	32	2	2,880	180	1,024	4	64	90.04
2020	90	14	99	42	4	4,158	396	1,764	16	168	98.86
	$\sum x$1=480	$\sum x$1=480		$\sum$X1=0	$\sum$X2=0	$\sum$X1y=4.406	$\sum$X2y=371	$\sum$X12=6.360	$\sum$X22=94	$\sum$X1X2=400	
	$\bar{x}$1=48	$\bar{x}$2=10	$\bar{y}$=67.8								
2021	85	10	95								90.37

먼저 $b_1 = \sum X_1 y(\sum X_{22}) - \sum X_2 y(\sum X_1 X_2) / \sum X_{12}(\sum X_{22}) - (\sum X_1 X_2)2$= {4,406(94) - 371(400)} / {6,360(94) - (400)2} = 0.61

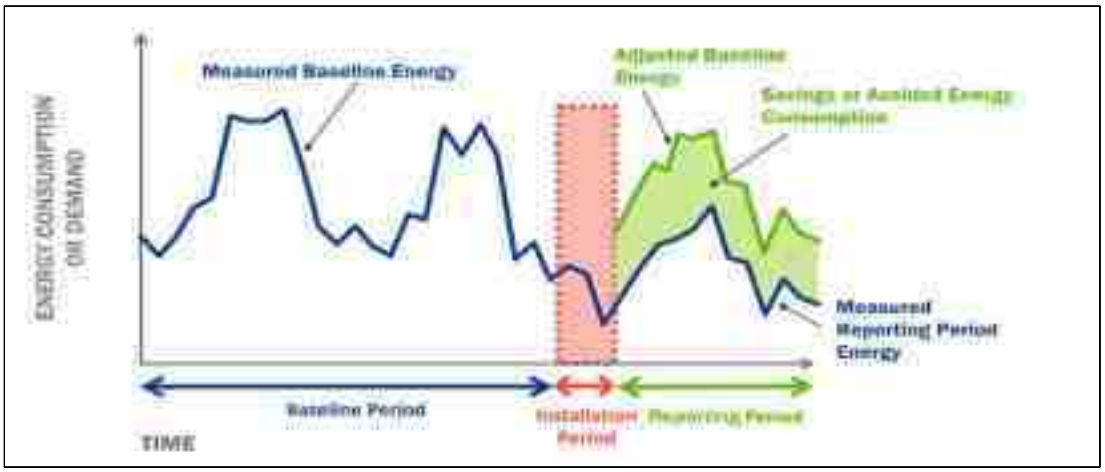
$b_1 = \sum X_2 y(\sum X_{12}) - \sum X_1 y(\sum X_1 X_2) / \sum X_{12}(\sum X_{22}) - (\sum X_1 X_2)2$= 1.36

$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}_1 - b_2\bar{x}_2$= 24.92 다음으로 2021년 추정사용량 $\tilde{y} = 24.92 + 0.61x_1 + 1.36x_2$ = 90.37

5) EnPI Tool 적용 기준

EnPI Tool(Energy Performance Indicator Tool) 분석 방법은 먼저 선형회기분석으로 베이스라인 기간의 에너지 사용량과 영향인자의 데이터를 이용하여 선형회귀 모델을 수립하고 이 모델에 보고 기간의 영향인자 데이터를 적용하여 에너지 사용량(y)을 추정하는 것을 기본으로 한다.

이렇게 추정된 에너지 사용량($\hat{y}$)과 실제 에너지 사용량($y\hat{y}$)을 비교하여 그 결과를 에너지 성과지표로 사용한다.



<그림 Ⅴ-2> EnPI Tool 적용 예시

분석을 위해서는 복잡한 계산과정이 필요한데 EnPI 툴을 사용하여 손쉽게 접근할 수 있다.

5-1) 기간 선택

에너지 성과지표(EnPI)값은 베이스라인 기간과 보고 기간의 에너지소비를 기반으로 결정된다. 베이스라인 기간 및 보고기간은 운영 및 계절성의 변화를 설명하기 위해 최소 연속 12개월(1년)은 되어야 한다.

달성 기간은 베이스라인 기간 종료 직후 시작되며 최소 연속 12개월(1년)이지만 연속 36개월(3년)은 넘지 않아야 한다. 달성 기간의 길이는 12개월의 배수일 필요는 없다(즉, 12개월 또는 120개월 등). 보고 기간과 달성 기간의 종료는 일치해야 한다.



<그림 Ⅴ-3> EnPI Tool 기간 선택

에너지 사용데이터는 베이스라인 기간의 시작부터 달성 기간의 끝까지 확보되어야 한다. 어떤 경우에는 조정모델에서 요구되는 유의성을 얻기 위해 12개월 데이터가 너무 적을 수 있다. 날씨에 의존하고 계절에 따라 운영되는 시설의 경우, 1년 미만의 기간은 비정상적인 운영 모드에서 에너지 소비를 과소 또는 초과하여 추정함으로써 통계적 편향이 발생할 수 있다. 이러한 이유로 요구되는 기간의 길이는 12개월 이상이 필요하다. 계절적 운영이 많고 에너지소비가 불안정한 시설의 경우 정기적인 측정 간격이 있는 온전한 1년 데이터가 필요하다.

5-2) 정규화의 일반 원칙

두 기간 동안 모든 관련 변수가 동일한 것처럼 베이스라인 및 보고 기간을 비교할 수 있도록 조정모델을 사용하여 에너지 소비를 정규화한다. 정규화된 베이스라인 기간 또는 보고기간 에너지 소비는 하나 이상의 조정모델을 사용하여 계산된다.

5-3) 정규화 방법

세 가지 방법으로 조정모델을 생성할 수 있다.

5-3-1) Forecast 정규화

Forecast 정규화는 관측된 (실제) 보고기간 에너지소비와 비교하기 위해 조정된 베이스라인 기간의 에너지 소비를 계산하기 위한 베이스라인 기간 에너지 소비 모델을 생성한다. 조정된 보고 기간 에너지 소비는 만일 베이스라인 운영 체제와 관행이 보고 기간 동안에도 여전히 유지되었다면 예상되는 관련 변수 값을 가진 에너지 소비의 추정치이다.

5-3-2) Backcast 정규화

Backcast 정규화는 관찰된(실제) 베이스라인 기간 에너지소비를 비교하기 위해 조정된 보고기간 에너지소비를 계산하기 위한 보고기간 에너지소비 모델을 생성한다. 조정된 베이스라인 기간 에너지소비는 만일 보고기간 운영 체제와 실행이 베이스라인 기간 동안 적용되었다면 예상되는 관련 변수값을 가진 에너지소비의 추정치이다.

5-3-3) Chaining 정규화

Chaining 정규화는 Forecast 및 Backcast 정규화 방법의 합성이다. Chaining 방법은 모델을 개발할 수 있는 베이스라인 기간과 보고 기간 사이에 동일한 길이의 중간기간이 있는 경우 사용할 수 있다. 이 경우 중간기간 모델을 사용하여 베이스라인 기간 연도로 Backcast 하고, 보고 기간 연도로 예측한다.

Chaining 정규화는 에너지 소비에 대한 보고 기간 조건 및 관련 변수가 베이스라인 기간 모델의 조건 범위를 벗어나고 베이스라인 기간 조건이 보고 기간 또는 모델의 조건 범위를 벗어난 경우 또는 보고 기간이나 베이스라인 기간 모델을 개발할 수 없는 경우 유용하다.

2.2. DEA 자료포락분석

가. 개요

DEA(Data Envelopment Analysis) 자료포락 분석은 선형계획법의 일종으로 유사한 속성을 지닌 집단 내에서 상대적 평가가 가능한 평가기법으로 펌프장 개별 설비의 효율 데이터를 자료포락 분석법에 대입하여 펌프의 효율 저하량을 평가지표로 반영하는 분석방법이다.

자료포락 분석은 상대적 효율성을 측정하는 분석방법으로 다투입-다산출의 구조하에서 효율성을 하나의 측정지표로 구할 수 있으며 펌프장 내 다양한 변수를 고려하여 에너지 등급 산정 지표로 사용하고자 한다.

나. 분석방법

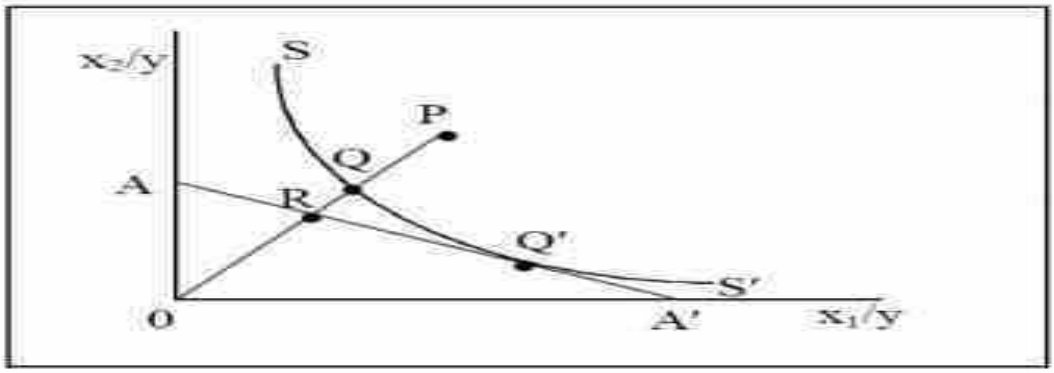
1) Farrell 효율성

효율성(efficiency)은 생산조직이 사용한 투입량에 대한 산출량의 비율로 정의되는데 Farrell(1957)은 생산조직의 효율성을 그 생산조직이 효율적 집합에서 떨어져 있는 거리로 측정이 가능하다는 거리 개념의 효율성 측정 방법을 제시하였다.

기업 또는 공공서비스 공급자가 주어진 투입량에서 최대의 산출량을 생산하는 능력을 기술 효율성(technical efficiency)이라 하고, 생산요소 가격의 관점에서 최적 투입결합을 결정하는 능력을 배분효율성(allocative efficiency)이라고 한다.

아래의 그림과 같이 산출물 y를 1단위 생산하기 위해 투입되는 두 생산요소 x_1, x_2의 양을 나타내는 투입공간에서의 효율성 개념은 다음과 같다.

곡선 SS'의 우상방 부분은 산출 수준이 1단위로 고정된 생산가능집합(production possibility set)이며, 곡선 SS'은 생산가능집합의 효율적인 부분집합으로서 생산가능집합의 경계를 형성하기 때문에 생산 프런티어(production frontier)라고 하며, 직선 AA'은 생산요소의 가격이 반영된 등비용선이다.



<그림 V-4> Farrell 효율성 그래프

생산조직 Q는 x_1, x_2 등 두 생산요소를 생산조직 P가 사용하는 양의 OQ/OP 수준만을 사용하면서 P와 같은 양의 산출물 y를 생산하고 있으므로 이 비율을 P의 기술효율성(θk)으로 정의하며 그 값은 0과 1 사이가 된다.

또한 Q'은 Q와 동일한 양을 생산하므로 동일한 기술효율성을 가지고 있으며, 동시에 Q'은 Q보다 낮은 OR/OQ의 비용으로(Q'의 등비용곡선 AA'이 Q의 등비용곡선보다 아래 위치) 동일한 양을 생산할 수 있으므로 이 비율을 배분 효율성(θk1)이라고 한다.

2) 자료포락분석 방법

Charnes, Cooper and Rhodes(1978)에 의해 명명되어진 DEA(자료포락분석)는 Farrell이 제시한 다양한 효율성 개념을 구체적으로 측정하기 위해 개발되었다.

DEA는 기능적으로 유사한 활동을 하는 조직(DEA에서는 이를 의사결정단위(Decision Making Units: DMU)라고 함)이 사용하는 다수의 투입물에 대한 다수의 산출물의 비율 즉, 효율성을 측정하는 수학적 프로그래밍 기법으로 특히, 비영리조직 및 공공부문의 성과 측정에 많이 활용된다.

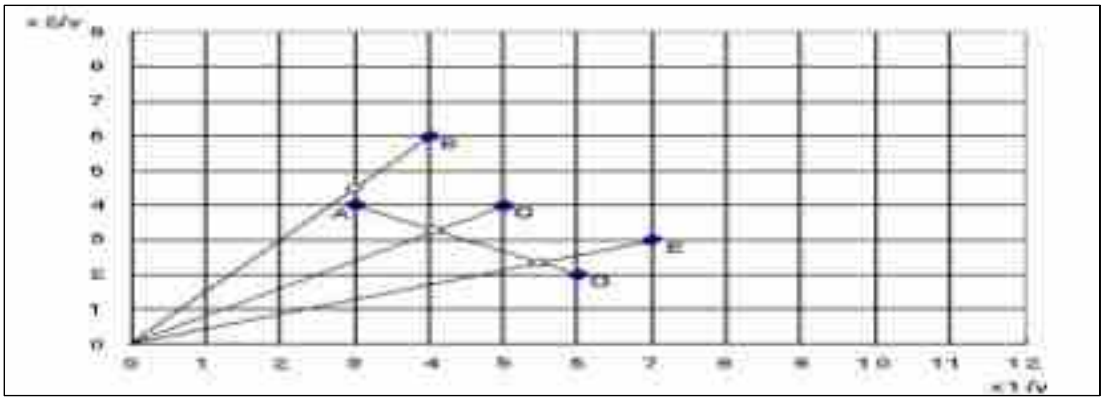
DEA는 DMU들 중에서 효율성이 가장 높은 최상 실행단위(the best practice unit)를 지정하고 이들과 비교하여 다른 DMU들의 상대적 효율성을 측정한다.

DEA에서 가장 많이 사용되는 기본 모형은 Charnes, Cooper and Rhodes의 첫 글자를 딴 CCR모형이며, CCR모형도 여러 종류가 있지만 널리 활용되는 모형은 Farrell 그래프에서 살펴본 Farrell 효율성을 표본자료로부터 계산하기 위한 선형계획법 모형인 CCR포락모형이다.

Farrell 효율성은 생산 프런티어가 알려져 있다고 전제하는데 실제로는 그렇지 못하므로 표본자료를 이용하여 프런티어를 추정해야 한다. A, B, C, D, E 등 5개의 DMU가 x_1, x_2 등 두 생산요소를 사용하여 y의 산출물을 생산한다고 가정한다. 5개 표본자료는 아래 그림에서 ◆로 표시되어 있는데, CCR포락 모형은 표본자료를 왼쪽에서 오른쪽으로 그리고 아래쪽에서 위쪽 방향으로 감싸는(포락하는) 부분선형 프런티어(piecewise linear frontier)를 이용하여 실제적인 최상실행단위(A 및 D)와 가상적인 최상실행 단위를 찾은 후 Farrell의 효율성 측정 방법으로 비효율적인 DMU의 상대적 효율성을 계산한다.

한편, 각 DMU의 상대적 효율성 측정 결과 비효율적인 DMU(B, C, E)로 판명된 경우 DEA는 효율성 증대를 위해 벤치마킹해야 할 대상을 효율적인 DMU들 중에서 결정해 주고 또한 벤치마킹 대상 DMU들의 가중치를 계산해 준다.

또한 비효율적인 특정 DMU에 대한 준거집합(벤치마킹해야 할 집단)이 식별되면 이를 이용하여 비효율적인 DMU들이 효율성을 달성하기 위하여 조정해야 할 투입물의 값을 계산할 수 있다.



<그림 Ⅴ-5> Farrell 효율성 집단 선정

2-1) 이론적 체계

DEA는 투입기준 혹은 산출기준, 불변규모수익(CRS: Constant Returns to Scale) 혹은 가변규모수익(VRS: Variable Returns to Scale) 등의 가정에 따라 여러 가지 모형으로 구분된다.

전술한 바와 같이 DEA에서는 분석대상 관측치와 생산변경(프론티어)과의 거리를 비효율성으로 간주하는데, 이 때 거리는 산출을 고정시킨 채 투입이 생산변경까지 떨어져 있는 정도, 즉 투입기준으로, 혹은 투입을 고정시킨채 산출이 생산변경까지 떨어져 있는 정도, 즉 산출기준으로 측정할 수 있다.

투입기준 가변수익규모(VRS) 모형은 모든 관측치로부터 자유가처분성(free disposability)과 볼록성(convexity)만을 만족하도록 생산가능 집합을 구성한 다음 분석대상 관측치와 생산변경과의 거리로 분석대상의 상대효율성을 평가하는 방법이다.

여기서 자유가처분성이란 어떤 투입과 산출이 생산 가능한 조합일 때, 그 보다 많은 투입이나 적은 산출을 가진 투입산출조합으로 생산 가능함을 의미한다.
또한 볼록성은 어떤 두 개의 투입·산출조합이 생산 가능하다면, 이 두 관측치의 선형으로 조합된 내분점 역시 생산 가능함을 의미한다.

지금까지 설명한 투입기준 가변수익규모(VRS) 모형을 식으로 나타내면 다음과 같다. 먼저 m개의 투입요소 n개의 산출요소를 갖는 j개의 관측치가 있다고 할 때, 자유가처분성을 만족하는 생산가능집합 $(x_1, ..., x_m, y_1, ..., y_n)$은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$x_m \geq x_m^i \,(m = 1, 2, ..., M), y_n^i \,(n = 1, 2, ..., N), (j = 1, 2, ..., J)$$

※ 자유가처분성 : (x, y)가 생산 가능한 점이라면 $x_m \geq x$이고 $y_n \leq y$ 을 만족하는 모든 (x_m, y_n) 역시 생산 가능하다.

위의 생산가능집합에 다음의 볼록성의 가정을 추가하면 가변규모수익을 만족하는 생산가능집합을 얻게 된다.

$$\sum_{j=1}^{J} \lambda^j = 1, \lambda^j \geq 0, (j = 1, 2, ..., J)$$

※ 볼록성 : (x_1, y_1)와 (x_2, y_2)가 생산 가능한 점이라면 λ는 0과 1사이의 실수라고 가정할때
$\lambda(x_1, y_1) + (1-\lambda)\ (x_2, y_2)$ 역시 생산 가능하다. (공리)

이때 k번째 관측치가 생산가능 집합에 속해 있다는 가정하에 이 관측치의 상대효율성은 산출을 고정시킨채 투입을 최대로 줄일 수 있는 비율로 표현되는데, 이를 선형계획모형(Linear Programming Model)으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \min \quad & \theta^k \\ s.t. \quad & \\ & \theta^k x_m^k \geq \sum_{j=1}^{J} x_m^j \lambda^j \ (m = 1, 2, ..., M) \\ & y_n^k \leq \sum_{j=1}^{J} y_n^j \lambda^j \ (n = 1, 2, ..., N) \\ & \sum_{j=1}^{J} \lambda^j = 1 \\ & \lambda^j \geq 0 \ (j = 1, 2, ..., J) \end{aligned}$$

※ s.t. ; subject to(...이라 할 때, 제약조건)

약효율적인 점은 상대효율성 θk가 1이지만 예외적으로 추가적으로 투입요소를 줄이거나 산출요소를 늘리거나 할 여지가 있는 경우도 있는데 이 추가적인 개선여지를 여유분(slack)이라고 하며, 이를 탐색하기 위한 모형은 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \max \quad & \left(\sum_{m=1}^{M} s_m^- + \sum_{n=1}^{N} s_n^+ \right) \\ s.t. \quad & \\ & \theta^k x_m^k = \sum_{j=1}^{J} x_m^j \lambda^j + s_m^- \ (m = 1, 2, ..., M) \\ & y_n^k = \sum_{j=1}^{J} y_n^j \lambda^j - s_n^+ \ (n = 1, 2, ..., N) \\ & \sum_{j=1}^{J} \lambda^j = 1 \\ & \\ & \lambda^j \geq 0 \ (j = 1, 2, ..., J) \\ & s_m^- \geq 0 \ (m = 1, 2, ..., M) \\ & s_n^+ \geq 0 \ (n = 1, 2, ..., N) \end{aligned}$$

※ sm- 투입(x)을 줄일수 있는 여유분, s_n^+ 산출(y)을 늘일 수 있는 여유분

※ 즉 x, y에 대해 추가개선를 최대로 한다고 할 때, x를 효율성지표 만큼 줄이면 프론티어(준거집단, 벤치마팅해야할 DMU 특성)을 가지게 됨을 수식화.

따라서 k번째 관측치가 더 효율적으로 되기 위해서는, 각각의 투입요소를 상대효율성 θ^k 만큼 동일한 비율대로 줄인 이후에도 여유분 s_m^-만큼 투입을 더 줄이고 s_n^+ 만큼 산출을 더 늘여야 한다. 여기서는 추가적인 개선 여유분은 다루지 않는다.

$$\left(x_m^k, y_n^k\right) \rightarrow \left(\theta^k x_m^k, y_n^k\right) \rightarrow \left(\theta^k x_m^k - s_m^-, y_n^k + s_n^+\right)$$

투입지향 모형에서는 산출수준을 유지하면서 투입요소 사용량의 비례감소로 기술효율성을 계산하는 반면, 산출지향 모형에서는 투입수준은 유지하면서 산출물 생산의 비례증가로 기술효율성을 계산한다. 많은 선행연구결과에 따르면 DMU의 관점에서 볼때 투입량 선정이 주요 의사결정변수로 대두되므로 투입지향 모형을 선택하는 경향이 있다고 보고되고 있으며 본 연구에서도 이 모델을 따르므로 FA App. 분석시 옵션에서 출력고정, 입력최소화를 선택한다 .[7]

3) 계산 실례[8]

CCR포락모형을 이용한 분석을 구체적으로 살펴보기 위해서 5개 DMU의 표본자료를 이용하여 효율성 및 목표치 등을 계산하여 해석해 본다.

예를 들어 DMU를 상수도사업 이라고 가정하면 A 상수도사업은 10명의 인력(x_1)과 40억원의 자본비용(x_2)으로 주민 1만명에게 급수(y)를 하고 있으며 나머지 상수도사업도 동일하게 해석할 수 있다.

<표 Ⅴ-3 >자료포락분석 계산 예시

	A	B	C	D	E	F
x_1(10명)	1	3	6	2	5	9
x_2(10억원)	4	1	1	8	5	2
y(1만명)	1	1	1	1	1	1

E를 예로 들어보면 min θE 라 할 때, 아래와 같은 선형계획 모델을 얻는다

s.t

x1에 대해 $5\theta E \geq 1\lambda_A + 3\lambda_B + 6\lambda_C + 2\lambda_D + 5\lambda_E + 9\lambda_F$

x2에 대해 $5\theta E \geq 4\lambda_A + 1\lambda_B + 1\lambda_C + 8\lambda_D + 5\lambda_E + 2\lambda_F$

y에 대해 $1 = 1\lambda_A + 1\lambda_B + 1\lambda_C + 1\lambda_D + 1\lambda_E + 1\lambda_F$

$$\lambda_A, \lambda_B, \lambda_C, \lambda_D, \lambda_E, \lambda_F \geq 0$$

A~F까지 6번의 선형계획법 계산을 손쉽게 하기위해 FA App.을 이용하여 이를 풀어 A ~ F까지 해를 정리하면 다음과 같다. Frontier Analyst Application은 θ(효율성)의 도출과 λ(준거집단의 반영 가중치) 그리고 가중치를 구성하는 투입요소들의 구성비를 도출하는데 최적화되어 있다.

7) DEA를 활용한 나노기술분류 개발단계별 투자성과분석 연구, 한국과학기술정보연구원
8) Data Envelopment Analysis 효율성분석이론, 이정동,오동현

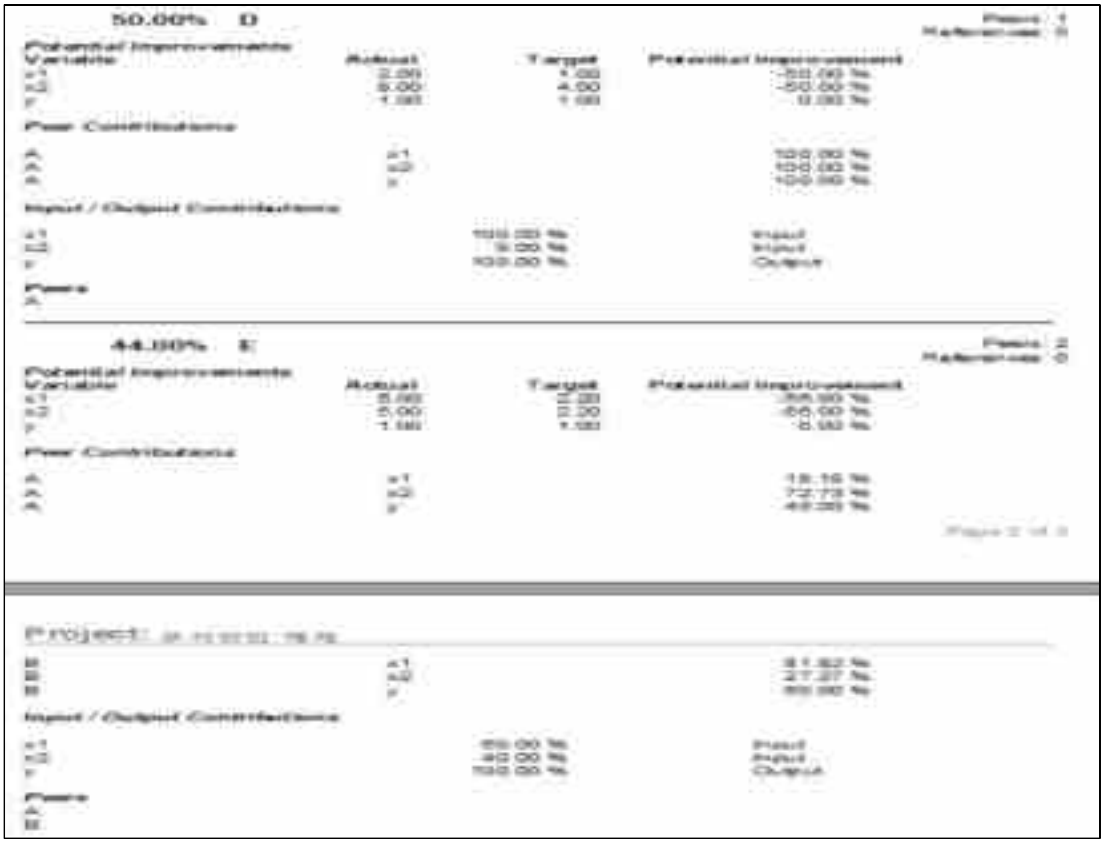
<표 V-4> 효율성 계산 예시

DMU	θj*(효율성)	λj*(가중치)
A	1.000	λA*= 1.000
B	1.000	λB*= 1.000
C	1.000	λB*= 1.000
D	0.500	λA*= 1.000
E	0.440	λA*= 0.400, λB*= 0.600
F	0.500	λB*= 1.000

θj = 효율성, λj = 준거집단(가중치)로 표기하였다. 분석 결과 A, B, C 상수도사업은 효율성이 1로써 효율적인 것으로 나타난 반면에 D, E, F 상수도사업의 효율성은 각각 0.5, 0.44, 0.5로써 A, B, C에 비해 비효율적인 것으로 나타났다.

다음으로 준거집합 및 가중치를 살펴보면 D 상수도사업은 A만 벤치마킹하면 되고, E 상수도사업은 A 및 B를 벤치마킹하되 그 가중치는 각각 0.4 및 0.6인 것으로 나타났다.

세분하여 살펴보면 D 상수도사업의 경우 10명의 인력과 40억 원의 자본비용만 투입해도 효율성을 달성할 수 있음에도 불구하고 실제로는 20명의 인력과 80억 원의 자본비용을 투입함으로써 10명의 인력과 40억 원의 자본비용을 과다하게 투입하고 있다고 나타나며, E의 경우도 28명, 28억 원의 투입과다로 나타난다.



<그림 V-6> DEA 분석 예시

E의 분석결과에 영향을 주는 사업장은 인력의 경우 B 사업장이 81%, A 사업장이 18%이며 투입자본은 B 사업장이 27%, A 사업장이 73%인 것으로 나타난다.
마지막으로 y에 대한 영향력은 x_1이 60%, x_2가 40%로 인력의 비중이 더 큰 것으로 나타난다.

결과물로 얻을 수 있는 유의점이 다양한 반면 비교 그룹의 동질성이 확보되지 않으면 잘못된 정보를 생산할 가능성도 크다.

DEA의 강점은 복수의 투입물과 복수의 산출물을 다룰 수 있으며, 생산함수의 형태(모집단 분포)에 대한 가정이 불필요한 비모수적 방법이며, DMU 간에 직접 비교가 가능하며, 투입물과 산출물의 측정단위가 상이하여도 된다는 것이다.

한편, DEA는 절대적 효율성이 아닌 상대적 효율성 측정하고 있으며, 통계적 검정이 어려우며, DMU가 늘어날수록 계산이 복잡해지고, 변수선정에 민감한 결과를 보일 수 있다. 지나치게 적은 수의 DMU를 대상으로 할 경우 효율적인 DMU로 판명되는 비율이 상대적으로 높게 나타나므로 대체로 DMU의 수는 투입요소와 산출요소 수의 3배 이상이 될 것을 권장하고 있다(Banker et al., 1984; 곽영진, 1993)

가장 문제가 되는 점은 어디까지나 상대적(relative)인 측정이기 때문에 근본적인 문제가 발생한다. 상대적 효율성 비교는 동일한 준거집단을 갖는 그룹 내에서만 의미를 가지며 준거집단이 다른 경우의 효율성 비교는 의미를 갖지 않는다. 이런 점들로 인해 DEA는 경영실적 평가의 용도보다는 경영개선 컨설팅의 용도에 더 적합하다고 한다.

2.3. LMDI 요인분해분석

가. 개요

LMDI(Log Mean Divisia Index) 요인분해분석 방법은 기준시점에 대한 비교시점의 수량적 변동을 원인이 되는 개별요인들의 기여들로 분해하여 설명하는 통계분석 방법론 중 하나로 펌프장 에너지 변화요인의 기여도 분석을 위해 사용하여 에너지 등급 산정 지표로 사용하는 것을 검토해보았다.

LMDI 요인분해분석은 기준시점에 대한 비교시점의 수량적 변동을 생산효과(생산활동), 구조효과(효율향상), 집약도효과(에너지절약) 등으로 나누어 개별요인들의 기여들로 분해하는 방법으로 다양한 펌프장 에너지 변화 요인에 대한 기여도를 부여하여 주요인자를 도출하고 어떠한 요인에 의해 에너지 소비량의 변화가 생겼는지에 대한 것을 찾는 분석 방법이다.

나. 분석방법

1) 요인분해분석 방법

V를 에너지(관련 요인들의 집합체)라고 하고 V 변화에 기여하는 n개의 요인이 있고 N개의 변수 각각에 해당하는 수량화 가능한 변수 $x_1, x_2, x_3, ..., x_n$이 주어진다고 가정한다.

아래첨자 j를 어떤 활동 또는 어떤 연료와 같은 특정구조와 관련된 하위범주라 하자. 하위범주 수준에서도 $V_j = x_{j1} \bullet x_{j2} \bullet x_{j3} ... x_{jn}$ 관계가 유지된다고 가정하면 일반 IDA(Index Decomposition Analysis) 항등식은 다음과 같이 된다.

$$V = \sum_j V_j = \sum_j x_{j,1} \bullet x_{j,2} \bullet x_{j,3} \bullet ... \bullet x_{j,n}$$

나아가 총에너지 집합은 시간 0부터

$$V^0 = \sum_j V_j^0 = \sum_j x_{j,1}^0 \bullet x_{j,2}^0 \bullet x_{j,3}^0 \bullet ... \bullet x_{j,n}^0$$

시간 T까지 변화한다고 가정한다.

$$V^T = \sum_j V_j^T = \sum_j x_{j,1}^T \bullet x_{j,2}^T \bullet x_{j,3}^T \bullet ... \bullet x_{j,n}^T$$

2) 가법적 요인분해분석 (Additive IDA)

가법적 분해에서 시간 0에서 시간 T까지 에너지집합 V의 차이를 다음과 같이 분해한다.

여기서 첨자 tot는 총합 또는 모든 차이 변화를 나타내고 rsd는 잔차를 나타내며 오른쪽 항은 각 요인과 관련된 효과를 나타낸다.

$\triangle V_{x_1}^{0,T}, \triangle V_{x_2}^{0,T}, ..., \triangle V_{x_n}^{0,T}$은 요인 1,2,...,n에 의한 영향이다. 일반적으로 세분화된 효과의 합은 총 차이의 변화와 동일하지않다. 그러므로 잔류항 $\triangle V_{x_{rsd}}^{0,T}$이 있다. IDA 방법이 완벽했을 때 $\triangle V_{x_{rsd}}^{0,T}$은 0이 된다. 연속연도 t에서 t+1까지의 상대적변화(여기서 t는 [0, T-1]에 속하는 정수)는 다음과 같이 주어진다.

가법적 분해에서 비연결 접근법을 사용할 때 요인분해 결과는 위의 식에서 직접 얻어진다. 반면 연결접근방식을 사용하면 요인의 분해효과가 시간이 지남에 따라 누적기준으로 계산된다.

요인 i를 예로들면

$$\triangle V_{x_i}^{0,T} = \sum_{t=0}^{T=1} \triangle V_{x_i}^{t,t+1}$$ 이 된다.

3) 가법적 디비지아 기반 IDA방법

Divisia 지수는 프랑수아 디비시아(François Divisia)가 1926년에 처음으로 제안한 분석에서 논의된 명칭이다.

노동 시간, 장비 투자 및 자재 구매와 같이 다른 단위로 측정되는 하위 구성 요소의 시간에 따른 수량 및 가격 변화를 통합하고 그 변화를 시계열로 요약하도록 설계되었다.

Divisia지수는 승법적(Multiplicative) 요인분해와 가법적(Additive) 요인분해로 나눌 수 있다. 가법적 요인분해는 총 변화에 대한 변화율(ratio)을 요인분해한 것이며, 가법적 요인분해는 변화량(difference)을 요인분해한 것이다. Ang(2004)에 의해 권장되는 가법적 요인분해 방법인 LMDI Ⅰ은 사용이 용이하며 캐나다와 호주의 국가에너지 기관에서 사용된다.

가법 디비지아 기반 ida 방법의 공식은 위 1절에 제시된 IDA의 일반공식을 기반으로 한다. 이 지표들을 이용하는 아래의 식의 오른쪽에 있는 요인의 변화에 의해 결과가 어떻게 영향을 받는지 살펴본다. 아래의 식을 시간에 관하여 미분을 취한다.

$$dV = \sum_j dV_j = \sum_j V_j(d\ln x_{j,1} + d\ln x_{j,2} + \ldots + d\ln x_{j,n})$$

0에서 T까지 적분하면

$$\triangle V = \int_0^T \sum_j d\,V_j = \sum_j (\int_0^T V_j d\ln x_{j,1} + \int_0^T V_j d\ln x_{j,2} + \ldots + \int_0^T V_j d\ln x_{j,n})$$

경험적 연구에서 데이터는 최종지점에서만 유효하므로 다음식과 근사하다.

$$\triangle V \cong \sum_j w_j \bullet (\int_0^T d\ln x_{j,1} + \int_0^T d\ln x_{j,2} + \ldots + \int_0^T d\ln x_{j,n})$$

$$\triangle V \cong \sum_j w_j \bullet \ln(\frac{x_{j,1}^T}{x_{j,1}^0}) + \sum_j w_j \bullet \ln(\frac{x_{j,2}^T}{x_{j,2}^0}) + \ldots + \sum_j w_j \bullet \ln(\frac{x_{j,n}^T}{x_{j,n}^0})$$

여기서 wj는 가중치 함수이다. 요인 I와 관련된 효과는 다음과 같이 주어진다.

$$\triangle V_{x_i} = \sum_j^m w_j \bullet \ln(\frac{x_{j,i}^T}{x_{j,i}^0})$$

m은 데이터 하위범주의 수이다.

a, b를 양수라고 하고 a와 b가 같지 않을 때 대수 평균(Logarithmic Mean)은 L(a,b) = (b-a)/(lnb-lna)가 되는데 LMDI Ⅰ(Additive Logarithmic Mean Divisia Index Ⅰ) 방법론에서는 가중치 wj로 다음과 같이 대수평균을 취한다.

$$w_j = L(V_j^T, V_j^0)$$

4) 잔차항의 처리

가법적 디비지아 기반 IDA에서는 일반적으로 각 하위범주 j에서 잔차 항이 발생하며 모든 하위범주에 대한 이러한 잔차 항의 합계로 전체 잔차 항을 정하게 된다. 구체적으로 각 하위 범주의 잔차항이 해당 하위범주의 추정효과에 따라 비례적으로 분포되고 이것이 모든 하위 범주에 대해 적용되면 최종분해 결과와 정확히 동일해진다.

이와같이 잔차 항의 분포가 하위범주에서 비례적으로 분포하는 방식을 '하위범주 비례분포'원칙이라 하며 이 원리가 적용되는 유일한 조건은 가중치함수가 동일한 하위범주의 다른요인에 대해 동일한 수학적 형식을 가져야한다는 것뿐이다. 가중치를 결정하는 방법에 따라 4가지의 방법론이 발표되었는데 잔차항을 처리한 후의 결과는 전체 항에 잔차없는 완벽한 분해결과를 제공하는 LMDI Ⅰ과 정확히 일치한다.

5) 계산 실례

산업부문의 에너지부문을 간단한 예로 들어보면 산업은 단 두 개의 섹터로 구성되며 데이터는 아래의 표에 나와 있다.

<표 Ⅴ-5> 요인분해분석 계산 예시

	Year O				Year T			
	E^O	Y^O	S^O	I^O	E^T	Y^T	S^T	I^T
Sector 1	3	10	0.2	3	80	40	0.5	2
Sector 2	20	40	0.8	0.5	16	40	0.5	0.4
Industry	50	50	1	1	96	80	1	1.2

산업에너지 소비분석을 위한 표준 요인분해 공식에 따라 0년차 50 단위에서 T년 96 단위 인 총에너지소비(E)의 증가는 전 산업의 활동(Y), 활동 구조($S_j = Y_i / Y$) 및 섹터 에너지집약도($I_j = E_j / Y_j$)의 영향으로 분해된다.

$$E = \sum_j E_j = \sum_j Y \cdot \frac{Y_j}{Y} \cdot \frac{E_j}{Y_j} = \sum_j Y \cdot S_j \cdot I_j$$

그리고 아래첨자 j는 하위범주(이 예에서는 산업부문)를 나타내고, act는 전체 활동 수준관련 효과, str은 활동구조 관련 효과, int는 부문 에너지 집약도 관련 효과 그리고 rsd는 잔차 항을 나타낸다.

효과 추정치는 다음과 같이 주어진다.

$$\triangle E_{act} = \sum_{j=1}^{m} w_j \bullet \ln(\frac{Y^T}{Y^0})$$
$$\triangle E_{str} = \sum_{j=1}^{m} w_j \bullet \ln(\frac{S_j^T}{S_j^0})$$
$$\triangle E_{int} = \sum_{j=1}^{m} w_j \bullet \ln(\frac{I_j^T}{I_j^0})$$

LMDI Ⅰ방법론의 경우 $\triangle E_{rsd} = 0$이며, m=2 (두 섹터), 가중치 함수는 아래와 같다.

$$w_j = L(E_j^T, E_j^0)$$

Sector 2의 경우

$$w_j = L(E_j^T, E_j^0) = (16\text{-}20)/(LN(16) - LN(20)) = 17.9256805$$

$$\triangle E_{act} = \sum_{j=1}^{m} w_j \bullet \ln(\frac{Y^T}{Y^0}) = 17.9256805 \times LN(80/50) = 8.43$$

$\triangle E_{str}, \triangle E_{rsd}, \triangle E_{int}$ 를 같은 방법으로 풀면 다음과 같은 결과를 얻는다.

<표 Ⅴ-6> 에너지 사용 요인분해분석 결과

	SECTOR 1	SECTOR 2	INDUSTRY
$\triangle E$	50	-4	46
$\triangle E_{act}$	23.96	8.43	32.38
$\triangle E_{str}$	46.71	-8.43	38.28
$\triangle E_{int}$	-20.67	-4	-24.67

이를 풀어보면 SECTOR 2의 에너지 사용량은 4만큼 감소하였으며, 활동수준(예를 들면 용수처리량) 때문에 8.43이 증가 했으나 활동구조(전체 용수량에서 차지하는 비중)가 낮아짐으로 8.43분이 감소했고, 에너지집약도(원단위)의 개선으로 4만큼 감소했다고 나타난다.

SECTOR 2의 활동수준 Y는 활동수준과 활동구조의 영향이 서로 상쇄되고 있으며 순수하게 에너지 원단위를 개선하여 에너지절감을 이루고 있음을 말하고 있다.

전체 분석결과를 살펴보면 전체(INDUSTRY) 에너지원단위(I)가 1에서 1.2로 증가하여 에너지이용효율의 악화를 나타내고 있다. 하지만 이 기간중 SECTOR 1과 SECTOR 2는 각각 에너지 원단위가 3에서 2로, 0.5에서 0.4로 개선되었음에도 불구하고 이를 종합한 전체에서는 오히려 원단위가 나빠지는 현상을 볼 수 있다.

직관에 의존할 경우 원단위가 악화되었다고 생각할 수 있는 부분이다. 그러나 이는 원단위가 높은 SECTOR 1의 활동수준이 증가해 전체에 미치는 영향이 커졌기 때문이며 LMDI 분석결과를 보면 사실은 원단위가 개선되었으며 이로인해 24.67만큼 에너지가 줄었음을 알 수 있다. LMDI 분석의 효용중 하나의 예이다.

제3절 정수장 평가Tool 수립

3.1. 계량평가 방법 보완 및 시범평가

가. 기준 사용량 방법론 (EnPI, BI)

1) EnPI Tool 적용 방법

1-1) 정수장 EnPI Tool 적용 방법

EnPI, EI 분석은 타사업장과의 비교없이 자기 자신의 성과를 판별하는 유용한 분석법으로 다년간 축적된 분석데이터는 현재의 성과를 가감없이 보여준다.

특히 EnPI 분석은 생산수준이나 외부 환경 요소 등 에너지 사용량에 영향을 줄 수 있는 주요 영향인자들로 구성된 모델을 생성하여 보고기간의 에너지 사용량을 예측하는 방법으로 정수장 에너지 등급 산정 지표를 도출하기 위해 적절한 변수를 찾는 것이 매우 중요하다.

펌프설비를 보유한 정수장 분석결과는 직관적 이해가 빠르고 가독성이 우수한 연개선율을 1차 지표로 선정하여 정규분포확률로 지표화하였다.



<그림 V-7> EnPI 분석예시

1-2) EnPI Tool 적용을 위한 펌프장 에너지 사용 변수 도출

금번 정수장 시범평가대상은 고산, 고양, 보령, 사천, 성남, 수지, 일산, 청주, 학야 등 9개 정수장이다. 전술한 바와 같이 정수장에서 투입에너지량은 유량, 수온, 약품비, 원수와 처리수 탁도차이 등 다수의 변수에 의해 영향을 받는다는 가정(다중회귀분석방법)을 가지고 EnPI 방법을 적용하였으며 일부 정수장의 경우 전력사용량과 변

수들 사이에 일정한 패턴(의미있는 R^2값 미도출)을 보이지 않는 자연유하식 정수장(자연유하식정수장은 EI 방법을 적용)을 제외하고 펌프가 주 이송 수단인 A, C, D, G 유형의 6곳 정수장에서 투입에너지량은 전력사용량외에 유량, 수온, 약품비, 원수와 처리수 탁도차이 등 다수의 변수에 의해 영향을 받는다는 가정(다중회귀분석 방법)을 가지고 EnPI 방법을 적용하였다.

o 검토 대상 변수

① 용수공급량, ② 수질 (생활(원수탁도,정수탁도), 공업(원수탁도, 정수탁도)),
③ 이용율, ④가동율, ⑤ 수온 ⑥ 약품 (사용량, 비용)

o 사용 변수

① 용수공급량, ② 수온 ③ 약품비 ④ 원수와 처리수 탁도차이

1-3) EnPI Tool 분석 과정

EnPI 분석 Tool은 한국에너지공단에서 미국 DOE 제작품을 수정하여 보급한 것으로 많은 에너지효율화 시책의 성과평가을 위해 사용되고 있음을 확인하였다.

EnPI Tool을 이용한 정량적 지표 도출은 다음의 4단계로 진행된다.

- 변수 및 에너지 사용량 데이터 수집
- 베이스라인 기간의 데이터를 이용하여 평가년도의 예측 및 에너지 사용량 모델링
- 실제 에너지 사용량과 모델링한 에너지 사용량 비교를 통해 평가년도의 절감율 계산
- 연도별 에너지 절감율의 정규분포화를 통한 정량점수 도출

1-3-1) 평가 변수 및 에너지 사용량 데이터 수집

평가지표 및 에너지 사용량 데이터 수집에서의 목표는 EnPI Tool 분석을 위해 필요한 데이터를 확보하는 것이다. 먼저 에너지 등급 산정을 위한 변수를 찾기위해 정수장별 전력사용량 현황, 이용율 및 가동율, 탁도, 수온 데이터를 조사하기로 하였고 수자원공사로부터 데이터를 전달받았다. 고산, 고양, 보령, 사천, 성남, 일산, 총 6개의 정수장을 대상으로 평가가 시행되었으며, 각 사업장별 '18년~'22년 총 5개년의 데이터가 활용되었다.

전체 데이터는 EnPI Tool 분석을 위해 적절히 보정 처리되었으며 아래와 같이 입력되었다. 다음은 성남정수장의 데이터 입력 사례 중 일부분이다.



에너지원 및 독립변수 입력						
날짜 입력	(1) 에너지원 입력	(2) 에너지원 단위환산	(3) 독립변수 입력			
	전력(소비기준)(kWh)	전력(소비기준)(GJ)	유량	수온	약품	탁도
2018-01-01	4,330,574.00	38,405.56	14,707,043.00	2.37	88,423,825.00	1.09
2018-02-01	3,816,289.00	34,716.37	13,356,234.00	3.74	89,085,332.00	1.27
2018-03-01	3,990,113.00	36,305.08	14,933,756.00	6.69	99,213,847.00	3.90
2018-04-01	4,235,483.00	38,781.04	15,323,749.00	13.58	136,509,815.00	8.32
2018-05-01	4,301,226.00	41,281.71	16,284,922.00	18.16	123,930,562.00	14.66
2018-06-01	4,104,578.00	41,362.86	16,134,373.00	23.29	109,999,807.00	7.09
2018-07-01	4,773,775.00	45,828.24	17,589,000.00	23.88	180,687,298.00	12.15
2018-08-01	4,922,959.00	47,258.97	17,876,799.00	28.66	141,338,958.00	8.06
2018-09-01	4,642,112.00	43,644.28	16,239,900.00	22.08	131,188,576.00	17.33
2018-10-01	4,458,184.00	42,358.87	16,082,088.00	18.16	110,138,853.00	7.19
2018-11-01	4,329,284.00	41,505.33	15,697,600.00	12.91	103,258,783.00	2.22
2018-12-01	4,199,998.00	40,281.29	15,804,170.00	6.57	104,745,208.00	2.53
2019-01-01	3,933,600.00	37,742.56	15,601,720.00	4.82	99,961,428.00	1.99
2019-02-01	3,749,088.00	35,931.24	13,995,696.00	5.27	86,735,002.00	2.25
2019-03-01	4,431,756.00	41,594.57	16,005,804.00	8.82	111,919,244.00	4.97
2019-04-01	4,230,908.00	40,520.81	15,882,904.00	15.28	117,272,822.00	8.08
2019-05-01	4,443,265.00	42,656.26	16,735,296.00	18.09	123,240,828.00	3.65
2019-06-01	4,277,884.00	42,029.69	16,342,096.00	22.82	118,946,880.00	3.59
2019-07-01	4,587,072.00	44,035.89	17,317,606.00	23.57	134,931,824.00	4.48
2019-08-01	4,676,093.00	44,909.57	17,222,900.00	28.57	210,934,514.00	8.92
2019-09-01	4,316,064.00	41,439.21	16,280,000.00	22.41	116,169,128.00	8.23
2019-10-01	4,441,574.00	42,619.53	16,842,163.00	18.23	116,976,189.00	5.09
2019-11-01	4,286,112.00	41,146.66	15,935,477.00	13.34	101,806,037.00	4.39
2019-12-01	4,295,900.00	41,218.56	16,271,994.00	9.45	88,150,719.00	2.40
2020-01-01	4,212,998.00	40,645.22	16,096,912.00	6.27	139,495,664.00	4.95
2020-02-01	4,026,258.00	38,671.26	14,838,496.00	6.74	103,122,811.00	2.86
2020-03-01	4,257,024.00	40,887.43	15,819,504.00	9.93	113,742,956.00	5.78
2020-04-01	4,094,208.00	39,304.40	15,286,000.00	13.66	115,222,107.00	4.70
2020-05-01	4,313,616.00	41,400.12	16,037,394.00	18.12	121,303,824.00	3.20

<그림 Ⅴ-8> 에너지원 및 독립 변수 입력(예시)

1-3-2) 평가년도의 에너지 사용량 모델링

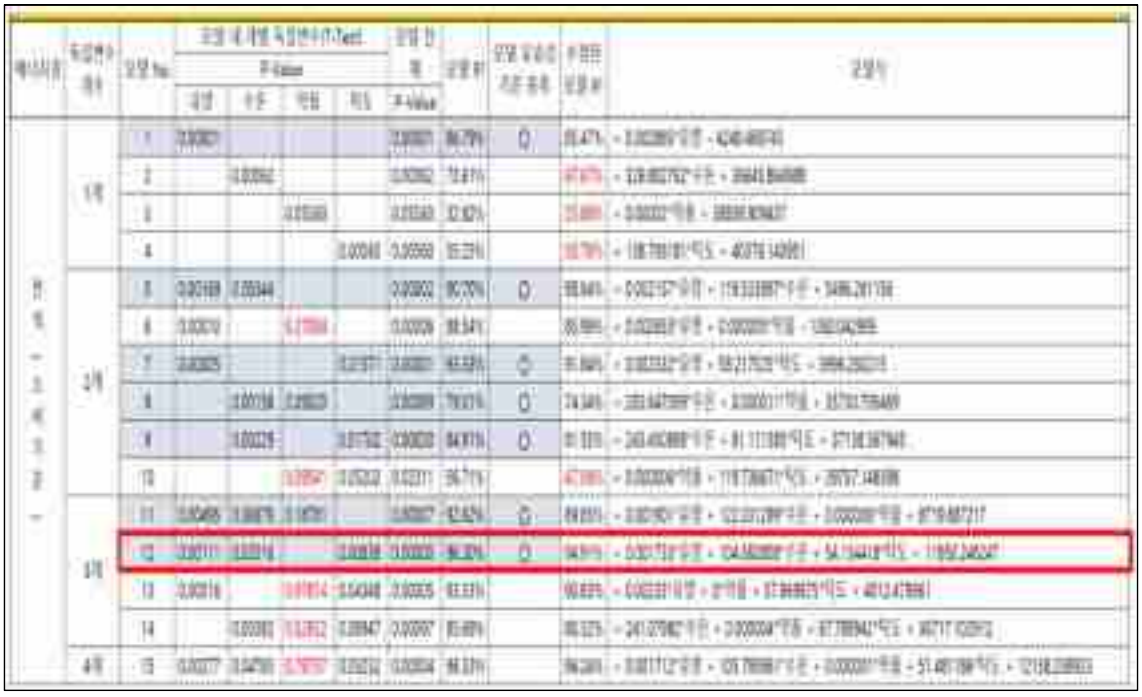
베이스라인 기간의 데이터를 이용하여 평가년도의 예측 에너지 사용량 모델링에서는 1단계에서 입력된 전력사용량 및 공급유량, 수온, 약품비용 데이터를 이용하여 평가하고자하는 평가년도에 적합한 에너지사용 모델을 생성하고 그 안에서 유효성 기준을 충족하는 모델을 선정하고 최종적으로 R^2 값을 고려하여 타당한 모델을 선정하는 과정이다.

EnPI Tool에서는 먼저 전력소비량과 에너지사용변수를 플롯화하여 상관관계식을 찾는다. 다음은 성남정수장 2021년도의 플로팅 결과이다. 전력사용량과 개별 변수들의 플로팅 차트는 상관정도를 직관적으로 보여준다.



<그림 Ⅴ-9> 전력소비량 대비 에너지사용변수 그래프(예시)

이 과정을 거쳐 분석 툴은 전력소비량 대비 변수가 1개일 때의 상관관계식, 2개일 때의 상관관계식, 3개일 때, 4개일때의 상관관계식을 생성하는데 결과는 다음과 같다. EnPI Tool에서는 4가지의 에너지사용 변수에 대해서 도출할 수 있는 최대한의 모델식을 도출한 뒤 프로그램 내 설정에 맞추어 모델 유효성 기준 충족여부에 대해 판정한다. 성남정수장 2021년도 데이터에서는 공급유량만을 이용한 모델식, 공급유량과 그외 1가지 변수를 이용한 모델식, 공급유량과 그외 2가지 변수를 이용한 모델식이 유효성 기준에 충족하는 것으로 나타났고 최종적으로는 모델의 R^2값이 제일 높은 공급유량, 수온, 탁도차이 3가지 변수를 이용한 모델식이 선정되었다.



<그림 Ⅴ-10> 에너지 소비 예측 모델 생성 결과(예시)

대부분의 정수장 및 평가년도에서 공급유량은 공통적으로 주요변수로 채택되었고 이외 수온, 약품비, 탁도차는 평가년도별로 채택 빈도가 다르게 나타났다.

<표 Ⅴ-7> 에너지 소비 예측 모델 채택 주요변수

구 분	고산	고양	보령	사천	성남	일산
유량	○	○	○	○	○	○
수온	○	○	○	○	○	○
약품비	○		○	○	○	○
탁도차	○		○		○	○

전체적으로 이 유형의 정수장에서 전력사용량을 좌우하는 요소는 유량이며 나머지 변수들은 예측값의 정밀도를 보완해 주는 보조적 역할을 하고 있다고 판단된다.

1-3-3) 평가년도의 에너지 절감율 계산

평가년도의 에너지 절감율 계산에서는 실제 에너지 사용량과 모델링한 기준 에너지 사용량 비교를 통해 평가년도의 절감율을 계산한다. 모든 정수장에서 2019년도부터 절감율이 산출되었고(2018년은 기준년도) Forecast 정규화 방식을 사용하였다. 일부 년도에서 데이터 이상치가 발견되기도 하였으나 보간법, 또는 유사범위 값 선택 등으로 보정하였고 보정할 수 없는 영역에서는 Backcast 방식(평가년도 패턴으로 전년도 기준사용량을 추정하는 방법)을 사용하여 절감율을 산정하였다.

성남정수장 2020년도는 수정 R^2값이 94.91%를 충족시키는 다음의 모델식이 선정되었고 이 식으로 Forecast 정규화 방법을 통해 2021년 기준 에너지 사용량이 산출되었다.

- 전력사용량 = 0.001733*유량 + 104.660808*수온 + 54.134418*탁도 + 11950.248247

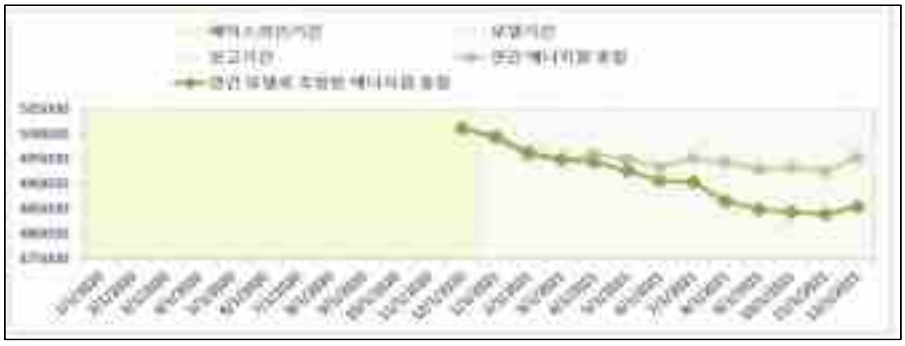
에너지 절감율은 이 기준사용량 대비 실사용량으로 계산된다. 결과는 다음과 같고 1차년도는 평가년도 에너지 사용량 모델링을 위해 사용된 2020년의 데이터, 2차 년도는 평가년도인 2021년도이다.

성남정수장 2021년도 EnPI Tool 분석 결과, 평가년도의 에너지 절감율은 -2.05%로 나타났다.

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	501,208.47	495,340.80
에너지원 종합	501,208.47	495,340.80
조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	501,208.47	495,383.20
모델로 조정된 에너지원 종합	501,208.47	495,383.20
누적 EnPI	1.00	1.02
누적 개선율 (%)	0.00%	-2.05%
연간 개선율 (%)	0.00%	-2.05%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-9,957.60
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-9,957.60

<그림 V-11> 2021년 성남정수장 EnPI Tool 분석 결과(예시)

이를 그래프로 나타내면 다음과 같으며 모델로 조정된 에너지원 총합과 연간에너지원 총합의 차이로 나타나는 면적이 에너지 절감량이다.



<그림 V-12> 2021년 성남정수장 EnPI Tool 분석결과 그래프

1-3-4) 정규분포화를 통한 정량 점수 도출

이 단계는 사업장별 EnPI Tool로 계산된 2019년~2022년의 에너지 절감율의 정규분포 확율을 구하여 각 평가년도의 정량점수를 도출하는 과정이다.

성남정수장의 2019년~2022년도 총 4개년도의 에너지 절감율을 정규분포화한 결과를 다음에 나타내었다.

<표 Ⅴ-8> 성남정수장 에너지절감률 정규분포 확률

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	1.45	-1.03	-2.05	-1.61	
평균					-0.81
편차	2.255	-0.225	-1.245	-0.805	
편차^2	5.085025	0.050625	1.550025	0.648025	
분산					1.833425
표준편차					1.35404
Z	2.22	(0.22)	(1.22)	(0.79)	
정규분포확률	98.7%	41.2%	11.0%	21.4%	

성남정수장의 에너지 절감율은 최저 -2.05%, 최고 1.45%였으며 정규분포화한 결과 최저 11%, 최고 98.7%의 정규분포확률을 얻었다. 에너지 절감율의 적은 차이가 정규분포확률에서는 큰 차이로 나타난다. 과거 5개년 데이터를 기초로 한 시범평가의 의미는 이 작업을 통해 얻은 절감율 범위로 향후 에너지등급평가의 EnPI 정량적 지표들이 분포할 수 있는 범위를 예상하고 관리 기준을 시각화해준다는 측면이 크다.

그러나 제도 시행초기부터 이렇게 큰 차이로 평가등급을 산정할때 수용성에 문제가 있을 것으로 판단되므로 최종 에너지등급 산정시 이 지표를 보정하여 합리성을 유지하면서 수용성을 높일 수 있는 방안이 필요하다. 보정방안은 후술한다.

관리 상태를 알 수 없었던 과거 데이터를 기반으로 분석한 결과는 보는바와 같이 매년 지표 등락이 과도하게 나타나지만 일단 이런 방식으로 관리목표가 설정되면 이후 년도부터는 실적 지표가 점진적으로 안정화되어 갈 것으로 예상한다.

2) 평균값 Band Index(BI) 적용 방법

2-1) 정수장 BI 적용 방법

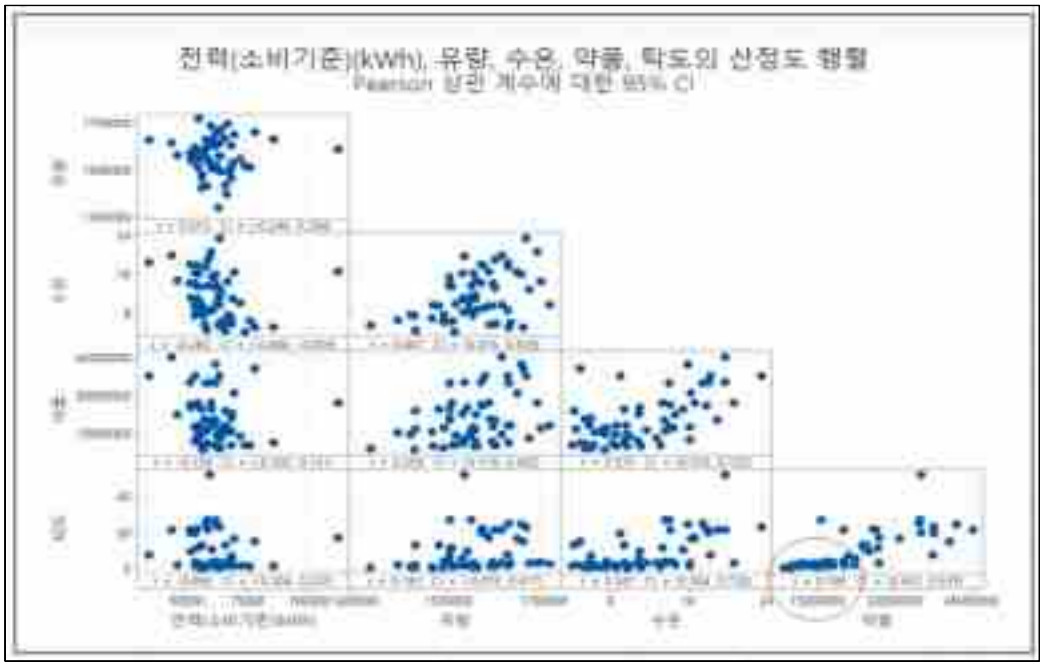
금번 정수장 시범평가대상은 고산, 고양, 보령, 사천, 성남, 수지, 일산, 청주, 학야 등 9개 정수장이다. 전술한 바와 같이 정수장에서 투입에너지량은 유량, 수온, 약품비, 원수와 처리수 탁도차이 등 다수의 변수에 의해 영향을 받는다는 가정(다중회귀분석 방법)을 가지고 EnPI 방법을 적용하였으나 일부 정수장의 경우 전력사용량과 변수

들 사이에 상관성을 보이지 않았다.

이유를 분석해 본 결과 B, E, F, H 유형 정수장의 경우 전력원단위는 0.03~0.04 (kwh/m^3)에 불과할 정도로 전력사용량이 매우 적은 것으로 나타났다. A, C, D, G 유형 정수장의 전력 원단위는 0.2~0.4 (kwh/m^3) 로 B, E, F, H 유형의 전력원단위의 10배 수준이다. B, E, F, H 유형의 정수장은 자연유하식 공정을 가지고 있어 펌프가 주 이송 수단인 펌프식 공정 정수장과 전력사용 특성이 확연히 구분되고 있다. 비용 측면에서 살펴보면 각 정수장의 평균 약품처리비가 평균 10(원/m^3) 수준임에 비해 자연유하식 공정 정수장의 전력비용은 4~5(원/m^3)에 불과했다 (관리수준도 상대적으로 낮을 수 있다).

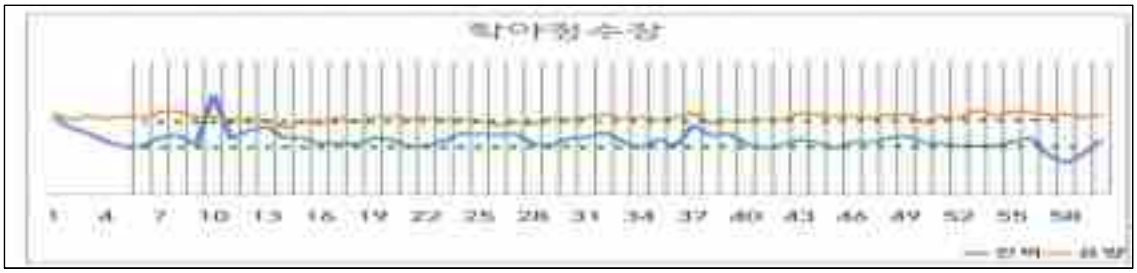
주요변수와의 상관분석에서 자연유하식 구조를 가진 정수장의 경우 전력사용량이 어떤 변수와도 연관성을 보이지 않았는데 (의미있는 R^2값 미도출) 이는 근본적으로 전력사용설비 용량이 매우 적고, 전력사용량도 정수장을 운영하기위한 기저값(필수적인 정도의 양) 근처에 위치하고 있어 유량이나 약품, 탁도 등의 변화에 지극히 둔감한 상태이기 때문으로 판단된다.

대표적으로 H유형의 학야정수장의 경우, 아래 산점도 그래프에서 탁도, 약품비는 서로 상당한 연관성을 보여주지만 전력사용량은 각 변수에 대해 대부분의 연도에 독립적이다. 유량과의 R값이 0.01에 불과하여 전력사용량이 처리유량에 비례할 것이라는 일반적 관념과는 매우 달랐다.



<그림 Ⅴ-13> 학야정수장 주요변수 산점도

상대적으로 주요 변수라는 선입견을 가졌던 유량과 전력사용량의 관계를 따로 살펴보면 10개월에 보이는 전력량 피크, 58개월에 보이는 이상점은 특별한 사유가 있다 하더라도 그 이외의 연도에서도 전력사용량을 온전히 설명할 수 없고 유량과 무관하게(녹색점 가상의 관리밴드안에서) 전력사용량이 관리되고 있음을 볼 수 있다.다음 그래프는 2018년부터 2022년까지 60개월 동안 유량과 전력사용량 변화 추이를 시각적으로 나타낸 것이다.



<그림 Ⅴ-14> 학야정수장 유량, 전력사용량 추이

전술한 EnPI 방법론은 주요변수에 의해 변하는 전년도 사용 패턴으로 산출된 기준량을 이용하여 실사용량의 많고 적음을 평가하는 방법이다. 자연유하식 정수장에 적용될 새로운 방법론이 자기 완성형으로 EnPI와 동일한 특성을 가지려면 새로운 기준사용량 선정방식이 필요하다.

자연유하식 정수장의 경우, 살펴본 바와 같이 전력사용량이 주요 변수에 의해 의미있는 영향을 받지않고 있으며 일정한 상하한의 범위를 가지고 변화하고 있다는 특성이 있다.

이런 경우 일반적으로 정밀기계 제조업에서는 관리도를 이용하여 성과를 관리하기도 하는데 이 방법은 오차나 분산을 줄이려는 목적으로 제품의 품질을 관리(불량율관리, 품질관리 기법_6-σ 등)하는데 주로 쓰이고 있다.

자연유하식 정수장의 경우, EnPI에서는 전년도 사용 패턴으로 산출하는 기준량 대신 전 3개년 평균값을 기준량으로 채택한다. 에너지이용 효율화 노력이 계속되면 궁극적으로 매년 전력사용량이 감소하게 되므로 기준량을 너무 긴 기간의 평균값으로 잡아 고정시켜 놓는 것은 바람직하지 않고 또 너무 짧아도 기준량의 신뢰도가 낮아진다.

이 연구에서는 전력사용량과 변수들 사이에 의미있는 상관성을 보이지 않는 자연유하식 정수장의 성능평가 지표를 전 3개년 평균값을 기준사용량으로 하여 산정하고 이렇게 산출한 지표를 Band Index(BI)로 정한다.

EnPI 절감량 = 기준 사용량(변수 반영 모델로 산출) - 실사용량
BI 절감량 = 기준 사용량(전 3개년 평균값) - 실사용량

3-2) BI 산출 과정

정량적 지표인 BI 도출은

- 에너지 사용량 데이터 수집
- 베이스라인 기간의 데이터를 이용하여 평가년도의 기준 에너지 사용량 산정
- 실제에너지 사용량과 기준 에너지 사용량 비교를 통해 평가년도의 절감율 계산
- 연도별 에너지 절감율의 정규분포화를 통한 정량점수 도출의 4단계에 걸쳐 진행된다.

3-2-1) 에너지 사용량 데이터 수집

에너지 사용량 데이터 수집의 목표는 BI 분석을 위해 필요한 데이터를 확보하는 것이다. 에너지 등급 산정을 위해 EnPI와 달리 전력사용량 데이터만 활용되므로 데이터 수집에 문제는 없었고 수자원공사로부터 데이터를 전달받았다. 수지, 청주, 학야 총 3개의 정수장을 대상으로 평가가 시행되었으며, 각 사업장별 '13년~'22년 총 10개년의 데이터가 활용되었다.

데이터 누적량이 많을수록 분석결과의 신뢰도는 높아진다. 그러나 정수장의 다양한 데이터 수집에 한계가 있어 EnPI 분석은 5개년 데이터를 사용했었다. BI 분석의 경우 요구 데이터가 전력사용량 하나이므로 충분한 데이터 수집이 가능하므로 10개년 데이터를 분석한다. 다만 종합 지수 산정시 2019년부터 2022년까지 결과만 정리하여 EnPI 분석결과와의 정합성을 유지한다. 다음은 수집된 데이터의 일부이다.

<표 Ⅴ-9> 자연유하식 정수장 월별 전력사용량(kWh/년)

구 분	전력사용량 (kWh)	
	청주정수장	학야정수장
2013년 1월	323,985	82,234
2013년 2월	279,218	80,445
2013년 3월	267,736	66,701
2013년 4월	241,215	68,739
2013년 5월	255,573	61,205
2013년 6월	258,691	57,060
2013년 7월	288,066	55,176
2013년 8월	286,639	57,385
2013년 9월	260,535	58,819
2013년 10월	259,061	51,487
2013년 11월	266,340	54,272
2013년 12월	312,299	65,965
2014년 1월	333,920	74,538

3-2-2) 평가년도의 기준에너지 사용량 산정

2단계로 평가년도의 기준에너지 사용량을 정한다. 이 방법론에서는 기준에너지 사용량은 단순히 전 3개년 에너지 사용량의 평균값이 된다.

<표 Ⅴ-9> 자연유하식 정수장 연도별 전력사용량(kWh/년)

구 분	연 도	청주정수장	학야정수장
전력사용량(kWh)	2013년	3,299,358	759,488
	2014년	3,426,249	768,664
	2015년	3,316,515	863,585
	2016년	3,503,400	841, 754
	2017년	3,460,994	761,013
	2018년	3,404,935	826,762
	2019년	3,440,028	734,548
	2020년	3,572.710	735,354
	2021년	3,497,376	726,310
	2022년	3,930,096	651,041
	총 합계	34,851,661	7,668,519
기준사용량(kWh)	2019년	3,456,443	809,843
	2020년	3,435,319	774,108
	2021년	3,472,558	765,555
	2022년	3,503,371	732,071

3-2-3) 평가년도의 에너지 절감율 계산

3단계 평가년도의 에너지 절감율 계산에서는 실제 에너지 사용량과 기준 에너지 사용량 비교를 통해 평가년도의 절감율을 계산한다. 데이터 이상치가 발견된 일부 년도의 데이터는 보간법, 또는 유사범위 값 선택 등으로 보정하였다.

<표 Ⅴ-10> 자연유하식 정수장 연도별 절감율

연 도	청주	학야
2019년	0.5%	9.3%
2020년	-4.0%	5.0%
2021년	-0.7%	5.1%
2022년	-12.2%	11.1%

이를 그래프로 나타내면 다음과 같다.



<그림 Ⅴ-14> 청주(정), 학야(정) 연도별 에너지 절감율

3-2-4) 정규분포화를 통한 정량 점수 도출

정규분포화를 통한 정량 점수 도출은 각 사업장별 BI로 계산된 2016년~2022년의 에너지 절감율을 정규분포화하여 각 평가년도의 정량 점수를 도출하는 과정이다.

학야정수장의 2016년~2022년도 총 7개년도의 에너지 절감율을 정규분포 분석한 후 2019~2022년도 결과를 아래 나타내었다.

<표 Ⅴ-11> 학야정수장 에너지절감률 정규분포화

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.09	0.05	0.05	0.11	
평 균					0.05
편 차	0.05	0.00	0.01	0.06	
편 차^2	0.00222	0.00002	0.00003	0.00421	
분산					0.00292
표준편차					0.054042
Z	0.872666	0.078615	0.100832	1.200386	
정규분포확률	80.9%	53.1%	54.0%	88.5%	

학야정수장의 에너지 절감율은 최저 5%, 최고 11%였으며 정규분포화한 결과 최저 53.1%, 최고 88.5%의 정규분포확률을 얻었다.

이 정수장의 경우 과거 데이터를 기초로 얻은 지표가 향후 에너지등급평가의 BI 지표가 분포할 수 있는 범위를 예상하고 관리 기준을 시각화해 준다. 관리 기준이 드러나지 않은 상황에서는 지표 변동이 과도하게 나타나는 경향이 있으나 일단 과거의 추이와 관리목표가 설정되고나면 이상점들이 제거되거나 안정화 조치가 뒤따를 것이고 실적 지표가 점진적으로 안정화될 것으로 예상한다.

나. DEA 자료포락분석

1) 개요

DEA(Data Envelopment Analysis) 자료포락분석은 선형계획법의 일종으로 Farrell (1957)의 효율성 측정 개념과 Shephard(1970)의 거리함수 개념을 바탕으로 Charnes, Cooper and Rhodes(1978)의 연구에 의해 탄생하게 되었다. 유사한 활동을 하는 평가 대상이 되는 집단들로부터 가장 효율적인 집단을 도출한 후 이들 가장 효율적인 집단들이 만들어 내는 연결선에서 비효율적인 집단과의 거리를 선형계획법으로 측정하여 개별 집단의 상대적인 효율성을 측정한다. DEA는 CCR과 BCC의 두 가지 모형으로 구분된다. CCR 모형은 투입과 산출의 관계가 규모에 상관없이 일정 비율로 동일한 불변규모수익(CRS, Constant Return to Scale)을 가정하며 BCC 모형은 CCR 모형의 불변규모수익을 완화하여 투입과 산출의 관계가 규모에 따라 변하는 가변규모수익(VRS, Variable Return to Scale)을 가정한다. 한편 DEA 모형은 투입지향(Input-oriented)과 산출지향(Output-oriented)으로도 구분할 수 있는데 투입지향 모형은 산출을 고정한 상태에서 투입을 최소로 줄여 효율을 개선하는 것을 목적으로 하고 산출지향은 반대로 투입을 고정한 상태에서 산출을 최대화 하여 효율을 개선하는 것을 목적으로 한다.

정수장의 DEA 분석을 위한 데이터로 원단위, 원단위변화율, 유량변화율 등도 검토되었으나 음수값 처리가 불가능한 방법론의 한계로 기준사용량 방법론에서 조사된 정수장의 이용율, 약품비, 탁도차, 수온 등이 사용되었다.

2) DEA 자료포락분석 적용방법

2-1) 정수장 DEA 자료포락분석 적용 방법

EnPI 분석은 각 사업장의 연도별 에너지 절감율을 정규분포화하여 자기 자신내에서 평가를 완성함으로써 각 사업장의 운영상황이 서로 다르기 때문에 발생할 수 있는 문제를 해결하였다. 하지만 에너지이용효율 개선을 위해서는 다른 사업장과의 비교 분석이 유용한 것도 사실이다.

DEA 분석 기법은 사업장이 효율적 사업장의 집합에서 떨어져 있는 거리를 수학적으로 계산하여 효율성 지표로 나타내는 분석 방법으로 유사한 속성을 지니고 있는 집단 내에서 상대적 평가가 가능한 분석 방법이다. 본 분석방법을 통해 효율적 사업장 집합(준거집단)을 도출할 수 있고 다른 사업장이 효율적 사업장 집합에 포함되기 위해서는 어떠한 변수의 효율성을 높여야 하는지를 점수를 통해 나타내 주기 때문에 벤치마킹 기법으로도 많이 사용된다. DEA분석의 이러한 특성때문에 각 사업장의 에너지등급 평가에서만 그치는 것이 아니고 특정 사업장의 경우, 어떠한 변수를 얼마나 개선해야 최선의 효율성을 가진 사업장이 될 수 있을지에 대한 정보습득용으로도 사용될 수 있다.

2-2) DEA 자료포락분석 과정

DEA 자료포락분석을 이용한 정량적 지표 도출은

- 평가변수 및 에너지 사용량 데이터 수집,
- 준거집단과 평가 사업장의 다년도 데이터를 이용하여 DEA 점수 계산의 2단계에 걸쳐 진행된다.

2-2-1) 평가변수 및 에너지 사용량 데이터 수집

평가지표 및 에너지 사용량 데이터 수집에서의 목표는 DEA 자료포락분석을 위해 필요한 데이터를 확보하는 것이다. 앞선 EnPI Tool 분석에서 에너지 등급 산정을 위해 적합한 변수를 고려하여 이용율, 약품비, 탁도차, 수온 등 4가지 데이터를 기준으로 선정하였다. 전력원단위 데이터는 정수장이 유형별(펌프식, 자연유하식)로 확연히 구분되어 서로 벤치마킹할 수 없는 것으로 판단하여 DEA분석에는 사용하지 않는 등 태생적으로 비교불가능한 특성이 서로 바교되는 것을 방지하였다.

고산, 고양, 보령, 사천, 성남, 수지, 일산, 청주, 학야 등 9개 정수장의 사업장이 평가 대상 사업장으로 선정되었으며, EnPI Tool 분석에서와 동일하게 각 사업장별 '18년~'22년 총 5개년의 데이터를 이용하여 분석을 진행하였다.

전체 데이터는 DEA 자료포락분석을 위해 적절히 처리되었으며 다음과 같이 입력되었다.

Unit Name	Activ	탁도차	약품비	전력량	수온	이용율
고산	☑	2.33	842,565,26	32,088,021	12.77	0.33
고양	☑	7.31	663,612,315	24,204,921	15.52	0.43
보령	☑	3.74	526,260,274	17,425,264	14.44	0.21
사천	☑	5.36	612,486,935	27,436,632	15.49	0.25
성남	☑	7.06	1,360,491,3	51,347,340	15.50	0.34
수지	☑	8.56	2,138,274,4	7,866,500.0	14.56	0.29
일산	☑	9.12	483,322,311	13,736,207	14.20	0.37
청주	☑	2.55	171,799,645	3,404,935.0	13.76	0.43
학야	☑	4.00	171,799,645	826,762.00	10.48	0.18

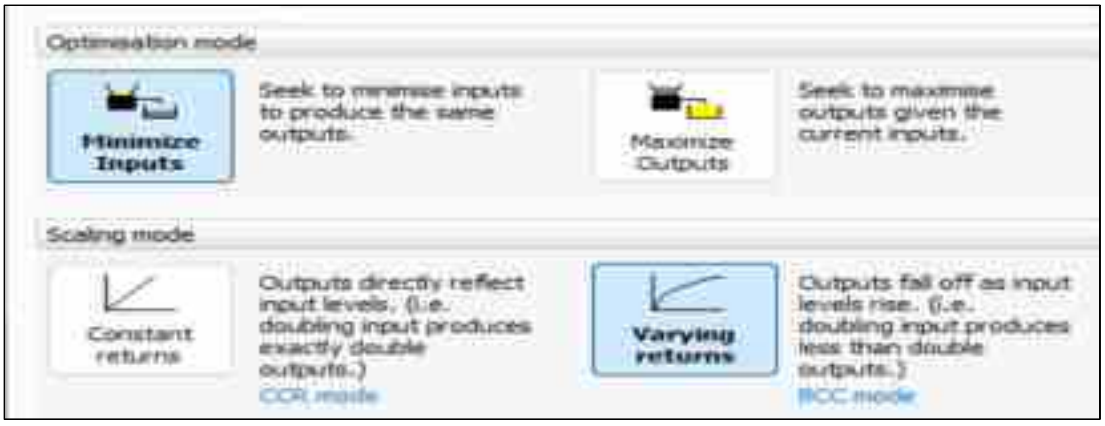
<그림 V-15> DEA 에너지 사용량 데이터 입력

2-2-2) 준거집단 도출 및 DEA 점수

대상 정수장의 DEA 분석을 통해 준거집단(벤치마킹 집단)을 도출하였다. DEA 자료포락분석을 위해 FA4(Frontier Analyst 4) 프로그램을 이용하였다. 효율성 측정을 위한 변수로는 이용율, 약품비, 탁도차, 수온 데이터가 사용되었으며 9개 사업장 '18년~'22년 5개년 데이터로 분석을 진행하였다.

분석과정에는 펌프장의 경우 input과 output이 명확히 1:1의 관계를 형성하고 있

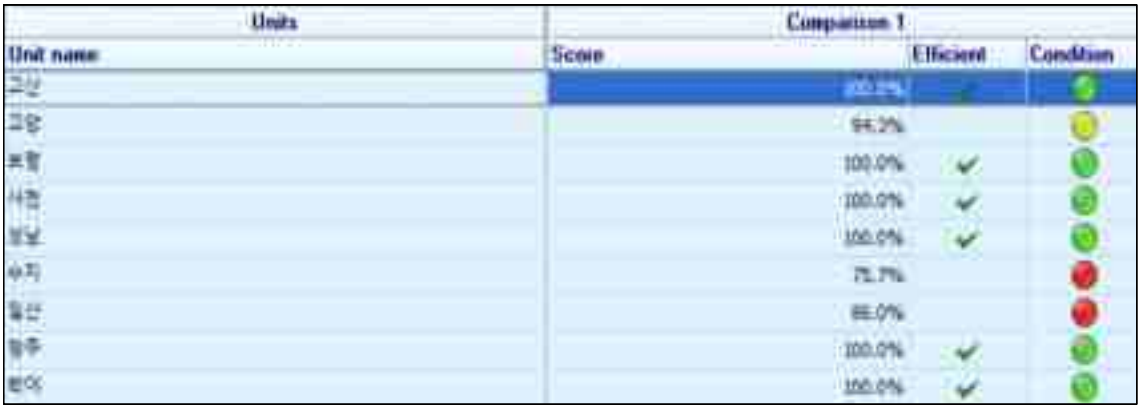
었으나 정수장은 변수와 전력사용량의 비례 거동이 불분명하므로 투입에 따른 초기 output상승이 어느일정 시점이 지남에 따라 둔화된다는 논리에 따라 만들어진 BCC 모형을 사용한다. 또 산출을 고정한 상태에서 투입을 최소로 줄여 효율을 개선하는 것을 목적으로 하는 투입지향 모형을 선택한다. 이 모형의 특징은 CCR 모형보다 준거집단의 수가 많이 나타난다는 것이다.



<그림 Ⅴ-16> FA4에서 BCC 모형

DEA분석 이용 모델을 정수장 에너지성능 평가의 관점에서 바라보면 우수한 사업장을 선별하는 과정이라기 보다는 개선의 소지가 있는 정수장을 찾아내는데 유용한 방법이다(준거집단이 다수).

또한 펌프장의 경우 태생적으로 비교가 어려운 집단간의 비교에서 발생되는 문제를 해소하기 위해 사용되었던 여러 가지 절차가 정수장에서는 생략되었으므로(비교 불가한 변수는 제외) DEA 분석 1차 결과를 그대로 사용할 수 있다.



<그림 Ⅴ-17> FA4에서 BCC 모형

2018 데이터를 분석 결과이다. 고산을 비롯한 6개의 정수장이 준거집단으로 선택되었으며 고양, 수지, 일산 3곳은 다른 사업장을 벤치마크할 요인이 있음을 보여준다.

3) 자료포락 분석 방법 활용성 평가

DEA분석은 각 사업장간의 비교를 통해 서로에게 벤치마킹할 요소가 있는지를 분석하는 것이 주목적인 Tool이다. 펌프장에 대한 적용시 서로 벤키마킹할 요소가 '펌프의 수두'와 같이 서로 모방할 수 없는 태생적 요인들로 나타나 DEA의 적용 효용성이 낮았다. 한편 이번 정수장의 시범평가에서는 준거집단이 대다수로 나타나 지표의 상대적 변별력을 상실하고 있다고 판단된다.

더욱이 자연유하식 정수장 처럼 전력사용량이 변수들과 의미있는 상관성을 갖추지 못한 경우 그 변수들을 벤치마크해서 전력이용효율을 높인다는 것의 실효성은 낮아 보인다.

그러나 이 분석방법이 유사한 운영조건을 갖는 펌프장, 펌프식 공정 정수장끼리의 비교는 여전히 유효하며 개선을 시행하려는 사업장에게 의미있고 직관적인 벤치마킹 정보를 제공해 줄 수 있음 또한 사실이다.

결론적으로 DEA 분석방법은 그간의 많은 시도와 노력에도 불구하고 평가지표로써의 가치보다는 지표개선을 위한 노력을 지원하는 Tool로 사용하는 것이 바람직하다고 판단한다. 물론 이경우에도 유사그룹간의 비교만이 유용한 정보를 제공하게 될 것이다.

다. LMDI 요인분해분석

1) 개요

LMDI(Log Mean Divisia Index) 요인분해분석 방법은 기준시점에 대한 비교시점의 수량적 변동을 생산효과(생산활동), 구조효과(공정대체), 집약도효과(효율향상) 등으로 나누어 개별요인들의 기여를 분해하는 방법으로 다양한 정수장 에너지 변화 요인에 대한 기여도를 부여하여 주요인자를 도출할 수 있는 방법이다..

여러개의 단위 유닛이 모여 한 사업장을 이룰 때, 예를들어 공업용수, 음용수, 순수가 한 사업장에서 생산되고 각 부분이 독립적으로 수요를 창출할때 전체 에너지 사용량에 미치는 각 부분의 영향을 분석하는데 매우 유용하다.

현재 정수장의 데이터 수집에는 한계가 있어 생산효과, 구조효과, 집약도효과로 분해하여 해석하는 것이 불가능하였다. LMDI 요인분해분석은 향후 정수장의 EMS가 구축되고 관련데이터 수집이 가능한 시점에 이루어져야 할 것으로 보인다. 이 연구에서는 공정별 전력사용량 데이터 수집이 가능하여 LMDI 분석이 가장 적합하다고 판단되는 화성정수장을 사례로 적용 방안을 기술한다. 그러나 수집 가능한 화성정수장의 공정별 데이터도 1년 미만에 불과하므로 이를 근거로 추정한 가상 데이터를 생성하여 LMDI 요인분해 분석을 실행한다.

2) LMDI 요인분해분석 적용방법

2-1) 정수장 LMDI 분석 적용 방법

LMDI 분석에 대한 적용 예시를 위해 화성정수장의 2022년 7월부터 2023년 2월 전력사용량 데이터를 수집했다. LMDI을 이용한 전력사용량 분석을 위해서 산출물 변수가 선정되어야 하는데 정수장이므로 유량이 가장 합리적이라 판단한다. 즉 LMDI 요인분해 분석을 위해서는 공정별 유량과 전력사용량 데이터는 필수적으로 수집되어야한다는 의미이다.

통상 에너지관리를 위한 EMS에는 에너지사용 현황외에도 프로세스 흐름에 따른 원료의 양과 상태가 기록되므로 EMS 구축 정수장에서는 데이터 수집에 문제가 없을 것으로 판단한다.

화성정수장의 특성상 LMDI 분석은 두가지로 시행될 수 있다. 먼저 평택계통과 화성계통으로 분류해 분석하는 방법이다. 공용시설의 전력사용량은 유량에 따라 나누어 주고 용도가 구분되는 송수펌프 전력사용량은 평택 또는 화성에 배분한다. 평택계통과 화성계통의 구조적 변화(어느 한쪽의 유량 증감)를 제외한 화성정수장 전체의 전력사용 효율 변화를 분석할 수 있게 된다.

다음으로는 착수, 응집침전, 여과, 송수, 고도, 소독, 배출수, 기타 공정으로 분류해 해석하는 방법이 있다. 이 경우 각 공정별로 전력사용량은 물론 유량 등 산출물 변수 데이터도 수집되어야 한다.

전체 에너지이용효율이 악화되거나 개선되는 이유가 생산활동의 증가때문인지, 공정별 사용비중의 변화(구조변화) 때문인지 또는 에너지이용효율 개선 때문인지를 분개해 줄 수 있는 것이 LMDI 분석의 효용이다.

2-2) LMDI 요인분해분석 과정

LMDI 요인분해분석을 이용한 정량적 지표 도출은

- 산출량지표 및 에너지 사용량 데이터 수집
- 전체 사업장의 LMDI 요인분해분석을 통한 요인별 절감량 도출
- LMDI 요인분해결과 효율화 요인 절감율 계산
- 연도별 절감율의 정규분포화를 통한 정량 점수 도출의 4단계에 걸쳐 진행된다.

2-2-1) 산출량지표 및 에너지 사용량 데이터 수집

산출량지표 및 에너지 사용량 데이터 수집의 목표는 LMDI 요인분해분석을 위해 필요한 데이터를 확보하는 것이다. 앞선 EnPI Tool 분석에서와는 달리 1~2개의 산출물 변수와 에너지 사용량 데이터를 수집하는 것으로 충분하다. 다만 동일한 종류의 데이터 취득점이 다양하므로 최종 수집 데이터의 수는 다른 분석방법보다 많다.

다음은 화성정수장의 2022년부터 2023년까지 7개월간의 실측데이터를 바탕으로 2018년~2021년 가상 데이터를 생성하여 데이터를 정리한 예시이다.



구 분	2,018		2,019		2,020		2,021	
	유입(m3)	전력사용량(kWh)	유입(m3)	전력사용량(kWh)	유입(m3)	전력사용량(kWh)	유입(m3)	전력사용량(kWh)
착수	54,276,067	360,978	55,361,588	240,352	56,468,820	245,159	57,598,196	320,345
응집침전	52,795,811	184,468	55,435,601	212,344	56,544,313	216,590	57,675,199	178,780
여과	51,808,973	251,079	52,845,152	223,411	53,902,055	227,879	54,980,097	232,438
송수	51,808,973	9,927,668	52,845,152	10,126,221	53,902,055	10,989,780	54,980,097	11,678,525
고도	50,328,717	973,957	51,335,291	1,126,540	52,361,997	1,232,563	53,409,237	1,257,214
소독	49,341,879	74,244	50,328,717	75,728	51,335,291	73,240	52,361,997	81,540
배출수	4,934,188	829,052	5,032,871	650,784	5,133,529	750,450	5,236,199	812,450
기타	49,341,879	473,353	50,328,717	482,820	51,335,291	482,477	52,361,997	530,321
합계		13,054,799		13,138,200		14,228,138		13,091,411

<그림 Ⅴ-18> LMDI 데이터 수집(예)

2-2-2) LMDI 요인분해분석을 통한 요인별 절감량 도출

요인분해 분석은 엑셀로 작성된 요인분해 계산기를 이용하였다. 전체 시트는 보호되어 있으며 입력양식(기준년도)와 입력양식(실적년도)에만 데이터 입력이 가능하다.

다음은 화성정수장 가상 데이터의 2019년 입력 예시이다.

<표 Ⅴ-12> 2019년 LMDI 입력시트

No	사업장	용수량	추가변수(예비용)	에너지사용량
01	착수	55,361,588		240,352
02	응집침전	55,435,601		212,344
03	여과	52,845,152		223,411
04	송수	52,845,152		10,126,221
05	고도	51,335,291		1,126,540
06	소독	50,328,717		75,728
07	배출수	5,032,871		650,784
08	기타	50,328,717		482,820
합계		373,513,089		13,138,200

입력후 용수량기준의 요인분해 분석은 *결과_용수량기준* 시트에 표시된다. 계산로직은 로직시트에서 살펴볼 수 있다. 다음은 2018년 대비 2019년 요인분해 분석 결과 예시 이다. 분석 결과에서 원단위효과로 줄어든 전력사용량은 181,154.86kWh로 나타났다.

<표 Ⅴ-13> 에너지 사용량 요인분해 결과 (총괄)

기준연도	비교연도	생산효과	구조효과	원단위효과	소비량 증감
2018	2019	314730.22	-50174.36	-181154.86	83401

<표 Ⅴ-14> 에너지 사용량 요인분해 결과 (공정별)

No	사업장	생산효과	원단위효과	소비량 증감
01	착수	5873.22	-126499.22	-120600
02	응집침전	9142.68	38733.32	47876
03	여과	4692.74	-32360.74	-27668
04	송수	198553.19	-0.19	198553
05	고도	20761.87	131821.96	152583
06	소독	1484.87	-0.87	1484
07	배출수	14581.06	-192849.06	-178268
08	기타	9467.06	-0.06	9467

이와같이 LMDI 요인분해분석은 에너지 사용량 증감이 발생했을 때 에너지이용효율 개선에 의한 영향만을 발췌하여 평가할 수 있으며 필요시 일부 공정의 문제를 따로 분리하여 검토할 수 있어 활용도가 매우 높다.

2-2-3) LMDI 요인분해결과 효율화 요인 절감율 계산

전체 전력사용량이 13,182,200kWh에서 전력소비량은 전년대비 0.63% 증가하였으며 증가요인별로 생산효과로 2.34%, 구조효과로 -0.38%, 원단위효과로 -1.37%인 것으로 나타난다.

요인분해 없는 2018년 대비 2019년 에너지원단위 절감율은 1.8%이지만 다른요인에 의한 효과를 배제한 순수한 화성사업장의 2019년 가상 에너지절감율은 1.37%이다.

<표 Ⅴ-15> 원단위요인 절감율

	2018	2019	2020	2021	2022
전력사용량(kWh)	13,054,799	13,138,200	14,228,138	15,091,411	15,095,538
원단위효과절감량(kWh)		181,154	-819,132	-573,100	294,573
절감율(%)		1.39%	-6.23%	-4.03%	1.95%

기준년도 대비 평가년도의 생산량 변동이 없거나 각 사업장별(공정별) 유량변동이 없는 경우는 생산효과와 구조효과가 발생하지 않으므로 LMDI분석 결과는 당연히 원단위변화율 값과 같아진다.

2-2-4) 정규분포화를 통한 정량 점수 도출

화성정수장의 2019년~2022년도 4개년도(2018년은 기준년도)의 원단위요인 절감율을 정규분포화한 결과를 아래 나타내었다. 화성정수장의 원단위요인 절감율 정규분포화한 결과 최저 12.4%, 최고 82.7%의 정규분포확률을 얻었다.

<표 V-16> 화성정수장 LMDI 원단위효과 절감율 정규분포화

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	1.39	-6.23	-4.03	1.95	
평균					-1.73
편차	1.39	-6.23	-4.03	1.95	
편차^2	1.9321	38.8129	16.2409	3.8025	
분산					15.1971
표준편차					3.898346
Z	0.36	(1.60)	(1.03)	0.50	
정규분포확률	78.8%	12.4%	27.8%	82.7%	

정규분포확률은 0~100%이기 때문에 그대로 점수화하여 다양하게 세분화할 수 있으나 사업장내 수용성 제고를 위해 적절한 보정법을 이용할 수 있다. 보정방안은 후술한다.

3.2. 정수장 계량평가 방법 개선

1) 개요

수도사업장 에너지등급 평가를 위한 계량지표개발을 위하여 다양한 평가방법이 검토되었다. 우선 가장 보편적인 원단위 추이분석, ISO50001의 계량평가 방식인 EnPI분석, 생산조직의 효율성을 측정하기위한 DEA분석, 국가에너지사용 추이분석에 활용되곤 하는 LMDI분석 방법이 검토 되었다. 정수장의 5개년간의 데이터를 기초로 EnPI와 DEA분석을 실시하였다. LMDI 분석은 화성정수장을 대상으로 모의평가가 실시 되었다.

에너지사용 환경이 서로 다를 경우 각 사업장별 절감율의 상대 비교가 가지는 신뢰도는 낮다. 이 점을 고려하여 EnPI 분석에서는 펌프장별로 연도별 에너지절감율 데이터를 정규분포화하여 지표화 하였다. 즉 자기 자신의 과거 성과만을 평가의 척도로 삼아 사업장별 에너지사용 환경 차이에 따른 영향을 배제하였다.

하지만 에너지이용효율 개선을 위해서는 다른 사업장과의 비교 분석이 필요한 것도 사실이다. DEA 분석 기법은 사업장이 효율적 사업장의 집합에서 떨어져 있는 거리를 수학적으로 계산하여 효율성 지표로 나타내는 분석 방법으로 유사한 속성을 지니고 있는 집단 내에서 상대적 평가가 가능한 분석 방법이다. 초기 다른 사업장과 상대비교는 DEA 분석을 통해 실시하였다.

2) 개선요인 도출

펌프장에서와 같이 정수장에서도 분석방법별 문제점이 다수 나타났다. 펌프장과 동일한 문제들은 이미 펌프장의 연구결과를 토대로 개선방안을 수립하였으나 새롭게 부각된 분석방법 적용의 문제는 여러방면의 고찰을 요구하였다.

2-1) 자연유하식 정수장에서 변수의 유의성 낮음

초기 데이터가 수집되었던 정수장을 대상으로 EnPI 분석을 적용해 본 결과 몇가지 독립변수들은 전력사용량과의 유의성이 높지 않다는 결론을 얻었다.

<표 Ⅴ-17> 정수장 요인별 유의성 확인

	유량	이용율	가동율	원수탁도	정수탁도
고령	○	○			○
공주			△		○
덕소	△				○
반송	○	○		△	△
별량	△	△			○
성남	○	○			○
수지	○	○			△

주) ○ 유의성 확인, △ 일부에서만 유의성 확인

이와 같이 변수와 상관성이 낮은 정수장은 추가 분석이 필요하다.

2-2) EnPI의 과도한 변동폭

EnPI 분석에서 연 개선율(절감율)의 차이는 크지 않은데 비해 정규분포확률 차이가 매우 큰 것은 펌프장과 동일한 문제이다.

성남정수장의 사례(표 참조)에서 보는바와 같이 연개선율(절감율)은 -2.05% ~ 1.45%이고 정규분포확율은 11% ~ 98.7%이다. 정규분포확율을 그대로 지표로 채택할 경우 2019년에는 98.7점, 2020년도에는 41.2점으로 극적인 변화를 보이게 된다. 2020년과 같이 비록 에너지효율화 노력이 미흡했을지라도 그 노력이 지나치게 과소평가될 수 있다는 점과 매년 지나치게 커보이는 지표차이의 수용성이 낮다는 점에서 보완방안이 필요하다.

<표 Ⅴ-18> 성남 연 개선율 정규분포화

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	1.45	-1.03	-2.05	-1.61	
평균					-0.81
편차	2.255	-0.225	-1.245	-0.805	
편차^2	5.085025	0.050625	1.550025	0.648025	
분산					1.833425
표준편차					1.35404
Z	2.22	(0.22)	(1.22)	(0.79)	
정규분포확률	98.7%	41.2%	11.0%	21.4%	

<표 Ⅴ-19> 일산 연 개선율 정규분포화

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	4.85	-3.24	0.91	-3.27	
평균					-0.1875
편차	5.6555	-2.435	1.715	-2.465	
편차^2	31.97903	5.929225	2.941225	6.076225	
분산					11.73143
표준편차					3.425117
Z	5.56	(2.39)	1.69	(2.42)	
정규분포확률	100%	0.8%	95.4%	0.8%	

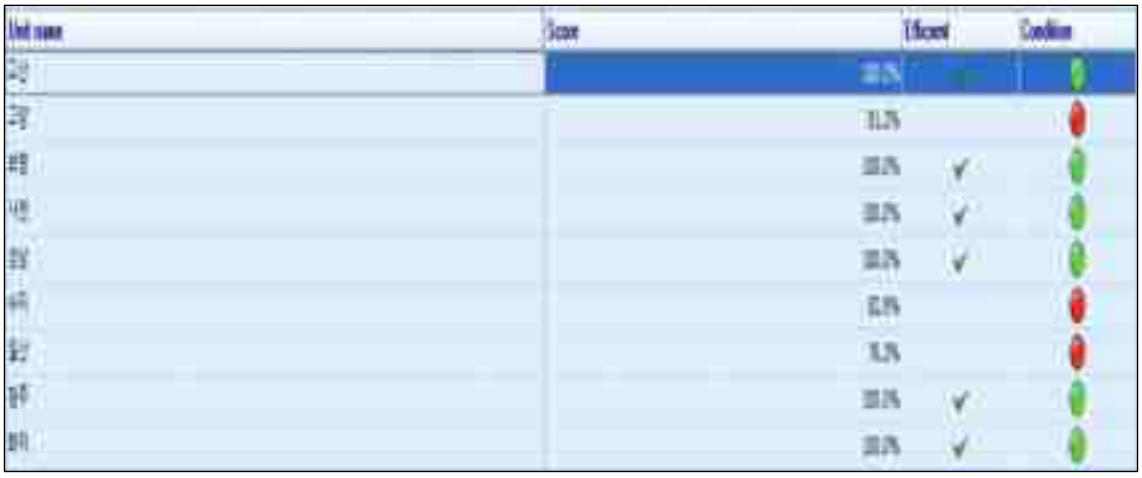
2-3) DEA 분석의 변별력 상실

DEA 분석시 모든 대상 펌프장이 상대적평가가 가능한 유사한 속성을 지니고 있지 않다는 문제는 펌프장과 동일하다.

이외에도 자연유하식 정수장의 경우 EnPI 분석을 통해 전력사용량이 변수들과 의미있는 상관성이 없는 상황에서 그 변수들을 벤치마크해서 전력이용효율을 높인다는 것의 실효성은 낮아 보인다.

또 정수장은 전력사용량과 변수들 사이의 비례 거동이 불분명하므로 투입에 따른 초기 output상승이 어느일정 시점이 지남에 따라 둔화된다는 논리에 따라 만들어진 BCC모형을 사용하게 된다. 이 모형을 사용하면 다음 그림에서 보는바와 같이 준거집단이 다수 출현하게 되므로 정수장간의 에너지이용 효율화 노력의 변별력을 상실하게 된다.

이상의 문제로 DEA 분석방법은 그간의 많은 시도와 노력에도 불구하고 평가지표로써의 가치보다는 지표개선을 위한 노력을 지원하는 Tool로 사용하는 것이 바람직하다고 판단하였으며 이에따른 보완방안이 필요하다..



<그림 Ⅴ-19> 2020년 DEA분석결과

3) 개선방안

3-1) 자연유하식 정수장의 성과분석 방법 개선

■ 자연유하식 정수장에 대한 추가 분석

자연유하식 정수장 시범평가대상은 수지, 청주, 학야 3개 정수장이다. 이 유형의 정수장들은 전술한 바와 같이 전력사용량과 변수들 사이에 상관성이 낮다. 학야정수장의 2018년 에너지사용 패턴은 아래 보는바와 같이 유량, 수온, 약품비, 탁도차 변수중 어느하나 또는 복수 조합과도 EnPI 분석이 유효성을 갖는 상관성을 보이지 않았다. EnPI Tool에서는 R^2값이 70%보다 클 때(AND, p-value가 0.2보다 작을때) 상관성을 갖는다고 정하고 있다.



독립변수 개수	모델 No.	F-Value 유량	F-Value 수온	F-Value 약품	F-Value 탁도	모델 전체 P-Value	모델 R²
1개	1	0.05209				0.05209	32.69%
	2		0.57172			0.57172	8.81%
	3			0.70489		0.70489	1.50%
	4				0.08272	0.08272	27.10%
2개	5	0.05112	0.39893			0.11561	38.09%
	6	0.07110		0.92555		0.16759	32.76%
	7	0.05050			0.07630	0.09209	53.43%
	8		0.16746	0.18622		0.34171	21.23%
	9		0.43348		0.08208	0.17447	32.16%
	10			0.14404	0.03004	0.07617	43.24%
3개	11	0.10363	0.22788	0.36109		0.17259	44.59%
	12	0.06130	0.65122		0.12554	0.08274	54.68%
	13	0.11772		0.32806	0.05394	0.05897	58.99%
	14		0.74302	0.22705	0.10702	0.17784	44.12%
4개	15	0.14586	0.75908	0.36780	0.15117	0.12956	59.58%

<그림 Ⅴ-20> 학야정수장 에너지 소비 예측 모델 생성 결과

자연유하방식 수처리공정 정수장에서는 전력의 70%정도를 차염설비, 오존설비, 배출수설비에서 사용하는 것에 착안하여 전력사용을 좌우하는 차염생산량, 오존생산량, 탈수슬러지량으로 변수를 변경하여 다시 EnPI 분석을 실시했다.



에너지원	독립변수 개수	모델 No.	모델 내 개별 독립변수(T-Test) P-Value			모델 전체	모델 R^2	모델 유효성 기준 충족	수정된 모델 R^2
			오존	탈수슬러지	차염	P-Value			
전력(소비기준)	1개	1	0.11633			0.11633	22.81%		19.30%
		2		0.95320		0.95320	0.04%		-4.51%
		3			0.27490	0.27490	11.77%		7.76%
	2개	4	0.11875	0.63248		0.27635	24.86%		17.70%
		5	0.09396		0.19706	0.12953	36.50%		30.46%
		6		0.66137	0.26239	0.51427	13.74%		5.52%
	3개	7	0.12832	0.93990	0.25929	0.27843	36.55%		27.01%

<그림 V-21> 덕소정수장 에너지 소비 예측 모델 생성 결과(예시)

덕소(정), 수지(정) 분석 결과에서 보는 바와 같이 이 변수들 역시 의미있는 상관성을 보이지 않았다. 이에따라 자연유하식 수처리공정을 보유한 정수장에 대한 EnPI분석은 불가능함을 확인하였다.



에너지원	독립변수 개수	모델 No.	모델 내 개별 독립변수(T-Test) P-Value				모델 전체	모델 R^2	모델 유효성 기준 충족	수정된 모델 R^2
			오존	수온	차염	유량	P-Value			
전력(소비기준)	1개	1	0.11633				0.11633	22.81%		15.09%
		2		0.52902			0.52902	4.06%		-5.53%
		3			0.27490		0.27490	11.77%		2.99%
		4				0.11088	0.11088	23.41%		15.75%
	2개	5	0.15419	0.67458			0.28411	24.39%		7.59%
		6	0.09396		0.19706		0.12953	36.50%		22.39%
		7	0.08805			0.08451	0.06487	45.55%		33.45%
		8		0.53502	0.26139		0.46349	15.71%		-3.02%
		9		0.11081		0.03456	0.07877	43.15%		30.51%
		10			0.59228	0.22103	0.25878	25.95%		9.49%
	3개	11	0.12188	0.61884	0.20972		0.24752	38.66%		15.66%
		12	0.40304	0.54172		0.09165	0.13545	48.18%		28.75%
		13	0.09196		0.46964	0.19495	0.12552	48.21%		30.16%
		14		0.15271	0.01457	0.08214	0.10429	43.56%		22.40%
	4개	15	0.36708	0.72250	0.61248	0.24352	0.24038	50.18%		21.71%

<그림 V-22> 수지정수장 에너지 소비 예측 모델 생성 결과(예시)

■ 자연유하식 정수장의 EnPI분석을 대체할 원단위 분석의 효용성 검토

다음으로 지표 후보군중 원단위에 대한 분석이 이루어졌다. 수지정수장의 원단위와 에너지이용효율화에 대한 분석이다.

전력원단위는 특정 정수장의 전력사용특성을 나타내 주는 유용한 지표이다. A정수장과 B정수장의 전력원단위는 펌프식 수처리공정을 보유하고 있는지 자연유하식 수처리공정을 보유하고 있는지 등 A,B 정수장 각각의 특성을 잘 표현해 준다.

에너지이용 효율성은 생산량의 크기에 좌우되는 것이 일반적이다. 생산량이 많아질수록 에너지이용 효율성이 높아진다. 제품 생산시 에너지이용 과정을 살펴보면 먼저 일정량의 에너지가 투입되어야 생산이 가능해지고 이 최소한의 에너지가 투입된 후 부터는 생산량이 늘어나면 그에따라 투입 에너지도 증가하게 된다. 생산량의 증분과 에너지투입량의 증분은 유기적인 관계를 가지며 에너지투입량 증분보다는 생산량 증분이 큰 것이 일반적이다. 결국 생산량이 늘수록 단위생산량당 투입에너지량 비율인 에너지원단위는 낮아지며 현재 이 에너지원단위 지표를 기준으로 많은 기업에서 에너지성과 평가가 이루어지고 있다.

자연유하식 정수장의 경우 전력사용량이 유량과 무관하다면(EnPI 분석에서 상관성이 적은 것으로 나타났다) 작년과 금년 원단위 차이는 전력이용의 효율성 정보를 제공해 주지 않는 경우가 생긴다. 원단위가 개선되었다고 하여도 그 이유가 반드시 전력이용 효율성 개선 때문이라고 볼 수 없기 때문이다. 단순히 유량의 증가때문일 수 있다.

수지정수장의 전력사용량을 살펴보면 2020년 1.4% 늘어나 2019년에 비해 에너지 사용량은 증가했다. 그러나 에너지원단위는 5.3% 개선되었다고 나타난다.

<표 Ⅴ-20> 수지정수장 에너지 원단위 추이

구 분		2018	2019	2020	2021	2022
측정치	전력(kWh)	7,866,500	9,180,672	9,313,185	9,149,092	11,070,454
	유량(m^3)	242,197,257	251,155,600	269,027,866	262,749,628	270,846,200
원단위	원단위 (kWh/m^3)	0.032	0.037	0.035	0.035	0.041
	절감율(%)	-	-12.5	5.3	-0.6	-17.4
증가율	전력	-	-	1.4%	-	-
	유량	-	-	7.1%	-	-

보통 서로 상관성이 있는 경우라면 생산량 증가로 인해 에너지 사용량도 증가하고 그 증분의 비는 점점 작아지며 그것이 최소가 되는 점을 찾기위한 노력이 의미를 갖는다. 그러나 수지정수장은 자연유하식 공정 정수장이며 유량과 에너지투입량이 의미있는 상관성을 보이지 않는다는 것이 이미 확인되었다. 이런 경우 전년대비 원단위가 낮은 이유가 에너지이용효율성 개선만의 효과라는 것을 대변하지는 않는다. 이것은 에너지원단위를 온전한 에너지이용 효율화 노력의 성과지표로 이용할 수 없다는 것을 의미하기도 한다.

■ BI 도입

이상과 같은 이유로 자연유하식 수처리공정 정수장에는 EnPI나 원단위와는 다른 별도의 방법론 적용이 필요하였다.

EnPI 방법론은 주요변수에 의해 변하는 전년도 사용 패턴으로 산출된 기준량을 이용하여 실사용량의 많고 적음을 평가하는 방법이다. 자연유하식 정수장에 적용될 새로운 방법론은 자기 완성형으로 EnPI와 동일한 특성을 가지는 기준량 산출방식이 되어야 한다.

자연유하식 정수장의 경우, 살펴본 바와 같이 전력사용량이 일정한 상하한의 범위내에서 변화하고 있다. 전력사용량의 이러한 속성을 살린다면 전년도 패턴으로 산출하는 기준량 대신 과거의 평균값으로 기준량으로 채택할 수 있다.

다만 에너지이용 효율화 노력이 계속되면 궁극적으로 매년 전력사용량이 감소하게 되므로 기준량을 너무 긴 기간의 평균값으로 잡아 고정시켜 놓는 것은 바람직하지 않고 또 너무 짧아도 기준량의 신뢰도가 낮아진다.

이 연구에서는 전력사용량과 변수들 사이에 의미있는 상관성을 보이지 않는 자연유하식 정수장의 성능평가 지표를 전 3개년 평균값을 기준사용량으로 하여 산정하고 이렇게 산출한 지표를 Band Index(BI)라 한다.

3-2) 변동폭 보정

EnPI 분석은 타사업장과의 비교없이 자기 자신의 성과를 판별하는 유용한 분석법으로 다년간 축적된 분석데이터는 현재의 성과를 가감없이 보여준다. 분석결과는 직관적 이해가 빠르고 가독성이 우수한 년 개선율을 1차 지표로 선정하여 정규분포 확률로 지표화하였다.

자신의 시계열 성과를 정규분포시킬 경우 필연적으로 가장 저조한 성과부터 우수한 성과까지 도열하게 되며 이를 확률분포로 보면 0% ~100%(0을 중심으로 -1~1까지)

까지 차별화되므로 이를 그대로 점수화하면 어느 해는 0점, 어느 해는 100점처럼 변동 폭이 극심하게 나타나게 된다.

최종 종합단계에서 A~E까지 5등급화한다 해도 E등급은 0~20점으로 나타나므로 피평가자의 수용성이 낮을 것임도 고려하여 펌프장과 같이 변동폭을 줄이는 보정안을 제시하고 시범평가에 적용한다.

에너지성과를 위한 노력이 가장 저조한 상태의 평가지표를 50으로 정하고 부가적인 성과에 최대 50의 가산점을 더한다 : P = 50 + 50*PI

2) DEA 분석방법의 탈락과 EnPI 상대 평가방법 도입

DEA분석 방법은 펌프장 계량평가 방법을 검토하면서 다른 사업장과의 비교 분석도 필요하다는 판단에 따라 도입한 것이었다. 물론 여러가지 운영환경의 차이를 배제한 EnPI 적용 방식이 주를 이루기는 하나 최소한 범위내에서 다른 펌프장과의 상대 비교도 도입할 필요가 있다는 판단에 의한 것이다.

이에따라 전술한 바와같이 DEA분석은 가장 효율성이 높은 사업장을 준거집단으로 삼아 대상 정수장의 효율성을 1차 지표로 선정하여 정규분포확률로 지표화하였다. 그러나 '2-3) DEA 분석의 변별력 상실' 부분에서 살펴본 바와 같이 준거집단이 다수 출현하여 분석결과의 변별력이 없을 뿐아니라 자연유하식 정수장의 경우 벤치마크 요소가 EnPI에 의해 상관성이 낮다고 확인된 것이거나 탁도차, 온도 등 실제 벤치마킹이 불가능한 요소로 나타났다.

결국 DEA 지표를 탈락시키고 이 지표를 대체할 수 있는 방안으로 EnPI 상대평가평가방법을 채택하였다.

EnPI 상대평가 평가방법은 EnPI의 연 개선율을 상대비교하는 것으로 각 펌프장의 연개선율을 정규분포화하여 이를 지표로 삼는 것이다. EnPI 연개선율을 이용하므로 1차지표의 일관성이 있고 분석과정도 효율적이다.

EnPI 상대평가는 '최소한 범위내에서 다른 펌프장과의 상대 비교도 도입할 필요가 있다'는 것과 '에너지사용 환경이 서로 다를 경우 각 사업장별 절감율의 상대 비교가 가지는 신뢰도가 낮다'는 두가지 기본 가정을 고려하여 종합 지표에서 차지하는 비중을 낮게 반영하는 것으로 제안하여 시범평가에 적용한다.

한편 DEA 분석방법을 지표 평가방법에서는 탈락시키지만 유사한 운영조건을 갖는 펌프장끼리의 비교에서는 여전히 유효하며 개선을 시행하려는 펌프장에게 의미있고 직관적인 벤치마킹 정보를 제공해 줄 수 있음 또한 사실이므로 지표개선을 위한 노력을 지원하는 Tool로 사용하는 것이 바람직하다고 판단한다.

제4절 정수장 시범진단평가 결과

4.1. 기준 사용량 방법론 (EnPI, BI)EnPI 분석

가. 펌프식 공정 정수장 EnPI 분석결과

이 절에는 정수장 시범진단 시 EnPI 분석 결과를 기록한다. 개별 정수장 데이터 및 처리과정이 기록되어 있다.

1단계는 EnPI Tool을 이용한 펌프식 정수장 에너지 절감률 평가를 위해 아래와 같이 전력사용량, 유량, 수온, 약품비, 탁도차 데이터를 입력하였다.

입력 양식에 5개년 데이터를 한번에 입력하면 평가연도별 분석이 가능하다.

2단계는 전력사용량과 유량, 수온, 약품비, 탁도차를 플롯화하였다. 플로팅 차트로 전력사용량과 변수의 상관성을 가시화해 주고 있으나 실제 상관성이 있는 경우만 모델식이 생성된다.

그 밑에 모델식 도출 결과를 함께 나타내었다. 공급유량 한가지 변수를 이용한 모델식, 두가지 변수를 이용한 모델식, 세가지 변수를 이용한 모델식, 네가지 변수를 이용한 모델식이 제시되고 복수의 유효성 기준에 충족하는 모델식 중 최종적으로 모델의 R^2 값이 제일 높은 모델식이 선정되었다.

독립변수의 p-value가 0.1 보다 적고 R^2값이 0.7 이상일 경우 유효성 기준을 충족한다.

3단계는 선정된 모델식에 의한 기준에너지 사용량과 평가년도 에너지 사용량에 의해 전년도대비 에너지 절감율이 계산되었다.

1차년도는 전년도를 의미하며 2차년도는 평가년도를 의미한다. 그래프는 평가년도의 월별 기준에너지 사용량과 실 에너지 사용량을 나타내며 두 선의 차이가 절감량을 의미한다.

마지막 4단계는 펌프식 정수장 5곳의 2018~2021년도 총 5개년도의 데이터로 4개년간의 절감율을 구한후 이 에너지 절감율을 정규분포화한 결과를 나타내었다. 데이터 수가 적어 데이터의 정규성을 확인할 수 없으나 현실적으로 5년의 기간이라면 최고의 성과도 최악의 상황도 이 기간안에 경험하였다고 가정하였다.

즉 지난 5개년간의 성과 경험이 정규분포확률 0~100%로 나타나므로 이 범위를 기준으로 다가오는 평가년도를 관리하고 평가하게 된다. 기준이 자신의 과거 경험인 만큼 동일한 절감율도 정수장에 따라서 얻을 수 있는 확률값이 다르다.

1) 에너지 사용량 및 변수 데이터 입력

<표 Ⅴ-21> 펌프식 정수장 전력사용량 및 변수

■ 고산정수장

에너지원 및 독립변수 입력						
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	수온	약품	탁도
2018-01-01	2,690,436.00	25,828.19	14,117,563.00	4.88	47,189,320.00	1.97
2018-02-01	2,606,970.00	25,026.91	13,685,648.00	3.37	44,377,050.00	2.11
2018-03-01	2,668,562.00	25,618.20	14,714,910.00	6.13	49,841,954.00	2.43
2018-04-01	2,536,707.00	24,352.39	12,840,736.00	9.80	49,886,862.00	1.72
2018-05-01	2,642,964.00	25,372.45	14,333,008.00	12.95	64,292,500.00	0.99
2018-06-01	2,644,371.00	25,385.96	14,371,254.00	15.77	63,563,054.00	1.28
2018-07-01	2,841,497.00	27,278.37	15,168,256.00	17.89	91,309,390.00	4.05
2018-08-01	2,921,252.00	28,044.02	15,322,832.00	19.21	94,867,370.00	4.07
2018-09-01	2,661,696.00	25,552.28	14,252,368.00	20.35	108,896,437.00	4.33
2018-10-01	2,616,864.00	25,121.89	14,357,136.00	18.48	77,649,512.00	1.93
2018-11-01	2,576,928.00	24,738.51	14,007,792.00	14.31	66,459,442.00	1.80
2018-12-01	2,679,774.00	25,725.83	14,579,088.00	10.08	84,252,371.00	1.17
2019-01-01	2,664,020.00	25,574.59	14,512,768.00	6.35	53,400,743.00	1.01
2019-02-01	2,400,094.00	23,040.90	13,073,558.00	5.63	47,125,781.00	1.06
2019-03-01	2,662,420.00	25,559.23	14,577,858.00	7.13	55,486,341.00	1.01
2019-04-01	2,600,274.00	24,962.63	14,102,960.00	9.42	66,410,444.00	11.70
2019-05-01	2,748,729.00	26,387.80	14,965,280.00	12.85	60,152,382.00	1.13
2019-06-01	2,690,260.00	25,826.50	14,562,800.00	15.43	49,617,131.00	0.90
2019-07-01	2,858,496.00	27,441.56	15,280,734.00	16.71	58,413,894.00	1.13
2019-08-01	2,896,416.00	27,805.59	15,394,970.00	18.38	55,977,211.00	10.70
2019-09-01	2,772,012.00	26,611.32	14,703,966.00	18.10	57,091,336.00	1.51
2019-10-01	2,722,096.00	26,132.12	14,738,552.00	17.14	59,851,297.00	1.65
2019-11-01	2,691,606.00	25,839.42	14,172,804.00	13.95	57,472,634.00	1.54
2019-12-01	2,819,025.00	27,062.64	14,941,270.00	9.74	55,213,806.00	1.59
2020-01-01	2,735,592.00	26,261.68	14,712,810.00	7.18	71,648,886.00	1.29
2020-02-01	2,555,803.00	24,535.71	13,782,618.00	6.75	66,533,741.00	1.34
2020-03-01	2,708,384.00	26,000.49	14,603,474.00	8.21	69,203,589.00	1.83
2020-04-01	2,593,651.00	24,899.05	13,837,429.00	10.81	30,208,052.00	1.17
2020-05-01	2,743,291.00	26,335.59	14,703,236.00	14.48	32,051,675.00	0.90
2020-06-01	2,787,745.00	26,762.35	14,814,082.00	18.38	116,784,413.00	1.83
2020-07-01	2,842,611.00	27,289.07	15,141,327.00	18.42	67,473,110.00	5.72
2020-08-01	2,965,635.00	28,470.10	15,526,568.00	21.29	139,165,264.00	21.64
2020-09-01	2,791,108.00	26,794.64	14,782,670.00	22.12	98,326,406.00	13.18
2020-10-01	2,799,304.00	26,873.32	15,014,749.00	19.58	67,825,299.00	5.12
2020-11-01	2,700,177.00	25,921.70	14,574,962.00	15.36	61,797,202.00	2.61
2020-12-01	2,737,672.00	26,281.65	14,769,206.00	9.77	56,659,732.00	2.13
2021-01-01	3,037,286.00	29,157.95	15,734,432.00	5.78	54,151,078.00	2.18
2021-02-01	2,551,282.00	24,492.31	13,545,862.00	5.25	46,020,953.00	2.56
2021-03-01	2,741,155.00	26,315.09	14,715,848.00	7.31	48,685,546.00	2.85
2021-04-01	2,657,215.00	25,509.26	14,356,960.00	10.28	55,081,825.00	2.38

2021-05-01	2,726,792.00	26,177.20	14,728,924.00	11.97	57,082,232.00	2.41
2021-06-01	2,751,215.00	26,411.66	14,629,396.00	14.50	56,246,112.00	2.53
2021-07-01	2,980,612.00	28,613.88	15,557,136.00	16.84	71,729,899.00	7.23
2021-08-01	2,916,264.00	27,996.13	15,463,933.00	18.09	81,407,021.00	4.98
2021-09-01	2,852,024.00	27,379.43	14,757,670.00	20.95	89,781,642.00	4.03
2021-10-01	2,781,801.00	26,705.29	14,950,268.00	19.94	79,008,979.00	5.12
2021-11-01	2,715,958.00	26,073.20	14,475,840.00	15.14	80,362,013.00	2.61
2021-12-01	2,775,788.00	26,647.56	14,787,464.00	9.77	58,442,352.00	2.63
2022-01-01	2,811,497.00	26,990.37	14,943,458.00	5.78	65,455,218.00	2.01
2022-02-01	2,471,086.00	23,722.43	13,284,536.00	4.53	55,928,253.00	1.66
2022-03-01	2,740,862.00	26,312.28	14,568,272.00	6.10	65,686,934.00	1.54
2022-04-01	2,706,863.00	25,985.88	14,289,336.00	7.80	66,061,821.00	1.55
2022-05-01	2,883,955.00	27,685.97	14,953,372.00	9.08	71,508,900.00	1.81
2022-06-01	2,912,305.00	27,958.13	14,805,568.00	10.60	79,063,260.00	2.37
2022-07-01	3,130,581.00	30,053.58	15,543,496.00	13.20	172,027,701.00	2.59
2022-08-01	3,112,690.00	29,881.82	15,439,664.00	17.85	158,352,546.00	5.69
2022-09-01	2,964,696.00	28,461.08	14,979,960.00	18.07	126,408,166.00	3.52
2022-10-01	2,889,358.00	27,737.84	15,090,448.00	16.97	128,703,515.00	2.97
2022-11-01	2,773,576.00	26,626.33	14,587,592.00	14.03	123,049,054.00	2.77
2022-12-01	2,822,069.00	27,091.86	15,057,648.00	8.81	115,297,481.00	2.31

■ 고양정수장

에너지원 및 독립변수 입력						
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	수온	약품	탁도
2018-01-01	2,198,880.00	21,109.25	6,636,266.00	3.43	43,814,106.00	1.54
2018-02-01	2,023,344.00	19,424.10	6,146,996.00	3.76	41,943,923.00	1.20
2018-03-01	2,112,912.00	20,283.96	6,544,116.00	8.70	47,896,170.00	3.71
2018-04-01	1,656,000.00	15,897.60	4,958,232.00	13.58	40,957,738.00	4.95
2018-05-01	1,606,176.00	15,419.29	4,763,608.00	18.11	40,846,457.00	13.32
2018-06-01	1,665,569.00	15,989.46	4,885,220.00	23.23	42,221,536.00	5.86
2018-07-01	1,975,608.00	18,965.84	5,813,316.00	24.01	50,373,040.00	15.69
2018-08-01	2,279,128.00	21,879.63	6,474,680.00	28.68	68,065,593.00	9.13
2018-09-01	2,203,200.00	21,150.72	6,595,646.00	22.06	63,586,287.00	17.32
2018-10-01	2,064,096.00	19,815.32	6,306,220.00	18.20	52,532,091.00	8.10
2018-11-01	2,156,688.00	20,704.20	6,587,610.00	13.91	58,450,931.00	4.18
2018-12-01	2,263,320.00	21,727.87	6,933,632.00	8.57	52,924,447.00	2.67
2019-01-01	2,306,304.00	22,140.52	6,937,578.00	4.93	46,163,797.00	2.07
2019-02-01	1,971,936.00	18,930.59	5,970,512.00	5.26	41,202,199.00	2.38
2019-03-01	2,165,688.00	20,790.60	6,635,196.00	8.91	40,687,907.00	5.35
2019-04-01	2,107,224.00	20,229.35	6,445,573.00	13.23	42,267,013.00	6.91
2019-05-01	2,254,608.00	21,644.24	6,733,587.00	18.08	46,320,770.00	4.57
2019-06-01	2,235,888.00	21,464.52	6,541,568.00	22.81	62,155,173.00	3.31
2019-07-01	2,490,552.00	23,909.30	7,158,808.00	22.66	70,726,136.00	3.23
2019-08-01	2,634,768.00	25,293.77	7,424,418.00	26.54	91,060,320.00	6.62
2019-09-01	2,359,008.00	22,646.48	6,991,904.00	22.48	74,682,904.00	7.48
2019-10-01	2,336,976.00	22,434.97	7,089,760.00	19.22	75,262,557.00	5.95

2019-11-01	2,103,120.00	20,189.95	6,517,616.00	15.34	60,573,243.00	4.47
2019-12-01	2,238,192.00	21,486.64	6,890,184.00	9.47	81,341,228.00	2.23
2020-01-01	2,089,296.00	20,057.24	6,481,786.00	6.39	72,117,517.00	4.87
2020-02-01	1,990,152.00	19,105.46	6,142,670.00	6.75	58,592,887.00	3.29
2020-03-01	2,139,264.00	20,536.93	6,481,786.00	9.93	72,000,370.00	5.22
2020-04-01	2,094,120.00	20,103.55	6,372,120.00	13.92	79,350,155.00	4.28
2020-05-01	2,266,848.00	21,761.74	6,852,998.00	18.06	53,771,387.00	2.77
2020-06-01	2,414,088.00	23,175.24	7,113,011.00	23.43	54,319,200.00	1.98
2020-07-01	2,486,808.00	23,873.36	7,292,062.00	21.14	65,644,221.00	13.70
2020-08-01	2,350,296.00	22,562.84	7,003,568.00	23.93	101,754,498.00	11.37
2020-09-01	1,951,743.00	18,736.73	6,087,762.00	22.12	52,179,680.00	22.75
2020-10-01	2,002,032.00	19,219.51	6,265,912.00	19.66	50,584,689.00	14.43
2020-11-01	1,943,136.00	18,654.11	5,941,300.00	14.37	46,763,909.00	10.43
2020-12-01	1,976,544.00	18,974.82	5,999,916.00	8.18	41,776,535.00	5.19
2021-01-01	2,199,960.00	21,119.62	6,651,160.00	3.99	57,433,174.00	3.08
2021-02-01	1,966,536.00	18,878.75	5,911,984.00	5.35	55,644,904.00	3.31
2021-03-01	2,129,040.00	20,438.78	6,536,368.00	10.07	76,530,851.00	7.21
2021-04-01	2,260,656.00	21,702.30	6,841,703.00	15.45	89,432,561.00	6.29
2021-05-01	2,320,128.00	22,273.23	7,058,741.00	19.43	81,053,135.00	5.23
2021-06-01	2,415,528.00	23,189.07	7,119,166.00	24.04	84,497,409.00	4.07
2021-07-01	2,657,664.00	25,513.57	7,735,470.00	25.03	109,500,724.00	9.32
2021-08-01	2,486,448.00	23,869.90	7,384,838.00	27.86	91,245,512.00	2.81
2021-09-01	2,306,736.00	22,144.67	7,016,470.00	23.96	93,382,584.00	7.59
2021-10-01	2,345,976.00	22,521.37	7,220,120.00	21.72	74,672,096.00	14.43
2021-11-01	2,263,320.00	21,727.87	6,981,976.00	15.00	61,566,854.00	10.43
2021-12-01	2,351,232.00	22,571.83	7,198,714.00	8.88	88,795,590.00	1.45
2022-01-01	2,468,664.00	23,699.17	7,460,922.00	4.70	81,953,427.00	0.98
2022-02-01	2,331,936.00	22,386.59	6,814,474.00	4.84	88,904,163.00	1.70
2022-03-01	2,580,480.00	24,772.61	7,570,604.00	8.22	97,950,597.00	3.55
2022-04-01	2,398,248.00	23,023.18	7,012,850.00	14.66	79,099,995.00	4.04
2022-05-01	2,567,880.00	24,651.65	7,473,750.00	20.12	87,493,087.00	1.39
2022-06-01	2,548,008.00	24,460.88	7,318,602.00	24.05	92,072,548.00	4.76
2022-07-01	2,546,640.00	24,447.74	7,197,660.00	28.14	131,967,856.00	22.00
2022-08-01	2,383,416.00	22,880.79	6,751,930.00	26.07	106,937,769.00	23.00
2022-09-01	2,225,808.00	21,367.76	6,448,104.00	23.45	95,726,672.00	13.37
2022-10-01	2,328,696.00	22,355.48	6,821,387.00	20.30	92,568,596.00	7.41
2022-11-01	2,299,176.00	22,072.09	6,790,166.00	14.99	85,028,598.00	3.65
2022-12-01	2,435,616.00	23,381.91	7,279,179.00	7.61	87,795,618.00	1.89

■ 보령정수장

에너지원 및 독립변수 입력						
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	수온	약품	탁도
2018-01-01	1,457,040.00	13,987.58	6,756,896.00	3.38	40,950,174.00	1.98
2018-02-01	1,422,207.00	13,653.19	6,652,096.00	2.81	43,024,328.00	1.66
2018-03-01	1,442,499.00	13,847.99	6,813,216.00	6.57	44,067,223.00	2.57
2018-04-01	1,333,035.00	12,797.14	6,394,560.00	12.27	38,699,063.00	2.20

2018-05-01	1,353,784.00	12,996.33	6,618,944.00	15.85	39,511,067.00	2.79
2018-06-01	1,370,797.00	13,159.65	6,680,448.00	20.07	37,781,537.00	1.78
2018-07-01	1,508,750.00	14,484.00	7,243,680.00	23.79	54,590,032.00	14.98
2018-08-01	1,655,106.00	15,889.02	7,925,216.00	28.86	52,555,445.00	4.32
2018-09-01	1,455,624.00	13,973.99	6,822,528.00	22.73	47,597,812.00	3.68
2018-10-01	1,492,272.00	14,325.81	6,879,744.00	18.12	46,312,472.00	4.34
2018-11-01	1,430,958.00	13,737.20	6,550,240.00	12.72	38,372,101.00	2.99
2018-12-01	1,503,192.00	14,430.64	6,440,416.00	6.12	42,799,020.00	1.55
2019-01-01	1,504,320.00	14,441.47	6,713,632.00	3.40	40,732,287.00	1.07
2019-02-01	1,344,720.00	12,909.31	6,026,208.00	3.96	34,445,939.00	1.40
2019-03-01	1,459,704.00	14,013.16	6,579,840.00	7.47	35,095,526.00	1.46
2019-04-01	1,363,080.00	13,085.57	6,141,632.00	11.06	39,909,341.00	1.48
2019-05-01	1,527,648.00	14,665.42	6,927,872.00	17.26	57,043,045.00	1.12
2019-06-01	1,544,004.00	14,822.44	7,000,128.00	21.49	38,052,159.00	1.92
2019-07-01	1,657,416.00	15,911.19	7,678,592.00	25.05	41,744,109.00	4.20
2019-08-01	1,674,936.00	16,079.39	7,716,800.00	25.90	130,252,835.00	3.74
2019-09-01	1,529,784.00	14,685.93	7,176,608.00	23.48	183,442,064.00	4.35
2019-10-01	1,509,672.00	14,492.85	7,184,736.00	19.63	48,905,087.00	2.88
2019-11-01	1,506,816.00	14,465.43	7,148,896.00	13.37	46,534,077.00	4.57
2019-12-01	1,489,728.00	14,301.39	6,952,128.00	6.93	48,555,120.00	2.77
2020-01-01	1,539,816.00	14,782.23	7,222,464.00	4.60	40,184,780.00	2.35
2020-02-01	1,589,568.00	15,259.85	6,644,352.00	5.08	37,663,597.00	2.38
2020-03-01	1,599,912.00	15,359.16	6,853,056.00	8.13	55,912,139.00	2.52
2020-04-01	1,574,064.00	15,111.01	6,706,496.00	12.38	69,121,358.00	2.39
2020-05-01	1,588,824.00	15,252.71	6,977,664.00	17.15	57,268,528.00	2.49
2020-06-01	1,609,080.00	15,447.17	6,930,368.00	22.88	48,867,101.00	1.82
2020-07-01	1,533,960.00	14,726.02	7,063,680.00	23.34	43,275,717.00	4.91
2020-08-01	1,647,240.00	15,813.50	7,537,472.00	22.14	47,756,242.00	6.03
2020-09-01	1,531,848.00	14,705.74	7,091,072.00	21.47	36,761,859.00	3.06
2020-10-01	1,416,510.00	13,598.50	7,085,824.00	17.94	33,654,018.00	2.24
2020-11-01	1,524,912.00	14,639.16	7,042,304.00	12.76	31,937,092.00	1.78
2020-12-01	1,612,608.00	15,481.04	7,326,400.00	6.17	31,830,634.00	1.16
2021-01-01	1,767,672.00	16,969.65	7,849,112.00	2.80	31,966,283.00	1.10
2021-02-01	1,499,808.00	14,398.16	6,680,064.00	3.65	26,391,621.00	1.48
2021-03-01	1,537,128.00	14,756.43	6,811,744.00	7.94	28,336,132.00	1.52
2021-04-01	1,505,784.00	14,455.53	6,712,214.00	13.45	57,858,779.00	1.14
2021-05-01	1,599,480.00	15,355.01	7,148,544.00	16.61	60,782,547.00	1.17
2021-06-01	1,556,064.00	14,938.21	7,057,712.00	20.11	47,956,835.00	3.52
2021-07-01	1,729,056.00	16,598.94	7,774,912.00	24.32	117,047,645.00	2.26
2021-08-01	1,729,392.00	16,602.16	7,846,976.00	26.53	67,905,290.00	3.00
2021-09-01	1,615,416.00	15,507.99	7,452,234.00	22.92	59,584,083.00	3.03
2021-10-01	1,643,640.00	15,778.94	7,509,632.00	20.07	54,616,748.00	2.24
2021-11-01	1,618,320.00	15,535.87	7,370,048.00	13.50	52,049,540.00	1.78
2021-12-01	1,707,912.00	16,395.96	7,613,184.00	6.94	44,719,065.00	2.95
2022-01-01	1,803,744.00	17,315.94	7,834,112.00	3.37	52,814,056.00	1.40
2022-02-01	1,566,696.00	15,040.28	6,862,848.00	3.68	70,045,878.00	1.67
2022-03-01	1,645,584.00	15,797.61	7,267,136.00	6.57	102,319,108.00	2.49
2022-04-01	1,596,720.00	15,328.51	7,132,928.00	12.82	99,044,672.00	2.11

2022-05-01	1,680,528.00	16,133.07	7,626,368.00	17.95	96,404,805.00	2.29
2022-06-01	1,654,680.00	15,884.93	7,505,984.00	21.37	101,567,433.00	3.03
2022-07-01	1,757,664.00	16,873.57	7,937,280.00	23.30	212,529,064.00	3.48
2022-08-01	1,751,640.00	16,815.74	7,923,584.00	23.44	164,478,223.00	23.47
2022-09-01	1,619,952.00	15,551.54	7,396,736.00	21.51	79,820,126.00	4.48
2022-10-01	1,621,320.00	15,564.67	7,432,256.00	18.08	64,560,737.00	2.16
2022-11-01	1,628,136.00	15,630.11	7,404,672.00	14.00	57,124,966.00	2.64
2022-12-01	1,715,832.00	16,471.99	7,641,600.00	6.55	49,033,747.00	2.39

■ 사천정수장

에너지원 및 독립변수 입력						
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	수온	약품	탁도
2018-01-01	2,287,584.00	21,960.81	5,971,451.00	3.30	39,808,433.00	2.43
2018-02-01	2,150,568.00	20,645.45	5,596,496.00	3.73	41,225,916.00	2.37
2018-03-01	2,197,870.00	21,099.55	5,713,763.00	8.67	40,415,203.00	2.83
2018-04-01	2,119,843.00	20,350.49	5,510,339.00	13.57	36,063,892.00	2.95
2018-05-01	2,210,231.00	21,218.22	5,739,129.00	18.17	38,121,468.00	3.10
2018-06-01	2,392,240.00	22,965.50	6,078,960.00	23.33	91,402,658.00	2.72
2018-07-01	2,484,107.00	23,847.43	6,397,745.00	23.71	67,862,029.00	4.56
2018-08-01	2,467,181.00	23,684.94	6,340,994.00	28.64	62,431,312.00	10.47
2018-09-01	2,306,592.00	22,143.28	5,928,434.00	22.10	57,978,384.00	9.10
2018-10-01	2,313,360.00	22,208.26	5,989,776.00	18.16	62,294,853.00	16.37
2018-11-01	2,216,448.00	21,277.90	5,721,107.00	13.91	37,748,346.00	4.63
2018-12-01	2,290,608.00	21,989.84	6,044,385.00	8.57	37,134,445.00	2.75
2019-01-01	2,284,056.00	21,926.94	6,065,538.00	4.90	35,347,749.00	1.86
2019-02-01	2,010,528.00	19,301.07	5,338,312.00	5.27	30,162,522.00	2.06
2019-03-01	2,213,568.00	21,250.25	5,872,105.00	8.92	37,111,597.00	2.58
2019-04-01	2,144,304.00	20,585.32	5,613,600.00	13.27	34,232,803.00	2.44
2019-05-01	2,330,712.00	22,374.84	6,026,511.00	18.11	37,540,001.00	2.82
2019-06-01	2,236,968.00	21,474.89	5,730,722.00	22.84	35,887,708.00	3.01
2019-07-01	2,420,928.00	23,240.91	6,202,143.00	22.48	54,670,906.00	9.70
2019-08-01	2,513,736.00	24,131.87	6,441,803.00	26.60	50,322,245.00	4.04
2019-09-01	2,313,072.00	22,205.49	5,961,770.00	22.34	99,731,324.00	7.55
2019-10-01	2,375,476.00	22,804.57	6,102,405.00	19.25	55,698,545.00	10.70
2019-11-01	2,255,364.00	21,651.49	5,799,740.00	15.34	42,434,712.00	4.15
2019-12-01	2,393,381.00	22,976.46	6,159,647.00	9.43	47,382,107.00	2.55
2020-01-01	2,359,828.00	22,654.35	5,991,241.00	6.35	47,688,348.00	2.39
2020-02-01	2,224,408.00	21,354.32	5,616,242.00	6.73	36,021,447.00	2.10
2020-03-01	2,371,563.00	22,767.00	5,942,729.00	9.94	35,151,915.00	2.48
2020-04-01	2,318,228.00	22,254.99	5,821,840.00	14.03	32,766,701.00	2.70
2020-05-01	2,486,521.00	23,870.60	6,230,296.00	18.18	53,223,107.00	3.16
2020-06-01	2,498,387.00	23,984.52	6,281,264.00	23.58	190,326,594.00	2.29
2020-07-01	2,564,248.00	24,616.78	6,471,733.00	21.05	153,672,096.00	12.89
2020-08-01	2,727,112.00	26,180.28	6,843,627.00	23.96	122,446,371.00	12.93
2020-09-01	2,766,791.00	26,561.19	6,753,073.00	22.12	125,896,081.00	12.93
2020-10-01	2,761,312.00	26,508.60	6,827,497.00	19.73	51,515,248.00	2.97

2020-11-01	2,591,660.00	24,879.94	6,424,935.00	14.42	63,001,563.00	2.83
2020-12-01	2,610,127.00	25,057.22	6,571,039.00	8.17	66,668,904.00	2.50
2021-01-01	2,800,314.00	26,883.01	7,009,936.00	4.00	50,103,282.00	1.92
2021-02-01	2,355,943.00	22,617.05	5,907,920.00	5.39	43,431,783.00	2.13
2021-03-01	2,565,803.00	24,631.71	6,292,672.00	10.19	42,294,297.00	3.16
2021-04-01	2,522,825.00	24,219.12	6,091,383.00	15.60	44,113,071.00	3.63
2021-05-01	2,659,764.00	25,533.73	6,389,444.00	19.63	74,151,393.00	3.37
2021-06-01	2,666,034.00	25,593.93	6,366,141.00	24.29	63,441,907.00	3.36
2021-07-01	2,880,711.00	27,654.83	6,927,562.00	25.09	75,682,248.00	10.45
2021-08-01	2,635,849.00	25,304.15	7,073,216.00	27.97	70,648,956.00	5.23
2021-09-01	2,428,648.00	23,315.02	6,655,404.00	24.05	47,398,818.00	4.89
2021-10-01	2,467,664.00	23,689.57	6,773,332.00	21.78	61,677,694.00	2.97
2021-11-01	2,577,028.00	24,739.47	6,473,736.00	14.99	37,257,060.00	2.83
2021-12-01	2,662,771.00	25,562.60	6,886,130.00	8.83	43,879,303.00	3.69
2022-01-01	2,688,060.00	25,805.38	6,996,018.00	4.67	45,415,890.00	3.14
2022-02-01	2,380,840.00	22,856.06	6,087,300.00	4.85	48,184,398.00	2.99
2022-03-01	2,601,622.00	24,975.57	6,479,160.00	8.27	63,769,657.00	3.02
2022-04-01	2,623,734.00	25,187.85	6,200,744.00	14.86	171,828,148.00	2.91
2022-05-01	2,749,366.00	26,393.91	6,512,200.00	20.33	196,025,802.00	3.87
2022-06-01	2,659,085.00	25,527.22	6,323,956.00	24.26	175,992,148.00	3.18
2022-07-01	2,976,956.00	28,578.78	7,039,380.00	28.38	90,519,810.00	4.10
2022-08-01	2,968,747.00	28,499.97	6,931,372.00	26.31	82,944,393.00	4.24
2022-09-01	2,749,804.00	26,398.12	6,372,744.00	23.44	73,342,211.00	9.59
2022-10-01	2,778,164.00	26,670.37	6,441,676.00	20.22	63,001,563.00	4.21
2022-11-01	2,639,352.00	25,337.78	6,127,064.00	14.83	66,668,904.00	4.58
2022-12-01	2,762,894.00	26,523.78	6,532,260.00	7.30	50,103,282.00	4.61

■ 성남정수장

에너지원 및 독립변수 입력						
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	수온	약품	탁도
2018-01-01	4,000,579.00	38,405.56	14,707,043.00	3.37	88,423,625.00	1.06
2018-02-01	3,616,289.00	34,716.37	13,356,234.00	3.74	89,085,332.00	1.27
2018-03-01	3,990,113.00	38,305.08	14,933,758.00	8.69	89,313,947.00	3.80
2018-04-01	4,039,692.00	38,781.04	15,323,793.00	13.58	106,506,815.00	5.32
2018-05-01	4,301,226.00	41,291.77	16,284,922.00	18.14	123,930,562.00	14.66
2018-06-01	4,308,579.00	41,362.36	16,154,373.00	23.28	109,895,607.00	7.09
2018-07-01	4,773,775.00	45,828.24	17,599,000.00	23.86	160,667,298.00	12.15
2018-08-01	4,922,559.00	47,256.57	17,876,799.00	28.66	141,338,656.00	9.06
2018-09-01	4,442,112.00	42,644.28	16,239,900.00	22.08	133,188,576.00	17.33
2018-10-01	4,433,184.00	42,558.57	16,382,098.00	18.18	110,138,952.00	7.19
2018-11-01	4,323,264.00	41,503.33	15,697,600.00	13.91	103,258,785.00	3.22
2018-12-01	4,195,968.00	40,281.29	15,804,170.00	8.57	104,743,208.00	2.52
2019-01-01	3,933,600.00	37,762.56	15,601,700.00	4.92	69,961,428.00	1.99
2019-02-01	3,749,088.00	35,991.24	13,995,996.00	5.27	66,793,002.00	2.25
2019-03-01	4,332,768.00	41,594.57	16,005,804.00	8.92	111,919,243.00	4.97

2019-04-01	4,220,928.00	40,520.91	15,682,904.00	13.25	117,272,822.00	6.08
2019-05-01	4,443,360.00	42,656.26	16,735,296.00	18.09	123,040,828.00	3.65
2019-06-01	4,377,984.00	42,028.65	16,342,096.00	22.82	98,848,090.00	3.59
2019-07-01	4,587,072.00	44,035.89	17,317,808.00	22.57	134,901,924.00	4.48
2019-08-01	4,678,080.00	44,909.57	17,322,800.00	26.57	210,934,514.00	6.92
2019-09-01	4,316,064.00	41,434.21	16,360,000.00	22.41	116,169,128.00	8.25
2019-10-01	4,440,576.00	42,629.53	16,632,192.00	19.23	118,979,089.00	5.09
2019-11-01	4,286,112.00	41,146.68	15,933,477.00	15.34	101,806,037.00	4.39
2019-12-01	4,293,600.00	41,218.56	16,211,904.00	9.45	88,150,739.00	2.40
2020-01-01	4,233,888.00	40,645.32	16,096,912.00	6.37	139,495,664.00	4.95
2020-02-01	4,028,256.00	38,671.26	14,936,496.00	6.74	103,123,811.00	3.86
2020-03-01	4,257,024.00	40,867.43	15,819,504.00	9.93	113,743,956.00	5.78
2020-04-01	4,094,208.00	39,304.40	15,288,000.00	13.98	115,222,107.00	4.70
2020-05-01	4,312,512.00	41,400.12	16,057,264.00	18.12	81,903,924.00	3.20
2020-06-01	4,486,368.00	43,069.13	16,657,408.00	23.50	45,201,607.00	2.53
2020-07-01	4,701,696.00	45,136.28	17,127,792.00	21.10	225,009,112.00	11.83
2020-08-01	4,877,952.00	46,828.34	17,213,200.00	23.95	270,500,779.00	52.29
2020-09-01	4,585,440.00	44,020.22	16,240,176.00	22.12	116,832,498.00	14.94
2020-10-01	4,384,896.00	42,095.00	16,173,488.00	19.69	252,140,167.00	7.34
2020-11-01	4,223,328.00	40,543.95	15,234,867.00	14.39	178,451,450.00	5.57
2020-12-01	4,023,648.00	38,627.02	14,545,574.00	8.17	80,711,779.00	3.36
2021-01-01	4,021,152.00	38,603.06	15,365,349.00	4.00	97,979,102.00	2.29
2021-02-01	3,663,456.00	35,169.18	13,281,648.00	5.37	92,105,998.00	2.65
2021-03-01	4,157,952.00	39,916.34	14,965,024.00	10.13	132,722,565.00	6.40
2021-04-01	4,222,272.00	40,533.81	14,798,176.00	15.53	103,689,588.00	6.03
2021-05-01	4,217,856.00	40,491.42	14,930,928.00	19.53	100,092,867.00	5.70
2021-06-01	4,310,887.00	41,384.52	15,355,376.00	24.17	85,831,399.00	4.39
2021-07-01	4,883,043.00	46,877.21	16,667,184.00	25.06	196,091,593.00	13.48
2021-08-01	4,809,791.00	46,173.99	16,249,024.00	27.91	177,596,056.00	3.58
2021-09-01	4,436,646.00	42,591.80	15,427,008.00	24.00	118,010,535.00	8.51
2021-10-01	4,409,857.00	42,334.63	15,737,344.00	21.75	245,771,587.00	7.34
2021-11-01	4,147,586.00	39,816.83	14,913,506.00	14.99	130,663,520.00	5.57
2021-12-01	4,317,502.00	41,448.02	15,408,320.00	8.86	112,377,362.00	1.88
2022-01-01	4,316,735.00	41,440.66	15,302,496.00	4.68	117,623,780.00	1.20
2022-02-01	3,827,141.00	36,740.55	13,577,088.00	4.85	109,127,216.00	1.55
2022-03-01	4,345,824.00	41,719.91	15,388,096.00	8.25	112,456,206.00	3.56
2022-04-01	4,287,555.00	41,160.53	15,091,584.00	16.00	128,160,094.00	4.20
2022-05-01	4,487,329.00	43,078.36	16,007,040.00	20.22	150,350,996.00	1.82
2022-06-01	4,403,333.00	42,272.00	15,931,584.00	24.16	112,703,127.00	5.45
2022-07-01	4,894,371.00	46,985.96	17,096,416.00	28.26	251,894,347.00	18.77
2022-08-01	5,082,243.00	48,789.53	16,860,544.00	26.19	310,268,898.00	42.59
2022-09-01	4,714,180.00	45,256.13	15,965,504.00	23.44	236,738,120.00	12.15
2022-10-01	4,316,834.00	41,441.61	15,912,416.00	20.26	149,319,880.00	7.83
2022-11-01	4,345,348.00	41,715.34	14,743,328.00	14.91	142,856,401.00	4.15
2022-12-01	4,521,023.00	43,401.82	15,401,600.00	7.46	82,111,587.00	2.41

■ 일산정수장

에너지원 및 독립변수 입력						
일 시	전력(kWh)	전력(GJ)	유량	수온	약품	탁도
2018-01-01	1,020,613.00	9,797.88	4,355,710.00	2.68	22,166,875.00	1.57
2018-02-01	951,095.00	9,130.51	3,991,368.00	2.29	15,425,513.00	1.36
2018-03-01	838,029.00	8,045.08	4,215,414.00	6.35	23,034,256.00	2.72
2018-04-01	1,266,430.00	12,157.73	5,241,461.00	12.44	38,980,898.00	3.57
2018-05-01	1,473,543.00	14,146.01	5,952,170.00	15.93	51,729,636.00	17.20
2018-06-01	1,452,107.00	13,940.23	5,845,141.00	20.35	38,430,198.00	7.18
2018-07-01	1,453,147.00	13,950.21	5,940,250.00	23.98	44,340,971.00	18.78
2018-08-01	1,361,707.00	13,072.39	5,207,992.00	29.22	63,908,094.00	18.65
2018-09-01	977,868.00	9,387.53	4,073,290.00	22.26	35,474,809.00	18.65
2018-10-01	1,052,352.00	10,102.58	4,482,240.00	17.49	31,213,733.00	9.23
2018-11-01	927,504.00	8,904.04	3,951,348.00	11.95	71,135,408.00	6.16
2018-12-01	961,812.00	9,233.40	4,119,410.00	5.50	47,481,920.00	4.42
2019-01-01	833,724.00	8,003.75	4,114,370.00	2.93	23,983,080.00	3.82
2019-02-01	729,396.00	7,002.20	3,634,940.00	3.63	18,372,387.00	4.14
2019-03-01	906,552.00	8,702.90	4,110,590.00	7.32	24,000,660.00	4.87
2019-04-01	933,732.00	8,963.83	4,028,240.00	11.12	27,993,523.00	5.68
2019-05-01	990,072.00	9,504.69	4,301,694.00	17.30	26,704,361.00	5.04
2019-06-01	972,720.00	9,338.11	4,186,680.00	21.59	24,715,360.00	4.47
2019-07-01	997,488.00	9,575.88	4,430,990.00	25.06	53,830,547.00	3.99
2019-08-01	1,042,200.00	10,005.12	4,436,390.00	25.91	103,246,663.00	7.50
2019-09-01	965,232.00	9,266.23	4,169,354.00	23.27	39,708,482.00	9.42
2019-10-01	971,712.00	9,328.44	4,223,610.00	19.49	52,471,498.00	6.22
2019-11-01	871,236.00	8,363.87	4,066,994.00	12.98	35,132,533.00	5.54
2019-12-01	981,972.00	9,426.93	4,173,990.00	6.22	50,674,245.00	4.21
2020-01-01	959,976.00	9,215.77	4,172,230.00	3.96	46,693,446.00	4.84
2020-02-01	869,976.00	8,351.77	3,896,080.00	4.70	45,384,681.00	4.50
2020-03-01	907,272.00	8,709.81	4,172,230.00	8.01	40,786,143.00	5.01
2020-04-01	899,352.00	8,633.78	3,975,858.00	12.61	41,102,224.00	4.99
2020-05-01	933,876.00	8,965.21	4,127,400.00	17.36	31,608,870.00	4.96
2020-06-01	935,136.00	8,977.31	4,100,366.00	23.24	24,428,194.00	4.79
2020-07-01	1,000,800.00	9,607.68	4,211,476.00	23.45	37,372,909.00	12.82
2020-08-01	1,167,336.00	11,206.43	4,666,028.00	21.66	57,387,539.00	39.17
2020-09-01	1,484,316.00	14,249.43	5,394,430.00	21.24	41,709,551.00	28.26
2020-10-01	1,451,160.00	13,931.14	5,436,450.00	17.62	37,650,276.00	15.99
2020-11-01	1,384,920.00	13,295.23	5,316,440.00	12.14	19,396,726.00	13.66
2020-12-01	1,482,552.00	14,232.50	5,411,740.00	5.56	52,076,630.00	9.22
2021-01-01	1,479,996.00	14,207.96	5,531,766.00	2.33	37,601,939.00	4.51
2021-02-01	1,311,522.00	12,590.61	4,934,100.00	3.34	35,217,875.00	3.31
2021-03-01	1,530,972.00	14,697.33	5,415,920.00	7.87	62,413,711.00	7.27
2021-04-01	1,367,532.00	13,128.31	5,128,026.00	13.42	39,872,286.00	7.26
2021-05-01	1,428,552.00	13,714.10	5,336,370.00	16.57	36,078,602.00	6.29
2021-06-01	1,392,372.00	13,366.77	5,268,600.00	20.06	35,970,439.00	5.89
2021-07-01	1,526,832.00	14,657.59	5,671,850.00	24.40	54,553,840.00	11.61
2021-08-01	1,574,208.00	15,112.40	5,662,974.00	26.70	68,142,518.00	3.67

2021-09-01	1,427,137.00	13,700.52	5,370,400.00	22.69	53,566,730.00	7.75
2021-10-01	1,414,440.00	13,578.62	5,488,330.00	19.60	46,374,452.00	15.99
2021-11-01	1,340,928.00	12,872.91	5,218,248.00	12.75	31,619,452.00	13.66
2021-12-01	1,422,396.00	13,655.00	5,383,378.00	5.97	49,772,460.00	2.27
2022-01-01	1,610,208.00	15,458.00	5,363,596.00	2.53	44,965,790.00	1.34
2022-02-01	1,399,284.00	13,433.13	4,637,752.00	3.16	41,926,568.00	1.62
2022-03-01	1,391,256.00	13,356.06	5,128,180.00	6.27	49,492,738.00	3.33
2022-04-01	1,352,052.00	12,979.70	5,092,538.00	12.85	41,531,697.00	4.40
2022-05-01	1,419,552.00	13,627.70	5,354,388.00	18.05	40,673,471.00	1.89
2022-06-01	1,501,416.00	14,413.59	5,353,600.00	21.29	45,770,632.00	2.84
2022-07-01	1,825,632.00	17,526.07	6,392,824.00	23.09	82,350,950.00	18.85
2022-08-01	1,778,400.00	17,072.64	6,132,220.00	23.06	104,629,744.00	52.75
2022-09-01	1,583,784.00	15,204.33	5,644,268.00	21.20	65,595,865.00	15.59
2022-10-01	1,442,160.00	13,844.74	5,409,820.00	17.68	60,027,812.00	8.48
2022-11-01	1,349,460.00	12,954.82	5,039,006.00	13.19	57,673,561.00	3.73
2022-12-01	1,452,816.00	13,947.03	5,238,756.00	5.57	50,013,519.00	2.48

2) 에너지 사용량 모델링

<표 Ⅴ-22> 펌프식 정수장 '소비 예측' 모델

■ 고산정수장

2019년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	7	0.00			0.07	0.00	81.40%	77.27%	+ 0.001098*유량 + 295.598693*탁도 + 9273.336931

2020년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	5	0.00	0.13			0.00	94.71%	93.54%	+ 0.001765*유량 + 42.635309*수온 - 265.372751
	1	0.00				0.00	93.12%	92.43%	+ 0.00197*유량 - 2718.148869

2021년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
	7	0.00	-	-	0.00	0.00	98.32%	97.95%	+ 0.001796*유량 + 33.934184*탁도 - 175.055619
✓	11	0.00	0.09	0.10	-	0.00	98.04%	97.31%	+ 0.001737*유량 + 24.229909*수온 + 0.000004*약품 + 224.056390
	5	0.00	0.06	-	-	0.00	97.22%	96.60%	+ 0.001841*유량 + 29.939267*수온 - 1096.597500
	6	0.00	-	0.07	-	0.00	97.15%	96.51%	+ 0.001888*유량 + 0.000005*약품 - 1716.793811
	1	0.00	-	-	-	0.00	95.76%	95.34%	+ 0.002074*유량 - 4097.054866

2022년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	1	0.00				0.00	92.51%	91.76%	+ 0.00214*유량 - 4899.218477

■ 고양정수장

2019년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	5	0.00	0.01			0.00	98.17%	97.77%	+ 0.003127*유량 + 42.846153*수온 - 232.495292
	6	0.00		0.01		0.00	98.05%	97.62%	+ 0.002653*유량 + 0.000045*약품 + 1029.744753
	7	0.00			0.20	0.00	96.79%	96.08%	+ 0.003048*유량 + 36.281727*탁도 + 649.507211
	1	0.00				0.00	96.10%	95.71%	+ 0.002988*유량 + 1272.627954
	8		0.00	0.00		0.00	87.57%	84.81%	- 197.777292*수온 + 0.000272*약품 + 8771.572275

2020년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	5	0.00	0.07			0.00	93.36%	91.89%	+ 0.003632*유량 + 51.671644*수온 - 3669.970165
	1	0.00				0.00	90.12%	89.13%	+ 0.004205*유량 - 6738.262875

2021년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	1	0.00				0.00	97.97%	97.77%	+ 0.003965*유량 - 5221.198072

2022년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	1	0.00				0.00	94.43%	93.88%	+ 0.00353*유량 - 2443.658023

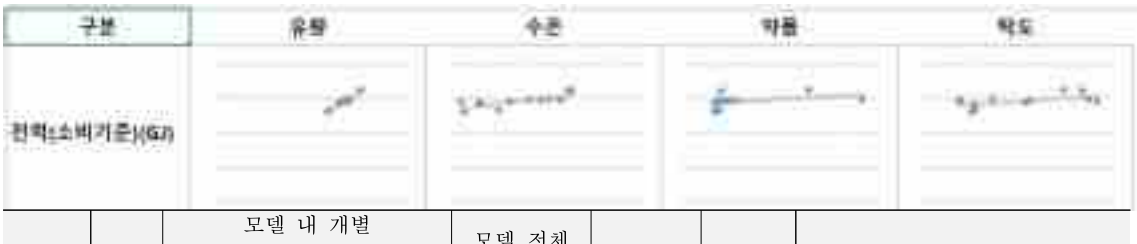
■ 보령정수장

2019년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	7	0.00			0.01	0.00	96.19%	95.35%	+ 0.002104*유량 - 201.831909*탁도 + 415.013222
	1	0.00				0.00	92.33%	91.56%	+ 0.001716*유량 + 2582.413949

2020년



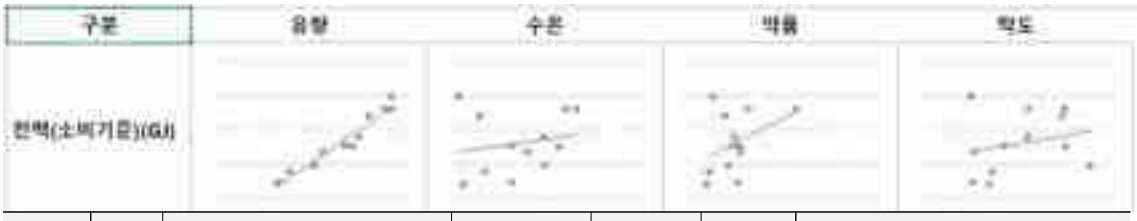
모델 선택	모델 No.	모델 내 개별 독립변수(T-Test) P-Value				모델 전체 (F-Test)	모델R^2	수정된 모델^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	7	0.00			0.01	0.00	96.19%	95.35%	+ 0.002104*유량 - 201.831909*탁도 + 415.013222
	1	0.00				0.00	92.33%	91.56%	+ 0.001716*유량 + 2582.413949

2021년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	11	0.00	0.01	0.10		0.00	98.29%	97.64%	+ 0.002052*유량 - 27.733903*수온 + 0.000005*약품 + 733.276114
	5	0.00	0.02			0.00	97.55%	97.01%	+ 0.002111*유량 - 17.86051*수온 + 420.775983
	7	0.00			0.07	0.00	96.70%	95.97%	+ 0.002091*유량 - 137.66907*탁도 + 591.505717
	1	0.00				0.00	95.14%	94.66%	+ 0.001992*유량 + 1025.843218

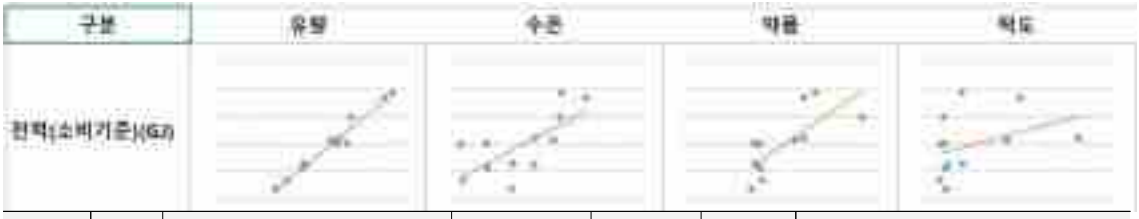
2022년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	11	0.00	0.01	0.10		0.00	98.29%	97.64%	+ 0.002052*유량 - 27.733903*수온 + 0.000005*약품 + 733.276114
	5	0.00	0.02			0.00	97.55%	97.01%	+ 0.002111*유량 - 17.86051*수온 + 420.775983
	7	0.00			0.07	0.00	96.70%	95.97%	+ 0.002091*유량 - 137.66907*탁도 + 591.505717
	1	0.00				0.00	95.14%	94.66%	+ 0.001992*유량 + 1025.843218

■ 사천정수장

2019년



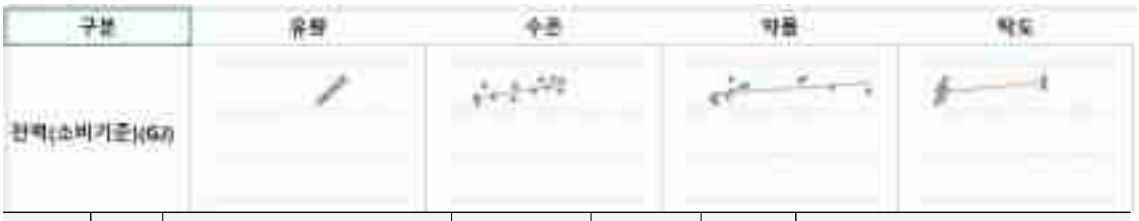
모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	11	0.00	0.05	0.01		0.00	99.43%	99.22%	+ 0.003363*유량 + 12.387142*수온 + 0.000009*약품 + 1367.965884
	6	0.00		0.00		0.00	99.05%	98.84%	+ 0.003458*유량 + 0.000013*약품 + 833.435816
	1	0.00				0.00	96.81%	96.49%	+ 0.003974*유량 - 1572.313429

2020년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	5	0.00	0.00			0.00	98.28%	97.90%	+ 0.003844*유량 + 33.921485*수온 - 1383.812136
	7	0.00			0.17	0.00	96.32%	95.50%	+ 0.004074*유량 + 43.53783*탁도 - 2411.532948
	1	0.00				0.00	95.39%	94.93%	+ 0.004253*유량 - 3282.198871

2021년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	1	0.00				0.00	98.22%	98.04%	+ 0.0042*유량 - 2294.596612

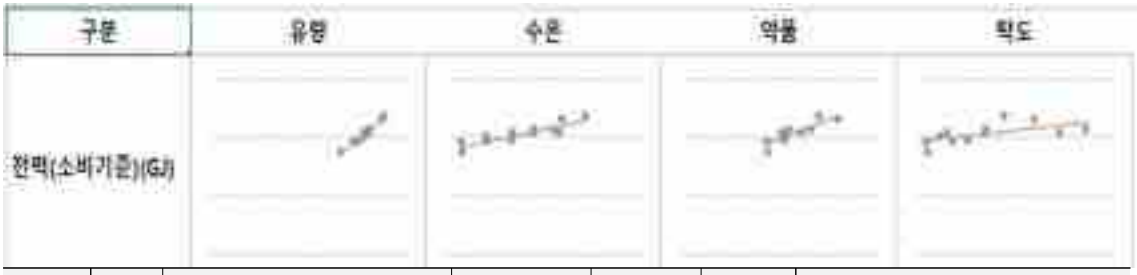
2022년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	5	0.00	0.00			0.00	85.16%	81.86%	+ 0.002887*유량 + 98.673651*수온 + 5661.647076

■ 성남정수장

2019년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	1	0.00				0.00	96.63%	96.30%	+ 0.002722*유량 - 2105.250796
	14		0.03	0.05	0.16	0.00	87.46%	82.75%	+ 257.302886*수온 + 0.00009*약품 - 205.064472*탁도 + 28346.964863
	8		0.06	0.13		0.00	83.79%	80.19%	+ 219.871813*수온 + 0.000063*약품 + 30502.961345
	2		0.00			0.00	78.86%	76.74%	+ 365.999813*수온 + 35403.347969
	3			0.00		0.00	75.77%	73.34%	+ 0.000131*약품 + 26169.440305

2020년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	6	0.00		0.08		0.00	93.68%	92.28%	+ 0.002123*유량 + 0.000017*약품 + 5112.720656
	5	0.00	0.18			0.00	92.63%	91.00%	+ 0.002162*유량 + 72.516891*수온 + 5212.502940
	1	0.00				0.00	90.88%	89.96%	+ 0.00264*유량 - 1385.712189
	8		0.06	0.10		0.00	78.24%	73.40%	+ 167.598704*수온 + 0.000029*약품 + 35404.490391

2021년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	12	0.00	0.04		0.01	0.00	96.30%	94.91%	+ 0.001733*유량 + 104.660808*수온 + 54.134418*탁도 + 11950.248247
	7	0.00			0.02	0.00	93.33%	91.84%	+ 0.002332*유량 + 58.217525*탁도 + 3996.260215
	11	0.00	0.07	0.19		0.00	92.62%	89.85%	+ 0.001901*유량 + 122.031299*수온 + 0.000006*약품 + 8719.887217
	5	0.00	0.08			0.00	90.70%	88.64%	+ 0.002157*유량 + 119.533897*수온 + 5496.261156
	1	0.00				0.00	86.79%	85.47%	+ 0.002885*유량 - 4248.468745
	9		0.00		0.02	0.00	84.91%	81.55%	+ 243.450888*수온 + 81.111385*탁도 + 37138.567945
	8		0.00	0.09		0.00	79.01%	74.34%	+ 283.647099*수온 + 0.000011*약품 + 35730.795469

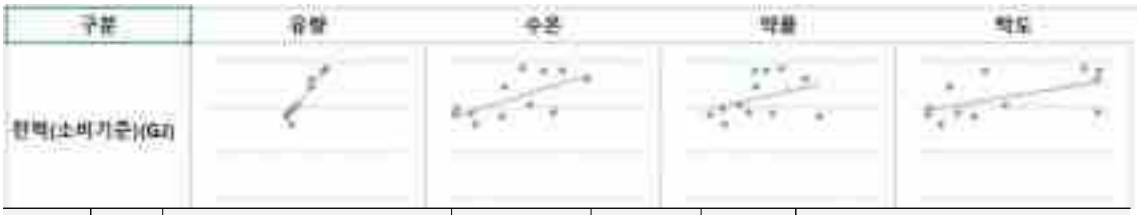
2022년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	5	0.00	0.01			0.00	93.86%	92.50%	+ 0.002601*유량 + 137.401451*수온 - 719.328670
	1	0.00				0.00	86.48%	85.12%	+ 0.00348*유량 - 11826.126454

■ 일산정수장

2019년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	5	0.00	0.14			0.00	95.82%	94.89%	+ 0.002551*유량 + 34.5639*수온 - 1697.247423
	6	0.00		0.18		0.00	95.67%	94.71%	+ 0.002693*유량 + 0.000014*약품 - 2466.834015

2020년



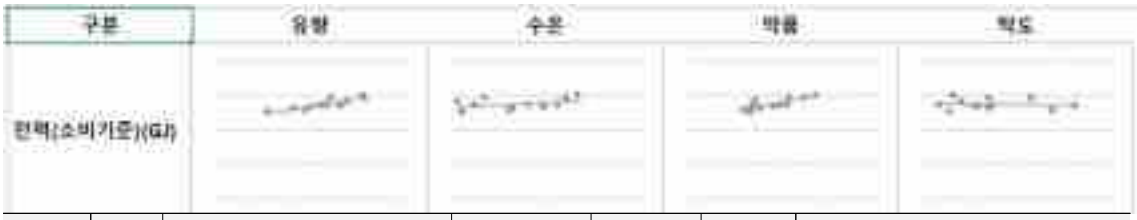
모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	1	0.00				0.00	81.23%	79.35%	+ 0.003565*유량 - 5862.166707

2021년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
✓	6	0.00		0.20		0.00	99.13%	98.94%	+ 0.00385*유량 + 0.00001*약품 - 7213.406059
	1	0.00				0.00	98.95%	98.84%	+ 0.003851*유량 - 6829.692355

2022년



모델 선택	모델 No.	개별독립변수(T-Test) P-Value				전체(F-Test)	모델R^2	수정된 모델R^2	모델식
		유량	수온	약품	탁도	P-Value			
√	13	0.00		0.04	0.12	0.00	91.82%	88.76%	+ 0.002468*유량 + 0.000023*약품 - 33.55319*탁도 - 268.828538
	6	0.00		0.02		0.00	88.73%	86.23%	+ 0.002187*유량 + 0.000027*약품 + 779.067685
	7	0.00			0.07	0.00	85.43%	82.19%	+ 0.003344*유량 - 47.546048*탁도 - 3823.314623
	1	0.00				0.00	78.66%	76.52%	+ 0.003183*유량 - 3309.935712

3) 평가년도의 에너지 절감율 계산

<표 V- 23> 펌프식 정수장 전력절감량 및 절감율

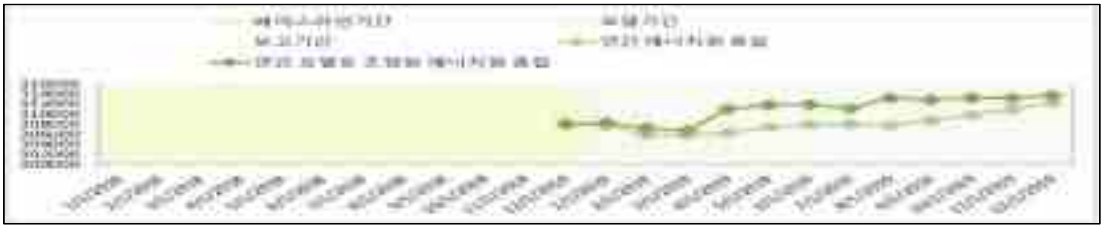
■ 고산정수장

2019년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	308,045.00	312,244.30
에너지원 총합	308,045.00	312,244.30

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	308,045.00	313,734.12
모델로 조정된 에너지원 총합	308,045.00	313,734.12

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	0.47%
연간 개선율 (%)	0.00%	0.47%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	1,489.82
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	1,489.82

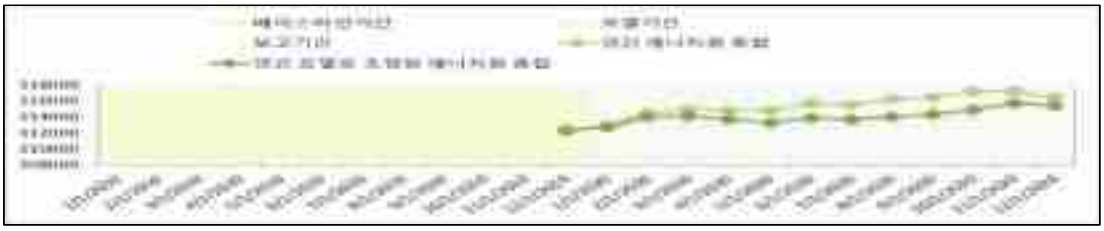


2020년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	312,244.30	316,425.34
에너지원 총합	312,244.30	316,425.34

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	312,244.30	315,342.48
모델로 조정된 에너지원 총합	312,244.30	315,342.48

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.34%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.34%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-1,082.86
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-1,082.86

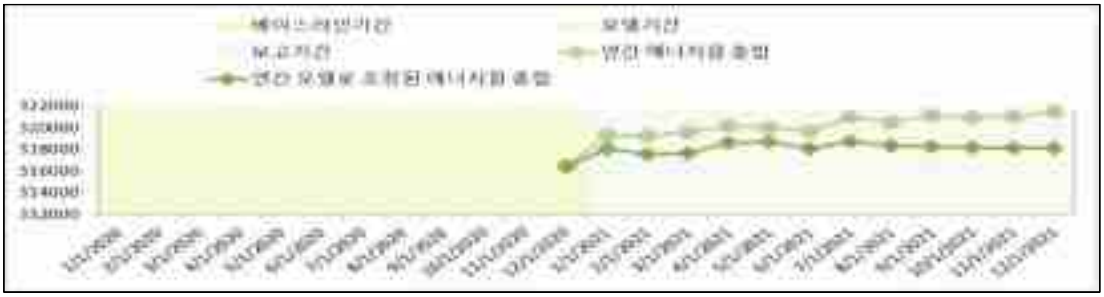


2021년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	316,425.34	321,478.96
에너지원 총합	316,425.34	321,478.96

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	316,425.34	318,146.83
모델로 조정된 에너지원 총합	316,425.34	318,146.83

누적 EnPI	1.00	1.01
누적 개선율 (%)	0.00%	-1.05%
연간 개선율 (%)	0.00%	-1.05%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-3,332.13
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-3,332.13

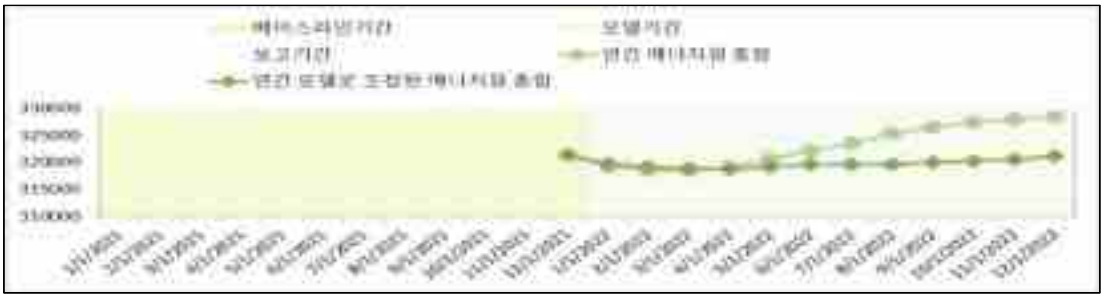


2022년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	321,478.96	328,507.56
에너지원 총합	321,478.96	328,507.56

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	321,478.96	321,135.76
모델로 조정된 에너지원 총합	321,478.96	321,135.76

누적 EnPI	1.00	1.02
누적 개선율 (%)	0.00%	-2.30%
연간 개선율 (%)	0.00%	-2.30%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-7,371.81
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-7,371.81



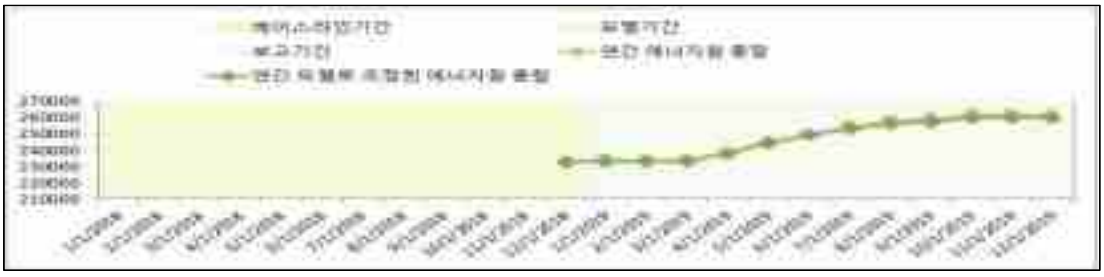
■ 고양정수장

2019년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	232,367.24	261,160.93
에너지원 총합	232,367.24	261,160.93

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	232,367.24	259,662.06
모델로 조정된 에너지원 총합	232,367.24	259,662.06

누적 EnPI	1.00	1.01
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.58%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.58%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-1,498.87
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-1,498.87

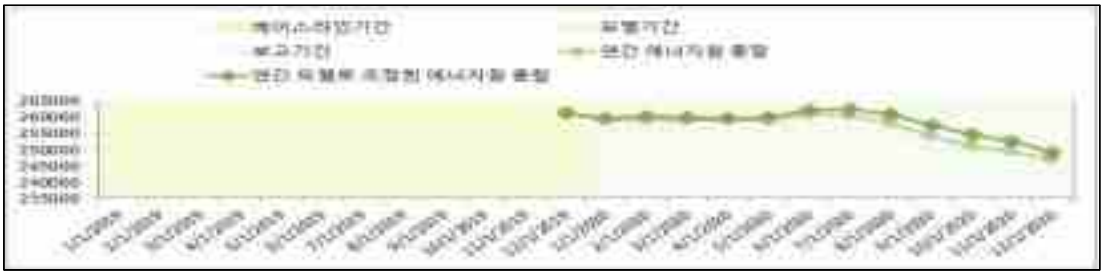


2020년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	261,160.93	246,761.54
에너지원 총합	261,160.93	246,761.54

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	261,160.93	249,112.96
모델로 조정된 에너지원 총합	261,160.93	249,112.96

누적 EnPI	1.00	0.99
누적 개선율 (%)	0.00%	0.94%
연간 개선율 (%)	0.00%	0.94%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	2,351.42
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	2,351.42

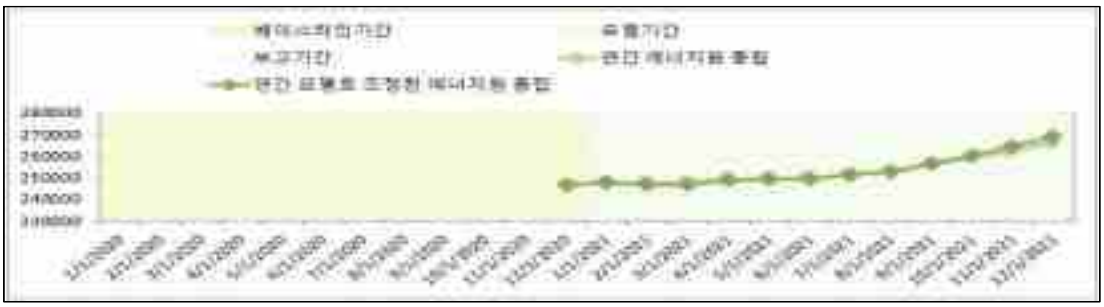


2021년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	246,761.54	265,950.95
에너지원 총합	246,761.54	265,950.95

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	246,761.54	269,052.60
모델로 조정된 에너지원 총합	246,761.54	269,052.60

누적 EnPI	1.00	0.99
누적 개선율 (%)	0.00%	1.15%
연간 개선율 (%)	0.00%	1.15%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	3,101.65
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	3,101.65

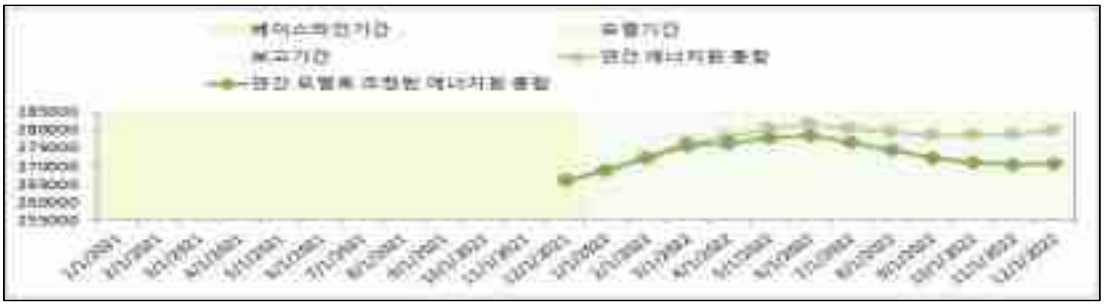


2022년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	265,950.95	279,499.85
에너지원 총합	265,950.95	279,499.85

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	265,950.95	270,479.14
모델로 조정된 에너지원 총합	265,950.95	270,479.14

누적 EnPI	1.00	1.03
누적 개선율 (%)	0.00%	-3.34%
연간 개선율 (%)	0.00%	-3.34%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-9,020.71
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-9,020.71



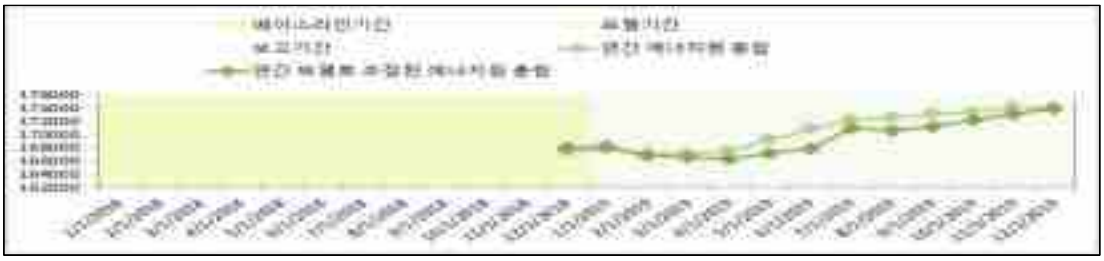
■ 보령정수장

2019년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	167,282.53	173,873.55
에너지원 총합	167,282.53	173,873.55

조정 방법	BACKCAST	모델 연도
모델로 조정된 전력(소비기준)	167,982.66	173,873.55
모델로 조정된 에너지원 총합	167,982.66	173,873.55

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.42%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.42%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-700.13
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-700.13

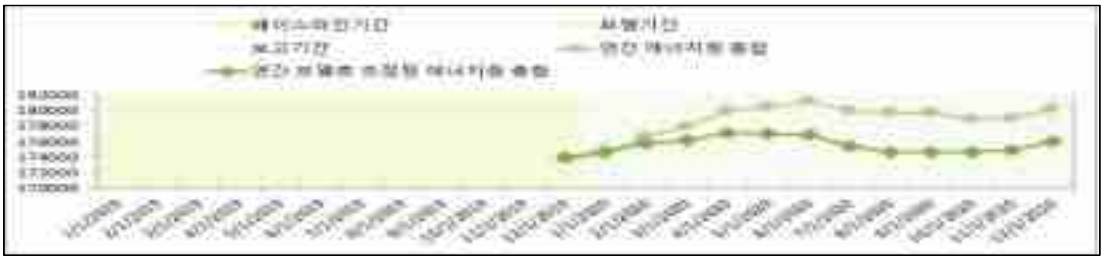


2020년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	173,873.55	180,176.08
에너지원 총합	173,873.55	180,176.08

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	173,873.55	176,037.05
모델로 조정된 에너지원 총합	173,873.55	176,037.05

누적 EnPI	1.00	1.02
누적 개선율 (%)	0.00%	-2.35%
연간 개선율 (%)	0.00%	-2.35%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-4,139.04
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-4,139.04

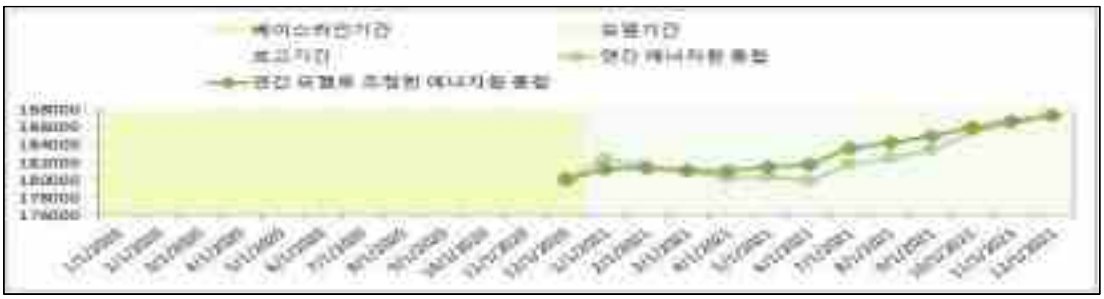


2021년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	180,176.08	187,292.85
에너지원 총합	180,176.08	187,292.85

조정 방법	BACKCAST	모델 연도
모델로 조정된 전력(소비기준)	179,987.09	187,292.85
모델로 조정된 에너지원 총합	179,987.09	187,292.85

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	0.10%
연간 개선율 (%)	0.00%	0.10%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	188.99
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	188.99

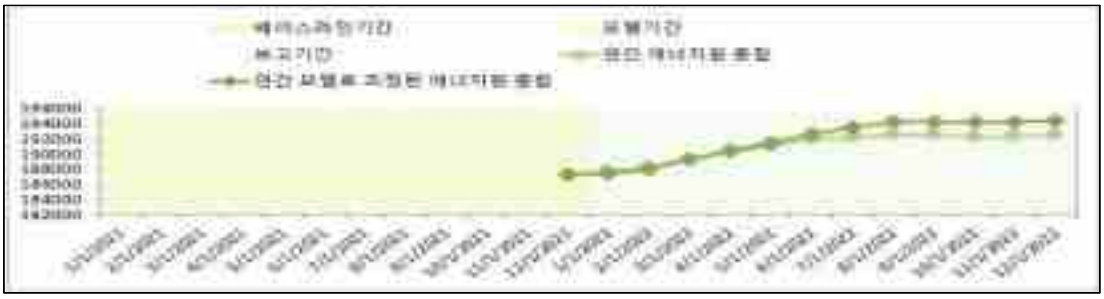


2022년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	187,292.85	192,407.96
에너지원 총합	187,292.85	192,407.96

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	187,292.85	194,357.96
모델로 조정된 에너지원 총합	187,292.85	194,357.96

누적 EnPI	1.00	0.99
누적 개선율 (%)	0.00%	1.00%
연간 개선율 (%)	0.00%	1.00%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	1,950.00
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	1,950.00



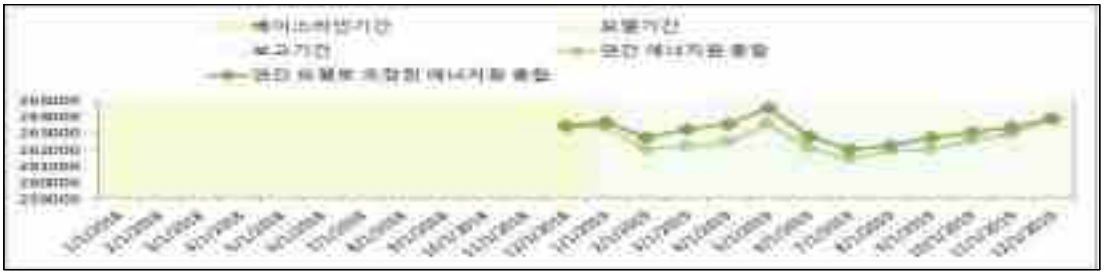
■ 사천정수장

2019년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	263,391.67	263,924.09
에너지원 총합	263,391.67	263,924.09

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	263,391.67	263,883.14
모델로 조정된 에너지원 총합	263,391.67	263,883.14

누적 EnPI	1.00	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	-0.02%
연간 개선율 (%)	0.00%	-0.02%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-40.95
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-40.95

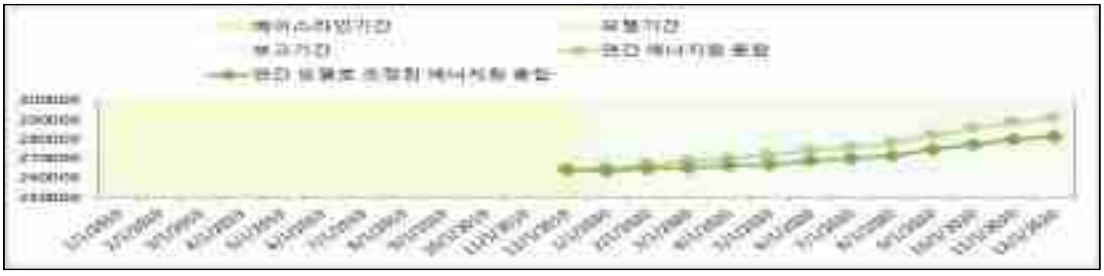


2020년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	263,924.09	290,689.78
에너지원 총합	263,924.09	290,689.78

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	263,924.09	281,054.96
모델로 조정된 에너지원 총합	263,924.09	281,054.96

누적 EnPI	1.00	1.03
누적 개선율 (%)	0.00%	-3.43%
연간 개선율 (%)	0.00%	-3.43%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-9,634.81
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-9,634.81

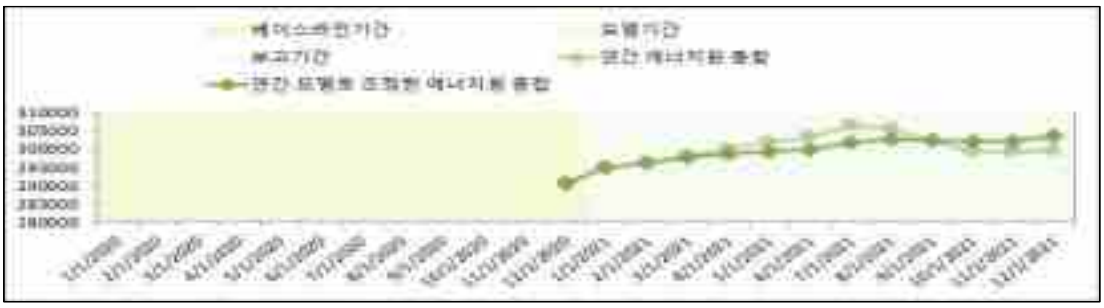


2021년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	290,689.78	299,744.20
에너지원 총합	290,689.78	299,744.20

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	290,689.78	303,588.18
모델로 조정된 에너지원 총합	290,689.78	303,588.18

누적 EnPI	1.00	0.99
누적 개선율 (%)	0.00%	1.27%
연간 개선율 (%)	0.00%	1.27%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	3,843.98
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	3,843.98



2022년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	299,744.20	312,754.79
에너지원 총합	299,744.20	312,754.79

조정 방법	BACKCAST	모델 연도
모델로 조정된 전력(소비기준)	315,478.48	312,754.79
모델로 조정된 에너지원 총합	315,478.48	312,754.79

누적 EnPI	1.05	1.00
누적 개선율 (%)	0.00%	-5.25%
연간 개선율 (%)	0.00%	-5.25%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-15,734.28
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-15,734.28



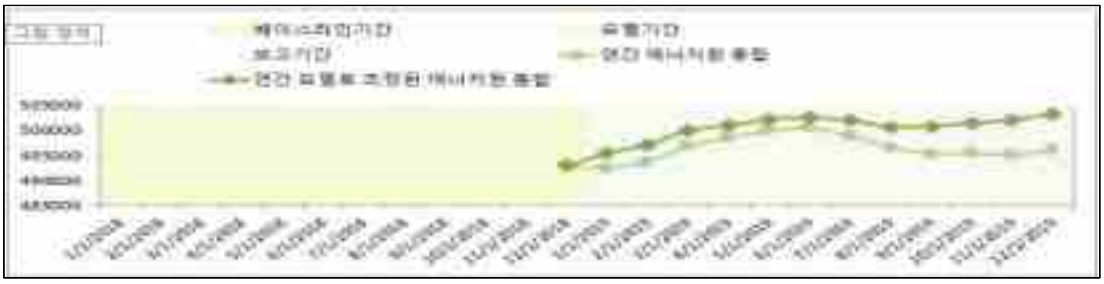
■ 성남정수장

2019년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	492,934.46	495,928.63
에너지원 총합	492,934.46	495,928.63

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	492,934.46	503,230.61
모델로 조정된 에너지원 총합	492,934.46	503,230.61

누적 EnPI	1.00	0.99
누적 개선율 (%)	0.00%	1.45%
연간 개선율 (%)	0.00%	1.45%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	7,301.98
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	7,301.98

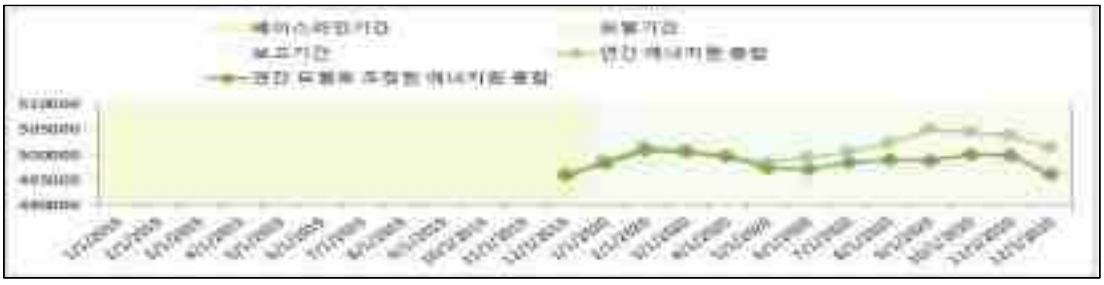


2020년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	495,928.63	501,208.47
에너지원 총합	495,928.63	501,208.47

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	495,928.63	496,110.64
모델로 조정된 에너지원 총합	495,928.63	496,110.64

누적 EnPI	1.00	1.01
누적 개선율 (%)	0.00%	-1.03%
연간 개선율 (%)	0.00%	-1.03%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-5,097.83
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-5,097.83

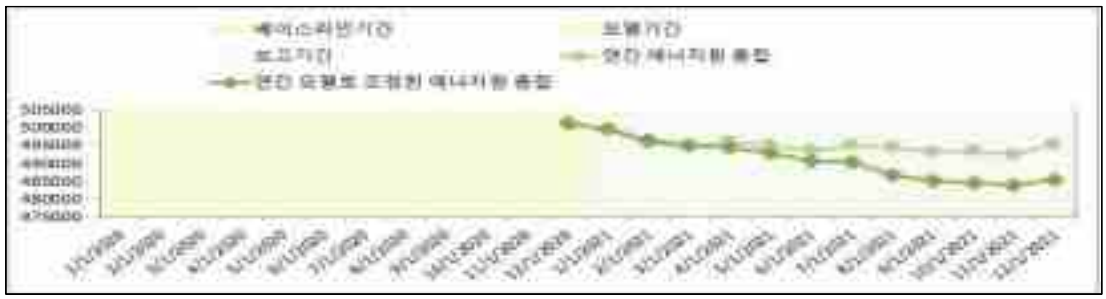


2021년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	501,208.47	495,340.80
에너지원 총합	501,208.47	495,340.80

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	501,208.47	485,383.20
모델로 조정된 에너지원 총합	501,208.47	485,383.20

누적 EnPI	1.00	1.02
누적 개선율 (%)	0.00%	-2.05%
연간 개선율 (%)	0.00%	-2.05%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-9,957.60
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-9,957.60

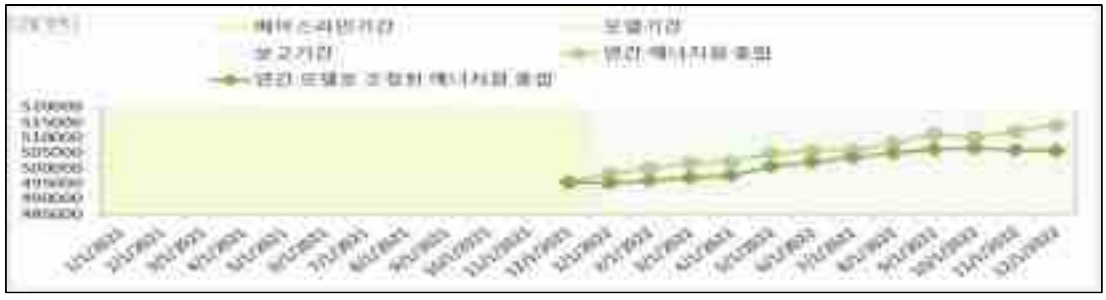


2022년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	495,340.80	514,002.39
에너지원 총합	495,340.80	514,002.39

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	495,340.80	505,851.10
모델로 조정된 에너지원 총합	495,340.80	505,851.10

누적 EnPI	1.00	1.02
누적 개선율 (%)	0.00%	-1.61%
연간 개선율 (%)	0.00%	-1.61%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-8,151.30
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-8,151.30



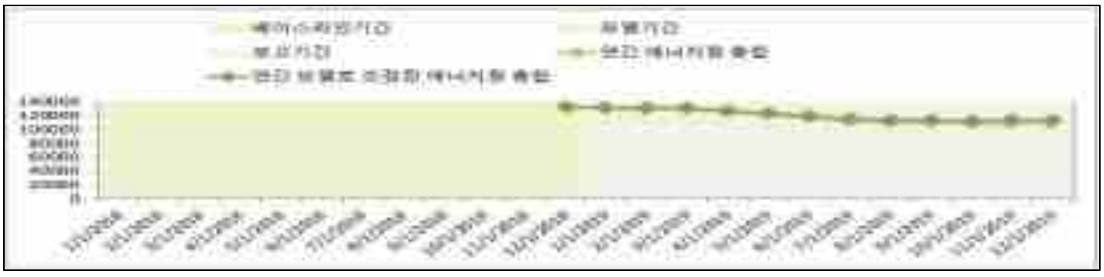
■ 일산정수장

2019년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	131,867.59	107,481.95
에너지원 총합	131,867.59	107,481.95

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	131,867.59	112,963.73
모델로 조정된 에너지원 총합	131,867.59	112,963.73

누적 EnPI	1.00	0.95
누적 개선율 (%)	0.00%	4.85%
연간 개선율 (%)	0.00%	4.85%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	5,481.78
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	5,481.78

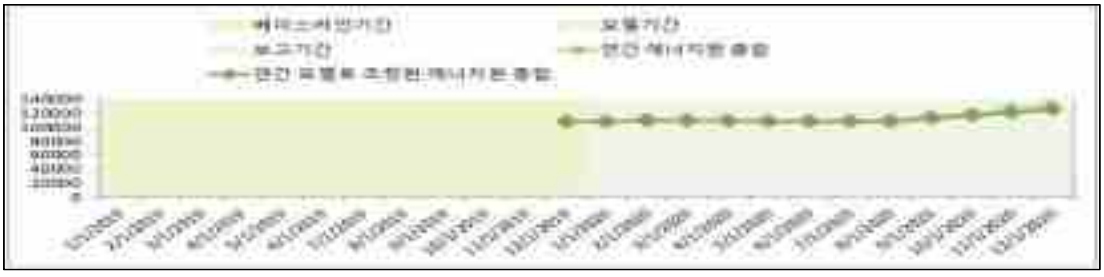


2020년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	107,481.95	129,376.05
에너지원 총합	107,481.95	129,376.05

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	107,481.95	125,318.58
모델로 조정된 에너지원 총합	107,481.95	125,318.58

누적 EnPI	1.00	1.03
누적 개선율 (%)	0.00%	-3.24%
연간 개선율 (%)	0.00%	-3.24%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-4,057.47
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-4,057.47

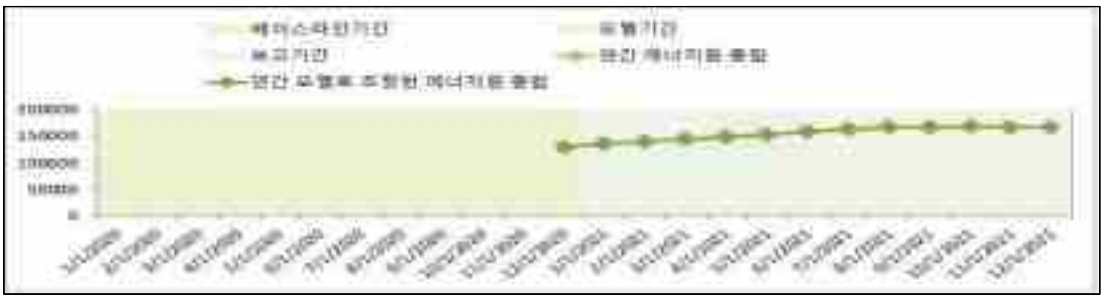


2021년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	129,376.05	165,282.12
에너지원 총합	129,376.05	165,282.12

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	129,376.05	166,801.62
모델로 조정된 에너지원 총합	129,376.05	166,801.62

누적 EnPI	1.00	0.99
누적 개선율 (%)	0.00%	0.91%
연간 개선율 (%)	0.00%	0.91%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	1,519.51
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	1,519.51

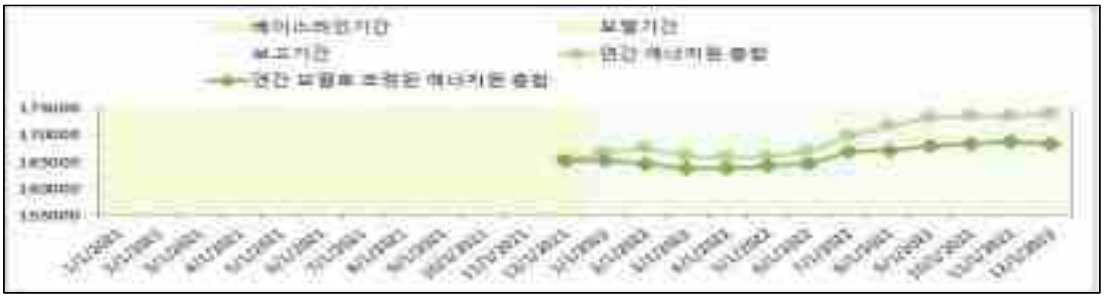


2022년

에너지원 합계	1차 연도	2차 연도
전력(소비기준)	165,282.12	173,817.79
에너지원 총합	165,282.12	173,817.79

조정 방법	모델 연도	FORECAST
모델로 조정된 전력(소비기준)	165,282.12	168,319.62
모델로 조정된 에너지원 총합	165,282.12	168,319.62

누적 EnPI	1.00	1.03
누적 개선율 (%)	0.00%	-3.27%
연간 개선율 (%)	0.00%	-3.27%
누적 절감량 (GJ/Year)	0.00	-5,498.17
연간 절감량 (GJ/Year)	0.00	-5,498.17



4) 정규분포화를 통한 정량 점수 도출

<표 Ⅴ-24> 펌프식 정수장 절감율 정규분포확율

■고산정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.84	-0.51	-0.64	-0.05	
평 균					-0.09
편 차	0.93	-0.42	-0.55	0.04	
편차^2	0.8649	0.1764	0.3025	0.0016	
분산					0.33635
표준편차					0.579957
Z	1.60	(0.72)	(0.95)	0.07	
정규분포확률	94.6%	23.4%	17.1%	52.7%	

■고양정수장

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-0.19	2.15	0.13	-1.52	
평 균					0.1425
편 차	-0.33	2.01	-0.01	-1.66	
편차2	0.1106	4.0301	0.0002	2.7639	
분산					1.726169
표준편차					1.313837
Z	(0.25)	1.53	(0.01)	(1.27)	
정규분포확률	40.0%	93.7%	49.6%	10.3%	

■구미정수장

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-0.05	0.91	-1.57	-0.26	
평 균					-0.2425
편 차	0.1925	1.1525	-1.3275	-0.0175	
편차2	0.0371	1.3283	1.7623	0.0003	
분산					0.781969
표준편차					0.88429
Z	0.22	1.30	(1.50)	(0.02)	
정규분포확률	58.6%	90.4%	6.7%	49.2%	

■보령정수장

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	1.85	2.02	0.55	2.57	
평 균					1.7475
편 차	0.1025	0.2725	-1.1975	0.8225	
편차2	0.0105	0.0743	1.4340	0.6765	
분산					0.548819
표준편차					0.740823
Z	0.14	0.37	(1.62)	1.11	
정규분포확률	55.5%	64.4%	5.3%	86.7%	

■사천정수장

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.64	0.77	3.32	-1.2	
평 균					0.8825
편 차	-0.2425	-0.1125	2.4375	-2.0825	
편차2	0.058806	0.012656	5.941406	4.336806	
분산					2.587419
표준편차					1.608546
Z	(0.15)	(0.07)	1.52	(1.29)	
정규분포확률	44.0%	47.2%	93.5%	9.8%	

■성남정수장

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.79	0.15	3.72	-0.49	
평 균					1.0425
편 차	-0.2525	-0.8925	2.6775	-1.5325	
편차2	0.063756	0.796556	7.169006	2.348556	
분산					2.594469
표준편차					1.610735
Z	(0.16)	(0.55)	1.66	(0.95)	
정규분포확률	43.8%	29.0%	95.2%	17.1%	

■일산정수장

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	1.57	-0.24	1.86	-3.17	
평 균					0.005
편 차	1.565	-0.245	1.855	-3.175	
편차2	2.4492	0.0600	3.4410	10.0806	
분산					4.007725
표준편차					2.00193
Z	0.78	(0.12)	0.93	(1.59)	
정규분포확률	78.3%	45.1%	82.3%	5.6%	

■화성정수장

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-1.2	1.53	-1.9	-5.76	
평 균					-1.8325
편 차	0.6325	3.3625	-0.0675	-3.9275	
편차2	0.4001	11.3064	0.0046	15.4253	
분산					6.784069
표준편차					2.604624
Z	0.24	1.29	(0.03)	(1.51)	
정규분포확률	59.6%	90.2%	49.0%	6.6%	

나. 자연유하식 정수장 BI 분석결과

1) 에너지 사용량 데이터 수집

BI 분석의 경우 요구 데이터가 전력사용량 하나이므로 데이터 수집의 제약이 없어 9개년 데이터를 수집하였다. 다만 2018년부터 2022년까지 결과만 정리하여 EnPI 분석결과와의 정합성을 유지한다. 다음은 데이터 입력 예시이다. 데이터 이상치가 발견된 일부 년도(붉은색)의 데이터는 보간법, 또는 유사범위 값 선택 등으로 보정하였다.

<표 Ⅴ-25> 자연유하식 정수장 월별 전력사용량(kWh/년)

전력사용량(kWh)			
구 분	수지(정)	청주(정)	학야(정)
2014년 1월	459,272	333,920	74,538
2014년 2월	393,230	297,213	72,957
2014년 3월	411,584	300,291	65,343
2014년 4월	423,007	231,715	58,510
2014년 5월	386,096	268,297	49,558
2014년 6월	393,507	263,433	50,640
2014년 7월	428,789	297,374	64,636
2014년 8월	377,114	333,389	50,446
2014년 9월	388,380	260,644	59,581
2014년 10월	393,055	254,224	65,455
2014년 11월	327,405	264,460	68,087
2014년 12월	423,272	321,289	88,913
2015년 1월	426,686	329,240	102,462
2015년 2월	364,509	265,880	87,938
2015년 3월	385,077	272,305	90,856
2015년 4월	358,561	251,246	64,468
2015년 5월	440,122	239,188	58,236
2015년 6월	467,835	261,370	56,242
2015년 7월	512,346	290,187	60,995
2015년 8월	581,137	301,991	71,601
2015년 9월	711,678	268,295	56,959
2015년 10월	681,996	258,888	58,988
2015년 11월	505,785	265,680	69,973
2015년 12월	480,893	312,245	84,867
2016년 1월	550,585	321,352	91,947
2016년 2월	506,389	301,739	87,204
2016년 3월	507,564	296,903	80,023
2016년 4월	642,421	257,314	65,246
2016년 5월	904,770	271,073	57,353
2016년 6월	522,100	276,102	54,760
2016년 7월	440,311	293,022	65,214
2016년 8월	572,818	318,403	76,617
2016년 9월	623,463	274,041	60,287
2016년 10월	610,347	280,545	60,553
2016년 11월	524,465	289,351	65,567
2016년 12월	658,280	323,555	76,983

2017년 1월	743,923	338,861	84,566
2017년 2월	646,782	311,278	70,966
2017년 3월	713,464	297,934	71,946
2017년 4월	667,336	255,706	54,616
2017년 5월	674,188	242,500	50,507
2017년 6월	681,395	266,105	53,691
2017년 7월	635,093	314,310	61,394
2017년 8월	600,447	312,311	60,801
2017년 9월	558,405	283,230	57,489
2017년 10월	495,261	265,239	56,130
2017년 11월	569,846	270,577	62,040
2017년 12월	778,059	302,943	76,867
2018년 1월	763,808	325,314	85,908
2018년 2월	666,567	279,141	73,967
2018년 3월	665,850	276,020	68,371
2018년 4월	665,841	260,956	58,578
2018년 5월	559,424	259,221	53,272
2018년 6월	649,827	272,219	54,603
2018년 7월	698,152	324,946	63,895
2018년 8월	726,867	331,993	66,760
2018년 9월	589,830	280,558	54,923
2018년 10월	568,481	254,476	112,410
2018년 11월	651,196	252,765	61,971
2018년 12월	660,657	287,326	72,104
2019년 1월	642,451	319,672	75,955
2019년 2월	598,774	276,868	63,098
2019년 3월	703,322	271,234	63,799
2019년 4월	660,230	262,810	56,602
2019년 5월	736,643	270,550	57,364
2019년 6월	831,397	280,324	56,045
2019년 7월	925,458	304,552	63,148
2019년 8월	899,243	311,680	61,930
2019년 9월	755,141	285,814	53,378
2019년 10월	875,296	275,356	54,356
2019년 11월	777,755	277,156	60,286
2019년 12월	774,962	304,012	68,587
2020년 1월	697,762	300,448	67,322
2020년 2월	813,357	284,284	66,493
2020년 3월	834,799	299,944	68,316
2020년 4월	755,429	289,288	56,255
2020년 5월	810,849	283,402	54,903
2020년 6월	742,926	280,828	62,343
2020년 7월	808,103	283,096	63,907
2020년 8월	758,033	306,586	69,601
2020년 9월	726,797	305,452	59,453
2020년 10월	808,063	314,668	51,514
2020년 11월	773,616	305,492	61,771
2020년 12월	783,451	319,222	53,476
2021년 1월	761,317	330,004	78,086
2021년 2월	669,720	278,470	65,846
2021년 3월	717,918	294,256	68,447

2021년 4월	739,907	265,402	56,110
2021년 5월	573,454	278,326	51,847
2021년 6월	716,337	287,290	54,603
2021년 7월	824,496	318,016	62,022
2021년 8월	985,924	315,226	57,743
2021년 9월	838,387	284,086	51,521
2021년 10월	834,037	286,192	58,634
2021년 11월	842,592	280,054	58,107
2021년 12월	645,003	280,054	63,344
2022년 1월	750,227	305,272	65,516
2022년 2월	617,384	267,904	58,067
2022년 3월	670,755	289,972	57,362
2022년 4월	808,746	257,536	53,418
2022년 5월	832,648	319,924	54,881
2022년 6월	833,572	331,138	53,190
2022년 7월	1,007,856	375,220	59,830
2022년 8월	1,230,934	381,556	63,643
2022년 9월	1,165,074	345,916	43,817
2022년 10월	1,100,585	344,188	34,387
2022년 11월	1,035,009	346,204	46,079
2022년 12월	1,017,664	365,266	60,851

2) 평가년도의 기준에너지 사용량 산정

평가년도의 기준에너지 사용량을 정한다. 이 방법론에서는 기준에너지 사용량은 단순히 전 3개년 에너지 사용량의 평균값이 된다.

<표 Ⅴ-26> 자연유하식 정수장 년도별 기준에너지 사용량(kWh/년)

구 분	년 도	합계 : 수지	합계 : 청주	합계 : 학야
전력사용량 (kWh)	2016년	7,063,513	3,503,400	841,754
	2017년	7,764,199	3,460,994	761,013
	2018년	7,866,500	3,404,935	826,762
	2019년	9,180,672	3,440,028	734,548
	2020년	9,313,185	3,572,710	735,354
	2021년	9,149,092	3,497,376	726,310
	2022년	11,070,454	3,930,096	651,041
	총합계	76,351,303	34,851,661	7,668,519
기준사용량 (kWh)	2019년	7,564,737	3,456,443	809,843
	2020년	8,270,457	3,435,319	774,108
	2021년	8,786,786	3,472,558	765,555
	2022년	9,214,316	3,503,371	732,071

3) 평가년도의 에너지 절감율 계산

에너지 절감율 계산에서는 실제 에너지 사용량과 기준 에너지 사용량 비교를 통해 평가년도의 절감율을 계산한다. 2019년도부터 절감율이 산출되었다.

<표 V-27> 자연유하식 정수장 년도별 절감율

구분	수지	청주	학야
2019	-21.4%	0.5%	9.3%
2020	-12.6%	-4.0%	5.0%
2021	-4.1%	-0.7%	5.1%
2022	-20.1%	-12.2%	11.1%

4) 정규분포화를 통한 정량 점수 도출

각 사업장별 BI로 계산된 에너지 절감율을 정규분포화하여 각 평가년도의 정량 점수를 도출하한다. 10년 동안의 데이터를 이용하되 2019년부터 표기한다.

<표 V-28> 자연유하식 정수장 에너지절감률 정규분포화

■수지정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-0.21	-0.13	-0.04	-0.20	
평 균					-0.21
편 차	-0.01	0.08	0.17	0.01	
편차^2	0.00005	0.00652	0.02742	0.00003	
분산					0.01343
표준편차					0.115875
Z	-0.05866	0.696766	1.428981	0.046394	
정규분포	47.7%	75.7%	92.3%	51.9%	

■청주정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.00	-0.04	-0.01	-0.12	
평 균					-0.03
편 차	0.04	-0.01	0.02	-0.09	
편차^2	0.00129	0.00008	0.00057	0.00823	
분산					0.00173
표준편차					0.041626
Z	0.861316	-0.21355	0.575533	-2.1789	
정규분포	80.5%	41.5%	71.8%	1.5%	

■학야정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.09	0.05	0.05	0.11	
평 균					0.05
편 차	0.05	0.00	0.01	0.06	
편차^2	0.00222	0.00002	0.00003	0.00421	
분산					0.00292
표준편차					0.054042
Z	0.872666	0.078615	0.100832	1.200386	
정규분포확률	80.9%	53.1%	54.0%	88.5%	

4.2. EnPI 상대평가 분석결과

<표 Ⅴ-29> 정수장 EnPI 상대평가 분석결과

■2019년

구 분	고산	고령	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야	전체
연개선율	0.47	-0.58	-0.42	-0.02	1.45	-21.4	4.85	0.5	9.3	
평 균										-0.65
편 차	1.12	0.07	0.23	0.63	2.1	-20.7	5.5	1.15	9.95	
편차^2	1.254	0.004	0.052	0.396	4.41	430.5	30.25	1.322	99.00	
분산										63.02
표준편차										7.939
Z	0.14	0.01	0.03	0.08	0.26	(2.61)	0.69	0.14	1.25	
정규분포	55.6%	50.4%	51.2%	53.2%	60.4%	0.4%	75.6%	55.8%	89.5%	

■2020년

구 분	고산	고령	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야	전체
연개선율	-0.34	0.94	-2.35	-3.43	-1.03	-12.6	-3.24	-4	5	
평 균										-2.338
편 차	0.31	1.59	-1.7	-2.78	-0.38	-11.9	-2.59	-3.35	5.65	
편차2	0.096	2.528	2.89	7.728	0.144	142.8	6.708	11.22	31.92	
분산										22.89
표준편차										4.784
Z	0.04	0.20	(0.21)	(0.35)	(0.05)	(1.51)	(0.33)	(0.42)	0.71	
정규분포	66.2%	75.3%	49.9%	41.0%	60.8%	1.6%	42.5%	36.4%	93.7%	

■2021년

구분	고산	고령	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야	전체
연개선율	-1.05	1.15	0.1	1.27	-2.05	-4.1	0.91	-0.7	5.1	
평균										0.07
편차	-0.4	1.8	0.75	1.92	-1.4	-3.45	1.56	-0.05	5.75	
편차2	0.16	3.24	0.562	3.686	1.96	11.90	2.433	0.002	33.06	
분산										6.334
표준편차										2.516
Z	(0.05)	0.23	0.09	0.24	(0.18)	(0.43)	0.20	(0.01)	0.72	
정규분포	32.8%	66.6%	50.5%	68.3%	20.0%	4.9%	63.1%	38.0%	97.7%	

■2022년

구분	고산	고령	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야	전체
연개선율	-2.3	-3.34	1	-5.25	-1.61	-20.1	-3.27	-12.2	11.1	
평균										-3.99
편차	-1.65	-2.69	1.65	-4.6	-0.96	-19.4	-2.62	-11.5	11.75	
편차2	2.722	7.236	2.722	21.16	0.921	378.3	6.864	133.4	138.0	
분산										76.82
표준편차										8.764
Z	(0.21)	(0.34)	0.21	(0.58)	(0.12)	(2.45)	(0.33)	(1.45)	1.48	
정규분포	57.7%	53.0%	71.6%	44.3%	60.7%	3.3%	53.3%	17.5%	95.8%	

4.3. 에너지성과등급 시범평가결과

<표 Ⅴ-30> 정수장 에너지등급 시범평가 결과

종합 에너지성과									
	고산	고양	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야
2019	B	C	B	B	A	C	A	B	A
2020	B	A	D	D	C	C	D	C	B
2021	C	A	B	A	D	B	A	B	B
2022	D	D	A	D	D	C	D	E	A

2019년	고산	고양	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야
성과지표	B	C	B	B	A	C	A	B	A
득점	89.4	79.7	81.5	85.7	92.6	71.3	94.6	86.7	90.2
EnPI	94.8	79.4	82.4	89.0	99.3	73.8	100.0	90.3	90.4
전력량 개선율	77.8	75.2	75.6	76.6	80.2	50.2	87.8	77.9	94.7
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

2020년	고산	고양	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야
성과지표	B	A	D	D	C	C	D	C	B
득점	83.9	93.2	63.9	61.2	75.5	79.9	61.5	73.1	82.3
EnPI	83.8	97.8	53.2	50.2	70.6	87.9	50.4	70.8	76.6
전력량 개선율	83.1	87.7	75.0	70.5	80.4	50.8	71.3	68.2	96.9
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

2021년	고산	고양	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야
성과지표	C	A	B	A	D	B	A	B	B
득점	72.4	92.8	86.4	93.2	62.3	85.2	91.9	82.3	83.0
EnPI	70.2	98.6	90.7	99.0	55.5	96.2	97.7	85.9	77.0
전력량 개선율	66.4	83.3	75.2	84.2	60.0	52.4	81.5	69.0	98.9
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

2022년	고산	고양	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야
성과지표	D	D	A	D	D	C	D	E	A
득점	64.9	62.5	93.0	61.4	69.5	72.9	62.6	59.2	93.1
EnPI	53.5	50.3	98.1	50.0	60.7	75.9	50.4	50.7	94.3
전력량 개선율	78.8	76.5	85.8	72.2	80.4	51.7	76.7	58.7	97.9
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

4.4. LMDI 요인분해분석

LMDI 분석에 대한 적용 예시를 위해 화성정수장의 2022년 7월부터 2023년 2월 전력사용량 데이터를 수집했다. 이를 12개월로 확장하여 2018년 전력사용량 및 유량으로 하였다.

<표 Ⅴ-31> LMDI 기본 데이터 수집 (2022.7~2023.2, 7개월)

구 분	유 량	전력사용량
착수	-	210,571
응집침전	-	95,940
여과	-	146,463
송수	-	5,791,140
고도	-	568,142
소독	-	43,309
배출수	-	483,614
기타	-	276,123
합계	28,782,763	7,615,302
평택	24,619,399	-
화성	4,163,364	-

1) 산출량지표 및 에너지 사용량 데이터 수집

착수, 응집침전, 여과, 송수, 고도, 소독, 배출수, 기타 등 8단계 산출량지표 및 에너지 사용량 데이터를 수집(가상 데이터 작성)한다. EMS 도입시 공정별 유량과 전력사용량 구분이 가능하도록 구성하여야 한다.

구 분	2018		2019		2020		2021	
	유량(m3)	전력사용량(kWh)	유량(m3)	전력사용량(kWh)	유량(m3)	전력사용량(kWh)	유량(m3)	전력사용량(kWh)
착수	54,276,067	360,979	55,361,588	240,352	56,468,820	245,159	57,598,196	320,345
응집침전	52,795,811	164,468	53,435,601	212,344	56,544,313	216,590	57,675,199	178,780
여과	51,808,973	251,079	52,845,152	223,411	53,902,055	227,879	54,980,097	232,436
송수	51,808,973	9,627,668	52,845,152	10,126,221	53,902,055	10,989,780	54,980,097	11,678,325
고도	50,328,717	973,957	51,335,291	1,126,540	52,361,997	1,232,563	53,409,237	1,257,214
소독	49,341,879	74,244	50,328,717	75,728	51,335,291	73,240	52,361,997	81,540
배출수	4,934,188	829,052	5,032,871	650,784	5,133,529	750,450	5,236,199	812,450
기타	49,341,879	473,353	50,328,717	482,820	51,335,291	492,477	52,361,997	536,321
합계		13,054,799		13,136,200		14,228,138		15,091,411

<그림 Ⅴ-23> LMDI 데이터 수집(예시)

2) LMDI 요인분해분석을 통한 요인별 절감량 도출

2단계 요인분해는 엑셀로 작성된 요인분해 계산기를 이용하였다. 입력양식(기준년도)와 입력양식(실적년도)에 데이터를 입력한다. 입력후 용수량기준의 요인분해 분석은 *결과_용수량기준* 시트에 표시된다. 계산로직은 로직시트에서 살펴볼 수 있다.

<표 Ⅴ-32> 2019년 에너지 사용량 요인분해 결과 (총괄)

기준연도	비교연도	생산효과	구조효과	원단위효과	소비량 증감
2018	2019	314730.22	-50174.36	-181154.86	83401

<표 Ⅴ-33> 2019년 에너지 사용량 요인분해 결과 (공정별)

No	사업장	생산효과	원단위효과	소비량 증감
01	착수	5873.22	-126499.22	-120600
02	응집침전	9142.68	38733.32	47876
03	여과	4692.74	-32360.74	-27668
04	송수	198553.19	-0.19	198553
05	고도	20761.87	131821.96	152583
06	소독	1484.87	-0.87	1484
07	배출수	14581.06	-192849.06	-178268
08	기타	9467.06	-0.06	9467

<표 Ⅴ-34> 2020년 에너지 사용량 요인분해 결과 (총괄)

기준연도	비교연도	생산효과	구조효과	원단위효과	소비량 증감
2019	2020	270806.04	0.06	819131.90	1089938

<표 Ⅴ-35> 2020년 에너지 사용량 요인분해 결과 (공정별)

No	사업장	생산효과	원단위효과	소비량 증감
01	착수	4807.04	-0.04	4807
02	응집침전	4246.87	-0.87	4246
03	여과	4468.22	-0.22	4468
04	송수	208959.53	654599.47	863559
05	고도	23342.49	82680.51	106023
06	소독	1474.84	-3962.84	-2488
07	배출수	13850.71	8529	9966
08	기타	9656.40	0.60	9657

<표 V-36> 2022년 에너지 사용량 요인분해 결과 (총괄)

기준연도	비교연도	생산효과	구조효과	원단위효과	소비량 증감
2021	2022	298700.7	-0.12	-294573.6	4127

<표 V-37> 2022년 에너지 사용량 요인분해 결과 (공정별)

No	사업장	생산효과	원단위효과	소비량 증감
01	착수	7381.07	102813.93	110195
02	응집침전	4194.33	65695.67	69890
03	여과	5646.20	107147.80	112794
04	송수	229247.03	-432092.03	-202845
05	고도	23753.03	-137407.03	-113654
06	소독	1623.52	-731.52	892
07	배출수	16249.00	0.00	16249
08	기타	10606.42	-0.42	10606

3) LMDI 요인분해결과 효율화 요인 절감율 계산

전년도 전력사용량을 기준으로 원단위효과만의 절감율을 계산한다. 다른부문의 영향을 제외한 효율화의 영향만을 고려한다.

<표 V-38> 원단위요인 절감율

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
전력사용량(kWh)	13,054,799	13,138,200	14,228,138	15,091,411	15,095,538
원단위효과절감량(kWh)		181,154	-819,132	-573,100	294,573
절감율(%)		1.39%	-6.23%	-4.03%	1.95%

4) 정규분포화를 통한 정량 점수 도출

화성정수장의 2019년~2022년도 4개년도(2018년은 기준년도)의 원단위요인 절감율로 정규분포확율을 구한다.

<표 V-39> 화성정수장 에너지절감률 정규분포화

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	1.39	-6.23	-4.03	1.95	
평균					-1.73
편차	1.39	-6.23	-4.03	1.95	
편차2	1.9321	38.8129	16.2409	3.8025	
분산					15.1971
표준편차					3.898346
Z	0.36	(1.60)	(1.60)	0.5	
정규분포확률	78.8%	12.4%	27.8%	82.7%	

4.5 기타 (DEA 자료포락분석)

DEA 자료포락분석을 이용한 정량적 지표 도출은 평가변수 및 에너지 사용량 데이터 수집, FA4(Frontier Analyst 4) 프로그램을 이용한 준거집단과 평가 사업장의 점수 취득, 다년도 데이터를 이용한 점수 계산과 같은 과정을 거쳐 분석되었다. 시범평가에는 쓰이지 않았고 참고로 필요부분을 정리하였다.

1) 평가변수 및 에너지 사용량 데이터 수집

에너지 등급 산정을 위해 이용율, 약품비, 탁도차, 수온 등 4가지 데이터를 변수으로 선정하였다. 고산, 고양, 보령, 사천, 성남, 수지, 일산, 청주, 학야 등 9개 정수장에 대해 EnPI Tool 분석에서와 동일하게 각 사업장별 '18년~'22년 총 5개년의 데이터를 수집하였다.

<표 Ⅴ-40> DEA 변수 및 에너지 사용량 데이터 수집

■ 2018

구분	미이용율	전력량	수온	탁도차	약품비 /용수량
고산	0.33	32,088,021	12.77	2.32	842,585,262
고양	0.43	24,204,921	15.52	7.31	603,612,319
보령	0.21	17,425,264	14.44	3.74	526,260,274
사천	0.25	27,436,632	15.49	5.36	612,486,939
성남	0.34	51,347,340	15.50	7.06	1,360,491,363
수지	0.28	7,866,500	14.56	8.56	2,138,274,443
일산	0.37	13,736,207	14.20	9.12	483,322,311
청주	0.43	3,404,935	13.76	2.55	171,799,649
학야	0.18	826,762	10.48	4	171,799,649

■ 2019

구분	미이용율	전력량	수온	탁도차	약품비 /용수량
고산	0.32	32,525,448	12.57	3	676,213,000
고양	0.36	27,204,264	15.74	4.55	732,443,247
보령	0.20	18,111,828	14.92	2.58	744,711,589
사천	0.25	27,492,093	15.73	4.46	560,522,219
성남	0.32	51,659,232	15.74	4.51	1,358,776,844
수지	0.25	9,180,672	15.18	5.07	2,232,987,060
일산	0.45	11,196,036	14.74	5.41	480,833,339
청주	0.42	3,440,028	12.97	2.49	158,179,177
학야	0.21	734,548	10.60	3.81	158,179,177

■ 2020

구분	미이용율	전력량	수온	탁도차	약품비/용수량
고산	0.31	32,960,973	14.36	5	877,677,369
고양	0.39	25,704,327	15.66	8	748,855,048
보령	0.19	18,768,342	14.50	3	534,233,065
사천	0.20	30,280,185	15.69	5.18	978,378,375
성남	0.33	52,209,216	15.67	10.03	1,722,336,854
수지	0.19	9,313,185	15.92	12.42	2,997,796,300
일산	0.40	13,476,672	14.30	12.35	475,597,189
청주	0.41	3,572,710	14.20	5.12	269,722,239
학야	0.21	735,354	10.90	12.61	269,722,239

■ 2021

구분	미이용율	전력량	수온	탁도차	약품비/용수량
고산	0.30	33,487,392	12.99	3.46	777,999,652
고양	0.35	27,703,224	16.73	6.27	963,755,394
보령	0.16	19,509,672	14.90	2	649,214,568
사천	0.17	31,223,354	16.82	4	654,079,812
성남	0.36	51,598,000	16.78	6	1,592,932,172
수지	0.21	9,149,092	15.40	6.34	3,363,229,375
일산	0.29	17,216,887	14.64	7.46	551,184,304
청주	0.38	3,497,376	13.96	4.04	321,935,628
학야	0.19	726,310	11.80	15.83	321,935,628

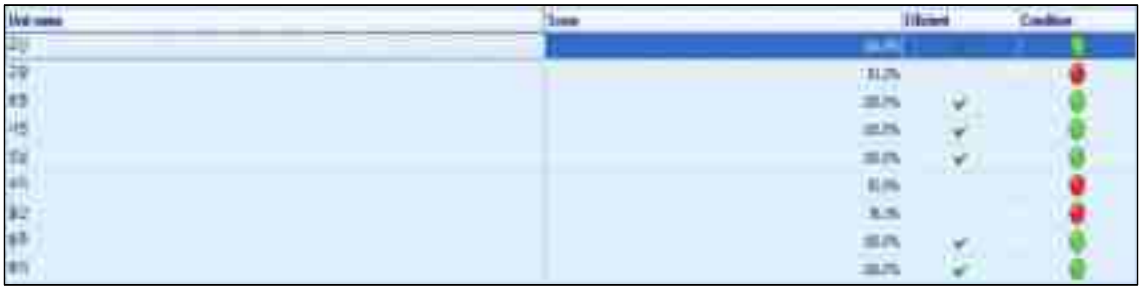
■ 2022

구분	미이용율	전력량	수온	탁도차	약품비/용수량
고산	0.31	34,219,538	11.07	2.57	1,227,542,849
고양	0.33	29,114,568	16.43	7.31	1,127,498,926
보령	0.14	20,042,496	14.39	4.30	1,149,742,815
사천	0.18	32,578,624	16.48	4.20	948,022,457
성남	0.35	53,541,916	16.56	8.81	1,903,610,652
수지	0.19	11,070,454	14.82	10.87	3,952,901,256
일산	0.29	18,106,020	14.00	9.78	684,652,347
청주	0.37	3,930,096	12.47	2.67	293,446,134
학야	0.16	651,041	12.61	6.14	293,446,134

2) 준거집단 도출 및 DEA 점수

DEA 자료포락분석을 위해 FA4(Frontier Analyst 4) 프로그램을 이용하였다. 효율성 측정을 위한 에너지 사용 변수로는 이용율, 약품비, 탁도차, 수온 데이터가 사용되었으며 9개 사업장 '18년~'22년 5개년의 데이터가 사용되어 분석을 진행하였다.

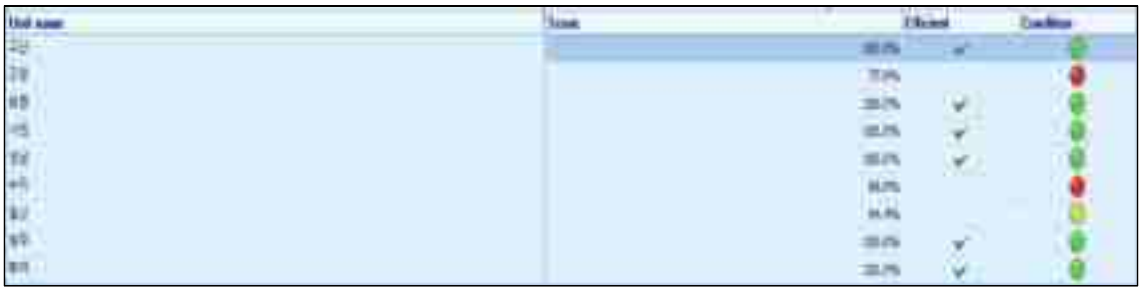
■ 2019년



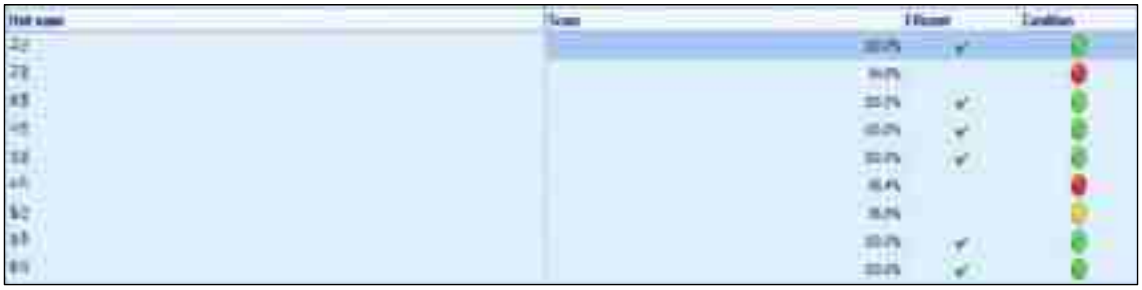
■ 2020년



■ 2021년



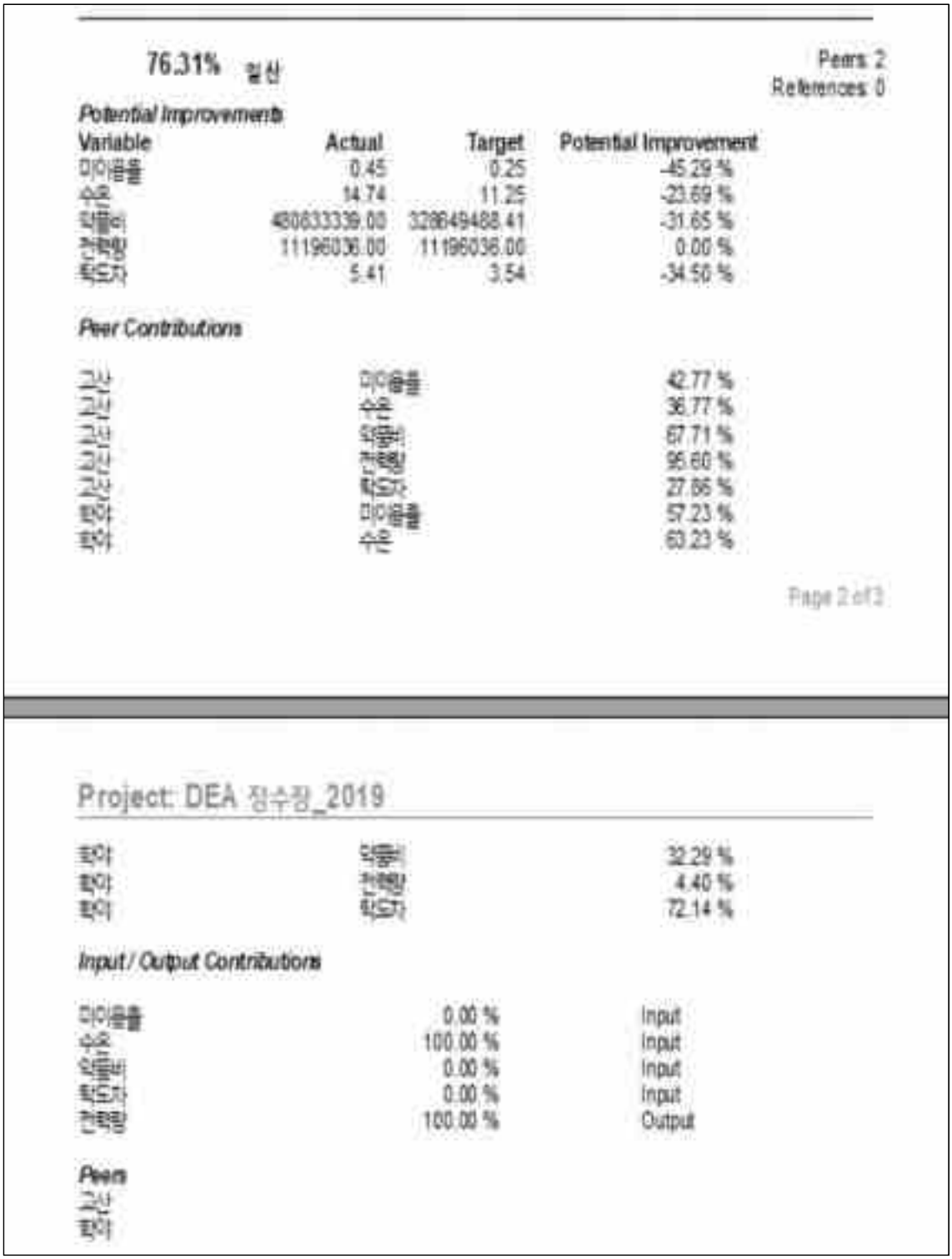
■ 2022년



<그림 Ⅴ-24> 정수장 DEA 분석 결과

3) 벤치마크 요소 보고

FA4(Frontier Analyst 4) 프로그램을 이용한 DEA분석결과 보고서중 일부이다. 현재 운영 지표와 Taget 그리고 어느 정수장을 벤치마크해야 하는지 표시하고 있다.



76.31% 검산

Peers: 2
References: 0

Potential Improvements

Variable	Actual	Target	Potential Improvement
미이용률	0.45	0.25	-45.29 %
수온	14.74	11.25	-23.69 %
약품비	480633339.00	328649488.41	-31.65 %
전력량	11196036.00	11196036.00	0.00 %
탁도자	5.41	3.54	-34.56 %

Peer Contributions

고산	미이용률	42.77 %
고산	수온	36.77 %
고산	약품비	67.71 %
고산	전력량	95.60 %
고산	탁도자	27.86 %
확어	미이용률	57.23 %
확어	수온	63.23 %

Page 2 of 3

Project: DEA 정수장_2019

확어	약품비	32.29 %
확어	전력량	4.40 %
확어	탁도자	72.14 %

Input / Output Contributions

미이용률	0.00 %	Input
수온	100.00 %	Input
약품비	0.00 %	Input
탁도자	0.00 %	Input
전력량	100.00 %	Output

Peers
고산
확어

<그림 Ⅴ-25> 정수장 DEA 분석 벤치마크 요소

4.6 기타 (송수공정을 제외한 정수장)

시범평가 대상 정수장은 고산, 고양, 보령, 사천, 성남, 수지, 일산, 청주, 학야 총9개 정수장이며 이중 자연유하식으로 분류된 수지, 청주, 학야는 BI로 분석하였다.여 결과를 제시하였다. 여기서는 나머지 6개 정수장에 대해서 펌프가 주로 일하는 공정(송수공정)을 제외한 후 9개 정수장 모두를 BI로 분석한 결과를 정리한다.

자기평가, 상대평가 모두 2016년부터 분석했으나 결과는 2019년부터 정리한다.

<표 Ⅴ-41> 펌프공정 제외 정수장 전력사용량

구분	년도	고령 정수장	고산 정수장	보령 정수장	사천 정수장	성남 정수장	일산 정수장	수지 정수장	청주 정수장	학야 정수장
전력사용량	2013	1,182,411	6,861,004	3,341,181	6,188,533	8,713,497	2,340,977	4,222,352	3,299,358	759,488
	2014	1,459,015	8,574,307	4,079,958	7,053,798	10,239,153	2,773,031	4,804,711	3,426,249	768,664
	2015	1,482,088	8,000,163	3,770,184	6,407,737	10,066,667	2,294,028	5,916,625	3,316,515	863,585
	2016	1,508,205	7,741,849	3,729,340	6,910,020	10,698,324	2,624,324	7,063,513	3,503,400	841,754
	2017	1,401,704	7,797,909	3,771,156	6,825,973	11,528,501	2,779,187	7,764,199	3,460,994	761,013
	2018	1,437,021	8,022,005	4,356,316	6,859,158	12,836,835	3,434,052	7,866,500	3,404,935	826,762
	2019	1,428,765	8,131,362	4,527,957	6,873,023	12,914,808	2,799,009	9,180,672	3,440,028	734,548
	2020	1,398,341	8,240,243	4,692,086	7,570,046	13,052,304	3,369,168	9,313,185	3,572,710	735,354
	2021	1,533,072	8,371,848	4,877,418	7,805,839	12,899,500	4,304,222	9,149,092	3,497,376	726,310
	2022	1,629,314	8,554,885	5,010,624	8,144,656	13,385,479	4,526,505	11,070,454	3,930,096	651,041
기준사용량	2016	1,374,505	7,811,825	3,730,441	6,550,022	9,673,106	2,469,345	4,981,229	3,347,374	797,246
	2017	1,483,103	8,105,440	3,859,827	6,790,518	10,334,715	2,563,795	5,928,283	3,415,388	824,668
	2918	1,463,999	7,846,640	3,756,893	6,714,576	10,764,497	2,565,847	6,914,779	3,426,970	822,117
	2019	1,448,977	7,853,921	3,952,270	6,865,050	11,687,886	2,945,854	7,564,737	3,456,443	809,843
	2020	1,422,497	7,983,759	4,218,476	6,852,718	12,426,715	3,004,083	8,270,457	3,435,319	774,108
	2021	1,421,376	8,131,204	4,525,453	7,100,743	12,934,649	3,200,743	8,786,786	3,472,558	765,555
	2022	1,453,392	8,247,818	4,699,154	7,416,303	12,955,537	3,490,800	9,214,316	3,503,371	732,071

<표 Ⅴ-42> 펌프공정 제외 정수장 절감율

년도	고령 정수장	고산 정수장	보령 정수장	사천 정수장	성남 정수장	일산 정수장	수지 정수장	청주 정수장	학야 정수장
2016	-9.7%	0.9%	0.0%	-5.5%	-10.6%	-6.3%	-41.8%	-4.7%	-5.6%
2017	5.5%	3.8%	2.3%	-0.5%	-11.6%	-8.4%	-31.0%	-1.3%	7.7%
2018	1.8%	-2.2%	-16.0%	-2.2%	-19.3%	-33.8%	-13.8%	0.6%	-0.6%
2019	1.4%	-3.5%	-14.6%	-0.1%	-10.5%	5.0%	-21.4%	0.5%	9.3%
2020	1.7%	-3.2%	-11.2%	-10.5%	-5.0%	-12.2%	-12.6%	-4.0%	5.0%
2021	-7.9%	-3.0%	-7.8%	-9.9%	0.3%	-34.5%	-4.1%	-0.7%	5.1%
2022	-12.1%	-3.7%	-6.6%	-9.8%	-3.3%	-29.7%	-20.1%	-12.2%	11.1%

<표 Ⅴ-43> 펌프공정 제외 정수장 자기평가 결과

■수지정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-0.21	-0.13	-0.04	-0.20	
평균					-0.21
편차	-0.01	0.08	0.17	0.01	
편차^2	0.00005	0.00652	0.02742	0.00003	
분산					0.01343
표준편차					0.115875
Z	-0.05866	0.696766	1.428981	0.046394	
정규분포확률	47.7%	75.7%	92.3%	51.9%	
지표	73.8	87.9	96.2	75.9	

■청주정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.00	-0.04	-0.01	-0.12	
평균					-0.03
편차	0.04	-0.01	0.02	-0.09	
편차^2	0.00129	0.00008	0.00057	0.00823	
분산					0.00173
표준편차					0.041626
Z	0.861316	-0.21355	0.575533	-2.1789	
정규분포확률	80.5%	41.5%	71.8%	1.5%	
지표	90.3	70.8	85.9	50.7	

■학야정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.09	0.05	0.05	0.11	
평균					0.05
편차	0.05	0.00	0.01	0.06	
편차^2	0.00222	0.00002	0.00003	0.00421	
분산					0.00292
표준편차					0.054042
Z	0.872666	0.078615	0.100832	1.200386	
정규분포확률	80.9%	53.1%	54.0%	88.5%	
지표	90.4	76.6	77.0	94.3	

■고령정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.014	0.017	(0.079)	(0.121)	
평균					-0.03
편차	0.04	0.04	-0.05	-0.09	
편차^2	0.00172	0.00198	0.00261	0.00875	
분산					0.00412
표준편차					0.064166
Z	0.646308	0.693575	-0.79577	-1.45748	
정규분포확률	74.1%	75.6%	21.3%	7.2%	
지표	87.0	87.8	60.7	53.6	

■고산정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	(0.035)	(0.032)	(0.030)	(0.037)	
평균					-0.02
편차	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	
편차^2	0.00039	0.00027	0.00019	0.00046	
분산					0.00069
표준편차					0.026298
Z	-0.7472	-0.62554	-0.52931	-0.81963	
정규분포확률	22.7%	26.6%	29.8%	20.6%	
지표	61.4	63.3	64.9	60.3	

■보령정수장

구분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-0.14566	-0.11227	-0.07777	-0.06628	
평균					-0.08
편차	-0.07	-0.04	0.00	0.01	
편차^2	0.00473	0.00125	0.00000	0.00011	
분산					0.00412
표준편차					0.064207
Z	-1.07097	-0.55094	-0.01368	0.165305	
정규분포확률	14.2%	29.1%	49.5%	56.6%	
지표	57.1	64.5	74.7	78.3	

■사천정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-0.00116	-0.10468	-0.0993	-0.09821	
평균					-0.06
편차	0.05	-0.05	-0.04	-0.04	
편차^2	0.00290	0.00247	0.00196	0.00187	
분산					0.00183
표준편차					0.042752
Z	1.259541	-1.1618	-1.03598	-1.0105	
정규분포확률	89.6%	12.3%	15.0%	15.6%	
지표	94.8	56.1	57.5	57.8	

■성남정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	-0.10497	-0.05034	0.002717	-0.03319	
평균					-0.09
편차	-0.02	0.04	0.09	0.05	
편차^2	0.00037	0.00125	0.00782	0.00276	
분산					0.00356
표준편차					0.05965
Z	-0.32335	0.59251	1.482026	0.880126	
정규분포확률	37.3%	72.3%	93.1%	81.1%	
지표	68.7	86.2	96.5	90.5	

■일산정수장

구 분	2019	2020	2021	2022	전체
연개선율	0.049848	-0.12153	-0.34476	-0.2967	
평균					-0.17
편차	0.22	0.05	-0.17	-0.13	
편차^2	0.04885	0.00247	0.03013	0.01575	
분산					0.02064
표준편차					0.14368
Z	1.538358	0.345581	-1.20807	-0.87356	
정규분포확률	93.8%	63.5%	11.4%	19.1%	
지표	96.9	81.8	55.7	59.6	

<표 Ⅴ-44> 펌프공정 제외 정수장 상대평가 결과

■ 2019년

구분	고산	고령	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야	전체
연개선율	-3.50%	1.40%	-14.57%	-0.12%	-10.50%	-21.00%	4.98%	0.50%	9.00%	
평균										-0.037
편차	0.0025	0.0515	-0.108	0.0363	-0.067	-0.172	0.0873	0.0425	0.1275	
편차^2	6.5E-0	0.0026	0.0116	0.0013	0.0045	0.0297	0.0076	0.0018	0.0162	
분산										0.0084
표준편차										0.0916
Z	0.03	0.56	(1.18)	0.40	(0.74)	(1.88)	0.95	0.46	1.39	
정규분포	51.1%	71.3%	11.9%	65.4%	23.1%	3.0%	83.0%	67.9%	91.8%	
지표	75.6	85.6	56.0	82.7	61.6	51.5	91.5	83.9	95.9	

■ 2020년

구분	고산	고령	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야	전체
연개선율	-3.2%	1.7%	-11.2%	-10.5%	-5.0%	-13.0%	-12.2%	-4.0%	5.0%	
평균										-0.058
편차	2.6%	7.5%	-5.4%	-4.6%	0.8%	-7.2%	-6.3%	1.8%	10.8%	
편차^2	0.0006	0.0056	0.0029	0.0021	6.18E	0.0051	0.0040	0.0003	0.0117	
분산										0.0036
표준편차										0.0602
Z	0.43	1.25	(0.90)	(0.77)	0.13	(1.19)	(1.05)	0.30	1.80	
정규분포	66.8%	89.4%	18.5%	22.0%	55.2%	11.7%	14.7%	61.9%	96.4%	
지표	83.4	94.7	59.2	61.0	77.6	55.8	57.3	80.9	98.2	

■ 2021년

구분	고산	고령	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야	전체
연개선율	-3.0%	-7.9%	-7.8%	-9.9%	0.3%	-4.0%	-3.4%	-4.0%	5.0%	
평균										-0.038
편차	0.9%	-4.0%	-3.9%	-6.1%	4.1%	-0.1%	0.4%	-0.1%	8.9%	
편차^2	7.48E	0.0016	0.0015	0.0036	0.0017	1.83E-	1.74E	1.83E	0.0078	
분산										0.0018
표준편차										0.0428
Z	0.20	(0.94)	(0.91)	(1.42)	0.97	(0.03)	0.10	(0.03)	2.07	
정규분포	58.0%	17.3%	18.0%	7.8%	83.3%	48.7%	53.9%	48.7%	98.1%	
지표	79.0	58.7	59.0	53.9	91.6	74.4	76.9	74.4	99.0	

■ 2022년

구분	고산	고령	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야	전체
연개선율	-3.7%	-12.1%	-6.6%	-9.8%	-3.3%	-20.0%	-29.7%	-12.0%	11.0%	
평균										-0.095
편차	5.9%	-2.5%	3.0%	-0.2%	6.3%	-10.4%	-20.1%	-2.4%	20.6%	
편차^2	0.0034	0.0006	0.0008	5.71E-	0.0039	0.0108	0.0403	0.0005	0.0423	
분산										0.0114
표준편차										0.1070
Z	0.55	(0.24)	0.28	(0.02)	0.59	(0.97)	(1.88)	(0.23)	1.92	
정규분포	70.9%	40.7%	60.9%	49.1%	72.1%	16.5%	3.0%	41.1%	97.3%	
지표	85.4	70.3	80.4	74.6	86.0	58.3	51.5	70.5	98.6	

<표 Ⅴ-45> 펌프공정 제외 정수장 평가 결과 종합

종합 에너지성과									
	고산	고양	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야
2019	D	B	D	A	C	C	A	B	A
2020	C	B	D	D	B	B	C	C	B
2021	C	D	C	C	A	B	D	B	B
2022	C	D	B	D	B	C	D	D	A

2019년	고산	고양	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야
성과지표	D	B	D	A	C	C	A	B	A
득점	69.0	86.3	62.5	90.4	70.5	71.6	93.4	88.0	90.4
EnPI	61.4	87.0	57.1	94.8	68.7	73.8	96.9	90.3	90.4
전력량 개선율	75.6	85.6	56.0	82.7	61.6	51.5	91.5	83.9	95.9
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

2020년	고산	고양	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야
성과지표	C	B	D	D	B	B	C	C	B
득점	71.7	88.6	67.5	62.9	84.2	80.9	77.5	75.7	82.6
EnPI	63.3	87.8	64.5	56.1	86.2	87.9	81.8	70.8	76.6
전력량 개선율	83.4	94.7	59.2	61.0	77.6	55.8	57.3	80.9	98.2
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

2021년	고산	고양	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야
성과지표	C	D	C	C	A	B	D	B	B
득점	71.7	65.2	73.6	62.3	93.2	89.6	65.8	83.4	83.0
EnPI	64.9	60.7	74.7	57.5	96.5	96.2	55.7	85.9	77.0
전력량 개선율	79.0	58.7	59.0	53.9	91.6	74.4	76.9	74.4	99.0
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

2022년	고산	고양	보령	사천	성남	수지	일산	청주	학야
성과지표	C	D	B	D	B	C	D	D	A
득점	70.3	63.2	80.1	66.6	88.5	74.2	63.1	61.5	93.3
EnPI	60.3	53.6	78.3	57.8	90.5	75.9	59.6	50.7	94.3
전력량 개선율	85.4	70.3	80.4	74.6	86.0	58.3	51.5	70.5	98.6
비계량	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

제5절 정수장 에너지등급 평가 Tool 수립

5.1. 정수장 에너지등급 평가 Tool 수립

가. 개요

정수장 에너지등급평가 Tool 수립을 위하여 측정결과가 수치로 나타나는 계량 지표와 측정결과가 양적인 수치로 나타나지 않는 비계량 지표로 나누어 분석을 진행하였다. 계량 지표 산출을 위해 EnPI 분석, BI분석, EnPI 상대평가 분석, LMDI 요인분해분석을 이용하였다. 에너지 절감률의 정규분포확율을 계량 점수로 이용한다.

비계량적 지표에서는 버커스 평가법, 무형 자산 가치 평가법을 이용하여 에너지 진단 개선이행률, 에너지 손실요인 방치여부, 에너지 절감 노력도 설문을 이용하여 점수를 도출토록 하였다.

계량평가는 평가자의 의견이 개입되지 않기 때문에 평가의 객관성을 확보할 수 있고, 비계량평가는 평가위원 평가, 만족도 평가를 통해 평가자의 의견이 개입되기 때문에 평가의 주관성을 확보할 수 있다. 이러한 두 가지 평가방법의 장점을 융합하여 최종 평가 Tool을 제안한다.

나. 정수장 평가 Tool 수립

정수장 에너지등급산정은 펌프장의 경우와 동일하게 A, B, C, D, E등급 총 5등급으로 하며 계량평가 결과와 비계량평가 결과의 반영 비율은 80:20으로 배분한다.

먼저 계량평가 부문은 기준사용량 방법(EnPI, BI)에서 도출한 에너지 절감율 점수, EnPI 상대평가의 정규분포 확률로 산출한 점수를 활용하므로 펌프장의 경우와 동일하게 EnPI 자기평가 60점, 상대평가 20점으로 배분하였다. 향후 LMDI 요인분해분석의 활용이 현실화되면 EnPI 상대평가를 LMDI 개선율로 대체할 수 있으리라 본다. 비계량 부문은 일단 평가가 끝나면 이후에는 상대적으로 단순한 과정을 거쳐 최종 평가에 반영된다.

1) 계량 지표 가중치 배분

계량지표는 EnPI와 BI, EnPI 상대평가 총 2세트로 구성된다. LMDI 지표는 화성정수장을 대상으로 사례 제시하였으나 아직 등급화하기에는 이르다. 때문에 현실적으로 가능하다고 판단한 EnPI 자기평가, EnPI 상대평가만으로 가중치를 배분했으며 전장의 19개 펌프장의 시뮬레이션 결과를 인용하였다.

계량지표 배분은 다음 두가지 배분방안을 시기별로 채택·시행한다.

<표 V-46> 지표 가중치 배분 방안

구 분	EnPI,BI 자기평가	EnPI,BI 상대평가	LMDI	DEA
단 기	0.6	0.2	-	backup
중장기	0.6	0.2	BI 대체	

단기 적용방안은 시행 준비가 끝나는대로 즉시 시행 가능하다.

DEA는 상대적으로 취약한 정수장의 등급개선이 이루어지지 않고 지속될 때, 즉 단기 방안이 시행되고도 특정 정수장의 등급이 계속해서 개선되지 않는 것이 나타나는 시기에 실시한다. 어느 정수장의 어떤점을 벤티마킹할 것인지 알 수 있다.

중장기방안은 EMS가 정착되고 5개년 데이터가 축적되는 시점을 도입 시기로 하는 것이 적절하다. 이 시기에 정수장내의 펌프장이 순수 펌프장에 포함하여 평가되고 있다면 BI를 LMDI로 전면 대체하는 것도 가능하다. EMS 도입시 측정·관제점의 위치결정은 에너지등급 평가 부서의 의견이 반영되어야 한다.

2) 정수장 에너지 등급 평가 Tool 수립

정수장 평가 Tool 수립을 위해 계량평가, 비계량평가로 나누어 분석 방법 및 분석 결과를 도출하였다. 계량평가에서는 EnPI 자기평가, BI, EnPI 상대평가, LMDI, DEA 분석 결과를 점수화하여 계량 지표를 도출하였고, 비계량평가에서는 버커스 평가법, 무형 자산 가치 평가법을 이용하여 에너지 진단 개선이행률, 에너지 손실요인 방치여부, 에너지 절감 노력도 설문 문항으로 지표를 도출하였다.

계량평가에서는 시뮬레이션을 통해 단기방안으로 EnPI 및 EI지표에 60점, EnPI 상대평가 지표에 20점으로 배분하였고, 비계량 평가에서는 중요도를 기준으로 에너지진단개선이행상태 10점, 에너지손실요인방치여부 5점, 에너지절감노력도 5점으로 배분하였다. 정수장 평가 Tool 수립 결과는 아래와 같다.

<표 V-47> 최종 정수장 에너지등급 평가 Tool

계량 평가(80점)			비계량 평가(20점)		총점(100점)
분석 방법	단기	장기	·에너지진단개선이행상태(10점) ·에너지손실요인방치여부(5점) ·에너지절감노력도(5점)	➡	정수장 에너지 등급 산정 (A~E등급)
·EnPI 및 BI	60	60			
·EnPI상대평가	20	20			
·LMDI	-	BI대체			
·(DEA)	(backup 분석)				

제6절 에너지등급 평가 제도 운영방안

6.1. 제도 운영 방안

2개년에 걸쳐 수도사업장 에너지등급평가 Tool을 수립한후 펌프장 23개소, 정수장 9개소에 시범적용하였으며 그 적용결과를 분석하여 각각의 평가체계를 보완하였다.

그 결과 펌프장과 정수장에 적용되는 데이터 분석방법에 서로 차이가 있으며 분석방법별 가중치도 서로 달라 이를 통합 정리할 필요가 생겼다.

연구가 계속될수록 운영의 합리성과 현장의 수용성에 대한 중요도가 커져왔으므로 이를 고려하여 다음과 같이 제도 운영방안을 제안한다.

가. 대상 사업장

단기적으로 에너지 사용량이 많고 사용패턴이 명확히 나타나는 펌프장만을 대상으로 제도를 도입한후 중장기적으로 정수장으로 확대한다.

<표 V-48> 에너지등급평가제도 대상 도입 로드맵

구 분	펌프장	정수장
단기	○	-
중장기	○	○

나. 데이터 분석 방법

분석 Tool의 신뢰도가 널리 입증되어있고 상대적으로 많이 사용되고 있는 EnPI와 비계량평가를 조합하여 단기 도입하고 LMDI는 중장기적으로 적용한다. LMDI는 EMS도입으로 공정별 유량 및 에너지 사용량 데이터가 일정기간 누적되어 분석결과의 안정성이 확보될 때 도입이 가능하다.

DEA 분석은 개별사업장의 관점에서 에너지이용효율성 개선을 위해 벤치마킹 대상 사업장과 요인을 찾는데 쓸 수 있다.

<표 V-49> 에너지등급평가제도 분석방법 적용 로드맵

구 분	EnPI 자기평가	BI 자기평가	EnPI,BI 상대평가	LMDI	비계량평가
단기	○	○	○	-	○
중장기	○	○	○	BI 대체	○
비 고	DEA는 backup_분석 활용				

다. 데이터 분석 방법별 가중치

계량과 비계량의 비중은 변동이 없다. 그러나 중기적으로 자연유하식 정수장이 대상에 포함되고 제도 시행후에도 상당기간 특이 운전점을 갖는 사업장이 변별되는 등 타 사업장과의 비교 필요성이 부각되는 시점에는 DEA분석방법이 사용될 수 있다.

장기적으로 EMS 구축이 마무리되고 정수장의 각 공정별 운전특성이 모두 파악되는 시점에는 LMDI 적용으로 공정변경으로 인한 에너지사용패턴의 변화를 에너지효율성 측면에서도 평가할 수 있게 된다.

<표 Ⅴ-50> 에너지등급평가제도 분석방법별 가중치 적용 로드맵

구 분	계량				비계량
	EnPI 자기평가	BI 자기평가	EnPI 상대평가	LMDI	
단기	60%	(60%)	20%	-	20%
중장기	60%	(60%)	20%	BI 대체	20%

주) BI ( )는 자연유하식 정수장만 해당

다. 데이터 변동성 조정

분석방법을 통해 도출되는 평가 데이터는 두가지 종류로 나뉜다. 분석결과 나타나는 지표가 100분위인 경우와 그렇지 않은 경우이다. 계량지표의 경우 EnPI, BI, LMDI는 1차 평가지표가 절감율(%)로 나타난다. 이들은 자신의 과거 성과범위내 위치하는 지점에 따라 100분위로 환산된다. 이 과정에서 급격한 변동성이 발생하게 되고 시범진단을 통해 수용성 높이도록 보정되었다.

<표 Ⅴ-51> 에너지등급평가제도 편평화 로드맵

구 분	계량			비계량
	EnPI	BI	LMDI	
단기	50+50PI			100분위
중장기	40+60PI (운영결과에 따라 유동적)			100분위

참고로 19개 펌프장과 8개 정수장내 펌프장을 대상으로 단기방안을 적용한 결과 2019~2022년 4개년간의 등급분포는 다음과 같다.

<표 Ⅴ-52> 27개 펌프장 단기방안 적용 등급분포

등급	A	B	C	D	E
전체비율(%)	26%	39%	31%	4%	0%
펌프랑(19)	25%	38%	30%	5%	0%
정수장 내 펌프장(8)	28%	41%	31%	0%	0%

<표 Ⅴ-53> 19개 펌프장 단기방안 적용 등급분포

	강진	과천	대자	대청	덕소	미금	아산	온산	이사천
2019	D	A	B	B	-	C	C	B	B
2020	C	D	A	B	A	C	C	C	A
2021	D	C	E	E	D	A	A	B	C
2022	A	D	C	A	B	D	D	D	E

	일산	임하	전동	주남	주덕	충주	팔당1	팔당2	현도	홍성
2019	C	A	A	B	C	C	C	E	B	A
2020	B	B	C	D	D	B	D	A	C	D
2021	B	C	C	A	C	B	D	B	D	D
2022	D	D	D	D	A	D	A	B	B	B

<표 Ⅴ-54> 8개 정수장내 펌프장 단기방안 적용 등급분포

	고산	고양	구미	보령	사천	성남	일산	화성
2019	A	B	B	B	B	B	A	B
2020	C	A	A	B	B	C	B	A
2021	C	B	C	C	A	A	A	B
2022	B	C	B	A	C	C	C	C

6.2. 평가정보 공개 범위 및 등급개선 시뮬레이션

에너지등급 평가가 시행되면 B, C, D, E등급의 사업장이 필연적으로 나타나게 된다. 해당 사업장은 다음 평가시기 등급 상향을 위해 에너지이용효율화 노력을 다 할것으로 예상한다.

등급이 높은 유사한 사업장과의 DEA 분석을 통해 벤치마크 요인을 찾아 개선을 시행하거나 진단팀의 도움을 받거나 나름대로의 효율화 사업을 발굴하여 시행해야 한다.

한편 얼만큼의 EnPI를 상향시켜야 에너지 평가등급을 올릴 수 있었는지 또는 올릴 수 있는지 알 수 있어야 개선목표를 구체화할 수 있다.

이와같은 분석과 계획을 위해서는 에너지등급이외에 다음과 같은 최소한의 평가정보가 공개되어야 한다.

- 에너지성과 등급
- 연개선율(절감율)
- 해당 사업장 기준년도 연개선율 평균, 표준편차
- 모든 펌프장의 평가년도 연개선율 평균, 표준편차

이같은 정보를 전달받은 해당 펌프장은 다음연도 연개선율 목표를 비교적 손쉽게 시뮬레이션 할 수 있으며 이를 토대로 적절한 이행계획을 수립해 갈수 있을 것이라 판단된다.

다음표는 강진 펌프장 2021년 계량평가 결과를 기반하여 2022년 목표 설정 시뮬레이션을 한 결과이다. 위에 공개한 정보를 노란색 칸에 기입한후 초록색 칸에 2022년 목표절감율을 넣어 변동되는 점수차이를 관찰한다.

2021년 -1.31%였던 연개선율을 2022년 0%로 유지할 수 있다면 강진펌프장은 2022년 1등급(D등급 → C등급) 상승이 가능함을 알수 있다.



<그림 Ⅴ-26> 정수장 등급 시뮬레이션 (예시)

시뮬레이션을 위해 활용되는 엑셀함수는 '확률'란에 NORM.DIST 뿐으로 간단히 만들어 활용할 수 있다.

6.3. 격년 평가 방안

이제까지의 에너지성과 평가는 전년도를 기준으로 다음년도의 개선율을 구하는 방식을 택했다. 매년 평가가 이루어진다면 이 방식의 적용에는 아무런 문제도 없다.

그러나 평가를 격년제로 시행한다면 ① 기준년도 대비 평가년도 개선율만을 평가하는 방식 ② 수년동안의 개선결과를 누적하여 평가하는 방식이 있을 수 있다.

1) 기준년도 대비 평가년도 개선율 평가

먼저 비교적 단순한 ①번 방식을 예를 들어 설명하면 다음과 같다.

과천펌프장을 2023년도에 진단하고 개선방안을 제시한 후 개선이 이루어지면 5%의 에너지절감이 가능할 것이라고 진단하였다. 과천펌프장에서는 5년후까지 이 개선을 완료할 것이라는 계획을 세워 개선을 추진했다. 이제 5년이 지나고 그 결과를 평가해야한다면 기준년도를 2022년으로(2023년 진단했다면 2022년 데이터만 확보할 수 있다) 평가년도를 2027년으로 정한 후 EnPI 분석을 실시하면 된다(2023~2026년 데이터는 필요하지 않다). 실제 평가는 2028년에 실시할 수 있다.

즉 2023~2026년은 개선을 위한 시간으로 이 동안은 분석의 대상이 아닌 것으로 본다. 이후의 절차는 전술된 적용방법과 동일하다.

EnPI = 연개선율/개선목표 = PI(%) : 50+50PI를 점수로 이용
EnPI 상대평가 = 평가군의 연개선율을 정규분포화 : 50+50*정규분포확율
비계량지표 = 평가년도(2027년) 비계량 점수 (평가년도만 실시)

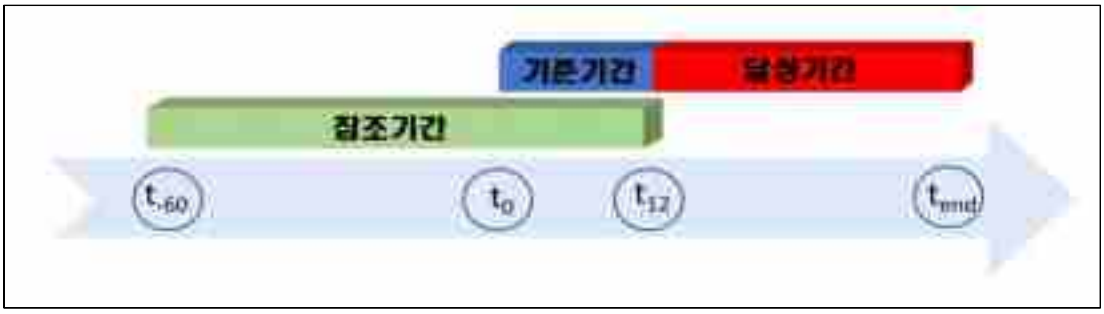
<표 Ⅴ-55> 격년제 평가방안 등급(예시)

사업장	등 급	점 수	EnPI 자기평가	EnPI 상대평가	비계량지표
과 천					

이 방법의 장점은 평가를 위한 노력을 최소화할 수 있다는 것이다. 반면 가장 큰 단점은 제도 시행시 평가기준이 되는 개선목표가 같이 수립되어야 한다는 것이다. 이 방식은 전부 또는 일부를 이용하여 진단후 개선 이행 평가에 사용할 수 있다.

2) 개선결과 누적 평가

다음은 수년간의 성과를 누적하여 평가하는 ①번 방식으로 먼저 에너지사용패턴을 정하는 기준기간(모델기간이기도 하다)과 2~5년 사이의 달성기간, 그리고 달성한 성과의 평가기준이 되는 참조기간을 정한다.



<그림 Ⅴ-27> 격년 평가시 EnPI 기간 선택

기준기간은 제도시행 전년도, 참조기간은 그로부터 과거 5개년으로 설정한다. 달성기간은 다가올 2~5년 사이의 임의기간이다(운영시 결정).

이 방식은 전년도의 패턴대로 에너지를 사용했다면 과거 5개년 동안의 에너지사용은 어떤 모습이었나를 살펴보고 달성기간 동안 이 모습이 어떻게 변했는지 평가하는 것이다.

매년 전년을 기준으로 해왔던 분석과는 EnPI Tool을 쓴다는 점에서는 동일하나 참조기간과 달성기간의 연개선율은 모두 기준기간을 분모로 한다는 점에서 차이가 있다. 그 외 모든 분석과정은 매년 평가 방식과 동일하다.

초기 8개년 데이터(2014 ~ 2021년)가 확보된 충주취수장을 대상으로 적용해 본다. 사용 데이터는 수정되지 않은 것으로 시범평가시 보정이 이루어진 데이터 (2018 ~ 2022년) 와는 다르다.

정수장의 경우 7년이상의 데이터를 필요로하는 예시 작성에 한계가 있으므로 펌프장의 평가사례를 참조하기 바란다. 평가절차는 다음과 같다.

■ 참조기간의 EnPI backcast 분석
■ 참조기간의 연개선율 평균 및 표준편차 분석
■ 평가기간의 EnPI forecast 분석
■ 평가기간의 등급 산정

6.4. 전사 에너지이용성과 평가

1) LMDI 요인분석 활용

수자원공사 전사 차원에서 에너지이용효율성이 개선되었는가는 LMDI Tool로 분석할 수 있다.

예를 들기위해 다음과 같이 10개 정수장의 2020년 성과를 분석한다. 2020년 전력절감량은 11,870MWh이다. (497,921.137-486,050.756=11,870.381)

전사(10개 표본을 전사로 가정) 원단위로 본 에너지절감율은 2.4%이다. 그러나 LMDI 분석에 의하면 에너지절감량(원단위 효과로 표시)은 20,776MWh이며 에너지절감율은 4.2%이다. 생산량 변동과 생산구조 변동분이 반영된 결과이다.

이처럼 생산 요인에 의해 어떤 경우에는 원단위가 나빠졌음에도 에너지효율성은 개선된 결과가 나타나기도 하며 그 반대의 경우도 발생한다.

수자원공사와 같이 전국에 수십곳의 사업장이 분포되어 있는 기업들이 사용하는 전년대비 절감율, 전사 원단위 변화율 등 전사 에너지이용효율성 지표는 각각 지표가 가지는 한계가 있다. LMDI 분석이 아니면 전사 차원에서의 정확한 에너지이용 효율 개선효과 파악이 어렵다.

<표 Ⅴ-56> 전사 LMDI 분석 결과

기준년도	No	사업장	㉮ 용수량	에너지사용량(kwH)
2019	01	자인정수장	366,836.00	10,686,283.00
2019	02	천안정수장	2,090,782.00	127,576,488.00
2019	03	청주정수장	3,440,028.00	123,378,253.00
2019	04	충주정수장	1,502,789.00	83,143,653.00
2019	05	파주공업정수장	527,515.00	52,534,918.00
2019	06	평림정수장	1,356,071.00	8,165,178.00
2019	07	학야정수장	734,548.00	18,082,720.00
2019	08	화성정수장	12,803,712.00	40,364,806.00
2019	09	화순정수장	687,601.00	24,449,802.00
2019	10	황지정수장	945,433.00	9,539,036.00

기준년도	No	사업장	㉮ 용수량	에너지사용량(kwH)
2020	01	자인정수장	353,306.00	10,406,970.00
2020	02	천안정수장	2,030,369.00	127,944,570.00
2020	03	청주정수장	3,572,710.00	126,191,690.00
2020	04	충주정수장	1,670,386.00	83,062,934.00
2020	05	파주공업정수장	546,638.00	41,367,174.00
2020	06	평림정수장	1,194,071.00	8,579,922.00
2020	07	학야정수장	735,354.00	18,219,520.00
2020	08	화성정수장	12,257,856.00	35,209,983.00
2020	09	화순정수장	698,713.00	25,824,941.00
2020	10	황지정수장	961,877.00	9,243,052.00

제7절 에너지성과 평가 도입 및 확대 방안

7.1. 에너지성과 평가 도입 방안

에너지성과 평가를 성공적으로 도입 후 제도를 운영해 나가기 위해서는 성과를 정량적으로 측정할 수 있는 성과평가 방법론을 제시하여야 한다. 에너지성과 인센티브 부여 등을 통하여 우수사업장을 발굴하여 에너지의 효율적 사용이 가능하도록 지속 가능성을 높여야 한다. 현장의 수용성 및 운영방안을 고려하여 인센티브 부여 방안 및 에너지등급 평가Tool의 확대방안을 마련하여 이를 토대로 에너지 성과 평가 도입 방안을 제시하려 한다.

7.2. 정부정책 연계방안 및 기대효과

가. 정부정책 기준 및 연계방안

1) 한국에너지공단 에너지진단 운영기준

정부에서는 에너지절약 기반을 강화하고, 온실가스 배출을 줄이기 위한 '기후변화에 관한 국제연합협약' 및 '교토의정서' 발효에 대처하고자 에너지다소비사업자의 에너지진단을 의무적으로 실시하도록 제도화하였다.

이에 연간에너지 사용량이 2,000TOE 이상인 에너지다소비사업자는 5년 주기로 에너지진단을 통해 에너지 공급, 수송, 사용 등 에너지이용 현황을 파악하고 최적의 개선방안 및 기술컨설팅을 받을 수 있다.



〈그림 V-28〉 한국에너지공단 에너지진단 진행절차

한국에너지공단의 현행 에너지진단 제도는 에너지 절약 추진기반의 재정비 및 확충을 통해 에너지저소비형 산업구조로의 전환과 기후변화협약 대응을 위한 국가 에너지 로드맵 구성 및 온실가스감축 등 에너지등급 평가Tool과 유사한 면을 갖추고 있어 진단항목에 에너지등급 평가Tool을 추가하거나 가점을 적용하여 제도의 실효성을 높일 수 있다.

2) 에너지등급 평가Tool 연계방안

한국에너지공단의 에너지진단 제도에 따라 사업장의 특성에 맞춰 EnPI 분석을 통한 맞춤형 평가지표를 통하여 정부정책과의 연계방안을 제시함으로써 사업장의 자발적인 참여 및 타 산업계로의 확대 등을 통한 수용성을 제고한다.

한국에너지공단 에너지진단정책 연계 시 에너지등급 평가Tool을 적용하면 진단주기 연장 등의 가점적용이 예상된다. 또한, 사업장 진단보고서 및 개선방안이 제시 가능하다.

에너지 진단 미 대상 사업장 및 등급평가 결과가 낮은 사업장에게 기술 및 재원 지원을 통하여 사업장의 자발적인 참여를 유도한다. 참여하는 사업장에게는 EnPI 분석을 통한 사업장 세부 에너지 사용량 분석 및 현장진단 컨설팅 교육지원이 이루어지며 우수사업장 선정 시 인센티브를 지급할 수 있다.

나. 기대효과

에너지등급 평가Tool을 활용함으로써, 수도사업장 내 노후 설비의 교체를 위한 시기, 예산 확보 등의 단·중·장기적 계획을 수립하는데 활용할 수 있고, 에너지 절감을 위한 자발적 유도, 사업장 에너지 절감 이행에 대한 기여 등을 추가로 기대할 수 있다. 또한 에너지등급 평가 Tool을 통해 도출되는 에너지 사용량, 절감량, 목표 등을 바탕으로 공공부문 온실가스 감축 등 글로벌 기조 또는 정부정책에 순응하는 로드맵을 설정할 수 있다. 또한 EMS 도입, 각종 정부의 지원사업 참여 및 에너지이용효율화 노력요구에 용이하게 대응할 수 있다.

다. 에너지등급 미달 사업장 기술지원방안

사업장을 대상으로 컨설팅 프로그램 및 우수사업장 발표회를 개최하고 우수사업장 담당자가 에너지등급 미달 사업장을 방문하여 우수사업장의 운영방법을 공유하거나 피드백 전달, 사후 관리 방안을 확보하여 이를 바탕으로 개선 조치할 수 있도록 기술지원한다. 추후 기술지원을 받은 에너지등급 미달사업장이 2년 연속 우수사업장으로 선정되면 인센티브를 지급한다.

<표 V-57> 자발적 에너지효율 목표제 인센티브 내용

구분	인센티브 내용 (‘21년 2월 기준)
목표 달성	• (에너지진단) 진단주기 연장 대상 포함 • (융자지원) 에너지이용합리화자금 융자지원 대상 검토 • (감축설비 지원) 감축설비 지원사업 신청 시 가점 • (인증 및 홍보) 우수사업장 인증서 수여 및 홍보 • (한국에너지대상) 에너지대상 신청 및 추천서 작성지원 • (해외연수) 담당자 효율개선 관련 해외연수 기회 제공
목표 미달성	• 목표달성을 위한 에너지 컨설팅 지원 안내 • 신청 사업장에 한해 목표달성을 위한 지속적인 에너지컨설팅 지원 • 진단전문가가 현장방문하여 개선 아이템 도출, 이행방안 등 기술 컨설팅 제공

7.3. 에너지성과 평가에 따른 인센티브 부여 및 피드백 제시

가. 지자체 및 타 산업계의 에너지성과 인센티브 사례

1) 한국환경공단 탄소중립포인트 제도

탄소중립포인트는 기후위기 대응을 위하여 온실가스를 줄일 수 있도록 가정, 상업, 아파트단지 등에서 전기, 상수도, 도시가스의 사용량을 절감하고 감축률에 따라 탄소중립포인트를 부여하는 전 국민 온실가스 감축 실전 제도로 한국환경공단에서 운영하고 있다.



<그림 V-29> 탄소중립포인트 에너지 운영 체계(한국환경공단)

탄소중립포인트는 기후위기 대응을 위하여 온실가스를 줄일 수 있도록 가정, 상업, 아파트단지 등에서 전기, 상수도, 도시가스의 사용량을 절감하고 감축률에 따라 탄소중립포인트를 지급한다.

<표 Ⅴ-58> 탄소중립포인트 지급기준

감축률	전기	상수도	도시가스
5%이상~10%미만	20,000 P	3,000 P	12,000 P
10%이상~15%미만	40,000 P	6,000 P	24,000 P
15%이상	60,000 P	8,000 P	32,000 P

탄소중립포인트제도에서는 전기, 상수도, 도시가스를 평가 대상 에너지로 이용하고 있으나, 2021년 환경부의 지원으로 수행된 '탄소중립포인트제 확장방안과 효과분석' 연구논문에서 현재의 인센티브 지급기준에 의거 포인트 지급금액이 온실가스 감축량과 일치하지 않으므로, 온실가스 감축량을 기준으로 인센티브 지급방식이 변경되어야 할 필요성을 제시하고 있으나, 구체적인 방안은 제시되어있지 않다.

나. 에너지성과 평가를 통한 우수사업장 및 우수사원 선정, 인센티브 부여

1) 사업장 및 사원 평가지표 및 우수사업장 및 우수사원 선정

참여율, 절감율/효율개선율, 전략 제시 등의 에너지진단 결과를 기반으로 에너지 절약성과 및 지속 가능성을 평가하여 선정하며 우수사업장 및 우수사원을 선정할 수 있다. 추가로 정부에서 시행하는 정책이 사업장 단위인 경우, 가산점 또는 추가 항목으로 구성하여 활용할 수 있다.

<표 Ⅴ-59> 사업장 평가지표

구분	세부평가 항목	비고
참여율 (20점)	• 사업장 구성원 대비 참여 구성원 비율 (100% 참여 시 20점, 일정 % 이하 시 점수 차감)	• 에너지(전기, 온실가스 등) 절감을 위한 행동 보고(인트라넷, 사내 메신저 등 체크 기능 부여, 또는 보고서 제출)
절감율/ 효율개선율 (60점)	• 에너지절감율, 효율개선율 등 기준에 따른 점수 부여	• 절감율은 탄소포인트제 기준과 동일 또는 별도 기준 마련 필요, 효율개선율은 사업장 기준에 맞게 별도 마련 필요
전략 제시 (10점)	• 에너지 절감 또는 시스템 개선을 위한 전략 제시 건당 점수 부여	• 사업장 단위 전략 제시 1건당 5점 등 일정 점수 부여
관리 (10점)	• 시스템 등 관리 여부에 따른 점수 차감	• 관리자 선임, 개인정보 관리, 시스템 고도화 등

<표 Ⅴ-60> 사원 평가지표

구분	세부평가 항목	비고
개선활동 참여율 (50점)	• 내/외부교육 참여 그린활동(절감, 효율 개선 목적 행동) 개선을 위한 동호회 모임 등	• 에너지(전기, 온실가스 등) 절감을 위한 행동 보고(인트라넷, 사내 메신저 등 체크 기능 부여, 또는 보고서 제출)
아이디어 제시 (50점)	• 구성원 또는 사업장 단위의 개선노력이 가능한 아이디어 제시	• 제시된 아이디어에 대한 검토를 통해 내부 시상 또는 기준 마련을 통해 점수 부여, 제시에 따른 기본 점수(20점) 부여를 통해 참여율 독려

<표 Ⅴ-61> 우수사업장 및 사원 선정기준

구분	선정기준
우수사업장	연속 2년 이상 70점 이상의 점수를 유지할 경우
우수사원	연속 2년 이상 50점 이상의 점수를 유지할 경우

2) 사업장 및 사원 인센티브 부여방안

사업장 내 구성원이 모두 참여할 수 있도록 아래의 내용과 같이 지자체와의 연계와 적절한 인센티브 항목을 제시하여 홍보 효과를 얻을 수 있다. 따라서 우수사업장과 우수사원을 선정 후 인센티브 부여와 표창장 수여를 하여 지속적인 효과를 얻도록 한다.

<표 Ⅴ-62> 인센티브 기준 및 선정

구 분	인센티브 항목	
단체	비용 지원(회식, 문화 활동 등)	인사, 복지포인트 등
개인	비용 지원(상여, 문화·여가·휴가비 등)	인사, 복지포인트, 휴가 등

<표 Ⅴ-63> 인센티브 제시안

수도사업장		개인	
우수사업장	제시 수준	우수사원	제시 수준
사업장점수 70점 이상	절감/개선 비용의 5%	개인점수 50점 이상	100,000원
사업장점수 80점 이상	절감/개선 비용의 10%	개인점수 70점 이상	200,000원
사업장점수 90점 이상	절감/개선 비용의 15%	개인점수 90점 이상	500,000원

라. 인센티브

목표 달성 및 미달성 시 인센티브 내용이 별도로 확인되며, 에너지진단, 융자지원, 감축설비 지원, 인증 및 홍보 등이 있고, 미달성 시에는 목표 달성을 위한 에너지 컨설팅 및 기술 컨설팅을 지원하고 있다.

마. 기대효과

1) 사업장의 에너지 효율성을 평가하여 상위 등급 사업장에 인센티브 부여
   가) 진단을 통한 수집 데이터에 기반하여 탄소계수를 곱해 탄소 저감량을 측정하고 제시안을 기준으로 인센티브를 부여하는 시스템 구축
   나) 인센티브 지급으로 자체적인 효율적 에너지 사용 장려
   다) 사업장의 탄소 저감 활동을 통해 정부의 탄소 배출 감축목표 기여
   라) 지자체 및 타 산업계의 공동의 에너지 저감 활동 확대 시스템 구축

7.4. 에너지등급 평가 Tool 확대방안 마련

가. 개요

에너지 관리 체계화 및 에너지 진단의 개선이행률을 높이고 사업장의 에너지 절감을 체계적으로 이행하기 위해 에너지등급 평가 Tool을 모든 사업장에 확대하고자 한다. 확대 방안을 단계적으로 세분화하여 사업장별 특성을 고려 후 순차적 확대를 통해 보다 많은 사업장이 에너지 절감을 실천하고 체계적인 에너지 관리를 실현하도록 하고자 한다.

나. 수자원공사 확대방안

1) 수자원공사 내부 확대방안

에너지등급 평가 Tool을 시범 적용된 사업장 중 우수사업장을 선정하여 설명회를 개최한다. 설명회는 사업장별 특성을 고려하여 지역별로 순회할 수 있도록 해야하며, 사례 발표를 통해 경험에 따른 실질적인 사용방법을 제시하도록 한다.

또한, 온라인 플랫폼을 활용하여 에너지등급 평가Tool의 기능과 장점을 자세히 설명하고, 참가자들의 질의응답을 실시하여 이해도를 향상시킬 수 있는 에너지등급 평가 Tool에 대한 세미나를 개최한다. 이로써 수자원공사의 내부 확대방안을 구축하고 많은 사업장이 에너지등급 평가 Tool 제도에 참여할 수 있도록 한다.

2) 수자원공사 외부 확대방안

에너지등급 평가Tool 제도의 효율적 운영을 위해서는 사업장의 신뢰성 높은 데이터를 확보하는 것이 매우 중요하다. 초기 단계에 사업장들의 신뢰성 높은 데이터를 수집하여 활용한다면, 추후 제도 확대 시 효과적인 운영방안을 도출하는데 핵심적인 역할을 할 수 있다.스마트 EMS(에너지 관리 시스템)를 구축 및 운영 중인 사업장은 공정별 데이터 수집 및 관리가 체계적으로 이루어지고 있다. 그러므로 평가 Tool 적용을 원하는 스마트 EMS 사업장을 토대로 제도를 우선 적용하는 것이 성공적인 제도 운영의 시발점이다. 우선 적용한 사업장은 진단평가에서 낮은 등급을 받을 시 후속 진단을 통해 등급 평가 재진단 기회를 1회 부여한다.

이를 통해 스마트 EMS 사업장의 능동적인 제도 참여를 꾀하여 제도운영을 위한 정확도 높은 다량의 데이터를 확보한다. 위 성공사례를 기반으로 평가 Tool이 미적용된 스마트 EMS(에너지 관리 시스템) 사업장에 제도를 확대 운영한다. 이를 통해 사업장들의 정확성 높은 데이터를 취합하여 각 사업장 특성에 맞는 운영방안을 제시한다면, 모든 사업장에 성공적으로 평가 Tool 제도를 적용하여 운영할 수 있다.

다. 에너지등급 평가Tool의 수용성 제고 방안

모든 사업장에 에너지등급 평가 Tool 적용을 안정적으로 확대하기 위해 스마트 EMS 시스템이 도입된 정수장을 중심으로 먼저 시행하여 초기에 성공적인 사례를 구축하는 것은 다른 사업장에 영향력을 미칠 수 있는 중요한 계기이다. 또한 자발적 참여 시 후속 진단 시스템을 제공함으로써, 사업장들이 쉽게 협조하고 참여할 수 있도록 하며 모든 사업장에 에너지등급 평가 Tool을 점진적으로 도입하여 수용성을 제고한다.

Ⅵ. 신규설비 진단기법 정립

- 제1절 기본방향
- 제2절 차염설비
- 제3절 오존설비
- 제4절 태양광설비
- 제5절 수열설비

Ⅵ 신규설비 진단기법 정립

제1절 기본방향

1.1. 개요

본 용역의 목적 중 신규도입 수처리설비와 재생에너지 설비에 대한 진단기법 개발 및 평가기준을 수립하기 위해 신규도입 수처리설비(오존, 차염 제조설비)와 재생에너지 설비(수열)의 진단 매뉴얼을 도출하였다.

1.2. 대상

본 용역의 신규설비 대상인 신규도입 수처리설비(오존, 차염설비)와 재생에너지 설비(태양광, 수열) 중 1차년도 과업추진계획에 맞춰 차례로 수열설비, 오존설비, 차염설비를 대상으로 진행하였다.

1.3. 진단기법 도출

신규설비의 에너지 진단 기법을 도출하기 위해 대상 설비에 대한 사전조사 및 에너지 사용 특성분석, 제조사 자문을 통한 진단 매뉴얼 작성 이후 사업장 1개소에 대한 시범진단 수행을 통해 진단기법의 객관성, 전문성을 확보할 수 있는 방법으로 진행하였다.

<표 Ⅵ-1> 신규설비 진단기법 도출 과정

① 사전조사	⇨	② 매뉴얼 작성	⇨	③ 시범진단
- 대상설비 및 사례조사 - 운영상 문제점 조사 - 에너지사용 특성분석		- 진단 포인트 선정 - 제조사 기술자문 - 진단매뉴얼 작성		- 1개소 시범진단 - 진단매뉴얼 보완

가. 사전조사

해당 신규 설비의 이론적인 내용, 설비의 구성에 대한 문헌조사 등을 실시하였고, 이후 각 설비를 운영중인 K-water 사업장의 준공도서 조사를 통해 에너지 사용 특성을 분석하여 사전조사를 실시하였다.

나. 매뉴얼 작성

신규설비별 에너지 사용특성을 분석하고 분석한 결과를 토대로 진단 포인트를 선정하였다. 이후 해당 진단대상 설비에 대한 매뉴얼을 작성하였다.

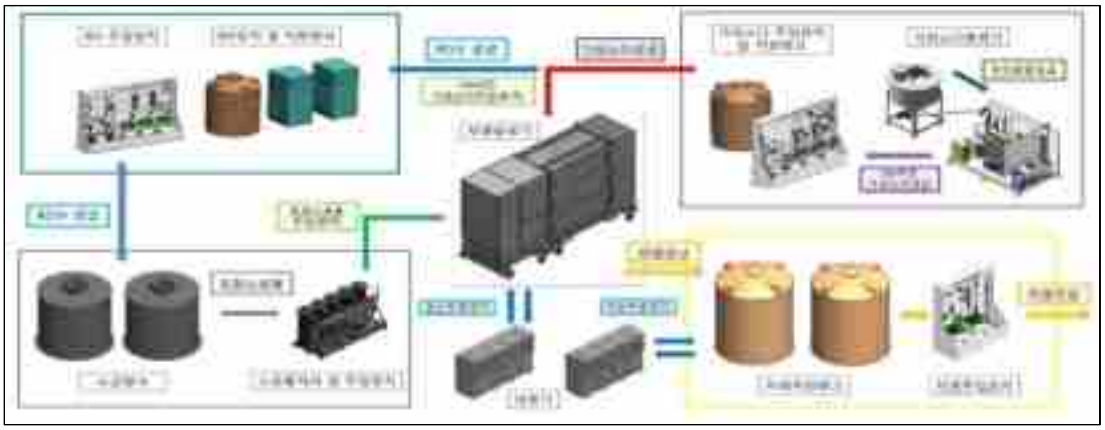
다. 시범 진단

작성한 매뉴얼을 토대로 각 설비별 시범진단 1개소를 수행하였고, 제조사 자문 등을 통해 매뉴얼을 보완하였다.

제2절 차염설비

2.1. 개요

차염설비는 기존의 소독공정에서 사용해오던 액화염소의 위험성을 해소하기 위해 액화염소와 동일한 소독성능을 가지고 안전한 차아염소산나트륨을 생산하는 설비이다.



<그림 Ⅵ-1> 차염설비의 구성

차염 생산설비는 생산되는 차염의 농도에 따라 저농도 차아염소산나트륨 생산설비와 고농도 차아염소산나트륨 생산설비로 구분된다.

일반적으로 차아염소산나트륨은 가성소다 용액에 염소를 흡수시켜 제조한다. 유효염소농도는 보통 5~12% 정도의 담황색 액체이다. 이러한 차아염소산나트륨은 용기에 충전한 것을 탱크로리로 운반하여 저장조에 이송한 후 사용하는 방식(시판차염)과 현장에서 소금을 분해하여 안전한 차아염소산나트륨 용액을 생성시켜 주입하는 두 가지 방식이 있다.

차염은 염소가스와 동일한 소독효과를 갖는 반면, 처리수 주입후 부산물로 형성되는 수산화이온(OH-)의 영향으로 수중의 알칼리도, pH를 적절히 유지하고 설비 및 관로 부식을 억제하는 부차적인 효과가 있다.

액체염소는 안정성 문제 등 위험성이 있어 다음과 같은 경우에 차아염소산나트륨으로의 전환을 고려할 필요가 있다.

(1) 대지진 발생 가능성이 높은 지역

(2) 정수장 주변의 인구밀도가 높아 염소가스가 누설되면 큰 피해가 예상되는 경우

(3) 액체염소 사용에 동반되는 보안관리를 충분히 실시할 수 없는 상황인 경우

차아염소산나트륨은 염소보다 가격이 비싸지만, 염소와 비교하면 안전하여 최근 광역정수장, 소규모 무인정수장, 하수처리장 등에 도입되는 추세이다.

<표 Ⅵ-2> 차아염소산나트륨과 염소가스 비교

구분	차아염소산나트륨	염소가스
원료	포화소금물 + 직류전기	액화염소가스
생성원리	NaCl + H20 + e → NaOCl + H2 ↑	2NaCl + H2O + e → Cl2 + 2NaOH + H2
농도	유효염소 기준 0.8(±0.1)% 용액	유효염소 기준 99.5%의 액화가스
소독효과	염소제로 동일	
부산물	가성소다(NaOH)	염산(HCl)
안정성	· 저농도로 안전하고 별도 제해 설비 불필요 · 고압가스 안전관리법 대상시설 아님	· 맹독성으로 취급주의 필요, 유출시 대형 사고 우려
장점	· 현장에서 간단히 생산 사용 가능, 안전한 대체 소독방법으로 이용 · 부산물로 OH- 이온이 발생되어 수중 알카리도와 pH를 적정유지로 관로 등 부식방지효과	· 비용이 저렴하며, 취급 및 운영기술의 노하우 축적, 살균 이외에 산화제로 다양하게 이용
단점	· THM 등 발암물질생성 · Na+ 이온의 생성으로 수질면에서 불리한측면이 있고, 불안정한 물질로써 염소산염의 생성이 우려	· 유독가스의 유출위험 내재, THM 등 발암물질 생성 · 부산물로 H+이온이 발생되어 수중의 알카리도와 pH를 떨어뜨려 부식촉진

2.2. 차아염소산나트륨 특성

시판 차아염소산나트륨은 안정제로 가성소다를 추가로 주입하므로 높은 pH(11.2 이상)를 갖는다. 차아염소산나트륨 용액의 사용에 있어서 가장 큰 문제점은 1주일 내에 유효염소의 상당 부분을 상실한다는 점이다.

용액의 농도가 높고, 온도가 높을수록 품질 저하율이 증가한다. 하절기 12.5% 용액은 20일이 경과하면 유효염소의 약 25%를 상실하게 된다. 보통 10~15%의 농도인 경우 최대 저장기간을 60~90일로 유지하는 것이 바람직하다.

차아염소산나트륨은 불안정하고 상온에서도 보존 중에 산소를 방출하고 분해되는데 특히 일광, 자외선, 중금속, 온도상승 및 pH가 낮아지면 분해를 촉진하게 되므로 주의하여 저장하여야 한다. 반면에 현장에서 생산하는 차아염소산나트륨은 생산 후 이송 및 저장에 시판 차염보다 시간 소요가 적으므로 이러한 문제점을 해소할 수 있다.

2.3. 차염 설비의 구성

차염 제조설비 기준으로, 다음 그림과 같이 원수를 RO수(Reverse Osmosis: 역삼투압 증류수)로 전환시켜 주는 RO수 공급설비, 가성소다를 주입·공급해주는 가성소다 공급설비, 소금물 처리설비, 전해조 내에서 염수(포화 소금물)와 RO수를 전기분해하여 차염을 생산하는 차염 발생기 생산 및 저장 차염의 품질을 위해 일정 온도 이하로 냉각해주는 냉각설비, 생산된 차염을 저장·주입하는 설비로 구분할 수 있다.

① 원수처리설비	② 냉각설비	③ 소금 저장탱크
		
④ 소금물 처리설비	⑤ 가성소다 발생설비	⑥ 차염발생설비
		
⑦ 현장제어반	⑧ 차염 저장탱크	⑨ 차염주입설비
		

<그림 Ⅵ-2> 주요 차염 설비 - 청주(정)

가. RO 공급설비

1) 주요기능

RO 공급설비는 유입되는 원수의 경도성 물질(Ca/mg)을 Micro, Carbon Filters, Membrane를 통과시켜 경도가 처리된 R/O수를 생성한다. RO 공급펌프는 처리된 RO수를 차염 발생설비, 가성소다 제조설비에 공급한다. RO 이송펌프는 처리된 RO수를 소금 저장탱크, 탄산나트륨 용해조에 공급한다.



<그림 Ⅵ-3> RO 설비

<표 Ⅵ-3> RO 설비 구성

① 처리수 유량계 RO처리수의 생성량 표시	⑥ RO수 배출부 여과수를 RO처리한 수를 RO저장탱크로 이송
② 드레인수 유량계 드레인수 생성량 표시	⑦ RO설비 드레인수 배출부 RO처리시 생성 드레인수 배출
③ 메인 스위치 ON/OFF	⑧ RO설비 원수 유입부 RO처리에 필요한 원수 유입
④ 원수 압력계 여과수 유입부의 압력 표시	⑨ RO 생산 유량계 생산된 RO수 유량 측정
⑤ RO수 압력계 RO농축수 토출 압력표시	

2) 설비운영

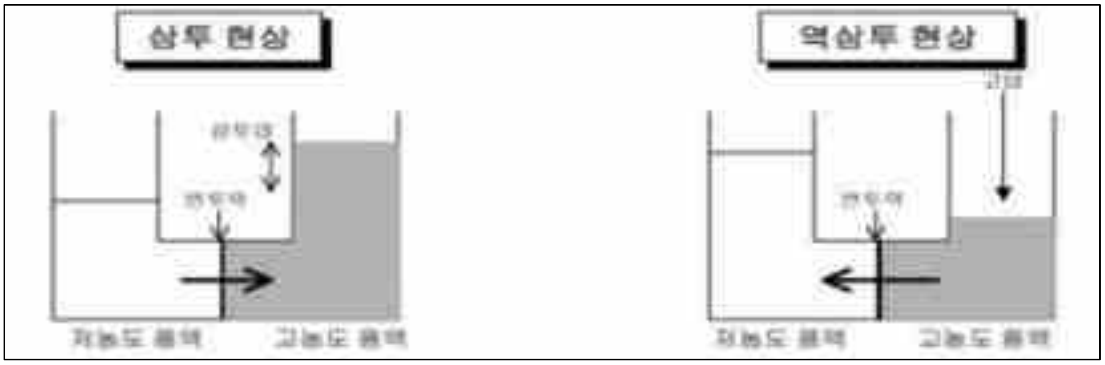
RO수 저장탱크를 설치하고 탱크 수위(L에서 가동, H에서 정지)에 의해 R/O설비는 자동으로 ON/OFF 제어 가능하게 구성한다. 그리고 차아염소산나트륨 발생설비에서 요구되는 물량 이상의 처리능력을 갖추고 있어야 하며 RO설비 내 가압펌프는 설비 ON/OFF에 의해 자동운전 여부를 결정한다. 필터의 사용 시간 및 생산 유량은 종합 제어반에서 모니터링 할 수 있으며, 적산되는 시간에 따라 필터의 교체주기를 확인하여 교체한다.(권장 교체주기 : Membrane[12개월], Micro, Carbon Filter[3개월])

R/O 설비는 전면부에 처리수의 처리 전후의 전도도값 (μs/cm)을 RO수의 품질을 모니터링하며 생산하며, 유량은 전자 유량계로 순시, 적산값이 측정 가능하다.

R/O수 저장조는 드레인 밸브, 수위 센서 등이 부착되고, 공정으로 가압펌프가 연결될 수 있도록 밸브가 부착된 배출구로 구성된다.

3) 역삼투압 정수시스템(RO방식) 원리

농도가 다른 두 용액 사이에 반투막이 있는 경우 일반적으로 삼투압의 차이 때문에 농도가 묽은 쪽에서 농도가 진한 쪽으로 이동하는데 이를 삼투 현상이라 한다. 역삼투 현상은 삼투 현상의 역으로 농도가 진한 쪽에서 묽은 쪽으로 이동한다. 고농도용액 위쪽으로 높은 압력을 가해주면 역삼투 현상이 일어난다.



<그림 V-4> 삼투현상 및 역삼투현상

가) 삼투 현상

삼투(Osmosis)는 선택적 투과성을 가지는 막을 통해 용액의 농도가 낮은 쪽으로부터 농도가 높은쪽으로 물이 이동하는 현상이다. 이때 농도차로 인해 발생하는 압력을 삼투압이라고 하며, 삼투압은 삼투과정에 있어서 구동력으로 작용한다.

나) 역삼투 현상

역삼투(Reverse Osmosis)는 반투막을 사이에 두고 저농도의 용액에서 고농도의 용액으로 이동하는 삼투압차 이상의 압력을 고농도 용액 측에 가하게 되면 삼투현상과는 반대로 고농도 용액측에서 저농도 용액 측으로 역류하는 현상이다.

4) 역삼투막의 기능

가) 정제(Purification)

유체 중에 포함되어있는 저분자에서 고분자 물질 등의 용질과 입자에 이르기까지 불순물을 막을 이용하여 분리하는 것으로 다른 정제공정에 비해 우수한 경제성을 보인다.

나) 정용여과(Diafiltration)

용매와 분자 크기가 다른 2가지 이상의 용질이 함유된 유체로부터 일부 용질만 제거하는 방법으로 고분자 물질의 정제에 효과적이다. UF의 우수한 특성이며 일반 투석법에 비해 시간과 경비가 크게 절감된다.

다) 농축(Concentration)

용매와 용질로 구성된 유체 중에서 용매를 제거 용질을 농축, 회수하는 방법으로 막분리법 만으로는 100%의 고형분 회수가 어려우므로 2차 농축 설비가 필요하고, 농도에 따른 여액량 변화를 고려하여 경제성 있는 운전과 시스템 설계가 필요하다.

나. 냉각설비

1) 주요기능

차염 발생설비에서 발생된(반응조) 차염을 25℃ 이하로 냉각 및 차염 저장탱크의 15℃ 이하로 냉각한다. 패널에서 설정한 온도로 냉동기의 컴프레셔를 자동으로 가동 및 정지여부를 결정한다.

2) 냉각설비의 구성



<그림 Ⅵ-5> 냉각설비

<표 Ⅵ-4> 냉각설비의 구성

① 압축기 고압계 압축기 유입 압력을 측정	⑥ 냉각기 온도설정 스위치 냉각수의 온도를 설정
② 압축기 저압계 압축기 토출 압력을 측정	⑦ 보충수(원수) 유입부 냉각기 작동에 필요한 원수를 보충
③ 오일 압력계 압축기 오일 압력을 측정	⑧ 냉각수 배출부 순환하는 냉각수 배출
④ 펌프 압력계 냉각 순환수 압력을 측정	⑨ 냉각수 유입부 순환하는 냉각수 유입
⑤ 운전, 정지 스위치 냉각기 운전 및 정지	⑩ 오버 플로우 드레인부 냉각설비 물탱크 오버 플로우시 드레인

다. 소금물처리 설비

소금물처리 시스템은 차염발생기에 포화소금물을 공급하기 전 소금탱크 내 소금물의 경도물질을 제거하기 위한 시스템이다. 킬레이트 베드, 펌프, 센서 등으로 구성되고 처리 경도는 1.0ppm 이하로 설정한다.

1) 주요기능

소금물 처리설비는 소금탱크 내 소금물이 차염발생기 전해조 양극실에 공급되기 전에 킬레이트 수지를 통과하여 경도 물질(Ca/Mg)을 제거한다. 소금물 공급펌프는 정량펌프로 전해조의 양극실에 포화소금물 공급한다.

2) 설비운영

소금물 전처리설비는 킬레이트 베드 순환펌프를 이용하여 순환하며, 킬레이트 수지를 거쳐 소금물의 Ca/Mg 경도를 제거한다. 포화 소금물은 운전 시 전해조 양극실에 공급되는 것으로 차염발생 용량에 따라 설정값으로 자동 조절한다.

연수기의 레진은 6개월에 한 번 재생 또는 보충하여 사용하고, 재생은 설비 납품처 별도의 유지관리에 따라 실시한다. 킬레이트 수지의 사용 시간 및 처리 유량을 유량계로 적산하여 잔여 시간이 표시되어 운영자가 교체 주기를 쉽게 알 수 있다.

소금물 용액의 Ca/Mg 경도가 높을수록 전해셀 수명에 직접적인 영향을 미치므로, 처리되는 킬레이트 후단의 소금물 경도확인(Ca/Mg)은 소금 충진 후 주기적으로 샘플링하여 경도를 확인한다. (Ca 경도: 1ppm이하)

3) 소금물 처리 설비의 구성

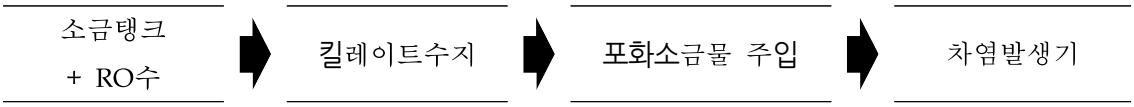


<그림 Ⅵ-6> 소금물 처리 설비

<표 Ⅵ-5> 소금물 처리 설비의 구성

① 킬레이트 베드, ② 킬레이트 베드 (예비) 포화 소금물 경도 처리	⑥ 소금물 공급펌프 (예비) 킬레이트 배드로 포화 소금물 이송 (예비)
③ 소금 버퍼탱크 경도 처리된 소금물 보관	⑦, ⑧, ⑨ 소금물 주입펌프 차염 발생설비로 소금물 공급
④ 플로트식 레벨센서 버퍼탱크 내 소금물 수위 모니터링	⑩ 유량계 포화 소금물 유량 확인
⑤ 소금물 공급펌프 킬레이트 배드로 포화 소금물 이송	⑪ 전도도 센서 이송된 소금물 전도도 값 모니터링

4) 소금물 전처리 공정



<그림 Ⅵ-7> 소금물처리 공정

가) RO수 공급

RO수 주입설비를 통해 소금탱크로 RO수를 공급하여 포화소금물을 만들어낸다. 그 이후에 소금물 공급펌프를 통해 소금물을 킬레이트 베드로 공급한다.

나) 킬레이트수지

킬레이트 베드 순환펌프에 의해 소금물이 순환하며 소금물이 킬레이트 수지를 거치면서 소금물의 경도물질(Ca/Mg)을 제거하여 경도 처리된 소금물을 소금 버퍼탱크에 저장한다.



<그림 Ⅵ-8> 킬레이트 베드

다) 포화소금물 주입

소금 버퍼탱크에 저장되어있는 소금물을 소금물 주입펌프를 통해 차염 발생설비로 공급한다.

라. 차아염소산나트륨 발생설비

차아염소산나트륨 발생설비는 원료로 소금, 물을 사용하여 단지 전기적 힘만을 이용하여 차아염소산나트륨을 생성하는 설비이다. 일반적으로 무격막식의 저농도 차아염소산나트륨 발생설비(0.8% 이내)와 유격막식의 고농도 차아염소산나트륨 발생설비(대체적으로 5~13%이내)로 구분될 수 있다.

<표 VI-6> 차아염소산나트륨 발생기 비교

구분	저농도 차아염소산나트륨 발생기	고농도 차아염소산나트륨 발생기
유효 염소농도	0.8% 이내	약 5~13%
방식	무격막식	유격막식
특징	· 낮은 유효염소 농도를 가지므로 투입량이 많음 · 직접 전극접촉에 의한 반응열로 인해 약 40℃이상의 온도에서 생성됨 · 온도에 따른 농도 변화와 생산된 차염용액 내의 재반응에 의해 클로레이트 성분이 증가됨 · 약 40℃에서 1.5일 경과하면 농도가 절반이하로 떨어짐	· 저농도 차아염소산나트륨 발생기에 비해 투입량이 현저히 적음 · 비접촉식 전극반응을 이용하므로 차아염소산나트륨의 온도가 18℃ 이하로 낮음 · 저농도 차아염소산나트륨 발생기에 비해 더 긴시간 저장이 가능함

저농도 차아염소산나트륨 발생기와 고농도 차아염소산나트륨 발생기를 비교해 보면 저농도 차염 발생기는 유효염소 농도가 낮아 투입량이 많다. 반면, 고농도 차염 발생기는 농도가 높은만큼 차염 투입량이 저농도에 비하여 적다.

또한 저농도는 40℃이상의 높은 온도에서 생성되지만 고농도 차염은 비접촉식 전극반응을 이용하여 생산온도가 18℃이하로 낮고, 오랜기간 저장에 보다 더 유리하다.

1) 주요기능

가) 정류기의 기능

전해셀에 안정적으로 직류전원을 공급하기 위한 설비이며, 차염발생 용량에 따라 현장 제어반의 HMI에 의해 자동으로 전류를 조절·제어한다. 입력 전원, 전압이 변동 시에도 전기분해에 필요한 전류를 안정적이고 균일한 파형으로 공급한다.

나) 자동 운영을 위한 계측설비

제어실 내에서 운영관리를 할 수 있도록 모든 계측기기는 종합제어반에 연결되어 설비의 운전상황을 실시간 모니터링 할 수 있으며, 데이터를 제어실에 저장 및 운전기록에 사용한다. 다음은 차염발생기 내 주요 계측기 현황이다.

<표 Ⅵ-7> 차아염소산나트륨 발생기 내부 계측기 구성

구분	계측내용
플로트식 레벨센서	반응조 수위, 차염 저장탱크 수위 계측
온도계(티타늄)	생산차염 용액의 온도를 계측
유량계(전자식, 터빈식)	순시 및 적산유량을 계측
전도도센서	양극수(소금물)의 전도도값을 계측
ORP센서	생산차염의 품질유지를 위해 계측
누수감지센서	차염발생기 누수 감지를 위해 계측

다) 배관재질

양극조와 음극조는 전해셀과 순환배관을 구성하고 수소, 염소(양극), NaOH(음극) 내구성과 80℃에서 안정적인 C-PVC와 동등 이상의 배관 및 부속 자재가 사용된다.

<표 Ⅵ-8> 화학약품에 따른 배관재질

구분	사용용도	PVC	C-PVC	PVDF
염소가스(Cl2)	~80℃	좋음	좋음	좋음
수소(H2)	~80℃	보통	좋음	좋음
수산화나트륨(NaOH)	~80℃	-	보통	좋음
염화나트륨(NaCl)	~80℃	-	좋음	좋음
차아염소산나트륨(NaOCl)	~80℃	-	좋음	좋음

라) 전해셀

전해셀의 전극은 모든 용량에 적용 가능한 사이즈로 표준화 되어 전해셀 용량에 따라 전극을 적층하는 구조로 되어 있다. 또한 전해셀의 전극부는 메탈구조이며 내식에 강한 가스켓으로 제작되었으며, 80℃에도 견딜 수 있는 내구성을 가지고 있다.

전해조는 유압 프레스로 실링되며, 전해조 제작 시 내부 충수 및 압력테스트를 완료하여 현장에서 누수가 발생하지 않으며 설비가동 시 전해조 내부에 음압이 발생되어 외부로 누수가 전혀 발생할 소지가 없다.

전해 반응 시 생성된 수소가스는 음극조 상부를 통해 2% 이하로 희석하여 외기로 배출할 수 있는 블로워 및 기액분리기를 구성하고, 블로워의 작동 여부를 판단할 수 있는 차압스위치 및 수소, 염소가스 측정기를 구비한다.

마) 생산농도 확인 및 계측기의 규격 적정성

차염저장탱크로 이송되는 생산차염은(120±6g/L)의 안정적인 농도이며 주기적으로 샘플링하여 농도를 확인함, 생산차염 농도측정기를 통하여 지속적으로 농도를 모니터링한다.

반응조 내의 차염용액은 25℃이하로 온도 제어되고, ORP 센서에 의해 필요시 음극조의 가성소다 외의 별도로 반응조에 가성소다가 주입되도록 제어한다.

2) 차염 발생설비의 구성

가) 차염 발생기



<그림 Ⅴ-9> 차염발생설비

<표 Ⅵ-9> 차염발생설비의 구성

① 전해조 양극과 음극으로 구성되며, 실제 전기분해가 발생되는 부분	⑤ 유입설비 전원부 유입설비의“전진및후퇴”, “ON/OFF” 제어
② 전해조 냉각수 in/out 전해조 냉각용 튜브 in/out 배관	⑥ 반응조 전기분해된 양극수 및 음극수 유입
③ 유입설비 장착된 전해조의 씰링을 위해 압착	⑧ 판형 열교환기 반응조의 생산차염을 냉각
④ 정류기 전해조에 직류전원 공급	⑩ 진공펌프 차염발생설비 음압제어

나) 차염발생기 배관구성



<그림 Ⅵ-10> 차염발생설비 배관

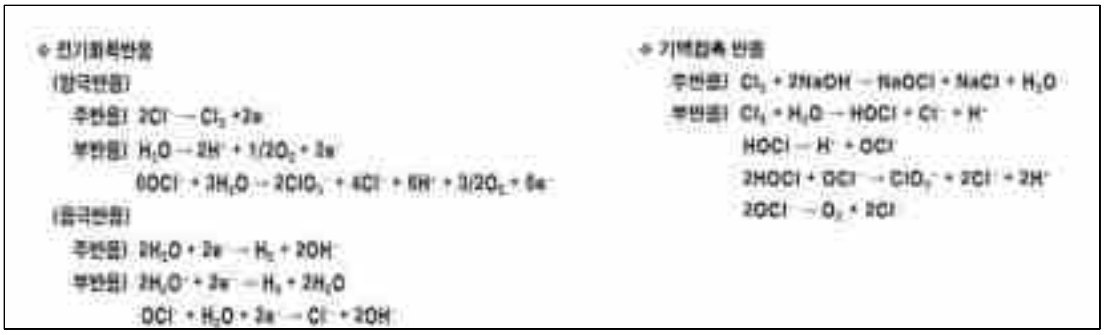
<표 Ⅵ-10> 차염발생설비 배관 구성

① 전해조 냉각수 면적식 유량계 전해조 냉각수 면적식 유량 체크	④ 정류기 냉각수 전동 밸브 정류기 냉각수 면적식 유량 제어
② 전해조 냉각수 전동 밸브 전해조 냉각수 면적식 유량 제어	⑤ ORP 센서 생산차염의 품질유지
③ 정류기 냉각수 면적식 유량계 정류기 냉각수 면적식 유량 체크	⑥ 생산차염 전자식 유량계 생산차염 유량 체크

3) 차아염소산나트륨 발생원리

유격막식, 무격막식 모두 동일한 반응기작에 의해 차아염소산나트륨이 발생한다. 소금(NaCl)내의 염소이온(CI-)이 양극반응을 통해 염소가스(Cl2)로 전환된다. 이때 양극반응은 물(H2O)분해에 의한 산소(O2) 발생반응과 경쟁반응으로 양극 전극의

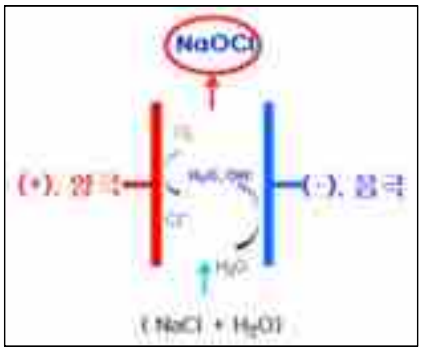
특성, 소금물 농도 및 전기분해 방식에 따라 그 효율이 결정된다고 볼 수 있다. 또한 양극반응이 일어나는 동안 음극에서는 물(H2O)분해를 통해 수소가스(H2)와 수산화이온(OH-)이 생성되고 수산화이온(OH-)은 나트륨이온(Na+)과 만나 가성소다(NaOH)를 형성하는 반응이 일어나게 된다. 전극반응으로 생성된 염소가스(Cl2)와 가성소다(NaOH)가 반응하여 차아염소산나트륨(NaOCl)을 생성하게된다. 이러한 차아염소산나트륨 생성반응이 저농도 설비에서는 전극반응과 동일한 사이트인 무격막전해조 내부의 벌크상에서 이루어지며, 고농도 설비에서는 전해조 외부 별도의 기액접촉기에서 반응이 이루어지는 면에서 공정의 차이가 있다.



<그림 Ⅵ-11> 차아염소산나트륨 생성 반응식

4) 무격막식

전기분해조의 양극판과 음극판이 설치되며 두 판 사이에 격막이 없는 방식으로 공급된 소금물은 전기분해되어 양극(+)에서는 염소, 음극(-)에서는 H2 가스와 OH-이온이 생성된다. 음극측에서는 Na+ 이온과 OH- 이온으로 수산화나트륨(NaOH)이 생성되고, 양극에서 생산된 염소와 음극에서 생성된 수산화나트륨이 반응하여 NaOCl이 생성된다. 생성된 용액의 농도는 0.8% 이내이다.

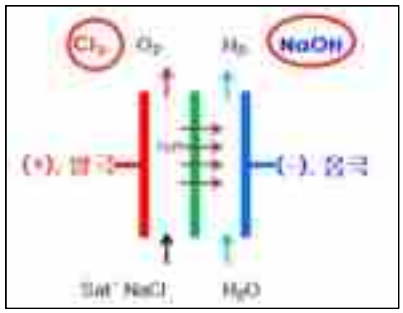


<그림 Ⅵ-12> 무격막식 전해조

5) 유격막식

전기분해조의 양극과 음극간에 이온교환막을 설치하여 양극측에 소금물, 음극측에 물을 공급하면 양극에서 염소가 발생하고 Na+이온이 교환막을 투과하여 음극으로

이동한다. 음극에서 H2가 발생하며 OH- 이온이 생성되고 양극에서 이동해온 Na+ 이온과 OH- 이온 NaOH이 생성된다. 양극의 염소가스와 음극의 NaOH가 반응탑에서 반응하여 차아염소산나트륨이 생성된다.



<그림 Ⅵ-13> 유격막식 전해조

6) 차아염소산나트륨 주입방식

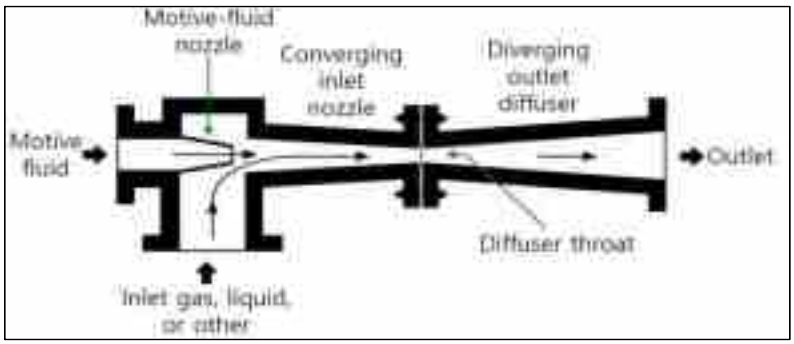
차아염소산나트륨의 주입방식에는 자연유하방식, 이젝터방식 및 펌프방식이 있다. 소독제의 저농도로 인해 액체염소보다 많은 양을 투입하여야 하며 단위수량에 따른 투입량을 증가로 소독제의 투입관경 및 정량펌프의 용량을 증가시켜야 한다.

가) 자연유하방식

저장조 또는 분배조를 주입점 부근에 설치한다. 주입지점이 다수인 경우에는 각 주입점에 분배조를 설치하고 저장실의 저장조로부터 이송펌프로 각 주입점의 분배조에 이송한다. 분배조는 자연유하로 주입기(전자유량계와 유량조절밸브)에 보내서 주입한다. 구조가 단순하여 주입량의 변동이 적은 소규모 시설에 적합하다.

나) 이젝터 방식

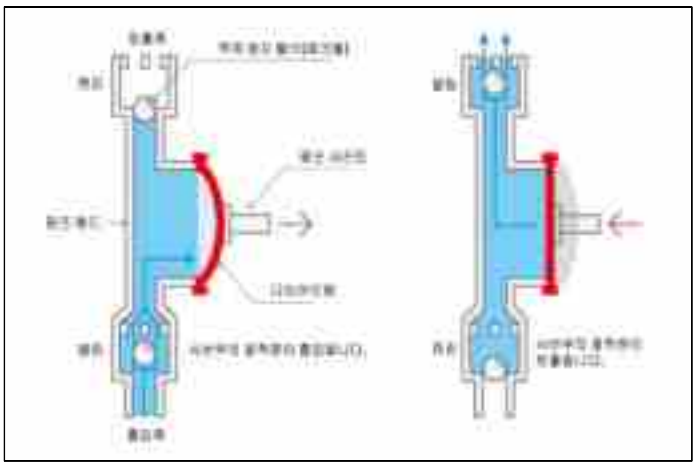
이젝터로 압력수를 공급하여 차아염소산나트륨과 희석·혼합시킨 후 주입지점에 보내는 방식으로 주입지점에서 혼합효과는 좋다. 이젝터에 공급하는 압력수는 희석·혼합에 의한 스케일 생성을 피하기 위하여 가능한 경도가 낮은 물을 사용한다. 압력수의 희석배율은 100배 이상으로 한다.



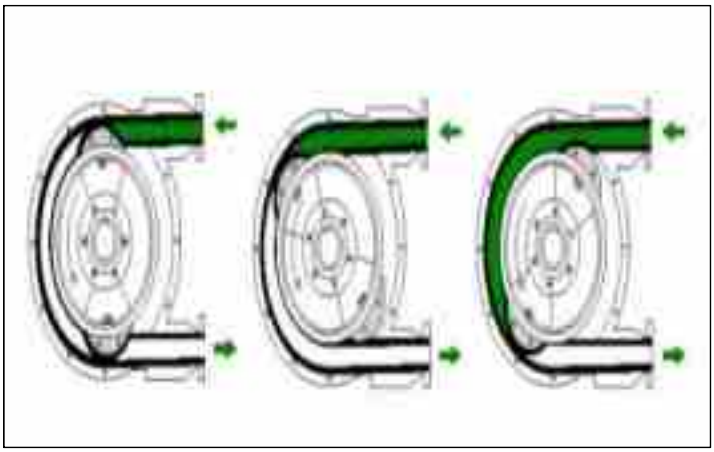
<그림 Ⅵ-14> 이젝터 구조

다) 펌프방식

계량펌프(다이어프램식, 일축편심나사식, 기어식 등)로 주입점에 보내는 방식이며 주입량의 제어범위가 넓다. 단, 펌프 흡입부에 기포가 발생할 수 있으므로 주의하여야 한다.



<그림 VI-15> 다이아프램 펌프의 구조



<그림 VI-16> 튜브펌프 구조

마. 가성소다 주입설비 및 저장탱크

1) 주요기능

가성소다 순환펌프(마그네트 펌프)는 반응조에 가성소다를 주입한다. 가성소다 저장탱크는 가성소다를 저장탱크에 저장, 가성소다 주입펌프(튜빙 펌프)는 초기충진 및 운전시 차염발생기 내 가성소다를 주입한다.

2) 구성 및 운영

자동가동 모드시 가성소다 주입펌프는 가성소다를 운전량에 따라 적절한 가성소다를 자동주입한다. 튜빙 펌프는 수동모드에서 수동으로 조작하여 가동 가능하다.

바. 터보팬 및 기액분리기

1) 주요기능

차염발생기 내 벤트 기능을 한다. 차염발생기 전해조에서 토출되는 냉각수 배관 내 압력을 저하시킨다. 차염발생기 진공펌프에서 토출되는 유체 내 수소를 분리하여 벤트한다.

2) 구성 및 운영

기액분리기 및 반응조 벤트용 팬은 설비 “자동”가동시 자동으로 가동하고, 터보팬은 2대의 차염발생기의 벤트를 처리할 수 있는 용량을 가진다. 설비 정지시 블로워 설비는 소정의 벤트 시간을 유지하며 정지한다.

기액분리기는 설비 “자동”가동시 자동 가동한다. 기액분리기 내 플로트식 레벨 센서를 통하여 L~H사이 수위를 유지한다.

3) 터보팬 구성



<그림 Ⅵ-17> 희석팬

4) 기액분리기 구성



<그림 Ⅵ-18> 기액분리기

<표 Ⅵ-11> 기액분리기 구성

① 기액분리기 진공펌프, 전해조 냉각 유출수 기체 분리	⑤ 토출펌프(예비) 기액분리기 내 일정수위 이상 도달 시 토출(예비)
② 기액분리기 밴트 라인 기액분리기 유입부	⑥ 유입부 진공펌프, 전해조 냉각 유출수 유입
③ 기액분리기 밴트 라인 기액분리기 토출부	⑦ 플로트식 레벨센서 기액분리기의 레벨 측정 및 제어
④ 토출펌프 기액분리기 내 일정수위 이상 도달 시 토출	⑧ 토출부 진공펌프, 전해조 냉각 유출수 토출

사. 가성소다 제조설비 및 탄산나트륨 처리설비

1) 자동운영을 위한 계측설비

제어실내에서 운영관리를 할 수 있도록 모든 계측기기는 종합제어반에 연결되어 설비의 운전상황을 실시간 모니터링 할 수 있으며, 데이터를 제어실에 저장 및 운전기록에 사용한다.

· 플로트식 레벨센서 : 생산 가성소다 저장조, 탄산나트륨 용해조 수위를 계측한다.
· 온도계(티타늄) : 순환 탄산나트륨 용액의 온도를 계측한다.
· 전도도센서 : 생산 가성소다, 전해조에서 나가는 탄산나트륨의 전도도값을 계측한다.
· 누수감지센서 : 탄산나트륨 처리설비 누수를 감지한다.
· 읍압계(전자식) : 생산 가성소다 저장조의 압력값을 측정한다.

2) 가성소다 제조설비 구성



<그림 Ⅵ-19> 가성소다 제조설비

<표 Ⅵ-12> 가성소다 제조설비 구성

① 정류기 전기분해에 필요한 직류전원 공급	⑤ 가성소다 제조설비 RO 주입펌프 가성소다 제조설비로 RO 원료 주입
② 가성소다 제조설비 탄산나트륨 원료, 전기분해하여 가성소다 제조	⑥ 가성소다 제조설비 RO 주입펌프(예비) 가성소다 제조설비로 RO 원료 주입(예비)
③ 양극액 토출(순환) 전기분해 후 탄산나트륨 용액을 토출	⑦ 유압프래스 작동 스위치 유압설비의 전진 및 후퇴, ON/OFF 제어
④ 음극액 토출 전기분해 후 생산된 가성소다 토출	⑨ 생산가성소다 저장조 생산된 가성소다를 저장하는 버퍼탱크

3) 탄산나트륨 저장 및 처리설비 구성



<그림 Ⅵ-20> 탄산나트륨 공급설비 및 용해조

<표 Ⅵ-13> 탄산나트륨 공급설비 및 용해조 구성

① 탄산나트륨 순환펌프 탄산나트륨 용해조에 저장된 용액을 순환	⑥ 플로트식 레벨센서 탄산나트륨 용해조의 수위를 모니터링
② 탄산나트륨 순환펌프(예비) 탄산나트륨 용해조에 저장된 용액을 순환	⑦ 탄산나트륨 용해조 탄산나트륨 용액을 제조
③ 탄산나트륨 용액 리턴배관 순환펌프에서 토출된 액체의 일부는 다시 용해조로 들어감	⑧ 킬레이트 배드(탄산나트륨 전용) 탄산나트륨 용액 경도처리
④ 히터 용해조 내 탄산나트륨 용액 온도 유지 히터	⑨ 진공펌프 생성수소가스 기액분리기로 희석 및 배출
⑤ 전동밸브(ON/OFF) 파우더 상태의 탄산나트륨 원료를 용해조에 투입이 필요시 O/C 제어	⑩ 진공펌프(예비) 생성수소가스 기액분리기로 희석 및 배출(예비)

아. 차염 저장탱크

1) 주요기능

차염 발생기에서 생산된 차염을 저장 및 공급한다.

2) 구성 및 운영

차염 발생설비에서 생산된 차염은 차염 저장탱크로 이송 및 저장되며, 차염 저장탱크 수위를 HMI제어반에서 확인 가능하도록 구성한다. 현장 HMI제어반에서 차염 저장탱크 수위의 알람범위의(LL, HH) 설정이 가능하다. 차염 발생설비의 용량운전을 HMI에서 “수위제어”모드로 변경시 차염 저장탱크의 설정된 LL과 HH범위에서 용량이 가변되어 운전되도록 설정한다.

3) 차염저장탱크 구성



<그림 VI-21> 차염저장탱크

<표 VI-14> 차염저장탱크 구성

① 시판차염 유입구 시판 차염 유입	④ 차염저장탱크 레벨센서 저장차염 수위 측정
② 생산차염 유입구 차염발생설비에서 생산된 차염이 유입	⑤ 점검구 차염탱크 상부 점검구
③ 저장차염 냉각배관 냉각수가 유입되는 배관	⑥ 차염탱크 벤트 탱크 내 가스 벤트

2.4. 기초자료 조사

차염설비를 진단하기 전 대상 설비의 기초 자료조사를 선행하도록 한다. 이 때 RO 공급설비, 냉각설비, 소금물 처리설비, 차염 발생설비 가성소다 주입설비, 가성소다 제조설비 등 차염설비를 구성하는 주요 설비별로 형식, 용량, 정격효율, 제조사, 동력, 수량, 설치년도 등을 조사한다. 다음 표는 본 용역의 시범진단 대상인 청주정수장의 설비를 대상으로 기초자료 조사를 실시한 예시이다.

<표 Ⅵ-15> 차염설비 진단을 위한 기초자료 조사 - 청주(정) 예시

설 비 명	규 격	동력 (kW)	수 량	설치년도
RO 공급설비	· 형식 : 원수 R/O 처리방식(처리경도 1ppm 이하) · 용량 : 생산량 20톤/일, RO 저장탱크(PE 2m3) · RO 공급펌프(3), RO 이송펌프(2)	2.2	1식	2022
냉각설비	· 형식 : 공랭식 냉동기 · 용량 : 40RT(제조차염용), 20RT(저장탱크)	37	3대 (1대예비)	2022
소금물 처리설비	· 형식 : 연수처리설비(처리경도 1ppm 이하) · 용량 : 1200L · 소금물 이송펌프(2), 소금물 공급펌프(3)	1.5	1식	2022
차염 발생설비	· 형식 : 소금물 전기분해 격막식 차염 발생설비 · 용량 : 1200kgCl2/일(유효염소 100% 기준) · 전해조 : 600kgCl2/일 × 2대 · 정류기 : IGBT 방식 출력 135VDC-900ADC × 2대 · 발생농도 : 120g/L(±5%) NaOCl · 클로레이트(ClO3-) : 환경부 수처리제 1종 만족	143	2대	2022
가성소다 주입설비	· 형식 : 튜빙펌프, 마그네트 펌프 · 용량 : 저장탱크(PE 8m3) · 공급펌프(3), 순환펌프(1) · 수위계, 온도계, 히터	0.63	1식	2022
가성소다 제조설비	· 형식 : 탄산나트륨 전기분해 격막식 가성소다 제조설비 · 용량 : 100kgNaOH/일 · 전해조 : 100kgNaOH/일 × 1대 · 발생농도 : 3.4%(5%미만 가성소다 제조) NaOH · 공급펌프(2), 순환펌프(2), 진공펌프(2) · 수위계, 온도계, 전기전도도 센서, 히터	0.60	1식	2022

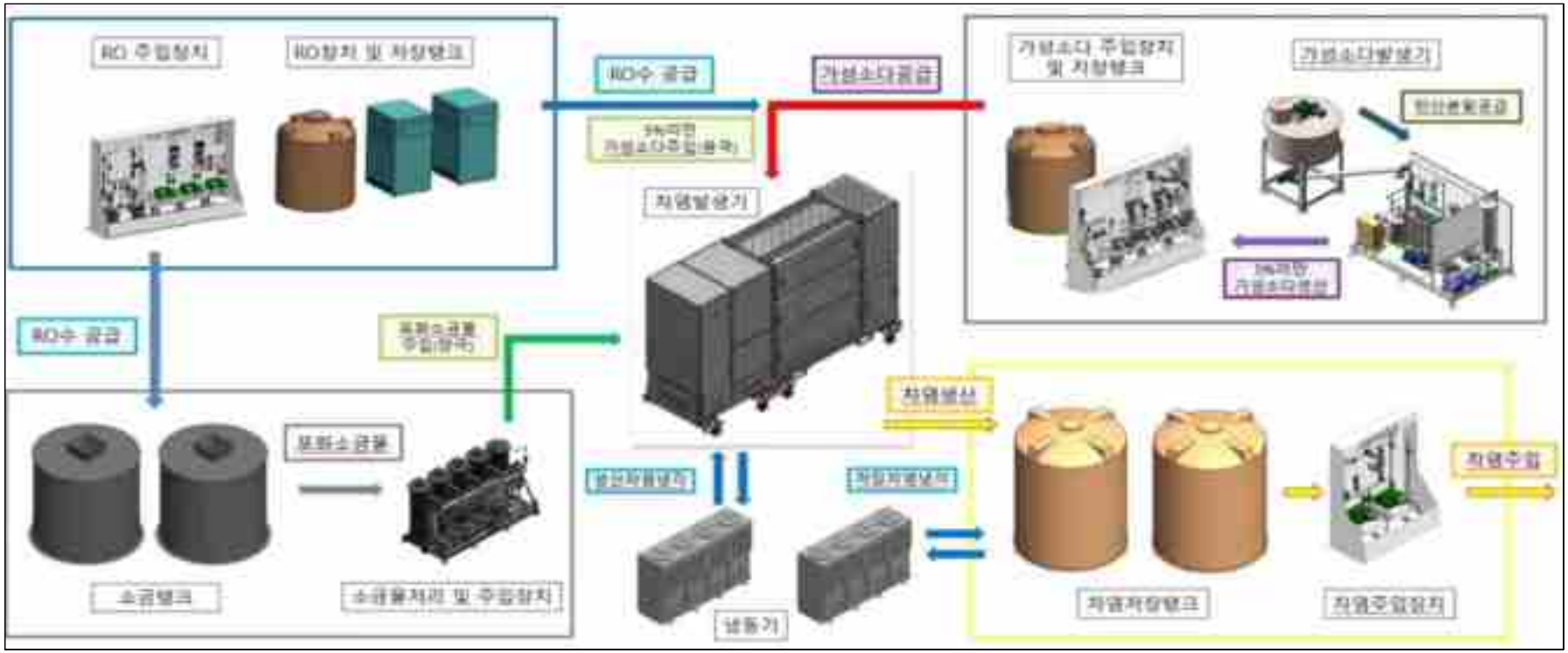
2.5. 에너지 소비 특성분석

다음은 청주(정) 차염설비 준공도서를 바탕으로 세부 설비별 전력소비량을 비교한 것이다. 사업장마다 조금씩 차이가 있을 수 있고, 이 자료는 해당 설비의 부하를 모두 가동시 소비전력을 나타낸 것으로, 설비별 부하에 따라 소비전력은 변동된다. 하지만 대략적으로 전체 차염설비의 소비전력 대비 설비별 소비전력의 비율을 파악할 수 있는 자료로 그 의미가 있다.



<그림 VI-22> 차염설비별 전력사용량 분석결과 - 청주(정)

위 결과에 따르면, 차염발생기 소비전력이 전체 소비전력의 77.3%를 차지하고, 그 다음으로 냉각설비의 비율이 20%임을 알 수 있다. 차염발생기와 냉각설비의 비율을 합하면 97.3%로 거의 대부분의 전력소비가 차염발생기와 냉각설비에서 소비된다. 따라서, 에너지절감 관점에서 진단기법을 정립하기 위해 본 용역에서는 차염발생기를 중심으로 진단 방법에 대하여 기술하기로 한다.



<그림 Ⅵ-23> 차염설비 구성도

<표 Ⅵ-16> 차염설비 진단항목 구분

구 분	진단항목	비고
RO 공급설비 진단	① RO수 전기전도도	
차염 발생설비 진단	② 차염생산량 ③ 차염발생기 전력 ④ 가성소다 소비량 ⑤ 소금물 소비량 ⑥ 차염농도 ⑦ ORP ⑧ 수소농도	
소금물 투입설비 성능진단	⑨ 소금물 경도	
차염 저장설비 성능진단	⑩ 차염 주입 유량 ⑪ 소독부산물 발생 여부	

2.6. 진단방법

가. RO 공급설비
나. 차염발생기 성능진단
다. 차염발생기 ORP 및 수소농도 진단
라. 소금물 처리설비
마. 차염 저장설비
바. 정류기 효율 측정
사. 전해조 효율 측정
아. 냉동기 효율 측정

가. RO 공급설비

1) 개요

RO 설비는 원수의 경도성 물질(Ca, Mg)을 필터 및 멤브레인을 통과시켜 1ppm 이하로 처리 후 차염 발생설비, 가성소다 제조설비 등에 공급하는 역할을 한다. RO수의 성능이 저하되면 생산 차염의 품질저하로 이어질 수 있으므로 성능확보가 중요하다.

2) 진단항목

○ RO수 전기전도도

3) 진단방법

RO수의 성능평가는 RO수 처리 후의 전기 전도도 값(μs/cm)을 측정하여 RO 공급설비의 성능을 판단한다.

<표 VI-17> RO수 성능평가표(예)

평가항목	구 분	평가기준 (업체제시)	측정치					평 균	판정
			1회	2회	3회	4회	5회		
전기전도도 [μs/cm]	처리후	20이하							

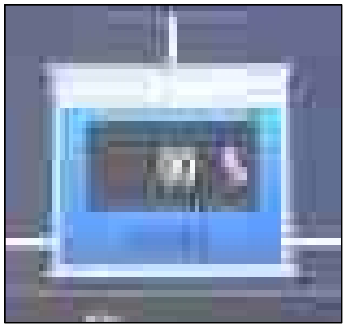


<그림 VI-24> RO수 전기전도도 측정

4) 결과해석

측정한 RO수 후단의 전기 전도도와 제조사가 제시한 값을 비교하여 해당 설비의 성능을 진단한다. 만약 전기전도도 값이 기준값 이상으로 도출시 필터 교체 및 설비 점검이 필요하다.

5) 시범진단




<그림 Ⅵ-25> RO 탱크 수위(%) 및 RO 전기전도도 측정

<표 Ⅵ-18> RO수 성능 진단결과- 청주(정)

평가항목	구 분	평가기준 (업체제시)	측정치					평 균	판정
			1회	2회	3회	4회	5회		
전기전도도 [μs/cm]	처리후	20이하	9.17	9.18	9.17	9.17	9.17	9.17	정상

RO수 처리후의 전기 전도도값을 측정한 결과 5회 평균 약 9.17(μs/cm)로 측정되었다. 제조사에서 제시한 필터 교체시기가 20(μs/cm)이므로 성능평가 결과 설비 성능은 정상으로 판단된다.

나. 차염발생기 성능진단

1) 개요

차염 발생기는 전체 차염 설비 중 전력 소비량이 가장 많다. 차염발생기의 성능 진단항목으로 차염발생기의 생산부하별 단위차염 생산량 당 소비전력량을 측정하고 준공시 시험운영 데이터와 비교하여 현재 차염발생기의 성능을 진단한다. 이후 최적의 차염 발생 부하를 선정하여 에너지 절감 방안을 도출한다.

2) 진단항목

○ 차염발생기 생산부하별 단위차염 생산 소비전력(㎾h/kg-Cl_2) 평가

3) 진단방법

(1) 차염발생기 운전부하 측정점을 아래표와 같이 선정한다.

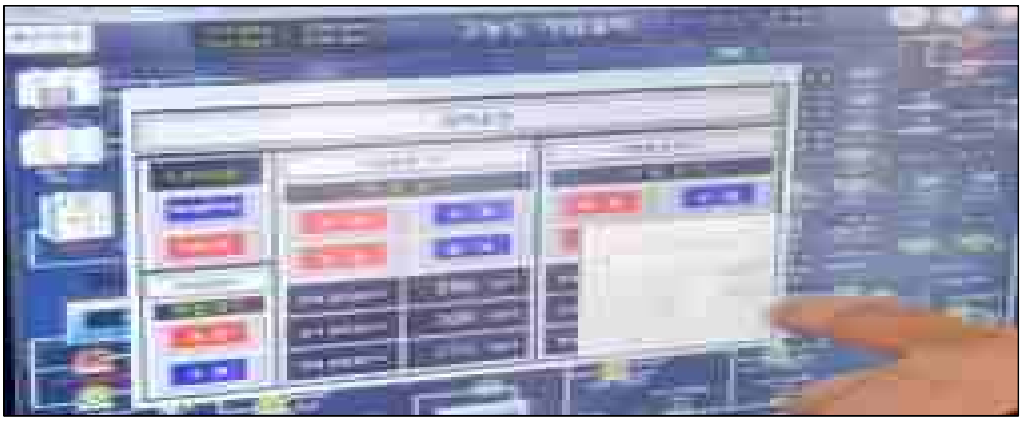
<표 VI-19> 차염발생기 성능평가표 예시

구 분	차염 생산부하(%)*						비 고
	25%	33%	42%	67%	83%	100%	
차염생산량(kg/d)							
차염농도(g/L)							
유효염소 생산량(kg/day)							
차염발생기전력량 (㎾h)							
단위차염 생산 소비전력 (㎾h/kg-Cl2)							

* 생산부하는 차염발생기 용량 대비 현재 차염생산량을 나타냄

(2) 차염 발생기를 가동한 후 수동 모드로 변경한 후 성능평가표에 맞게 운전용량을 설정한다.

(3) 부하를 변경해 가며 필요한 데이터(전력소비량, 차염생산량, 소금물·가성소다 소모량 등)를 측정한다. 이 때, 해당 부하에서 데이터 안정을 위해 충분한 시간을 (제조사 추천은 12시간 이상) 두고 측정해야 한다.



<그림 VI-26> 생산 부하량 설정-청주(정)



<그림 Ⅵ-27> 차염발생기 HMI화면 - 청주(정)

(4) 측정결과를 제조사의 준공 시험 데이터 등과 비교하여 성능을 평가한다.

4) 결과해석

차염농도별 소비전력(kWh/O_3-kg)을 측정후 준공시험 데이터와 비교하여 성능 변화를 판단한다. 부하별 데이터를 비교하여, 전력비를 절감하기 위한 최적 운영부하를 선정할 수도 있고, 호기별로 비교하여 우선 가동 호기를 선정할 수도 있다. 다만, 해당 내용의 적용은 정수장 운영여건을 고려하여, 차염 생산부하에 여유가 있는 조건하에서 적용 가능하다. 단위차염생산 소비전력(kWh/kgCl2)이 성능검증평가 기준인 3.2 이하인지 판단하여 차염발생기 성능을 진단한다. 단위차염생산 소비전력이 3.2를 초과할 경우 소모품의 교체주기를 확인한 후 이상이 없으면 정류기, 전해조 등의 효율 측정하여 효율저하를 발생시키는 원인을 찾고 각각의 조치를 취한다.

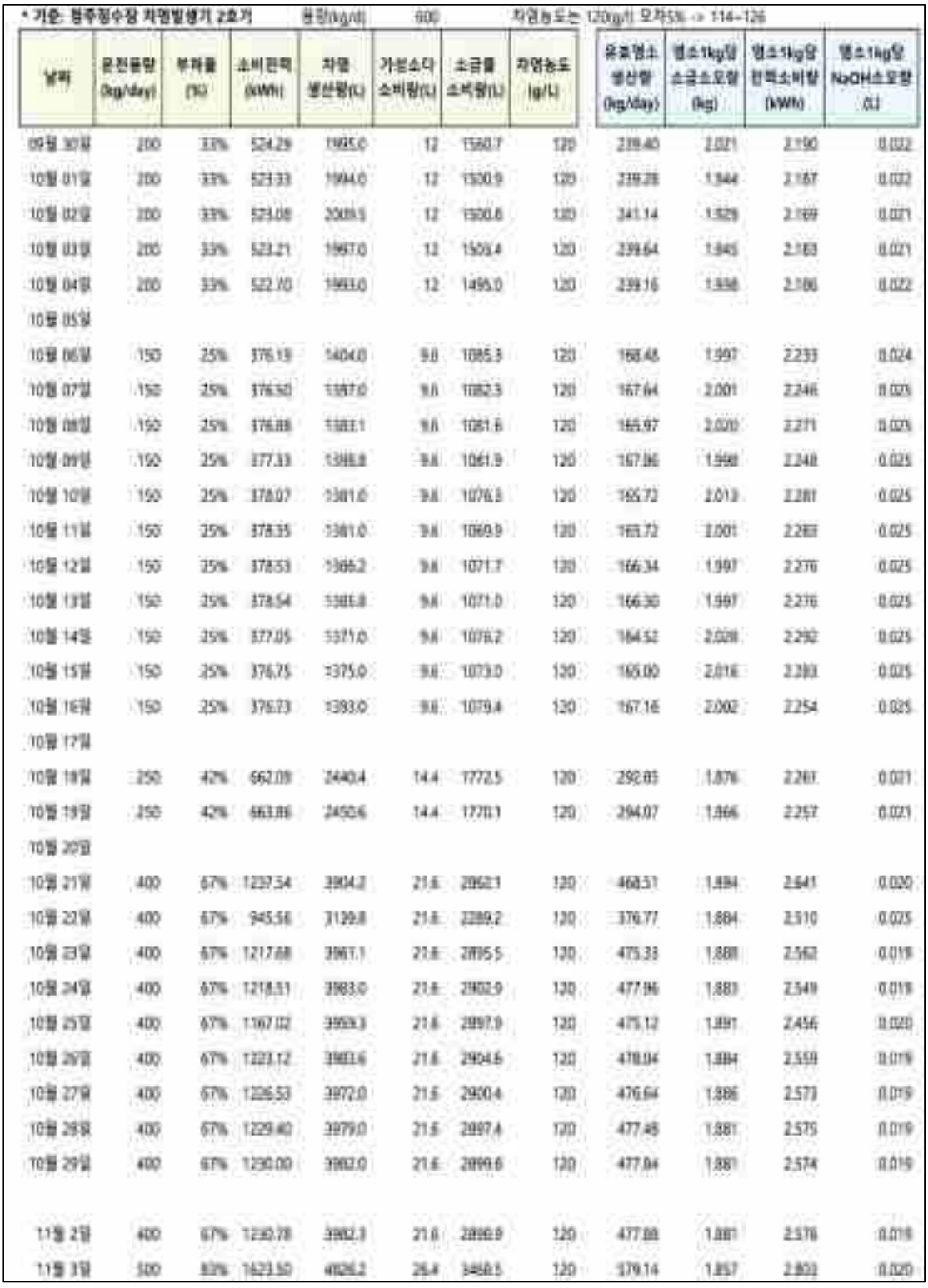
<표 Ⅵ-20 차염발생기 성능 진단결과

판정등급	단위차염생산 소비전력(kWh/kgCl2)	판 정	비 고
양호	3.2 이하	• 지속 운영	-
점검	3.2 초과	• 관찰/점검	• 정류기 효율 측정, 전해조 효율 측정, 소모품 교체주기 확인 등

5) 시범진단

차염발생기 2호기의 운전용량을 25%(150kg/day), 33%(200kg/day), 42%(250kg/day), 67%(400kg/day), 83%(500kg/day)로 선정하고 각각의 부하로 차염 생산시 차염 생산량, 전력 소비량 등을 측정하였다. 차염 발생기의 경우, 생산부하 변경 후 데이터

안정화까지 상당한 시간이 소요된다는 제조사의 의견에 따라 10월 한달간의 운영 데이터를 분석하였고, 운영하지 않았던 부하에 대하여 시범진단 당시 추가로 운영하여 그 결과를 도출하였다.



* 기준: 청주정수장 차염발생기 2호기 용량(kg/d) 600 차염농도는 120g/l 오차5% -> 114~126

날짜	운전용량 (kg/day)	부하율 (%)	소비전력 (kWh)	차염 생산량(L)	가성소다 소비량(L)	소금물 소복량(L)	차염농도 (g/L)	유효염소 생산량 (kg/day)	염소1kg당 소금소모량 (kg)	염소1kg당 전력소비량 (kWh)	염소1kg당 NaOH소모량 (L)
09월 30일	200	33%	524.29	1995.0	12	1560.7	120	239.40	2.021	2.190	0.022
10월 01일	200	33%	523.33	1994.0	12	1500.9	120	239.28	1.944	2.187	0.022
10월 02일	200	33%	523.08	2009.5	12	1500.6	120	241.14	1.929	2.169	0.021
10월 03일	200	33%	523.21	1997.0	12	1503.4	120	239.64	1.945	2.183	0.021
10월 04일	200	33%	522.70	1993.0	12	1499.0	120	239.16	1.938	2.186	0.022
10월 05일											
10월 06일	150	25%	376.19	1404.0	9.8	1085.3	120	168.48	1.997	2.233	0.024
10월 07일	150	25%	376.50	1397.0	9.8	1082.3	120	167.64	2.001	2.246	0.025
10월 08일	150	25%	376.88	1383.1	9.8	1081.6	120	165.97	2.020	2.271	0.025
10월 09일	150	25%	377.33	1398.8	9.8	1081.9	120	167.86	1.998	2.248	0.025
10월 10일	150	25%	378.07	1381.0	9.8	1076.3	120	165.72	2.013	2.281	0.025
10월 11일	150	25%	378.35	1381.0	9.8	1069.9	120	165.72	2.001	2.283	0.025
10월 12일	150	25%	378.53	1386.2	9.8	1071.7	120	166.34	1.997	2.276	0.025
10월 13일	150	25%	378.54	1385.8	9.8	1071.0	120	166.30	1.997	2.276	0.025
10월 14일	150	25%	377.05	1371.0	9.8	1076.2	120	164.52	2.028	2.292	0.025
10월 15일	150	25%	376.75	1375.0	9.8	1073.0	120	165.00	2.016	2.283	0.025
10월 16일	150	25%	376.73	1393.0	9.8	1079.4	120	167.16	2.002	2.254	0.025
10월 17일											
10월 18일	250	42%	662.09	2440.4	14.4	1772.5	120	292.85	1.876	2.261	0.021
10월 19일	250	42%	663.86	2450.6	14.4	1770.1	120	294.07	1.866	2.257	0.021
10월 20일											
10월 21일	400	67%	1237.54	3804.2	21.6	2862.1	120	468.51	1.894	2.641	0.020
10월 22일	400	67%	945.56	3139.8	21.6	2289.2	120	376.77	1.884	2.510	0.025
10월 23일	400	67%	1217.68	3967.1	21.6	2895.5	120	475.33	1.888	2.562	0.019
10월 24일	400	67%	1218.51	3983.0	21.6	2902.9	120	477.96	1.883	2.549	0.019
10월 25일	400	67%	1167.02	3559.3	21.6	2897.9	120	475.12	1.897	2.456	0.020
10월 26일	400	67%	1223.12	3983.6	21.6	2904.6	120	478.04	1.884	2.559	0.019
10월 27일	400	67%	1226.53	3972.0	21.6	2900.4	120	476.64	1.886	2.573	0.019
10월 28일	400	67%	1229.40	3979.0	21.6	2897.4	120	477.48	1.881	2.575	0.019
10월 29일	400	67%	1230.00	3982.0	21.6	2899.6	120	477.84	1.881	2.574	0.019
11월 2일	400	67%	1230.78	3982.3	21.6	2898.9	120	477.88	1.881	2.576	0.019
11월 3일	500	83%	1423.50	4826.2	26.4	3458.5	120	579.14	1.857	2.803	0.020

<그림 VI-28> 차염발생기 데이터 - 청주(정)

<표 Ⅵ-21> 차염발생기 2호기 성능 진단결과 - 청주(정)

구 분	차염 생산량(kg/d) / 부하(%)					비 고 (데이터 추출일)
	150kg/d	200kg/d	250kg/d	400kg/d	500kg/d	
	25%	33%	42%	67%	83%	
차염생산량(L)	1386.9	1997.7	2445.5	3967.4	4826.2	* 25% : 11일 * 33% : 5일 * 42% : 2일 * 67% : 9일 * 83% : 1일
차염농도(g/L)	120	120	120	120	120	
유효염소 생산량(kg/day)	166.4	239.7	293.4	476.1	579.1	
차염발생기전력량 (㎾h)	377.4	523.3	662.9	1220.1	1623.5	
단위차염 생산 소비전력 (KWh/kgCl2)	2.268	2.183	2.259	2.563	2.803	

※ 생산부하별로 최소 24시간 이상의 데이터를 추출한 후, 일단위 평균값으로 산출

※ 생산차염 농도의 오차율은 ±5%

한편, 위 진단표에서 사용한 계산식은 다음과 같다.

<표 Ⅵ-22> 차염발생기 성능진단 계산식

유효염소 생산량(kg/day) = 차염생산량(L) / 1000 * 차염농도(g/L)
소비동력(kWh/kg-Cl2) = 소비전력(kWh) / 유효염소 생산량(kg/day)

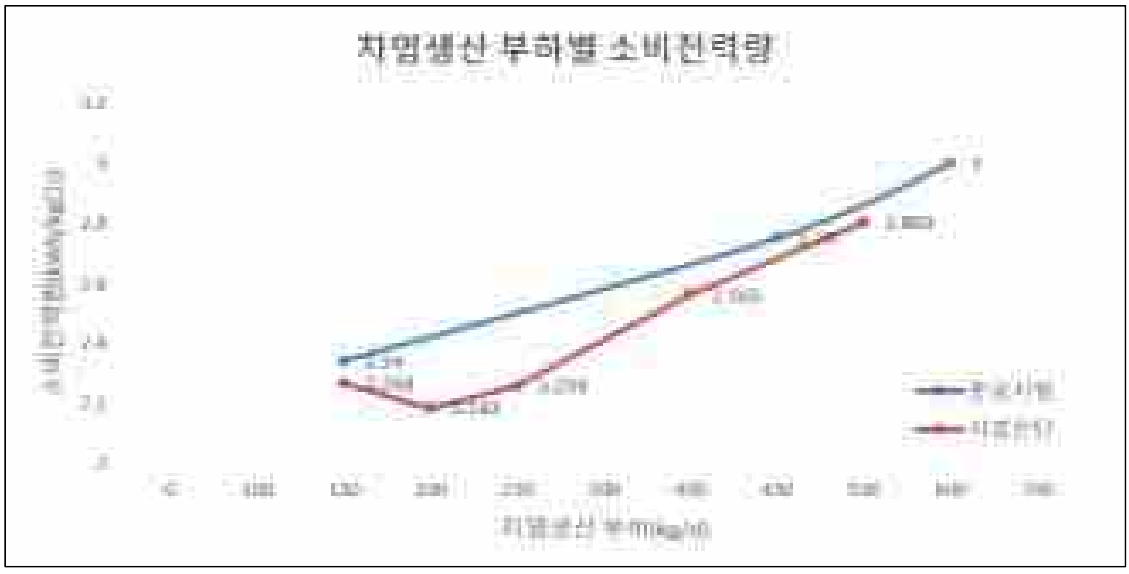
청주정수장 차염설비 준공시 차염발생기 2호기의 시험운영 주요 데이터는 다음표와 같다. 제조에서 성능검증평가를 할 때 단위차염 생산 소비전력이 3.2 이하를 기준으로 평가를 하였다. 2022년 5월에 실시된 시험운영은 25%(150kg/day), 75%(450kg/day), 100%(600kg/day)로 나누어 약 한달간의 데이터를 추출하였으며 모두 3.2이하로 성능검증평가 합격을 하였고 그래프 추이를 봤을 때 부하율이 증가할수록 단위차염 생산 당 소비전력량도 증가하는 것을 알 수 있다.

<표 VI-23> 차염발생기 2호기 준공시 시험결과 - 청주(정)

구 분	차염 생산량(kg/d) / 부하(%)			비 고 (시험일)
	150kg/d	450kg/d	600kg/d	
	25%	75%	100%	
유효염소 생산량(kg/day)	156.48	489.24	662.80	
차염발생기전력량 (㎾h)	365.74	1346.16	1989.70	*2022년 5월
단위차염 생산 소비전력 (KWh/kgCl2)	2.34	2.75	3.00	

이번 시범진단 결과와 준공시험 결과를 비교한 그래프는 다음과 같다. 아직 준공한지 6개월 가량밖에 되지 않았고, 청주정수장의 경우 평상시 차염생산량이 200~300kg/d로(부하율 33~50%) 높지 않아서 단위 차염 생산을 위한 소비전력량이 준공시와 비교하여 거의 비슷하거나 오히려 더 양호한 것으로 나타났다. 그래프를 비교해보면 준공시험 시의 측정 부하율과 시범진단 시의 측정 부하율의 기준이 같은 시점은 150kg/d(부하율 25%)로 생산할 때이며 나머지 기준은 모두 달랐지만 그래프의 동향은 비슷한 모양을 보였고 시범진단의 결과 모두 성능검증평가 합격기준인 3.2이하를 보였다. 150kg/d를 기준으로 봤을 때 준공시 결과와 시범진단시 결과의 차가 약 0.07차이로 비슷한 결과를 보였다.

한편 이번 시범진단 결과로 봤을 때 차염발생기 2호기의 경우, 200kg/d(부하율 33%)로 생산할 때 소비전력량이 가장 양호한 것을 알 수 있다.



<그림 V-29> 차염생산 부하별 소비전력량

다. 차염발생기 ORP 및 수소농도 진단

1) 개요

차염발생기의 ORP(Oxidation-Reduction Potential: 산화환원전위)는 생산된 차염 내에 존재하는 가성소다의 농도를 간접적으로 알 수 있는 값으로 차염의 품질 관리를 위해서 중요한 요소이다. 또한 차염발생기 내에서 발생하는 수소는 폭발성 가스이기 때문에 그 농도가 폭발 하한계(공기 중의 가연성 가스나 증기가 발화할 수 있는 최저 농도) 이하로 희석후 배출되어야 한다. 따라서 차염발생기의 ORP와 수소농도를 측정하여 발생기의 정상 상태 여부를 진단한다.

2) 진단항목

○ 차염발생기 ORP 값 및 수소농도 측정

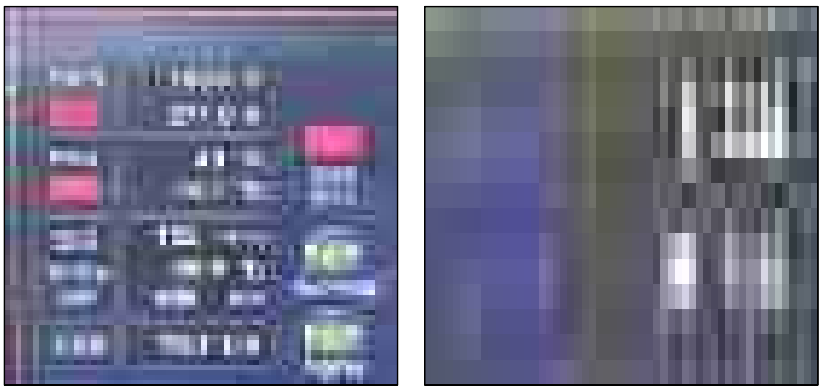
3) 진단방법

가) 차염발생기 ORP 값 및 수소농도의 평가 기준을 조사한다.(아래 표의 기준은 테크윈 기준으로, 업체마다 값은 다소 차이가 있을 수 있음)

<표 Ⅵ-24> 차염발생기 진단표 예

구 분	평가기준 (업체제시)	측정치					비 고
		1회	2회	3회	4회	5회	
ORP(mV)	610 이하						
수소농도(%)	50% 이하						

나) 차염발생기 HMI상에 ORP 값과 수소농도 값을 측정한다.



<그림 Ⅴ-30> HMI화면 내 ORP값 및 수소농도



<그림 Ⅵ-31> 차염발생기 HMI화면- 청주(정)



<그림 Ⅵ-32> 수소농도센서-청주(정)

다) 측정값과 제조사 제시값을 비교하여 차염 발생기의 성능을 진단한다.

4) 결과해석

진단표를 바탕으로 측정한 ORP값, 수소 농도값과 제조사에서 제시한 값을 비교하여 성능을 진단한다.

5) 시범진단

<표 Ⅵ-25> 청주(정) 차염발생기 ORP, 수소농도 진단결과

구 분		측정치						비 고
		1회	2회	3회	4회	5회	평균	
ORP(mV)	1호기	603	601	602	601	602	602	
	2호기	590	592	592	591	591	591	
수소농도(LEL)		37%	36%	37%	37%	37%	36.8%	

청주정수장의 차염발생기의 ORP 설정 범위는 High 610, Low 605로 ORP값이 610을 초과하면 가성소다가 추가로 투입되고, 605가 되면 가성소다 투입이 중단되는 형식으로 되어있다. 제조사 자문 결과, 현장마다 조금씩 운영방식이 다를 수 있지만 보통 High값이 610을 초과하지 않도록 운영하고 있다.

<표 Ⅵ-26> 수소농도와 LEL의 관계표

LEL (lower explosive limit)	수소농도
100%	4%
75%	3%
50%	2%
25%	1%

수소농도의 경우 LEL 농도계가 100%일 때 수소농도는 4%(수소가 폭발할 수 있는 농도)이고 50%일 때 수소농도 2%이다. 청주정수장의 경우 LEL을 50%이하로 유지하고 있다. (50% 초과시 비상 알람 발생 및 설비 가동 중단 설정) 이와 같이 차염발생기 진단 결과, ORP는 610을 초과하지 않고 수소농도는 50%이하로 모두 정상범위임을 확인하였고, 차염 발생기의 성능이 정상임을 확인하였다.

라. 소금물 처리설비

1) 개요

소금물처리 설비는 차염발생기에 포화소금물을 공급하기 전 소금탱크 내 소금물의 경도물질을 제거하기 위한 설비이다. 킬레이트 베드, 소금물 공급 펌프, 각종 센서 등으로 구성되고, 최종 소금물 경도는 1.0ppm 이하로 처리한다. 소금물 용액의 경도(Ca/Mg)가 높을수록 전해 셀의 수명에 부정적인 영향을 미치므로, 킬레이트 후단 최종 소금물의 경도확인은 매우 중요하다.

2) 진단항목

○ 소금물 경도측정

3) 진단방법

소금물의 경도물질을 처리하는 설비(킬레이트 베드 또는 이온교환수지) 후단에 샘플링 밸브에서 현장 시료를 채취하고 분석설비가 갖춰진 분석기관에 분석을 의뢰하여 소금물의 경도를 측정한다.

4) 결과해석

채취한 현장시료를 분석하여 나온 소금물의 경도값이 제조사 제시 값과 비교하여 성능을 진단한다.

5) 시범진단

소금물 경도 분석은 현장 사업장에서 주기적으로 샘플링하여 전문기관에 분석 의뢰중이며, 확인 결과 10ppm 이하로 설비상태가 정상임을 알 수 있었다. 만약 소금물 경도가 점차 증가하는 경향을 보이거나, 10ppm 값에 근접한다면 킬레이드 수지를 교환할 필요가 있다. 일반적으로 킬레이트 수지는 6개월에 1회씩 주기적인 교체가 필요하다.

마. 차염 저장설비

1) 개요

차염 발생설비에 의해 생산된 차염은 차염 저장탱크로 이송 및 저장되며 펌프 등 주입설비에 의해 주입된다. 차염 저장설비의 성능 진단을 위해서 탱크 내부에 저장된 차염을 채취하여 분석한 후 진단한다.

2) 진단항목

○ 소독부산물 발생여부 확인

3) 진단방법

가) 차염현장 시료를 채취 하여 소독부산물이 발생했는지 여부를 확인한다.

나) 제조사 제시값과 비교하여 성능을 진단한다.

4) 결과해석

탱크 내부에 저장된 차염을 샘플링하여 분석설비가 갖춰진 전문기관에 성능 분석을 의뢰하여 소독부산물이 발생하였는지 확인한다.

5) 시범진단

차염 소독부산물 분석은 현장 사업장에서 주기적으로 샘플링하여 전문기관에 분석 의뢰중이며, 설비가 정상상태임을 알 수 있었다.



<그림 Ⅵ-33> 제조차염 품질검사 결과서

바. 정류기 전력품질 및 효율 측정

1) 개요

차염발생설비의 정류기는 공급된 교류(AC)를 직류(DC)로 변환하여 전해조 내 전해셀의 두 개의 전극(양극, 음극)으로 직류(DC)전원을 공급하기 위한 장치이다. 전해조로 공급되기 전 단계이며 교류를 직류로 변환하는 과정에서 전도 손실(conduction Losses), 스위칭 손실(Switching Losses) 등이 발생하여 에너지 손실이 발생할 수 있다. 입력 대비 출력의 에너지 손실이 발생하면 공급되는 교류(AC)나 출력되는 직류(DC)의 양이 바뀌어 전력 과소비 또는 전해조의 효율 저하로 이어질 수 있다.

2) 진단항목

○ 정류기 입력 대비 출력 효율, 고조파 전압, 전류 측정

3) 진단방법

(1) 정류기 측정점을 아래표와 같이 선정한다.

<표 Ⅵ-27> 정류기 효율 진단표 예

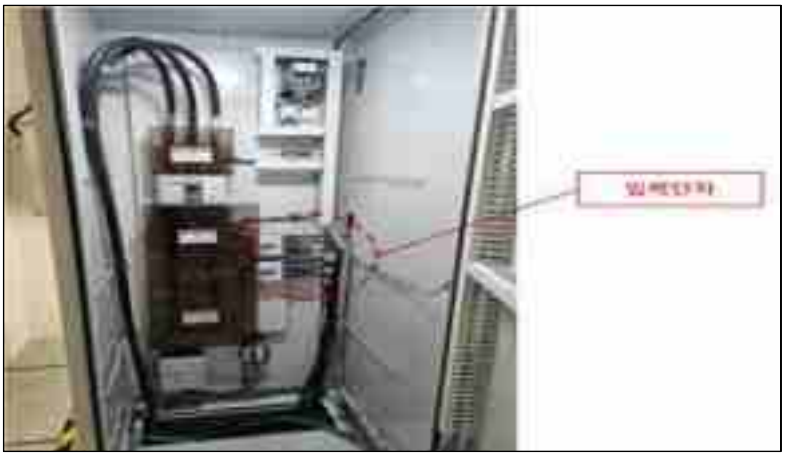
구 분	측정치					비 고
	1회	2회	3회	4회	5회	
입력 전력(kW)						
출력 전압(V)						
출력 전류(A)						
입력(AC)역률(%)						
효율(%)						정격출력기준 90%이상

<표 VI-28> 정류기 고조파 진단표 예

구분	판정 기준 THD(%)/TDD(%)	측정 THD(%)/TDD(%)	고조파(%)						
			3	5	7	9	11	13	13
입력(AC) 전압									
입력(AC) 전류									

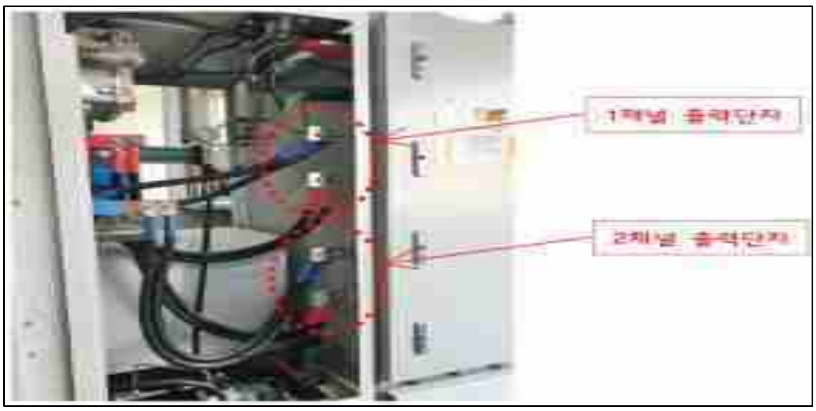
(2) 정류기를 정격전력모드로 가동시킨다.

(3) 정류기 입력 포인트(AC)에 전력품질분석기를 부착한다.



<그림 VI-34> 정류기 입력 전력 측정 위치

(4) 정류기 출력 포인트(DC)에 DC클램프 미터를 부착한다.



<그림 VI-35> 정류기 출력 전압, 전류 측정 위치

(5) 전력품질분석기와 DC클램프를 통해 입력 전력, 출력 전압, 출력 전류의 측정치를 기록한다.

(6) 효율 계산식을 통해 효율을 계산한다.

<표 Ⅵ-29> 정류기 효율 계산식

$$E = \frac{(V_{out1} \times I_{out1}) + (V_{out2} \times I_{out2})}{P_{in}}$$

P_{in} : 입력전력
V_{out1} : 출력전압1
I_{out1} : 출력전류1
V_{out2} : 출력전압2
I_{out2} : 출력전류2
E : 효율

(7) 산출한 효율을 정격출력기준 90%와 비교하여 성능을 평가한다.

4) 결과해석

가) 정류기 효율 결과해석

효율 계산식을 통해 산출한 정류기 효율이 90%이상이면 양호 상태로 판단하고, 정격출력기준 효율이 90% 미만일 경우 제조사에 성능진단을 의뢰한다. 차염발생설비 부하가 최대치일 때 정류기에 입력되는 전력이 약 83kW이다. 정류기가 90%의 효율을 갖을 때 출력되는 전력은 74.7kW이고, 효율이 80%일 경우 66.4kW의 전력이 출력될 것이다. 따라서 정류기의 효율을 측정하여 정류기의 상태를 판단하고 정류기의 효율이 낮을 땐 정류기 열관리 정상 동작여부, 유지보수 여부, 교체 필요여부 등 판단을 통해 효율을 향상시킬 수 있다.

<표 Ⅵ-30> 정류기 효율 기준

진단 효율(정격기준)	상태
90% 이상	양호
90% 미만	점검필요

나) 정류기 전력품질 결과해석

전력품질분석기를 통해 고조파를 측정하여 고조파 전압 기준과 고조파 전류 기준에 부합하는지 전력품질을 진단한다. 고조파 기준을 초과할 경우 각 차수 고조파를 확인하고 초과한 차수 고조파에 고조파 저감필터를 부착하는 등 조치를 취할 수 있다.

<표 VI-31> 고조파 전압 기준(한국전력공사 전기공급 기본약관 시행세칙)

구분	개별 전압 왜곡(%)	총 전압 왜곡 THD(%)
66kV 이하	3.0	5.0
154kV 이하	1.5	2.5

<표 VI-32> 고조파 전류 기준(IEEE 519-2014)

SCR = lSC/lL	11차 이하	11-17차	17-23차	23-35차	35차 이상	ITDD(%)
< 20	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0
20 - 50	7.0	3.5	2.5	1.0	0.5	8.0
50 - 100	10.0	4.5	4.0	1.5	0.7	12.0
100 - 1000	12.0	5.5	5.0	2.0	1.0	15.0
> 1000	15.0	7.0	6.0	2.5	1.4	20.0

5) 시범진단

가) 정류기 효율 시범진단



<그림 VI-36> 전력품질분석기 부착 및 정류기 출력 DC 측정

<표 VI-33> 정류기 효율 진단표 - 차염발생설비 1호기 청주(정)
*부하율 50%

구 분		측정치					비 고
		1회	2회	3회	4회	5회	
입력 전력(kW)		40.85	40.8	40.82	40.83	40.81	
출력 전압(V)	1채널	55.3	55.2	55.7	55.3	55.8	
	2채널	57.2	57.6	57.1	57.4	57.6	
출력 전류(A)	1채널	359	360	368	351	357	
	2채널	332	329	323	338	327	
입력(AC) 역률(%)		98.69					
효율(%)		95	95.1	95.3	95	94.9	정격출력기준90%이상

<표 Ⅵ-34> 정류기 효율 페러데이 계산식 - 차염발생설비 1회차

$$E = \frac{(55.3 \times 359) + (57.2 \times 332)}{40.85 \times 1000} \times 100$$

*분모의 kW를 W로 변환하기 위해 1000 곱함

$$E = 95.08(\%)$$

정류기 효율을 측정하기위해 본 시범진단에서는 부하율을 50%로 진단을 하였다. 효율 계산식을 통해 산출한 5회차 정류기 효율은 94.9%~95.3%로 산출되었다. 산출된 정류기 효율의 평균은 95.21%이고 산출된 효율로 보았을 때 차염발생기 1호기의 정류기 상태는 정상으로 볼 수 있다.

<표 Ⅵ-35> 정류기 효율 진단표 - 차염발생설비 2호기 청주(정)
*부하율 50%

구 분		측정치					비 고
		1회	2회	3회	4회	5회	
입력 전력(kW)		40.34	40.32	40.35	40.32	40.34	
출력 전압(V)	1채널	53.7	53.8	53.7	53.8	53.8	
	2채널	54.9	53.9	54.8	54.6	54.7	
출력 전류(A)	1채널	344	348	358	376	385	
	2채널	355	347	333	309	327	
입력(AC) 역률(%)		98.61					
효율(%)		94.1	92.8	92.9	92	95.7	정격출력기준90%이상

<표 Ⅵ-36> 정류기 효율 계산식 - 차염발생설비 2호기 1회차

$$E = \frac{(53.7 \times 344) + (54.9 \times 355)}{40.34 \times 1000} \times 100$$

*분모의 kW를 W로 변환하기 위해 1000 곱함

$$E = 94.11(\%)$$

차염발생기 2호기는 효율 계산식을 통해 산출한 5회차 정류기 효율은 92%~95.7%로 산출되었다.

청주정수장 차염발생설비 1호기와 2호기의 차염생산량, 정류기 전압, 정류기 전류의 차이는 1%이하의 차이를 보였고 차염생산량 측면에서 2호기의 생산량이 14.72(약 1%) 정도 많이 생산하고 있었다.

청주정수장의 차염 설비 전력 측면에서 2호기의 성능이 미세하게나마 높은 차염 생산량을 보였고 차이는 미미한 것으로 보였다.

<표 VI-37> 차염발생설비 부하율 25% 운영 데이터 청주(정)

구분	차염생산량(L)	정류기 전압(V)	정류기 전류(A)
차염발생설비 1호기	1932.9	98.3	218
차염발생설비 2호기	1947.63	98.94	217.9

<표 VI-38> 차염발생설비 부하율 50% 운영 데이터 청주(정)

구분	차염생산량(L)	정류기 전압(V)	정류기 전류(A)
차염발생설비 1호기	3125.09	109.41	327.9
차염발생설비 2호기	3164.57	108.96	327.7

나) 정류기 전력품질 시범진단

<표 VI-39> 정류기 고조파 진단표 - 차염발생설비 1호기 청주(정)

구분	판정 기준 THD(%)/TDD(%)	측정 THD(%)/TDD(%)	고조파(%)					
			3	5	7	9	11	13
입력(AC) 전압	5.00	4.84	0.37	4.37	2.44	0.21	1.9	1.04
입력(AC) 전류	8.00	14.97	0.80	5.69	6.46	0.56	9.22	6.67

3고조파~13고조파 측정해 봤을 때 전압 THD(%)는 4.84로 기준범위임을 확인할 수 있었다. 전압 개별 고조파를 봤을 때 5고조파일 때가 개별 기준 3%를 초과 하였다. 전류 TDD(%)는 14.97로 높은 수치가 나오는데 5고조파, 7고조파, 11고조파 부분에서 높은수치가 측정되었다. 기준범위내로 만들기 위해서 고조파 저감 필터를 사용하여 고조파를 저감하는 등 조치를 할 수 있다.

<표 Ⅵ-40> 정류기 고조파 진단표 - 차염발생설비 2호기 청주(정)

구분	판정 기준 THD(%)/TDD(%)	측정 THD(%)/TDD(%)	고조파(%)					
			3	5	7	9	11	13
입력(AC) 전압	5.00	4.69	0.3	4.3	2.43	0.08	1.94	0.91
입력(AC) 전류	8.00	14.81	3.01	7.07	2.17	1.03	10.68	6.32

2호기에 경우 3고조파~13고조파 측정해 봤을 때 전압 THD(%)는 4.69로 기준범위임을 확인할 수 있다. 전압 개별 고조파를 봤을 때 차염발생설비 1호기와 마찬가지로 5고조파일 때가 개별 기준 3%를 초과 하였다. 전류 TDD(%)는 14.81로 높은 수치가 나오는데 5고조파, 7고조파, 11고조파 부분에서 높은 수치가 측정되었다. 기준범위 내로 만들기 위해서 고조파 저감 필터를 사용하여 고조파를 저감하는 등 조치를 할 수 있다.

두 정류기 모두 고조파 전압은 양호하나, 고조파 전류값은 기준범위에서 다소 초과하였다. 고조파 전류 왜형율은 아직 국내기준이 마련되어 있지 않으므로 참고치로서 활용하고, 다만 기준치를 훨씬 초과한다면 고조파 필터 설치 등 보완대책을 마련하여 조치하도록 한다.

사. 전해조 효율 측정

1) 개요

전해조는 양극과 음극으로 구성되며 전기분해가 발생하는 부분으로 차염발생설비의 주요 부분이다. 실제 전기분해가 발생하는 부분이기 때문에 높은 효율을 가진 전해조는 에너지 소비를 줄이는데 도움이되어 에너지 운영 비용을 줄이는데 큰 역할을 한다. 따라서 전해조의 효율을 측정하고 준공시 데이터와 비교하여 성능을 판단한다.

2) 진단항목

○ 전해조 효율

3) 진단방법

(1) 전해조 측정점을 아래표와 같이 선정한다.

<표 VI-41> 전해조 효율 진단표 예

구 분	측정치					비 고
	1회	2회	3회	4회	5회	
유효 염소 농도 (g-Cl2/L)						차염 샘플 채취하여 적정법을 통해 측정
누적 차염생산량(L)						
염소생산량 (kg-Cl2/day)						계산식 활용
출구 전류(A)						
효율(%)						

(2) 차염을 채취하여 분석(KOLAS)을 통해 유효염소농도를 측정한다.



<그림 VI-37> 차염 샘플 채취

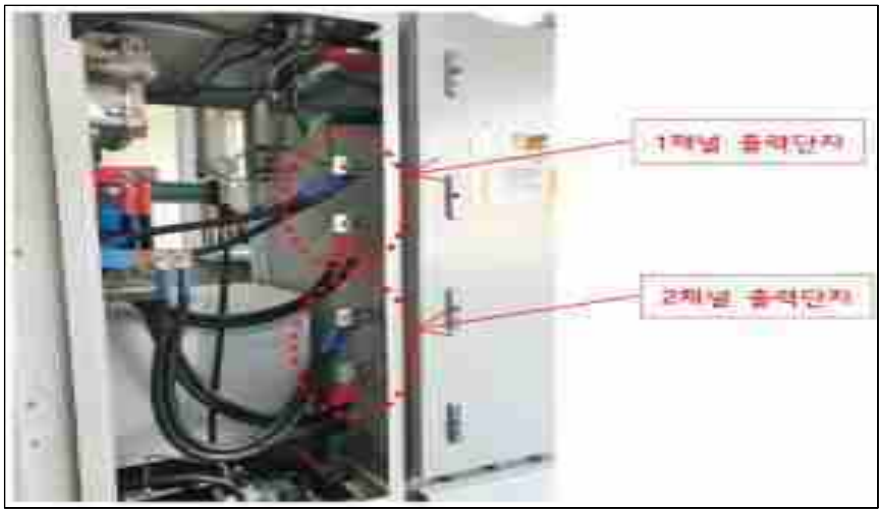
(3) 차염유량계 또는 HMI 트랜드를 통해 누적 차염생산량을 구한다.

(4) 계산식을 통해 염소생산량을 산출한다.

<표 VI-42> 염소생산량 계산식

$$\text{염소생산용량}(g-Cl_2/day) = \frac{\text{평균유효염소농도}(g-Cl_2/L) \times \text{누적차염생산량}(L)}{\text{생산일수}(day)}$$

(5) 정류기 출력 위치에 DC 클램프미터를 부착하여 출력전류를 측정한다.



<그림 Ⅵ-38> 정류기 출력 전압, 전류 측정 위치

(6) 효율 계산식을 통해 효율을 계산한다.

<표 Ⅵ-43> 전해조 효율 페러데이 계산식

$$E(\%) = \frac{\text{염소생산량}(g - Cl_2/h)}{\text{정류기출구전류}(A/\text{단}) \times (\text{단}) \times 1.3225(g - cl_2/Ah) \times 24(h)} \times 100$$

(7) 측정결과를 설계기준 90%와 비교하여 성능을 평가한다.

4) 결과해석

효율 계산식을 통해 산출한 전해조 효율과 제조사의 준공시험 전해조 효율을 비교하여 성능을 평가한다. 제조사 설계기준 전해조 효율이 90% 미만일 경우 전극과 이온교환막 교체를 고려할 수 있고, 제조사에 성능진단을 의뢰하여 조치를 취할 수 있다.

<표 Ⅵ-44> 전해조 성능 진단결과

판정등급	전해조 효율	판 정	비 고
양호	90% 이상	• 지속 운영	-
점검	90% 미만	• 관찰/점검	전극 교체, 이온교환막 교체, 분해점검 등

<표 Ⅵ-45> 전해조 소모품 교체 시기

소모품	권장 교체 주기
전극(양극)	5년
이온교환막	2.5년
오링 및 가스켓류	1년

5) 시범진단



<그림 Ⅵ-39> 차염 채취 및 분석 결과



<그림 Ⅵ-40> 정류기 출력 DC 측정

<표 Ⅵ-46> 전해조 효율 진단표 - 차염발생설비 1호기 청주(정)
*부하율 50%

구 분		측정치					비 고
		1회	2회	3회	4회	5회	
유효 염소 농도 (g-Cl2/L)		120.29					차염 샘플 채취하여 적정법을 통해 측정
누적 차염생산량 (L)		2930					07/20 24시간 생산량
염소생산량 (g-Cl2/day)		352,450					계산식 활용
출구 전류(A)	1채널	395	391	397	383	390	두 채널 평균값 활용
	2채널	352	353	358	346	347	
효율(%)		92.907	93.282	91.923	95.201	94.168	전해조 32단

<표 Ⅵ-47> 전해조 효율 계산식 - 차염발생설비 1호기 1회

$$E(\%) = \frac{352{,}450(g - Cl_2/h)}{((395+352)/2)(A/단) \times 32(단) \times 1.3225(g - cl_2/Ah) \times 24(h)} \times 100$$

$$E = 92.9(\%)$$

<표 Ⅵ-48> 전해조 효율 진단표 - 차염발생설비 2호기 청주(정)
*부하율 50%

구 분		측정치					비 고
		1회	2회	3회	4회	5회	
유효 염소 농도 (g-Cl2/L)		130.69					차염 샘플 채취하여 적정법을 통해 측정
누적 차염생산량 (L)		2718					07/20 24시간 생산량
염소생산량 (kg-Cl2/day)		355,215					계산식 활용
출구 전류(A)	1채널	370	393	378	394	382	두 채널 평균값 활용
	2채널	355	347	343	339	347	
효율(%)		96.478	94.522	97.013	95.425	95.948	전해조 32단

<표 Ⅵ-49> 전해조 효율 계산식 - 차염발생설비 2호기 1회

$$E(\%) = \frac{355{,}215(g-Cl_2/h)}{((370+355)/2)(A/단)\times 32(단)\times 1.3225(g-cl_2/Ah)\times 24(h)} \times 100$$

$$E = 96.47(\%)$$

전해조 효율을 측정할 때 차염발생기의 부하율을 50%로 진단을 하였다. 전해조 효율 계산식을 통해 산출한 5회차 전해조 효율은 차염발생설비 1호기에서 91.91% ~ 95.2%로 산출되었고 차염발생설비 2호기에서 94.52%~97.01%로 측정되었다. 평균으로 봤을 때 1호기는 93.49%, 2호기는 95.87%로 정격기준은 아니지만 효율이 정상 범위안에 속하는 것을 확인할 수 있다. 1호기에 비해 2호기의 인가 전류가 상대적으로 낮고 유효염소 더 높은 효율을 보였다. 유효염소 발생 측면에서 2호기가 효율이 더 뛰어나 2호기 위주 생산이 에너지 절감 측면에서 더 효과적인 것으로 판단된다.

아. 냉동기 효율 측정

1) 개요

냉동기는 차염발생설비에서 발생하는 차염을 25℃ 이하로 냉각하고 저장탱크 내 온도를 15℃ 이하로 냉각한다. 원수처리장치의 구성 중 하나이며 차염발생기, 정류기 다음으로 에너지를 많이 소비하므로 냉동기의 성능진단을 통해 전련속실을 최소화하기 위해 측정한다.

2) 진단항목

○ 냉동기 효율 COP 측정

3) 진단방법

(1) 냉동기 측정점을 아래표와 같이 선정한다.

<표 VI-50> 냉동기 효율 진단표 예

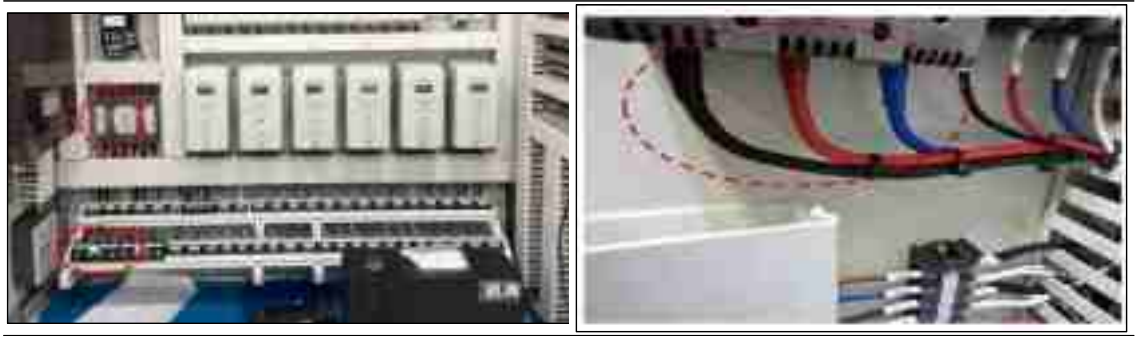
구 분	측정치					비 고
	1회	2회	3회	4회	5회	
입구 온도						
출구 온도						
전압(V)						
전류(A)						
전력(kW)						
유량(m3/h)						
COP						계산식 활용

(2) 냉동기 디스플레이를 통해 입구온도, 출구온도를 측정한다.



<그림 VI-41> 냉동기 온도 디스플레이

(3) 전력품질분석기를 통해 냉동기 전압, 전류를 측정한다.



<그림 Ⅵ-42> 냉동기 전력측정 위치

(4) 냉각수 순환펌프 유량을 측정한다.

* 유량계가 없을시 순환펌프의 정격유량으로 대체하여 측정한다.

(5) COP 계산식을 통해 효율을 계산한다.

<표 Ⅵ-51> 시스템 COP 계산식

$$COP_{cool} = \frac{Q}{W} = \frac{mC\Delta T}{W}$$

Q : 냉동기의 냉방능력, W : 냉동기 전력소비(kW)

m : 냉각수 유량(kg/h), ΔT : 냉동기 유입·유출 온도차이, C : 물의 비열(kcal/kgK)

(1kcal/h = 0.001163kW, 1m3/h = 1000kg/h)

(6) 측정결과와 제조사 정격 효율을 비교하여 성능을 평가한다.

4) 결과해석

효율 계산식을 통해 산출한 냉동기 COP와 냉동기 제조사의 COP를 비교하여 정격 COP대비 효율이 20%이상 감소하였을 경우 유량이 적절한지와 펌프 동작 로직 확인 등 조치를 취하고 효율이 개선이 없으면 제조사에 성능진단을 의뢰한다.

5) 시범진단



<그림 Ⅵ-44> 냉각기 입·출구 온도 및 전력 측정

<표 VI-52> 냉동기(차염발생기용) 효율 진단표 청주(정)

구 분	측정치					비 고
	1회	2회	3회	4회	5회	
입구 온도	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	
출구 온도	12.1	11.8	11.5	11.5	11.6	
설정 온도	12	12	12	12	12	
전압(V)	365	372	368	369	366	
전류(A)	92.65	89.71	90.59	91.06	91.5	
전력(kW)	52.72	52.02	51.97	52.38	52.20	
유량(m^3/h)	36	36	36	36	36	정격유량 활용
COP	2.54	2.74	2.98	2.96	2.89	계산식 활용

<표 V-53> 냉동기(차염발생기용) COP 계산

$$COP = \frac{(15.3-12.1)\times 36(m^3/h)\times 0.001163\times 1000}{52.72(kW)}$$

$$COP = 2.54$$

<표 VI-54> 냉동기(차염발생기용) DCC-400모델 제원 청주(정)

구분	정격수치
냉각능력(kcal/h)	105,000~112,000
소비전력(kW)	54
순환펌프 토출량(l/min)	400~600

<표 VI-55> 정격 COP 계산

$$COP = \frac{(105000+112000)/2\times 0.001163}{54(W)}$$

$$COP = 2.34$$

냉동기(차염발생기용) DCC-400모델의 제원을 통해 정격 COP를 산출한다. 정격 COP산출에 냉각능력(kcal/h)을 최소 최대의 평균을 활용하였고 계산한 결과 COP가 2.34로 산출되었다. 시범진단시 COP의 평균이 약 2.82로 산출되었고 정격COP와 비교했을 때 약 0.5 차이를 보이며 냉동기의 성능은 정상범위에 들어오는 것으로 확인하였다.

제3절 오존설비

3.1. 개요

원수중에 함유된 소독제, 맛·냄새 유발물질, 소독부산물 전구물질, 소독부산물, 철·망간 및 기타 미량 유기물질 등을 제거하기 위한 목적으로 설치하며, 오존 주입은 원수 수질에 따라 전오존과 후오존 주입설비로 구성된다.

3.2. 오존설비 구성

가. 오존설비 개요

오존 설비는 산소 또는 공기를 공급하는 원료가스 공급설비, 질소를 공급하는 질소 공급설비, 산소를 오존으로 변화시키는 오존발생설비, 그리고 발생된 오존을 용해시키는 용해설비와 오존 접촉조, 그리고 잔여 오존을 파괴하여 허용농도로 배출하는 배오존 처리설비 등으로 구성된다.

① 원료가스 및 처리장치 ② 질소 공급설비 ③ 오존발생설비





④ 용해설비(모티브펌프 등) ⑤ 오존접촉조 ⑥ 배오존설비





<그림 Ⅵ-46> 오존설비 구성

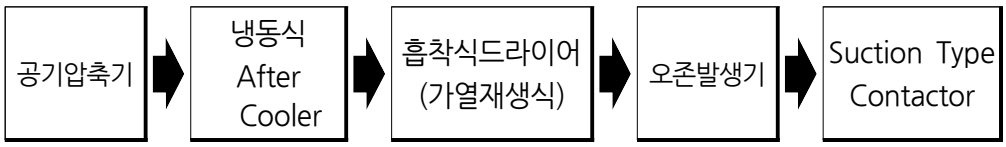
나. 원료가스처리 시스템

1) 공기식 공급설비

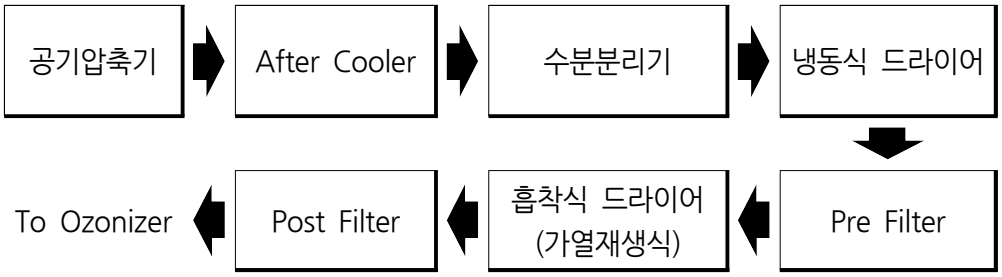
가) 저압 및 중압 원료공기 처리시스템

초기 대부분의 국내 정수장에서 사용되고 있는 전통적인 방식으로 대기중의 산소(21%)를 이용하여 오존을 생산하는 방식으로 공기압축기를 이용하여 압축공기의 압력이 낮은 약 1.1~2.8barG 정도의 압력으로 오존을 생산하는 방식이다.

<표 VI-56> 저압 원료공기 처리시스템



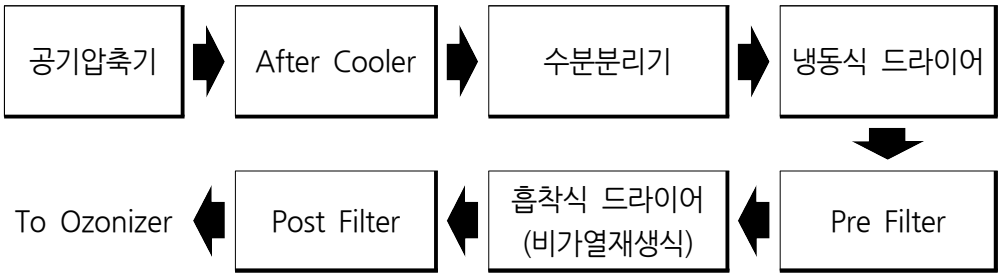
<표 VI-57> 중압 원료공기 처리시스템



나) 고압 원료공기 처리시스템

공기압축기의 토출압력이 약 7barG 이상의 압력을 유지하여 운전하는 방식으로 중, 소용량에 대부분 적용하며 대용량에는 유지관리비 및 경제성의 한계로 적용되지 않는다. 원료가스 공급방식의 원리는 상기 저압 및 중압식과 거의 비슷하며 단지 장비에 있어서 고압에 해당되는 장비와 비가열 흡착식 드라이어의 형식 및 용량의 차이가 있다.

<표 VI-58> 고압 원료공기 처리시스템

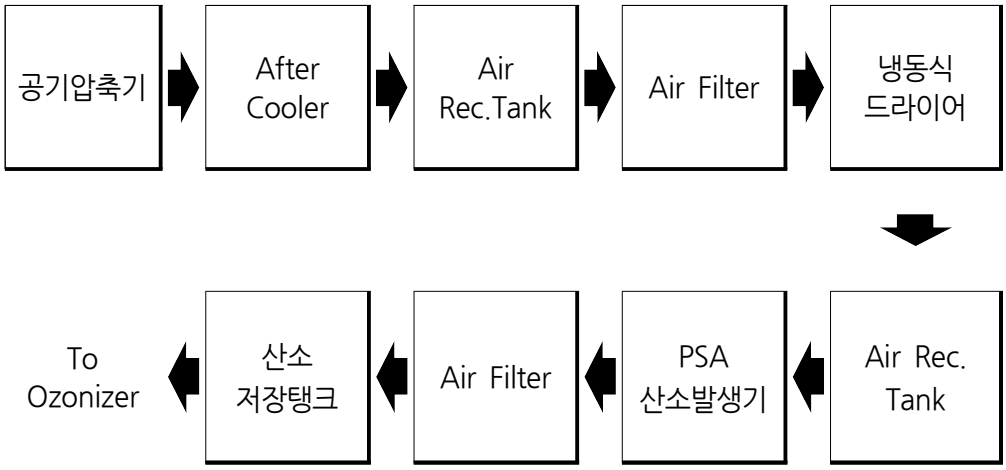


2) 산소식 공급설비

가) 산소발생기식

대기중의 산소만을 분리하여 오존생산에 이용하는 방법으로서 일반적으로 소용량으로서 가장 널리 쓰이는 방식인 PSA (Pressure Swing Adsorption: 가압교대흡착방식)가 있고, 중·대용량의 경우에는 VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption: 진공가압 교대 흡착방식)와 VSA (Vacuum Swing Adsorption: 진공교대 흡착방식)을 사용하나 유지관리면에서 우수한 VPSA 방식을 주로 사용하고 있는 추세이다.

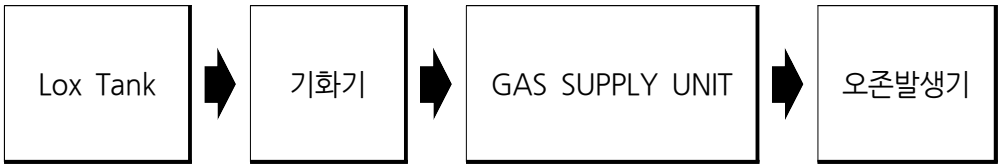
<표 Ⅵ-59> 산소발생기식 처리시스템



나) 액체산소(LOX) 공급설비

K-water의 오존설비에서 주로 사용하는 방식으로 산업용 액체산소를 구매하여 공급하는 설비로서 현재 국내에 중, 대용량에 적용되고 있다. LOX 공급방식은 LOX 저장탱크, 기화기, 가스공급장치 등으로 구성되며 오존발생 효율을 향상시키기 위해 소량(약 2 ~ 3%)의 질소를 첨가하여 사용하기도 한다.

<표 Ⅵ-60> 액체산소식 처리시스템

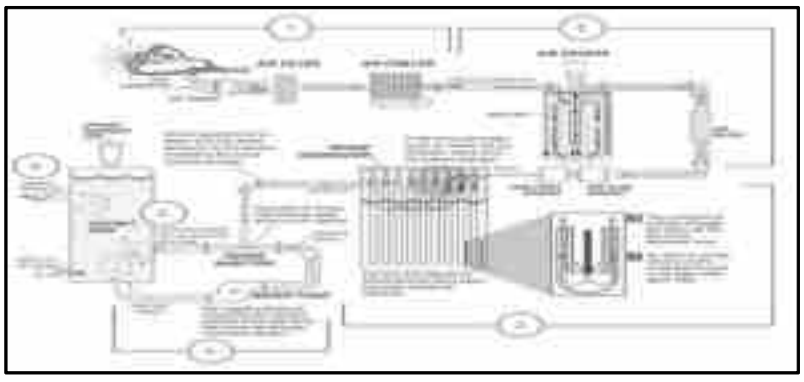


<표 VI-61> 원료가스 처리시스템 비교

구 분	산소식 오존발생기 (산소발생기식)	산소식 오존발생기 (액체산소 공급식)	공기식 오존발생기
설비 구성	· 공기압축기, AFTER COOLER AIR FILTER, 냉동식 건조장치 PSA산소 발생기, 공기저장 탱크 배관설비	·액체산소 저장탱크 ·기화장치 ·가스공급장치 ·배관설비	·공기압축기, AFTER COOLER ·AIR FILTER,냉동식 건조장치 ·흡착식 건조장치, 공기저장 탱크배관설비
전 력	·오존kg당 전력비 8~13kW/kg-O3 (농도에 따라 상이) (오존발생기 부분의 전력)	·오존kg당 전력비 8~13kW/kg - O3 (농도에 따라 상이) (오존발생기 부분의 전력)	·오존kg당 전력비 16~17kW/kg-O_3 (오존발생기 부분 전력)
장 점	· 오존 소비전력이 낮다 · 오존 흡수율이 높다 · 중,대용량에 적합하다 · 유지관리비가 낮다	· 오존소비전력이 매우 낮다 · 고장의 우려가 없다 · 유지관리가 매우 용이하다 · 투자비가 매우 낮다 · 오존흡수율이 높다 · 지역에 따라 경제성이 다르다	· 일반화된 방식이나 산소식에 비해 투자비도 높고 잘 적용하지 않는 추세임
단 점	· 투자비가 액세산소식 보다 높다 · 설치소요면적이 액체 산소식 보다 크며, 동력 인입용량이 높다 · 가동용량이 약 50kg/hr 이상일 경우 액체산소보다 경제성이 높다	· 지역에 따라 차이가 있으나 액체산소비가 높다 · 고압가스 관리기사가 필요하나 20톤이하의 용량일 경우 불필요	· 재래식 방식이다 · 질산형성의 위험이 높다 · 유지관리에 불편하다 · 설치면적 소요가 많다 · 기액비가 높아 오존흡수율이 낮다

다. 오존발생기

오존발생기는 아래 그림과 같이 오존을 발생시키는 오존 방전관을 포함하는 방전장치, 전기 공급장치 및 냉각장치로 구성된다.



<그림 VI-47> 오존발생 시스템 세부구조

오존 발생기는 공급 원료 가스에 따라 크게 공기 원료 방식과 산소 원료 방식으로 나뉜다. 공기는 약 78%의 질소, 21%의 산소 등으로 이루어져 있고 그 중 산소만 사용했을 때 가장 효율적이며 오존발생기에 무리를 최소화할 수 있다.

공기원료 사용방식은 초기 투자 비용절감 및 오존발생기가 다량의 공기를 필요로 할 때 응용하게 되며 공기 중 습도가 포함될 경우 오존발생기 내 방전부에 성능이 저하되며 고장의 원인이 될 수 있다. 또한 21%의 산소만 필요로 하는 오존발생기는 불필요한 질소의 부하도 가져오기 때문에 오존발생기의 성능저하 및 방전부에 문제를 야기할 수 있다. 공기 압축기의 압력에 따라 저압식, 중압식, 고압식으로 구분되고 이 방식은 오존 발생기 용량이 10kg/h 이하에 적합하고 오존 흡수율이 낮아 소비전력이 산소방식에 비해 높으며 질소산화물 생성의 우려가 있다.

<표 Ⅵ-62> 공기원료 방식

구 분	저압식	중압식	고압식
공기 압축기 압력	1kg/cm^2	3~4kg/cm^2	6kg/cm^2 이상
오존 발생기 용량	중, 대용량	중, 대용량	중, 소용량
구성 설비	· 공기 압축기/송풍기 · AFTER COOLER · AIR FILTER · 공기 냉동 건조 장치 · 공기 제습 건조 장치	· 공기 압축기 · AFTER COOLER · AIR FILTER · 공기 냉동 건조 장치 · 공기 제습 건조 장치	· 공기 압축기 · AFTER COOLER · AIR FILTER · 공기 냉동 건조 장치 · 공기 제습 건조 장치
장단점	· 압력 손실을 줄이기 위해 설비가 큼 · 접촉조 높이가 7m 이상일 경우 사용 불가 · 유지 관리비 저렴	· 설비가 Compact함 · 접촉조의 높이 10m까지 가능 · 가장 일반적인 방식	· 10㎏/h 이하의 오존 발생기에 적합 · 가격 상대적으로 저렴 · 소비 전력이 큼

산소원료 사용방식은 오존의 원료인 산소를 만들어 오존발생기에 공급한다. 오존을 발생시킴에 있어서 산소를 사용하기 때문에 효율을 증대시키며 오존발생기의 부하를 최소화함으로 오존발생기의 고장을 방지할 수 있다. 산소는 산소발생장치를 통해서 얻거나 액체산소를 이용한다. 산소발생장치의 방식과 산소 공급 방식에 따라 크게 PSA 방식, VPSA 방식, 액체 산소 공급 방식으로 구분되고 이 방식은 중, 대용량에 적합하고 오존흡수 효율이 높으며 소비전력이 낮고 질소 산화율이 없다.

<표 Ⅵ-63> 산소원료 방식

구 분	PSA 방식(압력식 재생)	VPSA 방식 (진공식 재생)	액체 산소 공급 방식
공기 압축기 압력	6㎏f/㎠ 이상	0.5㎏f/㎠	5.0㎏f/㎠
오존 발생기 용량	소, 중, 대용량	대용량	소, 중, 대용량
구성 설비	· 공기 압축기 · AFTER COOLER · AIR FILTER · 공기 냉동 건조 장치 · 산소 발생기	· 공기 압축기 · AFTER COOLER · AIR FILTER · 공기 냉동 건조 장치 · 산소 발생기 · 진공 펌프	· 질소 공급 장치 · 액체 산소 저장 탱크 · 기화기 · 가스 공급 장치
장단점	· 공기식에 비해 유지 관리비가 적음 · 초기 투자비가 높음 · 산소 생산 단가가 높음	· 유지 관리비가 낮음 · 투자비가 낮음 · 산소 생산 단가가 낮음	· 중, 소용량의 경우 경제성이 높음 · 고장의 우려가 적음 · 투자비가 가장 낮음

또한 적용 전압 및 주파수에 따라 저주파수 방식(50Hz 또는 60Hz), 중주파수 방식(400~1,500Hz), 고주파수(1,500Hz 이상) 방식으로 구분한다. 적용전압은 저주파수 방식이 10~20KV, 중주파수 방식은 4~8KV, 고주파수 방식은 2~3KV이다.

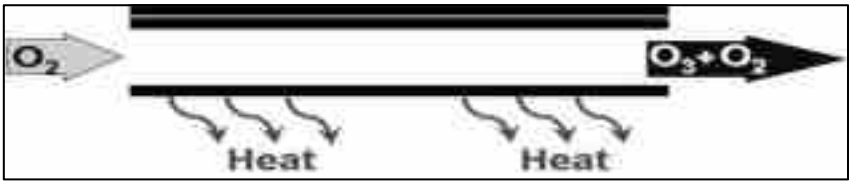
<표 Ⅵ-64> 주파수별 특징

구 분	특징
저주파수 방식	· 주파수: 50Hz 또는 60Hz · 소요 전압이 높아(10~20KV) 방전 공간(discharge gap)에 민감성이 적음 · 저압 방식에 적합하고, 소비 전력이 높으며, 대당 오존 생산량이 적음 · 장치 설치 면적이 넓음 · 오존 발생기 초기 단계 제품
중주파수 방식	· 주파수: 400~1,500Hz · 소요 전압이 저주파수 방식에 비해 낮음(4~8KV) · 저주파수 방식에 비해 방전 공간(discharge gap)에 민감하여 더 높은 압력의 공급 가스 필요 · 고농도의 오존을 얻을 수 있으며 소비전력이 적음 · 정수장, 폐수 처리장의 오존 발생기에 가장 많이 사용
고주파수 방식	· 주파수: 1,500Hz 이상 · 소요전압이 낮음(2~3KV) · 열 발생이 높아 동력 공급 장치를 수냉식으로 해야함

K-water의 오존설비에서는 주로 산소 원료 방식의 액체산소 공급 방식을 사용하고 주파수 방식으로 중주파수 방식으로 구성된다.

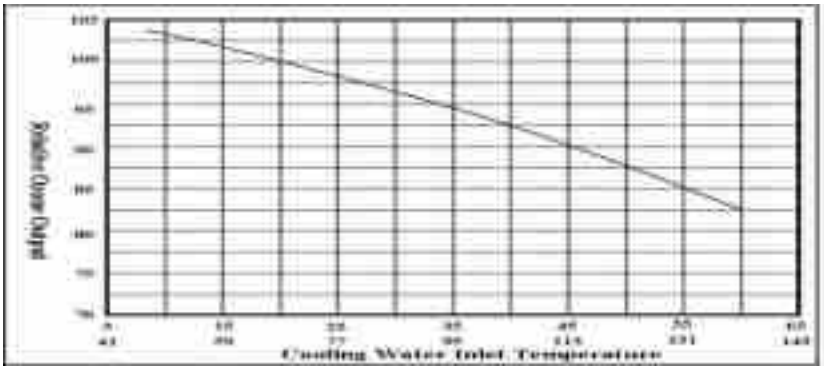
라. 냉각시스템

오존발생 반응은 O2(산소)에 전기적 에너지를 가하여 분해된 산소원자와 산소 분자가 결합하여 오존(O_3)이 생성되며 반응중에 열이 발생한다. 이러한 발열반응은 오존발생기의 내부 온도를 상승시켜 방전관 소손 및 오존발생 효율 저하의 원인이 되므로 효율적인 냉각시스템의 구성이 무엇보다 중요하다. K-water의 오존설비에서는 주로 직접 열교환방식과 간접 열교환방식이 사용된다.



$3O_2$ + 전기에너지 ⇔ $2O_3$ + 열

<그림 Ⅵ-48> 발열반응에 의한 오존생성



<그림 Ⅵ-49> 오존생산비율과 냉각수 온도 관계

위 그래프는 상대적 오존생산 비율(20℃ 기준 100%)과 냉각수 온도의 관계를 나타낸 그래프로, 냉각수 온도가 낮을수록 오존생산율이 향상되고 온도가 높아질수록 오존생산율이 떨어지는 것을 확인할 수 있다. 오존설비에 적용되는 냉각방식은 직·간접 냉각방식, 냉각탑 순환방식 또는 냉각기 적용방식 등이 있다.

<표 Ⅴ-65> 냉각시스템 비교

구 분	직접냉각	간접냉각	냉각탑순환	공냉식냉각	수냉식냉각
시설비	저 렴	저 렴	저 렴	높 다	매우 높다
운전비	저 렴	저 렴	저 렴	높 다	매우 높다
관 리	용 이	용 이	용 이	용 이	어려움
적 용	소・중・대형	중・대형	대 형	중・소형	중・대형

1) 직접냉각방식

오존발생기에 양호한 수질의 수돗물이나 지하수를 직접 공급하는 방식으로 설비가 간단하기 때문에 모든 규모의 오존 발생기에 적용이 가능하나 냉각수를 직접 공급하기 때문에 슬라임장해 및 겨울철 동결에 주의를 해야한다.

2) 간접 냉각방식

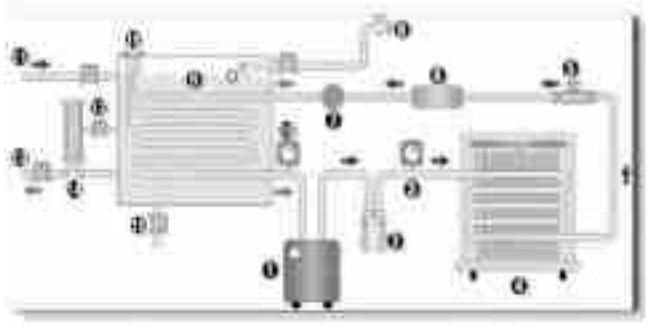
열교환기를 이용하여 직접 냉각방식보다 부식적인 면에서 안전하고 중·대용량의 발생기에서 적용이 가능하며 냉각수 확보가 어려운 경우 사용된다.

3) 냉각탑 순환방식

직접 냉각방식과 비슷하나 냉각수의 수량 확보가 어려운 대용량 오존발생기에서 적용하고 있는 방식으로 냉각수를 재활용하기 때문에 운전비가 저렴하나 슬라임장해 발생요인이 있다.

4) 공랭식 냉각기 적용방식

외부 냉각수 공급이 어려운 장소에서 사용되고 있으며, 냉각수 수질에 의한 오존발생기의 고장 요인이 없으나 운전비가 높다.

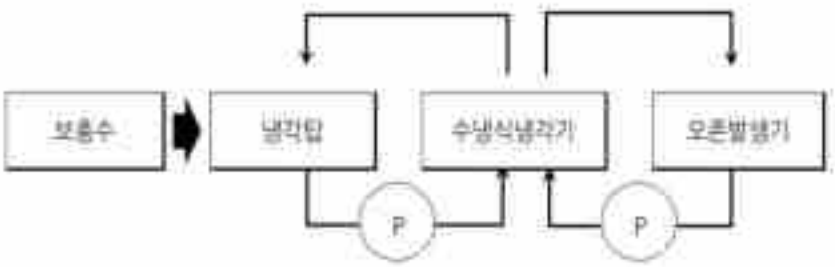


① Compressor	② Oil Separator	③ High-Presure Gauge	④ Condenser
⑤ Shut Oil Valve	⑥ Filter Dryer	⑦ Expansion Valve	⑧ Oily Water Supply
⑨ Evaporator & Tank	⑩ Level Senso	⑪ In-Let	⑫ By-Pass Valve
⑬ Out-Let	⑭ Circulation Pump	⑮ Drain Valve	⑯ Low-Pressure

<그림 Ⅵ-50> 공랭식 냉각기의 유체 흐름도

5) 수냉식 냉각기 적용방식

냉각수는 소량의 보충수만 필요하며 냉각효율이 좋기 때문에 오존발생 효율이 높고 안정적인 오존발생 효율을 얻을 수 있다.



<그림 Ⅵ-51> 수냉식 냉각기 적용방식

마. 배오존처리 설비

오존은 매우 불안정하고 자극성이 강한 기체로 대기 중에서의 반감기는 약 12시간이며, 증류수와 같이 오염물질이 없는 수중에서는 20~30분 정도이다. 이러한 특성을 가지고 있는 오존을 빠르게 분해시키는 방법은 다음과 같이 구분된다.

- 촉매분해 : 금속산화물을 촉매로 하여 오존의 자기분해속도를 촉진하여 분해하는 방법
- 열분해법 : 흡열분해 반응을 이용하여 오존을 분해하는 방법
- 활성탄 흡착 분해법 : 활성탄 흡착 및 산화에 의한 방법

<표 Ⅵ-66> 배오존 파괴기의 형식별 비교

항 목	촉매식	열분해식	활성탄흡착식
파괴원리	· 금속산화물의 촉매작용에 의해 분해	· 열에 의한 오존가스의 분해효율 향상	· 오존과 활성탄과의 흡착 발열반응
장 점	· 투자비가 낮다 · 대용량 정수장에 적합	· 습기의 영향이 없고 효율이 일정 · 국내실적이 제일 많다. · 정수, 폐수에 적용가능	
단 점	· 습기에 매우 약하여 실내 설치 · 겨울에 외기 온도로 인한 내부 응축수 발생기 사용불가 · 촉매 교체비가 높다	· 투자비가 비교적 높다	· 실험실적 규모로만 가능 · 화재, 폭발의 위험이 높다. · 활성탄은 산소와 반응하므로 산소식에는 사용불가

1) 촉매분해법

금속산화물(MnO_2 + TiO_2)의 촉매작용을 이용하여 촉매작용에 의하여 오존을 분해하는 방법으로 이 반응은 연쇄적으로 진행된다.

$$O_3 + M(\text{금속산화물}) \rightarrow MO + O_2$$
$$O_3 + MO \rightarrow M + 2O_2$$

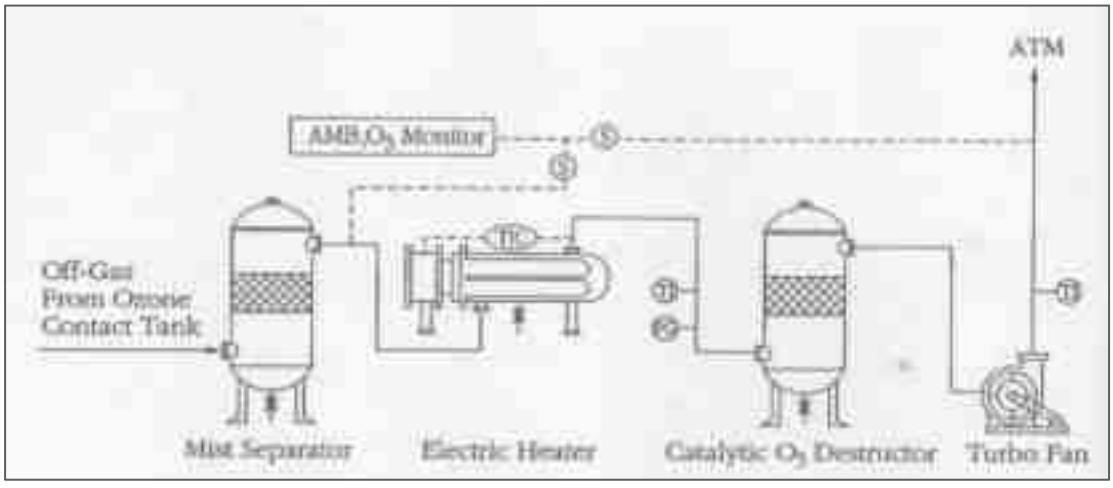
촉매분해 반응식

이 반응은 외부적인 요건이 일정하면 오존 분해효과를 안정적으로 얻을 수 있으며 촉매는 현재 티타늄산화물(TiO_2)과 망간산화물(MnO_2)이 주로 사용된다. 아래표는 촉매에 따른 오존분해율을 나타내고 있다.

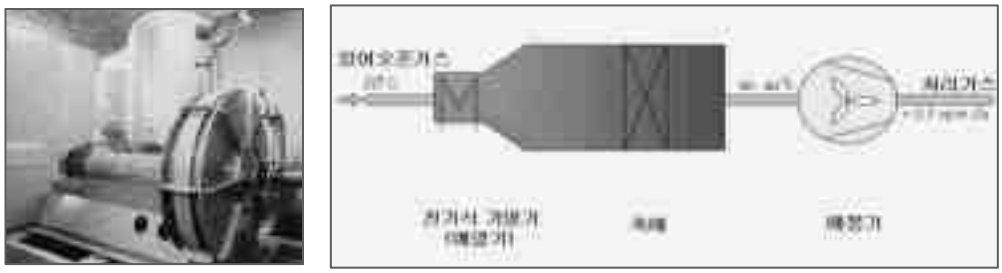
<표 VI-67> 촉매에 따른 오존분해율 비교(W.D Ellis, 1972)

오존분해율(%)	금속산화물
70~80	TiO2, Ni-CuO, Nio-Fe3O4
50~60	Ni2O3, MnO2, Fe3O4, SnO2, Pb3O4, NiO-SnO
40~50	SnO-Fe6O4, CuO-Fe3O4, CoO, Fe2O3, CuO, Sb2O5, PbO
30~40	ZnO, Al2O3, Cr2O3, CuO-SnO
10~20	MgO, Ni

※ 조건 : 온도 23±2[℃], 입구 오존농도 250[ppm], 선속도 93.3[㎝/sec]



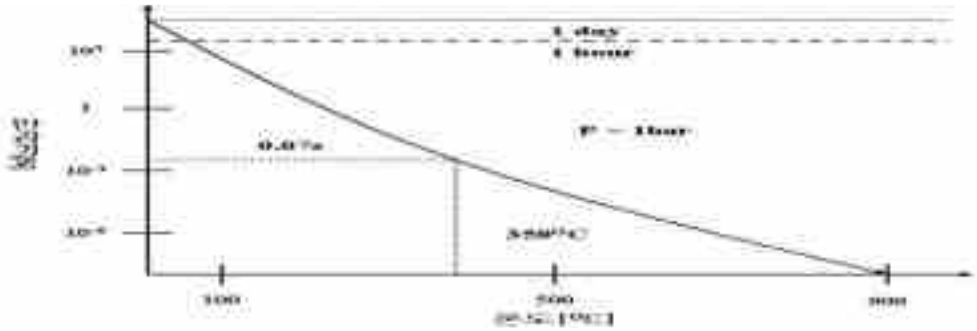
<그림 V-52> 대용량형 촉매식 오존파괴기장치의 구성



<그림 Ⅵ-53> 촉매식 배오존 파괴기 설치예

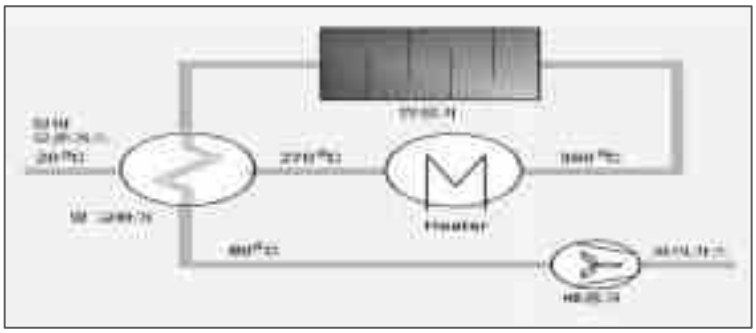
2) 열분해법

오존은 건조한 상온의 대기 중에서는 반감기가 20~100h(Manlye and Niegowshi 1967) 정도이며 120℃에서의 반감기는 11~112분, 250℃에서는 0.04~0.4초로 더욱 감소하게 된다. 그러므로 오존가스는 300~350℃에서 1초보다 짧은 반감기를 가지게 되어 분해효율을 높이게 된다. 그러므로 산소원료를 이용한 고농도 오존시스템에서는 경제적인 운전비와 유지관리의 편리성 때문에 열분해법을 적용하고 있다.

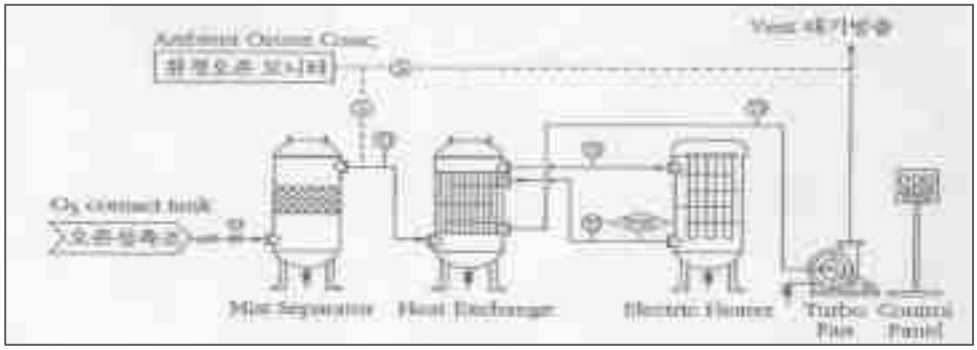


<그림 Ⅵ-54> 가열온도별 오존분해율

소용량의 경우에는 가열을 위한 히터만으로 운전이 가능하지만 산업용으로 24시간 운전이 되는 대용량에서는 안정적이고 효율적인 운전을 위하여 여러 장치의 시스템이 구성된다.



<그림 Ⅴ-55> 열분해식 오존파괴 장치



① 수분분리기 또는 거품제거기(Mist Separator)
거품과 수분이 장치내부로 유입되면 증발하면서 기화열에 의해 열손실이 생기고 장치 내부에 스케일 등이 남아 열전달 효율이 떨어지게 된다.

② 열교환기(Heat Exchanger)
오존분해 유량이 적은 경우는 열회수에 의한 에너지 절약효과가 적어 생략하는 경우가 많으나 대용량의 경우 열회수율을 70~80% 정도 높이면 운전비용 절감이 가능하다.

③ 히터(Heater)
통상 시스히터(Sheath Heater) 형식이 사용되며 외부 보호관에 대한 재질의 선정에 유의하여야 한다.

④ 송풍기(Blower)
처리된 가스의 원활한 배출, 확산을 위해 사용되며 오존누출 방지를 위해 정압 100~200[㎜Aq]범위의 송풍기가 적용된다.

<그림 Ⅵ-56> 대용량형 열분해식 오존파괴장치의 구성

3) 활성탄흡착식

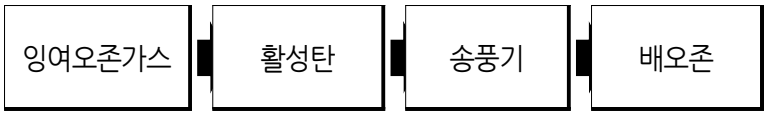
활성탄 표면에 오존을 흡착시켜 탄소와의 화학반응에 의해 오존을 분해시키는 방법으로 오존분해가 진행됨에 따라 발열반응이 진행되고 그에 따라 활성탄의 내부온도가 상승하게 된다. 그러므로 열의 배출이 원활하지 못하면 활성탄층 내부의 온도가 200℃ 이상까지 상승하여 발화가 된다.

$$2O_3 + 2C \rightarrow 2CO_2 + O_2$$
$$2O_3 + C \rightarrow CO_2 + 2O_2$$
$$2O_3 + C \rightarrow 3O_2 + C$$

오존분해 화학반응식

활성탄은 화학반응에 의해 서서히 재로 소모되며, 처리능력은 활성탄의 종류에 따라 다르나 공간속도(SV) 500~1,000hr-1 범위에서 활성탄 중량의 4배까지 오존을 처리할 수 있으나 수분의 영향으로 실제로 2.5~3배까지 처리가 가능하다.

가) 시스템 구성



<그림 Ⅵ-57> 활성흡착식 시스템 구성

바. 오존접촉 시스템

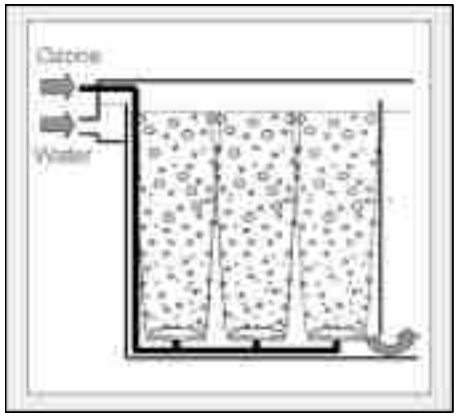
오존접촉 시스템은 오존처리시스템에서 오존발생과 더불어 매우 중요한 단위 공정으로 접촉 효율이 낮을 경우 오존발생량의 용량을 증가시켜야 하며, 반대로 접촉 효율이 높을 경우 더 작은 설비를 설치하고 운전경비도 절감할 수 있으며 접촉 후 남은 잉여 오존의 처리비용도 감소하여 효율적으로 설비를 사용할 수 있게 된다. 그러므로 오존처리공법을 적용할 때 특히 고려해야 할 것은 오존을 이용하는 목적에 따라 오존접촉공법을 선정하는 것이다.

<표 Ⅵ-68> 오존 접촉시스템의 비교

항 목	디퓨저 방식	인젝터 방식		가압인젝터 방식
		Full Stream 방식	Side Stream 방식	
접촉시간	5분+10분(반응)	3~6분	0.5~1분(+5~6분)	1~2분
	원수수질 및 설비에 따라 상이할 수 있음.			
원 리	· 수조 저부의 오존화된 공기가 배관을 통해 디스크판의 작은 기공을 통해 오존 공기를 미세화시켜 접촉시키는 방식	· 수조 저부에 오존화된 공기가 배관을 통해 분사될 때 펌프의 토출압력으로 분사되는 물의 수압에 의해 혼합	· 인입배관의 전체 유량중에서 일부의 유량을 펌핑하여 오존을 주입하고 오존수 및 잔량의 오존가스를 전체유량에 접촉	· 전체 유량을 펌프로 펌핑하여 전체 유량에 오존을 주입시킨 후 압력탱크를 이용하여 단시간에 흡수 및 반응
장 점	· 국내시공 예가 많음 · 동력 소요가 없이 운전가능 · 대,소유량 모두 가능 · 투자비가 비교적 낮음 · 가장 일반적인 방식	· 토목구조물에 설치가능하므로 설치면적이 작음 · 전오존처리에 적합 · 유지관리가 매우 용이 · 오존 흡수율이 높음	· 전오존처리에 적합 · 유지관리가 매우 용이 · 오존흡수율이 높음	· 오존흡수율이 높음 · 소규모유량에 가능 (1,000㎥/hr이하) · 유지관리에 매우 용이 · 별도의 토목구조물 불필요
단 점	· 토목구조물 투자비가 높음 · 전오존의 경우 부유물에 의한 막힘 현상 · 오존접촉 효율이 다른 방식에 비해 낮음	· 투자비가 비교적 높음	· 투자비가 비교적 높음 · Full Stream방식에 비해 설치면적이 넓다	· 대규모 유량에는 동력비로 인해 적용불가 · 동력비가 매우 높음

1) 산기식(Fine Bubble Diffuser)

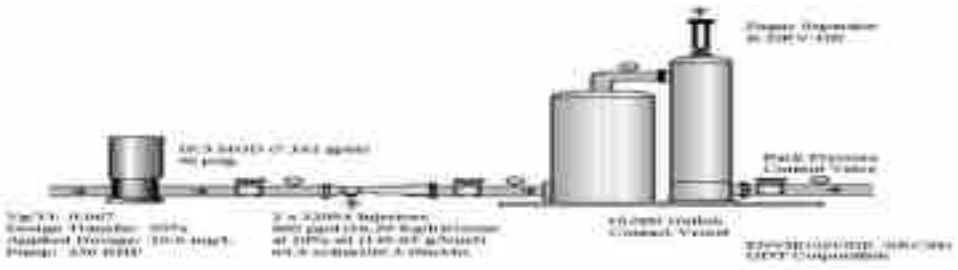
수심 3~5.5m의 접촉조의 바닥에 설치된 내부식성 재질(세라믹 및 STS)로 제작된 산기관에 의해 미세오존 기포를 분출시켜 수중에 용해시키는 방식으로 산기관의 기공이 60~90㎛ 범위에서 수면에서 기포의 크기가 3㎜이하가 되도록 산기량을 선정한다. 접촉조 설계는 Plug Flow형의 수리적 모델이 기본이며 추가적인 에너지 공급이 없으면서도 90% 이상의 높은 전달효율을 갖고 있으며 구조와 유지관리가 단순하여 과거에는 대부분의 오존접촉 시스템에 적용하였다.



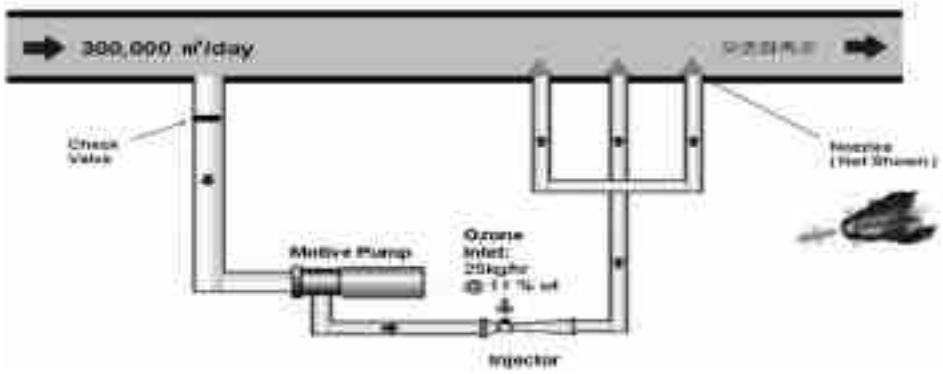
<그림 Ⅵ-58> 산기식 오존접촉 시스템

2) 벤츄리 이젝터 방식(Venturi Ejector)

처리수를 펌프등으로 가압한 상태에서 벤츄리관을 통과하면 부압이 생기는 것을 이용하여 오존가스를 수중에 주입시키며 이때 생기는 공동현상에 의해 발생하는 기액 혼합 방식으로 전체 유입수에 오존을 주입하는 Full Stream 방식과 일부 유량에 오존을 주입하는 Side Sream 방식이 있다. 이것을 개량한 것으로 난류분사식, U-Tube 접촉방식 및 GDT방식이 있다. K-water의 오존설비에서는 주로 Side Stream 방식을 이용한다.



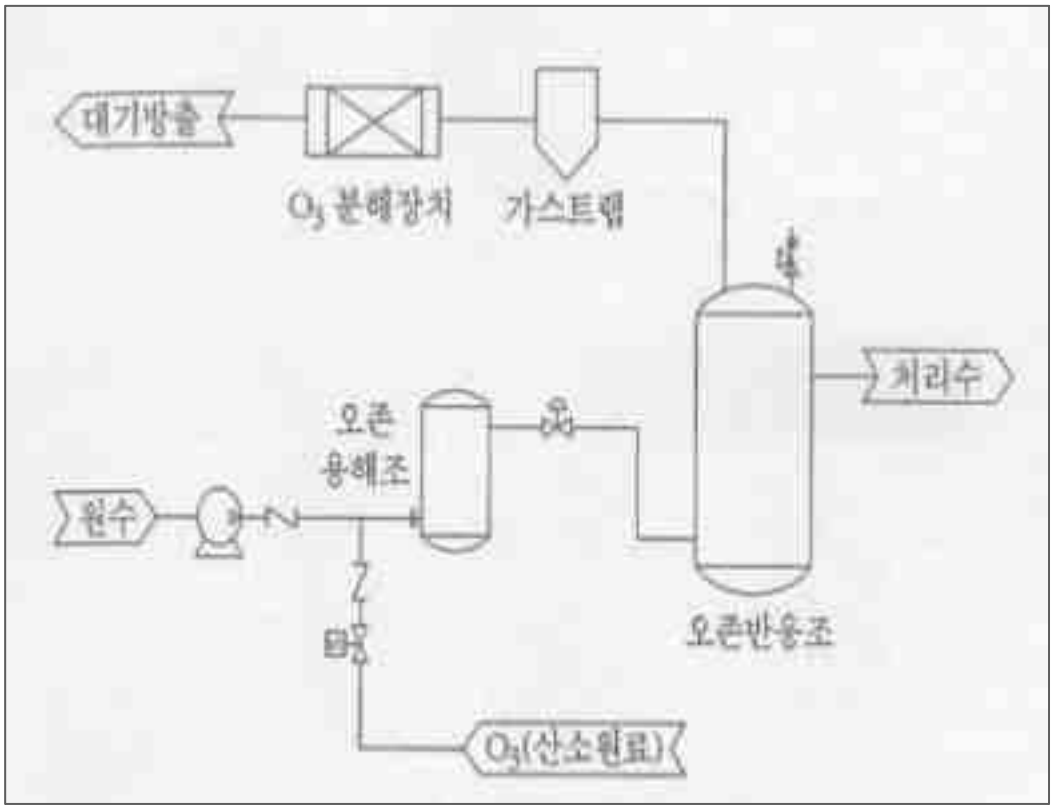
<그림 Ⅵ-59> GDT 접촉방식(Full Stream 방식)



<그림 Ⅵ-60> GDT 접촉방식(Side Stream 방식)

3) 가압 인젝터 방식(Positive Pressure Injector)

처리대상수와 오존을 가압상태(1.0~4.0㎏/㎠)에서 용해시키는 방식으로 가압부상법에 사용된 기술을 오존처리에 응용하는 방식이다. 기액의 혼합은 오존도입부의 난류구역에서 일어나고 기액 혼합액은 반응조로 보내어져 충분한 압력과 용해시간을 갖게 된다.



<그림 Ⅵ-61> 가압 인젝터 방식

3.3. 기초자료 조사

오존설비를 진단하기 전 대상 설비의 기초 자료조사를 선행하도록 한다. 이 때 액체산소 공급설비, 질소공급장치, 오존발생기, 배오존설비 등 오존설비를 구성하는 주요 설비별로 형식, 용량, 정격효율, 제조사, 동력, 수량, 설치년도 등을 조사한다. .

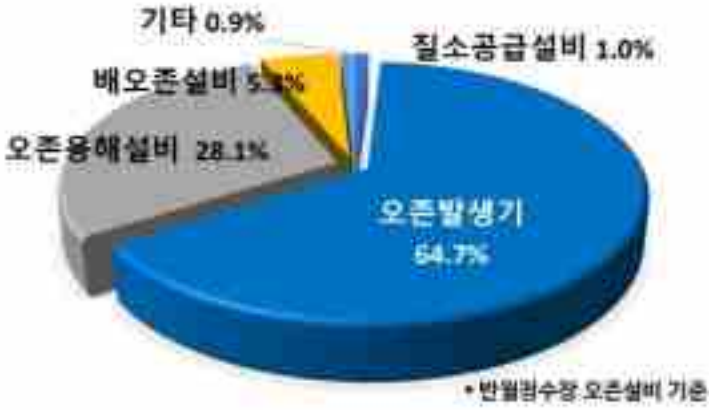
<표 Ⅵ-69> 오존설비 진단을 위한 기초자료 조사 - 성남(정) 예시

설비명	형식 및 규격	동력 (kW)	수량	설치년도
액체산소 공급설비	· 저장탱크 : 수직원통형 압력탱크식 · 20tonX9.5K	-	1	
	· 기화기 : 공냉식 · 500N㎥/hr	-	2	
	· 가스공급장치 : 감압밸브유니트 · 300N㎥/hr	-	1	
질소공급장치	· 공기압축기 : 왕복동식 · 0.26㎥/min×9.9K · 전원 : 380V	2.2	2	
	· 애프터쿨러 : 공냉식 · 2.2㎥/min×9.9K · 전원 : 220V	0.016	2	
	· 공기건조기 : 냉동식 · 0.8N㎥/min×9.9K · 전원 : 220V	0.22	2	
	· 공기건조기 : 흡착식 · 7.9㎥/hr×9.9K · 전원 : 220V	0.004	2	
	· 공기저장탱크 : Receiver tank · 1.0㎥×9.9K	-	1	
오존발생기	· 무성방전 중주파수 수냉식 · 12.5kg/hr · 오존농도 : 12% (178g/N㎥) · 전원 : 380V	152	2	
오존주입량 제어밸브	· 공압식, Globe valve · 50A(개도제어)	0.02	1	
오존용해설비	· In-line Injection System	-	1	

	· Injection System : Venturi type · 용해주관 : D1.35m X L6.3m X 1대 · Ejector : 150A X 3EA · Mixing Nozzle : 6EA · 스트레이너(D250mm) : 2EA			
	· 모티브펌프 : 원심볼류트펌프 · 2.5㎥/min×24mH · 전원 : 380V	22	4	
배오존설비	· 배오존파괴설비 : 열촉매식(180N㎥/hr) · Heater(Electric Heater:4.5㎾)2대 · 송풍기 : 4.1㎥/min×4300mmAq×1.75kW×2대 · 전원 : 220V	6.25X2	1	
	· Mist Separator(180N㎥/hr) 2(1)대	-	2	
이슬점감지기	· 센서식 · 측정범위 : 0 ~ -100℃ · 전원 : 220V	0.2	1	
오존농도계	· UV흡수식 · 측정범위 : 0 ~ 15wt% · 전원 : 220V	0.3	2	
용존오존 농도계	· UV흡수식 · 측정범위 : 0 ~ 1ppm · 전원 : 220V	0.3	2	
누출오존 감지기	· Chemical Sensor식 · 측정범위 : 0 ~ 2ppm · 전원 : 220V	0.2	3	
오존화가스 유량계	· 차압식(FIT) 유량계 · 65A×300N㎥/hr×1대 · 40A×20~100N㎥/hr×3대	-	1	
	· 온도보정 질량유량계 · 65A×300N㎥/hr×1대	-	1	
진공과압 방지밸브	· STS316L · 100A	-	2	

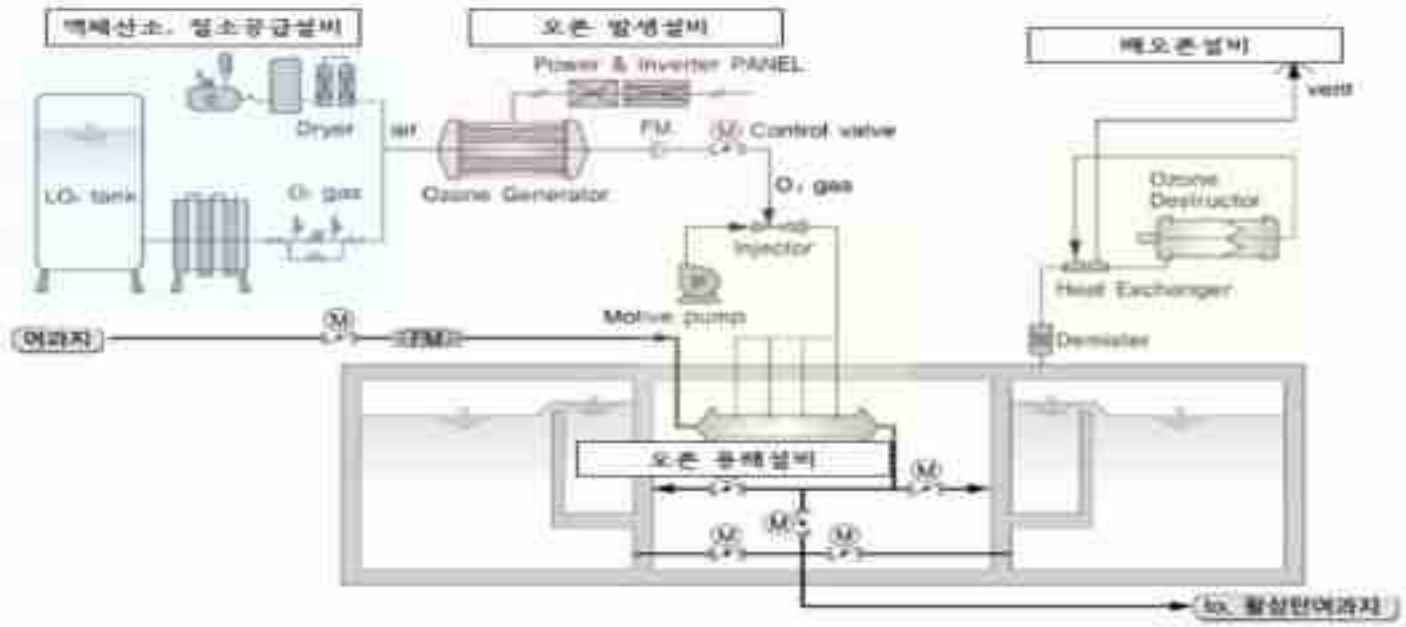
3.4. 에너지 사용 특성분석

다음은 반월(정) 오존설비 준공도서를 바탕으로 세부 설비별 전력소비량을 비교한 것이다. 사업장마다 조금씩 차이가 있을 수 있고, 이 자료는 해당 설비의 부하를 모두 가동시 소비전력을 나타낸 것으로, 설비별 부하에 따라 소비전력은 변동된다. 하지만 대략적으로 전체 오존설비의 소비전력 대비 설비별 소비전력의 비율을 파악할 수 있는 자료로 그 의미가 있다.



<그림 VI-62> 오존설비별 전력사용량 분석결과 - 반월(정)

위 결과에 따르면, 오존발생기 소비전력이 전체 소비전력의 64.7%를 차지하고, 그 다음으로 오존용해설비의 비율이 28.1%, 그 다음으로 배오존설비 5.3%임을 알 수 있다. 오존발생기와 오존용해설비의 비율을 합하면 98.1%로 거의 대부분의 전력이 오존발생기와 오존용해설비에서 소비된다. 그러므로, 에너지절감 관점에서 진단기법을 정립하기 위해 본 용역에서는 오존발생기와 오존 용해설비를 중심으로 진단방법에 대하여 기술하기로 한다.



<그림 Ⅵ-63> 오존설비 시스템 구성도

<표 Ⅵ-70> 오존설비 진단항목 구분

구 분	진단항목	비고
원료가스 공급설비 진단	① 이슬점 온도 ② 원료가스 유량 ③ 원료가스 온도 ④ 원료가스 압력 ⑤ 산소농도	
오존 발생설비 진단	⑤ 오존생산량 ⑥ 오존발생기전력 ⑦ 오존발생설비 전체전력 ⑧ DC전류값 ⑨ 산소가스량 ⑩ 냉각수 온도 ⑪ 전압·전류 ⑫ Capacitance 값	
오존 용해설비 진단	⑬ 오존 발생농도 ⑭ 배오존 농도 ⑮ 모티브 펌프 흡입압력 ⑯ 모티브 펌프 토출압력 ⑰ 인젝터 전단 압력 ⑱ 인젝터 후단 압력	
배오존설비 진단	⑲ 배오존 전단 가스농도 ⑳ 배오존 후단 가스농도 ㉑ 배오존 온도	

3.5. 진단항목

가. 원료가스 공급설비
나. 오존발생기 성능진단
다. 방전관 및 퓨즈 성능진단
라. 오존 용해율 진단
마. 인젝터 및 모티브펌프 성능진단
바. 배오존설비
사. 전원공급장치 성능진단

가. 원료가스 공급설비

1) 개요

K-water의 오존설비에서는 주로 산소 원료 방식의 액체산소 공급 방식을 사용하기 때문에 시범 진단하는 곳의 설비에 맞춰 액체산소 공급 방식을 대상으로 진단항목을 정하였다. 액체산소 공급설비의 성능을 진단하기 위해 오존발생효율의 중요한 항목인 이슬점 온도와 원료가스의 온도, 압력, 산소농도를 평가하여 오존발생효율에 문제되지 않는지 확인한다.

2) 진단항목

○ 이슬점(℃), 원료가스 온도(℃), 원료가스 압력(㎏/㎠), 산소농도(%)

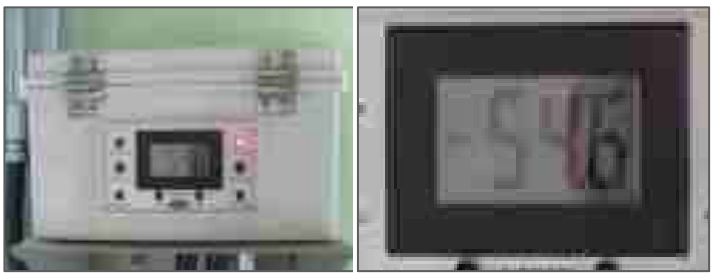
3) 진단방법

원료가스의 성능평가 기준은 제작업체에 따라 상이할 수 있기 때문에 제조업체에서 제시하고 있는 운영관리 기준을 바탕으로 평가표를 작성한다.

<표 Ⅵ-71> 원료가스 성능평가표(예)

평가항목	단 위	측정치				판 정	비 고
		1회	2회	3회	4회		
이 슬 점	[℃]						
온 도	[℃]						
압 력	[㎏/㎠]						
산소농도	[%]						

가) 이슬점(Dew point) : 원료가스처리 공정에서 가장 중요한 평가항목으로 이슬점 온도계에 의해 측정되며, 오존발생효율과 장치의 내구성 유지를 위해서 매우 중요한 평가항목이다.



<그림 Ⅵ-64> 이슬점 온도측정

나) 온도(℃) : 원료가스의 온도가 높으면 오존발생효율이 떨어진다. 그러므로 낮은 온도로 원료가스를 공급하기 위해서는 애프터쿨러나 냉동기를 사용한다. 통상 공급가스의 온도는 30℃ 이하로 유지하도록 하며 고농도의 오존을 발생하기 위해서는 원료가스의 온도를 10℃ 이하로 유지하여야 한다.



<그림 Ⅵ-65> 원료가스 온도

다) 압력(㎏/㎠) : 원료가스 공급시스템은 중·고압 방식과 저압 방식이 있다. 중·고압 방식을 채용할 때는 공급가스의 압력이 드라이어의 효율에 크게 영향을 주며 오존방전 및 접촉공정에도 중요한 영향을 미치는 평가 항목이다.



<그림 Ⅵ-66> 오존공급가스 압력계

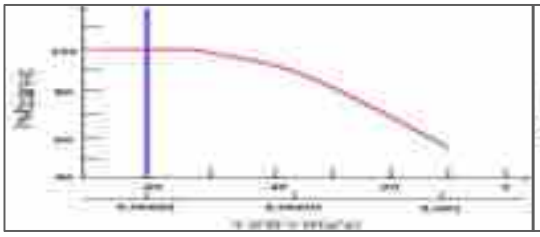
라) 산소농도(%) : 순산소나 액화산소를 원료가스로 이용할 때 필요한 측정 항목으로 원료산소의 품질에 따라 오존발생 효율에 영향을 미치기 때문에 중요한 평가 대상이다. 일반적으로 LOX방식(액체산소 공급시스템)에서는 90±2% 정도의 산소 농도를 유지한다.



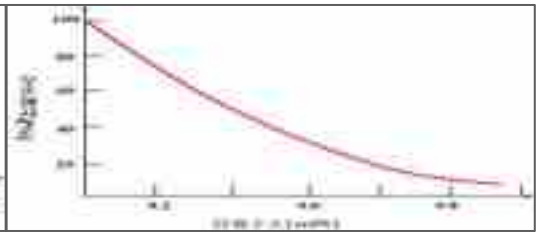
<그림 VI-67> 원료가스 산소농도 측정

4) 결과해석

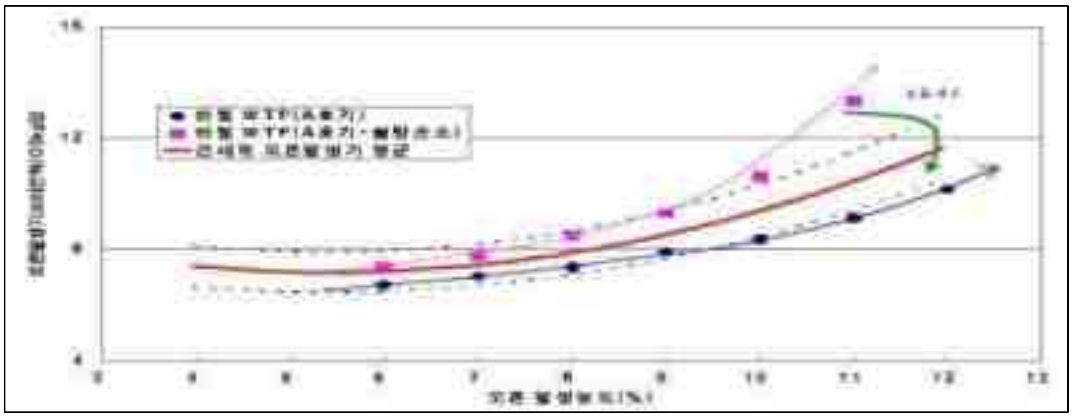
오존공정에서 공기(또는 산소)의 품질은 오존 발생장치의 내구성 및 발생효율에 있어서 아래 그림과 같이 매우 큰 영향을 미치고 있기 때문에 노점, 온도, 압력 등 원료처리 시스템에 대한 평가는 매우 중요한 항목이다. 각 항목을 제조업체에서 제시한 기준을 통해 성능을 평가한다. 성능평가 결과가 점검 등급이 나오면 원료가스를 점검하고 문제발견 시 원료가스 교체 등 조치를 취한다.



<그림 VI-68> 노점에 따른 오존 생산량 변화



<그림 VI-69> 탄화수소에 따른 오존 생산량 변화



<그림 VI-70> 반월정수장 원료가스내 탄화수소(HC)에 의한 효율감소 사례

<표 Ⅵ-72> 원료가스 성능평가 기준

평가항목	판정등급	평가기준	판 정
이슬점	양호	-60℃ 이하	• 지속 운영
	점검	-60℃ 초과	• 관찰/점검
원료가스 온도	양호	30℃ 이하	• 지속 운영
	점검	30℃ 초과	• 관찰/점검
원료가스 압력	양호	1kg/㎠ 이상	• 지속 운영
	점검	1kg/㎠ 미만	• 관찰/점검
산소농도	양호	90±5%	• 지속 운영
	점검	이외 범위	• 관찰/점검

5) 시범진단

① 이슬점 온도측정 ② 오존공급가스 압력측정 ③ 원료가스 온도측정



<그림 Ⅵ-71> 시범진단 사진

<표 Ⅵ-73> 원료가스 성능 진단결과

평가항목	단 위	측정치				판 정	비 고
		1회	2회	3회	4회		
이 슬 점	[℃]	-78.5	-78.3	-78.2	-78.5	정상	
온 도	[℃]	11.9	11.9	11.8	11.8	정상	
압 력	[kg/㎠]	3.32	3.3	3.3	3.26	정상	

본 시범진단에서는 산소농도계가 부착되어있지 않아 진단에서 제외하였다. 업체에서 제시한 평가기준은 이슬점 온도 -60℃ 이하, 원료가스 온도 30℃이하 압력 1kg/㎠ 이상이었고 진단결과 모두 정상범위 안에 들어오는 것을 확인하였다.

나. 오존발생기 성능진단

1) 개요

오존발생은 오존 설비의 주요 공정으로 오존발생기는 오존 설비 중 에너지 소비 비율이 가장 높다. 따라서 성능진단이 필요한 항목이다. 오존발생기의 성능 진단항목으로 오존발생기 단위소비동력 효율평가와 오존방전관 및 전력퓨즈 성능평가를 한다. 그러기위해 오존발생기의 오존생산량, 오존발생기 소비전력, 산소가스량, 냉각수 온도 등을 측정하여 제조업체에서 제시한 성능과 비교하여 진단결과를 도출한다.

2) 진단항목

○ 오존발생기 단위소비동력(㎾h/kg-O_3) 효율평가

3) 진단방법

가) 오존발생기 농도별 측정점을 아래 표와 같이 선정한다.

<표 Ⅵ-74> 오존발생기 성능평가표(예)

구 분	오존농도(%)							비 고
	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	
오존생산량(kg/hr)								
오존발생기전력(㎾)								
O3-kg당 오존발생기 소비전력								

※ 최대농도가 12%인 경우 농도별 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%로 측정점 선정

나) 오존농도별 측정점이 선정되면 전력품질 분석기를 발생기 전단에 설치한다.



<그림 Ⅵ-72> 전력량 측정을 위한 전력품질분석기 설치 및 측정

다) 측정순서는 낮은 농도에서 높은 농도 순으로 측정한다.

라) 오존 발생기를 가동한 후 수동 모드로 DC 전류값을 조정하여 오존 생산 농도가 목표 오존농도에 도달하여 일정할 때 오존 생산량을 확인한다.



<그림 Ⅵ-73> 농도계 및 유량계로 가스유량 측정

마) 오존 농도가 일정할 때 정해진 시간동안 오존 소비전력을 전력품질 분석기로 연속 측정한 후 평균값을 계산한다.

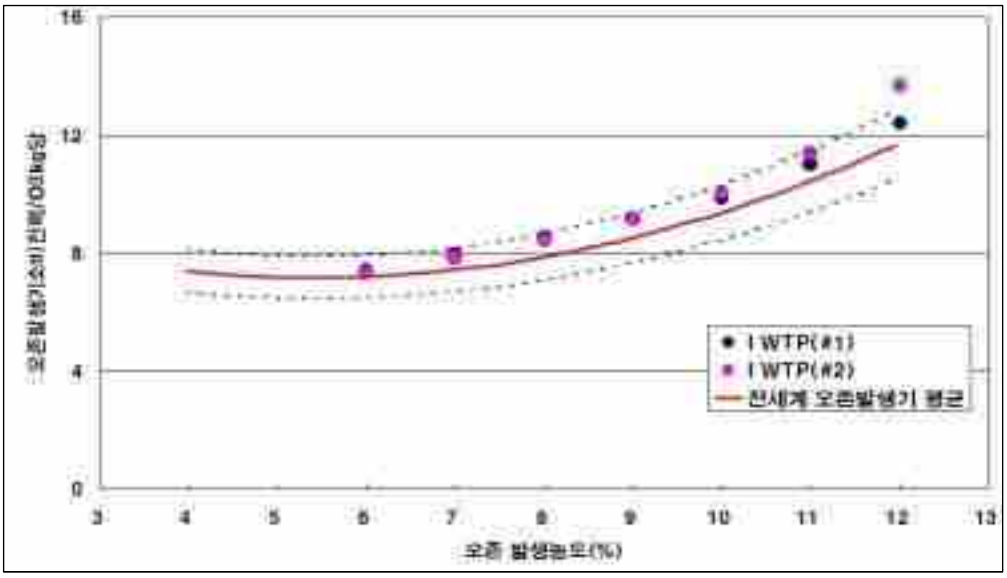


<그림 Ⅵ-74> 전력품질 분석기(HIOKI9624) 전력값 화면



<그림 Ⅵ-75> 제어화면 HMI화면

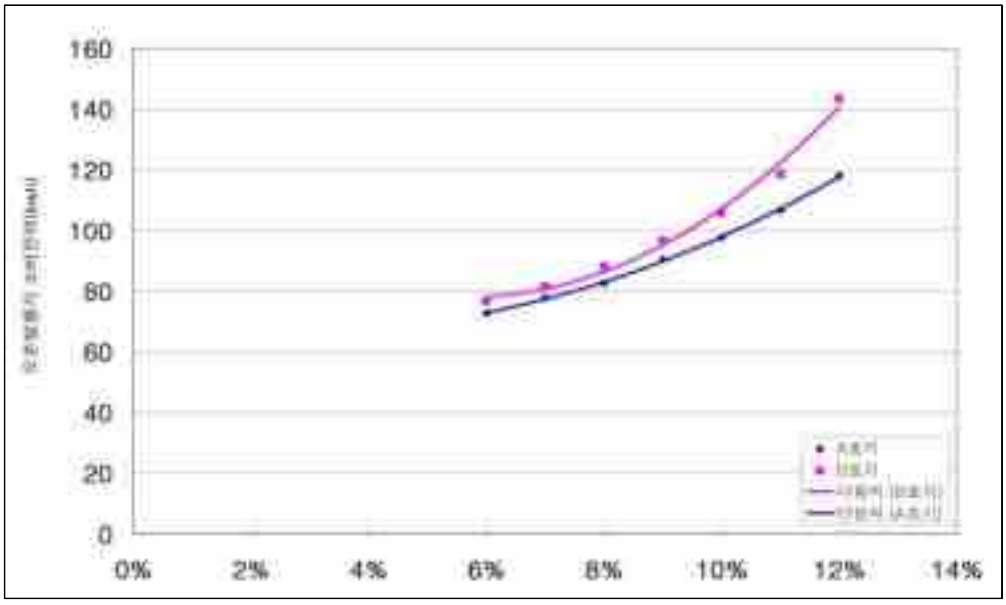
바) 측정결과를 아래 그림과 같이 제작사의 시방조건과 비교하여 성능을 평가한다.



<그림 VI-76> 오존발생기 성능비교 전·후 그래프

4) 결과해석

오존농도별 소비전력(kWh/O_3-kg)을 측정후 제조 업체에서 제시한 성능과 비교하고 오존농도별 오존발생기 소비전력을 그래프로 나타내 성능을 평가하고 동일한 오존발생기에 대해 각 설비의 성능차를 비교했을 때 성능차가 있을 경우 오존방전관 및 전력퓨즈에 대한 점검을 실시한다.



<그림 VI-77> 오존농도별 단위소비동력 그래프(B호기 상대적 성능저하)

5) 시범진단

○ 오존발생기 사양 : 반월(정) 오존생산량 12.5 kg/h / 오존농도 12wt%
성남(정) 오존생산량 17.3 kg/h / 오존농도 12wt%

○ 시험조건 : 반월(정) 오존발생기 1대 가동
성남(정) 오존발생기 2대 가동



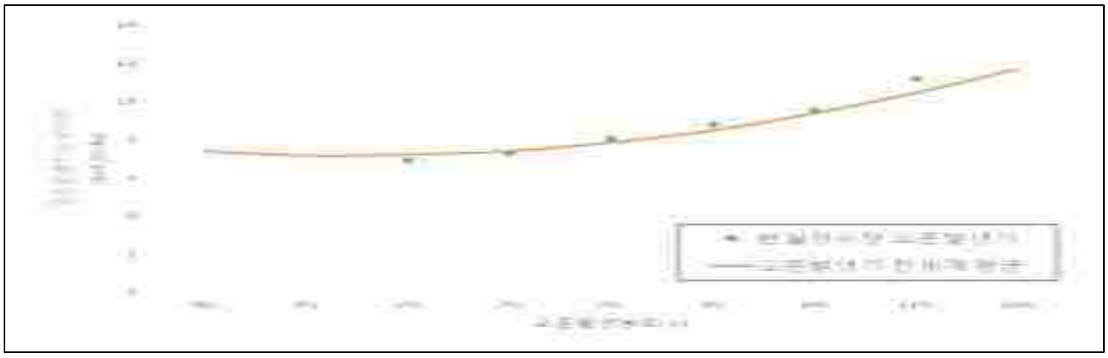
<그림 Ⅵ-78> 전력량 측정을 위한 전력품질분석기 설치 및 측정

가) 반월정수장 시범진단

<표 Ⅵ-75> 반월(정) 오존발생기 성능 진단결과

구 분	오존농도(%)						비 고
	6%	7%	8%	9%	10%	11%	
오존생산량(kg/hr)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	
오존발생기전력(㎾)	86.4	91.4	100.6	109.9	119.3	140	
O3-kg당 오존발생기 소비전력	6.912	7.312	8.048	8.792	9.544	11.2	

반월정수장의 오존발생기 진단을 위해 오존발생기의 오존생산량, 오존발생기 전력을 측정하였다. 위 표의 진단결과를 토대로 전 세계 오존발생기 오존 발생농도별 오존발생기 소비전력 평균값과 비교했을 때 정상범위 안에 들어오는 것을 확인하였다.



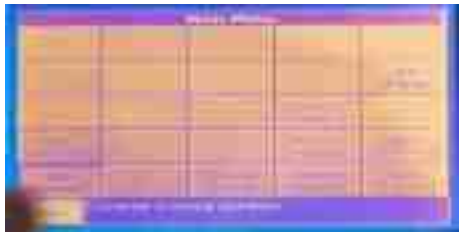
<그림 Ⅵ-79> 반월(정) 오존발생기 진단 결과

나) 성남정수장 시범진단

① 메인메뉴 진입



② Unit-Settings 진입



③ 모드 변경



④ 농도 설정



① Menu 버튼을 클릭한다.

② Unit-Settings 버튼을 클릭한다.

③ Generator Set-point의 버튼을 클릭하여 Remote모드를 Local모드로 바꾼다.

④ Ozone Concentration과 Gas Flow Generator Set-point 값을 설정한다.

⑤ Current Value를 확인한다.

<그림 VI-80> 성남(정) 오존발생기(자일럼) 농도 설정 과정

설정을 마치고 안정화가 된 후 화면을 통해 오존 농도값, 오존 발생기 전력, 전체 전력 등 오존발생기의 계측값을 확인할 수 있다.

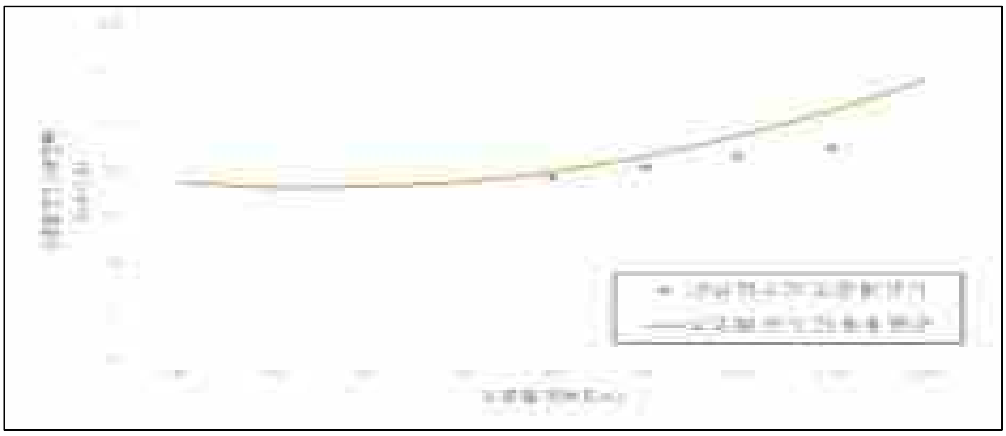
<표 VI-76> 성남(정) 오존발생기 B호기 성능 진단결과

구 분	오존농도(%)				비 고
	8%	9%	10%	11%	
	오존 농도값(g/Nm3)				
	117.7	132.55	146.9	162.8	
오존생산량(kg/hr)	7.07	7.99	8.45	9.68	
오존발생기전력(㎾)	53.8	64.4	71.9	85.6	
O3-kg당 오존발생기 소비전력	7.61	8.06	8.51	8.84	

<표 Ⅵ-77> 오존농도(%)별 농도값(g/Nm3) 환산표

구 분	오존농도(%)							비 고
	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	
농도값(g/Nm3)	87.46	102.39	117.42	132.55	147.78	163.12	178.57	
오존생산량(kg/hr)	2.79	3.27	3.75	4.23	4.72	5.21	5.7	

성남정수장의 오존발생기(B호기) 진단결과를 토대로 제조사에서 제시한 성능과 비교하였을 때 소비전력이 평균 미만으로 측정되었고 전 세계 오존발생기 평균보다 성능이 좋은 것으로 판단된다.



<그림 Ⅵ-81> 성남(정) 오존발생기(B호기) 진단 결과

다. 방전관 및 퓨즈 성능진단

1) 개요

오존발생기 내의 방전관은 오존을 생성하기 위한 전기적 장치로 원료가스를 주입받아 전기 방전을 통해 오존을 발생시킨다. 방전관의 역할은 오존발생기에서 오존을 발생시키는 중요한 역할을 하기에 진단항목으로 선정하였다. 오존발생기 방전관의 성능 진단항목으로 Capacitance(C값)을 측정한다. 오존발생기 전체의 C값을 측정하고 측정값을 토대로 방전관 1개의 C값을 도출한 후 제조사에서 제시한 정상범위 내에 들어오는지 확인한다.

2) 진단항목

○ 오존발생기 방전관 Capacitance(C값)

3) 진단방법

가) 오존 발생기 전원을 차단한다.(판넬 도어를 닫은 상태로 차단)

나) 오존 발생기 전면 중 우측 도어를 연다.

다) 판넬 하단부에 있는 지락봉(LAK DETECOR)을 고압부와 접촉하여 내부 전압 및 전류를 누설 후 15분 대기한다.

라) 테스터기에서 C값(콘덴서, 단위 nF)을 측정할 수 있게 선택한다.

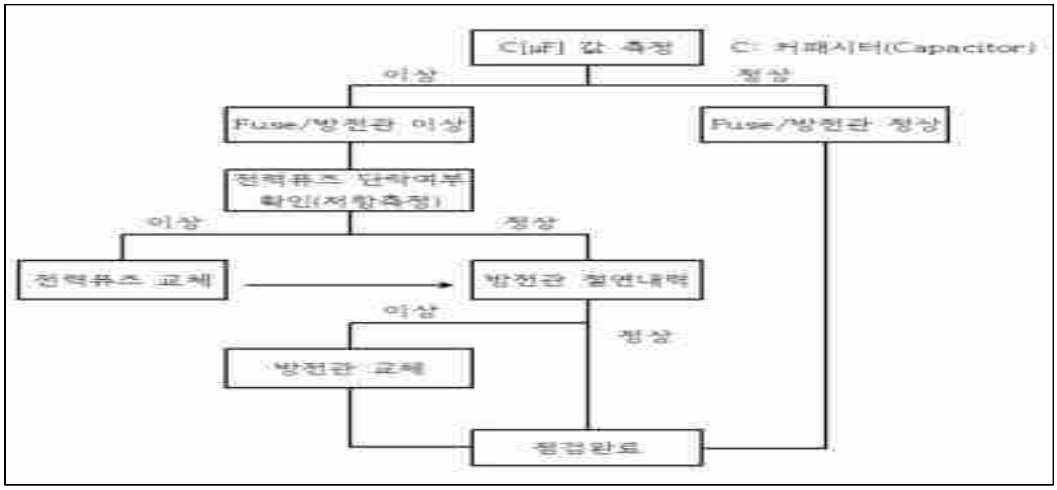
마) 고압부와 TR이 연결되는 케이블의 너트를 분리하고 리드선 중 +선(Red)을 고압부 애자 측에 접촉시키고, −선(Black)을 접지와 접촉 후 측정된 값을 읽는다.



<그림 Ⅵ-82> 오존발생기 C값 측정 및 확인

일반적으로 C값은 방전관 1개당 대략 1.8~1.85nF이 나오면 정상이다. 기 설치된 오존발생기의 경우 방전관이 288개라고 하면, 288EA × 1.8~1.85nF = 518.4~532.8nF이 정상값이다.

바) 고압부의 너트를 원상태로 체결하고 지락봉을 제거하고 판넬을 닫는다.



<그림 Ⅵ-83> 전력퓨즈 및 방전관 성능평가 FlowChart

4) 결과해석

측정결과 C값이 업체에서 제시한 값보다 작아 점검등급으로 판정된 경우 퓨즈별 저항을 측정하여 전력 퓨즈 단선여부 등 확인하고 방전관 내전압을 측정하여 이상여부를 판단하고 이상이 있을 경우 전력퓨즈 교체, 방전관 교체 등 조치를 취한다.

<표 Ⅵ-78> 방전관 성능진단 기준

판정등급	방전관 Capacitance(C값)	판 정	비 고
양호	방전관 1개당 1.8 이상	• 지속 운영	-
점검	방전관 1개당 1.8 미만	• 관찰/점검	• 전력퓨즈 진단, 퓨즈 교체 등

5) 시범진단

○ 오존발생기 : 반월(정) 오존생산량 12.5 kg/h / 오존농도 12w%
○ 시험조건 : 반월(정) 오존발생기 A호기에 대해 시범 진단



<그림 Ⅵ-84> 오존발생기 C값 측정 및 확인

<표 Ⅴ-79> 반월정수장 오존발생기 A호기 오존방전관 및 전력퓨즈 성능 진단결과

평가항목	측정치(nF)				비 고
	1회	2회	3회	4회	
Capacitance (C값)	612	612	613	612	

반월정수장 오존발생기 A호기의 방전관 개수는 288개가 존재한다. C값의 측정값이 612nF이고 이를 방전관 개수인 288로 나누면 방전관 1개당 Capacitance(C값)의 수치는 2.125nF로 퓨즈상태가 정상으로 확인된다.

라. 오존 용해율 진단

1) 개요

오존접촉은 오존발생과 마찬가지로 주요 공정으로 오존 발생기의 용량이 충분하여도 처리대상물질과 접촉 효율이 나쁘면 처리효율이 떨어지며 그에 따른 경제성도 떨어지게 된다. 즉, 충분한 접촉효율은 오존발생기 운영비 및 잔류오존의 처리비용을 절감할 수 있기 때문에 오존의 용해 효율을 진단항목으로 선정하였다.

2) 진단항목

○ 오존전달효율(%)

3) 진단방법

가) 설계조건에서 제시하고 있는 오존전달 효율을 확인한다.



<그림 VI-85> 설계 계산서

나) 설계조건 운전상태에서 전달효율 평가표를 준비한다.(설계유량, 설계농도, 설계가스 유량)

<표 VI-80> 오존전달효율 평가표(예)

유입 유량(㎥/d)	120,000	120,000	120,000	120,000
오존 농도(%)	12(설계조건)	12(설계조건)	6(비상조건)	6(비상조건)
오존 주입 농도(mg/L)	1	2	1	2
오존 발생농도(g/㎥)				
배오존 농도(g/㎥)				
오존 전달 효율(%)				
측정 결과				

※ 설정값 : 유입유량, 오존농도, 오존주입농도

※ 측정값 : 오존 발생농도, 배오존 농도, 오존 전달효율, 측정결과(적·부판정)

다) 오존 발생농도 및 배오존 농도 측정을 위해 장비를 설치한다.

HMI 제어화면과 현장 측정결과 오차가 없을 경우 제어반의 데이터를 활용이 가능하다.



<그림 Ⅵ-86> 현장 오존 발생농도



<그림 Ⅵ-87> 현장 배오존농도

라) 특정 운전 조건을 설정후 시스템이 안정화된 후 데이터를 평가표에 작성한다.

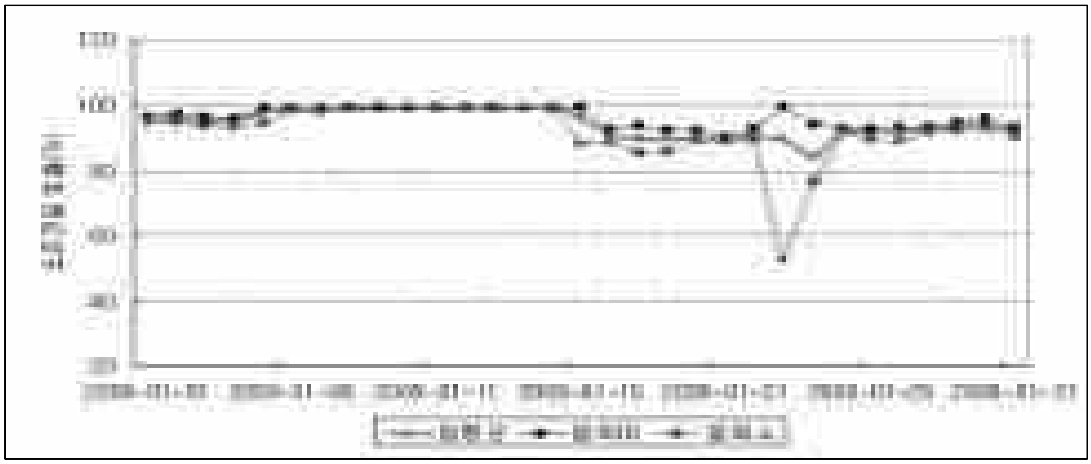
마) 평가결과를 평가표에 작성한다.

바) 평가결과를 바탕으로 전달효율을 계산한다.

$$\text{오존전달효율}[\%] = \frac{\text{오존가스농도}(g/m^3) - \text{배오존 파괴기 전단 오존 가스농도}(g/m^3)}{\text{오존 가스 농도}(g/m^3)} \times 100$$

4) 결과해석

평가결과를 바탕으로 전달효율이 시방서에서 제시하고 있는 전달효율을 만족하는지에 대해 평가를 실시한다. 이러한 오존전달 효율의 평가는 공정이 자동화됨에 따라 쉽게 실시간으로 측정이 가능하고 그에 따라 운영중 손쉽게 전달효율을 평가가 가능하다.



<그림 VI-88> 00(정) 오존전달 효율

<표 VI-81> 오존전달효율 성능진단 기준

판정등급	오존 전달효율	판 정	비 고
양호	97% 이상	• 지속 운영	-
점검	97% 미만	• 관찰/점검	-

5) 시범진단

오존효율 현장상의 이유로 구미정수장의 오존 계측값을 기반으로 하여 산출하였다.

<표 VI-82> 오존전달효율 성능 진단결과

진단항목	측정값						비 고
	1회	2회	3회	4회	5회	평균	
오존가스농도 (g/m3)	94.9	95.0	96.7	94.0	96.3	95.4	설계 오존 전달효율은 97%
배오존 전단가스농도 (ppm)	118	186	207	132	201	168.8	
배오존 전단가스농도 (g/m3)	0.237	0.374	0.416	0.265	0.404	0.339	
오존 전달효율 (%)	99.75	99.61	99.57	99.72	99.58	99.64	

* g/m3 = ppm × 10-6 × (오존 분자량)/22.4 × (273/273+실온) × 103, 실온 18℃, 오존 분자량 48

측정결과, 오존 전달효율은 99% 이상으로 설계상 오존 전달효율 97%에 비해 높은 값을 가져 양호한 상태임을 알 수 있었다.

마. 인젝터 및 모티브펌프 성능진단

1) 개요

인젝터는 흡입하고자 하는 오존화 가스량과 side stream 유량 및 압력을 기준으로 선정하며, 일반적으로 인젝터와 모티브 펌프(인젝터에 오존화 공기를 유입시키기 위해 Nozzle 목부분에 빠른 유속을 유지하기 위한 펌프)는 1대 1로 구성하는 것이 운영유지 측면에서 유리하다. 따라서 인젝터 용량을 선정하는 경우는 대용량 인젝터를 선정하는 것보다는 소용량 인젝터 다수 구성하는 것이 오존 투입량 변경에 탄적적으로 대응 및 펌프 소요 동력비가 감소한다. 인젝터 전체 용량은 비상시 생산되는 오존화 가스 주입이 가능한 용량으로 선정하며 인젝터 용량은 Side Stream 유량비율(처리대상 유량에서 모티브 펌프 가압유량)이 1~4% 범위가 되도록 선정한다. 인젝터 유입압력은 인젝터 유출압력을 고려하여 결정하며, 일반적으로 1.5 ~ 3kg/㎠ 범위에서 적정한 압력을 선정한다.

2) 진단항목

가) 인젝터 진단항목

○ 인젝터 전·후단 압력차이

나) 모티브펌프 진단항목

○ 모티브 펌프 운영양정

3) 진단방법

가) 인젝터 진단방법

(1) 현장에 설치된 인젝터 유입, 유출압력 압력계를 활용하여 압력을 측정한다.

<표 Ⅵ-83> 반월(정) 인젝터 성능 진단표(예)

평가항목	측정치(kgf/cm^2)						비 고
	1회	2회	3회	4회	5회	평균	
전단 압력(kgf/cm^2)							
후단 압력(kgf/cm^2)							
압력차(kgf/cm^2)							

(2) 유입, 유출 압력의 차이를 산출한다.

(3) 준공시 설계한 압력차와 비교하여 성능을 판단한다.

나) 모티브펌프 진단방법

(1) 모티브 펌프 흡입·토출 압력계를 이용하여 운영 양정을 측정한다.

(2) 정격 양정과의 차이를 확인한다.

4) 결과해석

가) 인젝터 결과해석

인젝터는 흡입하고자 하는 오존화 가스량과 side stream 유량 및 압력을 기준으로 적정값을 유지해야 하며, 준공시 제시한 값에 미달시 모티브펌프 점검, 인젝터 밸브 개도 조정으로 적정압력 확보 등 개선방안을 제시한다

<표 Ⅵ-84> 모티브펌프 성능진단 기준

판정등급	유입, 유출 압력차이	판 정	비 고
양호	1.5 ~ 2kgf/cm^2	• 지속 운영	-
점검	이외 범위	• 관찰/점검	• 모티브펌프 점검, 인젝터 밸브개도 조정 등

나) 모티브펌프 결과해석

측정결과 모티브 펌프의 정격양정과의 차이를 비교하여 성능을 판단하고 정격 양정 미만일 경우 모티브펌프에 인버터를 도입하거나 펌프 교체 등 성능을 개선할 수 있다.

5) 시범진단

가) 인젝터 시범진단

<표 Ⅵ-85> 반월(정) 인젝터 성능 진단결과

평가항목	측정치(kgf/cm^2)						비 고
	1회	2회	3회	4회	5회	평균	
전단 압력(kgf/cm^2)	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.36	
후단 압력(kgf/cm^2)	0.8	0.8	0.75	0.75	0.75	0.77	
압력차(kgf/cm^2)	1.6	1.5	1.65	1.65	1.55	1.59	

*반월정수장의 인젝터 성능 진단을 위해 인젝터의 전, 후단의 압력을 측정하였다. 측정한 결과 전단 평균 압력 2.36kgf/cm^2, 후단 평균 압력 0.77kgf/cm^{2}로 압력차는 약 1.59kgf/cm^{2}로 정상범위 내로 판단되었다.



<그림 Ⅵ-89> 반월(정) 인젝터 및 압력계



<그림 Ⅵ-90> 인젝터 후단 압력계 및 밸브

나) 모티브펌프 시범진단



<그림 Ⅵ-91> 흡입·토출 압력 측정

토출압력을 양정으로 변환하고 흡입압력을 양정으로 변환한 후 토출양정과 흡입양정의 차이를 구해 운영양정을 산출하였다.

<표 VI-86> 반월(정) 모티브펌프 성능 진단결과

평가항목		측정치(kgf/cm²)						비 고
		1회	2회	3회	4회	5회	평균	
A호기	흡입압력(kgf/㎠)	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	
	토출압력(kgf/㎠)	2.83	2.81	2.8	2.82	2.82	2.82	
	운영양정(m)	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.80	
B호기	흡입압력(kgf/㎠)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.30	
	토출압력(kgf/㎠)	3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.92	
	운영양정(m)	27.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.20	

반월정수장의 모티브펌프 성능 진단을 위해 모티브펌프 흡입, 토출부 압력을 5회 측정하였다. A호기의 경우 흡입압력 평균 0.45kgf/㎠, 토출압력 평균 2.82kgf/㎠로 측정되었고 B호기의 경우 흡입압력 평균 0.3kgf/㎠, 토출압력 평균 2.92kgf/㎠로 측정되었다.

각 펌프의 운영양정은 24~26m로 대략 정격양정과 비슷함을 알 수 있다. 만약 정격양정과 운영양정의 차이가 심하거나 운영양정의 변화가 시간 또는 계절별로 상이하다면, 모티브 펌프에 인버터를 도입하거나 또는 펌프 교체를 통하여 최적 운영으로 에너지를 절감할 수 있다.

바. 배오존설비

1) 개요

배오존설비는 오존(O_3)농도를 대기환경기준에 맞게 배오존 농도가 유지될 수 있도록 하는 설비로 배오존설비에 문제가 생기면 위험한 상황이 발생할 수 있어 진단항목으로 선정하였다. 진단항목은 배오존 파괴기의 전, 후단 오존가스 농도를 측정하여 진단결과를 도출한다.

2) 진단항목

○ 배오존 파괴기 전·후단 오존가스 농도

3) 진단방법

가) 오존발생 농도를 측정한다.(현장의 오존농도계의 신뢰성 확보하기 위해 오존농도 측정장비를 이용하여 비교 시험을 실시)




<그림 Ⅵ-92> 현장에 설치된 오존농도계 및 오존농도 측정

나) 오존파괴기의 배오존농도를 측정한다.(현장에 배오존농도계의 신뢰성 확보하기 위해 오존농도 측정장비를 이용하여 비교시험을 실시)




<그림 Ⅵ-93> 현장에 설치된 배오존농도계 및 배오존농도 측정

다) 배오존파괴기의 온도를 측정한다.(HMI제어반 및 현장판넬에서 확인)




<그림 Ⅵ-94> HMI 제어화면 및 현장판넬 화면

열분해방식

▣ 분해온도(℃): 오존이 분해되기 위한 온도로 통상 300℃ 이상을 유지한다. 분해 온도를 유지할 수 있도록 히터용량과 보온상태를 고려하여야 한다.

▣ 배출온도(℃): 배출온도가 높다는 것은 열교환기의 열회수 능력이 낮기 때문이다. 소용량일 경우는 크게 문제가 되지 않으나 용량이 큰 경우는 에너지손실과 아울러 환경에도 영향을 미치므로 열을 회수하여 배출온도를 내려야 한다. 분해온도 300℃를 기준으로 하면 80%를 회수할 경우 배출온도는 약 60~70℃ 범위가 된다.

촉매분해방식

▣ 예열온도(℃): 촉매의 활성을 유지하고 상대습도를 낮춰 촉매의 오존 분해효율을 높이고 수명을 길게 하기 위해 40~50℃ 범위로 가열한다.

위 데이터를 이용하여 아래표와 같이 평가표를 작성한다.

<표 Ⅵ-87> 배오존설비 성능평가표(예)

평가항목	단 위	평가기준	측 정 치				판 정	비 고
			1회	2회	3회	4회		
유입오존농도	[g/N㎥]	-						
배오존농도	[ppm]	0.1						
유입가스온도	[℃]	-						
열교환온도	[℃]	-						
가열온도	[℃]	300<						
배오존온도	[℃]	70>						

4) 결과해석

『대기환경기준』에서 제시하고 있는 오존(O_3) 농도는 8시간 평균치가 0.06ppm 이하이고 1시간 평균치는 0.1ppm이하이다. 그러므로 오존농도에 따른 생체의 영향(아래표 참조)을 고려하여 배오존 농도가 유지될 수 있도록 관리해야 한다. 배오존 농도가 0.1ppm을 초과하면 위험할 수 있기 때문에 안전상의 문제로 배오존파괴기 제조사의 점검이 필요하다.

<표 Ⅵ-88> 오존농도의 생체에의 영향(P523 - 2004년 상수도시설기준)

오존농도(ppm)	생체에의 영향
0.01~0.02	냄새를 감지할 수 있다.
0.1	강한 냄새이며 코와 후두에 자극을 준다.
0.2~0.5	3~6시간 폭로로 시각이 저하된다.
0.5	명확하게 상부기도에 자극을 느끼게 한다.
1~2	2시간 폭로로 두통, 흉부통, 상부기도에 갈증과 기침을 일으키며 폭로를 반복하면 만성중독으로 된다.
5~10	맥박이 증가하며 폐기종을 유발한다.
15~20	작은 동물은 2시간 이내에 사망한다.
50	사람도 1시간 이내에서 위험한 상태로 된다.

5) 시범진단

배오존파괴기 현장상황에 따라 구미정수장의 배오존농도 계측값을 기반으로 하여 산출하였다.

<표 Ⅵ-89> 배오존설비 성능 진단결과

진단항목	측정값						비 고
	1회	2회	3회	4회	5회	평균	
배오존 전단 가스농도 (ppm)	118	186	207	132	201	168.8	배오존 유출가스 농도기준 0.1ppm 이하 온도는 70℃이하
배오존 후단 가스농도 (ppm)	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	
배오존 온도(℃)	55.1	54.5	55.3	55.5	54.8	55.0	

측정결과, 배오존 후단 가스농도는 상시 0.001미만으로, 배오존 온도는 55℃로 배오존설비의 성능은 매우 양호한 상태임을 알 수 있었다.

사. 전원공급장치 성능진단

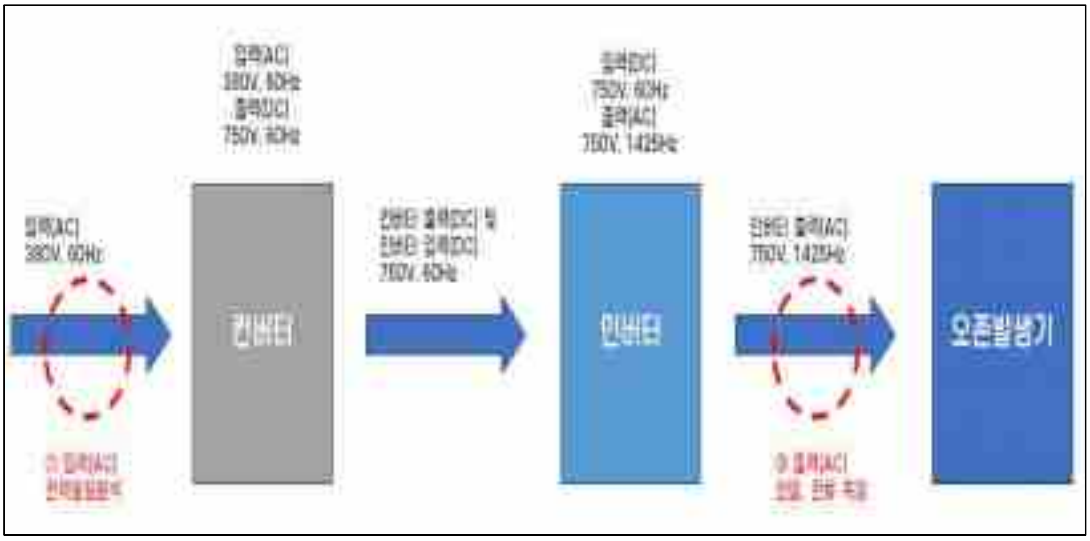
1) 개요

오존발생설비의 전원공급장치는 인버터와 컨버터로 구성된다. 오존발생설비에 공급되는 전원이 컨버터와 인버터를 차례로 거쳐 전압, 주파수가 변환되어 오존발생설비에 공급된다. 컨버터로 교류(AC) 전원이 입력되고 출력될 때 직류(DC)로 변환되어 인버터에 직류(DC)로 입력되고 최종 출력은 교류(AC)로 변환되어 오존발생설비로 공급된다. 오존발생설비로 공급되는 전원이 낮으면 최초 입력단의 전력과소비와 오존발생설비의 효율 저하로 이어질 수 있어 성능진단 항목을 선정하였다. 오존발생기의 전원공급장치의 경우 인버터를 거쳐 출력될 때 고주파수가 출력된다. 따라서 고조파 측정하기 위해서는 주파수 1425Hz범위를 측정할 수 있는 고성능의 오실로스코프가 필요하기 때문에 진단이 어려워 고조파 측정은 제외하였다.

2) 진단항목

○ 전원공급장치 입력 대비 출력 효율

3) 진단방법



<그림 VI-95> 전원공급장치 성능진단 항목

가) 전원공급장치 성능진단 측정점을 아래 표와 같이 선정한다.

<표 VI-90> 전원공급장치 성능 진단표(예)

구 분	오존농도				비 고
	6%	8%	10%	12%	
컨버터 입력(AC) 전력(kW)					
컨버터 입력(AC) 전압(V)					
컨버터 입력(AC) 전류(A)					
인버터 출력(AC) 전력(kW)					
인버터 출력(AC) 전압(V)					
인버터 출력(AC) 전류(A)					
효율(%)					

나) 컨버터 입력(AC) 포인트에 전력품질분석기를 부착한다.



<그림 Ⅵ-96> 컨버터 입력(AC) 측정 포인트

다) 인버터 출력(AC) 포인트에 전압, 전류 계측기를 부착한다.



<그림 Ⅵ-97> 인버터 출력(AC) 측정 포인트

라) 컨버터 입력(AC) 전력품질분석기와 인버터 출력(AC) 계측기를 통해 진단표를 작성한다.

마) 인버터 출력(AC) 전압, 전류를 통해 전력을 산출한다.

바) 전원공급장치의 입력대비 출력 효율을 계산한다.

사) 측정결과를 제조사의 준공 시험 데이터 등과 비교하여 성능을 평가한다.

4) 결과해석

전원이 공급(AC, 380V, 60Hz)되면 컨버터, 인버터를 거쳐 출력(AC, 750V, 1425Hz)되어 오존발생설비로 공급된다. 효율 계산식을 통해 산출한 전원공급장치

효율과 제조사의 준공시험 전원공급장치 효율을 비교하여 성능을 평가한다. 정격출력 기준 효율이 90% 미만일 경우 절연저항 및 내부온도 측정, 내부소자 교체 및 제조사 점검의뢰를 고려해야 한다.

<표 VI-91> 전원공급장치 성능진단 기준

판정등급	전원공급장치 효율(%)	판 정	비 고
양호	90% 이상	지속 운영	-
점검	90% 미만	관찰/점검	-

5) 시범진단




<그림 VI-98> 인버터 출력(AC) 측정

<표 VI-92> 전원공급장치 성능 진단표 - 오존발생설비 B호기 수지(정)
* 목표 오존생산량 16.8kg/hr

구 분	오존농도				비 고
	6%	8%	10%	12%	
컨버터 입력(AC) 전력(kW)	103.1	119.6	133.8	158.4	
컨버터 입력(AC) 전압(V)	370	370	370	369	
컨버터 입력(AC) 전류(A)	159.8	186.1	207.5	246.4	
인버터 출력(AC) 전력(kW)	100.2	116.5	129.6	154.4	
인버터 출력(AC) 전압(V)	678.8	702.3	725.7	752.1	
인버터 출력(AC) 전류(A)	147.7	173.3	187.2	206.5	
효율(%)	97.1	97.4	96.8	97.4	

<표 Ⅵ-93> 전원공급장치 성능 진단표 - 오존발생설비 D호기 수지(정)
* 목표 오존생산량 16.8kg/hr

구 분	오존농도				비 고
	6%	8%	10%	12%	
컨버터 입력(AC) 전력(kW)	109.4	127.4	142.8	164.8	
컨버터 입력(AC) 전압(V)	370	369	370	369	
컨버터 입력(AC) 전류(A)	169.6	198.2	221.5	256.4	
인버터 출력(AC) 전력(kW)	105.9	123.1	137.9	159.1	
인버터 출력(AC) 전압(V)	680.8	710.5	737.1	770.9	
인버터 출력(AC) 전류(A)	155.6	173.3	187.2	206.5	
효율(%)	96.8	96.6	96.6	96.6	

시범진단시 설정 목표오존생산량은 16.8kg/h로 고정하고 오존농도를 6~12%까지 2%간격으로 조절하였다. 측정시점은 오존농도가 설정 오존농도와 같아진 시점까지 대기한 후 측정하였다. 오존발생설비 B호기의 경우 평균 입력전력 128.7kW, 평균 출력전력 125.1kW로 입력대비 출력의 평균효율이 약 97.1%로 인버터, 컨버터를 통해 변환하는데 손실이 약 2.9% 매우 낮아 좋은 효율을 가지고 있다고 판단되었다. 오존발생설비 D호기의 경우 평균 입력전력 136.1kW, 평균 출력전력 131.5kW로 입력대비 출력의 평균효율이 약 96.6%로 좋은 효율을 가지고 있다고 판단되었다. 두 오존발생설비 모두 효율이 90%이상의 범위를 가졌고 두 설비 모두 상태가 양호하다고 판단되었다.

제4절 태양광발전 설비

4.1. 개요

태양광발전 설비(Photovoltaic Power Generating System : 이하 PV 시스템이라 함)은 지붕 위 등에 설치한 태양전지 어레이(태양전지 모듈, 구조물 등을 포함), 실내외에 설치한 파워컨디셔너(인버터, 계통연계 보호장치 등을 포함), 이들을 접속하는 배선 및 접속함, 계통과의 연결을 위한 개폐기, 전력량계 등으로 구성되어 있다.

대부분 계통연계 시스템으로 태양전지에서 발전된 직류전력을 파워컨디셔너에서 교류전력으로 변환하여, 한전 등 전력회사에서 공급하고 있는 교류전력과 합쳐 수요처에 공급되고 있다. PV 시스템의 규모는 수 kW에서 수 MW를 넘는 것까지 있고 용도에 따라 건물 등의 옥상, 벽면, 천창, 지상, 수상, 농경지, 염전, 방음벽, 도로 등 설치 장소도 다양하다.

4.2. 태양광에너지

태양광에너지는 환경오염이 없는 청정에너지원으로 자원량이 거의 무한대이며 지역적 차별성이 적고, 입지적 제약이 적으며 소비지에 근접하여 전력공급 시설을 설치할 수 있는 등의 이점을 가지고 있다. 2022.11.15.일 일부개정 시행된 「신에너지 및 신재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조에 의해 재생에너지로 정의되어있다.

태양광 발전은 경제성 및 안정성 향상, 친환경성 증진, 미래 지향적 관점에서 다음과 같은 특징을 가진다.

(경제성) 태양광 발전 시스템을 도입하여 정수장에서 사용되는 전기 에너지를 태양광 에너지로 대체할 수 있으며, 이를 통해 전기 에너지 비용을 절감할 수 있다.

(수급 안정성) 태양광 발전 시스템을 통해 정수장에서 사용되는 전기 에너지의 안정성을 확보할 수 있다. 태양광 발전 시스템은 태양광 에너지가 공급될 경우 일정량의 전기 에너지를 지속적으로 생산하므로, 일정한 양의 태양광 에너지가 공급되는 한 에너지 공급이 안정적으로 이루어질 수 있다.

(친환경성) 태양광 발전 시스템을 통하여 에너지를 공급받음으로써, 온실가스 배출량을 줄일 수 있으며, 이를 통해 환경 친화성을 높일 수 있다.

(미래 지향성) 태양광 발전 시스템은 미래 세대에 발생할 수 있는 자원 고갈, 지구 온난화 등의 장기적인 관점에서의 에너지 문제에 대처할 수 있다.

4.3. 태양광설비 구성요소 및 특징[9]

PV 시스템의 주 구성요소는 태양전지, 파워컨디셔너, 접속함이다. 그외 배전선, 전력량계, 모니터링기기 등 이 있으나 출력에 미치는 영향은 적다.

가. 태양전지

■ 태양전지 셀

태양전지는 태양에너지를 전기에너지로 변환하는 기능을 가진 최소단위인 '태양전지셀'로 구성되어 있다. 태양전지셀은 폴리실리콘 웨이퍼를 10~15cm 판상으로 pn 접합한 반도체로 하나의 태양전지셀 발생전압은 약 0.5V에 불과하므로 수요처에 맞는 전압으로 공급하기 위해 직렬로 연결하여 사용된다.

■ 태양전지 모듈

태양전지 모듈은 수십 장의 태양전지 셀이 밀봉재에 넣어져 있으며 그 안에서 태양전지 셀이 서로 연결되어 있어서 적정한 전류 및 전압을 얻을 수 있다. 밀봉재는 다시 백시트와 강화유리로 덮혀 프레임으로 일체화 된다.

■ 태양전지 어레이 (array)

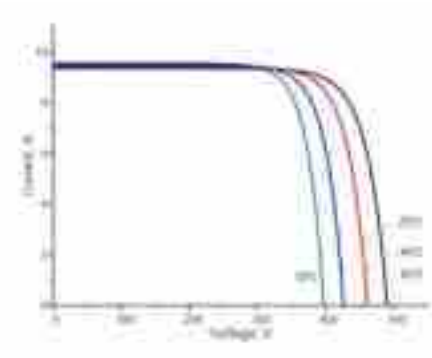
수개 또는 수십개의 태양전지 모듈을 강재 등의 구조물을 이용해서 지붕이나 지상에 설치한 것을 태양전지 어레이라 한다. 태양전지 어레이는 태양전지 모듈을 직렬 및 병렬로 접속하여 필요한 전류와 전압을 얻을 수 있게 구성되어 있다. 튼튼하게 고정하기 위해 일반적으로 금속제 구조물이 사용되고 있으며 PV 시스템의 용량은 표준 태양전지 어레이 출력(태양전지 모듈의 최대출력 합계)으로 나타낸다.

태양전지 어레이는 태양전지 모듈의 집합체인 스트링, 역류방지 소자, 바이패스 소자, 접속함 등으로 구성되어 있다. 스트링이란 태양전지 어레이가 소정의 출력전압을 만족시킬 수 있도록 태양전지 모듈을 연결한 회로를 말하며 각 스트링은 역류방지 소자를 통해 하나로 합쳐진다. 역류방지 소자는 태양전지 모듈에 다른 태양전지의 전류가 들어가는 것을 방지하기 위해 설치하며, 바이패스 소자는 태양전지 셀이 그늘 등의 이유로 발전하지 못하게 되는 경우 그 태양전지 셀에 흐르는 전류를 바이패스 하여 태양전지 셀이 파손되는 것을 방지하는 목적으로 설치된다. 접속함에서는 여러 개의 스트링에서 발전한 전력이 하나로 합쳐져 파워컨디셔너로 공급된다.

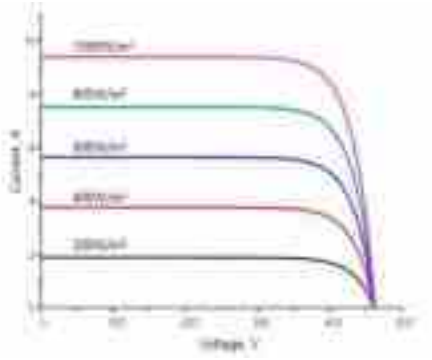
9) 태양광발전시스템 설계 및 시공, 일본, Ohmsha

■ 태양전지의 출력 특성

태양전지 셀에 태양광에너지가 투사되면 광전변환으로 전기가 발생하며 태양전지의 출력은 주로 입사하는 빛의 강도에 비례하고 태양전지의 온도 상승에 따라 저하하는 특성을 가진다. 이 전기출력의 특성을 그림으로 나타냈다.



[온도 특성]

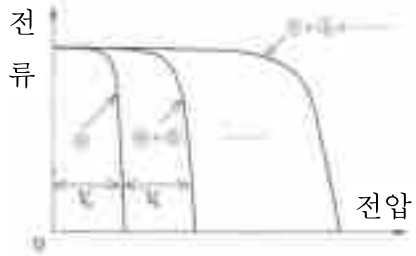


[빛의 강도 특성]

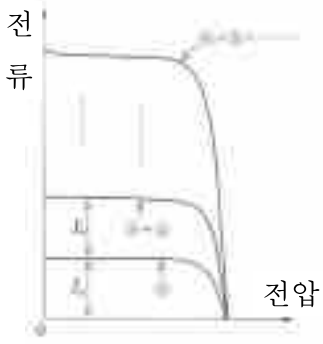
- 최대 출력 P_{max} : 최대출력 동작전압 (V_{pmax}) x 최대출력 동작전류(I_{pmax})
- 개방전압 (V_{oc}) : 태양전지의 양극간을 개방한 전압, 태양광 모듈에 연결된 부하가 없고 전류가 흐르지 않을 때 나타나는 전압
- 단락전류 (I_{sc}) : 태양전지의 양극이 접속된 상태에서 흐르는 전류, 양극과 음극이 직접 또는 간접적으로 단락했을 때에 흐르는 전류

이와같은 기본 I-V 특성곡선은 빛의 강도, 모듈의 온도, 직렬 및 병렬 연결에 의해 변화하는데 진단시 응용되는 이들의 거동 특징을 살펴보면 다음과 같다. 전류는 빛의 강도(조도)에 크게 영향을 받으며 모듈의 온도가 높아지면 전압 손실이 나타난다.

원하는 전압과 전류를 얻기위해서 태양광 모듈을 적절한 수로 병렬과 직렬 연결하게되며 이때 역시 I-V 특성곡선의 고유한 거동이 있다. ⓐ 모듈과 ⓑ 모듈의 직렬 연결시 전압 상승이 일어나며 병렬 연결을 통해서는 전류가 상승한다.



[직렬 연결]



[병렬 연결]

나. 파워컨디셔너

파워컨디셔너는 일반적으로 직류를 교류로 변환하는 인버터와 사고 등의 경우에 계통을 보호하는 계통연계 보호장치로 구성되어 있다. 인버터는 태양전지 어레이에서 발전한 직류전력을 계통에서 공급되는 전력과 같은 전압과 주파수의 교류전력으로 변환한다. 파워컨디셔너의 주요 기능은 인버터이기 때문에 파워컨디셔너를 단순하게 인버터라고 부르고 있다. 계통연계 보호를 위해서는 주파수의 상승 및 저하 감지, 과부족전압의 감지를 비롯해 계통선로 정전을 감지하여 PV 시스템을 계통에서 분리하는 등 다음과 같은 기능을 한다.

1) 태양광출력에 따른 자동운전, 자동정지 및 최대전력 추종제어
2) PV 시스템과 계통(Grid)과의 병렬운전을 위한 주파수, 전압, 위상제어
3) 발전출력의 품질 제어
4) 한전 전력망 이상 발생시 단독운전방지 기능
5) 태양광발전설비 및 파워컨디셔너 자체고장 진단 및 이상 발생시 자동정지기능

□ 인버터

인버터는 IGBT나 MOSFET와 같이 스위칭 작용을하는 트랜지스터 소자로 회로가 구성되어 있고 그 스위칭 소자를 정해진 순서대로 ON, OFF하여 직류전력을 교류로 변환한다. 출력파형은 규칙적이고 기계적인 단형파로 고조파가 많이 포함되어 있으므로 고주파PMW 기술을 이용하여 유사 정현파를 만든다.

□ 자동운전 기능

파워컨디셔너는 일사강도가 증가하여 전력을 공급할 수 있는 조건이 되면 자동적으로 운전을 개시한다. 일단 운전을 시작하면 출력을 스스로 감시하고 자동으로 운전한다. 일몰 시 출력이 가능한 동안은 운전을 계속하지만 일몰 시에는 운전을 정지한다.

□ 최대전력 추종제어

태양전지의 출력은 매일 일사강도나 모듈의 표면온도에 따라 변한다. 이들 변동에 대해 태양전지의 전류와 전압이 항상 최대출력을 추종하도록 변화시켜, 최대출력을 유도하는 제어를 최대전력 추종(MPPT : Maximum Power Point Tracking)제어라 한다. MPPT 제어는 파워컨디셔너에서 일정시간 간격으로 동작전압을 약간씩 변동시켜 출력전력을 계측하고 바로 직전 계측치와 비교하고 전력이 커지는 방향으로 전압을 변화시키는 방식으로 최대출력을 유도한다.

□ 자동전압 조정 기능

PV 시스템이 없으면 배전 인출단으로부터 선로 말단까지, 단방향(순조류, 계통에서 부하까지 흐르는 전류)의 조류만 존재한다. PV 시스템을 계통에 접속한 경우 전력이 역송되는 역조류 현상이 생긴다. 이때 선로에 계통보다 전압이 상승하는 현상이 나타나는데 이 상승분이 계통의 운영범위를 넘어서면 안된다. 이런 목적으로 자동전압 조정 기능이 탑재된다. 일정한 전압조절 범위를 넘어서게 되면 PV 시스템의 출력을 제한하게 되므로 발전량이 저하된다. 인버터 출력은 PV 어레이의 입력 전력이 아닌 인버터의 성능에 의해 제한된다.

다. 접속함

접속함은 다수의 태양전지 스트링에서 발전된 전력을 하나로 합쳐 파워컨디셔너에 공급하므로 회로를 분리해 주고 점검 작업을 용이하게 해준다. 태양전지 어레이중 일부 고장 시 정지범위를 최소화 하는 등 보수 및 점검을 쉽게 해준다.
입력용 직류개폐기, 역류방지 소자, 출력용 단자대, 개폐기 또는 차단기, 피뢰소자 등의 기기가 기판에 설치되어 있다. 접속함은 태양전지에서 출력되는 전압이나 전류의 최대치를 수용할 수 있어야 한다.

PV시스템의 정격전압(태양전지의 공칭 최대출력 동작전압 또는 파워컨디셔너의 정격입력 전압)과 접속함의 정격 전압을 맞춰야 하는데 접속함의 최대입력 전압이 태양전지의 최대출력 전압(또는 개방전압)보다 커야 한다. 마찬가지로 접속함의 정격입력 전류는 태양전지의 최대출력 전류(또는 단락전류)보다 커야 한다.

4.4. 주요 진단 항목

PV 시스템 성능 진단 절차는 국제적 표준화의 과정에 있고 태양전지부문은 해석이론과 이를 적용한 계측장치가 국내에서 개발되어 보급되고 있다. 크게 어레이부문, 인버터부문, 절연부문으로 나누어 주요진단 항목의 개요를 다음과 같이 정리한다.

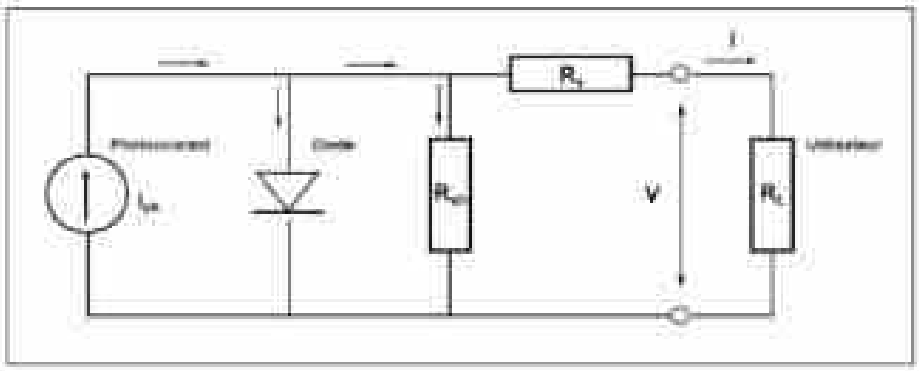
진단과정 중 드러나는 하드웨어 변경을 요구하는 개선사항(예를들어 방위각이나 경사각 조정 등)은 발생 유형을 정하기 어렵고 개선후 조건으로 시뮬레이션하여 현 상황과 비교함으로써 개선효과를 제시할 수 있게 된다. 이 부분은 5.7 시스템 진단에서 후술한다.

가. PV 어레이

□ I/V 특성 곡선

태양광 발전소는 다수의 태양광모듈이 직렬로 연결된 스트링이 병렬로 연결되어 있으며, 적정 직·병렬 DC 연결로 태양광 접속함을 통해 인버터에 연결되는 구조를 갖는다. 접속함에서 동시에 다수의 스트링 전압·전류 특성곡선을 측정할 경우 각 스트링별 발전성능과 이상 스트링의 발견이 가능하다.

5.4에서 기술한 바와 같이 가장 많은 손실요인을 반영할 수 있는 One-diode 모델은 PV cell의 거동을 다음과 같은 등가회로를 기반으로 해석한다.



<그림 Ⅵ-99> 인버터 출력(AC) 측정 포인

주어진 기준 조건 (일반적으로 STC: 1000W/m2, 25°C, AM=1.5)에 대한 방정식을 이용하고 외부환경 변화에 부응하는 영역까지 확장한다(PVsyst도 이 모델을 이용한다).

$$I = I_{phref} - I_{oRef}[\ \exp(q\cdot(V+I\cdot R_s)/(N_{cs}\cdot Gamma\cdot k\cdot T_c)) - 1\ ] - (V+I\cdot R_s)/R_{sh}$$

여기서 :

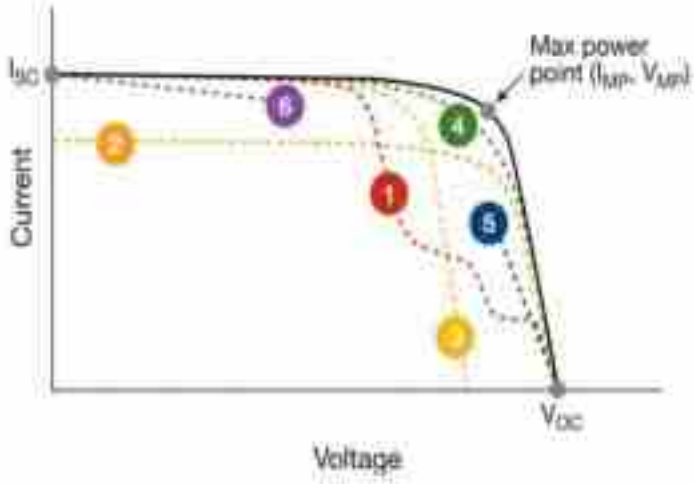
I = 모듈 에서 공급되는 전류[A]
V = 모듈 단자의 전압[V].
I_{phRef} = 광전류[A]
I_{oRef} = 다이오드 역포화 전류[A]
R_s = 직렬 저항 [ohm].
R_{sh} = 션트 저항[ohm].
감마 = 다이오드 품질 계수, 이론적으로 1과 2 사이, 종종 더 적음
q = 전자의 전하 = 1.602·E-19 쿨롱
k = 볼츠만 상수 = 1.381 E-23 J/K.
N_{cs} = 직렬 셀 수.
T_c = 셀의 유효 온도[Kelvin]

이 방정식에는 2개의 미지수(I,V), 결정해야 할 5개의 매개변수(I_{phRef}, I_{oRef}, R_s, R_{sh}, 감마) 및 물리적 상수(q, k, N_{cs}, T_c)가 있다. 5개 매개변수는 전체 I/V 곡선 측정값을

이용하거나, 제조업체의 데이터시트만 사용하는 경우로 나누어 다양한 통계수학적 기법으로 결정되며 이렇게 5개의 매개변수 값을 얻은 후 방정식, 즉 임의의 점 I=f(V) 또는 V=f(I)를 풀어 I/V 곡선을 얻게 된다.

이 같은 이론을 바탕으로 한국에너지기술연구소는 다채널 전압·전류특성 곡선 측정 장치를 개발했다. 하나의 전압-전류특성곡선 측정 장치의 단점인 태양광 미쓰매칭 손실계산과 더불어 각 스트링의 성능을 상대비교할 수 있는 장치이다.

다음에 PV스트링에 문제가 발생할 경우 IV 특성곡선이 보이는 거동[10]을 정리한다. 5.2장에서 언급된 모듈의 직·병렬 시 IV 특성곡선의 거동을 참조한다.



<그림 Ⅵ-100> 인버터 출력(AC) 측정 포인

태양광발전 시스템에서 어레이는 태양광 모듈이 직렬과 병렬 두 가지 방식으로 연결되어 있다. 직렬로 연결되어 이루어진 스트링이 병렬로 다시 연결됨에 따라 어레이에 여러 문제가 발생할 수 있다.

① 일부 태양광 모듈이 오염되거나 파손으로 인해 정상적으로 발전하지 못하면 병렬로 연결된 스트링중 일부 스트링의 전류가 다른 스트링보다 낮을 수 있다.

② 태양광 발전시스템에 전체적으로 표면이 오염되거나 태양광 모듈의 설치 기간이 오래되어 출력이 낮아지는 경우에 나타난다.

③ 바이패스 다이오드는 불량한 셀이나 모듈의 경우 인가되는 전압를 by pass 시켜주는데 고장상태에서는 태양광 모듈 및 스트링 간에 전압이 감소하는 IV 곡선을 나타낸다.

④ 경년화로 인한 영향으로 판별할 수 있으나 태양광 모듈, 어레이 및 시스템 전

10) 다변량분석을 통한 태양광 발전 시스템의 고장진단에 관한 연구, 김규광, 2019

반에 걸쳐 검토가 필요하다. 통상 PID현상 시 ③④⑥ 현상이 복합된 특성곡선이 형성되는데 PID 발생 어레이는 PID 박스를 통해 성능을 개선할 수 있다.

⑤ 직렬저항은 개방전압에서 영향을 미치지 않으므로 전체 전류가 통과하여 직렬저항이 0이 된다. 그러나, 개방전압 근처에서 I-V 곡선은 직렬저항에 크게 영향을 받는다. 그림은 직렬저항의 변화에 따른 I-V 곡선을 나타낸다. 주로 단선, 부식으로 인한 접촉저항 혹은 연결 부정합으로 상승할 수 있다.

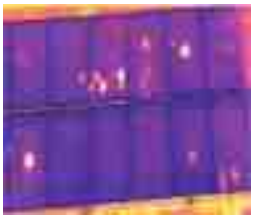
⑥ 병렬저항의 감소로 인한 I-V 곡선이다. 병렬저항이 낮을 시 출력 손실이 발생한다. 우회로가 발생하여 태양광 모듈에서 발생하는 전류의 양이 줄어들며 개방전압이 낮아진다. 병렬저항은 일사량이 낮은 구간에서 더 큰 문제가 되는데 생성 전류가 더 적기 때문이다.

□ 열화상

태양광 모듈의 핫스팟은 장기간 주변의 그림자에 가려지거나 결함이 있을 경우 셀의 단락전류를 초과하여 발생하는 것으로 발전량에 악영향을 초래한다. 핫스팟 셀은 역방향 바이어스 작용으로 해당 셀이 속한 스트링 전체 출력이 낮아지는 현상이 발생한다. 당초 이러한 현상을 시각적으로 진단하기 위해 드론을 이용한 열화상 촬영이 시도 되었다. 이러한 시도가 누적되어감에 따라 드론과 열화상 카메라를 이용하여 핫스팟외에 몇가지 유형의 고장에 대한 진단이 가능하게 되었다. 이 고장 유형에 대한 연구[11]에 따라 핫스팟, 바이패스 다이오드 고장, PID(Potential Induced Degradation) 고장, 개방(Open circuit) 및 단락(Short circuit) 고장, 이렇게 크게 네가지 유형의 고장 진단이 가능하게 되었다.

다음은 PV 시스템 고장 유형별 열화상 이미지 패턴이다.

가) Hot spot



단일셀에서 국부적으로 다른 정상셀보다 온도가 높음

태양광 셀이 국부적으로 가열되어 열점이 생기는 현상으로 오염, 파손, 음영, 분비물, 크랙, 시공 에러 등이 원인이다. 태양전지 부정합(Mismatch)로 인한 출력저하 및 태양전지 열화의 원인이 된다.

11) 드론과 열화상 카메라를 이용한 태양광발전 시스템 고장 유형분석 연구, 조성구외 4인, 2019

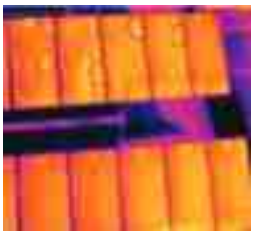
나) by pass 다이오드 고장



태양광 모듈내 한열이 다들 열보다 온도가 높음

태양광 모듈내 설치된 바이패스 다이오드의 고장으로 생기는 현상으로 다이오드 항복전압 이상의 서지전압 및 정션박스 내부 열로 인한 파괴 등이 원인이다. 태양광 모듈 개방전압 저하로 인한 출력저하 및 화재위험이 있다.

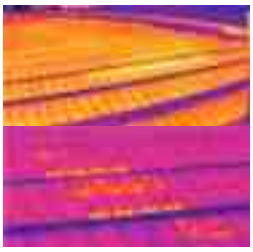
다) PID



단일셀에서 온도가 높으며 주로 프레임측으로 갈수록 심화

태양광 모듈 내부와 접지된 태양광 모듈 프레임과의 전위차로 인한 누설로 설치년도가 오래되지 않은 태양광 발전 성능 급격한 저하의 주요 원인이 된다. 어레이 전압차, 온도, 습도가 높을수록 심하다.

라) 개방 및 단락 고장



개방 : 태양광 모듈 전체 및 스트링 전체가 다른 스트링보다 온도가 높게 나타남

단락 : PID 현상과 비슷하게 보이나 스트링 전체에 무작위 패턴으로 나타남 전선 단선, 퓨즈 고장, 절연성능저하, 지락사고가 원인으로 태양광 어레이 출력 저하가 나타난다.

나. 인버터

□ 사이징

인버터 사이징은 예민하고 논쟁의 여지가 많은 문제이다. 많은 인버터 공급자 는 일반적으로 Pnom(인버터/어레이) 비율을 1.0 ~ 1.1 정도를 권장 한다(PVsyst에서는 PNom ratio(DC/AC) 1.25~3 권장을 상기). 하지만 일반적으로 알려져 있는 것과는 다른 인버터 작동환경을 아래 기술한다. 일정 주기로 수리 또는 교체하는 인버터의 사이징 교체에 필수적인 기본 개념이다.

① AC 출력으로 정의되는 인버터의 Pnom은 이때의 입력 전력(PNomDC =

PnomAC/Efficiency) 보다 약 3 ~ 6% 낮다. 예를 들어, 10kW 인버터는 $10kW_{AC}$에서 작동하기 위해 PNomDC = 10.5kW 정도의 입력을 필요로 한다.

② 어레이의 PNom은 STC에서 정해진 값이다. 그러나 실제 상황에서 이 값은 매우 드물게 나타나거나 거의 나타나지 않는다. 1000W/m^2 및 25°C 조건에서의 발전량은 1120W/m^2 및 55°C(μPmpp = -0.4%/°C) 조건에서 생산되는 전력량과 동일하다. 대부분의 사이트에서 이러한 일사 강도는 일시적으로 나타날 뿐이다.

③ 발전량은 모듈의 방위에 따라 다르다: 일사 강도는 정면부에서 조차 위도에 따라 700-800W/m^2 이상을 넘지 못한다.

④ 최대 전력은 위도에 크게 좌우되지 않는다. 맑은 날과 수직으로 내리쬐는 태양광선에서 상당히 비슷하고 Air Mass에 영향을 받는다. 고도에는 크게 좌우된다.

⑤ 많은 인버터는 Pmax로 불리는 일종의 과부하를 짧은 시간 동안 허용한다(장치 온도에 따라 다름).

⑥ 과대 용량의 인버터는 효율이 낮은 저 전력 범위에서 작동된다.

PVsyst에서는 작동중 허용 가능한 과부하 손실을 기반으로 시스템의 실제 조건(기후, 방향, 손실)으로 시뮬레이션되어 인버터 용량을 평가한다.

□ 효율

인버터 효율은 DC단과 AC단의 전력 측정을 통해 확인할 수 있다. 거의 모든 인버터는 입·출력 전력을 모니터링 하고 있어 데이터 취득에는 어려움이 없다. 진단자는 시뮬레이션 결과와 실측값을 비교하여 수리 또는 교체 정보를 취득할 수 있다.

□ 최대 출력 제어

인버터의 최적 발전이 가능하도록 구성되어 있는 MPPT 알고리즘에 대한 성능은 확인 시점에서 DC 전압 및 전류값이 I/V 곡선의 최대 전력점에 해당하는 포인트로 적절히 이동했는지 확인함으로써 판정할 수 있다.

다. 절연 및 기타 진단 항목

□ 절연 저항

PV 시스템의 각 부의 절연상태를 정기점검 시 또는 불량 부분을 특정하고 싶은 경우 등에 실시한다. 운전개시 시에 측정된 절연저항치가 그 후에 절연상태의 판단 기준이 되므로 측정결과를 기록하여 보관해야 한다.

태양전지는 주간에 항상 전압을 발생하고 있으므로 충분한 주의를 기울여 절연저

항을 측정해야 한다. PV 시스템 용 누설전위차계를 이용하여 스트링별 p극과 n극의 전압을 측정하여 그 전압차로 누전여부를 진단한다.

태양광 발전시스템에서의 전력 손실 요인은 모듈, 연계 장치, 구성기기에 의한 손실로 구분할 수도 있으며, 일부 중복이 있을 수 있으나'대한전기학회'에서 발표한 기술조사보고서에서는 다음과 같이 손실요인을 제시하고 있다.

□ 모듈 오염에 의한 손실

- 일반적으로 모듈에 경사가 있는 경우 자연 강우에 의한 세척이 일어난다.
- 오염이 심한 경우에는 세척을 해주는 것이 바람직 하다.
- 모듈 경사가 15°이하 일 때는 자연 강우에 의한 세척이 되지 않는다.
- 모듈 경사가 0°에 가까울 경우 프레임 턱에 의해 오염 물질이 지속 누적된다.

□ 음영에 의한 손실

음영에 의한 전력 손실은 이미 설계 단계에서 주변의 건물이나 지형 또는 어레이간의 이격거리 등을 생각해 설계가 이루어져 설치가 되지만, 도면의 오차나 혹은 운용 중에 주위의 다른 건물이나 구조물 등이 신축 되었거나 나무 등과 같은 식물들이 자라 태양전지에 음영을 발생시킬 수 있으므로 종종 음영 발생에 대한 확인이 필요하다.

□ 모듈 온도 상승에 의한 손실

외기가 갑자기 평년보다 높아지거나 설계나 설치시 모듈 후면 통풍에 대해 제대로 고려가 되지 않은 경우 25℃ 1000W/m2의 STC 상태에서 모듈온도가 약 1℃ 상승하면 모듈 효율은 평균 0.4~0.5% 저하된다.

□ 동작전압 불일치에 따른 손실

설계나 설치시 모듈화 동작 전압 불일치에 따른 전력 손실이 발생할 우려가 있다. 모듈에 따라 전류의 크기가 1A 가까이 차이가 발생하기도 하며, 가능한 모듈을 한 직렬로 구성하는 것이 전력 손실을 줄일 수 있다. 전압이 높은 모듈을 멀리 배치하고, 낮은 모듈을 가까이 배치하면 배선에 의한 전압손실로 인해 조금 더 효율을 높일 수 있다.

4.5. 기초자료 조사

PV 시스템을 진단하기 위해 대상 설비의 기초 자료를 조사 한다. PV 시스템을 구성하는 주요 설비별로 제조사, 형식, 규격, 정격효율, 수량, 설치년도 등을 정리한다. 다음 표는 본 용역의 시범진단 대상인 보령정수장의 설비를 대상으로 기초자료 조사를 실시한 예시이다.

<표 Ⅵ-94> PV 시스템 진단을 위한 기초자료 조사 - 보령(정) 예시

설비명	규격	용량	수량	설치 년도
태양전지 (모듈)	· 제조사 : LS Electronic · 모델명 : PVM S260 · 형식 : 단결정 · 출력허용오차 : 0~+0.3% · 모듈정격효율 : 16.13%	260W	1,134	2013
파워컨디셔너 (인버터)	· 제조사 : DASSTEC · 모델명 : DSP 33200, DSP 33100, DSP 3350 · 형식 : 3상4선(무변압기형) · 정격효율 : 96% 이상	210 105 53 kWh	각1대	2013
접속반	· 제조사 : ㈜파루 (성호제어기기 등 8개사) · 형식 : 16ch, 12ch	-	16ch : 2 12ch : 3	2013
구조	· 시리즈 수(직렬수) : 18 · 스트링 수(병렬수) : 31, 21, 11 · 단수 : 2	-	-	2013
건설사 운영지원사	· ㈜ 파루 · ㈜대영씨엔아이 (모니터링)	-	-	2013

4.6. 발전량 분석

다음은 보령(정) PV 시스템 로그데이터를 바탕으로 월별 발전량을 정리한 것이다. 월별 일사량을 비롯한 기후변화에 영향을 받고 있고 있으며 일사량 조건이 좋은 봄철(4,5월) 발전량이 많고 우기인 여름철(6~8월) 발전량이 낮은 것을 확인할 수 있다.

<표 Ⅵ-95> 월별 발전량 분석 - 보령(정)

구 분	발전량(kWh)	일사량*(MJ/m2)	외기온도(℃)	강수량(mm)
1월	17,766.9	306.13	-0.6	8.4
2월	27,046.3	361.57	0.1	5.3
3월	23,026.7	419.95	6.9	60.9
4월	32,319.4	619.48	12.6	34.8
5월	33,607.3	778.65	17	5.7
6월	12,489.1	514.4	22.4	225
7월	18,281.2	559.15	26.2	119.9
8월	14,099.3	427.66	25.4	637.1
9월	27,561.2	469.67	21.9	102
10월	14,049.6	418.64	14.5	112
11월	19,737.8	283.25	10.6	23.3
12월	16,003.6	234.19	-0.3	14
합 계(평균)	255,988.4	5,394.74	(13.0)	(112.4)

주) 일사량 : 인근지역(홍성)

<표 Ⅵ-96> 동별 발전량 분석 - 보령(정)

구 분	발전량(kWh)	여과지동	신설정수지	펌프동
1월	17,766.9	8,746.5	6,048.6	2,971.8
2월	27,046.3	13,282.8	9,047.2	4,716.4
3월	23,026.7	11,226.6	7,689.5	4,110.7
4월	32,319.4	16,143.9	10,259.3	5,916.3
5월	33,607.3	17,108.2	10,256.9	6,242.6
6월	12,489.1	6,209.1	3,964.7	2,315.3
7월	18,281.2	9,227.7	5,576.2	3,460.0
8월	14,099.3	5,981.3	4,975.4	3,134.3
9월	27,561.2	13,920.6	8,304.1	5,336.6
10월	14,049.6	7,054.0	4,386.8	2,608.9
11월	19,737.8	9,920.2	6,182.1	3,635.4
12월	16,003.6	7,010.4	6,068.8	2,924.5
합 계(평균)	255,988.4	125,831.3	82,759.6	47,372.8
담당 인버터 용량		210	105	53

4.7 시스템 진단

PV 시스템 진단을 위하여 IEC TC 61724-3 'PHOTOVOTANIC SYSTEM PERFORMANCE Part3. Energy evaluation method'의 절차와 수자원공사의 '태양광 발전설비 진단업무 지침'을 따랐다.

장기(통상 1년) 성능평가를 위해서는 IEC 기준을 따랐고 특정일 또는 시간단위로 구성설비를 대상으로하는 진단은 이미 수자원공사에서 전문인력과 장비를 동원하여 시행하고 있으므로 많은 부분 내부 지침을 인용하여 정리하였다.

가. IEC 성능평가 진단 [PVsyst 시뮬레이션]
나. I-V 시뮬레이션진단
다. 인버터진단
라. 절연진단
마.고조파진단
바. 육안진단

가. IEC 성능평가 진단

여기에서 다루는 PV 시스템의 에너지성능 진단[12]에서는 장기간의 에너지생산 기대치는 물론 기상 조건, 계통 요건, 하드웨어 오류, 열악한 유지 보수, 시스템 성능 저하, 또는 중단 등 모든 유형의 성능 문제도 포함한다. 시스템의 에너지성능은 시스템이 작동하지 않을 때 손실되는 에너지와 시스템이 작동할 때 성능이 기대치를 충족시키는 정도를 정량화하여 평가한다.

1) 용어 정의

□ 에너지 가용성

총 기대에너지 대비 시스템이 작동 중일 때 기대에너지를 정량화하는 에너지 생산량의 지표. 에너지 비가용성에서 계산되며, 백분율 또는 분수로 표현될 수 있다.

12) IEC TS 661724-3, KS C IEC/TS 61724-3 태양광발전 시스템 성능 제3부 에너지평가방법

□ 에너지 비가용성

시스템이 작동하지 않을 때 손실되는 에너지를 정량화하는 지표(인버터가 DC에서 AC 전력으로 변환 중인지 여부를 나타내는 인버터 표시 기능으로 판단). 에너지 비가용성은 인버터 또는 기타 구성 요소가 오프라인 상태에 있기 때문에 전달될 수 없는 기대에너지를 해당 연도의 기대 총에너지로 나눈 비율이다.

□ 예측 에너지

해당 현장을 대표하는 것으로 간주되는 과거의 기상 데이터를 사용하여 특정 성능 모델로 계산된 PV 시스템에서 생산되는 에너지. 과거의 기상 데이터는 해당 현장과 가까운 거리에 있는 기상 관측소에서 수집할 수도 있다.

□ 기대 에너지

해당 연도의 시스템 운영 중에 현장에서 수집된 실제 기상 데이터를 사용하여 예측 에너지 모델에서 사용된 것과 동일한 특정 성능 모델을 이용하여 계산된 PV 시스템에서 생산되는 에너지.

□ 에너지 성능 지수(Performance Index)

특정 기간 동안의 기대에너지 대비 PV 시스템의 전기 생산량 비율. 에너지 성능 지수는 총 에너지 성능 지수 또는 가동중 에너지 성능 지수와 같이 모든 시간 또는 가용 시간에 대한것만으로 나타낼 수 있다.

□ 총 에너지 성능 지수

시스템이 작동하지 않는 시간을 포함하여 특정 기간 동안에 총 기대에너지 대비 PV 시스템이 생산하는 에너지 지수.

□ 가동 중 에너지 성능 지수

시스템이 작동 중일 때 특정 기간 동안에 기대에너지 대비 PV 시스템의 에너지 생산 지수(인버터 또는 기타 구성요소가 오프라인으로 감지되는 시간은 제외).

2) 진단 절차

“예측” 에너지와 “기대” 에너지를 계산하는 데 사용되는 방법을 일관성 있게 정렬한다. “예측” 에너지 계산에 사용된 모델이, “기대” 에너지 계산에 사용된 모델과

동일하도록 과거 데이터와 동일한 형식으로 새로운 기상 데이터를 수집하면 측정된 에너지와 기대에너지를 간단하게 비교할 수 있다.

에너지 성능 지수를 평가하기 위한 절차를 정리하면 다음과 같다.

- 시스템 경계를 정의한다.
- 과거의 기상 데이터, 오염, 음영, 정전 등에 관한 가정을 포함하여, 모든 입력 사항을 열거하여 선택된 모델을 사용하여 예측 에너지를 계산한다. 원시 데이터는 부록으로 첨부 한다. 예측 에너지는 100% 가용성으로 가정되거나, 또는 비가용 기대 시간을 고려하여 계산할 수 있다.
- 운영 체제의 데이터를 측정한다.
- 외부 또는 내부에 있을 수 있는, 여러 가지 이유로 시스템을 이용할 수 없는 시간을 확인한다.
- 누락이나 오류가 있어 특별한 처리가 필요한 측정 데이터를 평가한다.
- 필요에 따라 누락된 데이터를 대체하면서 전체 기간 동안 기대되는 에너지를 계산한다.
- 필요에 따라 누락된 데이터를 대체하면서 측정에너지를 계산한다.
- 시스템의 기대에너지와 측정에너지를 비교하여 에너지 성능 지수를 도출한다.
- 측정의 불확도를 계산한다.

3) 에너지 성능 지수 및 가용성의 계산

□ 에너지 성능 지수 = 측정/기대

대안으로 측정 데이터는 예측/기대에너지의 비율에 의해 조정될 수 있으며, 초기 예측값과 직접 비교될 수 있다.

가동 중 에너지 성능 지수는 가용 시간 동안의 기대 에너지를 사용하여 계산된다. 외부 원인이 배제된 에너지 가용성은 시스템을 제어할 수 없는 상황으로 인해 발생된 비가용 시간동안의 기대 에너지를 제외하고 계산된다.

□ 에너지 가용성 = 1 − 에너지 비가용성

에너지 비가용성은 비가용 시간 동안의 총 기대 에너지에 대한 기대 에너지의 비율로 계산된다. 이 비율은 분수 또는 백분율로 표시될 수 있다.

□ 성능 비율 = $(E_{out} / P_0) / (H_i / G_{i,ref})$

여기에서

E_{out} : kWh로 표기

P_0 : 어레이 DC 전력 정격(kW)

H_i : 어레이면 일사량(kWh/m^2)

$G_{i,ref}$: 모듈을 평가하는 데 사용되는 기준 일사 강도, 보통 1 kW/m2

4) 시뮬레이션 모델 선정 및 동작 특성

기상 데이터로부터 예측 및 기대 PV 생산량을 계산하는 데 사용되는 시뮬레이션 모델은 비가용 시간 동안 기대 에너지를 계산하는 데에도 사용된다. 일반적으로 모델은 건설 전에 플랜트를 설계하는 데 사용된 모델과 동일할 것으로 기대하지만 설계의 변경 사항을 반영하도록 업데이트된 것일 수 있다. 모든 모델이 사용 가능하며 해당 모델은 현재 상황에 적합하다고 가정한다.(KS)

PV 시스템 진단을 위한 시뮬레이터 선정은 Cell의 발전 성능을 얼마나 현실적으로 고려하고 있는지가 관건이다. Cell 발전성능 분석을 위해 사용되는 가장 일반적인 모델은 Simple 모델, One-diode 모델, PV_{Watts} 모델을 들 수 있다.

Simple 모델은 태양광 에너지 생산량을 예측하는 가장 간단한 모델로 전력 생산량은 다음과 같이 계산된다. 단 5가지 변수만을 활용하여 발전량이 결정되며, 다양한 성능 손실 요소에 대한 변수가 없다.

$$P = A_{array} f_{active} G_T \eta_{inv} \eta_{invert}$$

A_{array} : PV 설치면적 [㎡]

f_{active} : PV 설치면적 대비 태양전지 면적의 비율

G_T : PV 어레이에 입사되는 총 일사량 [W/㎡]

η_{inv} : 모듈 변환 효율

η_{invert} : DC에서 AC로의 변환 효율(인버터 효율)

PV_{Watts} 모델은 Cell에 입사되는 일사량과 계산된 Cell 온도, STC 조건에서의 태양광 직류 출력을 통해 DC 전력을 계산한다. 기준온도는 STC 조건에서의 25℃를 기준으로 설정된다

$$P_{dc} = \frac{G_c}{1000} P_{dc0} (1 + \gamma (T_{cell} - T_{c,0}))$$

G_c : Cell에 입사되는 일사량 [W/㎡]

P_{dc0} : STC 조건에서의 DC 출력

γ : 온도계수

T_{cell} : Cell 온도 [℃]

$T_{c,0}$: 기준온도(25℃)

One-diode 모델은 등가 회로 모델에 대한 방정식을 사용하여 단일 모듈의 전류-전압 특성을 예측한다. 전류는 모듈 광전류, 역포화 전류, 직렬 저항, 상수 등 4가지 파라미터에 의해 계산된다. 성능분석을 위해 가장 많이 사용되고 있다.

손실 요인의 발굴 측면에서 보면 Simple 모델은 인버터 효율만 반영하며 가장 적은 손실 요소를 고려하고 있다. PV_{Watts} 모델은 손실 요소에 따라 별도의 정해진 성능계수를 상수로 적용하고 온도보정만 반영되어 있다. 등가 회로 모델를 이용한 One-diode 모델이 가장 많은 손실 요소를 고려하고 있다.

다양한 알고리즘이 개발, 상용화되고 있으나 위와같은 이유로 이 연구에서는 One-diode 모델을 사용하고 있는 PVsyst 프로그램을 예측 및 기대 PV 생산량을 계산하는 데 사용되는 시뮬레이션 모델로 이용한다.

PVsyst 프로그램에서는 KS나 IEC에서 정의하고 있는 주요 용어를 다음과 같이 사용하고 있다. 시뮬레이션 보고서를 이해할 수 있도록 몇가지 용어와 개념을 기술한다.

□ 표준 조건(STC : Standard Test Condition)

PV 모듈 사양에 대한 표준 테스트 조건은 모듈 테스트 시 정해 놓은 작동 조건으로 다음과 같이 정의된다.

- 1000 W/m^2 조도(야외 조건에서 전역).
- 25°C 모듈 온도,
- AM 1.5 스펙트럼, 즉 "정상" 대기(해수면의 수직 기단)의 1.5배 교차에 해당하는 정규화된 태양 스펙트럼.

* AM : Air Mass, 지구 대기에 입사된 태양광이 통과한 노정의 길이. 수직 통과시 1.0으로 보고 그것에 대한 배율로 나타냄. 1.5는 태양고도가 41.8°

□ 에너지 성능 비율 (Performance Ratio)

'특정 기간 동안의 기대에너지 대비 PV 시스템의 전기 생산량 비율인 PR'은 이 프로그램에서는 STC에서 정상적 효율로 시스템이 작동할 때 생산할 수 있는 에너지에 대해 효과적으로 생산된 에너지의 비율로 정의한다. IEC나 KS에서 말하는 PI와는 다르다.

STC 조건에서 생산될 수 있는 에너지 잠재량은 G_{lobInc} * P_{nomPV}이며, 여기서P_{nomPV}는 STC에서 정해진 전력(제조업체의 명판 값)이다.

이에 따라

$PR = E_{_Grid} / (G_{lobInc} * P_{nomPV})$

$E_{_Grid}$: 그리드 연결 시스템에서 사용 가능한 에너지

G_{lobInc} : 일사강도

PR에는 광학적 손실(음영, IAM, 오염), 어레이 손실(PV 변환, 노화, 모듈 품질, 불일치, 배선 등) 및 시스템 손실(계통 연결 인버터 효율 또는 독립형의 스토리지/배터리/미사용 손실 등)이 포함된다.

[kWh/kWp/년]으로 표시되는"에너지 생산" 지표와 달리, 이 PR 지표는 날씨 입력 또는 설치 방향에 좌우되지는 않으므로 이 지표를 통해 서로 다른 위치와 방향에 있는 시스템의 성능을 비교할 수 있다.

PR은 PV 모듈 효율에 좌우되지 않으며 일사 강도와 온도 만이 차이를 만들고 알베도의 경우 늘리면 G_{lobInc}값이 증가하고 PR이 감소한다.

PR은 최종 용도를 위한 태양 에너지의 가용성을 나타내는 지표이다. 따라서 에너지의 일부가 내부적으로 사용되는 경우($E_{_Solar}$) 이를 PR 평가에 고려하여야 한다. 따라서 위의 공식에서 $E_{_Grid} = E_{_Grid} + E_{_Solar}$로 바뀌게 된다.

$PR = (E_{_Grid} + E_{_Solar}) / (G_{lobInc} * P_{nomPV})$

□ 환산 (Transposion)

일반 매개변수 설명에 나오는 Transposition은 수평 일사 강도 데이터로부터 기울어진 평면에서의 입사 일사 강도를 계산하는 것이다. PVsyst는 두 가지 환산모델을 제공한다.

Hay의 모델은 산란 조사에대한 정보가 완벽하지 않은 경우에도 좋은 결과를 제공하는 고전적이고 견고한 모델이며 Perez 모델은 좋은(잘 측정된) 수평 데이터가 필요한 보다 정교한 모델이다.

□ 입사 효과(IAM : Incidence Angle Modifier)

입사 효과(IAM : 입사각 수정)는 정상 입사각에서의 일사 강도와 관련하여 PV Cell 표면에 실제로 도달하는 일사 강도의 감소를 의미한다. 이 감소는 주로 입사각에 따라 증가하는 유리 덮개의 반사로 인한 것이다.

투과 손실은 각 재료 계면(공기-유리, 유리-EVA, EVA-셀)에서 태양 광선의 반사 및 투과와 유리의 일부 흡수로 인한 일반적인 현상이다. 이것은 모든 입사 광선에서 발생한다. 정상적이라면 반사는 5% 정도이며 이 프로그램에서 나타내는 성능에 포함된다.

IAM 효과는 각도에만 종속된다. 즉 수직 입사각(0° 입사각)에서는 투과로 정리된다. PVsyst는 IAM함수를 사용하여 일사 강도의 감소를 입사각의 함수로 설명한다.

□ 산란 성분의 처리(Treatment of the Diffuse component)

산란 성분에 의한 음영효과는 산란이 등방향성이라는 가설을 기반으로 한다. 이것은 하늘의 어떤 방향에서도 어레이가 동일한 일사 강도를 받는다는 것을 의미한다. 모듈이 가려져 있는 환경에서는 현실적이지만 태양이 빛나고 있을 때는 다르다. 일반적으로 "circumsolar"(습도와 에어로졸로 인한 태양 주변부의 밝은 띠)가 기상 데이터의 산란 성분이 된다.

PVsyst는 공간의 각 방향에 대해 계산된 음영 계수를 통합하여 산란에 대한 음영 계수를 산정한다. 이 계산에는 빛줄기의 모든 방향(가능한 태양의 위치뿐만 아니라)에 대해 음영 계수 테이블을 사용한다. "산란을 위한 음영 계수"라고 불리는 이것은 태양의 위치에 의존하지 않고 시스템의 기하학에만 의존하며 일년 내내 일정하고 위도에 대해서도 독립적이다. 시뮬레이션 시작 시 한 번 계산되며 시뮬레이션의 각 단계에 적용된다.

□ 음영(Shadings)

근본적으로 다른 두 가지 유형의 음영으로 구분한다. 원거리 음영은 지평선으로 대변된다. PV 현장에서 광범위한 방식으로 작용할 정도로 충분히 멀리 있는 물체의 음영에 관한 것이다. 음영이 만들어진 순간에 태양은 현장에서 보일 수도 보이지 않을 수도 있다. 일반적으로 이러한 음영 객체의 거리는 PV 현장 크기의 10배보다 이상 커야 한다. 근거리 음영은 주변 물체에 의해 생성된 음영으로, PV 현장에 가시적인 음영을 드리운다. Shading Factor는 민감한 전체 영역에 대한 음영 영역의 비율이다. 근거리 음영의 처리는 원거리 음영보다 훨씬 더 복잡하며 전체 PV 시스템 및 해당 환경에 대한 자세한 3D 설명을 필요로 한다.

□ P_{Nom} ratio (DC/AC)

P_{Nom} 비율은 PV 어레이 공칭 전력(P_{Nom} [kWp])과 인버터의 공칭 전력(P_{Nom} [kWac]) 사이의 비율로 정의된다. 이 비율은 종종 DC:AC 비율로 불린다.

P_{Nom} 비율은 시스템 크기를 정할 때 활용하는 변수로도 사용된다. 과부하 손실을 피하기 위해 인정된 P_{Nom} 비율의 값은 1.25 내지 1.3 정도 이다. 과부하 손실을 피하기 위한 P_{Nom} 비율은 시스템 종류 및 기후와 무관하게 일반적으로 적용된다.

[PVsyst 시뮬레이션]

〈 예측 에너지 계산 〉

기상청 자료와 모듈 및 인버터 제작사의 사양서를 기준으로 설계 조건을 추정하여 PVsyst로 시뮬레이션 한다. PVsyst는 강력한 시뮬레이터로 대부분 지역의 기상 데이터가 내장되어 있으며 각 제조사의 설비 SPEC. 또한 내장되어 있다.

■ 형식 선정

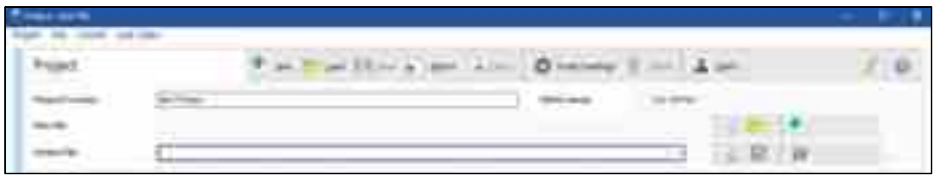
예비진단부터 각종 매개변수의 조정이 상단메뉴에서 가능하다. 진입 메뉴에서 계통연계형 해당 tool bar로 진입한다.



<그림 VI101> 모델 초기 메뉴

■ 프로젝트 내용 입력

Site file의 '+'로 진입하면 소재지를 검색할 수 있는 map이 호출되므로 설치된 위치를 크릭한다.



<그림 VI-102> 프로젝트 설정 메뉴

이때 프로그램은 해당 좌표(위도, 경도, 고도) 정보를 호출하고 이미 내장되어 있는 이 좌표에서의 sun-path와 월별 기상 데이터를 불러올 것인가를 묻는다. 가져온 데

이터는 시간별 값이며, 값은 평균화되어 월별 값으로 표시된다.

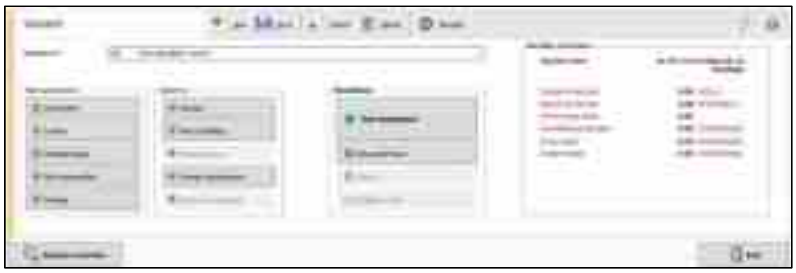


<그림 Ⅵ-103> 위치 및 기상정보 메뉴

이제 처음 Project 메뉴로 나오면 'Save' 메뉴가 활성화 되어 있는 것을 볼 수 있다. 이 위치 및 기상 정보를 저장한다.

■ 변수 설정

위치 정보의 저장이 끝나면 즉시 하단부에 있는 Variant 모드가 활성화 된다.

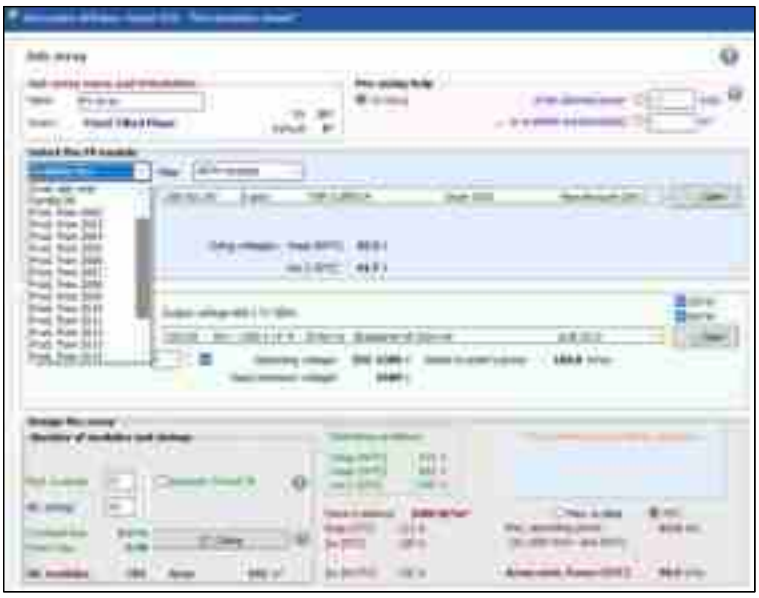


<그림 Ⅵ-104> 변수 처리 메뉴

변수는 Main parameter와 Optional로 나뉘어 있어 설계자에게 다양한 선택을 가능하게 하고 있다.

① 먼저 방위설정을 한다. 경사각과 방위각을 입력하면 전환계수 및 입사 일사강도가 자동으로 표시된다. 설계자라면 각도를 조절하여 최적 경사도 및 방위각을 찾아낼 수 있다. 진단자라면 이후 경사각을 조절하여 발전량을 증가시키는 개선방안을 시뮬레이션 해 볼 수 있다. 여하튼 예측 에너지 평가 단계에서는 최초 설계값이나 현장값을 입력한다.

② 다음은 System으로 PV 모듈과 인버터를 선택한다. 2002년부터 현재까지 모든 (단종된 모델 포함) 모듈 및 인버터 정보가 내장되어 있다. 해당 모듈과 인버터를 선택하고 모듈수(직렬)와 스트링수(병렬)를 입력한다.



<그림 Ⅵ-105> 모듈 및 인버터 선정 메뉴

어레이의 개방전압이 인버터의 최대 입력 전압 범위를 넘어서면 에러 메시지가 뜬다. 예측 에너지를 평가하는 단계에서는 STC에서의 운전 특성치를 선택한다.

③ 상세 손실부문에서는 다양한 손실요인에 대한 변수를 입력하게 된다.

열 손실 : 이것은 PV 모듈 모델링에 사용할 동작 온도를 결정하는 것이다. "열 손실계수" U = Uc + Uv · 풍속[W/m^2· K]이다. 풍속은 일반적으로 잘 알려져 있지 않기 때문에 Uv = 0로 놓는다. 기본 default값외에도 설치 형식에 따라 몇가지 default값을 선택할 수 있다.

배선 손실 : 모듈과 어레이 단자 사이 배선 저항은 손실(R·I^2)을 유도한다. 이러한 손실은 전 어레이에 대해 하나의 매개변수 R로 특징 지을 수 있다.
이 프로그램은 STC 작동 조건에서 1.5%의 기본 손실율을 적용한다. 그러나 저항 손실을 설정하고 최적화하는 특정 도구도 있다('detailed computation' 버튼). 설계자는 이 도구로 스트링 루프의 평균 전선 길이와 중간 정션 박스와 인버터 사이의 전선 길이와 전선 단면을 결정할 수 있다. 진단자는 과도한 배선손실 여부를 평가

해 볼 수 있다. 배선 손실은 전류의 제곱이므로 절반의 전류로 작동하면 손실의 1/4만 발생한다. 주어진 기간 동안의 유효 손실은 시뮬레이션 결과로 제공되고 손실다이어그램에 표시된다. 이 부분에는 인버터 출력과 계통 주입지점(계량기) 사이의 손실에 대한 평가도 가능하다.

모듈 품질 손실 : 이 매개변수의 목적은 제조업체의 사양과 관련하여 실제 모듈 세트 성능의 일치에 대한 신뢰도를 반영하는 것이다. 기본 값은 하한의 절반이다. 기본적으로 PV 모듈 제조업체의 허용 오차 사양에 따라 '모듈 품질 손실'을 지정한다. 결정질 PV 모듈은 최초 작동 시 제조 품질(산소 트레이스)에 따라 1 ~ 3 % 정도의 LID 열화를 겪을 수있다. LID 열화는 명시적으로 손실로 평가된다. '불일치'로 인한 손실은 어레이의 실제 모듈이 엄격하게 동일한 I/V 특성을 나타내지 않는다는 사실과 관련이 있다. 스트링에서 최악의 모듈이 그 스트링의 전류를 좌우한다.
이 매개변수는 시뮬레이션 중에 일정한 손실로 작용한다. 박막 모듈의 경우 더 낮습니다. 실제 성능에 따라 모듈을 정렬 할 때 공란 일 수 있다(제조업체에서 제공 한 플래시 테스트 결과).

오염 손실 : 그간의 경험에 비추어 볼 때, 오염 효과는 비가 많이 오는 중간 기후(유럽 중부와 같은)와 주거 지역에서는일반적으로 낮고 무시 될 수 있다(1 % 미만). 일부 산업 환경(예: 철도 근처) 또는 사막 기후에서는 중요해질 수 있다. 이 매개변수는 눈 효과를 설명하는 데에도 사용할 수 있다(예: 15일이 적용된다면 해당 월에 50% 입력).

IAM 손실 : 입사 효과에 의한 손실은 'Ashrae'에서 제안한 변수에 의해 충분히 잘 설명된다. 원칙적으로 이 매개 변수는 수정하지 않는다. 등방향성 분산을 가정할 때, 산란 부분의 IAM 계수는 중요한 낮은 발생률 기여를 포함하는 모든 공간 방향에 대한 적분으로 계산된다.

기타 소비 손실 : 시스템에 전체에 대한 것으로 프로그램에서"Auxiliaries consumption defined"를 선택한 경우에만 정해진다. 인버터 제조업체는 인버터 냉각에 필요한 전력(일반적으로내부팬)을 나타내는 보조 소비를 정할 수 있다. 해당란을 선택하여 이 대화 상자에서 입력할 수 있다. 일부 인버터에서는 이 내부 소비(내부 팬)가 효율 곡선에 포함되며 이 경우 여기에 다루어서는 안된다.

경년 손실 : PV 시스템의 노후화와 관련된 주요 사항은 다음과 같다.

- PV 모듈자체(장기 성능 저하),
- 모듈 간의 불일치가 높아지면서 모두 동일한 속도로 성능이 저하되지 않는다.
- 때때로 수리하거나 교체해야 하는 인버터,
- 배선 요소, 낙뢰 서지 보호기 등

PV 모듈은 성능 저하로 인해 점진적인 효율 손실이 발생하며, 이를 '성능 저하손실 계수'로 나타낸다. 시뮬레이션은 PV 시스템 수명이 지정된 연도 동안 계속되며 올해의 성능 저하값을 적용한다. 이 곡선에서 초기 손실(3% 정도)은 LID 또는 초기 전력 감소(허용 오차, 공장 측정 불확실성)로 간주되어야 한다. 따라서 연간 보장된 하한 감소율은 이 곡선의 기울기가 된다. 초기-3%, 25년 후-20%라 할때 이는 -0.68%/년을 의미한다. 그러나 전체 어레이의 성능 저하 속도는 이것이 전부가 아니다. 모든 모듈은 동일한 속도로 성능이 저하되지 않는다. 손실률이 다를경우 불일치로 인해 추가 손실이 발생하고 시간이 지남에 따라 증가한다.
이 프로그램은 불일치를 시스템 수명의 함수로 평가한다. 이 계산은 몬테카를로 방법(많은 수의 랜덤 분포 선택)을 사용하여 수행된다.

- 각 모듈의 성능 저하율은 수년에 걸쳐 일정하며,
- 불일치가 크면 불일치 손실이 매우 높이지므로 성능의 거동은 2 시그마(확률 95 %) 범위로 제한된다.

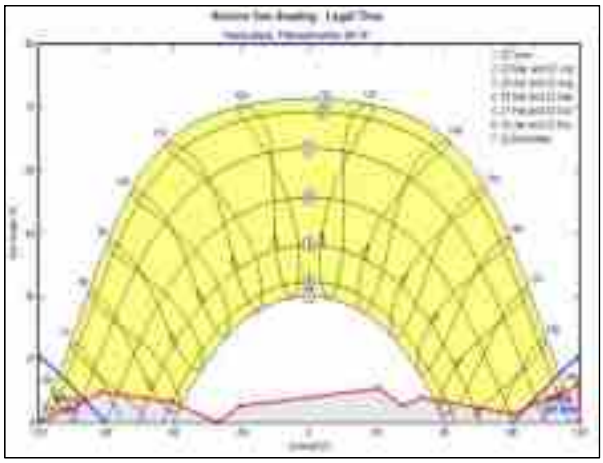
비가용성 : 시스템 오류 또는 유지 보수 중단을 예측하는 것이 유용한 경우가 있다. 시스템 사용 불가를 시간의 일부(또는 일수)로정의할 수 있다. 이러한 고장 시간 동안 시스템은 시뮬레이션 중에 비활성(OFF)으로 간주된다. 시스템을 사용할 수 없는 특정 기간을 정의할 수 있다. 무작위로 생성하도록 할 수도 있다(연중 기간에 관계없이 최대5개 기간). 그러나 에너지 손실은 계절, 낮/밤 또는 사용할 수 없는 기간의 날씨에 따라 다르며 시뮬레이션에 의해 평가된 에너지 손실은 실제 지정한 사용 불가 시간의 현상과 일치하지 않는다. 따라서 비가용성 손실은 통계적 의미만 갖는다

스펙트럼 보정 : 기본적으로 모듈에 따른 계수 세트를 이용한다. 해당 박스의 선택을 취소하고 사용 가능한 계수 세트를 선택하여 이 동작을 재정의할 수 있다. 이 경우 계수 세트는 시스템 정의에서 PV 모듈의 가능한 변경 사항을 더 이상 따르지 않으며 시뮬레이션을 위해 의미 있는 세트가 선택되었는지 확인하는 것은 사용자의 책임이다. 스펙트럼 보정이 시뮬레이션에 사용되는 경우 최종 보고서에 언급된다. 시스템 요약에 나열되고 손실 다이어그램에는 '스펙트럼 손실'로 표시된다.

④ 자체소비 부문은 자체소비와 계통 연계가 복합된 PV 시스템의 자체소비 부하 입력란이다. 다양한 형태의 불러오기가 가능하다.

⑤ 저장장치 박스는 배터리 저장장치가 있는 경우 이용한다. 처음 시스템 구성 시 계통연계형을 선택했었으므로 비활성화 된다. 그러나 이 단계에서 입력하는 것도 가능하다.

⑥ optional 부분의 'Horizon' 박스를 누르면 지평선을 그릴수 있는 현재 위치의 태양 경로 스크린이 나타난다.



인버터 출력(AC) 측정 포인트

수평선(높이, 방위각) 값은 compass(나침반)과 clinometer(높이 각도 측정) 또는 토지 측량 장비를 사용하여 현장에서 기록할 수 있다. 빨간색 점을 마우스로 끌어 이동하거나 편집 상자에서 값을 정확하게 정의할 수 있다. 새 점을 만들려면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한다. 예측 에너지 평가 단계에서는 default값(free horizon)으로 둔다.

Albedo의 전체 시스템에 대한 기여도는 지면과 가까운 첫번째 행에서만 나타난다. 따라서 그 기여도는 (n-1)/n이며 예를 들어 행이 100개인 경우 알베도 계수는 0.99가 된다.

⑦ 근거리 음영은 PVsyst에서 가장 다루기 어려운 부분 중 하나이다. 별도의 도구를 탑재하고 있다. 예측 에너지 평가단계에서는 원거리 음영, free horizon이 사용되므로 비활성 상태로 둔다.

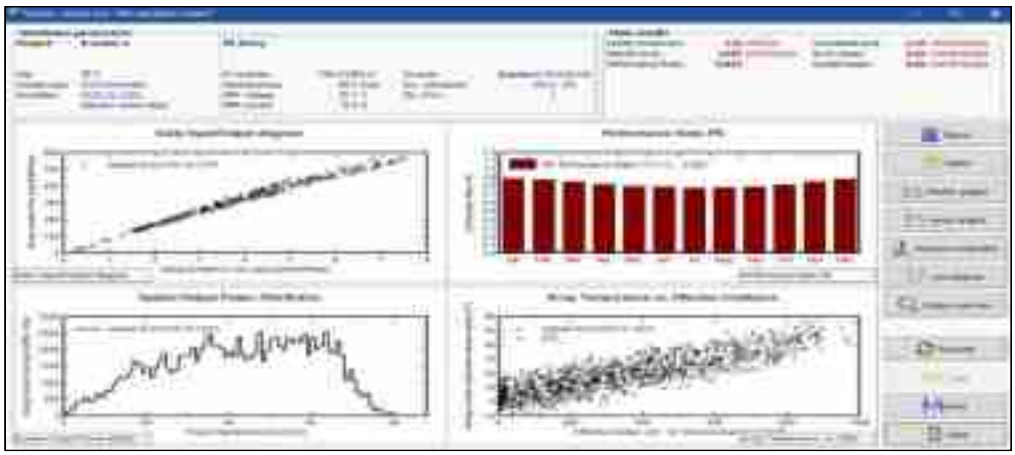
⑧ 그 외 optional 메뉴는 비활성 상태로 둔다.

□ 시뮬레이션 구동

변수 입력이 끝나면 'Run Simulation' 클릭으로 시뮬레이션을 돌린다.

□ 결과 출력

다음과 같이 시뮬레이션 결과가 출력된다. 보고서, 데이터 테이블, 주요 그래프, 시간별 요소 그래프, 경제성 평가, 손실 다이아그램, 시스템 개요로 구성되어 필요한 정보를 얻을 수 있다. 발전량 중 $E_{_GRID}$ 값이 예측에너지 값(E_predicted)이다.



인버터 출력(AC) 측정 포인트

〈 기대 에너지 계산 〉

해당 연도 현장에서 수집된 실제 기상 데이터를 사용하여 예측 에너지 모델에서 사용된 것과 동일한 프로세스를 이용하여 PV 시스템에서 생산되는 에너지를 계산한다. 이때의 $E_{_GRID}$ 값은 기대에너지 값이 된다. 시뮬레이션 과정의 설명없이(분석 프로세스는 예측 에너지 평가과정과 같다) 기대 에너지 평가를 위해 실제 수집되어야 하는 데이터 수집표를 정리한다

□ 프로젝트

〖 전 수평일사량, 외기온도 〗

구분	수평일사량(kwh/m2/month)	평균 외기온도(℃)
1월		
2월		
3월		
.	.	.
.	.	.
10월		
11월		
12월		

EXEL 데이터로 정리 후 '복사', Monthly metro에서 'paste'로 프로그램에 입력할 수 있다. 이외 산란 일사량, 풍속, 습도 등 몇가지 변수도 옵션으로 실측하여 입력 가능하다. (전천 일사량 = 수평 일사량 + 산란일사량)

□ 변수 설정

〖시스템 주요변수〗

항 목			내 용
방위	경사각		
	방위각		
시스템	PV 모듈	제조업체	
		모델	
	시리즈 수(직렬)		
	스트링 수(병렬)		
	행 수(rows)		
	인버터	제조업체	
		모델	
케이블	스트링 모듈 연결	길이(m)	
		단면(mm2)	
	메인 박스~인버터	길이(m)	
		단면(mm2)	
	인버터~계량기	길이(m)	
		단면(mm2)	
기 타	기생 부하	고정(kw)	/발생 한계(kw)
		전력 전송시만(kw)	/발생 한계(kw)
		야간(kw)5	
	비가용 기간	발생일자	
		기간	지속시간/발생일 별
	적설 일수(일)		해당월별 일수

케이블 관련사항은 저항손실에서 다루어 지며 DC circuit(스트링~인버터)에 대해서는 default값을 쓸 수 있다(모듈간의 연결거리는 대부분 같다). 'System'메뉴의 화면 하단부 Single-line-diagram의 'Edit'에서 입력할 수 도 있다.

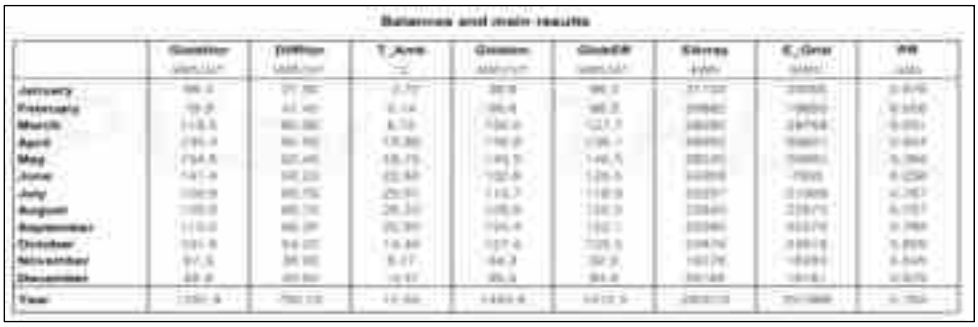
〖지평선〗

구 분	주요지점A	주요지점B	주요지점C	주요지점D	주요지점E
방위각					
고도각					

주요지점은 해당 방위의 가장 높은지점으로 한다.

□ 결과 출력

시뮬레이션 결과가 다음과 같이 출력된다. 여기서 E_Grid가 기대 에너지값(E_expected)이 된다.



주) GlobHor : 수평면 일사량, DiffHor : 산란 일사량, GlobInc : 집광기 표면 전천일사량, GlobEff: 모든 광학손실이 반영된 일사량

5) 에너지성능 지수

■ 측정 에너지

성능지수 산출을 위한 측정에너지(E_measured)는 적산전력계에서 계통으로 송출되는 발전량으로 한다.

■ 성능 지수

이제 모델에 의한 예측에너지와 기대 에너지 그리고 실제 발전량인 측정에너지가 모두 평가되었으므로 PV 시스템의 성능 지수를 구한다.

PI = E_measured/E_expected

6) PV 시스템 에너지 밸런스

시뮬레이션 결과 나타난 에너지밸런스를 정리한다.

〖입력〗

항 목	예측 시뮬레이션	기대 시뮬레이션
전 수평 일사량(kwh/m2)		
집광면 입사 손실(%)		
IAM 손실(%)		
집광면 유효 일사량(kwh/m2)		
PV전환 효율(%)		

〖출력〗

항 목	예측 시뮬레이션	기대 시뮬레이션
어레이총 에너지량(kwh)		
PV 일사강도 손실(%)		
PV 온도 손실(%)		
모듈 품질 손실(%)		
스트링 모듈 불일치 손실(%)		
저항 손실(%)		
어레이 MPP 에너지량(kwh)		
인버터 손실(%)		
경계점 인버터 손실(%)		
인버터 출력 에너지량(kwh)		
배선 손실(%)		
계통 송출 전력량(kwh)		

■에너지 성능 특성

① 에너지 성능 지수 : PI = E_measured/E_expected
② 에너지 가용성 : 100-Time fraction (%)
③ 에너지 성능 비율 : PR = $E_{_Grid}$ / (G_{lobInc} * P_{nomPV})
※ P_{nomPV} = 기준 일사량당 어레이 DC 정격전력

7) 판정 기준

ISO, IEC 국제표준은 많은 단계를 거쳐 작성되며 그 단계 단계 마다 많은 이해관계자들의 협력과 동의 절차를 밟게 된다. PV 시스템 성능지수에 대한 IEC TS는 시장에 긴박하게 가이드를 제공하기 위해 최종 승인 투표없이 배포되는 것이다. KS에서도 이와같은 상황을 반영하여 규격화(2018년) 하였으나 아직 국내에서는 일반화된 절차로 활용되지 않고 있는 것으로 보인다. 그러나 PV 시스템 제조, 설계, 시공, 운영 각 영역에서 국제적 비교 기준을 남들보다 미리 정립하여 운영한다는 것은 기업의 경쟁력 제고를 위해 중요한 일이다.

다양한 유형의 PV 시스템을 상대 비교할 수 있는 척도인 PR (Performance Ratio, 성능비)은 단위가 없는 수량이며 전 세계적으로 PV 시스템 성능을 판단하는 데 널리 쓰인다.

□ 해외 사례[13]

1) 대만 : 202개 태양광 발전소를 분석. 평균 PR 값은 0.74.
2) 벨기에 : 성능 비율의 평균값은 0.78.
3) 프랑스 : 6868 주거용 PV 시스템. 평균 PR은 0.76.
4) 인도 : 3MWp 그리드 연결 PV 발전소. 평균 PR 값은 0.7.
5) 이라크 : 200KWp 지상형 PV 시스템. 평균 PR은 약 0.8.

Installed	Location	Range of PR	Average PR
1980s	Worldwide	0.50–0.75	Individual estimates
1990s	Worldwide (source 1)	0.25–0.90	0.66
1990s	Worldwide (source 2)	0.50–0.85	0.65–0.70
1990s	Germany	0.38–0.88	0.67
2000s	France	0.52–0.96	0.76
2000s	Belgium	0.52–0.93	0.78
2000s	Taiwan	< 0.3 to > 0.9	0.74
2000s	Germany	0.70–0.90	0.84

<그림 VI-106> 지난 세대 설치된 PR 범위, Woyte et al.al.

유럽PV 가이드라인에 따르면 좋은 PR 값 범위는 0.8 - 0.85이고 0.75 미만이면 문제가 있음을 나타낸다. 그러나 이것은 더 높은 온도와 음영 효과가 영향을 미치는 BIPV 시스템 등에서는 정상 범위일 수도 있다.
국내 데이터가 축적되지 않은 상황에서 기준 PR을 정하고 이에 따른 평가 기준을 제시하기에는 어려움이 있으나 이상 해외 데이터와 On-grid에서 다양한 형태의 PV 시스템 성능 연구[14]결과를 바탕으로 다음과 같이 진단결과 판정 기준을 제시한다.

<표 VI-97> PR 판정 기준

우 수	양 호	미 흡
0.81 ~	0.80~0.75	~ 0.74

13) Performance ratio – Crucial parameter for grid connected PV plants, Ahmad Mohd Khalid외 3임, 2016

14) On-Grid PV Performance in Various Irradiation Conditions, Types, and Load Power. Alamsyah Achmad외 5인, 2023

8) 시범 진단

○ 보령정수장 PV시스템
○ 시험조건 : 여과지동 2022년 실적



태양광발전 모니터링시스템에서 월별 일사량이 누적 제시되지 않아 일사량은 기상청이 제공하는 홍성의 일사량 데이터를 사용하였으며 기온, 풍속 습도 등은 보령 데이터를 사용하였다

월	수평일사량		경사일사량		최저온도	상대습도	풍속
	MJ/m2	kWh/m2	MJ/m2	kWh/m2			
1	171.13	47.54	308.13	85.04	-0.60	62.00	1.2
2	258.10	70.31	385.57	100.44	0.10	60.00	1.4
3	374.18	103.94	419.95	116.65	6.90	69.00	1.5
4	589.74	163.82	619.48	172.08	12.60	68.00	1.7
5	661.19	238.22	778.83	216.29	17.00	63.00	1.8
6	534.48	148.46	514.40	142.89	22.40	78.00	2.6
7	564.18	156.72	559.13	155.32	26.20	81.00	1.3
8	381.47	105.96	427.66	118.79	25.40	86.00	2.4
9	337.42	99.28	488.67	130.46	21.90	74.00	1.5
10	279.85	77.68	418.64	116.29	14.50	72.00	1.1
11	187.68	46.58	283.25	78.68	10.60	67.00	1.3
12	124.82	34.67	234.19	65.05	-0.30	66.00	1.4
합계		1294.17		1497.96			

<그림 Ⅵ-107> 2022년 보령정수장 기후자료

모니터링 시스템의 수평일사량, 기온, 모듈온도 등은 매우 유용하게 활용되므로 월별, 년별 누계 또는 평균값 관리가 필요하다. 여의치 않는 곳에는 그림과 같은 원격 일사량모니터링 시스템을 구비하여 별도 관리한다.

〈 예측 에너지 〉

	GlobHor kWh/m²	DiffHor kWh/m²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m²	GlobEff kWh/m²	EArray kWh	E_Grid kWh	PR ratio
January	63.8	34.42	-1.01	87.8	82.7	11701	11109	0.871
February	77.0	45.24	0.36	94.5	89.2	12426	11884	0.861
March	113.0	68.46	5.73	126.8	119.5	16251	14010	0.763
April	132.4	79.68	11.49	139.1	131.4	17264	16433	0.813
May	148.4	92.30	17.50	146.1	137.5	17857	16782	0.782
June	135.3	89.78	21.76	130.5	122.8	15499	14685	0.776
July	139.3	91.98	25.82	133.1	125.6	14487	13858	0.765
August	127.7	88.54	25.55	128.8	121.3	15088	11453	0.613
September	105.1	68.76	21.25	116.1	109.4	13845	13124	0.770
October	95.9	52.37	15.51	119.9	113.2	14854	13885	0.798
November	65.5	37.09	8.10	86.1	80.3	10826	10262	0.831
December	60.2	29.88	1.39	82.6	77.6	10540	10362	0.864
Year	1257.0	785.40	12.97	1380.5	1300.4	173469	161562	0.787

〈 기대 에너지 〉

	GlobHor kWh/m²	DiffHor kWh/m²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m²	GlobEff kWh/m²	EArray kWh	E_Grid kWh	PR ratio
January	47.5	25.75	-0.80	87.1	57.5	8049	6282	0.720
February	70.0	40.99	0.10	94.0	79.1	11075	10502	0.862
March	103.9	66.10	6.30	116.1	105.7	14605	13868	0.830
April	153.8	81.77	12.80	175.8	166.4	21819	21048	0.866
May	200.2	97.36	17.00	240.4	227.5	29128	28365	0.773
June	198.5	97.01	22.40	143.4	134.9	18870	14851	0.714
July	156.7	66.25	26.20	152.7	142.7	17740	15585	0.704
August	105.0	71.39	25.40	105.6	99.6	12376	11655	0.760
September	88.3	63.82	21.80	106.9	100.8	12660	11865	0.772
October	77.7	64.12	14.50	88.0	83.6	10980	10369	0.804
November	46.6	32.82	10.60	57.0	53.6	7174	6732	0.814
December	34.7	26.00	-0.20	42.3	39.6	5555	5175	0.644
Year	1294.2	734.37	15.12	1373.3	1294.8	166845	154639	0.776

■. 에너지 밸런스

〖입력〗

항 목	예측 시뮬레이션	기대 시뮬레이션
전 수평 일사량(kwh/m2)	1,257	1,294
집광면 입사 손실(%)	3.0	3.0
IAM 손실(%)	2.89	2.81
집광면 유효 일사량(kwh/m2)	1,300	1,295
PV전환 효율(%)	15.58	15.58

〖출력〗

항 목	예측 시뮬레이션	기대 시뮬레이션
어레이총 에너지량(kwh)	188,758	187,922
PV 일사강도 손실(%)	0.77	0.82
PV 온도 손실(%)	4.79	6.16
모듈 품질 손실(%)	1.52	1.52
스트링 모듈 불일치 손실(%)	2.15	2.15
저항 손실(%)	0.77	0.99
어레이 MPP 에너지량(kwh)	170,499	166,845
인버터 손실(%)	5.1	5.07
경계점 인버터 손실(%)	-	-
인버터 출력 에너지량(kwh)	161,801	158,378
배선 손실(%)	2.63	2.36
계통 송출 전력량(kwh)	157,552	154,639

■. 에너지 성능 특성

① 에너지 성능 지수 : PR = $E_{_measured}/E_{_expected}$ = 125,831.3/154,639 = 81.3%
('5.6. 발전량 분석'에서 여과지동 발전량 : 125,831.3kWh/년)

② 에너지 가용성 : 100-Time fraction (%) = 2% (임의로 가정한 값)

③ 에너지 성능 비율 : PR = $E_{_Grid}$ / (G_{lobInc} * P_{nomPV}) = 0.776

나. I-V 시뮬레이션 진단

1) 개요

태양전지 모듈의 전류-전압(I-V), 출력-전압(P-V) 특성을 I-V 진단기기로 시뮬레이션하여 이론값과 측정된 실제값을 비교하고, 전류-전압(I-V) 곡선형태별 판별법에 의해 출력 저하 원인 및 고장 개소를 진단한다.

2) 진단항목

○ 전류, 전압, 출력, 효율

3) 진단방법

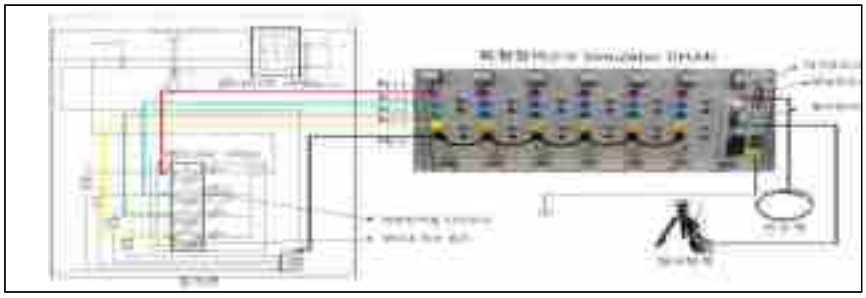
① 접속함 내 직류(DC)차단기를 Open 한다.

② 접속함 내 스트링 별 Fuse를 Open 한다.

③ 측정장비(I-V 시뮬레이터)의 FG 포트에 케이블을 연결하여 장비접지를 한다

④ 측정장비(I-V 시뮬레이터)의 채널별로 (+)단자는 개별 스트링 P(+)와 (-)단자는 공통 N(-)와 연결하고 모듈을 모두 사용 할 경우에는 측정방비의 첫 번째 모듈 GND부터 6번째 모듈의 GND를 점퍼선으로 연결한다.

⑤ 대기 온도, 패널 온도, 일사량계는 측정장비(I-V 시뮬레이터)의 AI 2, AI 3, AI 1에 연결한다.



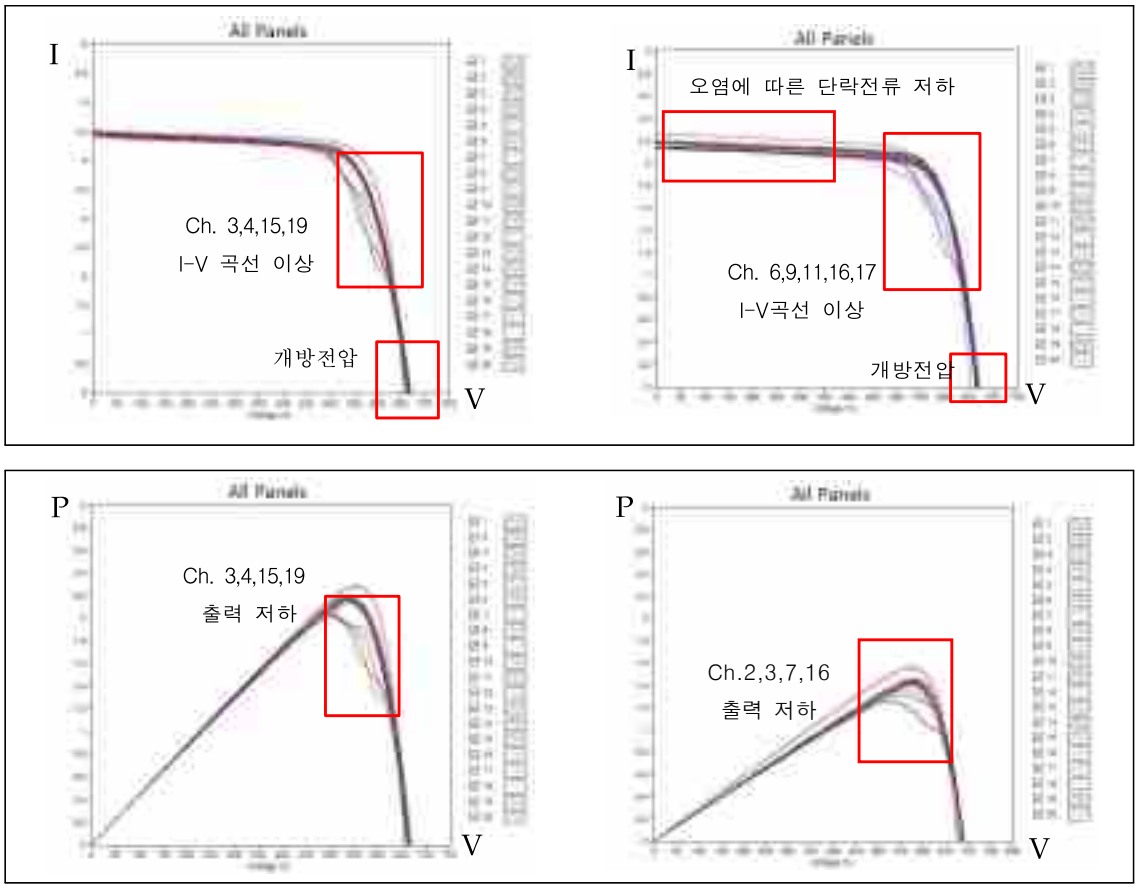
<그림 Ⅵ-108> I-V 시뮬레이션 진단장비 결선도

⑥ 측정장비(I-V 시뮬레이터)의 PV Master 24 프로그램을 실행하고 패널/환경 기본정보 설정, 모듈 채널 설정, 패널 정보입력, 일사량/온도 입력 여부, 환경정보 설정, 하드웨어 정보 설정을 한 후 측정을 시작한다.

<표 Ⅵ-98> I-V 시뮬레이션 측정값

구분	추정출력(kW)	실제출력(kW)	효율(%)	판정	비고
계					
CH 1					
CH 2					
CH 3					
CH 4					
CH 5					

<그림 Ⅵ-109> I-V, P-V 곡선



4) 판정 기준

장비 도입후 수자원공사의 486ch 태양광발전 설비 진단 데이터 를 집계한 결과는 다음과 같으며 이를 기준으로 효율 판정 기준을 제시한다.

<표 Ⅵ-99> 태양광발전설비 진단 데이터

구분	효율(%)						
	58~75	76~80	80~85	85~90	90~95	95~100	종합계
양호			3	91	187	116	397
음영	2	2	6	13	8	1	32
모듈파손	1	4	12	12	1		30
모듈오염	2	1	1	1	4	2	11
PID				4	2		6
바이패스 다이오드 단락				2	3	1	6
Hot spot				4			4
종합계	5	7	22	127	205	120	486

주) 대불, 덕소, 아산, 자인, 합천의 486channel 진단결과

<표 Ⅵ-100> 효율 판정 기준

진단항목	우수	양호	미흡
효율	95% 이상	90~95%	90% 미만

태양광발전설비 진단 데이터에서 보여지는 바와 같이 모듈파손이나 다이오드 단락 등 손실요인이 효율을 급격히 하락시키고 있지는 않아 효율만으로 문제점을 진단하기는 쉽지않다. 태양전지 모듈의 I-V 특성 그래프와 I-V 진단기기에서 시뮬레이션한 I-V 그래프를 상호 비교하여 I-V곡선 형태의 변형에 의해 태양광 모듈의 고장 종류를 판단한다. 개선요인에 따라 나타나는 I-V특성곡선은 이 보고서의 5.4장의 I-V특성곡선과 I-V시뮬레이션 장비의 매뉴얼을 참조한다.

다. 인버터 진단

1) 개요

인버터는 태양광 발전설비의 핵심설비로 DC 전력을 AC로 변환하여 계통에 공급하고 최대 출력을 발생시킬 수 있도록 MPPT 제어 요소를 포함하고 있다.
전력 변환, 최적화, 그리드 연결, 안전 및 모니터링 기능을 제공하여 전체 시스템의 성능과 안전성을 높인다.

(직류-교류 전력 변환) 태양전지 패널에서 생성된 직류 전력을 사용가능한 교류 전력으로 변환한다.

(최대 전력 추적(MPPT)) 인버터는 최대 전력 포인트 추적 기술을 사용하여 태양 전지 패널로부터 최대한의 전력을 추출하며, 이 기능은 패널의 출력 전력을 최적화하여 전체 시스템의 효율을 높인다.

(그리드 동기화) 인버터는 전력 그리드와 동기화하여 그리드와 호환되는 전압과 주파수로 전력을 변환하며, 이를 통해 태양광 발전 시스템에서 생성된 전력이 안정적으로 그리드에 공급된다.

(안전 및 보호 기능) 인버터는 과전압, 과전류, 단락 등과 같은 전기적 문제를 감지하고, 시스템을 안전하게 작동시키기 위해 자동으로 차단하는 기능을 제공한다.

(시스템 모니터링 및 제어) 인버터는 태양광 발전 시스템의 성능 데이터를 수집하고, 원격 모니터링 및 제어를 가능하게 하며, 이를 통해 시스템의 상태를 지속적으로 확인하고 필요한 경우 조치를 취할 수 있다.

전력 출력 : 인버터의 가장 중요한 기능은 DC 전력을 AC 전력으로 변환하는 것이므로, 그 출력은 중요한 성능 지표이다. 인버터의 AC 출력 전력을 측정하고 이를 태양광 패널에서 받은 DC 입력 전력과 비교하여 인버터의 효율성을 계산할 수 있다.

전압과 전류 : 인버터의 입력과 출력 모두에서 전압과 전류를 측정해야 하며, 이는 인버터가 적절한 전압 수준에서 안정적으로 작동하고 있으며, 과부하 또는 부족한 전력이 없는지 확인하는 데 중요하다.

효율 : 인버터의 효율은 DC 입력 전력 대비 AC 출력 전력의 비율로, 인버터의 효율은 주로 90% 이상이며, 이 수치는 시스템의 전반적인 효율성에 중요한 역할을 한다.

(전력 측정) 인버터의 입력 DC 전력과 출력 AC 전력을 동시에 측정한다.

(효율 계산) 인버터의 효율은 출력 전력을 입력 전력으로 나눈 값으로 정의된다.

$$\text{효율 (\%)} = (\text{AC 출력 전력} / \text{DC 입력 전력}) * 100$$

(결과 분석) 계산된 효율 값은 인버터의 성능을 평가하는 데 사용되며, 효율이 특정 기준치 (예: 제조사가 명시한 효율) 이하로 떨어진다면, 이는 인버터에 문제가 있음을 나타낼 수 있다. 이러한 문제는 인버터 자체의 결함, 부적절한 설치 또는 운영 조건 등에 의해 발생할 수 있다.

(정기적인 모니터링) 인버터의 효율은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있으므로, 정기적인 모니터링과 진단이 중요하다. (과도한 온도, 부적절한 DC 입력 전압, 과부하 등)

이외 왜곡율, 파형, THD MPPT 등 다양한 인버터 특성은 현장에서 진단하기 어렵고 결국 효율로 귀결된다. 여기서 말하는 효율은 DC를 AC로 변환하는 변환효율을 말하며 신재생설비 심사기준에서는 유로효율을 사용한다.

<표 Ⅵ-101> 인버터 유로 효율 변환효율 가중치

부하율(%)	5	10	20	30	50	100
가중치	0.03	0.06	0.13	0.10	0.48	0.20

2) 진단항목

○ 전력 출력

3) 진단방법

많은 경우 인버터 디스플레이에 입력과 출력 전압, 전류, 전력의 순시치가 제공되고 있으며 원격 모니터링되고 있다. 그러나 이와같은 모니터링이 제공되지 않는 경우 전력분석기를 이용하여 입력단과 출력단 DC, AC 출력을 측정하여야 한다.

① 15 분 이내의 간격으로 직류측과 교류측 전력을 동시에 3 회 측정하여 각 측정치를 계산한다.

② 3 회 측정치를 산술평균하여 PCS의 효율로 최종 산출한다.

<표 Ⅵ-102> 인버터 효율 진단표

진단항목	전력				판정	비고
	1회	2회	3회	평균		
DC 입력						
AC 출력						
효 율						

주) (AC 출력 전력 / DC 입력 전력) * 100

4) 판정기준

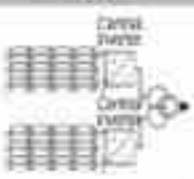
신재생에너지설비 심사기준의 판정기준은 다음과 같다.

계통연계형 인버터의 경우 Euro 변환 효율로 측정하여, 정격용량이 10kW 초과 30kW 이하에서는 90% 이상, 30kW 초과 100kW 이하에서는 92%이상, 100kW 초과에서 는 94%이상일 것.

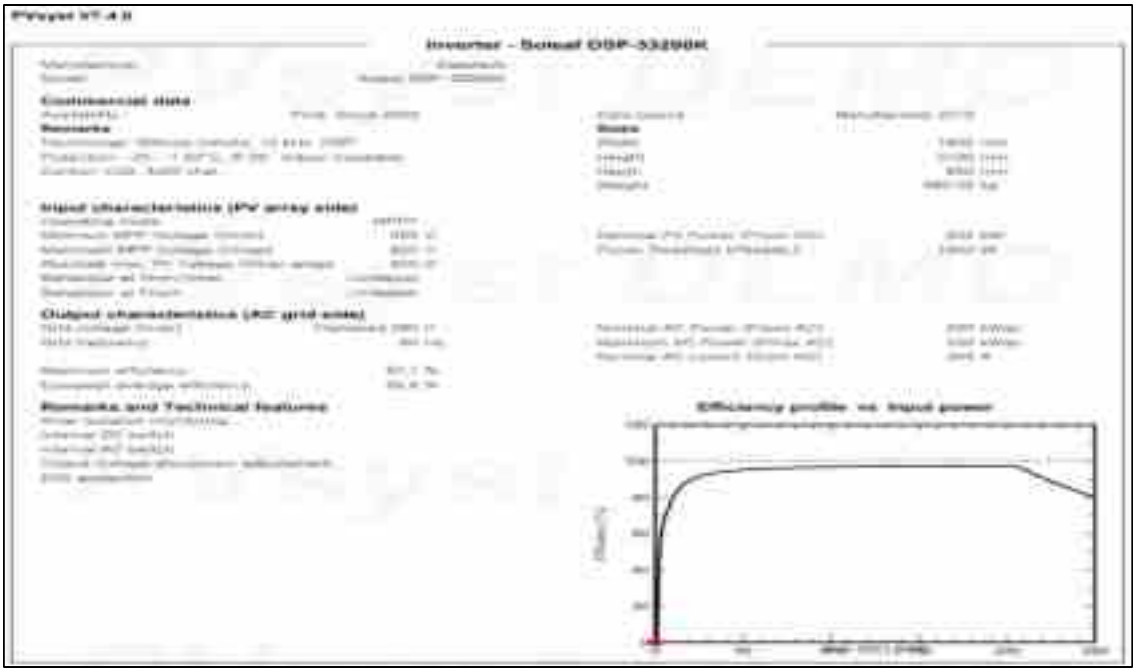
인버터의 유형별 최대효율은 아래와 같다.

신재생에너지설비 심사기준 효율을 상회하더라도 제작사 최대효율과의 차이가 심한경우는 보수하여야 한다.

<표 Ⅵ-103> 인버터 유형별 최대효율

구 분	MC	String	Multi-String	Central	Multi Central
구조					
특 징	• 모듈별 인버터 적용 방식 • 모듈별 MPPT 제어 가능 • 부분 그늘에 효과적 • 중규모 시스템 적합	• 군별 인버터 적용 방식 • 군별 MPPT 제어 가능 • 부분 그늘에 효과적 • 중규모 시스템 적합	• 군별 DC/DC 변환기 사용 • 단일 인버터 적용 방식 • 군별 MPPT 제어 가능 • 2중 전력 변환 방식 • 효율이 비교적 낮으며 설치 비용 높음 • 산업용 시스템 적합	• 전체 모듈 하나 군 취급 • 중규모 단일 인버터 사용 • 구조 간단, 유지보수 용이 • 수화률이 비교적 낮음 • 산업용 시스템 적합	• Central 구조 보완 • 시스템 효율 및 설능 개선 • 군별 MPPT 제어 가능 • 변압기(주변압로 회적 설계 • 대규모 발전 단지 적용 적합
설치비용	○	◎	○	◎	◎
최대효율	○(94%, 변압기 제외)	○(96%, 변압기 제외)	○(96%, 변압기 제외)	◎(96%, 변압기 제외)	○(95%, 변압기 제외)

다음은 보령의 DSP 33200K 인버터 사양이다. max. eff. 97.1%, 유로 효율 95.8%이다. 효율곡선에서 보는바와 같이 부하에 따라 효율변화가 있으며 필요시 이 같은 상황도 판정에 참고하여야 한다(저부하시 효율은 낮아진다). 인버터 제작사로부터 효율곡선(부하별 효율표)을 입수한다.



라. 절연 진단

1) 모듈 절연진단

가) 개요

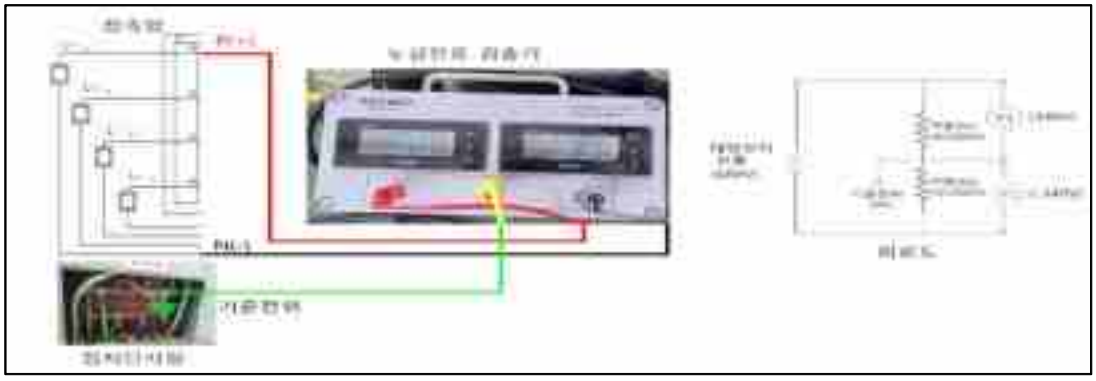
태양광 진단용 누설전류 검출기로 접속반 스트링별 모듈전압의 불평형을 측정하여 모듈 건전성을 제고하기 위한 진단이다.

나) 진단항목

○ 스트링별 전압

다) 진단방법

① 접속함 내 직류(DC)차단기를 OPEN 시킨다.
② 누설전류 검출기 (+)단자는 접속함의 개별 스트링 P(+)와 연결하고 (-)단자는 접속반의 개별 스트링 N(-)와 연결한다.
③ 누설전류 검출기 접지단자와 접지단자함의 접지와 연결한다.



<그림 Ⅵ-110> 모듈 절연 진단장비 결선도

<표 Ⅵ-104> 모듈 절연 진단표

CH	P(+) ~ 접지단자 [V]	P(-) ~ 접지단자 [V]	판정 (△V < 15)	CH	P(+) ~ 접지단자 [V]	P(-) ~ 외함 접지단자[V]	판정 (△V < 15)
1							
2							
3							
4							

다) 판정 기준

측정된 양단간 전압편차가 기준치 15V 이내이면 누설전류가 없는 것으로 태양광 모듈 절연상태가 양호한 것으로 판정하고, 전압편차가 기준치 15V를 초과하면 누설전류가 흘러 태양광 모듈 절연상태가 불량한 것으로 판정한다.

※ 기준치 15V는 에너지기술연구원 태양광 접속반 절연진단 판정 기준 적용

2) 케이블 절연진단

가) 개요

케이블 절연상태의 변화추이를 관찰하고 열화 상태를 진단하기 위해 직류시험인 절연저항 측정과 교류 시험인 부분 방전시험을 통해 케이블 이상 유무를 판단한다.

나) 진단항목

○ 절연 저항, 부분 방전

다) 진단방법

(1) 절연저항(Megger) 측정

① 절연저항을 측정하기 위해 케이블의 전원을 차단한다. 또한 절연저항은 측정 시 순간적으로 500~1,000V 이상 가압하므로 정밀 전기부품이나 전자부품이 연결 된 경우에는 라인을 반드시 차단 후 측정한다.

② 절연저항 측정 후 고압의 전기가 코일에 남아 있으므로 반드시 도체 내의 잔류 전하를 방전시켜야 한다.

(2) 부분방전(Partial Discharge) 측정

① 부분방전을 측정하기 위해 케이블의 전원을 차단한다. 또한 부분방전은 측정 시 순간적으로 500~1,000V1,000V 이상 가압하므로 정밀 전기부품이나 전자부품이 연결 된 경우에는 라인을 반드시 차단 후 측정한다.

② 절연저항 측정 후 고압의 전기가 코일에 남아 있으므로 반드시 도체 내의 잔류 전하를 방전시켜야 한다.

<표 VI-105> 모듈 절연 진단표

구분	극성	절연저항 측정값	판정	구분	극성	절연저항 측정값	판정
#1	+			#4	+		
	-				-		
#2	+			#5	+		
	-				-		
#3	+			#6	+		
	-				-		

다) 판정기준

절연저항은 전기설비 기술기준의 판단기준 제52조 “저압전로의 절연성능”의 전압 범위 별 기준을 적용하고 부분방전 시험은 수자원공사의 고전압설비 진단기준의 일부를 준용하여 케이블 이상 유무를 판단한다.

(1) 절연저항(Megger)

<표 Ⅵ-106> 저압전로 시험전압 및 절연저항값

전로의 사용전압(V)	DC 시험전압(V)	절연저항(MΩ)
SELV(Separated Extra Low Voltage), PELV(Protected Extra Low Voltage)	250	0.5
PELV(Protected Extra Low Voltage), 500V 이하	500	1.0
500V 초과	1,000	1.0

(2) 부분방전

<표 Ⅵ-107> 저압전로 시험전압 및 판정기준

구 분	내 용	비 고
시험 전압	0.6kV - 0.75kV - 0.9kV-1.1kV (정격 상전압의 100%~175%)	정격전압 : 0.6kV
판정 기준	(파형 분석) 1.1kV 전압 인가 시 방전 신호(펄스) 발생 → 불량 (방전 전하량) 500pC 초과 시 불량	

마. 고조파 진단

1) 개요

태양광발전시스템에서 전력계통으로 투입되는 고조파 전류는 공통접속점에서 측정한 값이 한계치를 초과하지 않아야 한다. 또한, 투입되는 고조파 전류에서 계통 자체에 존재하는 전압 고조파 왜형으로 인한 고조파 전류성분은 제외되어야 한다.

고조파의 발생은 전력 시스템에서 다양한 문제를 초래할 수 있다.

(전력 품질 저하) 고조파는 전력 시스템의 전력 품질을 저하시키며, 민감한 전자 장비의 고장이나 성능 저하를 유발할 수 있다.

(열화 및 손상) 고조파는 변압기, 전동기, 케이블 등의 전기 설비에 추가 열화를 초

래하여 수명이 단축되거나 손상될 수 있다.
(에너지 손실) 고조파는 전력 손실을 증가시켜 에너지 효율이 저하되고 운영 비용이 증가할 수 있다.
(계통 안정성 감소) 고조파의 존재는 전력 시스템의 안정성을 저하시킬 수 있으며, 계통 과부하, 과전압, 과전류 등의 문제를 유발할 수 있다.

2) 진단항목

○ 전압 종합왜형률(V_{THD}), 전류 종합왜형률(I_{THD}), 전류 총수요 왜형률(I_{TDD})

3) 진단방법

① 계기용변압기(PT)와 계기용변성기(CT)를 통해 전압 및 전류를 측정 장비(전력품질 분석기 또는 데브티론 장비)에 연결하고 평균부하 이상의 전류가 흐르는 상태에서 주변압기 1, 2차측의 고조파를 측정한다.
② 부하변동이 심한 경우에는 운전시간 조정 등을 통해 비교적 안정적인 상태에서 측정해야 한다.
③ 전압 측정 시에는 집게용 악어 클립(자석식 클램프 가능), 전류 측정 시에는 Hall CT 클램프를 사용한다.

<표 Ⅵ-108> 고조파 측정값

측 정 지 점	전 압 분 석			전 류 분 석				
	VTHD(%)			ITHD(%)		ITDD(%)		
	측정값	기준값	판정	측정값	기준값	계산값	기준값	판정

4) 판정기준

고조파 전압, 전류 관리기준은 국제기준(IEEE Std. 519)을 적용·판정한다.

① 고조파 전압 관리기준

<표 Ⅵ-109> 전압 몇 고조파 관리기준

계통 접속점 전압 (Point of Common Coupling)	개별고조파 왜형율(%) (Individual Voltage)	총합왜형율 THD(%) (Total Voltage)
22.9kV 이하	3.0	5.0
154kV	1.5	2.5

② 고조파 전류(사용전압 22.9kV 이하) 관리기준

<표 Ⅵ-110> 고조파 차수 별 SCR 허용치

개개의 고조파 수 (h : 홀수차 고조파) (IL에 대한 %표시)						
SCR(Isc/IL)	h<11차	11≦h<7	17≦h<3	23≦h<5	35≦h	TDD
〈 20	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0
20 ~ 50	7.0	3.5	2.5	1.0	0.5	8.0
50 ~ 100	10.0	4.5	4.0	1.5	0.7	12.0
100~1,000	12.0	5.5	5.0	2.0	1.0	15.0
〉1,000	15.0	7.0	6.0	2.5	1.4	20.0

주)TDD : Total Demand Distortion
ISC : Maximum Short Circuit Current at Point of Common Coupling(공통 모선측의 단락전류)
IL : Maximum demand Load Current at Point of Common Coupling(공통 모선측의 기본파 최대부하전류)

바. 육안 진단

1) 개요

상기 시험을 통해 결함이 있다고 판단되는 설비에 대한 최종 육안확인

2) 진단방법

육안점검 항목별 점검기준에 따라 설비를 점검한다.

3) 진단항목 및 방법

다음은 태양광 설비의 관리를 위한 육안 및 열화상카메라를 이용한 진단 항목이다. K 지자체의 점검항목을 참조했다.

<표 Ⅵ-111> 태양광발전 설비 점검항목 표(예)

구분	점검항목	점검요령	측정장비
태양전지 어레이	유리 등 표면의 오염 및 파손	심한 오염 및 파손이 없을 것	육안
	접속케이블의 손상 및 접속단자 풀림	접속케이블/접속단자 풀림 없을 것	육안 및 공구
	태양전지판 셀 열화상태	각 셀의 열화가 없을 것	열화상카메라
구조물	가대의 부식 및 녹 발생	부식의 녹이 없을 것	육안
	가대의 고정	볼트 및 너트의 풀림이 없을 것	육안 및 공구
	프레임 파손 및 변형	파손 및 두드러진 변형이 없을 것	육안
	접지저항	접지저항 100옴 이하 일 것 (제3종 접지 경우)	접지저항계
접속함	외함의 부식 및 파손	부식 및 손상이 없을 것	육안
	외부배선의 손상 및 접속단자 풀림	배선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구
	접지선의 손상 및 접지단자 풀림	접지선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구
	소화기	접속함 인근 소화기 비치 및 적정 상태	육안 및 시험
	태양광 접속함 내 주요자재	각 부위의 열화가 일정할 것	열화상카메라
	접속함내 먼지 청소	적치된 먼지가 없을 것	육안
인버터	외함 부식 및 파손	부식 및 손상이 없을 것	육안
	인버터 연결케이블 손상	배선/나사의 풀림이 없고 케으블 열화가 없을 것	육안 및 공구
	인버터 표시부	파손이 없고 기능 표시 이상이 없을 것	육안
	환기부	환기에 지장이 없고 송풍기가 있는 경우 작동에 문제 없을 것	육안
	인버터 내부자재	과열부위가 없을 것	열화상카메라

제5절 수열설비

5.1. 개요

수열설비는 물의 에너지를 활용한 설비로 여름에는 대기온도보다 온도가 낮고 겨울에는 대기온도보다 높은 물의 특성을 이용하여 히트펌프를 통해 냉·난방을 한다. 수열에너지는 구동에 필요한 전기에너지보다 더 많은 양의 에너지를 열에너지 형태로 공급할 수 있다.

5.2. 수열에너지

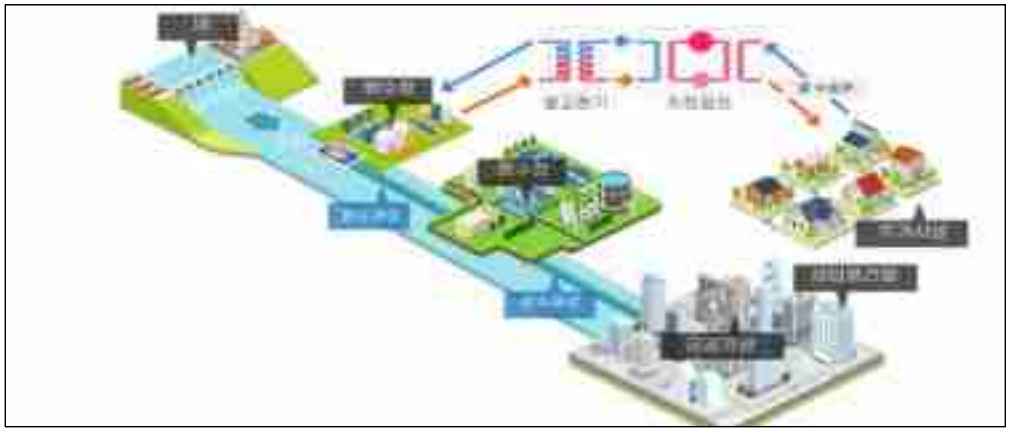
가. 수열에너지의 개념

수열에너지는 물의 특성인 높은 비열(물 4.18kJ/kg℃, 공기 1.01kJ/kg℃)과 대기온도보다 여름에는 낮고 겨울에는 높은 물의 온도 특성을 히트펌프(heat pump)를 이용하여 활용하는 재생에너지이다. 수열에너지는「신에너지 및 신재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조에 의해 2015년부터 신재생에너지로 인정되었고, 수열원은 해수의 표층수만 인정되었으나, 2019년 10월 시행령 개정으로 수열원에 하천수가 포함되면서 수열에너지 열원의 범위가 확대되었다.

<표 Ⅵ-112> 수열에너지의 기준 및 범위

구분	대상
기준	물의 열을 히트펌프(Heat Pump)를 사용하여 변환시켜 얻어지는 에너지
범위	해수(海水)의 표층 및 하천수의 열을 변환시켜 얻어지는 에너지

* 출처 :「신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급 촉진법 시행령」[별표 1]



<그림 Ⅵ-111> 수열에너지를 이용한 냉·난방 공급 도식도

수열원은 하천수, 해수, 하수처리수(하수), 발전소 온배수, 지하수 등이 있으며 주로 냉방과 난방에 이용되고 있다.

물을 열원으로 한 히트펌프는 냉매의 기화 시 주변의 열을 흡수하고, 액화 시 주변에 열을 방출하는 성질을 이용해 열을 저온에서 고온으로 이동시켜 냉·난방을 하는 시스템으로 냉방 시 건물의 열에너지를 물을 통해 방출하고, 난방 시 물에서 열에너지를 얻어 건물 안으로 공급한다.

히트펌프 시스템에서 냉매를 압축하기 위한 압축기를 구동하려면 에너지 투입이 필요한데, 대부분 전기를 사용한다. 히트펌프의 가장 큰 특징은 구동에 필요한 전기에너지보다 더 많은 양의 에너지를 열에너지 형태로 공급할 수 있다는 점이며, 이러한 특징이 에너지를 효율적으로 이용하도록 만든다.

히트펌프의 난방과정은 다음 그림과 같이 증발기를 통한 냉매의 기화로 수열원의 열을 흡수하고, 응축기를 통해 냉매의 액화에 의한 수열원에서 흡수된 열을 방출하여 실내의 온도를 높이는 과정이다.



<그림 VI-112> 난방시 수열설비 작동원리

히트펌프의 냉방과정은 난방과정과 반대로 다음 그림과 같이 증발기를 통한 냉매의 기화로 실내의 열을 흡수하고, 응축기를 통해 냉매의 액화에 의한 실내에서 흡수한 열을 방출하여 실내의 온도를 낮춘다.



<그림 V-113> 냉방시 수열설비 작동원리

나. 수열원과 지열원 비교

신재생 에너지 중 저온열원은 히트펌프 등의 열원으로 사용되며 성능 및 에너지 효율을 높여주는 역할을 한다. 히트펌프에 적용되는 저온열원 중에는 지열원과 수열원이 있으며, 지열원과 수열원은 공기 열원 대비 외기 온도에 영향을 적게 받아 비교적 일정하게 온도가 유지되어 안정적으로 에너지를 공급할 수 있다.

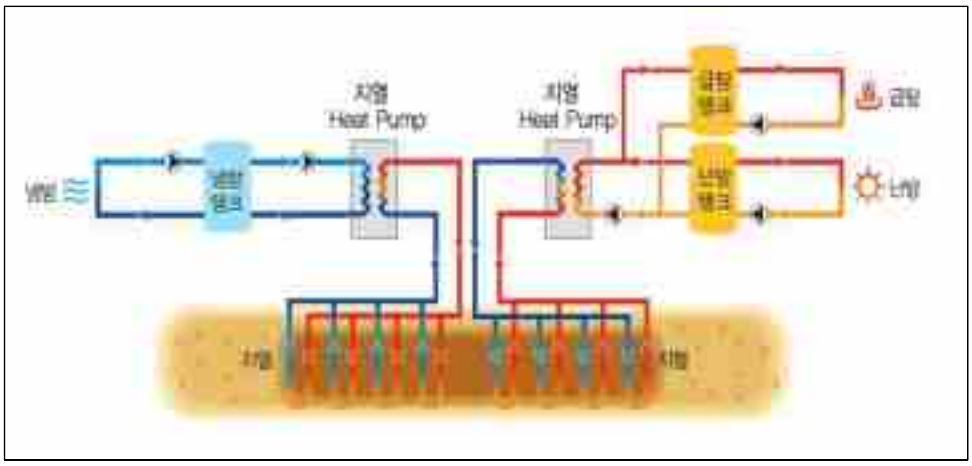
여름철에는 수열원의 순환수 온도가 낮아 냉방에 수열원이 냉방에 유리하고 겨울철에는 지열원의 순환수 온도가 높아 겨울철 난방에 유리함을 보인다. 지열원의 경우 겨울철 난방에 유리하지만 지질의 조건에 따라 효율이 떨어지거나 설치가 불가능할 수 있으며, 건물의 냉방 부하와 난방 부하의 격차가 큰 경우 지중 열축적으로 인한 장기적으로 시스템 성능 저하가 발생한다는 특징이 있다. 또한 초기 설치와 유지관리가 어렵고 비용적인 측면에서 불리한 단점이 있다. 수열원의 경우 여름철 냉방 효율이 높다는 특징이 있지만, 설치 가능 지역이 한정적이고 지열원 대비 외기 온도에 영향을 크게 받으며 하천수를 적용할 경우 겨울철 빙결에 대한 대비책이 필요하다.

<표 Ⅵ-113> 수열원과 지열원 비교표

구분	수열원	지열원
공통점	· 히트펌프에 저온열원으로 사용 · 공기열원 대비 외기 온도 영향을 적게 받음	
장점	여름철 순환수 온도가 낮아 냉방 유리	겨울철 순환수 온도가 높아 난방 유리
단점	· 설치 가능 지역이 한정적 · 지열원 대비 외기 온도에 영향을 크게 받음 · 겨울철 빙결에 대한 대비책 필요	· 지질 조건에 따라 효율이 떨어지거나 설치 불가 · 건물의 냉난방 부하 격차가 큰 경우 성능저하 발생 · 초기 설치와 유지관리 어려움

<표 Ⅵ-114> 지열에너지의 종류

구분	수직밀폐형	수평밀폐형	수직개방형
특징			
	· 효율이 좋음 · 설치면적이 적음 · 설치 공사 비용이 증가	· 효율이 좋음 · 설치면적이 넓음 · 수직형 대비 공사비용 저렴	· 설치 장소가 제한적 · 가용수가 풍부한 곳에 적용



<그림 VI-114> 지열 히트펌프 운전방식

다. 수열에너지 도입의 필요성

정부는 세계적인 환경위기와 글로벌 에너지자원 고갈 위기에 대응하고자 신재생에너지 개발과 에너지효율 향상 정책을 추진중에 있으며, 이에 대한 필요성과 가치가 증가하고 있다.

정책적인 측면에서는 현재 수자원을 이용한 수열에너지는 신재생에너지의 범주 안에 속하지만 정책적인 혜택을 받지 못하고 있어 이를 극복하기 위해 핵심 기술 개발과 기술 검증이 필요하다.

기술적인 측면에서는 운영조건 및 제어방안에 따라 에너지 소요량이 변화하기 때문에 에너지를 절감할 수 있는 기술 확보가 중요하다. 에너지 절감 및 CO_2 발생 감축 효과로 온도차에 따라 흡수식 냉난방 대비 30% 내외의 에너지 절감효과와 함께 CO_2 감축 효과가 발생한다. 미세먼지 절감량으로 산정할 경우 1RT 기준 1.3(한강) ~ 2.51(소양강)kgCO_2의 저감 효과가 발생한다.

(※ 16,500RT 규모인 강원도 수열 클러스터의 경우 : 약 41.4톤의 초미세먼지 저감 → 노후 경유차 매년 3,748대 폐차 효과), 환경부 보도자료(2020-06-30)

수열에너지는 기존 에어컨 등 냉방장치에 필요한 냉각탑의 제거가 가능하여 환경적 효과, 공간적 효과, 경제적 효과도 아래와 같이 기대할 수 있다.

<표 VI-115> 수열에너지 설치시 기대효과

환경적 효과	공간적 효과	경제적 효과
- 소음, 진동 피해 제거 - 레지오넬라균 예방 - 열섬, 백연현상 완화	- 공간 활용성 제고 - 옥상 녹지화, 공원화 - 도시 미관 개선	- 건물 하중감소 - 수처리 비용 절감 - 냉각수, 동력비 절감



<그림 Ⅵ-115> 수열에너지 도입 필요성(시대적 배경 측면)

라. 수열에너지 정책동향

국내에서는 온실가스 감축을 위한 신재생에너지 보급 전력을 세우고 있으며, 2020년 '한국판 뉴딜 종합계획'에서 저탄소·분산형 에너지 확산을 위한 그린뉴딜 전략을 발표하였다. 신재생에너지 산업 활성화 및 일자리 창출 전략을 제시하고 있으며, 핵심 사업 중 하나가 수열에너지 보급이다. 또한, '재생에너지 3020 이행계획(RE3020)'에 따르면 2030년까지 신재생에너지 발전량 비중 목표는 20%이다.

하천수를 이용한 수열에너지는 19년 '신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법 시행령' 개정으로 재생에너지에 추가된 에너지원으로, 하천수, 댐용수, 상수원수, 등을 활용해 에너지를 생산하는 미래형 친환경 에너지이다.

국외에서는 기후변화 대응 도시 간 협의체인 도시 기후 리더십 그룹(C40: Cities Climate leadership group)에 속한 도시들은 2050년까지 탄소중립을 목표로 하는 온실가스 감축 전략을 세우고 있다. 또한 2014년부터 글로벌 기업들은 2050년까지 기업이 필요한 전력의 100%를 재생에너지로 공급하겠다는 자발적인 신재생에너지 캠페인인 'RE100'에 참여하는 등 국외에서는 온실가스 감축과 에너지 절감을 위한 공격적인 전략을 수립 및 이행 중이다.

국외의 경우 프랑스(루브르 박물관), 캐나다(엔웨이브사의 약 150개 빌딩의 냉방 공급) 등에서 활발히 수열에너지를 활용하고 있으나, 국내의 경우 롯데월드타워와 한국수자원공사 내 사업장에서만 일부 도입되어 오고 있다.

환경부는 수열에너지가 재생에너지로 신규 인정된 것을 계기로 대형 백화점, 데이터센터, 대형매장, 복합상업 시설 등 냉난방 에너지 사용이 크고 수열 시스템 적용이 가능한 대상을 적극 발굴하여 활용할 예정이다.

또한 수열에너지 활성화를 위해 중장기 실행계획을 마련하고 제도개선과 주요 열원별 시범사업 확대, 수열에너지 융복합 클러스터 조성, 국산 기술 고도화 연구개발 등 다양한 지원책을 추진할 예정이다. 수열에너지에 대한 지속적 투자와 지원은 녹색산업 육성과 함께 건물 분야의 기후변화 대응 차원에서도 큰 도움이 될 것으로 보고 있다.

마. 수열에너지 국내외 연구개발 동향

수열에너지는 히트펌프 기술과 밀접하게 관련되어 있다. 국외에서는 열에너지 생산에 있어서 1960년대부터 히트펌프를 사용하고 현재까지도 관련 기술을 발전시켜왔다.

특히 일본의 업체들이 기술개발을 선도하고 있는 상황이다. 예로 일본의 Hitachi는 15℃에서도 정격 대비 94% 수준의 성능을 유지하는 한랭지형 히트펌프를 개발하여 일본의 기후조건에 맞게 활용하고 있으며, 미국의 York, Trane 등의 기업은 고효율 터보 수열원 히트펌프를 개발하여 미국, 캐나다, 유럽지역에서 병원 등의 대형건물에서 활용하고 있는 등 히트펌프의 기술개발과 사용이 활발하다. 국제에너지기구(이하 IEA: International Energy Agency)는 에너지 절감에 대한 히트펌프의 중요성을 인식하고, 1978년부터 산하에 히트펌프기술(이하 HPT: Heat Pumping Technologies)협력 프로젝트를 운영하고 있다. 최근 진행이 완료되었거나 진행되고 있는 프로젝트를 살펴보면, 히트펌프 기술의 동향을 확인할 수 있다.

<표 Ⅵ-116> IEA HPT의 진행 중인 히트펌프 프로젝트

Annex	프로젝트명	기간	참여국가
53	Advanced Cooling/Refrigeration Technologies Development (첨단 냉방 기술 개발)	2018.10~ 2022.12	미국 외 5곳
54	Heat pump systems with low Global Warming Potential (GWP) refrigerants (GWP(지구온난화지수) 냉매 히트펌프 기술)	2019.01~ 2023.12	미국 외 7곳
56	Internet of Things for Heat Pumps (히트펌프 사물인터넷기술(IoT) 적용)	2020.1~ 2022.12	호주 외 6곳
57	Flexibility by implementation of heat pumps in multi-vector energy systems and thermal networks (멀티벡터 에너지 시스템 및 열 네트워크에 열펌프 구현)	2021.01~ 2023.12	덴마크 외 5곳

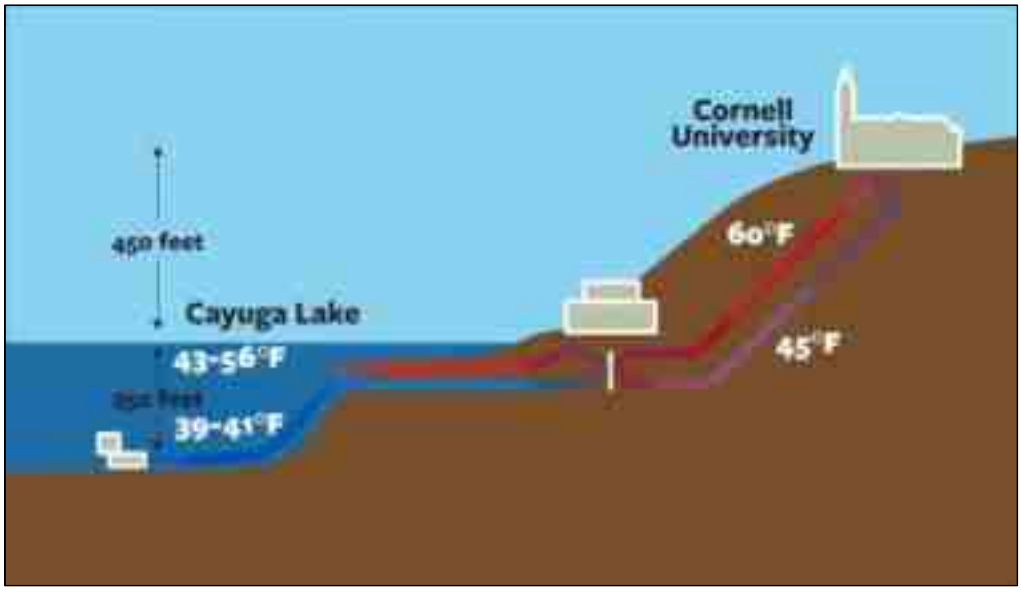
IEA HPT가 진행 중인 최근 프로젝트는 가정용·산업용 등 다양한 부문에서 히트펌프성능향상을 위한 기술개발이며, 히트펌프 방식 또는 활용 냉매의 환경적인 요소를 고려하는 프로젝트도 수행하고 있다. 가정용 온수기로서의 히트펌프 기술, 공동주택 용난방 및 온수 공급을 위한 히트펌프 기술 등 일반 소규모 가정에서 활용할 수 있는 히트펌프(Annex 46, 50)부터 산업용 히트펌프 기술(Annex 48)까지 연구가 진행되고 있다. 특히, 제로에너지빌딩으로의 전환과 신재생에너지 생산에 있어서 히트펌프의 중요성을 인식하고 관련 설계기술을 개발하고 있으며(Annex 49), 히트펌프의 적용 강화와 사용 편의를 도모하기 위한 사물인터넷기술 적용(Annex 56) 등 4차 산업과 맞물린 기술개발이 이루어지고 있다.

바. 수열에너지 활용 사례(국외)

1) 코넬대학교의 Lake Source Cooling, 미국 뉴욕

미국 뉴욕주에 위치한 코넬대학교는 2007년 탄소중립 대학을 선언하였고, 태양광, 수력, 수열, 폐열활용 등 다양한 재생에너지원을 활용하여 지속가능한 캠퍼스 에너지 시스템을 구축하였다. 그 중 호수의 물을 이용한 냉방시스템은 담수를 이용한 수열에너지 이용 사례이다.

Lake Source Cooling은 지속 가능한 미래를 촉진하기 위해 미국 코넬 대학에서 착수한 가장 중요한 환경 이니셔티브 중 하나이다. 2000년 7월에 시작된 Lake Source Cooling은 중앙 캠퍼스 냉각수 시스템으로 에너지를 절약하고 재생 가능한 자원인 인근 Cayuga 호수의 깊은 냉수를 활용하여 보다 환경적으로 업그레이드했다.



<그림 Ⅵ-116> 코넬 대학교 Lack Source Cooling 시스템

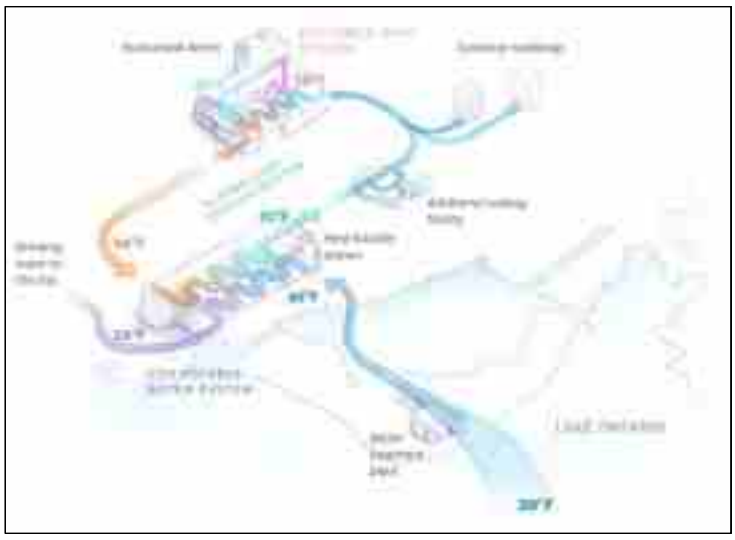
2) 토론토의 Deep Lake Water Cooling

Deep Lake Water Cooling 시스템은 2004년 도시에 소수의 고객만을 대상으로 시작되었지만 현재는 시청과 토론토 종합 병원, 호텔, 데이터 센터, 심지어 양조장에 이르기까지 100개가 넘는 시내 건물을 냉각한다.

토론토의 DLWC(Deep Lake Water Cooling)를 소유하고 운영하는 회사인 Enwave는 이 시스템이 이미 연간 90,000메가와트시(Mega-watt hour)의 전기 사용량을 절약하고 있다고 밝혔다. 도시가 거의 수용 인원에 도달했으며 최근 확장에 전념할 정도로 인기가 있다.

Enwave의 사장인 Carlyle Coutinho는 다가오는 CAD 1억 달러 프로젝트에 대해 "큰 투자입니다."라고 말했다. 그러나 그는 "베이스로드를 늘리지 않고 상업적으로 계속 성장 하는 것은 어려울 것"이라고 말했다.

토론토의 냉각 과정은 도시에서 남쪽으로 약 3.5마일, 수중 280피트에서 시작되며 연중 내내 물이 시원하게 유지되는 온타리오 호수 깊은 곳에서 시작된다. 물은 먼저 약 0.5 마일 떨어져 있는 3개의 거대한 파이프를 통해 도시로 유입된다.



<그림 Ⅵ-117> 토론토 Deep Lake Water Cooling 시스템

3) 스웨덴 스톡홀롬의 대규모 지역난방 시스템

대표적으로 수열 활용도가 높은 지역난방시스템 활용 도시로 스웨덴 스톡홀름을 들 수 있다. 스톡홀름 난방수요의 80%는 지역난방이며, 스톡홀름 내 단독주택의 35% 이상이 자체 열교환기를 소유하고 있다(Stockholm Stad, 2017). 1980년대 지역난방을 위해 대용량 히트펌프가 다수 설치되었는데, 당시 스웨덴의 원자력발전소 운영으로 전력이 과잉 공급되어 생산된 전기를 국내에서 활용하고자 하는 목적이 있었다.

초기에는 히트펌프 설치를 위해 설치 보조금을 지원하였고 상대적으로 저렴해진 전기료와 시설 설치료 덕분에 기존에 운영되었던 화석연료 기반의 열병합발전(CHP)에서전기 히트펌프를 이용한 열 생산으로 점차적으로 대체되었다(Averfalk, H. et al.,2017). 지역난방을 통해 공급되는 난방에너지량은 연간 약 5,700GWh이며, 열원의44%는 주변의 해수, 하수, 호수, 지하수를 에너지원으로 한 수열에너지이다. 스톡홀름의 대표적인 대용량 히트펌프는 해수를 이용한 Vartan Ropsten 지역의 히트펌프와 하수를 이용한 Hammarby 지역의 히트펌프이다.

4) 노르웨이 산드비카의 하수열 지역냉난방

노르웨이 오슬로 산드비카(Sandvika) 지역은 하수 열원 히트펌프를 이용하여 지역 냉·난방을 공급하고 있다. 암반을 파서 만든 지하동굴 내부에 하수터널을 만들어 히트펌프를 설치하였는데, 노르웨이에서 가장 큰 기반시설 중 하나이다. 하수터널에 조성된 기계실에는 2개의 히트펌프가 설치되어 있고, 히트펌프 열원인 하수는 하수터널에서 취수된 뒤 2단계의 여과처리를 한다. 정제된 하수는 열교환기를 통해 에너지가 회수된 뒤, 다시 하수터널로 방류되는 방식이다. 히트펌프 난방용량은 13MW, 냉방용량은 19MW로 히트펌프를 통해 생산되는 에너지는 지역 냉·난방공급량 가운데 52%를 차지하며 산드비카 지역난방 수요의 95%를 충당하고 있다. 또한 겨울철 결빙도로를 녹이는 데에도 지역난방을 활용하고 있다.



<그림 Ⅵ-118> 노르웨이 산드비카의 하수열 냉난방용 히트펌프

사. 수열에너지 활용 사례(국내)

1) 롯데월드 타워의 상수원수를 활용한 냉난방 시스템

서울 송파구에 위치한 롯데월드타워(지상 123층, 지하 6층)는 광역상수도 원수를 열원으로 한 수열에너지를 건물 냉·난방에 사용하고 있다. 연면적 328,351㎡의 초고층의 에너지다소비건물로서 서울시에서 가장 큰 수열 용량과 효율을 보이고 있다.



<그림 Ⅵ-119> 수열에너지를 도입한 서울 롯데월드 타워 전경

롯데월드 타워는 초기 기획단계에서부터 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증 획득을 목표로 설계가 된 건물이다. 패시브·액티브 요소가 적용되었고, 태양광·태양열·연료전지 등의 신재생에너지를 도입했다. 이에 따라 녹색건축인증(G-SEED) 최우수등급, 건축물 에너지효율등급 2등급을 획득했으며, 미국 친환경건축물인증인 LEED 골드등급을 획득했다.

<표 Ⅵ-117> 수열에너지 활용 사례 예시 : 롯데월드 타워

설계항목	설계조건
활용열원	수도권1단계 광역상수도 원수 (한강취수장 -> 경기도 정수장)
원수 유량	50,000㎥/일
최저온도(동계)	3.5℃
최고온도(하계)	25℃
난방기간	11월~3월(5개월) (일평균 12h)
냉방기간	4월~10월(7개월) (일평균 12h)
연간 가동시간	냉방 2,520시간 난방 1,800시간
냉난방 부하량	10.43Gcal/hr (3,000RT)

흡수식 냉온수기와 수열원 히트펌프를 비교했을 때 에너지 사용량은 수열원 히트펌프를 기준으로 35.8% 절감효과가 발생하였고, CO_2 배출량은 37.7% 절감효과가 발생하였다.

<표 Ⅵ-118> 롯데월드 타워의 수열에너지 사용시 에너지 사용량 및 CO2 배출량 변화

구분	에너지 사용량 (TOE)	CO_2 배출량 (톤)
흡수식 냉온수기	2,874	6,065
수열원 히트펌프	1,844	3,776
절감량(흡수식 대비)	35.8%	37.7%

* 출처: 환경부 보도자료(2020. 06.30)

2) 강원도 수열에너지 클러스터 조성

'강원 수열에너지 융복합 클러스터'는 2027년 완공을 목표로 춘천시 동면 일대에 조성할 계획이다. 이 사업은 연간 수온이 6~13℃인 소양강댐 심층수 24만 톤(일)을 활용하여 수열에너지를 공급하게 된다. 설비 규모는 1만 6,500냉동톤(RT, Refrigeration Ton)으로 국내 최대 규모인 롯데월드타워의 5배가 넘는 규모다.



<그림 Ⅵ-120> 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조감도

<표 Ⅵ-119> 강원도 수열에너지 주요 사업내용

구분	내용
사업위치	강원도 춘천시 동면 지내리 일원
사업면적	785,000㎡(약 24만평)
사업기간	2020 ~ 2027년
공급규모	16,500RT
사업비	약 3,040억원 (국비 253억, 지방비 109억, 민자 2,678억) *수열에너지 공급시스템 구축비 362억(국비 253억, 지방비 109억)

* 출처: 환경부 보도자료(2020)

수열에너지는 전기에너지를 많이 쓰는 데이터센터와 같은 에너지 다소비 시설에 적용할 수 있는 최적화된 에너지로 주목을 받는다. 해외에서는 '알리바바 데이터센터(중국 천도호)' 등에 활용되고 있는 것으로 알려져 있다. 강원 수열에너지 융복합클러스터'는 이 같은 수열에너지 수요층을 기반으로 데이터센터 집적단지, 스마트 농업단지, 스마트 주거단지, 물 에너지기업 특화단지를 조성한다. 최근 완료된 예비타당성조사(KDI)에서도 높은 사업성을 인정받았다.

* 예비타당성 조사 결과('20.7월) : 비용편익(B/C) 1.49, 계층화 분석(AHP) 0.56

<표 Ⅵ-120> 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 조성 내용

강원도 수열에너지 융복합 클러스터						
클라우드 특화지구	+	스마트 첨단농업단지	+	스마트 주거단지	+	물에너지기업 특화단지
⇧		⇧		⇧		⇧
수열에너지 네트워크						

① 클라우드 특화지구 : 친환경 데이터 센터 집적단지, 데이터 산업 융합 밸리
② 스마트 첨단 농업단지 : 육모 생산단지 및 임대형 스마트 팜, 스마트 팜 지원센터 등
③ 스마트 생태주거단지 : 단지내 종사자(공동주택) 등을 위한 정주여건 제공
④ 수열에너지, 수상태양광 등 성능시험 등이 가능한 물-에너지 기업 특화단지 조성

3) 부산 세물머리 지구

부산의 세물머리 지구에서 낙동강 하천수를 활용하여 도심지에 냉난방을 공급하는 사업으로 국내 최초의 도시 단위 수열에너지 활용 사업이다. 단계별로 수열에너지 공급센터를 구축하고, 운영관리를 통해 도시 면적의 10%에 열에너지를 공급할 계획을 수립하였다. 공급 대상지는 약 97만㎡이며, 설비용량은 19,500RT이다.

<표 Ⅵ-121> 부산 세물머리 지구 사업내용

구분	내용
위치	부산시 강서구 일원(세물머리지구)
규모	2.8㎢ (84만평)
계획인구	8.5천명 (3,380세대)
주요기능	주거, 상업, 업무, R%&D 시설 등

* 출처: 2020 친환경 수열에너지 사업 추진 현황, 한국수자원공사

<표 Ⅵ-122> 부산 세물머리 지구 수열에너지 설비 내역

구분		연면적 (㎡)	열부하 (Mcal/h)	최대냉방부하 (Mcal/h)	설비용량 (RT)	조정용량 (RT)
1단계	제로에너지 시범주택	6,714	605	659	200	200
	스마트시티 혁신센터	20,000	400	4,376	1,300	1,300
2단계	공공자율혁신 클러스터	486,796	25,118	38,382	8,000	4,000
	스마트 쇼핑센터	181,423	7,800	16,104	10,000	5,000
	헬스케어 클러스터	243,000	21,178	26,893		
총계		968,197	55,948	89,037	19,500	10,500

* 출처: 2020 친환경 수열에너지 사업 추진 현황, 한국수자원공사

4) 물재생센터의 하수방류수 지역난방시스템

서울시는 물재생센터 방류수의 하수열을 회수하여 지역난방 열원으로 공급하는 사업을 민자 유치하여 2014년 탄천과 2017년 서남 물재생센터에 설치하였다. 탄천 물재생센터 시설용량은 63Gcal/h, 서남은 32Gcal/h, 열공급량은 각각 연 20만Gcal, 연 15만Gcal이다. 2017년 기준 하수열 이용량은 35천TOE로 전체 신재생에너지 이용량(624.7천TOE) 대비 약 5.6%에 해당한다.

<표 Ⅵ-123> 서울 하수열 지역난방시스템 개요

구분	탄천하수열	서남하수열
위치	강남구 일원동 탄천 물재생센터	강서구 마곡동 서남 물재생센터 내
사업자	탄천E&E (포스코에너지 100% 출자. 본 사업을 위한 특수목적법인(SPC))	서남그린에너지㈜ (재무적투자자 50%, 대림산업(주) 35%, GS파워(주) 15%)
사업면적	2,397.9㎡	2,448㎡
사업방식	- 서울시: 부지 임대 및 행정절차 지원 (준공 후 15년간 부지임대) - 포스코(사업시행자): 하수열 이용, 열 생산설비 설치사업비 전액 투자 및 운영 - 한국지역난방공사(열수급자): 열 구매및 지역난방 공급	- 서울시: 사업부지 제공(사업개시 후 20년) - 사업자: 하수열 이용 설치비 및 운영비 전액투자, 20년간 운영 후 철거 - 서울에너지공사: 열 구매 및 지역난방회수수 공급
시설용량	63Gcal/h (9cal/h × 7기)	32Gcal/h (8Gcal/h × 4기)
열공급량	20만Gcal/년	15만Gcal/년
운영기간	'14. 12. 23. ~ '29. 12. 22.(15년)	'17. 11. 1. ~ '37. 10. 31.(20년)

* 출처: 서울시 수열에너지 이용 확대 전략, 서울연구원

5) 기타 소규모 사업장 준공 현황

국내 수열에너지를 적용한 사업장은 점차 늘어나고 있으며 롯데월드 타워와 수자원공사의 정수장 등 소규모 사업장에서도 활용 중이다. 2006년부터 2016년까지 소규모 수도사업장에 수열에너지를 적용한 사업장의 용량(RT)와 준공일은 아래와 같다.

<표 VI-124> K-water 수도사업장 內 수열에너지 적용 현황

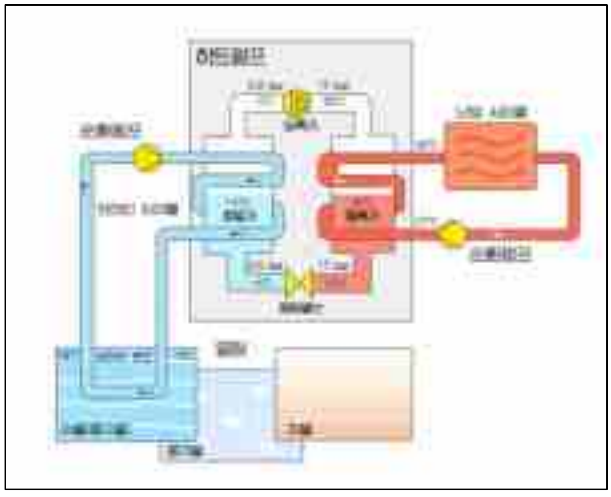
사업장	용량(RT)	준공	사업장	용량(RT)	준공
주암댐 발전동	10	'06.11.	아산(정) 관리동	65	'12.01.
대청댐 발전동	60	'07.01.	금산(정)막여과동	100	'12.10.
청주(정) 관리동	30	'07.07.	충주(정) 관리동	85	'13.11.
부안댐 물문화관	65	'08.10.	학야(정) 관리동	50	'15.03.
충청통합운영센터	30	'09.11.	장흥댐 관리동	38	'15.12.
밀양(정) 관리동	80	'10.12.	횡성 송전(정)	50	'16.12.
성남(정) 제어실	10	'10.12.			

* 출처: 환경부 보도자료(2020.06.30.)

5.3. 수열설비의 구성

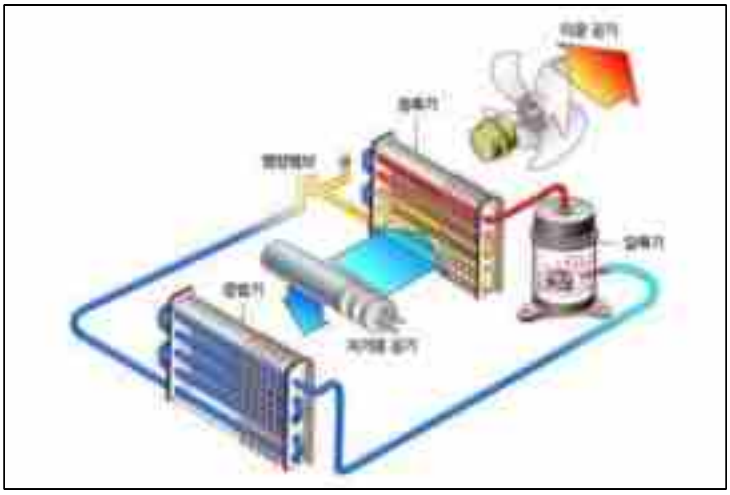
가. 수열설비 구성도

수열설비는 다음 그림과 같이 일반적으로 원수 등의 물(수열원)을 공급하기 위한 펌프, 물에서 에너지를 얻는 수열원 히트펌프, 응축기 및 증발기 등의 역할을 하는 열교환기로 구성된다.



<그림 VI-121> 수열설비 구성도-1

수열에너지 시스템의 사이클은 압축, 응축, 팽창, 증발의 과정을 반복하며 열을 방출하거나 흡수한다.

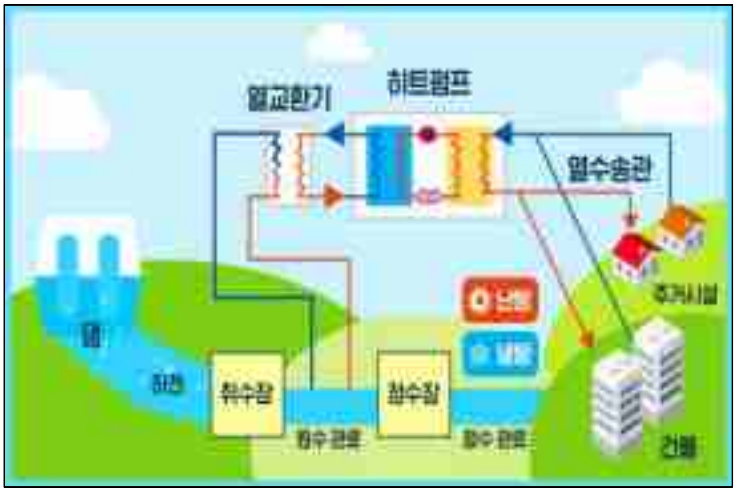


<그림 Ⅵ-122> 히트펌프 사이클 예시

압축 과정은 저온 저압의 냉매증기를 압축기에서 흡입, 압축하여 고온 고압의 과열증기로 만들어 상온에서 액화되기 쉽게 하는 과정이고 응축 과정은 압축기로부터 나온 고압의 냉매증기를 응축기에서 공기 또는 물로 액화 시키는 과정이다.

팽창 과정은 응축기에서 액화된 고온 고압의 냉매 액을 팽창밸브에서 단열팽창(감압)시켜 증발기에서 증발하기 쉬운 상태로 냉매 압력을 감압시키는 과정이고 증발과정은 팽창밸브에서 감압된 저압의 냉매 액이 증발기에서 증발하면서 주위로부터 열을 흡수하여 주위를 저온으로 만드는 과정이다.

수열에너지 시스템은 일반적으로 원수 등의 물을 열원으로 사용하는 수열 히트펌프 시스템을 말하고 열교환기가 각각 응축기, 증발기 역할을 수행한다.



<그림 Ⅵ-123> 수열설비 구성도-2

히트펌프를 사용하기 위해서는 열원이 필요한데, 열원의 종류에 따라 제한적인 부분이 있을 수 있다. 열원은 공기, 하천수, 태양열 등으로 구분할 수 있다. 열원유용성으로 볼 때 일반적으로 사용하는 공기를 보면 모든 지역에 설치가 가능하고 공기가 부족하지 않으므로 항상 사용이 가능하다. 하천수의 경우 하천이 있는 지역에만 설치가 가능하고 하천에 물이 부족하지 않은 이상 항상 이용 가능하다. 태양열의 경우 모든 지역에 설치는 가능하나 날씨가 계속 흐리거나 발전량이 적으면 히트펌프 사용이 불가능하다. 운영비용은 하천수, 지하수, 폐수, 지열, 태양열은 낮은 편이고 공기열원은 이보다 높다.

종합적으로 비교해보면 수열에너지를 이용할 수 있는 지역이라면 다른 열원을 활용하는 것 보다 에너지 절감과 비용 절감의 효과를 얻을 수 있는 수열에너지를 활용하는 것이 효과적이다. 다음 표에 열원별 특징을 비교하여 나타내었다.

<표 VI-125> 열원별 수열에너지 시스템의 특징

열원	하천수	지하수	폐수	공기	지열	태양열
열원유용성 (지역)	일부지역	불확실	제한적	모든 지역	건물 주위 공간이 있는 곳	모든 지역
열원유용성 (시간)	항상 가능 (물 부족 없는 한)	항상 가능 (물 부족 없는 한)	가변적	항상 가능	항상 가능	가변적
초기 투자비용	낮은 편	높음	가변적	낮은 편	높음	높음
운전비용	낮은 편	낮음	낮음	중간	낮음	낮음
동절기 온도(개략)	0 ~ 15℃	10 ~ 15℃	좋은 온도 조건	-15 ~ 15℃	-5 ~ 15℃	0℃ 이상
공간 요구조건	적음	기기 공간은 적음	가변적	넓은 공간 필요	기기 공간 최소화	대형 구조물
대형 시스템 적합성	좋음	좋음	가변적	좋음	좋음	중간

수열 설비는 다음과 같이 크게 원수 및 브라인펌프, 열교환기, 히트펌프, 각종 계측기로 분류할 수 있다.

① 펌프(원수/브라인)



② 열교환기



③ 히트펌프



④ 계측기(온도, 압력, 유량계 등)



<그림 Ⅵ-124> 수열시스템 주요 구성설비

나. 펌프

펌프는 압력작용에 의하여 액체나 기체의 유체를 관을 통해서 수송하거나, 저압의 용기 속에 있는 유체를 관을 통하여 고압의 용기 속으로 압송하는 기계로 수열에너지 시스템에서는 크게 원수를 이동시키는 펌프와 브라인을 이동시키는 펌프로 구성되고 인버터를 부착하여 회전수를 제어할 수 있다.

수열설비에서는 주로 펌프 종류 중 특수형인 인라인펌프(IN-LINE PUMP)를 사용한다. 인라인펌프란 배관 사이에 설치되게끔 만들어진 펌프로 SIDE에서 SIDE로 흡·토출을 하고 보통 CLOSE-COUPLED 식으로 제작된다.

다. 열교환기

열교환기는 두 개 또는 그 이상의 유체 사이에 열판을 두고 간접적으로 열을 전달하는 장치이다. 대표적으로 냉장고, 에어컨 등에 사용되고 수열에너지 시스템에서는 원수와 브라인 사이에 위치하여 열교환을 수행한다. 열교환기는 판형 열교환기와 Shell & Tube형(셸-튜브형) 열교환기로 구분된다. 수열설비에서는 주로 판형 열교환기가 사용된다.

1) 판형 열교환기

판형 열교환기는 금속 전열판과 판 사이를 흐르는 유체의 온도 차이를 이용하여 열을 교환한다.



<그림 VI-125> 판형 열교환기 구조도

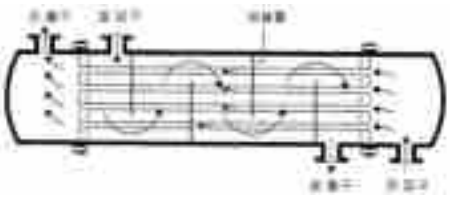
판형 열교환기는 열판과 가스켓이 가이드 바와 운반대에 조립되어 근접 위치와 바깥쪽 2개의 프레임을 조임볼트로 조여 완성한다. 열교환기를 장시간 사용하면 열판에 슬러지가 쌓여 효율을 떨어뜨릴 수 있어 주기적으로 체크 및 세척이 필요하다.

수열설비에서 판형 열교환기의 냉방기준 열 교환 과정은 히트펌프를 통해 건물 내부를 시원하게 만들고 나온 열에너지를 2차 측(브라인)으로 방출한다. 이후 2차 측의 높아진 온도를 1차 측(원수)와 교환하기 위해 열교환기로 공급한다. 열교환기에서 열 교환이 이루어지고 1차 측의 온도가 높아진 물을 환수한다.

2) Shell & Tube형 열교환기

Shell & Tube형(셸-튜브형) 열교환기는 판형 열교환기보다 가격이 저렴하고 유지관리가 쉬우나, 구조가 복잡하고 부피가 큰 편이다.

<표 Ⅵ-126> 판형 열교환기와 셀-튜브형 열교환기 비교

구분	판형 열교환기	셀-튜브형 열교환기
구성		
구조	- 구조가 상대적으로 간단함 - 한 대의 열교환기로 다른 유체의 여러 공정을 한 곳에 수용 가능 - 소형·경량으로 동일용량의 셀-튜브형 열교환기에 비해 크가기 작음	- 구조가 상대적으로 복잡함 - 유체의 종류나 공정의 용도에 따라 각각의 전용 열교환기 설치 필요 - 크기가 대형이며 중량이 큼 - 셀 길이만큼 튜브 제거 공간이 필요
특성	- 열교환 효율 우수 - 소형, 경량으로 제품 가격, 반입 및 설치비용이 저가 - 전열판의 세척 및 분해조립이 간단함	- 튜브측 열전달 효과에 영향을 많이 받으므로 일반적으로 열전달계수가 낮고, 입출구 유체 온도차가 커야함 - 제품가격 및 반입 설치비용이 고가 - 소다, 압축공기를 사용한 청소작업 필요

판형 열교환기는 일반적으로 셀-튜브 열교환기에 비해 1/3 이상 소형 경량화가 가능하므로 크기가 제한된 히트펌프 내부에 설치하기가 유리하며 압축기 등으로 인해 다양한 진동이 발생하는 히트펌프에 설치될 경우 내구성에서도 장점을 가진다. 따라서 일반적으로 수열 설비에는 판형 열교환기를 사용한다.

라. 히트펌프

히트펌프는 냉매가 증발기내에서 증발하고, 주위에서 열을 빼앗아 기체가 되며, 다시 응축기에 의해 주위에 열을 방출하여 액화하는 냉동 사이클로서, 방출된 열을 난방이나 가열에 이용하는 경우의 냉동기를 말한다.

히트펌프는 저온의 공기, 지열, 물, 폐열 등의 열원으로부터 열을 흡수하여 공기, 온수 등의 고온 열에너지를 생산(난방기준)하는 설비이다. 히트펌프 시스템에서 냉매를 압축하기 위한 압축기를 구동하려면 에너지 투입이 필요한데 주로 전기를 사용한다. 히트펌프의 큰 특징은 구동에 필요한 전기에너지보다 더 많은 양의 에너지를 열에너지 형태로 공급할 수 있다는 점이며, 이러한 특징이 에너지를 합리적으로 이용하도록 만든다. 에너지를 합리적으로 이용함으로써 이산화탄소 배출량을 낮출 수 있다.

히트펌프는 투입된 에너지 대비 생산된 에너지가 높아야 활용도가 높고 효율성이 담보된다. 히트펌프의 에너지효율을 표현하는 지표로 성능계수(COP; Coefficient of

Performance)가 있다. COP란 히트펌프 구동에 필요한 에너지 대비 생산한 열에너지 크기의 비를 말한다. 예를 들어 히트펌프를 가동하는데 1의 전력이 투입되었고 히트펌프가 생산한 열에너지의 크기가 4라면 COP는 4.0이다. 열효율이 90%인 석유, 가스 등의 연료를 이용하는 난방기기, 발전효율을 고려한 효율이 36%인 전기히터와 비교하면, 발전효율(40%)을 고려하더라도 COP가 3.0~4.0인 전기히트펌프 최종효율은 120~160%에 달한다. 즉, 히트펌프의 에너지효율은 화석연료 난방 설비에 비해 1.5~2.0배로 높고, 전기히터에 비해 3.3~4.4배로 높으며 운전조건을 고려하여 COP 4.0 이상인 히트펌프를 설치하면 에너지효율은 이보다 훨씬 더 높아진다. COP가 높을수록 에너지 투입 대비 생산된 열에너지의 크기가 크므로 효율이 높다. 수열원 히트펌프는 상대적으로 연중 온도가 일정한 상하수도, 해수, 표층수 등을 이용하기 때문에 건물의 냉방, 난방에너지 소비량과 온실가스 배출량을 상대적으로 저감시킬 수 있다. 기존 화석연료 사용과 비교 시 약 20~50%의 에너지 절감이 가능하다. 또 연료를 직접 연소하지 않아 온실가스 감축에 기여할 수 있고, 냉각탑을 설치하지 않아 건물의 부담을 낮추고 냉각탑의 소음, 진동 등이 없으며 설치비용을 절감할 수 있는 장점이 있다.

그러나 지리적으로 수열원과 멀어지면 효율이 낮아지고, 시설 설치를 위한 초기 투자 비용이 높고, 규모나 방식에 따라 기계실 등 설비 구축에 부가적인 필요 부지 면적이 증가할 수 있는 단점이 있다.

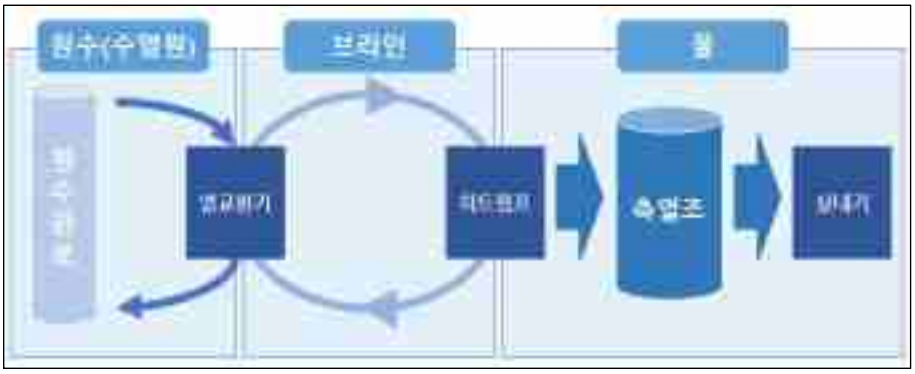
<표 Ⅵ-127> 수열원 히트펌프의 특징

구분	수열원 히트펌프
에너지원	히트펌프의 에너지원을 물타입으로 흡수하는 방식
이용형식	물 대 물 (Water to Water) 또는 물 대 공기 (Water to Air) 방식
종류	① 수열원 히트펌프 ② 지하수 이용 히트펌프 ③ 하천수, 저수지, 댐, 바닷물 이용 ④ 폐열 이용
특징	· 히트펌프로 물을 열원으로 순환시킴 · 순환배관 펌프 존재 · 지중 열교환기 이용

수열원 히트펌프는 에너지원으로 수열을 활용하고 이용방식은 크게 얻은 에너지를 축열조 등의 물에 축적하는 물 대 물 방식과 실내공기에 전달하는 물 대 공기 방식으로 구분된다. 모두 물을 열원으로 한다는 점에서는 공통점이 있지만, 축열조를 사용하여 열에너지를 축적한다는 것과 실내 공기로 직접 열에너지를 전달한다는 것에서 그 차이점이 있다.

1) 물 대 물 방식

물 대 물 방식은 히트펌프를 기준으로 1차 측(물) 열에너지와 2차 측(물) 열에너지의 에너지 이송 방식이다. 물 대 물 방식에서는 수열원과 냉매를 물로만 사용한다. 원수로부터의 열량을 열교환기 및 히트펌프를 사용하여 물에 전달하여, 축열조에 저장한 후 실내기에 에너지를 전달하는 방식이다. 축열조를 사용하기 때문에 대형 시스템에 주로 활용되며, 겨울철 저수온시 순환수 배관의 동파 위험이 있다는 단점이 있다.



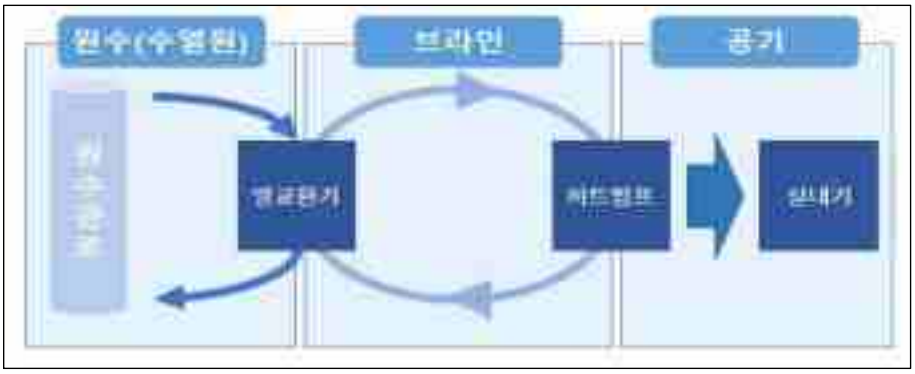
<그림 Ⅵ-126> 물 대 물 방식 도식도

<표 Ⅵ-128> 물 대 물 방식의 특징

구분	물 대 물 방식
열전달 방식	열원 → 히트펌프 → 물 → 실내공기
장점	축열조 사용으로 전부하 운전 가능 부분부하 대응이 효율적이고 부하에 대한 빠른 대응 가능
단점	축열조 필요, 구축비용 상승
적용사례	성남정수장, 청주정수장(축열조 미설치)
비고	온돌, 난방 등 열에너지의 다양한 활용 가능 대형 시스템에 주로 활용

2) 물 대 공기 방식

물 대 공기 방식은 히트펌프를 기준으로 1차 측(물) 열에너지와 2차 측(공기) 열에너지의 에너지 이송하는 방식이다. 원수에서 얻은 에너지를 열교환기를 통해 브라인으로 전달한 후, 다시 히트펌프를 통해 곧바로 실내공기로 전달된다. 축열조가 없으므로 상대적으로 설치비 등이 저렴하고 소형시스템에 주로 활용한다. K-water에서는 주로 물 대 공기 방식의 수열 시스템이 설치·운영되고 있다.

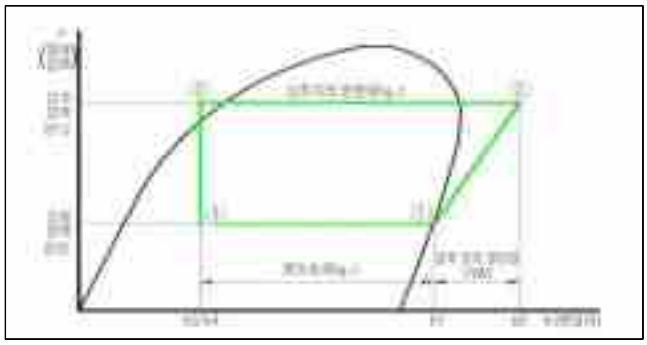


<그림 VI-127> 물 대 공기 방식 도식도

<표 VI-129> 물 대 공기 방식의 특징

구분	물 대 공기 방식
열전달 방식	열원 ➡ 히트펌프 ➡ 실내공기
장점	축열조가 없어 상대적으로 설치비가 저렴
단점	부분부하 운전 시 COP 저하
적용사례	대청댐, 충청통합운영센터
비고	인버터 제어로 효율 향상 소형시스템에 주로 활용

히트펌프에 입력되는 전력량, 열량(유량, 온도차)을 측정하여 투입된 전력량 대비 생산열량과 다음 그림의 몰리에르 선도(Mollier chart)를 이용한 냉동 사이클의 계산식으로 히트펌프의 성능계수를 산정한다.



<그림 VI-128> 몰리에르 선도

냉방 시 히트펌프 성능계수는 히트펌프의 가스관 및 액관의 온도 및 압력을 측정하여 h1과 h3의 엔탈피 값을 R-410A냉매의 몰리에르선도에서 도출하며 냉매유량을 액관에서 측정하여 냉동능력(Q2)을 산정한다. 냉동능력(Q2)을 측정된 전력(W)으로 나누어 COP를 산정하여 다음과 같이 구할 수 있다.

q_2(냉동효과)$[kJ/kg] = h1 - h3$

G(냉매순환량)$[kg/s]$: 냉매액관에서측정

$Q2$(냉방능력)$[kW] = G \times q_2$

COP_c(냉방) $= \frac{Q_2}{W}$ (W(전력)$[kW]$: 전력량계로측정)

COP(냉방) 계산식

난방 시 히트펌프 성능계수는 히트펌프의 가스관(측정지점 "②") 및 액관(측정지점 "③")의 온도 및 압력을 측정하여 몰리에르선도에서 R-410A냉매의 h2와 h3의 엔탈피 값을 도출하고 냉매유량을 액관에서 측정하여 응축부하(Q1)을 산정한다. 응축부하(Q1)을 측정된 전력(W)으로 나누어 COP를 산정하여 다음과 같이 구할 수 있다.

q_1(응축기의방열량)$[kJ/kg] = h2 - h3$

G(냉매순환량)$[kg/s]$: 냉매액관에서측정

$Q1$(응축부하)$[kW] = G \times q_1$

COP_H(난방) $= \frac{Q_1}{W}$ (W(전력)$[kW]$: 전력량계로측정)

COP(난방) 계산식

마. 계측기

수열에너지 시스템에서 필요한 계측 데이터는 유량, 온도, 압력, 전력량 등이 있고, 부가적으로 설치되는 설비로는 인버터 등이 있다. 계측된 값들은 시스템 성능계수 COP를 산정하는데 사용된다.

1) 유량계

유량계는 액체나 기체의 유량을 측정하는 계기류의 총칭으로, 교축으로 말미암아 생기는 차압이나 면적의 변화를 이용한 차압 유량계, 면적 유량계, 단위 시간에 흐르는 체적이나 질량을 측정하는 용적 유량계, 질량 유량계, 전자 유도의 법칙을 응용한 전자 유량계, 초음파를 이용한 초음파 유량계, 그 밖에 열식 유량계, 날개식 유량계, 터빈 유량계 등이 있다. 진단을 위해 추가 유량계를 설치할 때는 초음파 유량계 등을 배관에 직접 설치하여 계측한다.



<그림 Ⅵ-129> 유량계 이미지

2) 온도센서

온도센서는 온도 변화를 감지하여 측정 가능한 신호로 변환해주는 센서로 크게 접촉식 온도센서와 비접촉식 온도센서로 구분한다. 수열에너지 시스템에서는 원수의 유입·토출측의 온도를 계측하고 온도차를 확인할 때 주로 사용된다. 진단을 위해 계측기를 설치할 때는 배관에 직접 설치하여 계측한다.



<그림 Ⅵ-130> 온도센서 이미지

3) 압력센서

압력센서는 액체 또는 기체의 압력을 검출하고, 계측이나 제어에 사용하기 쉬운 전기신호로 변환하여 전송하는 장치 및 소자를 말한다. 압력범위는 인공 다이아몬드 합성의 105기압 단위부터 질량분석계나 전자현미경의 10-10Torr까지 널리 쓰이고 있다. 측정의 원리는 변위나 변형을 비롯하여 분자밀도의 열전도율을 이용하는 것 등 매우 많은 종류가 쓰이고 있다. 수열에너지 시스템에서는 펌프 흡입·토출 압력의 변화를 측정하기 위해 사용된다.



<그림 Ⅵ-131> 압력센서 이미지

4) 전력량계

전력량계는 일정 시간 동안 사용한 전력의 총량, 순간전력 등을 측정하고 기록하는 장치이고 크게 기계식 전력량계와 전자식 전력량계로 나눠진다.

5) 인버터

인버터는 모터의 속도를 제어해 주는 장치로 내부에서 교류 전원을 받은 뒤 직류로 만들어주는 컨버터가 다시 직류를 교류해서 생산되는 것을 말한다. 교류의 전압, 주파수 등을 가변 시킨 것을 모터에 공급하여 모터의 속도를 제어해 준다. 인버터를 사용하면 모터의 속도를 제어하기 때문에 소비 에너지를 절약할 수 있으며, 소음방지, 설비의 수명향상 등에도 도움을 줄 수 있다.

바. 축열조

축열조란 고온수와 저온수의 밀도차를 이용하여 서로 혼합되지 않고 온도의 성층화를 유지하며, 열손실을 최소화하도록 제작 설치된 저장탱크를 말한다.

축열식 시스템은 심야전력을 이용하여 축열조에 냉열을 저장하였다가 주간 냉방시간에 저장해둔 냉열을 사용하는 시스템으로 하절기 피크억제와 기저부하 증대를 통한 부하율 향상을 목적으로 보급되고 있고, 축열조를 사용하면 다른 신재생에너지와 함께 활용이 가능하다는 장점이 있다. 1980년대 중반에 수축열을 이용한 축냉식 냉방설비가 처음 도입되기 시작하였으며 축열조 설치 등의 문제로 1990년대 들어서는 축냉시스템이 도입되기 시작하였다. 주간의 냉방부하 100%를 심야에 축열하였다가 주간에 냉동기를 가동하지 않고 축열 열량으로만 냉방하는 전부하 축열방식과, 주간에 필요한 열량의 일부를(적정 40%) 심야에 냉동기를 가동하여 축열하며 주간에도 냉동기를 가동하여 부족한 냉방부하에 대응하는 부분 부하 축열방식이 있다.



<그림 VI-132> 축열조 이미지

5.4. 기초자료 조사

수열설비를 진단하기 전 대상 설비의 기초 자료조사를 선행하도록 한다. 이 때 원수 순환펌프, 브라인 순환펌프, 히트펌프, 열교환기 등 수열에너지 시스템을 구성하는 주요 설비별로 형식, 규격, 정격효율, 제조사, 동력, 수량, 설치년도 등을 조사한다. 다음 표는 본 용역의 시범진단 대상인 청주정수장의 설비를 대상으로 기초자료 조사를 실시한 예시이다.

<표 Ⅵ-130> 수열설비 진단을 위한 기초자료 조사 - 청주(정) 냉방기준 예시

설비명	규격	동력 (kW)	수량	설치 년도
원수 순환펌프	· 모델명 : PIL-6508D / 제조사 : Wilo · 형식 : 인라인펌프 · 유량 : 26.4m3/h / 양정 : 27m · 정격효율 : 55% · 전동기 : 5.5kW, 1750rpm	5.5	3	2022
브라인 순환펌프	· 형식 : 양흡입 원심펌프 · 유량 : 28.8m3/h / 양정 : 15m · 정격효율 : 55% · 전동기 : 3.7kW, 1750rpm	3.7	3	2022
히트펌프	· 모델명 : RGUW100C9C · 정격능력 : 25.1kW(냉방), 26.3kW(난방) · 소비전력 : 5.7kW(냉방), 7.2kW(난방) · 냉 매 : R410A · 전입, 전류 : 3상 4선, 380V, 최대 24A	5.7 11.9 13.4	4	2022
열교환기	· 제조사 : KOSMG · 형식 : M100X (가스켓 판형) · 압력 : 설계(10.0 bar), 시험(13.0 bar)	-	2	2022
팽창탱크	· 용량 : 100L · 크기 : 450 × 916mm	-	1	2022

5.5. 에너지 사용 특성분석

다음은 청주(정) 수열설비 준공도서를 바탕으로 세부 설비별 전력소비량을 비교한 것이다. 사업장마다 조금씩 차이가 있을 수 있고, 이 자료는 해당 설비의 부하를 모두 가동시 소비전력을 나타낸 것으로, 설비별 부하에 따라 소비전력은 변동된다. 하지만 대략적으로 전체 수열설비의 소비전력 대비 설비별 소비전력의 비율을 파악할 수 있는 자료로 그 의미가 있다.

<표 VI-131> 수열설비별 전력소비량 분석결과 - 청주(정) 냉방기준 예시

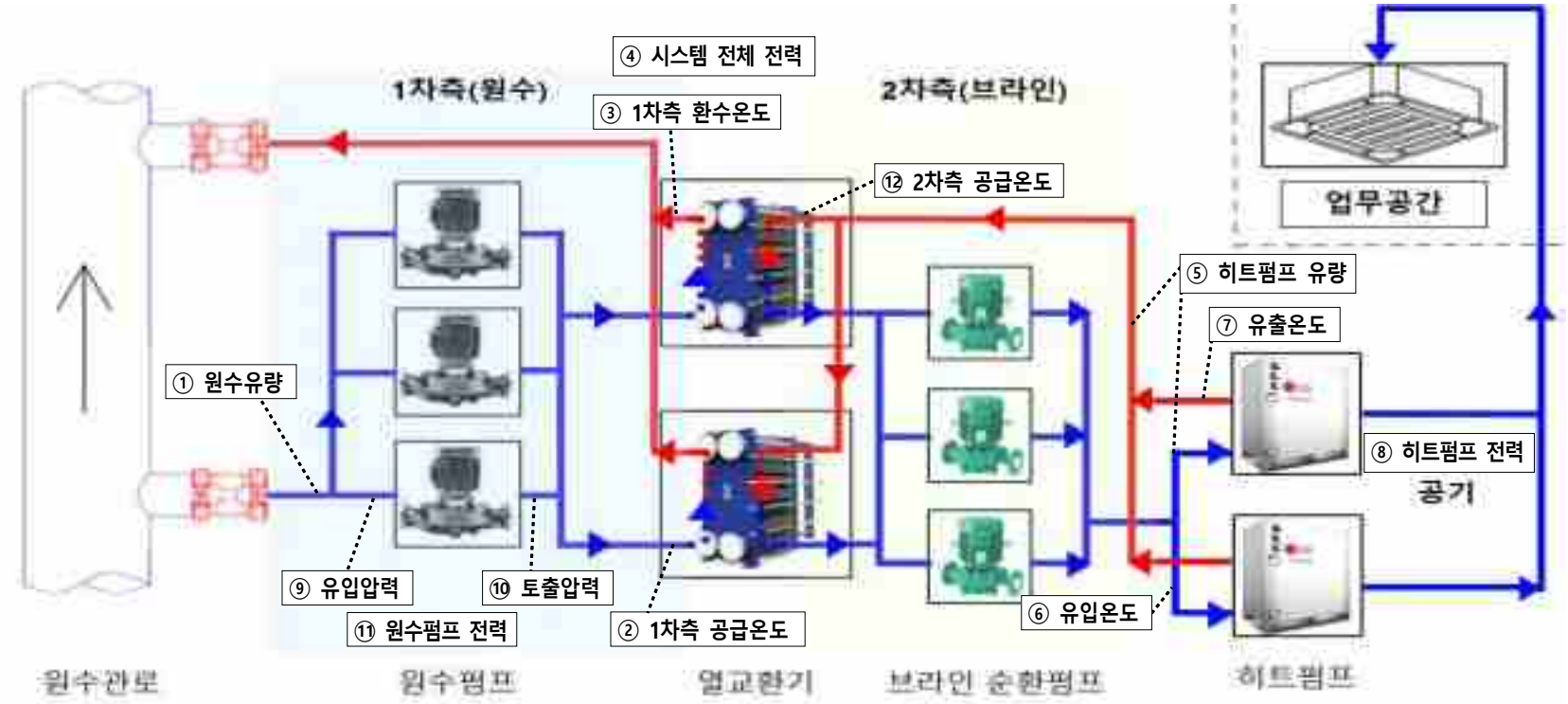
설비명	소비전력(kW)	비율(%)	비고
원수 순환펌프	16.5	23	5.5kW × 3EA
브라인 순환펌프	11.1	15.5	3.7kW × 3EA
히트펌프	42.9	60	5.7kW × 1EA 11.9kW × 2EA 13.4kW × 1EA
열교환기	-	-	소비전력 無
기 타	1.056	1.5	실내기 8EA
합 계	71.556	100	



<그림 V-133> 수열설비 에너지 사용 특성

위 결과에 따르면, 히트펌프 소비전력이 전체 소비전력의 60%를 차지하고, 그 다음으로 원수·브라인등 펌프류의 비율이 38.5%임을 알 수 있다. 기타 항목을 무시한다면, 위 설비의 소비전력은 전체 수열시스템 소비전력의 98.5%를 차지한다. 따라서 에너지절감 관점에서 진단기법을 정립하기 위해 본 용역에서는 히트펌프, 열교환기, 원수·브라인 펌프류 및 전체 시스템 COP 진단에 대한 방법에 대하여 기술하기로 한다. 다음 페이지에 일반적인 수열설비 시스템 구성도와 각 설비별 진단 항목을 구분하여 그림으로 나타내었다.

먼저 원수관로에서 수열원이 들어오고 열교환기를 통해 1차측과 2차측의 열교환이 이루어진다. 열교환을 수행한 2차측 브라인은 히트펌프로 공급되고 히트펌프에 의해 시원한 공기(냉방 시)가 실내기로 이동한다.



<그림 Ⅵ-134> 수열설비 시스템 구성도

<표 Ⅵ-132> 수열설비 진단항목 구분

구 분	진단항목	비고
시스템 COP 진단	① 원수 유량 ② 1차측 공급온도 ③ 1차측 환수온도 ④ 시스템 전체 전력 ⑧ 히트펌프 전력	
히트펌프 성능진단	⑤ 히트펌프 유량 ⑥ 히트펌프 유입온도 ⑦ 히트펌프 유출온도 ⑧ 히트펌프 전력	
원수펌프 성능진단	① 원수 유량 ⑨ 원수펌프 유입압력 ⑩ 원수펌프 토출압력 ⑪ 원수펌프 전력	
열교환기 성능진단	③ 열교환기 1차측 환수온도 ⑫ 열교환기 2차측 공급온도	

5.6 설비진단

가. 수열시스템 COP 진단
나. 히트펌프 성능진단
다. 원수·브라인 펌프 성능진단
라. 열교환기 성능진단

가. 수열시스템 COP 진단

1) 개요

수열시스템의 전체적인 효율을 측정하여 수열시스템 전체의 상태를 판단한다. 그러기 위해 수열 냉·난방시스템을 구성하는 전체 설비들의 전력사용량과 원수의 공급, 환수 온도의 차를 이용하여 COP를 계산한다. COP란 Coefficient of Performance의 약자로 여기서는 전체 수열시스템의 효율을 나타내며, 단일 히트펌프의 성능(COP)은 전력 사용량 대비 냉·난방능력으로 표현할 수 있으나, 수열 시스템의 성능 진단을 위해서는 전체 시스템의 전력사용량 대비 냉·난방능력을 나타내는 시스템 COP를 산출해야 한다.

2) 진단항목

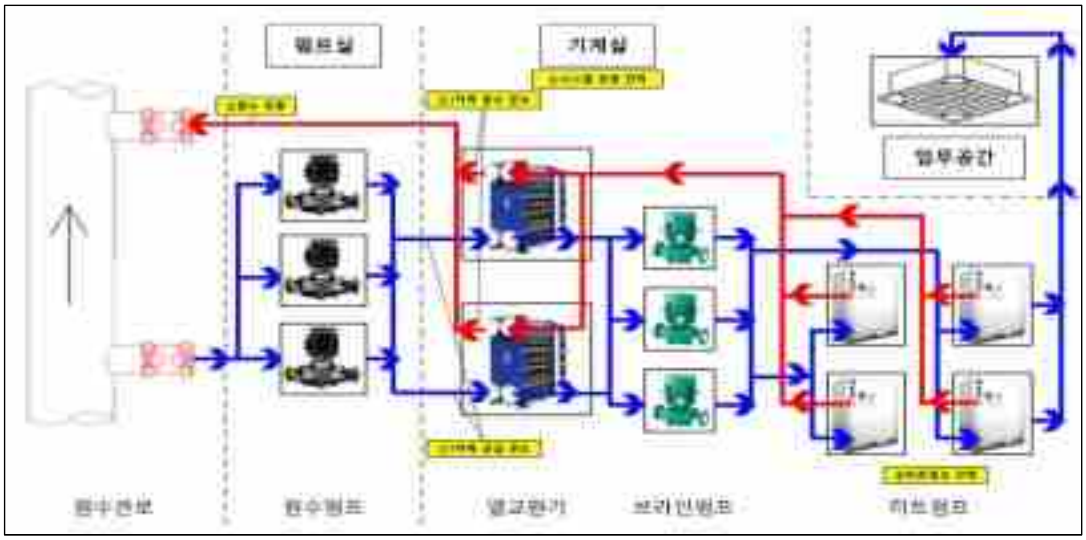
○ 수열 시스템 COP

3) 진단방법

수열 시스템 COP를 산출하기 위해서는 원수 유입유량, 열교환기 유입·유출온도, 시스템 전체 전력을 측정해야 한다. 이 때, 정확한 결과 산출을 위해 다음 표와 같이 각 데이터 별로 순시값을 5회 측정한 후, 그 평균값으로 COP를 계산한다.

<표 VI-133> 시스템 COP 진단을 위한 데이터 측정표(예)

진단항목	단 위	측정값					평 균	비 고
		1회	2회	3회	4회	5회		
원수펌프 유량	[m3/h]							
시스템 전체전력	[kW]							
히트펌프 전력	[kW]							
열교환기 유입온도	[℃]							
열교환기 유출온도	[℃]							
시스템 COP	-							



<그림 Ⅵ-135> 수열시스템 COP 진단 항목

가) 원수 유량(m3/h) : 대부분의 사업장에는 원수펌프의 유입유량계가 설치되어 있지 않다. 따라서 초음파 유량계를 설치하여 유입 유량 순시값을 측정한다. 초음파 유량계를 설치하는 절차는 다음과 같다. 유량계가 설치되어있다면 유량계로 순시값을 측정한다.

(1) 원수펌프 유입 배관의 보온재를 탈거 하여 유량계를 설치할 장소를 선정한다. 이때, 초음파 유량계의 설치 위치는 반드시 만관이 되는 수평 배관 또는 수직 배관 중 유체의 흐름이 아래에서 위로 흐르는 배관에 설치되어야 한다. 직선 구간은 유입쪽 배관 기준 10D(D = 배관 직경) 유출쪽 배관 기준 5D의 거리를 확보하는 것이 권장된다.

(2) 이후 유량이 정상적으로 측정되는지 확인한 후 다음 단계를 진행한다.



<그림 Ⅵ-136> 원수 유입유량계 설치 및 정상 작동확인

나) 전력(kW) : 수열시스템 전체에서 소비되는 전력의 순시값을 측정한다.




<그림 Ⅵ-137> 시스템 전체 전력 측정

다) 유입·유출온도(℃) : 열교환기의 유입 및 유출온도의 순시값을 측정한다.




<그림 Ⅵ-138> 열교환기 유입·유출 온도 측정

라) COP 계산 : 위에서 측정한 데이터의 평균값을 구하여, 다음 식에 대입하여 시스템 COP를 산출한다.

<표 Ⅵ-134> 시스템 COP 계산식

$$COP_{system} = \frac{Q_w \pm W_{hp}}{W_t} = \frac{mC\Delta T \pm W_{hp}}{W_t}$$

Q_w : 수열시스템의 냉·난방능력, W_t : 시스템 전력소비(kW), W_{hp} : 히트펌프 전력소비(kW)
m : 원수 유량(kg/h), ΔT : 열교환기 유입·유출 온도차이, C : 물의 비열(kcal/kgK)
(1kcal/h = 0.001163kW, 1m3/h = 1000kg/h)

* '가정용 지열원 열펌프 시스템의 냉난방 성능 특성 연구' 논문 인용

시스템 COP 계산 시 m(원수유량 kg/h)× C(물의 비열 : kcal/kg·K)× ΔT(1차 측 열교환기 유입 유출의 온도차이)를 하면 Q_w(수열시스템의 냉·난방능력)이 산출되는데

이때 단위는 kcal/h 이다. 계산식의 분모에 들어가는 W_t(시스템 전력소비 kW)의 단위는 kW이기 때문에 kcal/h의 단위를 kW로 변환한다.
(1kcal/h = 0.001163kW)

<표 Ⅵ-135> 시스템 COP 계산과정

원수 유량의 단위를 m3/h에서 1000을 곱하여 kg/h로 변환한다.(1m3/h = 1000kg/h)
수열시스템의 생산 열량(kcal/h)을 산출한다.
Q_w(수열시스템의 냉·난방능력) = m(원수유량 kg/h) × C(물의 비열 : kcal/kg·K) × ΔT(1차 측 열교환기 유입 유출의 온도차이)
수열시스템의 생산 열량(kW)을 산출한다.
kW단위로 맞춰주기 위하여 열량의 단위를 kcal/h에서 0.001163을 곱하여 kW로 변환한다.
(1kcal/h = 0.001163kW)
수열시스템의 생산 열량(kW)에서 히트펌프의 전력(kW)을 가감한다.
냉방시 히트펌프의 전력을 빼주고 난방시 히트펌프의 전력을 더해준다.
수열시스템의 생산 열량(kW)를 수열시스템 전체전력(kW)으로 나누어 시스템 COP를 산출한다.

$$COP_{system} = \frac{Q_w}{W_t}$$

마) 산출된 COP와 이력관리를 통해 전회차 진단 대비 차이를 비교하여 수열시스템의 성능을 진단한다.

4) 결과해석

현장에서 수집되는 데이터를 확보하고, 현장 지시형 계측기들의 값을 측정하여 원수의 유량, 열교환기 원수 공급 온도와 유출 온도, 히트펌프 소요 동력, 시스템 전체 전력을 통해 시스템 COP를 산출한 결과를 바탕으로 피드백을 제공한다.

점검등급이 나오면 먼저 운영상의 문제를 파악하여 유량이 적절한지, 히트펌프와 펌프의 연결 로직이 적절하게 되어 있는지 확인하고 문제가 있다면 유량제어 또는 로직변경을 통해 문제를 해결한다. 운영상의 문제가 없다면 히트펌프, 펌프, 열교환기 진단 결과를 토대로 효율저하의 원인을 찾아 각각 조치를 취한다.

<표 Ⅵ-136> 수열시스템 COP 진단결과 판단

판정등급	COP 비교 (진단결과 COP - 전회차 COP)	판 정	비 고
양호	- 0.5 이하	지속 운영	-
보통	- 0.5 초과 ~ 1이하	관찰/점검	-
점검	- 1 초과	점검/수리	운영 로직확인, 히트펌프, 펌프, 열교환기 성능확인 등

5) 시범진단

○ 히트펌프 : 유량 26.4m3/h / 양정 27mH
○ 시험조건 : (1~2차) 원수펌프 1대, 히트펌프 1대 가동
(3~4차) 원수펌프 2대, 히트펌프 2대 가동

<표 Ⅵ-137> 수열시스템 COP 진단결과

구분	원수유량 (m3/h)	열교환기 입구온도 (℃)	열교환기 출구온도 (℃)	히트펌프 소비전력 (kW)	전체 소비전력 (kW)	시스템 COP 진단결과
1차	25.9	24	22	2.5	20.28	2.85
2차	26	23.95	22	2.5	20.36	2.77
3차	58	21.7	20.9	9	29.55	1.52
4차	57.8	21.8	21	9	29.2	1.53

* 물의 밀도 : 1,000kg/m3

진단해석을 위해 시스템 COP 이력관리를 통해 진단해야 하나 진단 기록이 없어 1~2차시기와 3~4차시기 COP차이, 온도차이를 확인하여 진단해석 하였다. 1~2차 시기의 경우 원수펌프 1대 가동으로 온도차이가 약 2℃차이, COP 약 2.8을 보였다. 반면 3~4차 시기에 온도차이는 약 1℃ 차이, COP 약 1.5로 보였고 1~2차 시기에 비해 3~4차 시기의 COP가 낮게 측정된 이유는 유량이 높아 발생한 현상으로 이를 해결하기 위해서는 원수펌프에 인버터를 부착하여 유량을 제어하는 방법 또는 펌프와 히트펌프의 운전 로직 수정 등이 있다.

나. 히트펌프 성능진단

1) 개요

전체 수열시스템의 에너지 사용량 중 60% 가량을 차지하며 에너지를 가장 많이 차지하는 히트펌프를 히트펌프 효율을 통해 진단한다. 히트펌프의 효율은 COP (Coefficient of Performance: 성능계수)로 표시한다. COP는 히트펌프에 투입된 전력량 대비 냉·난방 능력으로 계산된다. 히트펌프의 COP는 항상 1 이상이며, 실제 히트펌프의 사양에서도 소비전력보다 냉·난방 능력이 큰 것을 알 수 있다. 히트펌프는 수열 냉난방 시스템에 있어서 가장 중요한 설비로 효율이 낮을수록 목표 온도에 도달하는 시간이 늦어지게 되어 에너지의 비효율적 사용 및 손실로 이어진다.

2) 진단항목

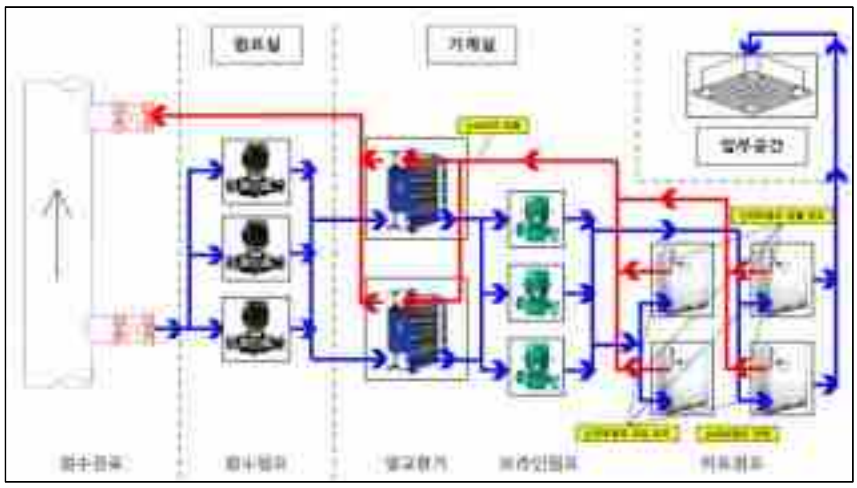
○ 히트펌프 COP

3) 진단방법

히트펌프의 COP를 산출하기 위해서는 히트펌프 유량, 유입·유출온도, 전력사용량을 측정한다. 이 때, 정확한 결과 산출을 위해 다음 표와 같이 순시값을 5회 측정한 후, 그 결과를 평균하여 COP를 계산한다.

<표 Ⅵ-138> 히트펌프 COP 진단을 위한 데이터 측정표

진단항목	단 위	측정값					평 균	비 고
		1회	2회	3회	4회	5회		
히트펌프유량	[m3/h]							
히트펌프전력	[kW]							
히트펌프유입온도	[℃]							
히트펌프유출온도	[℃]							



<그림 Ⅵ-139> 히트펌프 성능 진단 항목

가) 히트펌프 유입유량(m3/h) : 대부분의 사업장에는 히트펌프의 유량계가 별도로 설치되어 있지 않다. 따라서, 초음파 유량계를 설치하여 유량의 순시값을 측정한다. 초음파 유량계를 설치하는 절차는 다음과 같다. 만약 유량계가 설치되어있다면 유량계로 순시값을 측정한다.

(1) 유량계를 설치할 장소를 선정한다. 이때, 초음파 유량계의 설치 위치는 반드시 만관이 되는 수평 배관 또는 수직 배관 중 유체의 흐름이 아래에서 위로 흐르는 배관에 설치되어야 한다. 직선 구간은 유입쪽 배관 기준 10D(D = 배관 직경) 유출쪽 배관 기준 5D의 거리를 확보하는 것이 권장된다.

(2) 보온재를 탈거하고 초음파 유량계를 설치한다.

(3) 유량값의 정상 여부를 확인후 다음 단계를 진행한다.



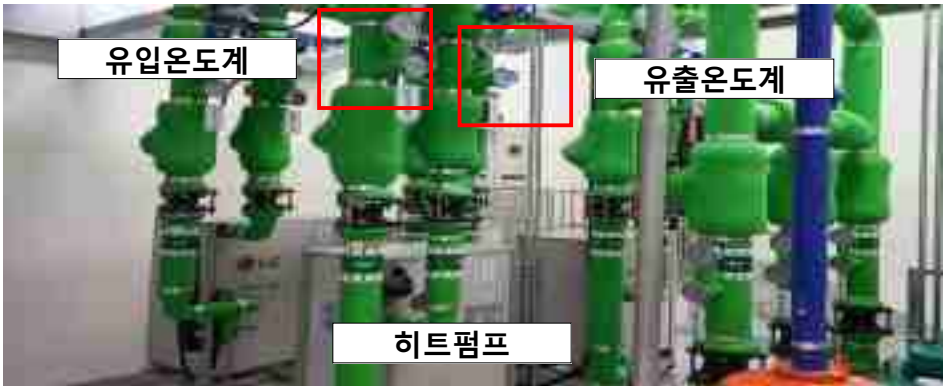
<그림 VI-140> 초음파 유량계설치 및 히트펌프 유량 측정

나) 전력(kW) : 히트펌프에서 소비되는 전력량의 순시값을 측정한다. 이때 히트펌프의 전력량이 별도로 측정되지 않는다면, 다음과 같이 전력품질분석기를 설치하여 측정한다.



<그림 VI-141> 전력 측정을 위한 전력품질분석기 설치 및 측정

다) 유입·유출온도(℃) : 히트펌프의 유입 및 유출온도의 순시값을 측정한다.



<그림 VI-142> 히트펌프 유입·유출 온도 측정

라) 위 과정에서 구한 히트펌프의 유량, 입출구 온도차이, 전력소비량으로 히트펌프의 COP를 계산한다.

<표 Ⅵ-139> 히트펌프 COP 계산식

$$COP_{hp} = \frac{Q_{hp} \pm W_{hp}}{W_{hp}} = \frac{m_{hp} C \Delta T_{hp}}{W_{hp}}$$

Q_{hp} : 히트펌프의 냉·난방능력, W_{hp} : 히트펌프 전력소비(kW), m_{hp} : 히트펌프 유량(kg/h)
ΔT_{hp} : 히트펌프 유입·유출 온도차이, C : 물의 비열(kcal/kgK)

히트펌프 COP 계산 시 m_{hp}(히트펌프 유량 kg/h)× C(물의 비열 : kcal/kg·K)× ΔT_{hp}(히트펌프 유입 유출의 온도차이)를 하면 Q_h(히트펌프의 냉·난방능력)이 산출되는데 이때 단위는 kcal/h이다. 계산식의 분모에 들어가는 W_{hp}(히트펌프 전력소비 kW)의 단위는 kW이기 때문에 kcal/h의 단위를 kW로 변환한다. (1kcal/h = 1.163W)

<표 Ⅵ-140> 히트펌프 COP 계산과정

히트펌프 유량의 단위를 m3/h에서 1000을 곱하여 kg/h로 변환한다.($1m^3/h$ = 1000kg/h)
히트펌프의 생산 열량(kcal/h)을 산출한다.
Q_h(히트펌프의 냉·난방능력) = m(히트펌프 유량 kg/h) × C(물의 비열 : kcal/kg·K) × ΔT(히트펌프 유입 유출의 온도차이)
히트펌프의 생산 열량(kW)을 산출한다.
kW단위로 맞춰주기 위하여 열량의 단위를 kcal/h에서 0.001163을 곱하여 kW로 변환한다.
(1kcal/h = 0.001163kW)
히트펌프의 생산 열량(kW)에서 히트펌프의 전력(kW)을 가감한다.
냉방 시 히트펌프의 전력을 빼주고 난방시 히트펌프의 전력을 더해준다.
히트펌프의 생산 열량(kW)를 히트펌프 전체전력(kW)으로 나누어 히트펌프 COP를 산출한다.

$$COP_{hp} = \frac{Q_{hp}}{W_{hp}}$$

마) 계산결과를 히트펌프 제조사 제시조건 정격COP와 비교하여 성능을 평가한다.

4) 결과해석

제조사에서 제시한 히트펌프 성능(COP)과 진단 결과 히트펌프 COP를 비교하여 성능저하가 발생하면 유량이 적절하게 흐르고 있는지 확인한다. 이에 문제가 없으면 히트펌프 자체에 대한 점검을 시행하고 펌프에 인버터가 부착되어있지 않으면 히트펌프 부하가 적게 들어가도 펌프가 정격 운전하기 때문에 에너지 손실이 발생한다. 에너지 손실을 방지하기 위해서 펌프에 인버터를 부착하여 히트펌프 부하에 맞게 유량을 제어하면 에너지 손실을 방지할 수 있다.

<표 VI-141> 히트펌프 COP 진단결과

판정등급	COP 비교 (진단결과 COP - 정격 COP)	판 정	비 고
양호	- 0.5 이하	지속 운영	-
보통	- 0.5 초과 ~ 1이하	관찰/점검	-
점검	- 1 초과	점검/수리	유량 적성성 확인, 히트펌프 분해점검 및 성능개선계획(인버터부착 등) 수립

5) 시범진단

○ 히트펌프 : 소비전력 5.7kW(냉방), 정격능력 25.1kW(냉방)

○ 시험조건 : (1~2차) 원수펌프 1대, 히트펌프 1대 가동

(3~5차) 원수펌프 2대, 히트펌프 2대 가동

<표 VI-142> 히트펌프 성능 진단결과
- 병물공장, 서버실 냉방용 히트펌프 2대 가동시

구분	히트펌프 유량 (m3/h)	입구온도 (℃)	출구온도 (℃)	히트펌프 소비전력 (kW)	히트펌프 COP	비 고
1차	25.51	22	23.85	8.99	5.1	
2차	25.62	21.95	23.85	8.61	5.57	
3차	25.35	21.85	23.8	9.29	5.18	
4차	25.57	21.85	23.85	9.8	5.07	
5차	25.66	21.9	23.85	10.07	4.78	

<표 VI-143> 청주(정) 히트펌프 모델(RGUW200C9C) 사양

구 분	냉방시	난방시	비 고
정격능력(W)	52,095	54,902	
소비전력(W)	11,900	14,600	
COP (정격능력/소비전력)	4.38	3.76	

청주정수장 수열설비 한 대의 히트펌프 냉방 시 정격 소비전력은 11,900W이고 정격냉방능력은 52,095W로 히트펌프 정격 COP는 약 4.38정도로 계산된다. 평균값을 비교해 보면 병물공장 및 서버실 히트펌프 가동시 COP 평균 약 5.14로 제조사에서 제시한 냉방 시 COP4.38 보다 더 양호하게 운영되고 있음을 알 수 있었다.

다. 원수·브라인펌프 성능진단

1) 개요

전체 수열시스템의 에너지 사용량 중 38.5% 가량을 차지하며 에너지를 약 1/3 차지하는 펌프를 펌프 효율을 통해 진단한다. 펌프의 효율을 측정하는 방법으로는 수력학적 방법과 열역학적 방법이 있다. 열역학적 방법으로 펌프 효율을 산출할 경우에는 「ISO 5198 - 열역학적 방법에 의한 펌프 효율 측정」에 따라 온도센서가 1mK[℃]를 계측할 수 있는 정밀도 높은 센서를 사용해야 한다. 수력학적 방법으로 펌프의 효율을 측정할 경우에는 KS B 6301(원심 및 사류, 축류펌프 시험 및 검사방법), 6302(펌프 토출량 측정방법), 6325(모형에 의한 펌프성능 시험방법)의 기준을 준수한다.

일반적으로 수열 시스템에 사용되는 원수·브라인펌프는 용량이 작고, 흡·토출배관의 구경도 작으며 열역학적 효율 측정을 위한 탭이 설치되어 있지 않으므로 수력학적 방법을 사용하여 효율을 측정하도록 한다.

2) 진단항목

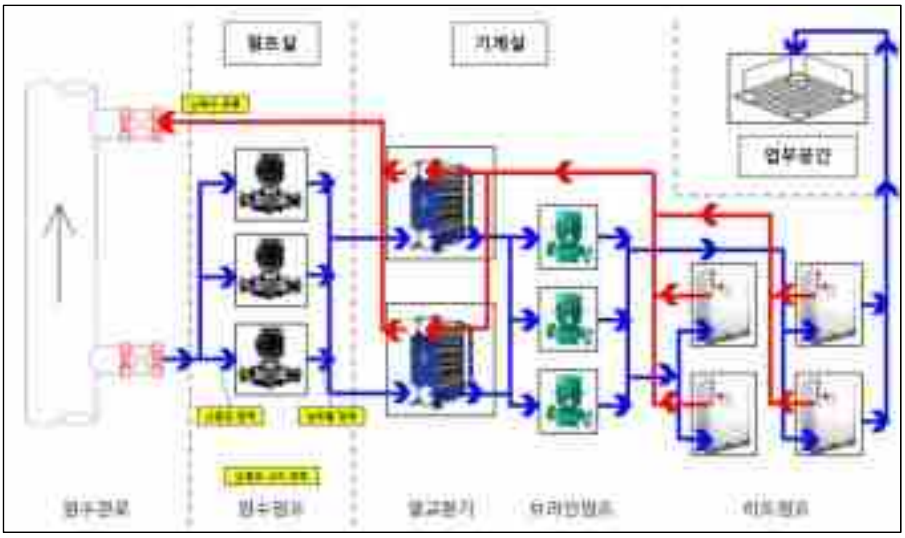
○ 원수·브라인 펌프 효율

3) 진단방법

원수 및 브라인펌프의 효율을 산출하기 위해서는 펌프 유량, 흡입·토출압력, 전력 사용량을 측정해야 한다. 이 때, 정확한 결과값 산출을 위해 다음 표와 같이 순시값을 5회 측정한 후, 그 결과를 평균하여 효율을 계산한다.

<표 Ⅵ-144> 원수·브라인펌프 성능 진단을 위한 데이터 측정표

진단항목	단 위	측정값					평 균	비 고
		1회	2회	3회	4회	5회		
펌프유량	[m3/h]							
펌프전력	[kW]							
펌프유입압력	[kgf/cm2]							
펌프유출압력	[kgf/cm2]							



<그림 VI-143> 원수·브라인펌프 성능 진단 항목

가) 원수 유량(m3/h) : 대부분의 사업장에는 원수펌프의 유입유량계가 설치되어 있지 않다. 따라서 초음파 유량계를 설치하여 유입 유량 순시값을 측정한다. 초음파 유량계를 설치하는 절차는 다음과 같다. 만약 유량계가 설치되어있다면 유량계로 순시값을 측정한다.

(1) 원수펌프 유입 배관의 보온재를 탈거 하여 유량계를 설치할 장소를 선정한다. 이때, 초음파 유량계의 설치 위치는 반드시 만관이 되는 수평 배관 또는 수직 배관 중 유체의 흐름이 아래에서 위로 흐르는 배관에 설치되어야 한다. 직선 구간은 유입쪽 배관 기준 10D(D = 배관 직경) 유출쪽 배관 기준 5D의 거리를 확보하는 것이 권장된다.

(2) 이후 유량이 정상적으로 측정되는지 확인한 후 다음 단계를 진행한다.



<그림 VI-144> 원수 유입유량계 설치 및 정상 작동확인

나) 전력(kW) : 원수 및 브라인펌프에서 소비되는 전력의 순시값을 측정한다. 이때 위 펌프의 전력이 별도로 측정되지 않는다면, 다음과 같이 전력품질분석기를 설치하여 측정한다.



<그림 Ⅵ-145> 전력 측정을 위한 전력품질분석기 설치 및 측정

다) 흡입·토출압력(kgf/㎠) : 펌프의 흡입 및 토출압력의 순시값을 측정한다.



<그림 Ⅵ-146> 흡입 및 토출압력계로 압력 측정

라) 위 과정에서 구한 펌프의 유량, 흡입·토출압력, 전력소비량으로 펌프의 효율을 계산한다.

<표 Ⅵ-145> 펌프 효율 계산식

$$\eta_p = \frac{W_o}{W_i} = \frac{\gamma Q H}{P_m \eta_m}$$

W_i : 펌프의 축동력(kW), W_o : 펌프의 수동력(kW), P_m : 전동기 입력 전력(kW)

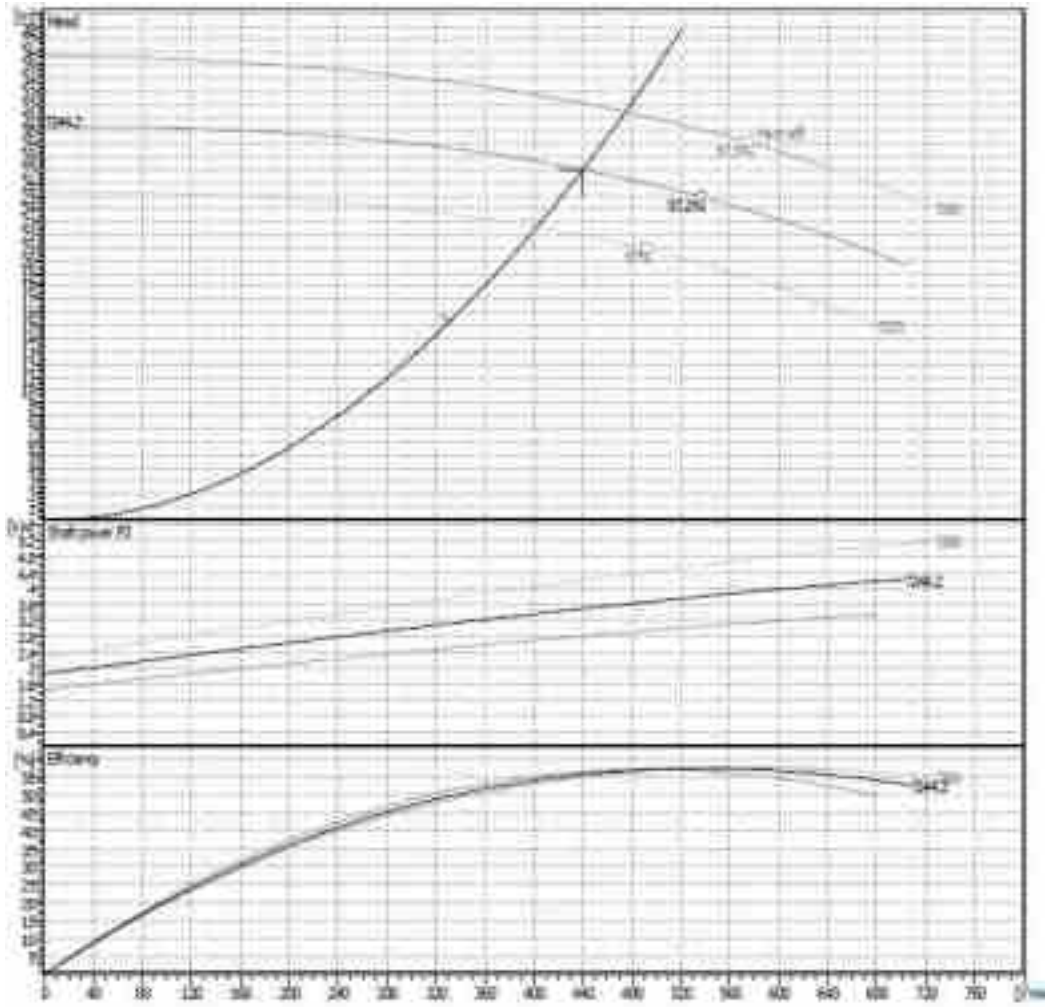
η_m : 전동기 효율(%), γ : 물의 비중량(kgf/m3), Q : 펌프 유량(m3/h),

H : 펌프 전양정(m)

마) 계산 결과를 제조사의 성능곡선 및 정격효율과 비교하여 현재의 성능을 평가한다.

4) 결과해석

평가결과를 바탕으로 펌프의 효율이 시방서에서 제시하고 있는 정격효율을 만족하는지에 대해 평가를 실시한다. 진단결과 점검 등급을 받으면 펌프 자체를 점검하여 성능개선계획을 수립하여 조치를 취한다.



A/B Efficiency	Capacity	Efficiency(%)
A Efficiency	536.93 l/min	57.2
B Efficiency	440 l/min	55.8

<그림 Ⅵ-147> 청주(정) 수열설비 원수펌프 성능곡선도

<표 Ⅵ-146> 원수·브라인펌프 효율 진단결과

판정등급	보증효율 대비	판 정	비 고
양호	- 2%p 이하	지속 운영	-
보통	- 2%p 초과 ~ -7%p이하	관찰/점검	-
점검	- 7%p 초과	점검/수리	펌프 분해점검 및 성능개선계획 수립

5) 시범진단

○ 원수펌프 : 유량 26.4m3/h / 양정 27mH
○ 시험조건 : (1~2차) 원수펌프 1대, 히트펌프 1대 가동
(3~5차) 원수펌프 2대, 히트펌프 2대 가동

<표 Ⅵ-147> 원수펌프 성능진단 결과

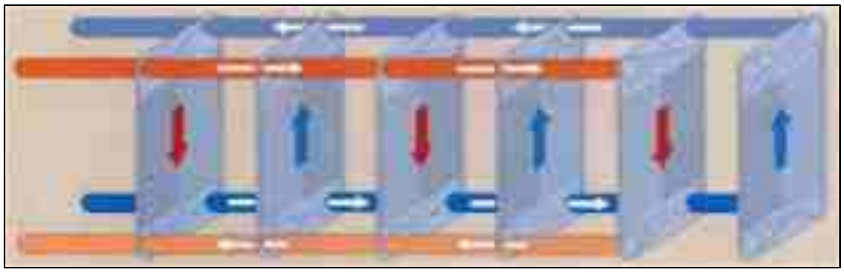
구분	원수유량 (m3/h)	흡입압력 (kgf/cm2)	토출압력 (kgf/cm2)	원수펌프 소비전력 (kW)	효율 (%)	비 고
1차	25.8	0.4	3.1	5.31	39.7	
2차	25.7	0.4	3.0	5.42	37.3	
3차	26.0	0.4	3.0	5.32	38.5	
4차	25.7	0.4	3.0	5.32	38.0	
5차	25.8	0.4	3.0	5.48	37.1	
평균	25.8	0.4	3.0	5.37	38.1	

원수펌프 제조사 Wilo pump에서 제공한 성능곡선을 보면 유량이 440l/min(26.4m3/h)일 때 펌프의 효율이 55.6%로 확인된다. 실제 진단시 효율 평균이 38.1%가 나왔고 이는 기준 효율대비 약 17%의 차이를 보였다. 효율이 낮게 측정된 이유는 효율을 수력학적으로 측정하는데 필요한 흡입측 총수두, 토출측 총수두, 압력계 위치차이 등의 데이터가 부족한 상태로 효율을 계산하여 성능진단 시 오차가 일부 발생한 것으로 판단되며 일반적으로 펌프용량이 작으면 실제 펌프 효율이 제조사 효율보다 다소 낮게 측정될 수 있다.

라. 열교환기 성능진단

1) 개요

열교환기는 수열시스템 상에서 에너지를 직접적으로 소모하진 않는다. 하지만 열교환은 수열시스템의 성능에 매우 중요한 역할을 하며 만약 열교환기의 성능이 저하된다면 수열시스템의 성능도 저하되어 결론적으로 에너지 낭비와 운영비용 증가의 문제가 발생할 수 있다. 열교환기의 역할은 온도가 서로 다른 유체를 접근시켜 유체의 열을 상호 교환하는 역할을 하는 설비를 말한다. 다음 그림과 같은 판형 열교환기는 열판을 이용해 열교환이 발생하는 장치로 열판 사이로 한쪽은 고온, 한쪽은 상대적으로 저온의 유체를 통과시켜 고온의 열을 저온의 유체로 전달하는 열역학 법칙을 따른다.



<그림 Ⅵ-148> 열교환기의 작동원리

수열 시스템에서 열교환기를 기준으로 1차 측(원수)과 2차 측(순환수, 브라인)을 구분하고 1차 측의 공급온도와 환수온도의 차이와 2차 측의 공급온도와 환수온도의 차이를 구한다. 1차측의 온도차와 2차측의 온도차의 차이를 구하여 열교환기 성능을 진단한다. 판형 열교환기는 판 사이의 매우 좁은 틈으로 원수가 흐르기 때문에 작은 이물질에도 막힐 수 있다. 이처럼 열교환기가 이물질 등에 의해 오염되거나 막힐 경우, 그만큼 열 교환의 성능이 저하되고 이는 펌프에도 영향을 미치게 된다.

2) 진단항목

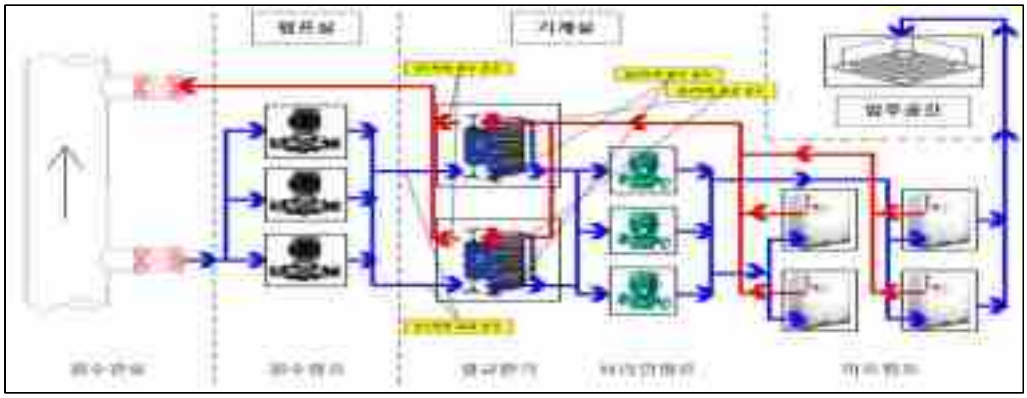
○ 열교환기 1차측 온도차와 2차측 온도차의 차이

3) 진단방법

열교환기의 성능을 진단하기 위해서는 1차측(원수) 공급, 환수온도와 2차측(브라인) 공급, 환수온도를 측정해야 한다. 이 때, 정확한 결과값 산출을 위해 다음 표와 같이 순시값을 5회 측정한 후, 그 결과를 평균하여 효율을 계산한다.

<표 Ⅵ-148> 열교환기 성능 진단을 위한 데이터 측정표

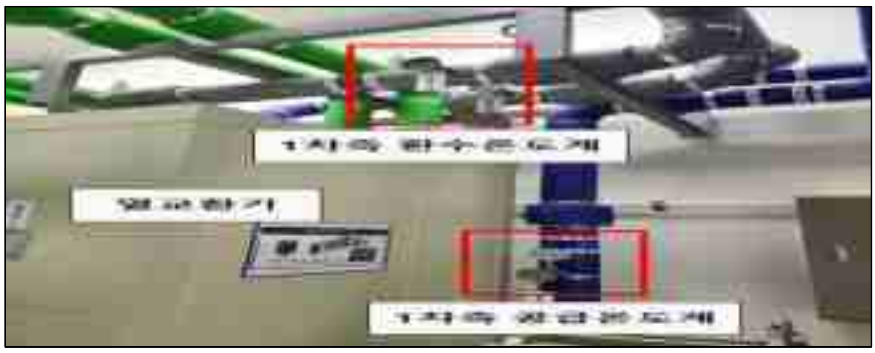
진단항목	단 위	측정값					평 균	비 고
		1회	2회	3회	4회	5회		
1차측 공급온도	[℃]							
1차측 환수온도	[℃]							
1차측 온도차	[℃]							
2차측 공급온도	[℃]							
2차측 환수온도	[℃]							
2차측 온도차	[℃]							
1차측 온도차와 2차측 온도차의 차이	[℃]							



<그림 Ⅵ-149> 원수·브라인펌프 성능 진단 항목

가) 열교환기의 1차측(원수) 공급, 환수온도와 2차측(순환수, 브라인) 공급, 환수온도 측정 위치를 결정한다. 일부 사업장의 경우, 2차측 공급, 환수온도를 측정할 수 있는 온도계가 히트펌프 토출측에만 설치되어 있어서 히트펌프에서 열교환기까지 순환수가 이동하는 동안 온도의 변화가 발생할 수 있다.

나) 현장에 설치된 온도계를 활용하여 동시에 온도를 측정한다.



<그림 Ⅵ-150> 열교환기 1차측 공급, 환수온도 측정



<그림 Ⅵ-151> 열교환기 2차측 공급, 환수온도 측정

다) 측정한 1차측 공급, 환수온도차와 2차측 공급, 환수온도차의 ΔT를 계산한다.

4) 결과해석

판형 열교환기의 경우 온도 근접성이 매우 우수하여 1차측 공급, 환수 온도차와 2차측 공급, 환수 온도차가 1℃ 이하를 보여야한다.[15] 이를 기준으로 하여 열교환기의 열교환 성능의 감소 여부를 판단한다.

1차측 온도차와 2차측 온도차의 차이가 ±1℃ 이하이면 현 상태로 운영하고, ±1℃를 초과하면 열교환기를 점검 및 세척 하도록 한다.

<표 Ⅵ-149> 열교환기 성능 진단결과

판정등급	1차측 온도차와 2차측 온도차의 차이	판 정	비 고
양호	±1℃ 이하	지속 운영	-
점검	±1℃ 초과	관찰/점검	열교환기 점검 및 세척 계획수립

5) 시범진단

○ 열교환기 : M100X (가스켓 판형)
○ 시험조건 : 원수펌프 1대, 히트펌프 1대 가동

<표 Ⅵ-150> 열교환기 시범진단 결과

진단항목	단 위	측정값					평 균	비 고
		1회	2회	3회	4회	5회		
1차측 공급온도	[℃]	20.6	20.6	20.8	20.6	20.7	20.66	
1차측 환수온도	[℃]	22.7	22.7	22.6	22.5	22.5	22.6	
1차측 온도차	[℃]	2.1	2.1	1.8	1.9	1.8	1.94	
2차측 공급온도	[℃]	22.8	22.8	22.8	22.9	22.9	22.84	
2차측 환수온도	[℃]	20.8	20.7	20.8	20.7	20.7	20.74	
2차측 온도차	[℃]	2	2.1	2	2.2	2.2	2.1	
1차측 온도차와 2차측 온도차의 차이	[℃]	0.1	0	0.2	0.3	0.4	0.2	

ΔT가 1.9℃로 판형 열교환기의 성능에 저하가 나타났으나, 온도계의 설치 위치가 정확히 열교환기의 입출구단에 설치되어 있지 않아 약간의 오차가 발생할 수 있고, 지난겨울부터 해당 설비를 사용했기 때문에 실제로 열교환기 내에 오염이 발생하여 성능의 저하가 발생했을 가능성이 있다. 따라서 향후 추가로 열교환기 1, 2차측 온도차이를 비교해 본 후 그 결과에 따라 점검 및 세척계획을 수립할 필요가 있다.

15) 한국마린 엔지니어링학회지 제33권 제6호 2009.9 판형 열교환기의 특징과 적용(박재홍 저) 804p

Ⅶ. 부 록

- 첨부자료
- 참고문헌

첨부자료

첨부자료는 앞서 조사된 선행제도에서 활용하고 있는 계량, 비계량 및 가중치에 대한 항목을 참고하기 위한 활용자료로 첨부하였다.

첨부자료 1은 산업부문의 에너지관리기준 점검표, 첨부자료 2는 건물부문의 에너지관리기준 점검표로 한국에너지공단에서 에너지다소비 사업자에게 자발적으로 에너지사용시설을 유지 및 관리하도록 하여, 에너지를 효율적으로 관리하게 하고, 스스로 경쟁력을 확보하도록 유도하기 위한 목적의 점검표이며, 첨부자료 3은 계량 평가지표로 활용 가능 여부의 검토가 필요하며, 첨부3은 한국에너지공단의 자발적 에너지효율목표제에서 활용하고 있는 주요 에너지 절감사항에 관한 것이다.

첨부1 에너지관리기준 점검표(산업부문)

산업부문의 에너지관리기준 점검표는 공통항목, 가산점 항목, 열설비 및 전기설비로 나누어 배점과 평가점수를 부여하여 최종점수가 산출되는 것으로 확인된다.

공통항목은 점검대상인 사업장의 담당인력, 에너지원단위, 관리, 설치설비에 관한 것으로 확인되었다.

가산점은 원단위 향상, 에너지경영시스템 인증, 에너지저장치 설치, 에너지관리시스템 구축, 신재생에너지 설치 항목으로 구성되어 있다.

열설비는 보일러, 공업로, 열수송 및 저장, 공기조화 설비에 대하여 세부적으로 평가하고 있다.

전기설비는 수변전 및 배전, 전기사용설비, 펌프·송풍기, 수랭식 냉동기, 공랭식 냉동기, 공기압축, 공기조화, 조명설비에 대하여 세부적으로 평가하고 있다.

에너지관리기준점검표(산업부문)

에너지관리기준(산업부문)점검표	배점	평가점수
〈 점검 항목 및 배점 〉		
[공통]		
4조 에너지사용실태 기록 및 제출		
- 에너지관리 담당조직 운영 [운영(2), 미운영(0)] [부서명 ( ), 조직원수 ( )명]		
• 에너지 담당조직 전문성 [전담업무(1)]		
- 원단위 관리 [공정 또는 제품별 원단위 관리(3), 통합원단위 관리(2), 원단위 관리없음(0)]		
• 에너지원단위 [통합원단위 : toe/ , 제품(공정)1 : toe/ , 제품(공정)2 : toe/ , 제품(공정)3 : toe/]		
• 온실가스원단위 [통합원단위 tCO2-eq/ , 제품1(공정) : tCO2-eq/ , 제품(공정)2 : tCO2-eq/ , 제품(공정)3 : tCO2-eq/]		

• 에너지원단위가 없는 경우 [사유: , 사업장 자체관리단위 :]		
- 원단위 관리주기 [1달 이내(3), 6달 이내(2), 1년 이내(1)] [원단위 관리주기 :]		
- 문서(전자문서 포함)화 된 에너지 사용설비 목록 보유(2) [설비 목록 갱신주기 :]		
6조 에너지기자재의 설치		
- 에너지기자재의 설치(고효율에너지기자재설비비율) ※대수기준		
• 송풍기 [20 %이상(3) 10 %이상(2), 5 %이상(1)] [설치비율(%) : %]		
• 펌프 [20 %이상(3) 10 %이상(2), 5 %이상(1)] [설치비율(%) : %]		
• 보일러 [70 %이상(3) 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%) : %]		
• 냉동기 [70 %이상(3) 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%) : %]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[가산점]		
- 원단위 향상 [1 %이상(2), 0.5 %이상(1)] [직전년도 통합원단위 : , 향상비율(%) :]		
- 에너지경영시스템 인증(2) [인증취득년도 : , 최근갱신년도 :]		
- 에너지저장장치(ESS) 설치(2) [계약전력 대비 설치용량(%) :]		
- 에너지관리시스템(FEMS) 구축(2) [FEMS로 관리되는 에너지사용비율(%) :]		
- 신재생에너지 설치 [최대 2점] [신재생에너지이용량 : (toe/년)]		
[□ 태양광발전(1), □ 태양열온수(1), □ 지열(1), □ 연료전지(1), □ 풍력(1), □ 바이오(1), □ 폐기물(1), 기타 :]		
※특이사항	득점	

[열설비]		
〈 보일러설비 〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검일지 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 배가스 온도 □ 공기비 □ 배가스 중 CO농도]		
· 관리표준 준수 여부 [전체항목설정(3), 일부항목설정(2), 1개항목설정(1)]		
- 배가스 온도 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 공기비 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 배가스 중 CO농도 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 폐열회수기 설치		

[절탄기와 공기예열기설치(2) 절탄기 또는 공기예열기 설치(1)] [종류 : □ 절탄기 □ 공기예열기]		
- 부분부하 운전을 고려한 대수제어 시스템 도입(2)		
- F.D FAN 인버터 도입(2)		
- 응축수 회수율(증기보일러만 해당되며, 직접 증기를 사용하는 경우는 제외)		
[70 %이상(2) 50 %이상(1)] [응축수 회수율 : % 급수(탱크기준)온도 : ℃]		
- 재증발증기 회수(2) [회수방법 : □ MVR □ TVR □ Vessel □기타열교환기:]		
- 보일러 급수처리(2) [급수원 : □ 상수도 □ 공업용수 □ 하천수 □ 지하수] [급수처리방법 : □ 연수처리 □ 이온교환 □ 기타]		
- 보일러 급수 자동수질분석 기록장치 도입(2) [총경도 :]		
- Blow-down 관리 [TDS측정에 의한 Blow-down(2), 수동 Blow-down(1)]		
- Blow-down수 폐열회수(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 : [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
[기록항목 : □ 연료사용량 □ 급수량(열매순환량) □ 운전압력 □ 가동시간 □ 배가스온도 □ 급수(열매)온도]		
- 보일러 효율 분석주기 [자동분석장치(2) 1달 이내 수동분석(1)] [분석주기 : , 분석기관 : □ 자체 □ 외부기관]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 공업로 〉-연료를 사용하는 버너로 구성된 공업로로서 재료의 가열 또는 열처리를 하는 설비를 말한다.		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검일지 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 배가스 온도 □ 공기비 □ 배가스 중 CO농도 □ 노벽 표면온도 □ 노내압 □ 냉각수온도]		
- 배가스 온도 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 공기비 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 배가스 중 CO농도 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 노벽 표면온도 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 노내 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수 온도 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 폐열회수 여부(2) [폐열 : □ 배기폐열 □ 냉각수폐열 □ 기타폐열] [폐열사용처 : □ 동일공정사용 □ 타공정사용 □ 외부판매]		
- FAN(연소용공기,냉각,배기) 인버터 도입(2)		
- 산소부화 연소시스템 채택(2)		
- 개폐구의 기밀강화(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		

기록관리항목 [□ 연료사용량 □ 재료투입량 □ 노내온도 □ 노벽온도 □ 재료온도 □ 배기온도 □ 가동시간]		
- 종합 열정산 실시주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [분석주기 : 분석기관 : □자체 □외부기관]		
- 보온·단열 부위 등 점검 주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 전열면 또는 관련부분의 그을음·스케일 제거 및 기타 부착물 등의 제거 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[열수송 및 저장설비]		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)] [□ 표면온도 □ 용도별 스팀트랩 점검주기]		
(기록관리 및 점검)		
- 표면온도 측정, 스팀 및 열매체 손실, 스팀트랩 및 기타 부속기기의 작동불량 등에 대한 점검주기 [주기 :] [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] 점검기관 [□ 전문기관 □ 자체]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[열사용설비]		
〈 증기 등 열매체를 사용하는 가열 설비, 냉각 설비, 건조 설비 및 열교환기 〉		
종류 [□ 가열설비 □ 냉각설비 □ 건조설비 □ 기타 열교환기]		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2) 일부항목설정(1) 설정안함(0)] [□ 유량 □ 압력 □ 온도]		
- 유량 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 압력 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
- 온도 [#1 기준 : 운전 : ,#2 기준 : 운전 : ,#3 기준 : 운전 :]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)]		

기록관리항목 [□ 온도 □ 압력 □ 기타 :] [주기 :]		
- 단열 및 증기/열매체 누설의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 전열면과 관련 부분의 스케일 제거 및 기타 부착물 등의 제거 실시 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 공기조화설비 〉-열발생 설비(1차설비)에서 생성된 열원(스팀,온수,냉수)을 사용하는 공기조화기에 한한다.		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 유량(풍량) □ 압력(풍압) □ 급기온도]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 급기온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 구역별 온도제어방식 [Zone별 제어(2) 전체제어(1)]		
- 공조기 온도제어방식[풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
- 엔탈피제어, CO2농도제어, 나이트퍼지방식도입(2) [□ 엔탈피제어 □ CO2농도제어 □ 나이트퍼지]		
- 배기 열교환 여부(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기[1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
[□ 열원종류(냉,온) □ 열원온도 □ 열원압력 □ 풍압 □ 급기 온·습도 □ 환기 온·습도 □ 외기온·습도 □ 운전시간]		
- 공조기 내부 필터막임(차압), 유체 누설, 스케일 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 공조기 내부의 냉난방용 열교환 코일핀 세척 주기 [1년이내(2), 2년이내(1), 2년초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[수변전 및 배전설비]		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		

[□ 최대수요전력 □ 수용률 □ 부하율]		
- 최대수요전력 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 부하율 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 수용률 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 평균 지상역률 [95 %이상(3), 93 %이상(2), 90 %이상(1)] [연평균 지상역률: (%)]		
- 진상역률 미발생(2) [□ 자동 역률제어장치 설치]		
- 최대수요전력 제어장치 설치 [감시+경보+제어기능(2), 감시+경보기능(1), 감시기능(0)]		
- 전력평준화 방안 적용(2)		
[유형 : □ 심야전력에 의한 축랭·축열 □ 흡수식 냉동기설치(직화식포함) □ 자체발전기가동 □ Peak 또는 전력단가를 낮추기 위한 설비가동(작업)시간 변경]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기[1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
기록관리항목 [□ 전력량 □ 전류 □ 전압 □ 역률 □ 최대수요전력]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[전기사용설비]		
〈 공업로 〉-전기 공업로란 전력을 열원으로 사용하는 공업로로서 재료의 가열 또는 열처리를 하는 설비를 말한다.		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 배기온도 □ 노벽표면온도 □ 냉각수 온도]		
- 배기온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 노벽표면온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 폐열활용 여부(2) [폐열종류 : □ 배기폐열 □ 냉각수폐열 □ 기타폐열:] [폐열사용처 : □ 동일공정사용 □ 타공정사용 □ 외부판매]		
- 전기 Heater SCR Control 시스템 도입(2)		
- R/C Fan/냉각Fan/배기Fan 인버터 도입(2)		
- 개폐구 기밀강화(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기[1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
기록관리항목 [□ 전력량 □ 재료투입량 □ 노내온도 □ 노벽온도 □ 재료온도 □ 배기온도 □ 가동시간]		
- 종합 열정산 실시주기[1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 보온·단열 부위 등 점검 주기[1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 전열면 또는 관련부분의 그을음·스케일 제거 및 기타 부착물 등의 제거 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		

※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈펌프·송풍기설비〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 유량(풍량) □ 압력(풍압)]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 가변속제어장치 설치비율 [30 %이상(3), 20 %이상(2), 10 %이상(1)] ※ 대수 기준 [설치비율(%) : %]		
[유형 : □ 인버터, □ 유체커플링]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
기록관리항목 [□ 전력 □ 압력(풍압) □ 유량(풍량)]		
- 유체누설 및 동력전달부의 발열, 마모 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 수랭식 냉동기설비 〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 냉수 유량, □ 냉각수 유량 □ 냉각수온도 □ 냉수온도 □ 냉매압력]		
- 냉수 유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수 유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수온도(입구/출구)[#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매압력(증발/응측) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 동절기 외기냉방 또는 외기이용 냉수제조 활용(2)		
- 냉각수(살포수) Blow-Down(출수) 주기[TDS 분석에 의한 출수(2), 수동출수 (1)] [수동출수주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수처리 시스템 도입(2)		
- 인버터형 냉동기 도입(2)		

(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기[1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [□ 전력 □ 냉수온도 □ 냉각수온도 □ 냉수유량 □ 냉각수유량 □ 냉매압력 □ 가동시간]		
- 냉동기 세관주기[1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
- 냉동기 COP 분석주기[자동분석장치(2), 수동분석(1)] [분석주기 : 분석기관 : □ 자체 □ 외부기관]		
- 냉각수(살포수) 수질분석, 냉각탑 충진재 막힘(코일 부식 및 스케일 부착) 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 공랭식냉동기설비 〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 냉수온도(급기온도) □ 냉매압력]		
- 냉수(급기)온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매압력(증발/응축) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 동절기 외기냉방 또는 외기이용 냉수제조 활용(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [□ 전력 □ 급기온도 □ 냉수온도 □ 냉매압력 □ 가동시간]		
- 냉매누설 여부, 압축기, 팽창밸브 및 각 부속기기의 정상작동 대한 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
- 내부 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 공기압축기설비 〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 압축원단위 □ 운전압력(로딩/언로딩) □ 오일온도 □ 흡입온도]		

- 압축원단위 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 운전압력(로딩/언로딩) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 흡입온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 오일온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 공기압축기 대수제어 운전 또는 가동순서 변경운전(2)		
- Dyrer 및 Cooler 제어방식 [노점제어(2), 온도제어(1)]		
- 흡착식 Dryer 블로워 퍼지 방식 도입(2)		
- 응축수 배출방식 [Auto Trap 또는 Timer 배출(1)]		
- 인버터형 공기압축기 (또는 외장형 인버터) 도입(2)		
- 공기압축기 폐열 활용(1) [유형 : □ 수랭식, □ 공랭식]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [□ 압축공기량 □ 운전압력 □ 오일온도 □ 로딩률(시간) □ 가동전력 □ 가동시간]		
- 압축원단위(kWh/Nm³) 분석 [자동분석장치(2), 수동분석(1)] [분석주기 : 압축원단위 : (kWh/Nm³)]		
- 압축공기 누설, 필터차압, 에어트랩 작동 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 공기조화설비 〉-냉동기(전력)에서 생성된 열원(냉수,냉매)을 사용하는 공기조화기에 한함.		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 유량(풍량) □ 압력(풍압) □ 급기온도]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 급기온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉난방 구역별 온도제어방식 [Zone별 제어(2) 전체제어(1)]		
- 공조기 온도제어방식 [풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
- 엔탈피제어, CO2농도제어,나이트퍼지방식도입(2) [□ 엔탈피제어 □ CO2농도제어 □ 나이트퍼지]		
- 배기 열교환 여부(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
[□ 열원종류(냉,온) □ 열원온도 □ 열원압력 □ 풍압 □ 급기 온·습도 □ 환기 온·습도 □ 외기온·습도 □ 운전시간]		
- 공조기 내부 필터막임(차압), 유체 누설, 스케일 등의 점검주기		

[1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 공조기 내부의 냉난방용 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 조명설비 〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)] [□ 조도 □ 점등기준]		
- 조명 자동제어 비율 [50 %이상(2), 30 %이상(1)] [□ 스케줄제어 □ 재실감지센서 □ 고조도 센서 □ 기타]		
- LED램프 설치비율 [70 %이상(2), 50 %이상(1)] [설치비율(%) :]		
- 자연채광설비 도입 [자연채광도입 +조명제어(2), 자연채광도입(1)]		
(기록관리 및 점검)		
- 조명기구(램프, 반사갓, 안정기)의 점검 및 청소주기 [3달 이내(2), 6달 이내(1), 6달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

점수표

구분	공통	열설비	전기설비	가산점(f)	최종점수 (c+d+e+f)
적용비율(%)(a)	20 %				
평점(100점만점)(b)					
점수(a*b)	(c)	(d)	(e)		

첨부2 에너지관리기준 점검표 (건물부문)

건물부문의 에너지관리기준 점검표는 공통항목, 가산점 항목, 열설비 및 전기설비로 나누어 배점과 평가점수를 부여하여 최종점수가 산출된다.

공통항목은 점검대상인 산업부문과 동일하게 사업장의 담당인력, 에너지원단위, 관리, 설치설비에 관한 것이다.

가산점은 원단위 향상, 에너지경영시스템 인증, 에너지 저감장치 설치, 에너지관리시스템 구축, 신재생에너지 설치 항목은 산업부문과 동일하나 인증취득 여부(녹색건축물인증 또는 건축물효율등급인증)가 차이가 있는 것이다.

열설비는 보일러, 공조 및 환기설비(공기조화설비, 휀코일 유니트 및 기타 방열설비, 냉방설비, GHP설비, 흡수식냉동기설비)에 대하여 세부적으로 평가한다.

전기설비는 냉방설비(수랭식 냉동기설비, 공랭식 냉동기설비), 공조 및 환기설비(공기조화설비, 휀코일유니트 및 기타방열설비), 반송설비(펌프 및 송풍기 설비), 수변전 및 배전설비, 조명설비 및 승강설비에 대하여 세부적으로 평가한다.

에너지관리기준점검표(건물부문)

에너지관리기준(건물부문)점검표	배점	평 가 점수
〈 점검 항목 및 배점 〉		
[공통]		
4조 에너지사용실태 기록 및 제출		
- 에너지관리 담당조직 운영 [운영(2) 미운영(0)] [부서명 ( ), 조직원수 ( )명]		
- 원단위 관리 [용도(냉방,난방,공조 등)또는 구획별(층) 원단위 관리(3), 통합원단위 관리(2), 원단위 관리없음(0)]		
• 에너지원단위 [통합원단위 : toe/㎡, 용도1 : toe/㎡, 용도2 : toe/㎡, 용도3 : toe/㎡]		
• 온실가스원단위 [통합원단위 : tCO2-eq/㎡, 용도1 : tCO2-eq/㎡, 용도2 : tCO2-eq/㎡, 용도2 : tCO2-eq/㎡]		
• 에너지원단위가 없는 경우 [사유 : , 자체관리단위 :]		
- 원단위 관리주기 [1달 이내(3), 6달 이내(2), 1년 이내(1)] [원단위 관리주기 :]		
- 문서(전자문서 포함)화 된 에너지 사용설비 목록 보유(2) [설비 목록 갱신주기 : 정기적 or 필요에 따라]		
6조 에너지기자재의 설치		
- 에너지기자재의 설치(고효율에너지기자재 설비 비율) ※ 대수 기준		
• 송풍기 [20 %이상(3), 10 %이상(2), 5 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 펌프 [20 %이상(3), 10 %이상(2), 5 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 보일러 [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 냉동기 [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• GHP [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		

• 직화식 흡수식 냉온수기 [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 증온수 흡수식 냉동기 [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
• 고기밀성 단열문 [70 %이상(3), 50 %이상(2), 30 %이상(1)] [설치비율(%)]		
[건축물부문]		
- 창 또는 출입구 틈새를 통한 외기침입(방풍 및 방수제) 등의 점검주기 [3달 이내(2), 6달 이내(1)] [주기 :]		
- 주 출입구 방풍구조(방풍실) 도입(2)		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[가산점]		
- 인증취득 여부(녹색건축물인증 또는 건축물효율등급인증)(2) [취득년도 : , 최근갱신년도 :]		
- 원단위 향상 [1 % 이상(2), 0.5 % 이상(1)] [향상 비율(%) :]		
- 에너지저장장치(ESS) 설치(2) [계약전력 대비 설치용량(%) :]		
- 에너지관리시스템(BEMS) 구축(2) [BEMS로 관리되는 에너지사용비율(%) :]		
- 신재생에너지 설치(최대 2점) [신재생에너지이용량(toe/년) :]		
[□ 태양광발전(1) □태양열온수(1) □ 지열(1) □연료전지(1) □ 풍력(1) □바이오(1) □폐기물(1), 기타 :]		
※특이사항	득점	

[열설비]		
[난방 및 급탕설비]		
〈 보일러설비 〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,점검 등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 배가스 온도 □ 공기비 □ 배가스 중 CO농도]		
- 배가스 온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 공기비 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 배가스 중 CO농도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 폐열회수기 설치 [절탄기와 공기예열기 설치(2) 절탄기 또는 공기예열기 설치(1)] [종류 : □ 절탄기 □공 기예열기]		
- 응축수 회수율(증기보일러만 해당되며, 직접증기사용하는 경우는 제외)		
[70 %이상(2) 50 %이상(1)] [응축수 회수율 : (%), 급수(탱크기준)온도 : (℃)]		
- 부분부하 운전을 고려한 대수제어 시스템 도입(2)		
- F.D FAN 인버터 도입(2)		
- 보일러 급수처리(2) [급수처리방법 : □ 연수처리 □ 이온교환 □ 기타 :]		

- 보일러급수 자동수질분석 기록장치 도입(2) [총경도 :]		
- Blow-down 관리 [TDS측정에 의한 Blow-down(2), 수동 Blow-down(1)]		
- Blow-down수 폐열회수(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 : [1일 이내(2), 1주일 이내(1) , 1주일 초과(0)]		
[기록항목 : □ 연료사용량 □ 급수량 □ 운전압력 □ 가동시간 □ 배가스온도 □급수온도]		
- 보일러 효율 분석주기 [자동분석장치(2), 1달 이내 수동분석(1)] [분석주기 : 분석기관 : □ 자체 □ 외부기관]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[공조 및 환기설비]		
〈 공기조화설비 〉-난방 및 급탕설비(1차설비)에서 생성된 열원(스팀,온수,냉수)을 사용하는 공기조화기에 한함		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2) 일부항목설정(1) 설정안함(0)]		
[□ 유량(풍량) □ 압력(풍압) □ 급기온도]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 급기온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉난방 구역별 온도제어방식 [Zone별 제어(2), 전체제어(1)]		
- 공조기 온도제어방식 [풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
- 엔탈피제어, CO2농도제어, 나이트퍼지방식도입(2) [□ 엔탈피제어 □ CO2농도제어 □ 나이트퍼지]		
- 배기 열교환 여부(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
[□ 열원종류(냉,온) □ 열원온도 □ 열원압력 □ 풍압 □ 급기 온·습도 □ 환기 온·습도 □ 외기온·습도 □ 운전시간]		
- 공조기 내부 필터막임(차압), 유체 누설, 스케일 부착 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 공조기 내부의 냉난방용 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 휀코일 유니트 및 기타 방열설비 〉-난방 및 급탕설비(1차설비)에서 생성된 열원(스팀,온수,냉수)을 사용하는 설비에 한함		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,점검 등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
- 온도제어방식[풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
(기록관리 및 점검)		
- 필터막힘 및 유체 누설, 단열 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 내부 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[냉방설비]		
〈 직화식 흡수식 냉온수기 설비 〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,점검 등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 공기비 □ 배가스 중 CO농도 □ 배가스 온도 □ 진공도 □ 냉각수온도 □ 냉·온수온도 □ 냉수유량 □ 냉각수유량]		
- 배가스 온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 공기비 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 배가스 중 CO농도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 진공도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수 온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수 온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매펌프 또는 용액펌프 인버터 설치(2)		
- 냉각수(살포수) Blow-Down(출수) 주기 [TDS 분석에 의한 출수(2), 수동출수 (1)] [수동출수주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수처리 시스템 도입(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [□ 연료소비량 □ 냉수(온수)온도 □ 냉각수온도 □ 냉수유량 □ 냉각수유량 □ 진공도 □ 가동시간]		
- 흡수식 냉온수기 세관주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
- 흡수액 분석주기 [6달 이내(2), 1년 이내(1), 1년 초과(1)] [주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수질분석, 냉각탑 충진재 막힘(열교환코일 부식 및 스케일 부착) 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 GHP 설비 〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,점검 등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 급기(냉수)온도 □ 냉매압력 □ 엔진냉각수온도]		
- 급기(냉수)온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매압력 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 엔진냉각수온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [□ 연료사용량 □ 급기(냉수)온도 □ 냉매압력 □ 엔진냉각수온도 □ 가동시간]		
- 엔진 관련 오일필터, 냉각수량, 점화플러그, 벨트장력, 에어클리너, 밸브클리어런스 등의 점검주기 [6달 이내(2), 1년 이내(1), 1년 초과(0)] [주기 :]		
- 냉매누설 여부, 압축기, 팽창밸브 및 각 부속기기의 정상작동 대한 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기:]		
- 내부 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 흡수식냉동기설비 〉- 중온수 및 증기식 흡수식 냉동기에 한함.		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,점검 등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 진공도 □ 냉각수온도 □ 냉수온도 □ 냉수유량 □ 냉각수유량]		
- 진공도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수온도(입구/출구) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉수유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉각수유량 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매펌프 또는 용액펌프 인버터 설치(2)		
- 냉각수(살포수) Blow-Down(출수) 주기 [TDS 분석에 의한 출수(2), 수동출수 (1)] [수동출수주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수처리 시스템 도입(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [□ 스팀유량(중온수열량) □ 스팀압력(중온수온도) □ 냉수(온수)온도 □ 냉각수온도 □ 냉수유량 □ 냉각수유량 □ 진공도 □ 가동시간]		

- 흡수식 냉온수기 세관주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
- 흡수액 분석주기 [6달 이내(2), 1년 이내(1), 1년 초과(1)] [주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수질분석, 냉각탑 충진재 막힘(열교환코일 부식 및 스케일 부착) 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[전기설비]		
[냉방설비]		
〈 수랭식 냉동기 설비 〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 냉수유량 □ 냉각수유량 □ 냉각수온도 □ 냉수온도 □ 냉매압력]		
- 냉수 유량 [#1 기준: 운전: , #2 기준: 운전: , #3 기준: 운전:]		
- 냉각수 유량 [#1 기준: 운전: , #2 기준: 운전: , #3 기준: 운전:]		
- 냉수온도(입구/출구) [#1 기준: 운전: , #2 기준: 운전: , #3 기준: 운전:]		
- 냉각수온도(입구/출구) [#1 기준: 운전: , #2 기준: 운전: , #3 기준: 운전:]		
- 냉매압력(증발/응축) [#1 기준: 운전: , #2 기준: 운전: , #3 기준: 운전:]		
- 동절기 외기냉방 또는 외기이용 냉수제조 활용(2)		
- 냉각수(살포수) Blow-Down(출수) 주기 [TDS 분석에 의한 출수(2), 수동출수 (1)] [수동출수주기 :]		
- 냉각수(살포수) 수처리 시스템 도입(2)		
- 인버터형 냉동기 도입(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리 항목 [□ 전력 □ 냉수온도 □ 냉각수온도 □ 냉수유량 □ 냉각수유량 □ 냉매압력 □ 가동시간]		
- 냉동기 세관주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
- 냉동기 COP 분석주기 [자동분석장치(2), 수동분석(1)] [분석주기 : , 분석기관 : □ 자체 □ 외부기관]		
- 냉각수(살포수) 수질분석, 냉각탑 충진재 막힘(코일 부식 및 스케일 부착) 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 공랭식냉동기설비 〉-항온항습기와 공기열원 히트펌프(EHP) 포함		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부[전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 냉수온도(급기온도) □ 냉매압력]		
- 냉수(급기)온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉매압력 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 동절기 외기냉방 또는 외기이용 냉수제조 활용(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
· 기록관리항목 [□ 전력 □ 급기온도 □ 냉수온도 □ 냉매압력 □ 가동시간]		
- 냉매누설 여부, 압축기, 팽창밸브 및 각 부속기기의 정상작동 대한 점검주기 [1달 이내(2), 3달 이내(1), 3달 초과(0)] [주기 :]		
- 내부 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[공조 및 환기설비]		
〈 공기조화설비 〉-전력 냉동설비에서 생성된 열원(냉수,냉매)을 사용하는 공기조화기에 한함		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 유량(풍량) □ 압력(풍압) □ 급기온도]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 급기온도 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 냉난방 구역별 온도제어방식 [Zone별 제어(2), 전체제어(1)]		
- 공조기 온도제어방식 [풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
- 엔탈피제어, CO2농도제어, 나이트퍼지방식 도입(2) [□ 엔탈피제어 □ CO2농도제어 □ 나이트퍼지]		
- 배기 열교환 여부(2)		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
[□ 열원종류(냉,온) □ 열원온도 □ 열원압력 □ 풍압 □ 급기 온·습도 □ 환기 온·습도		

□ 외기온·습도 □ 운전시간]		
- 공조기 내부 필터막임(차압), 유체 누설, 스케일 부착 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
- 공조기 내부의 냉난방용 열교환 코일핀 세척 주기 [1년 이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 휀코일유니트 및 기타방열설비 〉-전력냉동기에서 생성된 열원(냉수, 냉매)을 사용하는 설비에 한함		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산등)과 병행관리(2), 관리안함(0)]		
- 온도제어방식 [풍량 및 유량 동시 제어(2), 유량 또는 풍량제어(1)]		
(기록관리 및 점검)		
- 필터막힘 및 유체 누설, 단열 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)]		
- 내부 열교환 코일핀 세척 주기 [1년이내(2), 2년 이내(1), 2년 초과(0)]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	
[반송설비]		
(펌프 및 송풍기 설비)		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 유량(풍량) □ 압력(풍압)]		
- 유량(풍량) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 압력(풍압) [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 가변속제어장치 설치비율 [30 %이상(3), 20 %이상(2), 10 %이상(1)] ※ 대수 기준 [설치비율(%): %]		
[유형 : □ 인버터, □ 유체커플링]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
기록관리항목 [□ 전력 □ 압력(풍압) □ 유량(풍량)]		
- 유체누설 및 동력전달부의 발열, 마모 등의 점검주기 [1주일 이내(2), 1달 이내(1), 1달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[수변전 및 배전설비]		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전,생산,점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 최대수요전력 □ 수용률 □ 부하율]		
- 최대수요전력 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 부하율 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 수용률 [#1 기준 : 운전 : , #2 기준 : 운전 : , #3 기준 : 운전 :]		
- 평균 자상역률 [95 %이상(3), 93 %이상(2), 90 %이상(1)] [연평균 자상역률 : (%)]		
- 진상역률 미발생(2) [□ 자동 역률제어장치 설치]		
- 최대수요전력 제어장치 설치 [감시+경보+제어기능(2), 감시+경보기능(1) 감시기능(0)]		
- 전력평준화 방안 적용(2)		
[유형 : □ 심야전력에 의한 축랭·축열 □ 흡수식 냉동기설치(직화식 포함) □ 자체발전기가동 □ Peak 또는 전력단가를 낮추기 위한 설비가동(작업)시간 변경]		
(기록관리 및 점검)		
- 기록관리 주기 [1일 이내(2), 1주일 이내(1), 1주일 초과(0)] [주기 :]		
기록관리항목 [□ 전력량 □ 전류 □ 전압 □ 역률 □ 최대수요전력]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

[조명 및 승강설비]		
〈 조명설비 〉		
(운전관리)		
- 관리표준 설정·관리 [별도의 관리표준 관리(3), 타 표준(운전, 점검 등)과 병행관리(1), 관리안함(0)]		
· 관리표준 설정항목 여부 [전체항목설정(2), 일부항목설정(1), 설정안함(0)]		
[□ 조도 □ 점등기준]		
- 조명 자동제어 비율 [70 %이상(2), 50 %이상(1)]		
[□ 스케줄제어 □ 재실감지센서 □ 고조도 센서 □ 기타]		
- LED램프 설치비율 [70 %이상(2), 50 %이상(1)] [설치비율(%): (%)]		
(기록관리 및 점검)		
- 조명기구(램프,반사갓,안정기)의 점검 및 청소주기 [3달 이내(2), 6달 이내(1), 6달 초과(0)] [주기 :]		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

〈 **승강설비** 〉		
- 수요(사용인원)에 따른 시간대/요일별 운전방식 또는 군관리(고/저층, 격층) 운전방식 채택여부		
[운전방식 채택(2)] [운전관리 방법 : □ 가동대수 조정 □ 군관리(고/저층, 격층)운전방식]		
- 승강기 버튼누름 취소기능(2)		
- 인버터형 승강기 설치(2)		
- 회생 제동장치 도입(2)		
- 에스컬레이터 또는 무빙워크 설비의 멀티포스트(자동감지센서) 설치(2)		
※특이사항	득점	
	배점	
	평점	

구분	공통	열설비	전기설비	가산점(f)	최 종 점 수 (c+d+e+f)
적 용 비 율 (100%)(a)	20 %				
평점 (100점만점)(b)					
점수(a*b)	(c)	(d)	(e)		

첨부3 주요 에너지 절감사항

첨부3은 한국에너지공단의 자발적 에너지효율 목표제에서 활용하고 있는 주요 에너지 절감사항에 관한 것이다. 세부 개선내용을 참고하여 비계량지표 또는 가산점 항목으로서 본 용역에서 활용 가능한 항목 선별이 필요한 것으로 판단된다.

자발적 에너지효율목표제 - 주요 에너지 절감사항

구분	대분류	중분류	세부 개선내용
연소설비	오븐 및 직화연소	운전방법개선	Steam설비 운전시 압력 제어 실시
			설비 통폐합을 통한 부하율 개선
			최적연소를 위한 연소공기량 조정
			로의 2차 연소공기 제한 및 제어
			배기가스중 가연성가스 감소(불완전연소방지)
			계측설비 보강을 통한 연소제어 능력 개선
			설비의 공운전 방지(예열시간 조정 등)
			운전대수 조정을 통한 고부하율 운전
			연소 및 가열대 패턴 최적화
		설비개선	단열재를 사용한 가열/냉각 용이
			장입구 최소화 또는 자동 덧문 설치
			연도 자동댐퍼 설치
			직화설비를 스팀가열방식으로 교체
			순산소연소 버너로 전환
			Recuperator 내장형, 축열식 버너 설치
			노후설비 대체를 통한 효율제고
			폐열을 이용한 연소용 공기예열/온수생산
		기 타	로, 보일러 등에 단열이 미흡한 곳 보완
			로, 오븐의 문을 개선하여 효율적 밀폐
			기타 직화설비 개선
	보일러	운전방법개선	설비 통폐합을 통한 부하율 개선
			고부하 연소 상태로 운전(운전대수 조정 등)
			연소 흡입구에 고온의 공기를 직접 투입
			적정공기비 유지를 위한 배기가스 분석
			배기가스 중 가연성가스 감소(불완전연소방지)
			과도한 블로우다운 감소(관수연속배출설비 설치)
			급수처리 강화로 블로우다운 최소화
			계측설비 보강을 통한 연소제어 능력 개선
			적정 증기압 및 증기건도 유지
		설비개선	노후버너를 효율이 높은 버너로 교체
			난류형성용 Turbulator 설치
			소용량 적정 규모 보일러 설치(고부하 운전비율 증대)
			노후 보일러 교체를 통한 효율 제고
			블로우다운수를 이용하여 보일러 급수 예열
			배기가스 폐열을 이용하여 연소공기 예열
			배기가스 열을 이용하여 보일러 급수 예열
			급기팬 인버터 적용
			노후수관, 연관 교체 및 보완
		기 타	보일러 튜브 청결 유지(세관 및 청결제)

			기타 보일러 개선
	에너지원 전환	전력-화석 연료간 전환	전력설비를 유류연료사용 설비로 대체
			전력설비를 가스연료사용 설비로 대체
			화석연료사용설비를 전기사용설비로 대체
			가스흡수식 냉방기를 전기 냉방기로 대체
		화석연료간 연료대체	보다 저렴한 연료 연소
			유류연료를 가스연료로 전환
			유류연료를 고체연료로 전환
			가스연료를 유류연료로 전환
			가스연료를 고체연료로 전환
			유류연료를 목재연료로 전환
			유류연료를 폐기물 연소로 전환
			온실가스 발생이 적은 친환경 연료로 전환
			부생가스/부생연료유 활용
		증기 대체	구입증기를 전기 가열로 대체
			구입증기를 다른 에너지원으로 대체
			직스팀사용을 간접가열방식으로 전환
			진공용 증기 이젝터를 전기구동 진공펌프로 교체
		기 타	폐연료 회수이용을 위한 설비 설치
			기타 에너지원 전환
증기 시스템	증기 시스템	트랩류	증기트랩 설치
			적정크기 트랩 사용
			트랩 수리 및 교체
			미 사용시에 증기트랩 차단
			배관말단 자동 Air Vent장치 설치로 손실저감
		응축수	응축수 회수량 증대
			응축수라인 단열 및 보수
			급수탱크 단열
			응축수 회수라인에 탈기기를 설치
			대기압 이하에서 복수(Surface Condenser)
			응축기(증기) 작동압력 적정화
			재증발증기 회수 활용 또는 저압증기 생산
			증기응축수로 공정용 온수 공급
			증기압을 이용한 응축수 회수(전력절감)
		증류 등 증기설비	증류탑의 효율적 운전
			증류설비 개체
			초지설비 개선
			염색설비 개선
			농축설비 개선

			가온 탱크류 개선
			MVR 설치로 탑정증기 활용개선
			탑정스팀을 Reboiler 열원으로 활용
			기타 증기사용설비 개선
		운전방법 개선	다단 진공 steam 이젝터 운전 최적화
			과도한 추기 지양
			최소 증기 운전 압력 사용
			연료 분무에 증기 대신 압축공기를 사용
			증기 대신 열매체로 대체
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선
			Tracing 관리 체계화로 손실 저감
			Drive Steam Turbine 도입으로 감압방법 개선
		유지보수	공정 탱크의 증기코일 청소
			불필요한 증기라인 폐쇄
			증기 및 온수라인 단열
			증기 누설 제거
			적정구경 배관교체를 통한 손실 최소화
			밸브, Flange 등 커버형 보온재 설치
		기타	개방형 탱크 Vent 증기 열회수
			기타 증기시스템 개선
열사용 (냉/온) 설비	가열 및 열처리	가열설비	최적온도 이용
			안전범위 내 최소환기
			액체히터를 수중 가열방식으로 전환
			온도 제어 차단에 있어 민감도 향상
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선
			설비 통폐합을 통한 부하율 개선
			노후설비 교체를 통한 효율 제고
		열처리 개선	설계사양 또는 기준에 요구되는 부품만 열처리
			중요치 않은 자재의 열처리 최소화
			열처리 오븐을 보다 효율적인 장치로 대체
		기타	반응기 투입 공기를 순산소로 대체
			기타 가열방식 개선
		배기가스 열 회 수	배기가스 폐열을 이용하여 연소공기 예열
			배기가스 열을 이용하여 보일러 급수 예열
			고온 배기가스열을 이용하여 Incinerator 폐기물 예열
			폐열보일러 설치로 증기 또는 동력 생산
			고온 배기가스로부터 폐열을 이용하여 증기 발생
			배기가스열을 이용하여 제품이나 원료 예열
			배기가스열을 이용하여 공정수 등 예열

	열 회 수		배기가스로부터 폐열을 회수하여 공조용 공기 가열
			난방 및 오븐 등의 방열기에 배기가스 이용
		특정설비 열 회 수	변압기 열회수 공정활용
			오븐/킬른 배출가스 열회수 활용
			엔진 배출가스 열회수 활용
			공기압축기 열회수 활용
			압축공기 Dryer 열회수 활용
			냉동 응축기 열회수 활용
			건조기의 열회수 활용
		공정 열 회 수	공정 폐열로 보일러 보충수 예열
			폐열로 연소용 공기 예열
			가열 또는 냉각 공정 배출공기 재이용
			공정폐열 및 고온 공정 Stream을 이용하여 Feed 예열
			배증기 열 회수 재이용
			열교환기를 통한 고온폐수 열 회수
			고온자재 냉각에 사용한 냉각공기 이용 난방
			Heat Pump 설치를 통한 폐수열 회수
		기타	계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선
			열교환기 세관을 통한 효율향상
			노후설비 교체를 통한 효율 제고
			전열면적 확대를 통한 열전달 효율 증대
			기타 열회수
	보온 및 열 차단	보온단열	미보온 설비의 보온
			단열두께 증대
			경제적인 최적 두께로 보온 보완
			공조구역 가열방지를 위한 증기배관 단열
			가열 또는 냉각 설비 단열
		기밀유지	장입구 최소화 또는 탈착식 덧문 설치
			폭발위험 방지 위한 최소공기량만 사용
		기타	기타 열차단 개선
	냉동, 냉각	냉각탑	냉각탑 출구 온도 적정화
			냉수(냉동기) 대신 냉각수(냉각탑)를 이용
			냉각수 수처리 강화 및 비산수 억제
			콘덴서 튜브 청소
			노후설비 개체를 통한 효율 제고
			냉각수 온도제어용 바이패스 밸브 설치
		냉동시스템	냉동 시스템(응축)을 낮은 압력에서 운전
			기존 냉동기를 고효율 모델로 대체
			응축기 냉각수 온도를 최소화

			가능한 범위 내 냉수 최고 온도로 사용
			증발기 성에 형성(frost formation) 방지
			다중효용(multiple-effect) 증발기 이용
			흡수식 냉온수기 도입
			흡수식 냉온수기 공기비 조정으로 연소개선
			노후설비 교체를 통한 효율 제고
		외부열원활동	동절기 냉각공정에 외기사용 가능시 냉각수 차단
			외부의 차가운 수원을 이용하여 냉각수 대체
			폐증기(Waste heat)를 이용하여 흡수식 냉동
			냉 폐수를 이용하여 냉동기 급수 예냉
		기 타	과냉각을 막기 위해 추운기간 동안 다단계 재순환 이용
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선
			적정구경 배관교체를 통한 손실 최소화
			냉매 수분 및 응축가스 제거로 효율제고
			기타 보다 효율적인 냉각방법 활용
	건 조	건조일반	공조공기(Conditional Air) 대신에 외기를 사용하여 건조
			유동층 건조방식 도입
			건조기의 배기 부분 재순환
			진공압력에서 건조하도록 개선
			건조 전처리 설비로 농축기/탈수기 등 투입원료 수분 최소화
		기 타	기타 건조 및 농축방식 개선
전력 시스템	수요관리	열에너지 저장	피크시간을 피하여 물을 가열·저장하고 나중에 사용
			피크수요 기간동안 사용에 대비하여 온수/냉수 저장(수축열)
			피크시간을 피하여 얼음 제조 후 냉각용으로 사용(빙축열)
		공 정 Scheduling	피크를 피하기 위한 Demand Control 또는 가동스케줄 조정
			오프피크 사간대에 전력 사용
			1~2교대 대신 3~4교대 근무운영을 도입
			주간근무를 야간근무로 전환
		역 률	역률제어기 사용
			진상용 콘덴서 설치를 통한 역률 개선
			공장 역률 최적화 조정
		기 타	심야전기 도입을 통한 피크부하 관리
			가스흡수식 냉방기 및 GHP 등 가스냉방을 통한 전력 피크부하 관리
			기타 전력수요관리 개선
	발 전	발전일반	직류설비를 교류설비로 대체
			효율적인 정류기 설치
			고효율 터빈으로 교체

			증기 감압을 이용해 전력 생산
			기존의 댐을 이용해 전력 생산
			부생가스 등을 활용한 자체발전설비 도입
			과도한 추기 지양
		열병합발전	전기모터를 Drive터빈으로 대체하고, 배증기 활용
			폐열로 스팀터빈 발전기 구동하기 위한 증기생산
			화석연료 연소를 이용 스팀터빈 발전기 구동 및 배증기 활용
			폐기물 연소를 이용 스팀터빈 발전기 구동 및 배증기 활용
			화석연료 연소를 이용 스팀엔진 발전기 구동 및 배증기 활용
			가스터빈 배기에 연결된 폐열 보일러에서 복합발전
			Closed Cycle 가스터빈 발전기에 폐열 이용
			증기터빈 복수기 잠열회수 활용
		기 타	기타 발전개선
	수변전	수변전일반	변압기 과용량 축소(초기부하 및 부하증대 고려)
			방열손실 저감을 위한 전선의 부하 경감
			배전손실을 감소시키기 위해 전선 사이즈 증대
			변압기 조정 및 절전기 설치를 통한 공급전압조정
			설비 통폐합을 통한 부하율 개선
			노후 변압기 교체를 통한 효율 제고(몰드, 아몰퍼스)
			다단강압을 직강압으로 대체하여 변압기 손실 최소화
		기 타	기타 수변전 개선
모터 시스템	모 터	운전방법개선	효율적인 벨트와 개선된 메커니즘 등을 사용
			구동방해요소를 제거하기 위해 Soft-Start 설치
			부하율이 낮은 모터에 전압 제어기 설치
		설비개선	과용량 모터와 펌프를 최적용량으로 교체
			peak 운전효율에 맞는 전기 모터 도입
			고효율의 전동기로 교체
			전기모터를 화석연료 또는 증기 구동으로 대체
			인버터를 사용하여 펌프, 블로어, 압축기 부하변화에 대응
			모터 전기 설치
			에너지절약형 유체커플링 도입
		기 타	기타 모터설비 개선
	공기압축기	운전방법개선	압축공기 압력을 최소 필요 압력으로 감압
			압축공기가 불필요한 라인은 폐쇄하거나 제거
			압축공기라인이나 밸브의 leak 제거
			압축공기이용 냉각 방식을 물이나 공기 냉각 방식으로 대체
		설비개선	흡입공기를 냉각하거나 흡입구를 서늘한 곳으로 이동
			공기라인에 적정한 Dryer를 설치하여 블로우다운 제거

			안전관련시스템에는 압축공기 대신 직접작동기기를 설치
			압축기 제어방식 개선
			공통 Header 설치
			최적용량의 압축기 사용
			압축기 공기 필터 사용
			노후설비 교체를 통한 효율 제고
		기 타	적정구경 배관교체를 통한 손실 최소화
			기타 공기압축기 개선
	모터구동 설 비	운전방법개선	기계적 에너지 회수
			필요 최소압력으로 운전
			적정양정에 맞도록 토출량 제어하여 과다양정 지양
		설비개선	노후 설비 Upgrade
			효율적인 대용품 사용 및 대체
			크기와 용량이 최적인 설비 사용
			수력/공기 설비를 전기 설비로 대체
			컨베이어 설비 보완
			모터 절전기 설치
			인버터 설치를 통한 회전수 제어 도입
			간헐 저부하에 역률개선장치 채용
			임펠러 외경가공 또는 교체 및 풀리교체 등으로 적정용량화
		기 타	기타 모터구동설비 개선
건물/조명 /공조	조 명	조명 관리	최소 안전 수준까지 조도 감소
			인공조명 대신에 자연채광 이용
			조명회로 분리를 통한 구역별 점등
		설비개선	천장이 높을 경우 조명설비 낮추기
			고효율 조명기기 사용
		설비개선	절전형 전자식 안정기로 교체
			보다 효율적인 조명원 이용
			고조도반사갓 설치로 전구수를 감축
		제어 및 소등	구역 조명 스위치 추가
			거의 사용하지 않는 구역의 조명에 타임 스위치 설치
			근접 센서 또는 자연광 센서 설치
			관리계획 수립을 통한 불필요개소 소등
		기 타	기타 조명개선
		운전방법개선	동절기는 온도를 낮추고 하절기는 온도를 올림
			사용공간 및 최소필요 공간만 냉난방
			작업시간 외에는 냉난방 감축
			warm-up/cool-down 주기에는 외부 공기 댐퍼 차단
			컴퓨터 프로그램을 이용하여 공조 성능 최적화

	공기조화		공기조화 열교환기에 냉수 대신 냉각수 사용
			고온다습한 오염 공기의 공조시스템 유입을 방지
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선
		설비개선 -냉난방	국부 난방에는 복사가열기(Radiant Heater) 사용
			기존 공조설비를 고효율설비로 대체
			적절한 용량으로 설계된 공조설비 사용
			냉난방에 Heat Pump 이용 공조
			보충외기 가열에 직화 설비 설치
			지붕에 물을 증발시켜 공조부하 감소
			전기 가열기를 Heat Pipe로 대체
			냉매 수분 및 응축가스 제거로 효율 제고
		설비개선 -공 조	공조 설비에 외기댐퍼 또는 급수예열기 설치
			변풍량유니트에서 Zone별 재열코일 설치
			공기순환흐름을 개선
			배연설비 정화방법 개선
			전열교환기 등을 이용하여 빌딩 배출공기와 보충공기 열교환
			난방부하 감소를 위한 스프링클러 설비 적정화
			공조 시스템 보온재 설치 및 강화
		제어개선	타이머 또는 자동온도조절장치 설치
			공조/난방시스템에서 공기조화 제어 분리
			공기냉각 시스템 변경으로 압축기 압력 강하
			난방시스템과 공조시스템 연동으로 동시 운전 방지
			건조용 습도 제어 시스템 설치
			층별 난방분배기 분리 운영
건물/조명 /공조	공기조화	제어개선	냉각수 온도제어용 바이패스 밸브 설치
		환 기	방을 사용치 않을 때는 환기 시스템 차단
			환기를 위한 외기 도입 사용 최소화
			가열, 환기, 공조용 공기 재순환
			환기량 감소
			최소 안전수준까지 환기량 감소
			배기팬 제어를 중앙집중관리 또는 수동조작을 스케줄링함
		기 타	천장을 낮춰 공조 공간 축소
			계측설비 보강을 통한 제어 능력 개선
			기타 공기조화 개선
	빌딩외면	태양열 부하	빌딩의 유리창 면적 감축
			창문을 착색시켜 열 흡수 축소
			지붕에 색을 입혀 태양열 부하 축소
			출하문 주위에 에어실링
			창이나 문의 틈새 기밀유지

		단 열 및 기밀유지	지붕이나 벽의 개구부를 제어하는 센서 사용
			고속 차단문/에어커튼 문 설치
			유리창, 벽, 천장, 지붕 단열
			건물 외벽 적정 두께 단열 사용
			2~3중창을 사용하여 상대습도 유지 및 열손실 방지
			회전문 설치
		기 타	칸막이 설치로 공조 공간 축소
			기타 건물 열차단 개선
대체에너지 사용	대체에너지	태양에너지	보충공기를 가열하기 위하여 태양열 이용
			물을 가열하기 위하여 태양열 이용
			난방을 위하여 태양열 이용
			태양전지를 이용한 전력생산
		풍 력	풍력을 이용한 발전기 설치
		수 소	폐수소를 활용한 연료전지 설치
		바이오	유기체 발효 메탄가스를 에너지로 활용
		기 타	RDF 등 폐기물 이용설비 도입
			기타 대체에너지 활용
공정개선	공정개선	조업공정개선	조업개선
			생산성 향상
			공정개선
			공법개선
			관리방법개선
		기 타	기타 주요 생산 공정 개선

참고문헌

- 김민수. 2013. 에너지 효율향상 기술을 적용한 수도사업장의 온실가스 저감효과 분석 : 팔당3 취수장 에너지효율향상 cdm사업을 중심으로.
- 김성임 (Kim, Sung-Im), Jin-Kyung) 강진경 (Kang, Hye-Sun) 진혜선 (Jin, Bo-Hye) 최보혜 (Choi, Jae-Han) 임재한 (Lim, Seung-Yeong) 송승영 (Song, and In-Ho) 양인호 (Yang. 2016. 기존 소규모 업무시설에서 용도별 에너지 사용량 추정을 위한 에너지사용 특성 분석. 대한건축학회 학술발표대회 논문집 2016 (04): 215-.
- 김성임 (Sung-Im Kim), 임수현 (Su-Hyun Kim), 진혜선 (Hye-Sun Jing), 양인호 (In-Ho Yang), 임재한 (Jae-Han Lim), and 송승영 (Seung Yeong Song). 2017. 국내 업무시설에서의 용도별 에너지 사용량 추정 방법론에 관한 연구. 대한설비공학회 학술발표대회논문집 2017 (6): 885-7.
- 김성임 (Sung-Im Kim), 진혜선 (Hye-Sun Jin), 이수진 (Soo-Jin Lee), 김유정 (You-Jeong Kim), 송승영 (Seung-Yeong Song), 임재한 (Jae-Han Lim), and 양인호 (In-Ho Yang). 2018. 업무시설에서의 월간 에너지용도별 사용량 추정방법을 개발하기 위한 계측데이터 특성 분석. 대한설비공학회 학술발표대회논문집 2018 (11): 306-8.
- 김운수 (WoonSoo Kim), 전하나 (HaNa Jeon), and 정남숙 (NamSook Jeong). 서울시 온실가스 감축목표 성과관리 모니터링 방안 연구.2011.
- 김혜진 (Kim, Hye-Jin), and Dong-Hyun) 서동현 (Seo. 2022. 건축물에너지 효율등급 평가기준 개선에 관한 연구. 대한건축학회 학술발표대회 논문집 42 (1): 383-5.
- 서우석 (Seo, Woo-Seok), Dong-Chul) 유동철 (Yoo, Hyang-In) 장향인 (Jang, Hyun-Jung) 신현정 (Shin, Byoung-Yoon) 박병윤 (Park, and Chang-Ho) 최창호 (Choi. 2021. 건축물 에너지효율등급 미평가 공간(냉·난방 미설치 공간)의 평가를 위한 입력 데이터 및 적용 방안 제시. 한국건축친환경설비학회 논문집 15 (1): 27-38.
- 송인주 (In-Ju Song), 최유진 (Yu-Jin Choi), 김채련 (Chae-Ryun Kim), and 김시정 (Si-Jeong Kim). 저탄소 도시관리를 위한 온실가스 평가지표 개발 및 활용방안.2010.
- 이은호 (Eun-Ho Lee), 부창진 (Chang-Jin Boo), and 김호찬 (Ho-Chan Kim). 2021. 제로에너지빌딩에 적용 가능한 스마트 전력수요관리 시스템. 대한전기학회 학술대회 논문집 2021 (10): 421-.

○ 이종호 (Jong-Ho Lee), 엄태윤 (Tae-Yun Aum), and 오진환 (Jin-Hwan Oh). 2016. Breeam인증을 위한 국내 건물의 에너지 평가 사례와 설계방향. 대한설비공학회 학술발표대회논문집 2016 (11): 221-3.

○ 임기추 (Ki Choo, Lim). 2016. 에너지절약 홍보활동 성과 평가지표 개발. 에너지공학 25 (4): 236-43.

○ 임재한. 2016. 건축물 에너지절약을 위한 국내 에너지 사용량 정보 활용 방안. 건축환경설비 10 (3): 43-9.

○ 정재원 / Jeong, Jae Won. 2013. 인버터 모터를 통한 수도시설 에너지 절감에관한 연구 / Energy reduction through inverter motor system in water supply facilities.

○ 정진관. 2015. 수도시설 에너지효율 향상 방안에 대한 연구.

○ 정호건 / Jung, Hogun. 2014. 에너지효율등급을 활용한 지속가능한 건축물 탄소효율성 평가 및 적정 계획 모델 / Assessment and appropriate design model of carbon efficiency in sustainable buildings based on energy rating system.

○ 조현식 (Hyunsik Jo), 김현준 (Hyunjun Kim), 조연구 (Yeonju Cho), 김국일 (Kukil Kim), and 홍성택 (Sungtaek Hong). 2021. 수도사업장 탄소중립을 위한 복합센서 적용 방안 연구. 대한전기학회 학술대회 논문집 2021 (11): 67

○ 진태영 (Taeyoung Jin). 2022. 국내 에너지효율투자 활성화를 위한 에너지효율 향상 의무화제도(Eers) 제도개선 방안. 에너지공학 31 (2): 87-96.

○ 천정길 (Jung-Gil Chun), 손원득 (Won-Tug Son), 신지웅 (Jee-Woong Shin), and 박경순 (Kyung-Soon Park). 2011. 업무시설의 건물에너지효율등급 평가 및 사례연구. 대한설비공학회 학술발표대회논문집 2011 (7): 673-5.

○ 최시중(Choi, Sijung), JoongHoon) 김중훈(Kim, Seongkyu) 강성규(Kang, and Dongryul) 이동률(Lee. 2018. 에너지 효율을 고려한 수자원시스템 평가. 2.한국방재학회 논문집 18 (7): 597-604.

○ 최영관 (Young-Kwan Choi), 김영국 (Yong-Kuk Kim), 김희곤 (Hee-Gon Kim), and 김종겸 (Jong-Gyeum Kim). 2011. 수도사업장 에너지 자립화를 위한 신·재생에너지 구축 설계. 대한전기학회 학술대회 논문집 2011 (7)

○ 홍성택 (Sung-taek Hong), 안상병 (Sang-byung An), 김국일 (Kuk-il Kim), and 조현식 (Hyun-sik Cho). 2021. 수도사업장에서의 Ai 기반 복합센서 적용 방안 연구. 한국정보통신학회 종합학술대회 논문집 25 (1)

- 한국에너지기술연구원(2020) 대한민국 등록특허공보 제10-2357589호
- 한국산업기술시험원(2020) 대한민국 공개특허공보 제10-2022-0073364호
- 주식회사 에코시안(2022) 대한민국 등록특허공보 제10-2405415호
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION(2018) 대한민국 등록특허공보 제10-2267660호
- (주)에코센스(2017) 대한민국 등록특허공보 제10-1855248호
- 국민대학교산학협력단, 한국산업기술시험원(2020) 대한민국 등록특허공보 제10-2450839호
- 한국산업기술시험원(2020) 대한민국 등록특허번호 제10-2334676호
- (주)에이피이씨(2018) 대한민국 공개특허공보 제10-2020-0036308호
- (주)에이피이씨(2017) 대한민국 공개특허공보 제10-2019-0028974호
- 지에스건설 주식회사, 대구광역시 상수도사업본부(2015) 대한민국 등록특허공보 제10-1672412호
- 주식회사 케이티(2012) 대한민국 공개특허공보 제10-2013-0048140호
- 연세대학교 산학협력단(2015) 대한민국 등록특허공보 제10-1725684호
- 조정훈, 권민규(2010) 대한민국 등록특허공보 제10-1113335호
- 한국에너지공단 홈페이지(https://www.energy.or.kr)
- energy star 홈페이지 (https://www.energystar.gov/industrial_plants)
- 일본 경제산업성 홈페이지(http://www.meti.go.jp)
- Better Plants 홈페이지(https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/better-plants)
- 국내외 건축물 에너지 성능평가 기준 및 평가툴에 관한 고찰(조정훈, 2017)
- 저탄소 정책의 온실가스 부문 평가지표 개발 및 저탄소 정책 수립방향 연구(노동운, 에너지경제연구원, 2018)
- 자발적 에너지효율 목표제 가이드북(한국에너공단, 2021)

○ 미국의 건물·가전 에너지효율 전략 및 정책 동향(한국에너지기술평가원, 글로벌 협력기반 육성사업(GT) 심층분석보고서, 2017.03)

○ 제로에너지건축물 인증 인센티브 안내서(한국에너지공단, 2020)

○ 에너지효율 혁신전략(산업통상자원부 보도참고자료, 2019.08.21.)

○ 자발적 에너지효율목표제 시범사업 참여사업장 모집 공고(한국에너지공단, 2021)

○ Energy Champion 인증제도 시범사업 및 EP-Series 운영사업 업무지원 (KEA, 2017.12)

○ 지능형건축물 인증 세부평가기준(국토교통부, 한국감정원, 2017)

○ 국가별 자발적 에너지 효율향상 정책(한국에너지공단 에너지이슈브리핑, 2018)

○ 미국, 2007년도 에너지스타 (Energy Star) 결과보고(글로벌과학기술정책정보, 2008)

○ 산업부문 에너지효율 성과공유 및 평가체계 구축방안(에너지경제연구원, 2021)

○ 제로에너지건축물 활성화를 위한 제도개선 및 지원방안 연구 최종보고서(한국건설기술연구원, 2017)

○ 녹색건축인증 홈페이지(http://gseed.or.kr/overview.do)

○ 미국의 Tenant Star 제도, 건물 세입자에도 에너지효율 인증(대한무역투자진흥공사, 해외시장 뉴스, 2015)

○ 한국에너지공단 건물인증제도 안내 홈페이지(https://building.energy.or.kr/build/CS/CSFSPage.do?page=492)

○ 상하수도 혁신 기술개발사업(환경부, 한국환경산업기술원, 2019)

○ 지능형 건축물 인증제도 소개(임상채, 설비저널, 2010.10)

○ 서울시 온실가스· 에너지 감축사업 평가지표 개발 및 이행성과 평가방안(서울특별시, 2012)

○ 건축물에너지효율등급 인증 소개(한국환경건축연구원)

○ 제로에너지건축물 인증 인센티브 안내서(제로에너지건축물)

○ 건물부문의 에너지효율 혁신전략(에너지경제연구원, 에너지포커스, 2019. 가을호)

○ 미국의 에너지효율 인센티브 프로그램과 시사점(에너지경제연구원, 에너지포커스, 2019. 가을호)

- 정수장 최적설계 및 효율극대화를 위한 수치해석시스템 개발((주)에스티아이씨앤디, 2011)
- 자발적 에너지원단위 관리제도의 효과성과 개선방향에 관한 연구(김민지, 연세대학교)
- 제로에너지건축물 인증 기술요소 참고서 Ver.2(한국에너지공단,2021)
- KEA 에너지 편람(한국에너지공단, 2022)
- KEA 에너지 편람(한국에너지공단, 2021)
- Better Plants 2022 progress updata (US DOE Better Plants, 2022)
- FAQ_Better_Climate_Challenge (US DOE Better Plants)
- Better Plants Program Overview (US DOE Better Plants, 2021)
- Better Plants Challenge Overview (US DOE Better Plants, 2020)
- 에너지관리기준(산업통상자원부고시 제2018-135호)
- 건축물 에너지소비량 평가 매뉴얼(한국에너지공단, 2019)
- Energy Star EPI 자료(Cement Manufacturing Plant Energy Performance Indicator)
- 이항주; 안종욱; 김인수. Zero Energy School (ZES) 에너지절감 성과 검증을 위한 방법론 연구. 에너지공학, 2019, 28.1: 37-44.
- LEE, Yu-Ri, et al. A Study on Performance Verification for Remodeling of Existing Building with EnPI. 2017.
- 이유리, et al. EnPI 활용을 통한 기존건축물 리모델링 성과검증에 관한 연구. 한국건축친환경설비학회 논문집, 2017, 11.5: 392-403.
- 문신용; 윤기찬. 사회복지서비스 생산성에 관한 통합적 분석: 자료포락분석 (DEA) 과 SERVQUAL 기법을 중심으로. 한국행정학보, 2004, 38.6: 201-224.
- 이환범; 송건섭; 김병문. 지방공기업의 경영성과관리와 평가지표개발: 자료포락분석 (DEA) 에 의한 효율성 측정. 한국사회와 행정연구, 2005, 15.4: 275-298.
- 염동기; 신현대. 자료포락분석 (DEA) 을 이용한 산학협력단의 상대적 효율성 평가. 행정논총 (Korean Journal of Public Administration), 2013, 51.

- 김나윤; 김선덕; 이만형. 자료포락분석을 이용한 상수도사업 효율성 분석: 충청북도를 중심으로. 도시행정학보, 2015, 28.4: 269-288.
- 김수이; 김현석. LMDI 방법론을 이용한 국내 제조업의 에너지 소비 요인 분해분석. 에너지경제연구, 2011, 10.1: 49-76.
- 임재규; 김종익. 국내 산업부문의 전력·에너지 소비효율 비교·분석: LMDI 요인분해 방법론 활용. 에너지경제연구, 2014, 13.1: 121-143.
- 김수이. 국내 발전부문의 온실가스 배출 요인 분해 분석. 에너지경제연구, 2018, 17.1: 241-264.
- 김수이; 김현석. LMDI 방법론을 이용한 국내 제조업의 에너지 소비 요인 분해분석. 에너지경제연구, 2011, 10.1: 49-76.
- 한국 마린엔지니어링 학회지 제33권 제6호, 2009. 9 판형 열교환기의 특징과 적용
- 히트펌프 적용 판형 열교환기의 기술동향, 윤석호 등
- 2016년 신재생 에너지 백서, 한국에너지공단 신재생에너지센터
- IEA HPT의 진행중인 히트펌프 프로젝트, 국제에너지기구
- 강원도 수열에너지 클러스터 조성, 환경부
- 서울시 수열에너지 이용 확대 전략, 서울연구원
- 신에너지 및 신재생에너지 개발 이용 보급 촉진법 시행령 별표1
- 축열식 히트펌프 시스템의 최적 운전기술, 장영수, 대한설비공학회 설비저널 2014년 10월호
- 수축열 시스템 카탈로그, 신성엔지니어링
- ㈜에너지뱅크 홈페이지(icebank.kr/goods) - 축열조의 종류
- 정수장 기술진단 매뉴얼, 환경부, 2021
- 수처리 기술, 사이버환경실무교육
- 상수 처리 시설의 막오염 및 세정, 성균관대학교 장암(2013)
- 오존발생기의 원리 및 사용방법, ㈜그린이엔지
- 오존기술자료, kozone

- 정삼투압(Forward Osmosis): 원리, 응용 및 최근의 개발 (전문가 보고서), 이상호
- 역삼투여과(Reverse Osmosis System), PnL INS 기술자료
- 고농도 차아염소산나트륨 발생장치 국산화 개발, ㈜테크윈
- 고농도 차아염소산나트륨 발생장치의 안정적 운영에 관한 연구, 조해진 외2명
- 정수처리기준해설서(2013년 개정), 환경부
- 다이아프램 펌프 기술정보, TACMINA
- 튜브연동식 펌프의 기본원리, 동방하이테크